高级微观经济学习题集

（第2版）

Work Book for Advanced Micro-Economics

吴汉洪 主编

经济科学出版社
Economic Science Press

封面设计：王　坦

高级微观经济学习题集

（第2版）

Work Book for Advanced Micro-Economics

ISBN 978-7-5058-9374-0

定　价：36.00元

ISBN 978-7-5058-9374-0

9 787505 893740

高级微观经济学习题集

（第2版）

吴汉洪 主编

经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目（CIP）数据

高级微观经济学习题集（第二版）/吴汉洪主编．—北京：经济科学出版社，2010.8

ISBN 978-7-5058-9374-0

Ⅰ．高… Ⅱ．吴… Ⅲ．微观经济学-研究生-习题 Ⅳ．F016-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 083912 号

责任编辑：张惠敏

责任校对：杨晓莹 王肖楠

技术编辑：李长建

高级微观经济学习题集

（第二版）

吴汉洪 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

教材编辑中心电话：88191306 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：espbj3@esp.com.cn

北京汉德鼎有限公司印刷

季峰装订厂装订

787×1092 16 开 22 印张 400000 字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5058-9374-0 定价：36.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

第二版前言

学习微观经济学，无论是本科生水平的，还是研究生水平的，都需要做一些练习题。做习题不仅有助于消化和掌握所学的内容，而且可以加深对微观经济学基本概念、基本原理以及基本方法的理解。

尽管目前国内已出版了一些本科生水平的微观经济学习题资料，但研究生水平的微观经济学，即高级微观经济学的习题资料还不多见。本书就是适应广大读者学习高级微观经济学的需要，尤其是国内一些高等学校开设研究生水平的微观经济学的教学需要而编写的。

考虑到目前我国一些高等学校研究生水平的微观经济学教材已具有多样化的趋势，为了使本书具有较为广泛的适用性，本书并不是按照某一本研究生水平的微观经济学教材来编排练习题，而是在广泛参考国内外已出版的研究生水平的微观经济学教材和有关习题资料的基础上，按照九个专题（单元）来编写的，每一单元均按例题、习题和习题参考答案三部分来安排。习题具有一定的代表性，即可单独阅读学习，又是学习高级微观经济学的参考和辅导资料。本书即可供高等学校经济和管理类高年级本科生和研究生学习高级微观经济学使用，也可作为有关课程教师的教学参考资料，还可供报考经济类研究生（硕士生和博士生）的考生备考时参考。

本书这一版与第一版相比，结构没有变化，主要的变化是每个单元都增加了习题。参加本书第一版编写的是吕灿林和张华祝同志。在这一版修订中，博士生张杰平和硕士生颜伟超做了大量辅助性工作，在此向他们表示感谢。由于我们水平有限，加之时间仓促，书中的差错在所难免，敬请广大读者，尤其是国内同行批评指正。

吴汉洪

2010 年 7 月

于中国人民大学经济学院

目　录

第一单元　消费者行为理论 …… (1)
一、例题 …… (1)
二、习题 …… (6)
三、习题参考答案 …… (15)

第二单元　不确定性下的选择 …… (56)
一、例题 …… (56)
二、习题 …… (59)
三、习题参考答案 …… (64)

第三单元　生产者行为理论 …… (89)
一、例题 …… (89)
二、习题 …… (92)
三、习题参考答案 …… (98)

第四单元　博弈论 …… (127)
一、例题 …… (127)
二、习题 …… (134)
三、习题参考答案 …… (144)

第五单元　局部市场均衡 …… (166)
一、例题 …… (166)
二、习题 …… (173)
三、习题参考答案 …… (183)

第六单元 一般市场均衡 …… (219)
一、例题 …… (219)
二、习题 …… (224)
三、习题参考答案 …… (229)

第七单元 外部性与公共物品 …… (250)
一、例题 …… (250)
二、习题 …… (256)
三、习题参考答案 …… (261)

第八单元 社会选择与福利 …… (282)
一、例题 …… (282)
二、习题 …… (284)
三、习题参考答案 …… (290)

第九单元 信息经济学 …… (307)
一、例题 …… (307)
二、习题 …… (314)
三、习题参考答案 …… (321)

附录：高级微观经济学考试样题 …… (338)
参考文献 …… (345)

第一单元

消费者行为理论

一、例　　题

[例题 1.1]

设效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0 \neq \rho < 1$；这就是常（或不变）替代弹性（CES）效用函数。求相应的瓦尔拉斯需求函数（也称马歇尔需求函数、普通需求函数）、间接效用函数。并验证间接效用函数关于价格与收入是零次齐次的；关于收入 y 是递增的；关于价格 p 是递减的；验证罗伊恒等式。

解：消费者求解规划：

$$\max_{x_1, x_2} \quad (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$$
$$\text{s. t.} \quad y - p_1 x_1 - p_2 x_2 \geqslant 0$$

列出拉格朗日函数：

$$L(x_1, x_2, \lambda) \equiv (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho} + \lambda(y - p_1 x_1 - p_2 x_2)$$

由于偏好是单调的，在最优解处，预算约束将以等式成立。假设有一个内点解，库恩－塔克条件正好同普通的拉格朗日一阶条件一致：

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{(1/\rho)-1} x_1^{\rho-1} - \lambda p_1 = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{(1/\rho)-1} x_2^{\rho-1} - \lambda p_2 = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = y - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0$$

整理，得：

$$x_1 = x_2\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{1/(\rho-1)}$$

$$y = p_1x_1 + p_2x_2$$

求解，得：

$$x_1 = \frac{p_1^{1/(\rho-1)}}{p_1^{\rho/(\rho-1)} + p_2^{\rho/(\rho-1)}}$$

$$x_2 = \frac{p_2^{1/(\rho-1)}y}{p_1^{\rho(\rho-1)} + p_2^{\rho/(\rho-1)}}$$

上式就是消费者的瓦尔拉斯需求函数。如果定义 $r \equiv \rho/(\rho-1)$，便可将瓦尔拉斯需求函数化简为：

$$x_1(p,y) = \frac{p_1^{r-1}y}{p_1^r + p_2^r}$$

$$x_2(p,y) = \frac{p_2^{r-1}y}{p_1^r + p_2^r}$$

将上述两式代入直接效用函数，可得间接效用函数：

$$\begin{aligned} v(p,y) &= [(x_1(p,y))^\rho + (x_2(p,y))^\rho]^{1/\rho} \\ &= \left[\left(\frac{p_1^{r-1}y}{p_1^r + p_2^r}\right)^\rho + \left(\frac{p_2^{r-1}y}{p_1^r + p_2^r}\right)^\rho\right]^{1/\rho} \\ &= y(p_1^r + p_2^r)^{-1/r} \end{aligned}$$

$v(p, y)$ 关于价格与收入是零次齐次的，因为对于任何 $t>0$，有：

$$\begin{aligned} v(tp,ty) &= ty((tp_1)^r + (tp_2)^r)^{-1/r} \\ &= y(p_1^r + p_2^r)^{-1/r} \\ &= v(p,y) \end{aligned}$$

为理解间接效用函数关于收入 y 是递增的，关于价格 p 是递减的，对它求关于收入与价格的微分，得：

$$\frac{\partial v(p,y)}{\partial y} = (p_1^r + p_2^r)^{-1/r} > 0$$

$$\frac{\partial v(p,y)}{\partial p_i} = -(p_1^r + p_2^r)^{(-1/r)-1}yp_i^{r-1} < 0, \quad i = 1,2$$

罗伊等式验证如下：

$$(-1)\left[\frac{\partial v(p,y)/\partial p_i}{\partial v(p,y)/\partial y}\right]=(-1)\frac{-(p_1^r+p_2^r)^{(-1/r)-1}yp_i^{r-1}}{(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}}$$

$$=\frac{yp_i^{r-1}}{p_1^r+p_2^r}=x_i(p,y),\quad i=1,2$$

[例题 1.2]

设效用函数为 CES 形式的，$u(x_1,x_2)=(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0\neq\rho<1$。求对应的希克斯需求函数、支出函数。

解：由于偏好是单调的，可将支出最小化问题表述为：

$$\min_{x_1,x_2}\quad p_1x_2+p_2x_2$$

$$\text{s. t.}\quad u-(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}=0$$

其拉格朗日函数为：

$$L(x_1,x_2,\lambda)=p_1x_1+p_2x_2+\lambda[u-(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}]$$

设最优解是内点解，一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}=p_1-\lambda(x_1^\rho+x_2^\rho)^{(1/\rho)-1}x_1^{\rho-1}=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}=p_2-\lambda(x_1^\rho+x_2^\rho)^{(1/\rho)-1}x_1^{\rho-1}=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=u-(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}=0$$

通过消去 λ，这些式子被简化为：

$$x_1=x_2\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{1/(\rho-1)}$$

$$u=(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}$$

令 $r\equiv\rho/(\rho-1)$，可解出希克斯需求函数：

$$x_1^h(p,u)=u(p_1^r+p_2^r)^{(1/r)-1}p_1^{r-1}$$

$$x_2^h(p,u)=u(p_1^r+p_2^r)^{(1/r)-1}p_2^{r-1}$$

将希克斯需求函数代入目标函数，可得：

$$e(p,u)=p_1x_1^h(p,u)+p_2x_2^h(p,u)$$

$$=up_1(p_1^r+p_2^r)^{(1/r)-1}p_1^{r-1}+up_2(p_1^r+p_2^r)^{(1/r)-1}p_2^{r-1}$$

$$=u(p_1^r+p_2^r)^{1/r}$$

[例题 1.3]

设直接效用函数为 CES 形式的，$u(x_1,x_2)=(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{1/\rho}$，其中 $0\neq\rho<1$。试从它对应的间接效用函数推导出支出函数，并从支出函数推导出间接效用函数。

解：已知 CES 直接效用函数的间接效用函数为：

$$v(p,y)=y(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$$

对于任何价格 p 与收入水平 y，由于收入水平 y 等于 $e(p,u)$，所以：

$$v(p,e(p,u))=e(p,u)(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$$

对于任何 p 与 u 必有：

$$v(p,e(p,u))=u$$

将上述两式联立，可得：

$$e(p,u)(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}=u$$

所以支出函数可以写为：

$$e(p,u)=u(p_1^r+p_2^r)^{1/r}$$

下面由支出函数推导间接效用函数。已知与 CES 直接效用函数对应的支出函数为：

$$e(p,u)=u(p_1^r+p_2^r)^{1/r}$$

那么，对于任何价格 p 与效用水平 $v(p,y)$，将有：

$$e(v(p,y))=v(p,y)(p_1^r+p_2^r)^{1/r}$$

对于任何 p 与 y，有：

$$e(p,v(p,y))=y$$

将上述两式联立，可得：

$$v(p,y)(p_1^r+p_2^r)^{1/r}=y$$

从而，间接效用函数可以写为：

$$v(p,y)=y(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$$

[例题 1.4]

设一间接效用函数为 $v(p,y)=y(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$，试推导与其相对应的直接效用函数。

解：设 $y=1$，可得到 $v(p,1)=(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$。因此间接效用函数将是最小值函数

$$u(x_1,x_2)=\min_{p_1,p_2}(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$$
$$\text{s. t.}\quad p_1x_1+p_2x_2=1$$

首先，求解最小化问题，然后在解点给目标函数取值，以便形成最小值函数。对于拉格朗日方程

$$L(p_1,p_2,\lambda)\equiv(p_1^r+p_2^r)^{1/r}+\lambda(1-p_1x_1-p_2x_2)$$

一阶条件要求最优解 p_1^*、p_2^* 与 λ^* 满足：

$$-((p_1^*)^r+(p_2^*)^r)^{(-1/r)-1}(p_1^*)^{(r-1)}-\lambda^*x_1=0$$
$$-((p_1^*)^r+(p_2^*)^r)^{(-1/r)-1}(p_2^*)^{(r-1)}-\lambda^*x_2=0$$
$$1-p_1^*x_1-p_2^*x_2=0$$

消去 λ^*，得：

$$p_1^*=p_2^*\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{1/(r-1)}$$

解得：

$$p_1^*=\frac{x_1^{1/(r-1)}}{x_1^{r/(r-1)}+x_2^{r/(r-1)}}$$
$$p_2^*=\frac{x_2^{1/(r-1)}}{x_1^{r/(r-1)}+x_2^{r/(r-1)}}$$

将两式代入目标函数，得：

$$u(x_1,x_2)=\left[\frac{x_1^{r/(r-1)}+x_2^{r/(r-1)}}{(x_1^{r/(r-1)}+x_2^{r/(r-1)})^r}\right]^{-1/r}$$
$$=[x_1^{r/(r-1)}+x_2^{r/(r-1)}]^{(r-1)/r}$$

定义 $\rho\equiv r/(r-1)$，则：

$$u(x_1,x_2)=(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}$$

[例题 1.5]

设效用函数为 CES 形式的，$u(x_1,x_2)=(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0\neq\rho<1$。求与收入 $y=1$ 相关联的反需求函数。

解：对于效用函数 $u(x_1,x_2)=(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}$，

$$\frac{\partial u(x)}{\partial x_j}=(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho-1}x_j^{\rho-1}\qquad j=1,2$$

将上式乘以 x_j，并加总 $j=1$，2 时的这两个等式；进一步应用反需求函数公式

$$p_i(x) = \frac{\partial u(x)/\partial x_i}{\sum_{j=1}^{n} x_j(\partial u(x)/\partial x_j)}$$

可求出 $y=1$ 时反需求函数的方程组：

$$p_1 = x_1^{\rho-1}(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{-1}$$
$$p_2 = x_2^{\rho-1}(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{-1}$$

[例题 1.6]

跨期消费选择问题。考虑一个两期消费者。假定他的效用函数是 $U=c_1c_2$，其中 $c_t(t=1,2)$ 表示消费者在第 t 期的消费支出。他的实际收入和预期收入分别为 $y_1=10000$，$y_2=5250$，假设利息率为 5%。试求消费者的跨期最优消费选择。

解：消费者的问题是：

$$\max_{c_1,c_2} \quad c_1c_2$$
$$\text{s. t.} \quad (10000-c_1)+(5250-c_2)(1+i)^{-1}=0$$

列出拉格朗日函数：

$$V^* = c_1c_2+\mu[(10000-c_1)+(5250-c_2)(1+i)^{-1}]$$

令有关的偏导数等于零：

$$\frac{\partial V^*}{\partial c_1} = c_2-\mu=0$$
$$\frac{\partial V^*}{\partial c_2} = c_1-\mu(1+i)^{-1}=0$$
$$\frac{\partial V^*}{\partial \mu} = (10000-c_1)+(5250-c_2)(1+i)^{-1}=0$$

又利息率 i 是 5%，所以可得最优消费支出安排为 $c_1=7500$，$c_2=7875$。对于这些支出，消费者的时间偏好率等于利息率（市场收益率）：

$$\eta_{12} = -\frac{dc_2}{dc_1}-1 = \frac{c_2}{c_1}-1 = \frac{7875}{7500}-1 = 0.05$$

效用函数的拟凹性保证二阶条件得到满足。

二、习　　题

[习题 1.1] 证明如果偏好关系 $\succsim$ 具有完备性（即对于任意 x，$y\in X$，则有

$x \succsim y$，或 $y \succsim x$，或两式都成立）和传递性（即对于任意 x，y，$z \in X$，如果 $x \succsim y$，且 $y \succsim z$，则 $x \succsim z$），即该偏好关系 $\succsim$ 是理性的；那么：

（1）若 $x \succ y \succsim z$，则 $x \succ z$。

（2）$\succ$ 既是非自反的，即 $x \succ x$ 永远不成立；又是可传递的，即如果 $x \succ y$，$y \succ z$，则 $x \succ z$。

（3）$\sim$ 具有自反性（即对于所有的 $x \in X$，$x \sim x$），可传递性（即如果 $x \sim y$，$y \sim z$，那么 $x \sim z$）和对称性（即如果 $x \sim y$，那么 $y \sim x$）。

［习题 1.2］ 定义在 $X = R_+^L$ 上的偏好关系 $\succsim$。证明：

（1）如果 $\succsim$ 是强单调的，那么它就是单调的。

（2）如果 $\succsim$ 是单调的，那么它就是局部非饱和的。

（3）如果 $\succsim$ 是弱单调的，并同时具有传递性、局部非饱和性，那么它是单调的。

［习题 1.3］ 设 $\succsim$ 为理性偏好关系。证明如果 $u(x) = u(y)$ 意味着 $x \sim y$，$u(x) > u(y)$ 意味着 $x \succsim y$；那么 $u(\cdot)$ 是一个代表 $\succsim$ 的效用函数。

［习题 1.4］ 证明若 $u(\cdot)$ 是代表偏好关系 $\succsim$ 的连续效用函数，则 $\succsim$ 是连续的。

［习题 1.5］ 证明： 设 u：$X \to R$ 是一个代表偏好关系 $\succsim$ 的效用函数，如果 f：$R \to R$ 是一个严格递增函数，则函数 $v(\cdot) = f(u(\cdot))$ 也是一个代表偏好关系 $\succsim$ 的效用函数。

［习题 1.6］ 证明： 设 $x(p, w)$ 为瓦尔拉斯需求函数，如果 $x(p, w)$ 满足弱公理，则 $x(p, w)$ 一定是零次齐次的。

［习题 1.7］ 假设某消费者的瓦尔拉斯需求函数为 $x_k(p,w) = \dfrac{w}{\sum_{l=1}^{L} p_l}, k = 1,2,\cdots,L$，则：

（1）这一需求函数在 (p, w) 上是零次齐次的吗？

（2）它满足瓦尔拉斯定律吗？

（3）是否满足弱公理？

（4）求它的斯拉茨基替代矩阵，并判断其是（半）负定的吗？是对称的吗？

［习题 1.8］ 消费者在价格为 p'，p'' 时的购买选择分别为 x'，x''。试判断下面的消费组合是否满足弱公理：

（1）$p' = (1,3)$，$x' = (4,2)$；$p'' = (3,5)$，$x'' = (3,1)$。

（2）$p' = (1,6)$，$x' = (10,5)$；$p'' = (3,5)$，$x'' = (8,4)$。

（3）$p' = (1,2)$，$x' = (3,1)$；$p'' = (2,2)$，$x'' = (1,2)$。

（4）$p' = (2,4)$，$x' = (1,2)$；$p'' = (6,3)$，$x'' = (2,1)$。

［习题 1.9］ 考虑只有两种商品的情形。设消费者的效用函数为 $u(x) =$

$(\alpha_1 x_1^{\rho} + \alpha_2 x_2^{\rho})^{1/\rho}$。证明：

（1）当 $\rho = 1$ 时，无差异曲线是线性的。

（2）当 $\rho \to 0$ 时，这一效用函数代表的是和（广义）柯布－道格拉斯效用函数 $u(x) = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$ 一样的偏好。

（3）当 $\rho \to -\infty$ 时，这一效用函数代表的是和列昂惕夫效用函数 $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ 一样的偏好。

[习题 1.10] 验证由柯布－道格拉斯效用函数 $u(x) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$ 导出的瓦尔拉斯需求函数 $x(p, w)$ 和间接效用函数 $v(x)$ 具有以下性质：

（1）$x(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

（2）$x(p, w)$ 满足瓦尔拉斯定律。

（3）$v(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

（4）$v(p, w)$ 关于 w 是严格递增的，关于价格是非递增的。

（5）$v(p, w)$ 在 p 上是拟凸的。

[习题 1.11] 验证由 CES 效用函数 $u(x) = (x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{1/\rho}$ 导出的瓦尔拉斯需求函数 $x(p, w)$ 和间接效用函数 $v(p, w)$ 满足以下性质：

（1）$x(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

（2）$x(p, w)$ 满足瓦尔拉斯定律。

（3）$v(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

（4）$v(p, w)$ 在 (p, w) 上是拟凸的。

[习题 1.12] 假设 $u(\cdot)$ 是可微的和严格拟凹的，且瓦尔拉斯需求函数 $x(p, w)$ 是可微的。证明：

（1）如果 $u(\cdot)$ 是一次齐次的，则 $x(p, w)$、$v(p, w)$ 关于 w 也是一次齐次的，从而它们可以被写成如下的形式：$x(p,w) = w\tilde{x}(p)$，$v(p,w) = w\tilde{v}(p)$。

（2）如果 $v(p,w)$ 在 w 上是一次齐次的，则 $u(\cdot)$ 也是一次齐次的。

[习题 1.13] 求线性效用函数 $u(x) = x_1 + x_2$ 和列昂惕夫效用函数 $u(x) = \min\{x_1, x_2\}$ 的瓦尔拉斯需求函数和对应的间接效用函数，并证明当 ρ 趋近于 1 和 $-\infty$ 时，CES 效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1^{\rho} + x_1^{\rho})^{1/\rho}$ 的瓦尔拉斯需求函数和间接效用函数分别向它们趋近。

[习题 1.14] 定义商品 i 和商品 j 之间的替代弹性为：

$$\zeta(p,w) = -\frac{\partial[x_i(p,w)/x_j(p,w)]}{\partial(p_i/p_j)} \cdot \frac{p_i/p_j}{x_i(p,w)/x_j(p,w)}$$

证明效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{1/\rho}$ 的替代弹性 $\zeta_{12}(p, w) = 1/(1-\rho)$，从而它是 CES（常替代弹性）效用函数。并求线性效用函数 $u(x) = x_1 + x_2$、列昂惕夫效用函数 $u(x) = \min\{x_1, x_2\}$ 和柯布－道格拉斯效用函数 $u(x) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$ 的

$\zeta_{12}(p, w)$。

[习题 1.15] 验证由柯布－道格拉斯效用函数 $u(x)=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$ 导出的希克斯需求函数 $h(p, u)$ 和支出函数 $e(p, u)$ 具有以下性质：

(1) $h(p, u)$ 在 p 上是零次齐次的。

(2) $h(p, u)$ 满足 $u(h(p, u))=u$，即没有超额效用。

(3) $e(p, u)$ 在 p 上是一次齐次的。

(4) $e(p, u)$ 在 u 上是严格递增的，在 $p_l(l=1, 2)$ 上是非递减的。

(5) $e(p, u)$ 在 p 上是凹的。

[习题 1.16] 验证由 CES 效用函数 $u(x_1, x_2)=(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{1/\rho}$ 导出的希克斯需求函数 $h(p, u)$ 和支出函数 $e(p, u)$ 具有下列性质：

(1) $h(p, u)$ 在 p 上是零次齐次的。

(2) $h(p, u)$ 满足 $u(h(p, u))=u$，即没有超额效用。

(3) $e(p, u)$ 在 p 上是一次齐次的。

(4) $e(p, u)$ 在 u 上是严格递增的，在 $p_l(l=1, 2)$ 上是非递减的。

(5) $e(p, u)$ 在 p 上是凹的。

[习题 1.17] 证明：

(1) 如果消费者的偏好 $\succsim$ 是凸的，那么 $h(p,u)$ 是一个凸集。

(2) 如果 $u(x)$ 是严格凸的，那么 $h(p, u)$ 就是单值的。

[习题 1.18] 证明若 $u(\cdot)$ 是一次齐次的，则 $h(p, u)$、$e(p, u)$ 在 u 上是一次齐次的，即有 $h(p, u)=u\tilde{h}(p)$，$e(p, u)=u\tilde{e}(p)$。

[习题 1.19] 假设 $u(\cdot)$ 是一个连续效用函数，它代表了定义在消费集 $X=R_+^l$ 上的局部非饱和的、严格凸的偏好关系 $\succsim$。假定间接效用函数 $v(p, w)$ 在 $(p, w)\gg 0$ 上可微。则有：

$$h(p,u)=\nabla_p e(p,u) \tag{1}$$

和罗伊恒等式

$$x(p,w)=-\frac{\nabla_p v(p,w)}{\nabla_w v(p,w)} \tag{2}$$

证明 (1) 和 (2) 式是可以相互导出的。

[习题 1.20] 假设 $g(\cdot)$ 是一个单调递增函数，效用函数 $u=f(x)$；同样的偏好关系现在用 $u^*=g(f(x))$ 来表示，则对效用函数进行单调递增变换后，$x(p, w)$ 不受影响，$v(p, m)$、$e(p, u)$、$h(p, u)$ 分别被 $g(v(p, m))$、$e(p, g^{-1}(u^*))$、$h(p,g^{-1}(u^*))$ 所代替。

[习题 1.21] 设消费者的间接效用函数为 $v(p, w)=wp_1^{\alpha}p_2^{\beta}$，其中 $\alpha<0$，

$\beta<0$,试求对应的直接效用函数。

[习题 1.22] 设效用函数为柯布－道格拉斯形式，$u(x_1, x_2) = Ax_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$，其中 $0<\alpha<1$。求反需求函数 $p(x)$。

[习题 1.23] 假设在价格向量从 p^0 至 p^1 的变化过程中，只有商品 e 的价格发生了变化，如果商品 e 是劣等品，则 $CV(p^0, p^1, w) > EV(p^0, p^1, w)$。

[习题 1.24] 假使只有两种商品 Q_1 和 Q_2，考虑它们的组合 $A_1 = (q_1^{(1)}, q_2^{(1)})$ 和 $A_2 = (q_1^{(2)}, q_2^{(2)})$。假设消费者的偏好结构由下列规则给定：如果 $q_1^{(1)} > q_1^{(2)}$，或者 $q_1^{(1)} = q_1^{(2)}$ 并且 $q_1^{(1)} > q_2^{(2)}$，则 A_1 比 A_2 更可取。此时，偏好顺序被认为是字典式的（lexico-graphic）。证明不存在表示该字典式偏好关系的效用函数。

[习题 1.25] 假设消费者的收入取决于其供给的工作量。假定消费者的效用水平决定于收入和闲暇，效用函数是 $U = g(L, y)$ 式中 L 代表闲暇，y 代表收入。以 W 表示消费者提供的工作量，以 r 表示工资率。根据定义，得：

$$L = T - W$$

式中，T 是可利用的总时间数。试求消费者的劳动供给曲线。当 $U = 48L + Ly - L^2$ 时，消费者的劳动供给曲线又是什么？

[习题 1.26] 用显示偏好理论证明替代效应是负的。

[习题 1.27] 对于给定价格 p_1，p_2，当收入变动时，预算约束线与无差异曲线切点的轨迹称为收入扩张线，进而可求得恩格尔曲线。请表明，对于效用函数 $U = q_1^r q_2$，其中 $r>0$，恩格尔曲线是一条直线。

[习题 1.28] 假设定量配给的影响很大，使得每种商品都有两种价格：市场价格和配给价格。假定有三种商品，消费者有收入 y 和配给数量 z。请假定一种严格凹的效用函数，用公式阐述他的约束效用最大化问题，推导出极大值条件，并用经济学观点解释这种条件。求出保证配给制的实施不会改变消费者的购买量的充分条件。

[习题 1.29] 建立对应于直接效用函数 $U = a\ln q_1 + q_2$ 的间接效用函数，并运用罗伊恒等式利用间接效用函数建立这两种物品的需求函数。这些需求函数与从直接效用函数得到的需求函数相同吗？

[习题 1.30] 设只有三种物品，令消费者的效用函数为：

$$f(q_1, q_2, q_3) = q_1 q_2 q_3$$

该消费者的预算约束为 $y = p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3$。假设 $q_c = q_1 + (p_2/p_1)\ q_2$ 为一种复合物品，试以 q_c 的方式阐述消费者的最优化问题并求出 q_c 的需求函数。

[习题 1.31] 设两期消费者的效用函数是 $U = C_1 C_2^{0.6}$，收入流是 $y_1 = 1000$，$y_2 = 648$；市场利息率为 0.08。请确定最大化消费者效用的 C_1 和 C_2 的值。消费者将

会借入还是贷出？

[习题 1.32] 考虑一个只有消费者借贷的债券市场。假定 150 个消费者具有相同的两期消费效用函数：$U = C_1 C_2$。设 100 个消费者每个人都有预期的收入流 $y_1 = 10000$，$y_2 = 8400$，而剩下的 50 个消费者都有预期的收入流 $y_1 = 8000$，$y_2 = 14000$。求使债券市场均衡的利息率。

[习题 1.33] 某一消费者具有下述形式的间接效用函数：

$$v\ (p_1,\ p_2,\ m)\ = \frac{m}{\min\ \{p_1,\ p_2\}}$$

该消费者的支出函数是何种形式？该消费者的（拟凹）效用函数是何种形式？对物品 1 的需求函数是何种形式？

[习题 1.34] 考察以下给出的间接效用函数：$v(p_1, p_2, m) = \dfrac{m}{p_1 + p_2}$

（a）求需求函数；

（b）求支出函数；

（c）求直接效用函数。

[习题 1.35] 计算两物品的柯布－道格拉斯需求函数的替代矩阵。验证对角线各项是负的，交叉价格效应是对称的。

[习题 1.36] 考察一个对物品 1 和物品 2 有需求的消费者。当物品价格为（2，4）时，其需求为（1，2）。当价格为（6，3）时，其需求为（2，1），若没有其他重要的变化，问该消费者是否最大化其效用？

[习题 1.37]（1）证明：*CES* 函数

$$\alpha \frac{x^{\delta}}{\delta} + \beta \frac{y^{\delta}}{\delta}$$

是位似函数。*MRS* 如何取决于 y/x？

（2）证明：从（1）问中所得的结论与我们对 $\delta = 1$（完全替代）和 $\delta = 0$（柯布－道格拉斯）情形下的讨论相符。

（3）证明：对于所有的 $\delta < 1$，*MRS* 是严格递减的。

（4）证明：如果 $x = y$，则这个函数的 *MRS* 仅取决于 α 和 β 相对值的大小。

（5）计算 $\delta = 0.5$ 或 $\delta = -1$ 情况下，当 $y/x = 0.9$，$y/x = 1.1$ 时，这一函数的 *MRS*？当 *MRS* 在 $x = y$ 附近变动时，它的变动程度如何？你如何从几何图形上给予解释？

[习题 1.38] 考虑商品世界中任意两种商品 i 与 j，记关于第 i 种商品的需求的收入弹性为 η_i。请证明：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} \gtreqless \frac{\partial x_j}{\partial p_i} \Leftrightarrow \eta_i \gtreqless \eta_j.$$

[习题 1.39] 假设一个消费者具有线性需求函数 $x = ap + bm + c$。写出为得到货币度量的间接效用函数而需要求解的微分方程；如果可能，解此方程。

[习题 1.40] 假定间接效用函数的形式为 $v(p, y) = f(p)\, y$。问：支出函数是何种形式？效用函数 $f(\cdot)$ 和 y 表示的间接补偿函数 $\mu(p; q, y)$ 是何种形式？

[习题 1.41] 利用效用函数 $u(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{3}}$，预算约束 $m = p_1 x_1 + p_2 x_2$，计算 $x(p, m)$，$v(p, m)$，$h(p, u)$ 和 $e(p, u)$。

[习题 1.42] 效用函数 $u(x_1, z_2, z_3) = x_1^a z_2^b z_3^c$，在 (z_2, z_3) 中这个效用函数是（弱）可分吗？求 z 物品消费的子效用函数。给定 z 物品支出 m_z，求 z 物品的条件需求。

[习题 1.43] *CES* 效用函数的一般形式为：

$$U(x,y) = \frac{x^\delta}{\delta} + \frac{y^\delta}{\delta}$$

（1）证明：上述函数在约束条件下，效用最大化的一阶条件是消费者按一定比例选择商品，这个比例式为：

$$\frac{x}{y} = \left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{1}{\delta - 1}}$$

（2）前面我们在讨论一些问题时已经知道，对于柯布－道格拉斯函数（$\delta = 0$），消费者将在 x 与 y 之间平等分配费用，证明（1）中的结论也包含了这种情况。

（3）$p_x x / p_y y$ 的值与 δ 的值有什么关系？直观地解释你的结论。（对此函数的进一步的探讨，参见扩展 *E*4.3）

（4）利用拉格朗日方法求解此问题的支出函数。

[习题 1.44]（1）在某一个晚上，J. P. 以下列函数的形式享用雪茄（c）和白兰地（b）：

$$U(c,b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2$$

那么他这天晚上要抽多少支雪茄，喝多少瓶白兰地酒才能得到最大效用？（假定他不受预算约束）

（2）后来，J. P. 的医生告诫他：每天喝的白兰地与抽的雪茄加起来不能超出 5 单位。在这一条件下，他会喝多少白兰地，抽多少雪茄？

[习题 1.45] 下列函数可以作为马歇尔需求函数吗？为什么？

$$x_i = \frac{p_i w}{(p_1)^2 + (p_2)^2 + (p_3)^2}, i = 1, 2, 3$$

[习题 1.46] 考虑由如下关系定义的偏好：

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2) \Leftrightarrow x_1 + x_2 < y_1 + y_2$$

（a）该偏好是否满足局部非饱和性假设？

（b）若消费集中仅包括两种消费物品，且消费者面临正的价格，消费者会花费其全部收入吗？请解释。

[习题 1.47] 用（q，m）表示价格和收入，令 $p = q/m$。用罗伊恒等式导出表达式

$$x_i(p) = \frac{\dfrac{\partial v(p)}{\partial p_i}}{\sum_{j=1}^{k} \dfrac{\partial v(p)}{\partial p_j} p_j}$$

[习题 1.48] 考察戴维的两期效用模型 u（x_1，x_2），其中 x_1 代表其在第一时期的消费，x_2 代表其在第二时期的消费。戴维在第一时期被给予的消费量是（$\bar{x}_1$，$\bar{x}_2$），但他也可以对现在和未来的消费进行交易，即把现在的消费卖给将来消费，反之亦然。因此，其预算约束为：

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = p_1 \bar{x}_1 + p_2 \bar{x}_2$$

其中 p_1，p_2 分别为第一期和第二期的价格。

（a）推导此模型的斯拉茨基方程。（注意，现在戴维的收入取决于他被给予的消费量的价值，而此价值又取决于价格；$m = p_1 \bar{x}_1 + p_2 \bar{x}_2$。）

（b）假设戴维的最优选择满足 $x_1 < \bar{x}_1$。如果价格 p_1 下降，戴维的处境会好转还是会恶化？

（c）什么是消费物品的回报率？

[习题 1.49] 假设一个消费者具有一个半对数需求方程 $\ln x = ap + bm + c$。写出为得到货币度量的效用函数而需要求解的微分方程。如果可能，请解此方程。

[习题 1.50] 定义 S_{ij} 为 p_j 变化时对商品 i 的需求量的净替代效应，如在效用函数为 $U = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$，请验证：$S_{11} p_1 + S_{12} p_2 = 0$。

[习题 1.51] 如果某消费者在三维商品世界（$l = 1, 2, 3$）中的需求函数为：

$$x_1 = \frac{y}{2p_1 + p_3}$$

$$x_2 = \frac{p_3 y}{p_2(2p_1 + p_3)}$$

$$x_3 = \frac{p_1 y}{p_3(2p_1 + p_3)}$$

你能写出该消费者的效用函数 $u(x_1, x_2, x_3)$ 吗？他对 $x=(x_1, x_2, x_3) \in X_+^3$ 的偏好关系是属于什么类型的？

[习题 1.52] 已知某消费者的效用函数为 $U=x_1^{\alpha}x_2$，$(\alpha>0)$，证明：该消费者的恩格尔曲线是一条直线。

[习题 1.53] 设某人的每天时间（共 24 小时）分为工作时间（W）与闲暇时间（L），其效用函数为 $U=80L+Ly-L^2$，这里 y 为收入。设该人只有工资收入，且每小时工资为 r。问：

（1）当 r 达到什么最低限度时，这个人才愿意工作？

（2）当 $r=5$ 时，他每天会工作多少小时？

[习题 1.54] 某消费者具有如下形式的直接效用函数：$U(x_1, x_2)=u(x_1)+x_2$

其中物品 1 是一个离散的物品，对其唯一的可能消费水平是 $x_1=0$ 和 $x_1=1$。为方便起见，假设 $u(0)=0$，$p_2=1$。问：

（a）该消费者具有何种类型的偏好？

（b）p_1 严格低于何种水平，该消费者才会明确选择 $x_1=1$？

（c）与此直接效用函数相联系的间接效用函数的代表形式是什么？

[习题 1.55] 某一消费者具有效用函数 $u(x_1, x_2)=\max\{x_1, x_2\}$。求消费者对物品 1 的需求函数，并求消费者的间接效用函数和支出函数。

[习题 1.56] 以 $u=\phi(x)$ 代表偏好关系，计算支出函数、间接效用函数和需求函数。对于一个单调递增的函数 $\varphi(\cdot)$，如果同样的偏好关系现在用 $u^*=\varphi(\phi(x))$来代表，证明：$e(p, u)$ 被 $e(p, \varphi^{-1}(u^*))$ 代替，$v(p, m)$ 被 $\varphi(v(p, m))$ 代替，$h(p, u)$ 被 $h(p, \varphi^{-1}(u^*))$ 代替。同时验证，马歇尔需求 $x(p, m)$ 未受影响。

[习题 1.57] 假设效用函数是拟线性的，证明间接效用函数是价格的凸函数。

[习题 1.58] 已知消费者的效用函数为 $U=\alpha\ln x_1+x_2$，请写出在 $(p_1=2, p_2=4, y=10, \alpha=\frac{1}{3})$ 时 p_2 变化对于 $x_1(p, y)$ 的替代效应与收入效应。如果 p_2 从 4 上升为 $p'_2=5$，p_1 不变，为了使该消费者生活水平（用 u 表示）保持不变，应该如何对该消费者实行补偿？

[习题 1.59] 假设一个人对面包（y）和可乐（x）的偏好可以用下列效用函数来表达，$u=x^{1/2}y^{1/2}$，初始状态下，$p_x=1/2$，$p_y=2$，$I=4$，现在假设可乐的价格 p_x 由 1/2 上升到 2（即 $p_x'=2$），计算由于 p_x 变化引起的补偿性变化 CV，等值性变化 EV。

[习题 1.60] 两物品的需求函数是：

$$x_1=a_1+b_1p_1+b_{12}p_2$$

$$x_2=a_2+b_{21}p_1+b_2p_2$$

理论中隐含的对参数的限制是什么？求相关的货币测度效用函数。

[习题 1.61] 某消费者具有间接效用函数 $v(p, m) = A(p) m$，问：

(a) 该消费者具有何种偏好？

(b) 该消费者的支出函数 $e(p, u)$？

(c) 该消费者的货币度量的间接效用函数？

(d) 如果消费者具有间接效用函数 $v(p, m) = A(p) m^b$，其中 $b>0$。则该消费者现在具有何种货币度量的间接效用函数？

[习题 1.62] 根据效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1 - a_1)^{\beta_1} (x_2 - a_2)^{\beta_2}$，计算 $x(p, m)$，$v(p, m)$，$h(p, u)$ 和 $e(p, u)$，并验证替代矩阵项 $\left(\frac{\partial h_j(p, u)}{\partial p_i}\right)$ 是对称的。

三、习题参考答案

[习题 1.1 答案] 证明：(1) 由 $x \succ y$ 知 $x \succsim y$；又 $y \succsim z$，所以由偏好关系 $\succsim$ 的传递性得 $x \succsim z$。假设 $z \succsim x$ 也成立，由于 $y \succsim z$ 和 $\succsim$ 具有传递性，知 $y \succsim x$；这与 $x \succ y$ 矛盾，故假设 $z \succsim x$ 不成立。即 $x \succsim z$，但 $z \succsim x$ 不成立，亦即 $x \succ z$ 成立。

(2) $\succsim$ 具有完备性，所以对所有 $x \in X$，有 $x \succsim x$，所以不存在 $x \in X$，使得 $x \succ x$ 成立，即 $\succ$ 不具有自反性。

假设 $x \succ y$，$y \succ z$，则 $x \succ y \succsim z$，又由结论 (1) 知有 $x \succ z$ 成立。所以 $x \succ y \succ z$，$\succ$ 具有传递性。

(3) 由 $\succsim$ 的完备性知，对于任意 $x \in X$，有 $x \succsim x$；故对于任意 $x \in X$，有 $x \sim x$；即 $\sim$ 具有自反性。

假设 $x \sim y$，$y \sim z$，则 $x \succsim y$，$y \succsim z$；$z \succsim y$，$y \succsim x$；又 $\succsim$ 具有传递性，所以 $x \succsim z$，$z \succsim x$；即 $x \sim z$；所以 $x \sim y \sim z$。$\sim$ 具有传递性。

如果 $x \sim y$，那么 $x \succsim y$，且 $y \succsim x$。即 $y \succsim x$，且 $x \succsim y$；所以 $y \sim x$。$\sim$ 具有对称性。

[习题 1.2 答案] 证明：(1) 假设 $x \gg y$，x，$y \in R_+^L$；则 $x \geqslant y$ 且 $x \neq y$。又 $\succsim$ 是严格单调的，所以 $x \succ y$。$\succsim$ 是单调的。

(2) 设 $x \in X$，$\varepsilon > 0$；令 $e = (1, \cdots, 1) \in R_+^L$，$y = x + (\varepsilon / L) e$ 则：

$$\| y - x \| = \left\| \frac{\varepsilon}{L} \cdot e \right\| = \frac{\varepsilon}{L} \leqslant \varepsilon$$

又 $y \gg x$，由 $\succsim$ 的单调性得 $y \succ x$。局部非饱和性得证。

(3) 设 $x, y \in X$, $x \gg y$; 定义 $\varepsilon = \min \{x_1 - y_1, \cdots, x_L - y_L\} > 0$。

则对于所有 $z \in X$, 如果 $\| y - z \| < \varepsilon$, 那么 $x \gg z$。又 $\gtrsim$ 是局部非饱和的, 所以存在 $z^* \in X$, 使得 $\| y - z^* \| < \varepsilon$, 并且 $z^* > y$。又由前面知 $x \gg z$, 对所有 $z \in X$ 成立, 故 $x \gg z^*$; 又 $\gtrsim$ 是弱单调的, 所以 $x \gtrsim z^*$。综合, 有 $x \gtrsim z^* > y$; 又 $\gtrsim$ 是可传递的, 所以 $x > y$。即 $\gtrsim$ 是单调的。

[习题 1.3 答案] 证明: 设 $x \in X$, $y \in X$, 且 $x \gtrsim y$。进一步地, 如果 $y \gtrsim x$ 成立, 则 $x \sim y$, 所以 $u(x) = u(y)$; 如果 $y \gtrsim x$ 不成立, 则 $x > y$, 所以 $u(x) > u(y)$; 无论如何, $u(x) = u(y)$ 都成立。

假设 $u(x) \geqslant u(y)$。进一步地, 如果 $u(x) = u(y)$, 则意味着 $x \sim y$, 所以 $x \gtrsim y$; 如果 $u(x) > u(y)$, 则 $x > y$, 所以 $x \gtrsim y$ 也成立。所以只要 $u(x) \geqslant u(y)$, 则 $x \gtrsim y$ 成立。

所以, $u(\cdot)$ 是一个代表 $\gtrsim$ 的效用函数。

[习题 1.4 答案] 证明: 取一个成对序列 $\{(x^n, y^n)\}_{n=1}^{\infty}$, 令 $x^n \gtrsim y^n$ 对所有 n 均成立, 且 $x = \lim_{n \to \infty} x^n$, $y = \lim_{n \to \infty} y^n$。$u(\cdot)$ 是代表 $\gtrsim$ 的效用函数, 所以 $u(x^n) \geqslant u(y^n)$ 对所有 n 均成立; 又 $u(\cdot)$ 是连续的, 所以 $u(x) = u(\lim_{n \to \infty} x^n) \geqslant u(y) = u(\lim_{n \to \infty} y^n)$, $x \gtrsim y$。故 $\gtrsim$ 也是连续的。

[习题 1.5 答案] 证明: 设 $x, y \in X$。由于 $u(\cdot)$ 是代表偏好关系 $\gtrsim$ 的效用函数, 所以 $x \gtrsim y$ 当且仅当 $u(x) \geqslant u(y)$。$f(\cdot)$ 是严格递增的函数, 所以 $u(x) \geqslant u(y)$ 当且仅当 $v(x) \geqslant v(y)$。所以 $x \gtrsim y$ 当且仅当 $v(x) \geqslant v(y)$。故 $v(\cdot)$ 也是一个代表偏好关系 $\gtrsim$ 的效用函数。

[习题 1.6 答案] 证明: 由 $x(p, w)$ 为瓦尔拉斯需求函数, 有:

$$p \cdot x(p, w) \leqslant w$$

上式两边同乘以 α ($\alpha > 0$), 得:

$$\alpha p x(p, w) \leqslant \alpha w \tag{1}$$

瓦尔拉斯需求函数 $x(\alpha p, \alpha w)$ 一定满足:

$$\alpha p x(\alpha p, \alpha w) \leqslant \alpha w$$

化简上式, 得:

$$p x(\alpha p, \alpha w) \leqslant w$$

假设 $x(\alpha p, \alpha w) \neq x(p, w)$。由于满足弱公理, 又根据上式, 有:

$$\alpha p x(p, w) > \alpha w,$$

这与 (1) 式相矛盾。所以假设不成立, 故 $x(\alpha p, \alpha w) = x(p, w)$。证毕。

[习题 1.7 答案] 解：

$$(1)\ x_k(\alpha p,\alpha w)=\frac{\alpha w}{\sum_{l=1}^{L}\alpha p_l}=\frac{\alpha w}{\alpha\left(\sum_{l=1}^{L}p_l\right)}=\frac{w}{\sum_{l=1}^{L}p_l}$$

$$=x_k(p,w)\qquad k=1,2,\cdots,L$$

在（p，w）上是零次齐次的。

$$(2)\ \sum_{k=1}^{L}p_kx_k(p,w)=\sum_{k=1}^{L}\frac{p_kw}{\sum_{l=1}^{L}p_l}=w\frac{\sum_{k=1}^{L}p_k}{\sum_{l=1}^{L}p_l}=w$$

满足瓦尔拉斯定律。

（3）设 $p'x$（p，w）$\leqslant w'$ 且 px（p'，w'）$\leqslant w$。$p'x$（p，w）$\leqslant w'$ 即：

$$\frac{\sum_{l=1}^{L}p'_lw}{\sum_{l=1}^{L}p_l}\leqslant w'$$

亦即：

$$\frac{w}{\sum_{l=1}^{L}p_l}\leqslant\frac{w'}{\sum_{l=1}^{L}p'_l},\qquad(1)$$

同理，由 $p\cdot x$（p'，w'）$\leqslant w$ 可得：

$$\frac{w'}{\sum_{l=1}^{L}p'_l}\leqslant\frac{w}{\sum_{l=1}^{L}p_l},\qquad(2)$$

综合（1）、（2），有：

$$\frac{w'}{\sum_{l=1}^{L}p'_l}=\frac{w}{\sum_{l=1}^{L}p_l}$$

即：

$$x(p',w')=x(p,w)$$

所以，这一瓦尔拉斯需求函数满足弱公理。

（4）它的斯拉茨基替代矩阵的任一元素

$$S_{lk} = \frac{\partial x_l(p,w)}{\partial p_k} + \frac{\partial x_l(p,w)}{\partial w} \cdot x_k(p,w)$$
$$= -\frac{w}{\left(\sum_{l=1}^{L} p_l\right)^2} + \frac{1}{\sum_{l=1}^{L} p_l} \cdot \frac{w}{\sum_{l=1}^{L} p_l}$$
$$= 0$$

所以斯拉茨基替代矩阵

$$S(p, w) = 0,$$

显然，$S(p, w)$ 是半负定的、对称的。

[习题 1.8 答案] 解：

（1）$p'x'' = 6 \leqslant p'x' = 10$，$p''x' = 20 > p''x'' = 14$，满足弱公理。

（2）$p'x'' = 32 \leqslant p'x' = 40$，$p''x' = 55 > p''x'' = 44$，满足弱公理。

（3）$p'x'' = 5 \leqslant p'x' = 5$，$p''x' = 8 > p''x'' = 6$，满足弱公理。

（4）$p'x'' = 8 \leqslant p'x' = 10$，$p''x' = 12 > p''x'' = 15$，违反弱公理。

[习题 1.9 答案] 证明：（1）$\rho = 1$ 时，$u(x) = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$。显然，无差异曲线是线性的。

（2）由于一个效用函数的单调递增变换仍然代表原来的偏好，所以考虑令：

$$v(x) = \ln u(x) = \frac{1}{\rho}\ln(\alpha_1 x_1^{\rho} + \alpha_2 x_2^{\rho})$$

运用罗必塔法则，

$$\lim_{\rho \to 0} v(x) = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\rho}\ln(\alpha_1 x_1^{\rho} + \alpha_2 x_2^{\rho})$$
$$= \lim_{\rho \to 0} \frac{\alpha_1 x_1^{\rho}\ln x_1 + \alpha_2 x_2^{\rho}\ln x_2}{\alpha_1 x_1^{\rho} + \alpha_2 x_2^{\rho}}$$
$$= \frac{\alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2}{\alpha_1 + \alpha_2}$$

令：

$$\tilde{u}(x) \equiv \exp\left\{(\alpha_1 + \alpha_2) \cdot \lim_{\rho \to 0} v(x)\right\}$$
$$= \exp\left\{\alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2\right\}$$
$$= x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$$

以上变换皆为单调变换，所以 $\rho \to 0$ 时，$u(x)$ 代表的偏好与（广义）柯布－道格拉斯效用函数相同。

（3）当 $x_1 > x_2$ 时，

$$\lim_{\rho\to-\infty} v(x) = \lim_{\rho\to-\infty} \frac{1}{\rho}\ln(\alpha_1 x_1^{\rho} + \alpha_2 x_2^{\rho})$$

$$= \lim_{\rho\to-\infty} \frac{\alpha_1 x_1^{\rho}\ln x_1 + \alpha_2 x_2^{\rho}\ln x_2}{\alpha_1 x_1^{\rho} + \alpha_2 x_2^{\rho}}$$

$$= \lim_{\rho\to-\infty} \frac{\alpha_1\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{\rho}\ln x_1 + \alpha_2\ln x_2}{\alpha_1\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{\rho} + \alpha_2}$$

$$= \ln x_2$$

$$\lim_{\rho\to-\infty} u(x) = \exp\left\{\lim_{\rho\to-\infty} v(x)\right\} = \exp\left\{\ln x_2\right\} = x_2$$

当 $x_1 < x_2$ 时，同理可得：

$$\lim_{\rho\to-\infty} u(x) = x_1$$

当 $x_1 = x_2$ 时，

$$\lim_{\rho\to-\infty} u(x) = \lim_{\rho\to-\infty} \frac{(\alpha_1+\alpha_2)x_1^{\rho}\ln x_1}{(\alpha_1+\alpha_2)x_1^{\rho}} = \ln x_1$$

$$\lim_{\rho\to-\infty} u(x) = \exp\left\{\ln x_1\right\} = x_1$$

综合，知：

$$\lim_{\rho\to-\infty} u(x) = \min\left\{x_1, x_2\right\}$$

证毕。

［习题 1.10 答案］证明：柯布－道格拉斯效用函数的瓦尔拉斯需求函数和间接效用函数分别为：

$$x(p,w) = \left(\frac{\alpha w}{p_1}, \frac{(1-\alpha)w}{p_2}\right)$$

$$v(p,w) = \alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}p_1^{-\alpha}p_2^{-(1-\alpha)}w \equiv Ap_1^{-\alpha}p_2^{-(1-\alpha)}w$$

（1）$x(\lambda p,\lambda w) = \left(\frac{\alpha\lambda w}{\lambda p_1}, \frac{(1-\alpha)\lambda w}{\lambda p_2}\right) = \left(\frac{\alpha w}{p_1}, \frac{(1-\alpha)w}{p_2}\right) = x(p,w)$

（2）$p \cdot x(p,w) = p_1 \cdot \frac{\alpha w}{p_1} + p_2 \cdot \frac{(1-\alpha)w}{p_2} = w$

（3）$v(\lambda p,\lambda w) = A(\lambda p_1)^{-\alpha}(\lambda p_2)^{-(1-\alpha)}(\lambda w)$

$$= A\lambda^{-\alpha-(1-\alpha)+1}p_1^{-\alpha}p_2^{-(1-\alpha)}w$$

$$=Ap_1^{-\alpha}p_2^{-(1-\alpha)}w$$
$$=v(p,w)$$

(4) $\dfrac{\partial v(p,w)}{\partial w}=Ap_1^{-\alpha}p_2^{-(1-\alpha)}>0$

$$\frac{\partial v(p,w)}{\partial p_1}=-\alpha Ap_1^{-\alpha-1}p_2^{-(1-\alpha)}w<0$$

$$\frac{\partial v(p,w)}{\partial p_2}=-(1-\alpha)Ap_1^{-\alpha}p_2^{-2+\alpha}w<0$$

所以，$v(p,\ w)$ 关于 w 严格递增，关于价格 p 非减。

(5) 令：$\tilde{v}(p,w)\equiv\ln v(p,w)$

$$=\ln A-\alpha\ln p_1-(1-\alpha)\ln p_2+\ln w$$

由于对数函数是凹函数，所以对于任意 $V\in R$，

$$\{(p_1,p_2)\in R^2_{++}:\ -\alpha\ln p_1-(1-\alpha)\ln p_2\leqslant V\}$$

是凸集，又 A，w 与 p 无关，所以集合 $\{p\in R^2_{++}:\ \tilde{v}\ (p,\ w)\ \leqslant V\}$ 是凸集，集合 $\{p\in R^2_{++}:\ v\ (p,\ w)\ \leqslant V\}$ 也是凸集，故 $v\ (p,\ w)$ 关于 p 是拟凸的。

[习题 1.11 答案] 证明： CES 效用函数的瓦尔拉斯需求函数和间接效用函数分别为

$$x(p,w)=\left(\frac{wp_1^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}},\ \frac{wp_2^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}\right)$$

$$v(p,w)=\frac{w}{(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta}}$$

其中，$\delta=\dfrac{\rho}{\rho-1}$。

(1) $x(\lambda p,\lambda w)=\left(\dfrac{\lambda w\cdot(\lambda p_1)^{\delta-1}}{(\lambda p_1)^{\delta}+(\lambda p_2)^{\delta}},\ \dfrac{\lambda w\cdot(\lambda p_2)^{\delta-1}}{(\lambda p_1)^{\delta}+(\lambda p_2)^{\delta}}\right)$

$$=\lambda^{1+(\delta-1)-\delta}\cdot\left(\frac{w\cdot p_1^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}},\ \frac{wp_2^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}\right)$$
$$=\left(\frac{w\cdot p_1^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}},\ \frac{w\cdot p_2^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}\right)$$
$$=x(p,w)$$

$$(2)\ p\cdot x(p,w)=p_1\cdot\frac{wp_1^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}+p_2\frac{w\cdot p_2^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}$$
$$=w\cdot\frac{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}$$
$$=w$$

$$(3)\ v(\lambda p,\lambda w)=\frac{\lambda w}{[(\lambda p_1)^{\delta}+(\lambda p_2)^{\delta}]^{1/\delta}}$$
$$=\frac{\lambda w}{\lambda(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta}}$$
$$=\frac{w}{(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta}}$$
$$=v(p,w)$$

(4) 我们只考虑δ的两种情形：$0<\delta<1$及$\delta<0$。定义$f(p)=(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta}$

$\delta\in(0,1)$时，$[f(p)]^{\delta}=(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})$是凹函数，所以对于所有的$v\in R$，$\{p\in R_{++}^2: f(p)=(f(p)^{\delta})^{1/\delta}\geqslant v\}$为凸集合。又$v(p,w)=w/f(p)$，所以$\{p\in R_{++}^2: v(p,w)\leqslant v\}$对所有的$v$、$w$都是凸集合。

$\delta\in(-\infty,0)$时，$[f(p)]^{\delta}=p_1^{\delta}+p_2^{\delta}$为凸函数，所以对所有的$v\in R$，$\{p\in R_{++}^2: 1/f(p)=(f(p)^{\delta})^{1/\delta}\leqslant v\}$是凸集合。又$v(p,w)=w/f(p)$，所以$\{p\in R_{++}^2: v(p,w)\leqslant v\}$对所有的$v$、$w$都是凸集合。

[习题1.12答案] **证明：** (1) 令$x=x(p,w)$，则$p\cdot x\leqslant w$，对于$\alpha\geqslant 0$，有$\alpha px=p(\alpha x)\leqslant\alpha w$，也就是说，对于$(p,\alpha w)$，$\alpha x$是可行的消费选择。取$y\in R_+^L$且满足$p\cdot y\leqslant\alpha w$，则$p\cdot(\alpha^{-1}y)\leqslant w$，所以$u(\alpha^{-1}y)\leqslant u(x(p,w))=v(p,w)$，由$u(\cdot)$的齐次性可得$u(y)\leqslant\alpha u(x)=u(\alpha x)$，所以$\alpha x=x(p,\alpha w)$。所以：

$$v(p,\alpha w)=u(x(p,\alpha w))=u(\alpha x(p,w))$$
$$=\alpha u(x(p,w))=\alpha v(p,w)$$

故：

$$x(p,w)=wx(p,1)\equiv w\tilde{x}(p)$$
$$v(p,w)=wv(p,1)\equiv w\tilde{v}(p)$$

(2) $v(p,w)$在w上是一次齐次的，即$v(p,\alpha w)=\alpha v(p,w)$则：

$$\nabla_p v(p,\alpha w)=\alpha\nabla_p v(p,w)$$
$$\nabla_w v(p,\alpha w)=\alpha\nabla_w v(p,w)$$

根据罗伊恒等式，有：

$$x(p,\alpha w)=\frac{\nabla_p v(p,\alpha w)}{\nabla_w v(p,\alpha w)}=-\alpha\frac{\nabla_p v(p,w)}{\nabla_w v(p,w)}=\alpha x(p,w)$$

根据 $v(p,w)$、$x(p,w)$ 在 w 上是一次齐次的，

$$v(p,\alpha w)=\alpha v(p,w)=\alpha u(x(p,x))$$
$$v(p,\alpha w)=u(x(p,\alpha w))=u(xw(p,x))$$

所以：

$$u(\alpha x)=\alpha u(x)$$

[习题 1.13 答案] 证明：对于线性无差异曲线 $u(x)=x_1+x_2$，易得：

$$x(p,w)=\begin{cases}(w/p_1,0),p_1<p_2\\(0,w/p_2),p_1>p_2\\\left(\dfrac{\lambda w}{p_1},\dfrac{(1-\lambda)w}{p_2}\right),\lambda\in[0,1],p_1=p_2\end{cases}$$
$$v(p,w)=\max\{w/p_1,w/p_2\}$$

对于列昂惕夫效用函数，得：

$$x^L(p,w)=(w/(p_1+p_2),w/(p_1+p_2))$$
$$v^L(p,w)=w/(p_1+p_2)$$

CES 效用函数的瓦尔拉斯需求和间接效用函数分别为：

$$x^c(p,w)=\left(\frac{wp_1^{\delta-1}}{p_1^\delta+p_2^\delta},\frac{wp_2^{\delta-1}}{p_1^\delta+p_2^\delta}\right)$$
$$v^c(p,w)=w(p_1^\delta+p_2^\delta)^{-1/\delta}$$

其中 $\delta=\rho/(\rho-1)$。

（1）证明 $\rho\to1$ 时，CES 效用函数的 $x(p,w)$、$v(p,w)$ 向线性效用函数的瓦尔拉斯需求对应和间接效用趋近。

① $\rho\to1$ 时，$\delta=\rho/(\rho-1)\to-\infty$

（i）$p_1<p_2$ 时 $p_1/p_2>1$，从而：

$$\lim_{\delta\to-\infty}(p_2/p_1)^\delta=0,\ \lim_{\delta\to-\infty}(p_1/p_2)^\delta=+\infty$$

则：

$$\lim_{\delta\to-\infty}x_1^c(p,w)=\lim_{\delta\to-\infty}\frac{p_1^{\delta-1}w}{p_1^\delta+p_2^\delta}=\lim_{\delta\to-\infty}\frac{w/p_1}{1+(p_2/p_1)^\delta}=\frac{w}{p_1}$$

$$\lim_{\delta\to-\infty} x_2^c(p,w)=\lim_{\delta\to-\infty}\frac{p_2^{\delta-1}w}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}=\lim_{\delta\to-\infty}\frac{w/p_2}{1+(p_2/p_1)^{\delta}}=0$$

$$\lim_{\delta\to-\infty} v^c(p,w)=\lim_{\delta\to-\infty}\frac{w}{(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta}}=\lim_{\delta\to-\infty}\frac{w}{[1+(p_2/p_1))^{\delta}]^{1/\delta}p_1}=\frac{w}{p_1}$$

（ⅱ）$p_1>p_2$ 时，同理，得：

$$\lim_{\delta\to-\infty} x^c(p,w)=\left(0,\frac{w}{p_2}\right)$$

$$\lim_{\delta\to-\infty} v^c(p,w)=\frac{w}{p_2}$$

（ⅲ）$p_1=p_2$ 时，

$$x^c(p,w)=\left(\frac{wp_1^{\delta-1}}{2p_1^{\delta}},\frac{wp_1^{\delta-1}}{2p_1^{\delta}}\right)=\left(\frac{w}{2p_1},\frac{w}{2p_1}\right)$$

它包含于线性效用函数的瓦尔拉斯需求集$\left(\frac{\lambda w}{p_1},\frac{(1-\lambda)w}{p_1}\right)$中。

$$\lim_{\delta\to-\infty} v^c(p,w)=\lim_{\delta\to-\infty}\frac{w}{2^{1/\delta}p_1}=\frac{w}{p_1}=\frac{w}{p_2}$$

综合上述结果，有：

$$\lim_{\delta\to-\infty} x^c(p,w)=\begin{cases}(w/p_1,0),p_1<p_2\\(0,w/p_2),p_1>p_2\\(w/(2p_1),w/(2p_2)),p_1=p_2\end{cases}$$

$$\lim_{\delta\to-\infty} v^c(p,w)=\max\{w/p_1,w/p_2\}$$

② $\rho\to1_+$ 时，$\delta=\rho/(\rho-1)\to+\infty$，同理，得到①的结论。证毕。

（2）证明 $\rho\to-\infty$ 时，CES 效用函数的 $x(p,w)$、$v(p,w)$ 趋近于列昂惕夫效用函数的 $x^L(p,w)$、$v^L(p,w)$。

$\rho\to-\infty$ 时，$\delta=\rho/(\rho-1)\to1$；所以：

$$\lim_{\delta\to1} x^c(p,w)=(w/(p_1+p_2),w/(p_1+p_2))=x^L(p,w)$$

$$\lim_{\delta\to1} v^c(p,w)=w/(p_1+p_2)=v^L(p,w)$$

［习题 1.14 答案］证明： $u(x_1,x_2)=(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{1/\rho}$ 的瓦尔拉斯需求函数为：

$$x(p,w)=\left(\frac{wp_1^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}},\frac{wp_2^{\delta-1}}{p_1^{\delta}+p_2^{\delta}}\right)$$

所以，

$$\frac{x_1(p,w)}{x_2(p,w)}=\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\delta-1}$$

$$\frac{\partial(x_1(p,w)/x_2(p,w))}{\partial(p_1/p_2)}=(\delta-1)\cdot\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\delta-2}$$

$$\zeta_{12}(p,w)=-(\delta-1)\cdot\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\delta-2}\left(\frac{p_1}{p_2}\right)\cdot\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-(\delta-1)}=1-\delta=\frac{1}{1-\rho}$$

运用 1.13 的结论，对于线性效用函数 $u(x)=x_1+x_2$ 而言，

$$\zeta_{12}(p,w)=\lim_{\rho\to 1}\frac{1}{1-\rho}=\infty$$

对于列昂惕夫效用函数而言，

$$\zeta_{12}(p,w)=\lim_{\rho\to 1}\frac{1}{1-\rho}=0$$

对于柯布－道格拉斯效用函数 $u(x)=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$，

$$x(p,w)=\left(\frac{\alpha w}{p_1},\frac{(1-\alpha)w}{p_2}\right)$$

$$\frac{x_1(p,w)}{x_2(p,w)}=\frac{\alpha}{1-\alpha}\cdot\frac{p_2}{p_1}$$

$$\frac{\partial(x_1(p,w)/x_2(p,w))}{\partial(p_1/p_2)}=-\frac{\alpha}{1-\alpha}\cdot\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-2}$$

所以，

$$\zeta_{12}(p,w)=\frac{\alpha}{1-\alpha}\cdot\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-2}\cdot\frac{p_1}{p_2}\cdot\left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\cdot\frac{p_2}{p_1}\right)^{-1}=1$$

［习题 1.15 答案］证明：由柯布－道格拉斯效用函数 $u(x)=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$ 可以导出：

$$h(p,u)=\left(u\left[\frac{\alpha p_2}{(1-\alpha)p_1}\right]^{1-\alpha},u\left[\frac{(1-\alpha)p_1}{\alpha p_2}\right]^{\alpha}\right)$$

$$e(p,u)=[\alpha^{-\alpha}(1-\alpha)^{\alpha-1}]\cdot p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}u$$

$$\equiv A\cdot p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}u$$

(1) $h(\lambda p,u)=\left(u\left[\frac{\alpha\lambda p_2}{(1-\alpha)\lambda p_1}\right]^{1-\alpha},u\left[\frac{(1-\alpha)\lambda p_1}{\alpha\lambda p_2}\right]^{\alpha}\right)$

$$=\left(u\left[\frac{\alpha p_2}{(1-\alpha)\lambda p_1}\right]^{1-\alpha},u\left[\frac{(1-\alpha)p_1}{\alpha p_2}\right]^{\alpha}\right)$$

$$=h(p,u)$$

(2) $$u(h(p,u))=\left[\left(\frac{\alpha p_2}{(1-\alpha)p_1}\right)^{1-\alpha}u\right]^{\alpha}\left[\left(\frac{(1-\alpha)p_1}{\alpha p_2}\right)^{\alpha}u\right]^{1-\alpha}$$

$$=\left(\frac{\alpha p_2}{(1-\alpha)p_1}\right)^{(1-\alpha)\alpha-\alpha(1-\alpha)}\cdot u^{\alpha+(1-\alpha)}$$

$$=u$$

(3) $$e(\lambda p,u)=A(\lambda p_1)^{\alpha}(\lambda p_2)^{1-\alpha}u$$

$$=\lambda A p_1\cdot {}^{\alpha}p_2^{1-\alpha}u$$

$$=\lambda e(p,u)$$

(4)
$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial u}=Ap_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}>0,$$

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_1}=\alpha A p_1^{\alpha-1}p_2^{1-\alpha}u>0,$$

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_2}=(1-\alpha)Ap_1^{\alpha}p_2^{-\alpha}u>0,$$

所以，$e(p,\ u)$ 在 u 上是严格递增的，在 $p_l(l=1,\ 2)$ 上是非递减的。

(5) 令 $D_p^2e(p,\ u)=\begin{bmatrix}A_{11},\ A_{12}\\ A_{21},\ A_{22}\end{bmatrix}$，其中：

$$A_{11}=\frac{\partial^2 e(p,u)}{\partial p_1^2}=-\alpha^{1-\alpha}(1-\alpha)^{\alpha}p_1^{\alpha-2}p_2^{1-\alpha}u,$$

$$A_{12}=A_{21}=\frac{\partial^2 e(p,u)}{\partial p_1\partial p_2}=\alpha^{1-\alpha}(1-\alpha)^{\alpha}p_1^{\alpha-1}p_2^{-\alpha}u,$$

$$A_{22}=\frac{\partial^2 e(p,u)}{\partial p_2^2}=-\alpha^{1-\alpha}(1-\alpha)^{\alpha}p_1^{\alpha}p_2^{-\alpha-1},$$

$$(-1)|A_{11}|>0$$

$$(-1)^2\begin{vmatrix}A_{11},A_{12}\\ A_{21},A_{22}\end{vmatrix}=0$$

所以 $D_p^2e(p,\ u)$ 是半负定的，$e(p,\ u)$ 在 p 上是凹函数。

[习题 1.16 答案] 证明：由 CES 效用函数可以导出：

$$h(p,u)=(up_1^{\delta-1}\cdot(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{(1-\delta)/\delta},up_2^{\delta-1}\cdot(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{(1-\delta)/\delta})$$

$$e(p,u)=u\cdot(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta},$$

其中 $\delta=\rho/(\rho-1)$。

(1) $$\begin{aligned}h_1(\lambda p,u)&=u(\lambda p_1)^{\delta-1}\cdot[(\lambda p_1)^{\delta}+(\lambda p_2)^{\delta}]^{(1-\delta)/\delta}\\&=\lambda^{(\delta-1)+(1-\delta)}\cdot up_1^{\delta-1}[p_1^{\delta}+p_2^{\delta}]^{(1-\delta)/\delta}\\&=up_1^{\delta-1}[p_1^{\delta}+p_2^{\delta}]^{(1-\delta)/\delta}\\&=h_1(p,u)\end{aligned}$$

同理，

$$h_2(\lambda p,u)=h_2(p,u)$$

所以，

$$h(\lambda p,u)=h(p,u)$$

(2) 由 $\delta=\rho/(\rho-1)$ 知 $\rho=\delta/(\delta-1)$，

$$\begin{aligned}u(h(p,u))&=u\cdot(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{(1-\delta)/\delta}\\&\quad\cdot\left(p_1^{(\delta-1)}\cdot\frac{\delta}{\delta-1}+p_2^{(\delta-1)}\cdot\frac{\delta}{\delta-1}\right)^{\frac{\delta-1}{\delta}}\\&=u\cdot(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{(1-\delta)/\delta}(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{(\delta-1)/\delta}\\&=u\end{aligned}$$

(3) $$\begin{aligned}e(\lambda p,u)&=u\cdot[(\lambda p_1)^{\delta}+(\lambda p_2)^{\delta}]^{1/\delta}\\&=\lambda u(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta}\\&=\lambda e(p,u)\end{aligned}$$

(4) $$\frac{\partial e(p,u)}{\partial u}=(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta}>0$$

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_l}=up_l^{\delta-1}(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{1/\delta-1}>0,\quad l=1,2$$

所以，$e(p,u)$ 在 u 上是严格递增的，在 $p_l(l=1,2)$ 上是非递减的。

(5) 令 $D_p^2e(p,u)=\begin{bmatrix}A_{11},A_{12}\\A_{21},A_{22}\end{bmatrix}$，则：

$$A_{11}=\frac{\partial^2e(p,u)}{\partial p_1^2}=-u(1-\delta)p_1^{\delta-2}p_2^{\delta}(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{\frac{1}{\delta}-2},$$

$$A_{12}=A_{21}=\frac{\partial^2e(p,u)}{\partial p_1\partial p_2}=u(1-\delta)p_1^{\delta-1}p_2^{\delta-1}(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{\frac{1}{\delta}-2},$$

$$A_{22}=\frac{\partial^2e(p,u)}{\partial p_2^2}=-u(1-\delta)p_1^{\delta}p_2^{\delta-2}(p_1^{\delta}+p_2^{\delta})^{\frac{1}{\delta}-2},$$

$\rho<1$，$1-\delta=-\dfrac{1}{\rho-1}<0$，所以：

$(-1)|A_{11}|>0$

$(-1)^2|D_p^2 e(p,u)|=0$

$D_p^2 e(p,u)$半负定，所以$e(p,u)$在p上是凹函数。

[习题1.17答案] 证明： (1) 设$x\in h(p,u)$，$x'\in h(p,u)$，则$px=px'$，$u(x)\geqslant u$，$u(x')\geqslant u$。取$\alpha\in[0,1]$，令$x''=\alpha x+(1-\alpha)x'$，则：

$$px''=p[\alpha x+(1-\alpha)x']=\alpha px+(1-\alpha)px'=px=px'$$

又$\gtrsim$是凸的，所以，

$$\begin{aligned}u(x'')&=u(\alpha x+(1-\alpha)x')\geqslant\alpha u(x)+(1-\alpha)u(x')\\&\geqslant\alpha u+(1-\alpha)u=u\end{aligned}$$

所以$x''\in h(p,u)$，所以$h(p,u)$是凸集。

(2) 假设存在$x\in h(p,u)$，$x'\in h(p,u)$，$x\neq x'$，且$u(x)\geqslant u(x')\geqslant u$。取$\alpha\in(0,1)$，令$x''=\alpha x+(1-\alpha)x'$。同(1)可知，$px''=px=px'$。

又$\gtrsim$是严格凸的，所以$x''>x'$，$u(x'')>u(x')$，这与$x'\in h(p,u)$相矛盾。故$h(p,u)$是单值的。

[习题1.18答案] 证明： 令$x=h(p,u)$，则$u(x)\geqslant u$。又$u(\cdot)$是一次齐次的，所以对任意$\alpha\geqslant 0$，$u(\alpha x)=\alpha u(x)\geqslant\alpha u$，所以$\alpha x$为以下模型的可行解，

$$(\mathrm{I})\begin{cases}\min\limits_{x} px\\ \text{s.t.}\quad u(x)\geqslant\alpha u\end{cases}$$

取$y\in R_+^L$，满足$u(y)\geqslant\alpha u$，则$u(\alpha^{-1}y)\geqslant u$，$p\cdot(\alpha^{-1}y)\geqslant px$，即$py\geqslant\alpha px=p\cdot(\alpha x)$，所以$\alpha x$为模型(Ⅰ)的最优解，即$\alpha x=h(p,\alpha u)$，又$\alpha x=\alpha h(p,u)$，所以$h(p,\alpha u)=\alpha h(p,u)$。

$$e(p,\alpha u)=p\cdot h(p,\alpha u)=p\cdot\alpha h(p,u)=\alpha ph(p,u)=\alpha e(p,u)$$

所以，

$$\begin{aligned}h(p,u)&=uh(p,1)=u\tilde{h}(p)\\e(p,u)&=ue(p,1)=u\tilde{e}(p)\end{aligned}$$

[习题1.19答案] 证明： 令$u=v(p,w)$。由对偶性知，对于所有p，$v(p,e(p,u))=u$恒成立；两边关于p求微分，得：

$$\nabla_p v(p,e(p,u))+\nabla_w v(p,e(p,u))\cdot\nabla_p e(p,u)=0\qquad(3)$$

由题设（1）式推导（2）式：

将（1）式代入（3），得：

$$\nabla_p v(p,e(p,u)) + \nabla_w v(p,e(p,u)) \cdot h(p,u) = 0$$

又 $e(p,u) = w$，上式可变为：

$$\nabla_p v(p,w) + \nabla_w v(p,w) \cdot x(p,w) = 0$$

整理，得：

$$x(p,w) = -\frac{\nabla_p v(p,w)}{\nabla_w v(p,w)}$$

由题设（2）式推导（1）式：

将（2）式变形，得：

$$\nabla_p v(p,e(p,u)) = \nabla_w v(p,e(p,u))(-x(p,w))$$

代入（1.19.3）式，得：

$$\begin{aligned}&\nabla_w v(p,e(p,u)) \cdot (-x(p,w)) + \nabla_w v(p,e(p,u)) \nabla_p e(p,u)\\ &= \nabla_w v(p,e(p,u))(\nabla_p e(p,u) - x(p,w))\\ &= 0\end{aligned}$$

又 $\nabla_w v(p,e(p,u)) > 0$，所以，

$$\nabla_p e(p,u) - x(p,w) = 0$$

即

$$\nabla_p e(p,u) = h(p,u)$$

[习题 1.20 答案] 证明：$x(p, w)$ 为模型：

$$(\text{Ⅰ}) \begin{cases} \max\limits_{x} & u = f(x) \\ \text{s. t.} & px \leqslant w \end{cases}$$

的最优解。$g(\cdot)$为一单调递增函数，故 $x(p,w)$一定也是

$$(\text{Ⅱ}) \begin{cases} \max\limits_{x} & u^* = g(f(x)) \\ \text{s. t.} & px \leqslant w \end{cases}$$

的最优解，即 $x^*(p,w) = x(p,w)$。否则，一定存在 x'，满足

$$g(f(x')) > g(f(x)) \tag{1}$$

和

$$px' \leqslant w \tag{2}$$

对（1）式两边取 $g(\cdot)$ 的反函数，得：

$$f(x') > f(x) \tag{3}$$

联合（2）式、(3）式知，这与 $x(p,w)$ 是（Ⅰ）的最优解相矛盾，故假设不成立。

在（Ⅱ）中，

$$v^*(p,w) = u^*(x(p,w)) = g[f(x(p,w))] = g(v(p,w))$$

$h(p,u)$ 为支出最小化模型

$$(\text{Ⅲ}) \begin{cases} \min\limits_{x} & px \\ \text{s. t.} & f(x) \geqslant u \end{cases}$$

的最优解。对效用函数进行单调递增变换后，$h^*(p,u^*)$ 为

$$(\text{Ⅳ}) \begin{cases} \min\limits_{x} & px \\ \text{s. t.} & g(f(x)) \geqslant u^* \end{cases}$$

的最优解，又（Ⅳ）等价于

$$(\text{Ⅴ}) \begin{cases} \min\limits_{x} & px \\ \text{s. t.} & f(x) \geqslant g^{-1}(u^*) \end{cases}$$

所以，

$$h^*(p,u^*) = h(p,g^{-1}(u^*))$$
$$e^*(p,u^*) = p \cdot h(p,g^{-1}(u^*)) = e(p,g^{-1}(u^*))$$

［习题 1.21 答案］解：令 $w=1$，则 $v(p,1) = p_1^{\alpha}p_2^{\beta}$。求解：

$$\begin{cases} u(x_1, x_2) = \min\limits_{p_1,p_2} p_1^{\alpha}p_2^{\alpha} \\ \text{s. t.} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = 1 \end{cases}$$

构造拉格朗日函数：

$$L = p_1^{\alpha}p_2^{\alpha} + \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - 1)$$

最优解 (p_1^*, p_2^*) 满足一阶条件：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial p_1} = \alpha p_1^{*\alpha-1} p_2^{*\beta} + \lambda x_1 = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial p_2} = \alpha p_1^{*\alpha} p_2^{*\beta-1} + \lambda x_2 = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = p_1^* x_1 + p_2^* x_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解之，得：

$$p_1^* = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \cdot \frac{1}{x_1} \qquad p_2^* = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{1}{x_2}$$

代入目标函数，得：

$$u(x_1, x_2) = \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta} \cdot \frac{1}{x_1}\right)^{\alpha} \cdot \left(\frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{1}{x_2}\right)^{\beta}$$

$$= \frac{\alpha^{\alpha}\beta^{\beta}}{(\alpha+\beta)^{\alpha+\beta}} x_1^{-\alpha} x_2^{-\beta}$$

令 $A = \dfrac{\alpha^{\alpha}\beta^{\beta}}{(\alpha+\beta)^{\alpha+\beta}}$，$\alpha_1 = -\alpha > 0$，$\alpha_2 = -\beta > 0$，则，

$$u(x_1, x_2) = A x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$$

所以直接效用函数为柯布－道格拉斯形式。

［习题 1.22 答案］解：

$$D_x u(x_1, x_2) = (A\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha}, A(1-\alpha) x_1^{\alpha} x_2^{-\alpha})$$

运用反需求函数公式

$$p_i(x) = \frac{\partial u(x)/\partial x_i}{\sum x_j (\partial u(x)/\partial x_j)}$$

得：

$$p_1(x) = \frac{A\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha}}{A\alpha x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha} + A(1-\alpha) x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}}$$

$$= \frac{\alpha A x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha}}{A x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}} = \frac{\alpha}{x_1}$$

同理，

$$p_2(x) = \frac{1-\alpha}{x_2}$$

所以，

$$p(x)=\left(\frac{\alpha}{x_1},\frac{1-\alpha}{x_2}\right)$$

[习题 1.23 答案] 证明：不妨设 $p_e^0>p_e'$。令 $u^0=v(p^0,\ w)$，$u'=v(p',\ w)$；由于 $p^0\geqslant p'$，且 $p^0\neq p'$，所以 $u^0<u'$，所以 $e(p_e,\ p_{-e}^0,\ u^0)<e(p_e,\ p_{-e},\ u')$ 对所有的 $p_e>0$ 都成立。又商品 e 是劣等品，所以，

$$x_e(p_e,p_{-e}^0,e(p_e,p_{-e}^0,u^0))>x_e(p_e,p_{-e}^0,e(p_e,p_e^0,u'))$$

又 $x(p,\ e(p,\ u))=h(p,\ u)$，所以上式变为：

$$h_e(p_e,p_{-e}^0,u^0)>h_e(p_e,p_{-e}^0,u')$$

所以，

$$\begin{aligned}CV(p^0,p',w)&=\int_{p_e'}^{p_e^0}h_e(p_e,p_{-e}^0,u^0)\,\mathrm{d}p_e>\int_{p_e'}^{p_e^0}h_e(p_e,p_{-e}^0,u')\,\mathrm{d}p_e\\&=EV(p^0,p',w)\end{aligned}$$

[习题 1.24 答案] 证明：字典式偏好违反了消费者偏好具有连续性的假设。考虑组合 $A=(q_1^0,\ q_2^0)$，并以 Δq_1 和 Δq_2 代表 A 的正的增量。由于偏好关系是字典式的，组合 $(q_1^0+\Delta q_1,\ q_1^0-\Delta q_2)$ 比 A 更可取。选择特定的增量正值，考虑商品组合的无限序列，其第 i 个元素是 $A_i=\left(q_1^0+\left(\frac{1}{2}\right)^i\cdot\Delta q_1,\ q_2^0-\Delta q_2\right)$

显然，对任意的 i，A_i 比 A 更可取。但是，序列的极限：

$$\lim_{i\to\infty}A_i=(q_1^0,q_2^0-\Delta q_2)$$

由于违反了连续性假设而不如 A。

[习题 1.25 答案] 解：消费者的预算约束是 $y=rW$，把它和 $L=T-W$ 代入效用函数，得：

$$U=g(T-W,rW)$$

为了使效用水平达到最大，令上式关于 W 的导数等于零：

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}W}=-g_1+g_2r=0$$

所以，

$$-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}L}=\frac{g_1}{g_2}=r\qquad(1)$$

这说明，收入对闲暇的替代率等于工资率。二阶条件说明：

$$\frac{d^2U}{dW^2}=g_{11}-2g_{12}r+g_{22}r^2<0$$

方程式（1）表明的是 W 和 r 的关系，并且是建立在单个消费者的最优化行为基础上的。因此，它是消费者的劳动供给曲线，表明在各种工资率水平上他将做多少工作。由于工作的供给等于收入需求，所以，（1）式间接地给出了消费者对收入的需求曲线。

假定效用函数为 $U=48L+Ly-L^2$。则：

$$U=48(T-W)+(T-W)Wr-(T-W)^2$$

令偏导数为零，

$$\frac{dU}{dW}=-48-Wr+r(T-W)+2(T-W)=0$$

所以，

$$W=\frac{T(r+2)-48}{2(r+1)}$$

把上式代入 $y=rW$ 可求出 y。二阶条件已经满足，因为对任何正的工资，

$$\frac{d^2U}{dW^2}=-2(r+1)<0$$

［**习题 1.26 答案**］**证明**：假定消费者被迫在 n 维空间内沿着一条给定的无差异超曲面移动。当价格为 p^0 时，他购买商品组合 q^0，而不是处于同一个无差异超曲面上的 q^1。由于 q^0 和 q^1 对她无差异而她仍购买 q^0，则后一种组合必定不比前一种组合更昂贵：

$$p^0q^0\leqslant p^0q^1$$

组合 q^1 以价格 p^1 被购买。这就意味着当价格为 p^1 时，q^0 必定不比 q^1 更便宜：

$$p^1q^1\leqslant p^1q^0$$

把上述两式的右边项分别移到左边，[①]

$$p^0q^0-p^0q^1=p^0(q^0-q^1)=-p^0(q^1-q^0)\leqslant 0 \quad (1)$$

$$p^1q^1-p^1q^0=p^1(q^1-q^0)\leqslant 0 \quad (2)$$

---

① 项 q^0-q^1 代表 n 项差 $q_1^0-q_1^1$，$q_2^0-q_2^1$，…，$q_n^0-q_n^1$。

（1）式和（2）式加在一起，

$$-p^0(q^1-q^0)+p^1(q^1-q^0)=(p^1-p^0)(q^1-q^0)\leqslant 0 \tag{3}$$

这个不等式断言，如果消费者沿着一条给定的无差异曲线移动，所有数量变动与对应的价格变动的乘积之和是非正的。现在假定，只有第一种商品的价格变动，所有其他商品的价格保持不变。则由（3）式推出：

$$(p_1^1-p_1^0)(q_1^1-q_1^0)<0 \tag{4}$$

通过假定价格变动不等于零，p_1^1 与 p_1^0 不相等，即价格是需求的一个单值函数，（4）式中的严格不等式必然成立。如果价格提高，购买量将下降，反之亦然。这说明，替代效应是负的。

［习题 1.27 答案］解：求解：

$$\begin{aligned}&\max_{q_1,q_2} \quad q_1^r q_2\\ &\text{s. t.} \quad y-p_1q_1-p_2q_2=0\end{aligned}$$

列出拉格朗日函数：

$$V=q_1^r q_2+\lambda(y-p_1q_1-p_2q_2)$$

令它的偏导数等于零，得：

$$\begin{aligned}\gamma q_1^{r-1}q_2-\lambda p_1&=0\\ q_1^r-\lambda p_2&=0\\ y-p_1q_1-p_2q_2&=0\end{aligned}$$

可得：

$$p_1q_1=rp_2q_2$$

这是一条正向倾斜的直线，通过原点。

［习题 1.28 答案］解：构造拉格朗日函数，

$$\begin{aligned}V=f(q_1,q_2,q_3)&+\lambda(y-p_1q_1-p_2q_2-p_3q_3)\\ &+\mu(z-c_1q_1-c_2q_2-c_3q_3)\end{aligned}$$

其中 p 和 c 分别为市场价格和配给价格。库恩－塔克条件为：

$$\frac{\partial V}{\partial q_i}=f_i-\lambda p_i-\mu c_i\leqslant 0 \quad q_i\geqslant 0 \quad q_i\frac{\partial V}{\partial q_i}=0 \quad i=1,2,3$$

$$\frac{\partial V}{\partial \lambda}=y-p_1q_1-p_2q_2-p_3q_3\geqslant 0 \quad \lambda\geqslant 0 \quad \lambda\frac{\partial V}{\partial \lambda}=0$$

$$\frac{\partial V}{\partial \mu}=z-c_1q_1-c_2q_2-c_3q_3\geqslant 0 \quad \mu\geqslant 0 \quad \mu\frac{\partial V}{\partial \mu}=0$$

有三种可能结果：（1）预算约束是有效的，但配给证约束是无效的；（2）配给证约束是有效的，但预算约束是无效的；（3）两种约束都有效。只要消费者的配给量足够大，使 z 不小于他先前购买所要求的配给证，配给制的实施就不会改变消费者的购买量，即，上述情形（1）提供最优解。

假定实行的是（3），所有产出都为正的。库恩－塔克条件产生：

$$\frac{f_i}{f_j}=\frac{\lambda p_i+\mu c_i}{\lambda p_j+\mu c_j} \quad i,\ j=1,\ 2,\ 3$$

RCS (f_i/f_j) 等于一般化的价格比率，其中，一般化的价格为市场和配给价格用对应的边际效用，即拉格朗日乘数加权。

［**习题 1.29 答案**］**解**：根据预算约束 $v_1q_1+v_2q_2=1$ 的效用最大化，产生需求函数

$$q_1=\frac{av_2}{v_1}\ q_2=\frac{1}{v_2}-a$$

和间接效用函数

$$U=a\ln\left(\frac{av_2}{v_1}\right)+\frac{1}{v_2}-a$$

它有偏导数

$$\frac{\partial U}{\partial v_1}=-\frac{a}{v_1} \quad \frac{\partial U}{\partial v_2}=-\frac{1-av_2}{v_2^2}$$

最后，根据罗伊恒等式，得：

$$q_1=\frac{-a/v_1}{\left[-av_1/v_1-v_2\ (1-av_2)\ /v_2^2\right]}=\frac{av_2}{v_1}$$

$$q_2=\frac{-\ (1-av_2)\ /v_2^2}{\left[-av_1/v_1-v_2\ (1-av_2)\ /v_2^2\right]}=\frac{1}{v_2}-a$$

它们与前面推导出来的需求函数相同。

［**习题 1.30 答案**］**解**：消费者根据 $y=p_1q_1+p_2q_2+p_3q_3$ 最大化效用函数 $U=q_1q_2q_3$。把 $q_c=q_1+p_2q_2/p_1$ 代入效用函数后，求解：

$$\max\ U=\left(q_c-\frac{p_2}{p_1}q_2\right)q_2q_3$$

$$\text{s. t.} \quad y = p_1 q_c - p_3 q_3$$

把拉格朗日函数写成：

$$V = \left(q_c - \frac{p_2}{p_1} q_2\right) q_2 q_3 + \lambda (y - p_1 q_c - p_3 q_3)$$

令它的偏导数等于零，得：

$$q_2 q_3 - \lambda p_1 = 0$$

$$\left(-\frac{p_2}{p_1}\right) q_2 q_3 + \left(q_c - \frac{p_2}{p_1} q_2\right) q_3 = 0$$

$$\left(q_c - \frac{p_2}{p_1} q_2\right) q_2 - \lambda p_3 = 0$$

$$y - p_1 q_c - p_3 q_3 = 0$$

求解，得：

$$q_c = (2y)/(3p_1)$$

［习题 1.31 答案］解：求解：

$$\max_{c_1, c_2} \quad c_1 c_2^{0.6}$$

$$\text{s. t.} \quad (1000 - c_1) + (1/1.08)(648 - c_2) = 0$$

构造拉格朗日函数：

$$V = c_1 c_2^{0.6} + \lambda [(1000 - c_1) + (1/1.08)(648 - c_2)]$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial V}{\partial c_1} = c_2^{0.6} - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial c_2} = 0.6 c_1 c_2^{-0.4} - \frac{\lambda}{1.08} = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial \lambda} = 1000 - c_1 + \frac{1}{1.08}(648 - c_2) = 0$$

解之，得：

$$c_1 = 1000, \quad c_2 = 648$$

消费者既不是借入人，也不是贷出人。

［习题 1.32 答案］解：每个消费者的拉格朗日函数是：

$$V^* = c_1 c_2 + \mu [(y_1 - c_1) + (y_2 - c_2)(1 + i)^{-1}]$$

令偏导数等于零，

$$\frac{\partial V^*}{\partial c_1} = c_2 - \mu = 0$$

$$\frac{\partial V^*}{\partial c_2} = c_1 - \mu(1+i)^{-1} = 0$$

$$\frac{\partial V^*}{\partial \mu} = (y_1 - c_1) + (y_2 - c_2)(1+i)^{-1} = 0$$

从而求解得：

$$c_1 = \frac{y_1 + y_2(1+i)^{-1}}{2}$$

消费者对债券的超额需求是：

$$y_1 - c_1 = \frac{y_1 - y_2(1+i)^{-1}}{2}$$

债券市场的均衡要求两组消费者的总超额需求等于零：

$$\begin{aligned} &100 \times [5000 - 4200(1+i)^{-1}] + 50 \times [4000 - 7000(1+i)^{-1}] \\ &= 700000 - 770000(1+i)^{-1} \end{aligned}$$

解得 $i = 0.10$。

[习题 1.33 答案] 由于支出函数是间接效用函数的逆函数，所以该消费者的支出函数是：

$$e(p_1, p_2, u) = u\min\{p_1, p_2\}$$

由支出函数可以看出，由于两种物品是相互替代的，因此消费者将消费较便宜的那种消费品，所以效用函数为：

$u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$（或者是任何单调变换，不唯一）

由于两种物品是相互替代的，因此物品 1 的需求函数是：

$$x_1 = \begin{cases} m/p_1 & \text{当 } p_1 < p_2 \\ \text{满足 } p_1x_1 + p_2x_2 = m \text{ 的任意 } x_1 \text{ 和 } x_2 & \text{当 } p_1 = p_2 \\ 0 & \text{当 } p_1 > p_2 \end{cases}$$

[习题 1.34 答案]（a）根据罗伊恒等式：

$$x_i(p, m) = -\frac{\dfrac{\partial v(p, m)}{\partial p_i}}{\dfrac{\partial v(p, m)}{\partial m}} \quad \text{对 } i = 1, \cdots, k$$

由于　$\dfrac{\partial v(p,m)}{\partial p_1} = -\dfrac{m}{(p_1+p_2)^2}, \dfrac{\partial v(p,m)}{\partial m} = \dfrac{1}{p_1+p_2}$

因此，物品 1 的马歇尔需求为：

$$x_1(p,m) = -\frac{\dfrac{\partial v(p,m)}{\partial p_1}}{\dfrac{\partial v(p,m)}{\partial m}} = -\frac{-\dfrac{m}{(p_1+p_2)^2}}{\dfrac{1}{p_1+p_2}} = \frac{m}{p_1+p_2}$$

同理可以得到：

$$x_2(p,m) = -\frac{\dfrac{\partial v(p,m)}{\partial p_2}}{\dfrac{\partial v(p,m)}{\partial m}} = -\frac{-\dfrac{m}{(p_1+p_2)^2}}{\dfrac{1}{p_1+p_2}} = \frac{m}{p_1+p_2}$$

（b）由于支出函数是间接需求函数的逆函数，因此支出函数为：

$$e(p_1, p_2, m) = (p_1+p_2)u$$

（c）由支出函数可以看出，两种物品是互补的，因此效用函数是列昂惕夫效用函数：

$$u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$$

[习题 1.35 答案] 柯布－道格拉斯效用函数由下式给出：$u(x_1, x_2) = x_1^a x_2^{1-a}$ 在两边取对数，两物品的需求函数可以通过解下式导出：

$$\max\ a\ln x_1 + (1-a)\ln x_2$$

满足　$p_1x_1 + p_2x_2 = m$

将约束条件代入目标函数得到：

$$\max\ a\ln x_1 + (1-a)\ln\frac{m-p_1x_1}{p_2}$$

解出物品 1 的马歇尔需求为：

$$x_1(p_1, p_2, m) = \frac{am}{p_1}$$

代入预算约束得出物品 2 的马歇尔需求为：

$$x_2(p_1, p_2, m) = \frac{(1-a)m}{p_2}$$

简化起见，令 $a_1 = a$，$a_2 = 1-a$，则两物品的柯布－道格拉斯需求函数可以写成：

$$x_1 = \frac{a_1 m}{p_1}$$

$$x_2 = \frac{a_2 m}{p_2}$$

由斯拉茨基方程：$\frac{\partial x_j(p, m)}{\partial p_i} = \frac{\partial h_j(p, v(p,m))}{\partial p_i} - \frac{\partial x_j(p, m)}{\partial m} x_i(p, m)$ 中可以得出替代效应：

$$\frac{\partial h_j(p, v(p,m))}{\partial p_i} = \frac{\partial x_j(p, m)}{\partial p_i} + \frac{\partial x_j(p, m)}{\partial m} x_i(p, m)$$

将需求函数分别对 p_1，p_2，m 求导，代入替代效应表达式中，即得出替代矩阵如下：

$$\begin{pmatrix} -a_1 m p_1^{-2} - a_1 m p_1^{-2} & -a_1 a_2 m p_1^{-1} p_2^{-1} \\ -a_1 a_2 m p_1^{-1} p_2^{-1} & -a_2 m p_2^{-2} - a_2 m p_2^{-2} \end{pmatrix}$$

从上面表达式中可以看出，其对角线各项是负的，且交叉价格效应相等：

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_2} = \frac{\partial h_2}{\partial p_1} = -a_1 a_2 m p_1^{-1} p_2^{-1}$$

[习题 1.36 答案] 消费者没有最大化其效用，因为他的需求行为违反了显示偏好“一般性公理”。当价格为（2，4）时，他支出了 10。在这些价格下他能够负担消费束（2，1），但他拒绝了它；所以，（1，2）≻（2，1）。当价格为（6，3）时，他支出了 15。在这些价格下他能够负担得起消费束（1，2），但拒绝了它，所以（2，1）≻（1，2）。两者相矛盾，因此消费者没有最大化自己的效用。

[习题 1.37 答案] **解**：（1）边际替代率为：

$$MRS = \frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y} = \frac{\alpha x^{\delta-1}}{\beta y^{\delta-1}} = \frac{\alpha}{\beta}(y/x)^{1-\delta}$$

因而该函数是位似的。

又因为：$\frac{\partial MRS}{\partial (y/x)} = \frac{\alpha (1-\delta)}{\beta} (y/x)^{-\delta}$

所以当 $\delta > 1$ 时，$\frac{\partial MRS}{\partial (y/x)} = \frac{\alpha (1-\delta)}{\beta} (y/x)^{-\delta} < 0$，即随着 y/x 的递增，MRS 递减；当 $\delta < 1$ 时，$\frac{\partial MRS}{\partial (y/x)} = \frac{\alpha (1-\delta)}{\beta} (y/x)^{-\delta} > 0$，即随着 y/x 的递增，MRS 递增；当 $\delta = 1$ 时，$\frac{\partial MRS}{\partial (y/x)} = \frac{\alpha (1-\delta)}{\beta} (y/x)^{-\delta} = 0$，即随着 y/x 的递增，MRS 不变；

（2）如果 $\delta=1$，$MRS=\frac{\alpha}{\beta}$为一常数；如果 $\delta=0$，$MRS=\frac{\alpha}{\beta}(y/x)$，这与第 8 题的结论相符。

（3）对于所有的 $\delta<1$，有：$1-\delta>0$，所以 MRS 递减。

（4）当 $x=y$ 时，$MRS=\frac{\alpha}{\beta}$，所以 MRS 仅取决于 α、β 相对值的大小。

（5）当 $\delta=0.5$ 时，$MRS\ (0.9)\ =\frac{\alpha}{\beta}\ (0.9)^{0.5}\approx 0.949\frac{\alpha}{\beta}$，

$$MRS(1.1)\ =\frac{\alpha}{\beta}(1.1)^{0.5}\approx 1.05\frac{\alpha}{\beta}$$

当 $\delta=-1$ 时，$MRS\ (0.9)\ =\frac{\alpha}{\beta}\ (0.9)^{2}=0.81\frac{\alpha}{\beta}$

$$MRS(1.1)\ =\frac{\alpha}{\beta}(1.1)^{2}\ =1.21\frac{\alpha}{\beta}$$

因此，MRS 在 $\delta=-1$ 时比在 $\delta=0.5$ 时变化得更快。δ 越小，无差异曲线更为陡峭。特别地，当 $\delta=-\infty$ 时，无差异曲线为表示固定比例偏好的 L 型。

[**习题 1.38 答案**] **证明**：由斯拉茨基公式（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$）：

$$\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial p_j}=\frac{\partial x_i^h(p,u)}{\partial p_j}-x_j(p,y)\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y}$$

上式两边同时乘以$\frac{y}{x_i}$（$\frac{y}{x_i}>0$）就有（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$）：

$$\frac{\partial x_i y}{\partial p_j x_i}=\frac{\partial x_i^h y}{\partial p_j x_i}-x_j\frac{\partial x_i y}{\partial y x_i}$$

因为 $\eta_i=\frac{\partial x_i y}{\partial y x_i}$（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$），则：

$$\frac{\partial x_i y}{\partial p_j x_i}=\frac{\partial x_i^h y}{\partial p_j x_i}-x_j\eta_i \tag{1}$$

$$\frac{\partial x_j y}{\partial p_i x_j}=\frac{\partial x_j^h y}{\partial p_i x_j}-x_i\eta_j \tag{2}$$

从（1）（2）两式中解出$\frac{\partial x_i^h}{\partial p_j}$和$\frac{\partial x_j^h}{\partial p_i}$，并利用希克斯需求函数的性质$\frac{\partial x_i^h}{\partial p_j}=\frac{\partial x_j^h}{\partial p_i}$就得到：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{x_i x_j}{y}\eta_i = \frac{\partial x_j}{\partial p_i} + \frac{x_i x_j}{y}\eta_j \tag{3}$$

利用（3）式易知：

$$\eta_i = \eta_j \Leftrightarrow \frac{x_i x_j}{y}\eta_i = \frac{x_i x_j}{y}\eta_j \Leftrightarrow \frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial x_j}{\partial p_i} \tag{4}$$

对于不等式的结论，通过类似于（4）式的推导也可以得到。

[习题 1.39 答案] 由支出函数的性质可以知道：

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p} = h(p,u)$$

又因为：

$$x[p,e(p,u)] = h(p,u)$$

这就意味着：

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p} = x[p,e(p,u)]$$

令 $u = v\ (q,\ m)$，由上式可以得到：

$$\frac{\partial e[p,v(q,m)]}{\partial p_i} = x_i\{p,e[p,v(q,m)]\}$$

令 $\mu\ (p,\ q,\ m)\ \equiv e\ (p,\ v\ (q,\ m))$ 表示货币数量的效用函数，那么就有：

$$\frac{\partial \mu(p;q,m)}{\partial p_i} = x_i[p,\mu(p;q,m)]$$

$$\mu(q;q,m) = m$$

对于线性需求函数 $x = ap + bm + c$，微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}t} = at + b\mu + c$$

这是一阶线性微分方程，求解得到：

$$\mu(q,p,m) = e^{b(q-p)}\left[m + \frac{c}{b} + \frac{a}{b^2} + \frac{c}{b}p\right] - \frac{c}{b} - \frac{a}{b^2} - \frac{aq}{b}$$

[习题 1.40 答案] 由于支出函数是间接效用函数的反函数，因此，支出函数为：

$$e(p,u) = u/f(p)$$

间接补偿函数为

$$\mu(p;q,y) = e(p,v(q,y))$$

因此用函数$f(\cdot)$和y表示的间接补偿函数$\mu(p;q,y)$是：

$$\mu(p;q,y) = v(q,y)/f(p) = f(q)y/f(p)$$

[**习题1.41答案**] 消费者的效用最大化问题为：

$$\begin{aligned}
&\max\ u(x_1,x_2)\\
&\text{s.t.}\quad p_1x_1 + p_2x_2 = m\\
&\Leftrightarrow\\
&\max\ x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{3}}\\
&\text{s.t.}\quad p_1x_1 + p_2x_2 = m
\end{aligned}$$

拉格朗日函数为：

$$L(x,\lambda) = x^{\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{3}} - \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - m)$$

一阶条件为：

$$\frac{1}{2}x_1^{-\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{3}} = \lambda p_1$$

$$\frac{1}{3}x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{-\frac{2}{3}} = \lambda p_2$$

$$p_1x_1 + p_2x_2 = m$$

由以上三式解得需求函数为：

$$x_1(p,m) = \frac{3m}{5p_1}, x_2(p,m) = \frac{2m}{5p_2}$$

将求得的需求函数代入效用函数即得出间接效用函数为：

$$v(p,m) = U[x(p,m)] = \left(\frac{3m}{5p_1}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{2m}{5p_2}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{m}{5}\right)^{\frac{5}{6}}\left(\frac{3}{p_1}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{2}{p_2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

由于支出函数是间接效用函数的反函数，所以支出函数为：

$$e(p,u) = 5\left(\frac{p_1}{3}\right)^{\frac{3}{5}}\left(\frac{p_2}{2}\right)^{\frac{2}{5}}u^{\frac{6}{5}}$$

由支出函数的性质：$h_i = \partial e/\partial p_i$，所以希克斯需求函数为：

$$h_1(p,u) = \left(\frac{p_1}{3}\right)^{-\frac{2}{5}}\left(\frac{p_2}{2}\right)^{\frac{2}{5}}u^{\frac{6}{5}}$$

$$h_2(p,u) = \left(\frac{p_1}{3}\right)^{\frac{3}{5}}\left(\frac{p_2}{2}\right)^{-\frac{3}{5}}u^{\frac{6}{5}}$$

[习题1.42答案]（a）效用函数是弱可分的是说效用函数 u（x，z）总是可以写作 U（v（x），z）其中 v 是商品束 x 的子效用函数，U（v（x），z）是 v 的增函数。根据如上的定义可知，效用函数 u（x_1，z_2，z_3）$=x_1^a z_2^b z_3^c$，关于（z_2，z_3）是弱可分的。

（b）（z_2，z_3）的子效用函数为 v（z_2，z_3）$=z_2^b z_3^c$。

（c）给定 z 物品的总支出 m_z，消费者只需要最大化 $v(z_2,z_3)=z_2^b z_3^c$ 即可。由于 $v(z_2,z_3)=z_2^b z_3^c$ 是一个柯布－道格拉斯效用函数，所以相应的要素需求函数为：

$$z_1 = \frac{b}{b+c}\cdot\frac{m_z}{p_2}$$

$$z_2 = \frac{c}{b+c}\cdot\frac{m_z}{p_3}$$

[习题1.43答案] 解：（1）对于此 *CES* 效用函数而言，在效用最大化时，有：

$$MRS = \frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y} = (x/y)^{\delta-1} = p_x/p_y$$

从而可以解得：

$$x/y = (p_x/p_y)^{1/(\delta-1)} = (p_x/p_y)^{-\sigma}$$

其中，$\sigma=1/(1-\delta)$。

（2）如果 $\delta=0$，则有 $x/y=p_y/p_x$，因而有 $p_x x=p_y y$，即消费者将在 x 与 y 之间平均分配费用。

（3）由（1）可知 $p_x x/p_y y=(p_x/p_y)^{1-\sigma}$，所以，当 $\sigma<1$ 时，收入中用于购买 x 的相对份额与其相对价格正相关；当 $\sigma>1$ 时，收入中用于购买 x 的相对份额与其相对价格负相关。

（4）支出最小化问题为：

$$\min\ p_x x + p_y y$$

$$\text{s.t.}\quad \frac{x^\delta + y^\delta}{\delta} \geqslant u$$

设拉格朗日函数为：

$$L = p_x x + p_y y + \lambda\left(u - \frac{x^\delta + y^\delta}{\delta}\right)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} = p_x - \lambda x^{\delta-1} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = p_y - \lambda y^{\delta-1} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = u - \frac{x^\delta + y^\delta}{\delta} = 0$$

从而可以解得：

$$x = \left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{1}{\delta-1}} \left\{u\delta\left[1 + \left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\right]\right\}^{\frac{1}{\delta}}$$

$$y = \left\{u\delta\left[1 + \left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\right]\right\}^{\frac{1}{\delta}}$$

所以，支出函数为：

$$E(p_x, p_y, u) = (p_x^{\frac{\delta}{\delta-1}} p_y^{\frac{1}{1-\delta}} + p_y)\left\{u\delta\left[1 + \left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\right]\right\}^{\frac{1}{\delta}}$$

[习题 1.44 答案] 解：（1）在无约束下，J. P. 的效用最大化问题为：

$$\max\ U(c,b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial U}{\partial c} = 20 - 2c = 0 \quad \Rightarrow \quad c = 10$$

$$\frac{\partial U}{\partial b} = 18 - 6b = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 3$$

从而可知 J. P. 所获得的最大效用为：$U = 127$。

（2）J. P. 所受的约束为：$b + c = 5$，此时他的效用最大化问题为：

$$\max \quad U(c,b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2$$

$$\text{s. t.} \quad b + c = 5$$

设拉格朗日函数为：$L = 20c - c^2 + 18b - 3b^2 + \lambda\ (5 - c - b)$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial c} = 20 - 2c - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 18 - 6b - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 5 - c - b = 0$$

从而可以解得：$b = 1$，$c = 4$，$U = 79$。

[习题 1.45 答案] 这些函数可以作为马歇尔需求函数，理由如下：

马歇尔需求函数需要满足下列性质：

①在（p，w）上具有零次齐次性：

$$x_i(\alpha p,\alpha w) = \frac{\alpha p_i \cdot \alpha w}{(\alpha p_1)^2 + (\alpha p_2)^2 + (\alpha p_3)^2} = \frac{p_i \cdot w}{(p_1)^2 + (p_2)^2 + (p_3)^2} = x_i(p,w)$$

②满足瓦尔拉斯法则：

$$p \cdot x = \sum_{i=1}^{3} p_i \cdot x_i = \sum_{i=1}^{3} \frac{p_i^2 \cdot w}{(p_1)^2 + (p_2)^2 + (p_3)^2} = w$$

③唯一性：给定（p，w）时显然满足。

综上可知，这些函数可以作为马歇尔需求函数。

[习题 1.46 答案]（a）由局部非饱和性的定义：给定消费集 X 中的任意消费束 x 和任意 $\varepsilon>0$，消费集 X 中总存在消费束 y，满足 $\|x-y\|<\varepsilon$，使得 $y \succ x$。局部非饱和性的含义是：即使仅允许对消费束作微小调整，消费者也可以做得更好一些。

对于任意的消费束 $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$ 和非常小的正数 ε，令：

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon}, y_2 = x_2 + \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon}$$

那么：

$$\|x-y\| \leqslant \frac{1}{2}\varepsilon < \varepsilon$$

所以该偏好满足局部非饱和性，但是在（0，0）这一点除外。

（b）消费者不会花光他全部的收入，理由如下：对任意花光全部收入的消费束，一定有：

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

对于这样的消费束，消费者只要把每种商品的消费量减少一点就可以提高自己的效用，因此再追求效用最大化的假设条件下，消费者是不会花光他全部收入的。

[习题 1.47 答案] 罗伊恒等式为：

$$x_i(q, m) = -\frac{\dfrac{\partial v(q, m)}{\partial q_i}}{\dfrac{\partial v(q, m)}{\partial m}} \quad \text{对于 } i = 1, \cdots, k$$

由题意可得：$v(p) = v(q/m)$，对 q_i 和 m 求偏微分得：

$$\frac{\partial v}{\partial q_i} = \frac{\partial v}{\partial p_i}\frac{1}{m}$$

$$\frac{\partial v}{\partial m} = -\sum_{i=1}^{k}\frac{\partial v}{\partial p_i}\frac{q_i}{m^2} = -\sum_{i=1}^{k}\frac{\partial v}{\partial p_i}p_i\frac{1}{m}$$

根据罗伊恒等式即得：

$$x_i(p) = -\frac{\frac{\partial v}{\partial q_i}}{\frac{\partial v}{\partial m}} = -\frac{\frac{\partial v}{\partial p_i}\frac{1}{m}}{-\sum_{j=1}^{k}\frac{\partial v}{\partial p_j}p_j\frac{1}{m}} = \frac{\frac{\partial v}{\partial p_i}}{\sum_{j=1}^{k}\frac{\partial v}{\partial p_j}p_j}$$

[**习题 1.48 答案**]（a）对恒等式 $h_j(p, u) \equiv x_j(p, e(p, u))$ 两边对 p_i 求解得：

$$\frac{\partial h_j(p,u)}{\partial p_i} = \frac{\partial x_j(p,m)}{\partial p_i} + \frac{\partial x_j(p,e(p,u))}{\partial m}\cdot\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_i}$$

根据支出函数的定义有：

$$e(p,u) = \min\{p(x-\bar{x}) : u(x) = u\}$$

再运用包络定理，得到：

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_i} = h_i(p,u) - \bar{x}_i = x_i(p,e(p,u)) - \bar{x}_i$$

因此，有：

$$\frac{\partial h_j(p,u)}{\partial p_i} = \frac{\partial x_j(p,m)}{\partial p_i} + \frac{\partial x_j(p,e(p,u))}{\partial m}(x_i(p,m) - \bar{x}_i)$$

变形得到斯拉茨基方程为：

$$\frac{\partial x_j(p,m)}{\partial p_i} = \frac{\partial h_j(p,u)}{\partial p_i} + \frac{\partial x_j(p,e(p,u))}{\partial m}(\bar{x}_i - x_i(p,m))$$

（b）戴维的境况在 p_1 下降时会恶化。理由如下：跨期模型的消费者效用最大化问题为：

$$v = \max_{x_1,x_2} u(x_1,x_2)$$

$$\text{st. } p_1x_1 + p_2x_2 = p_1\bar{x}_1 + p_2\bar{x}_2$$

根据包络定理可知：

$$\frac{\partial v}{\partial p_i} = -\lambda(x_i - \bar{x}_i)$$

这里 λ 是收入效应，它是一个正数。由于 $x_1 < \bar{x}_1$，所以 $\frac{\partial v}{\partial p_1} > 0$，所以 p_1 下降时，消费者的效用会降低。

（c）消费物品的回报率为：$(p_1/p_2) - 1$。

[习题 1.49 答案] 根据上题的步骤可以得到：

$$x = e^{c+ap+bm}$$

相应的微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = e^{at+b\mu+c}$$

求解得：

$$e^{-b\mu}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = e^{c}e^{at}$$

积分得到：

$$-\frac{e^{-b\mu}}{b}\Big|_p^q = \frac{e^{c}e^{at}}{a}\Big|_p^q$$

利用约束条件得到：

$$e^{-b\mu}(q;p,m) = e^{-bm} - \frac{be^{c}}{a}[e^{aq} - e^{ap}]$$

[习题 1.50 答案] **证明**：因为消费者的效用函数为柯布－道格拉斯型的，所以每种商品的马歇尔需求函数为：

$$x_1(p,y) = \frac{\alpha y}{p_1} \tag{1}$$

$$x_2(p,y) = \frac{(1-\alpha)y}{p_2} \tag{2}$$

（1）、（2）两式分别对相关变量求导，得到：

$$\frac{\partial x_1(p,y)}{\partial p_1} = -\frac{\alpha y}{p_1^2} \tag{3}$$

$$\frac{\partial x_1(p,y)}{\partial p_2} = 0 \tag{4}$$

$$\frac{\partial x_1(p,y)}{\partial y} = \frac{\alpha}{p_1} \tag{5}$$

由斯拉茨基公式得：

$$S_{ij} = \frac{\partial x_i(p,y)}{\partial p_j} + x_j(p,y)\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y} \tag{6}$$

利用（3）（4）（5）（6）式就有：

$$S_{11}p_1 + S_{12}p_2 = \left(-\frac{\alpha y}{p_1^2} + \frac{\alpha}{p_1}\cdot\frac{\alpha y}{p_1}\right)p_1 + \frac{\alpha}{p_1}\cdot\frac{(1-\alpha)y}{p_2}p_2$$

$$= \frac{\alpha y}{p_1}(\alpha - 1) + \frac{\alpha y}{p_1}(1-\alpha) = 0$$

[**习题 1.51 答案**] 首先把题中的需求函数改写为：

$$x_1 = \frac{p_1}{2p_1 + p_3}\cdot\frac{y}{p_1}, x_2 = \frac{p_3}{2p_1 + p_3}\cdot\frac{y}{p_2}, x_3 = \frac{p_1}{2p_1 + p_3}\cdot\frac{y}{p_3},$$

$$\frac{p_1}{2p_1 + p_3} + \frac{p_3}{2p_1 + p_3} + \frac{p_1}{2p_1 + p_3} = 1$$

再令 $\alpha_1 = \frac{p_1}{2p_1 + p_3}$，$\alpha_2 = \frac{p_3}{2p_1 + p_3}$，$\alpha_3 = \frac{p_1}{2p_1 + p_3}$，则 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$，从而：

$$x_1 = \alpha_1\frac{y}{p_1}, x_2 = \alpha_2\frac{y}{p_2}, x_3 = \alpha_3\frac{y}{p_3}$$

显然其效用函数应为 Cobb-Douglas 型：

$$u(x_1,x_2,x_3) = x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}x_3^{\alpha_3} = x_1^{\frac{p_1}{2p_1+p_3}}x_2^{\frac{p_3}{2p_1+p_3}}x_3^{\frac{p_1}{2p_1+p_3}}$$

他对 $x = (x_1, x_2, x_3) \in X_+^3$ 的偏好关系也相应是属于 Cobb-Douglas 型的。

[**习题 1.52 答案**] **证明**：$U = x_1^{\alpha}x_2$（$\alpha > 0$）为 Cobb-Douglas 型的效用函数，则在（p，w）下，其对应的马歇尔需求函数为：

$$x_1(p,m) = \frac{\alpha}{1+\alpha}\cdot\frac{w}{p_1}, x_2(p,w) = \frac{1}{1+\alpha}\cdot\frac{w}{p_2}$$

x_1、x_2 与 w 具有线性关系。

因为恩格尔曲线是$\frac{p_1}{p_2}$给定的前提下由于收入变化，预算线与无差异曲线的共切点的轨迹，即在 $x_1 - x_2$ 平面上由于 w 变动产生的曲线，所以：

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{\frac{1w}{1+\alpha p_2}}{\frac{\alpha w}{1+\alpha p_1}} = \frac{1}{\alpha}\cdot\frac{p_1}{p_2}$$

因为$\frac{p_1}{p_2}$给定，设$\frac{p_1}{p_2}=\bar{p}$为常数，则$x_2=\frac{\bar{p}}{\alpha}x_1$即为恩格尔曲线，这是一条直线。

[习题1.53答案] 解：（1）把$y=r(24-L)$代入工人的效用函数，则他的效用最大化问题为：

$$\max_L U = 80L + L \cdot r(24 - L) - L^2$$

一阶条件为：

$$80 + 24r - 2(1 + r)L = 0$$

因为$L \geqslant 24$，从而可知$r \geqslant \frac{4}{3}$。

（2）$r=5$时，效用最大化问题的一阶条件为：

$$80 + 120 - 12L = 0$$

解得$L=\frac{200}{12}=\frac{50}{3}\approx 16.7$小时。所以$W=24-L=24-\frac{50}{3}=\frac{22}{3}\approx 7.3$小时。

[习题1.54答案]（a）形如$U(x_1, x_2)=u(x_1)+x_2$的效用函数为拟线性效用函数，该消费者具有拟线性偏好，效用函数对第二种商品来说是线性的。

（b）消费者的问题是：

$$\begin{aligned} & \max\ u(x_1,x_2) \\ & \text{s.t.}\quad p_1x_1 + p_2x_2 = m \\ \Leftrightarrow\quad & \max\ u(x_1) + x_2 \\ & \text{s.t.}\quad p_1x_1 + x_2 = m \end{aligned}$$

将约束条件代入目标函数，可以得到无约束的函数方程：

$$\max\ u(x_1) + m - p_1x_1$$

由于商品1是离散的，因此不能使用古典优化条件。当$x_1=0$时，效用为$u(0)+m=m$；当$x_1=1$时，效用为$u(1)+m-p_1$。要使得消费者选择$x_1=1$，要求$m<u(1)+m-p_1$，因此有：

$$p_1 < u(1)$$

（c）消费者的效用最大化行为表述如下：

$$\begin{aligned} & v(p,m) = \max\ u(x_1) + x_2 \\ & \text{s.t.}\quad p_1x_1 + x_2 = m \end{aligned}$$

上述最大化问题还可以写成无约束条件下的最大化问题：

$$\max u(x_1) + m - p_1x_1$$

由于物品 1 是离散的物品，唯一的可能消费水平是 $x_1=0$ 和 $x_1=1$。当 $x_1=0$ 时，上式最大值为 m；当 $x_1=1$ 时，上式最大值式 $u(1)+m-p_1$。

又由于间接效用函数是将最优商品束代入作为目标函数的效用函数所得到的效用最大值。因此间接效用函数为：

$$v(p_1,p_2,m) = \max\{u(1) - p_1 + m, m\}$$

[习题 1.55 答案] 设价格为 p_1，p_2，总收入为 m。在局部非饱和条件下，消费者的最优化问题可表述为：

$$\max u(x_1,x_2)$$
$$\text{s.t.} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = m$$

由效用函数 $u(x_1, x_2) = \max\{x_1, x_2\}$ 的形式可以看出，两种物品是相互替代的，任何一种物品都可以满足效用的最大化，因此，物品 1 的需求函数为：

$$x_1 = \begin{cases} m/p_1 & \text{如果 } p_1 < p_2 \\ \text{满足 } p_1x_1 + p_2x_2 = m \text{ 的任意的 } x_1 \text{ 和 } x_2 & \text{如果 } p_1 = p_2 \\ 0 & \text{如果 } p_1 > p_2 \end{cases}$$

如果满足 $p_1<p_2$，则只消费 x_1，因此间接效用函数为：

$$v(p_1,m) = m/p_1$$

同理可以得到：

$$v(p_2,m) = m/p_2$$

由于两种物品 x_1 和 x_2 是相互替代的，因此间接效用函数为：

$$v(p_1,p_2,m) = m \cdot \max\{1/p_1, 1/p_2\}$$

由于支出函数是间接效用函数的逆函数，所以支出函数为：

$$e(p_1,p_2,u) = u \min\{p_1,p_2\}$$

[习题 1.56 答案] 在不同的效用函数下，消费者的效用最大化问题为：

$$\max \phi(x)$$
$$\text{s.t.} \quad px = m$$

和

$$\max \varphi(\phi(x))$$
$$\text{s.t.} \quad px = m$$

断言这两个问题的最优解相同。如果不是这样。那么，会存在某一其他选择 x'，满足 $\varphi(\phi(x')) > \varphi(\phi(x(p,m)))$ 及 $px' = m$。由于 $\varphi(\cdot)$ 是单调递增函数，则对不等式两边进行 $\varphi^{-1}(\cdot)$ 变换，不等式仍成立，于是有 $\phi(x') > \phi(x(p,m))$ 且 $px' = m$，这违反了原假设：$x(p, m)$ 是在约束 $px = m$ 下最大化 $\phi(x)$ 的需求。因此有 $x(p, m) = x^*(p, m)$；马歇尔需求不变。（逆命题也成立——即当同样的预算约束在两种情形下都成立时，最大化 u^* 的选择也最大化 u。）

$$v^*(p,m) = \varphi(\phi(x(p,m))) = \varphi(v(p,m))$$

根据支出函数的定义，以及上式的结果，有下式成立：

$$\begin{aligned} e^*(p,u^*) &= \min\{px:\varphi(\phi(x)) = u^*\} \\ &= \min\{px:\phi(x) = \varphi^{-1}(u^*)\} \\ &= e(p,\varphi^{-1}(u^*)); \end{aligned}$$

再次运用希克斯需求的定义及以上的结论，可得到如下等式成立：

$$\begin{aligned} h^*(p,u^*) &= x^*(p,e^*(p,u^*)) = x(p,e^*(p,u^*)) \\ &= x(p,e(p,\varphi^{-1}(u^*))) = h(p,\varphi^{-1}(u^*)) \end{aligned}$$

该题得证。

[**习题 1.57 答案**] **证明**：假设效用函数具有 $x_0 + u(x_1)$ 的形式，考虑效用的下面形式的最大化问题：

$$\begin{aligned} &\max_{x_0,x_1} x_0 + u(x_1) \\ &\text{s. t.} \quad x_0 + p_1x_1 = m \end{aligned}$$

将预算约束代进目标函数，把此问题变成非约束的最大化问题：

$\max_{x_1} u(x_1) + m - p_1x_1$。这有明显的一阶条件 $u'(x_1) = p_1$

这只要求物品 1 消费的边际效用等于它的价格。通过检查一阶条件可知，物品 1 的需求仅仅是物品 1 价格的函数，所以把需求函数写成 $x_1(p_1)$。物品 0 的需求可由预算约束 $x_0 = m - p_1x_1(p_1)$ 决定。把这些需求函数代进效用函数得间接效用函数：

$$\begin{aligned} V(p_1,m) &= u(x_1(p_1)) + m - p_1x_1(p_1) = v(p_1) + m \\ &\text{其中 } v(p_1) = u(x_1(p_1)) - p_1x_1(p_1) \end{aligned}$$

拟线性效用函数的间接效用函数可以写成：

$$V(p,m) = v(p) + m$$

由于支出函数是间接效用函数的反函数，因此得到支出函数为：

$$e(p,u) = u - v(p)$$

支出函数必然是价格的凹函数，这意味着 $v(p)$ 是价格的凸函数。

[习题 1.58 答案] 解：（1）消费者的效用最大化问题为：

$$\max_{x_1,x_2} U = \alpha \ln x_1 + x_2$$

$$\text{s. t.} \quad p_1x_1 + p_2x_2 \leqslant y$$

利用拉格朗日方法可以求出每种商品的马歇尔需求函数为：

$$x_1 = \frac{\alpha p_2}{p_1}, x_2 = \frac{y - \alpha p_2}{p_2} = \frac{y}{p_2} - \alpha$$

因为$\frac{\partial x_2}{\partial p_2} = \frac{\alpha}{p_1}$，$\frac{\partial x_1}{\partial y} = 0$，所以 p_2 的变化对于 x_1（p，y）的收入效应为：

$$IE = -x_2 \cdot \frac{\partial x_1}{\partial y} = 0$$

根据斯拉茨基方程可知替代效应为 $SE = \frac{\partial x_1}{\partial p_2} + x_2 \cdot \frac{\partial x_1}{\partial y} = \frac{\partial x_1}{\partial p_2} = \frac{\alpha}{p_1}$

当 $p_1 = 2$，$p_2 = 4$，$y = 10$，$a = \frac{1}{3}$时，$IE = 0$，$SE = \frac{1}{6}$。

（2）保持效用水平 u 不变，应该对消费者实行希克斯补偿，由 $x_1 = \frac{\alpha p_2}{p_1}$，$x_2 = \frac{y}{p_2} - \alpha$ 得：

$$v(p_1,p_2,y) = \alpha \ln \frac{\alpha p_2}{p_1} + \frac{y}{p_2} - \alpha$$

从中可以反解出支出函数为：

$$e = p_2[u + \alpha - \alpha(\ln a + \ln p_2 - \ln p_1)]$$

对支出函数求偏导得到希克斯需求函数：

$$x_1^h = \frac{\alpha p_2}{p_1}, x_2^h = u - \alpha(\ln a + \ln p_2 - \ln p_1)$$

当 $p_1 = 2$，$p_2 = 4$，$y = 10$，$\alpha = \frac{1}{3}$时，$v = \frac{1}{3}\ln\frac{2}{3} + \frac{5}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}\ln\frac{2}{3} + \frac{13}{6}$。

当$p_2' = 5$，$y = 10$，$a = \frac{1}{3}$，$p_1 = 2$ 时，$x_1^{h\prime} = \frac{5}{6}$，$x_2^{h\prime} = \frac{1}{3}\ln\frac{2}{3} + \frac{13}{6} - \frac{1}{3}\ln\frac{5}{6} = \frac{1}{3}\ln\frac{4}{5} + \frac{13}{6}$。

把商品1和2的希克斯需求函数代入支出函数中，就有：

$$e' = 2 \times \frac{5}{6} + 5 \times \left(\frac{1}{3}\ln\frac{4}{5} + \frac{13}{6}\right) = \frac{10}{6} + \frac{65}{6} + \frac{5}{3}\ln\frac{4}{5} = \frac{25}{2} + \frac{5}{3}\ln\frac{4}{5}$$

从而为了保持消费者的效用不变而对消费者进行的补偿为

$$e' - y = \frac{25}{2} + \frac{5}{3}\ln\frac{4}{5} - 10 = \frac{5}{2} + \frac{5}{3}\ln\frac{4}{5}$$

[**习题1.59答案**] **解**：方法一：

由于消费者的效用函数为柯布－道格拉斯型的，所以他对每种商品的马歇尔需求函数和间接效用函数为：

$$x = I/2p_x \qquad y = I/2p_y \qquad u = I/(2p_x^{1/2}p_y^{1/2})$$

消费者的希克斯需求函数为：

$$x^h = u \cdot (p_y/p_x)^{1/2} \qquad y^h = u \cdot (p_x/p_y)^{1/2}$$

这样，根据题目所给的数字和间接效用函数的表达式就有：

$$u_0 = 4/[2 \times (1/2)^{1/2} \times 2^{1/2}] = 2$$

从而：

$$x_0^h = u_0(p_y/p_x')^{1/2} = 2 \times (2/2)^{1/2} = 2$$

$$y_0^h = u_0(p_x'/p_y)^{1/2} = 2$$

$$e(p^1, u_0) = x_0^h p_x' + y_0^h p_y = 2 \times 2 + 2 \times 2 = 8$$

$$CV = e(p^0, u_0) - e(p^1, u_0) = I - e(p^1, u_0) = 4 - 8 = -4$$

$$u^1 = I/[2(p_x')^{1/2} p_y^{1/2}] = 4/(2 \times 2^{1/2} \times 2^{1/2}) = 1$$

$$x_1^h = u_1(p_y/p_x)^{1/2} = 2$$

$$y_1^h = u_1(p_x/p_y)^{1/2} = 1/2$$

$$e(p^0, u_1) = x_1^h p_x + y_1^h p_y = 2 \times (1/2) + 1/2 \times 2 = 2$$

所以：

$$EV = e(p^0, u_1) - e(p^1, u_1) = e(p^0, u_1) - I = 2 - 4 = -2$$

方法二：

$$EV = e(p^0, u_1) - e(p^1, u_1)$$

$$= \int_{p_x'}^{p_x} x^h(p_x, p_y, u^1)\,dp_x = \int_2^{1/2} (2/p_x)^{1/2} dp_x = -2$$

$$CV = e(p^0, u_0) - e(p^1, u_0)$$

$$= \int_{p_x'}^{p_x} x^h(p_x, p_y, u^0)\,dp_x = \int_2^{1/2} \times 2(2/p_x)^{1/2} dp_x = -4$$

[习题 1.60 答案] 由于这个需求函数是从效用最大化中得到的，因此相应的替代矩阵必然满足对称性和半负定性，由于：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial p_1} + \frac{\partial x_1}{\partial m}x_1 & \frac{\partial x_2}{\partial p_1} + \frac{\partial x_2}{\partial m}x_1 \\ \frac{\partial x_1}{\partial p_2} + \frac{\partial x_1}{\partial m}x_2 & \frac{\partial x_2}{\partial p_2} + \frac{\partial x_2}{\partial m}x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & b_{12} \\ b_{21} & b_2 \end{pmatrix}$$

所以可以得到 $b_1 < 0$，$b_1 b_2 - b_{12}^2 > 0$ 以及 $b_{12} = b_{21}$，下面求解货币测度的效用函数，它满足如下的偏微分方程组：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mu}{\partial p_1}(p;q,m) &= a_1 + b_1 p_1 + b_{12} p_2 \\ \frac{\partial \mu}{\partial p_2}(p;q,m) &= a_2 + b_{12} p_1 + b_2 p_2 \\ \mu(q;q,m) &= m \end{aligned}$$

利用矩阵形式改写上述方程组得到：

$$\begin{aligned} D\mu(p;q,m) &= A + Bp \\ \mu(q;q,m) &= m \end{aligned}$$

其中 $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} b_1 & b_{12} \\ b_{12} & b_2 \end{pmatrix}$ 及 $p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$，从而解得：

$$\begin{aligned} \mu(p;q,m) &= p^T A + \frac{1}{2} p^T B p + m - q^T A - \frac{1}{2} q^T B q \\ &= a_1 p_1 + a_2 p_2 + \frac{1}{2}(b_1 p_1^2 + 2 b_{12} p_1 p_2 + b_2 p_2^2) + m \\ &\quad - a_1 q_1 - a_2 q_2 - \frac{1}{2}(b_1 q_1^2 + 2 b_{12} q_1 q_2 + b_2 q_2^2) \end{aligned}$$

[习题 1.61 答案] (a) 该消费者有位似偏好。这是因为他的需求函数是 $x_i = \frac{\partial \ln A(p)}{\partial p_i} m$，这就说明该消费者的任意两条无差异曲线是平行的。

(b) 由于支出函数是间接效用函数的反函数，因此有：

$$e(p,u) = u/A(p)$$

(c) 由货币度量的间接效用函数的定义：$\mu(p;q,m) \equiv e[p, v(q,m)]$，得：

$$\mu(p;q,m) = v(q,m)/A(p) = A(q)m/A(p)$$

(d) 当间接效用函数变为 $v(p, m) = A(p)m^b$（其中 $b > 0$）后，

支出函数为：

$$e(p,m) = \left[\frac{u}{A(p)}\right]^{\frac{1}{b}}$$

货币度量的间接效用函数为：

$$\mu(p;q,m) = [v(q,m)/A(p)]^{\frac{1}{b}} = m\left[\frac{A(q)}{A(p)}\right]^{\frac{1}{b}}$$

[**习题 1.62 答案**] 支出最小化问题：

$$\min p_1x_1 + p_2x_2$$
$$\text{s. t. } u(x_1,x_2) = (x_1 - a_1)^{\beta_1}(x_2 - a_2)^{\beta_2}$$

拉格朗日函数为：

$$\pounds(x,\mu) = p_1x_1 + p_2x_2 - \mu(x_1 - a_1)^{\beta_1}(x_2 - a_2)^{\beta_2} - \mu)$$

一阶条件是：

$$p_1 = \mu\beta_1(x_1 - a_1)^{\beta_1 - 1}(x_2 - a_2)^{\beta_2} \tag{1}$$
$$p_2 = \mu\beta_2(x_1 - a_1)^{\beta_1}(x_2 - a_2)^{\beta_2 - 1} \tag{2}$$
$$(x_1 - a_1)^{\beta_1}(x_2 - a_2)^{\beta_2} = u \tag{3}$$

用（2）式除以（1）式得：$\dfrac{p_1\beta_2}{p_2\beta_1} = \dfrac{x_2 - a_2}{x_1 - a_1}$ (4)

联立（3）、（4）两式解得希克斯需求为：

$$h_1(p,u) = a_1 + \left(\frac{p_2\beta_1}{p_1\beta_2}u^{\frac{1}{\beta_2}}\right)^{\frac{\beta_2}{\beta_1+\beta_2}}$$

$$h_2(p,u) = a_2 + \left(\frac{p_1\beta_2}{p_2\beta_1}u^{\frac{1}{\beta_1}}\right)^{\frac{\beta_1}{\beta_1+\beta_2}}$$

因为：

$$\frac{\partial h_1(p,u)}{\partial p_2} = \left(\frac{u}{\beta_1+\beta_2}\left(\frac{\beta_1}{p_1}\right)^{\beta_2}\left(\frac{\beta_2}{p_2}\right)^{\beta_1}\right)^{\frac{1}{\beta_1+\beta_2}} = \frac{\partial h_2(p,u)}{\partial p_1}$$

故替代项矩阵是对称的。将希克斯需求代入目标函数中，得到支出函数为：

$$e(p,u) = p_1\left(a_1 + \left(\frac{p_2\beta_1}{p_1\beta_2}u^{\frac{1}{\beta_2}}\right)^{\frac{\beta_2}{\beta_1+\beta_2}}\right) + p_2\left(a_2 + \left(\frac{p_1\beta_2}{p_2\beta_1}u^{\frac{1}{\beta_1}}\right)^{\frac{\beta_1}{\beta_1+\beta_2}}\right)$$

由于间接效用函数是支出函数的反函数，所以得到间接效用函数为：

$$v(p,m) = \left(\frac{\beta_1}{\beta_1+\beta_2}\left(\frac{m-a_2p_2}{p_1}-a_1\right)\right)^{\beta_1}\left(\frac{\beta_2}{\beta_1+\beta_2}\left(\frac{m-a_1p_1}{p_2}-a_2\right)\right)^{\beta_2}$$

根据罗伊恒等式：

$$x_i(p,m) = -\frac{\dfrac{\partial v(p,m)}{\partial p_i}}{\dfrac{\partial v(p,m)}{\partial m}} \quad \text{对 } i = 1,\cdots,k$$

解得马歇尔需求为：

$$x_1(p,m) = \frac{1}{\beta_1+\beta_2}\left(\beta_1 a_2 + \beta_2\frac{m-a_1p_1}{p_2}\right)$$

$$x_2(p,m) = \frac{1}{\beta_1+\beta_2}\left(\beta_2 a_1 + \beta_1\frac{m-a_2p_2}{p_1}\right)$$

第二单元

不确定性下的选择

一、例　　题

[例题 2.1]

设一个严格风险规避者的伯努利效用函数为 $u(\cdot)$，他的初始财富 w_0 面临着损失 L 美元的风险，设发生损失的概率为 π。决策者可以购买保险以规避风险，假设 1 美元财产的保险费为 p，当损失发生时保险公司将提供 1 美元的补偿；假设保险价格为公平价格，即 $p=\pi$。决策者会购买多少保险？

解：设决策者购买 x 单位的保险，则损失发生时财富变为 $(w_0-L-px+x)$，损失没有发生时财富将为 (w_0-px)。决策者将选择最优的 x，以使期望效用达到最大，即求解：

$$\max_{x\geqslant 0}(1-\pi)u(w_0-px)+\pi u(w_0-L-px+x)$$

最优解 x^* 满足一阶条件：

$$\begin{aligned}&-p(1-\pi)u'(w_0-px^*)\\&+(1-p)\pi u'(w_0-L-px^*+x^*)\leqslant 0\end{aligned}\qquad x^*>0\text{ 时，等式成立。}$$

又 $p=\pi$，故上式变为：

$$u'(w_0-L+(1-p)x^*)-u'(w_0-px^*)\leqslant 0\qquad x^*>0\text{ 时，等式成立。}$$

又 $u'(w_0-L)>u'(w_0)$，所以必然有 $x^*>0$，故

$$u'(w_0-L+(1-p)x^*)=u'(w_0-px^*),$$

决策者是严格风险规避者，所以 $u'(\cdot)$ 严格单调递减，故

$$w_0 - L + (1-p)x^* = w_0 - px^*,$$

解得：$x^* = L$。即决策者将会进行完全的保险。

[例题 2.2]

设风险规避的投资者拥有初始财富 w。他面临一个投资于风险资产的机会，这种风险资产以概率 p_i（$i=1, 2, \cdots, n$）提供报酬率 r_i。在什么条件下他（不）投资于风险资产？当投资于风险资产时，投多少？

解：设投资者的效用函数为 $u(\cdot)$，则 $u(\cdot)$是凹函数。设在风险资产上投资 x，则投资期末财富变为 $(w-x) + x(1+r_i) = w + r_i x$；最优投资额必须最大化投资者的期望效用，即求解：

$$\text{s. t.} \quad \begin{cases} \max\limits_{x} \sum\limits_{i=1}^{n} p_i u(w + r_i x) \\ 0 \leqslant x \leqslant w \end{cases}$$

如果投资者不在风险资产上进行投资，即 $x^* = 0$，则目标函数在 $x^* = 0$ 点取得最小值，所以：

$$\sum_{i=1}^{n} p_i u'(w + r_i x) r_i \Big|_{x=0} = u'(w) \sum_{i=1}^{n} p_i r_i \leqslant 0$$

因为 $u'(w) > 0$，所以 $\sum\limits_{i=1}^{n} p_i r_i \leqslant 0$。当风险资产的期望报酬率非正时，风险规避的投资者将不会在风险资产上进行投资。

当期望报酬率为正时，显然，$x^* \neq 0$。设 $0 < x^* < w$，即 x^* 为内点解，则 x^* 满足一阶、二阶条件：

$$\sum_{i=1}^{n} p_i u'(w + r_i x^*) r_i = 0 \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} p_i u''(w + r_i x^*) r_i^2 < 0 \tag{2}$$

由于投资者是风险规避者，所以（2）式成立。所以如果风险资产的期望报酬率严格为正，风险规避的投资者总会接受至少是少量的该风险。

[例题 2.3]

设两位投资者拥有相同的初始财富 w。他们可以将财富投资于收益为 1 的安全资产，也可以投资于随机收益为 δ 风险资产，设 δ 的分布函数为 $F(\delta)$，假设风险资产的期望报酬率严格为正，即 $\int \delta \mathrm{d}F(\delta) > 0$。证明，如果投资者 2 比投资者 1 更加规避风险，也就是说投资者 2 的伯努利效用函数 $u_2(\cdot)$是投资者 1 的伯努利效

用函数 $u_1(\cdot)$ 的一个递增的凹变换，即 $u_2(x) = \varphi(u_1(x))$，其中 $\varphi'(\cdot) > 0$，$\varphi''(\cdot) < 0$，那么投资者 2 在风险资产上的投资小于投资者 1。

证明：设投资者 i 在风险资产上的投资为 x_i，$i = 1, 2$，则期末时财富变为 $(w - x_i) + x_i\delta = w + (\delta - 1)x_i$，最优投资额 x_i 一定最大化期望效用。求解：

$$\max_{0 \leqslant x_i \leqslant w} \int u_i(w + (\delta - 1)x_i)\mathrm{d}F(\delta) \qquad i = 1, 2$$

假定有内点解，类似于例题 2.2，最优解 x_i^* 满足一阶条件：

$$\Psi_i(x_i^*) \equiv \int (\delta - 1)u'_i(w + x_i^*(\delta - 1)$$
$$dF(\delta) = 0 \qquad i = 1, 2$$

由于 u_i 是凹函数，所以 $u'_i(\cdot)$ 单调递减；所以 $\Psi_i(x_i^*)$ 是递减的，如果能证明，$\Psi_2(x_1^*) < 0 = \Psi_2(x_2^*)$，则 $x_1^* > x_2^*$。又

$$\Psi_2(x_1^*) = \int (\delta - 1)\varphi'(u_1(w + x_1^*(\delta - 1))$$
$$u'_1(w + x_1^*(\delta - 1)\mathrm{d}F(\delta))$$

由于 $u'_1(\cdot) > 0, \Psi_1(x_1^*) = 0, \varphi' > 0, \varphi''(\cdot) < 0$，所以 $\Psi_2(x_1^*) < 0$。得证。

[例题 2.4]

在一系列保险品种中，各个险种可能互有不同。某些险种有扣除性质（deductible feature），不赔偿亏损的第一个 D 美元。另一些保险有联合保险性质（coinsurance feature），任何保了险的损失都只赔偿损失的一个比率 a，$0 < a < 1$。设想有个消费者有一辆汽车，面临的风险是小事故的概率为 P_1，大事故的概率为 P_2，但大小事故不可能同时发生。由此产生的损失分别为 A 和 B 美元，其中 $A < B$。假设该消费者是一个风险回避者，他（她）必须在扣除性保险和联合保险品种中选定一种保险政策。此外，令 D 和 a 的选定使这两种保险的损失期望值相等，且等于每种保险的保险费 R。证明：在这些条件下，消费者将永远购买扣除性保险。

证明：由题意知：

$$\begin{aligned} R &= P_1(A - D) + P_2(B - D) \\ &= P_1(1 - a)A + P_2(1 - a)B \end{aligned} \tag{1}$$

如果消费者永远购买扣除性保险，那是因为扣除性保险将产生较高的期望效用，即：

$$P_1U(W_0 - D - R) + P_2U(W_0 - D - R) + (1 - P_1 - P_2)$$
$$U(W_0 - R) > P_1U(W_0 - aA - R) + P_2U(W_0 - aB - R)$$
$$+ (1 - P_1 - P_2)U(W_0 - R)$$

两边减去 $(1-P_1-P_2)\ U\ (W_0-R)$，然后同除以 (P_1+P_2)，再合并同类项，得：

$$U(W_0-D-R) > Q_1U(W_0-aA-R)+Q_2U(W_0-aB-R) \qquad (2)$$

其中，$Q_1=P_1/(P_1+P_2)$，$Q_2=P_2/(P_1+P_2)$。由于从（1）得 $D=Q_1aA+Q_2aB$，所以，对于回避风险型消费者，不等式（2）必定成立。

二、习　　题

[习题 2.1] 假设 $\mathcal{L}$ 上的偏好关系 $\gtrsim$ 满足独立性公理，对于 $\alpha\in(0,1)$，L，L'，L''，$L'''\in\mathcal{L}$，证明：

（1）$\alpha L+(1-\alpha)L''\succ\alpha L'+(1-\alpha)L''$，当且仅当 $L\succ L'$。

（2）$\alpha L+(1-\alpha)L''\sim\alpha L'+(1-\alpha)L''$，当且仅当 $L\sim L'$。

（3）如果 $L\succ L'$，$L''\succ L'''$那么 $\alpha L+(1-\alpha)L''\succ\alpha L'+(1-\alpha)L'''$。

[习题 2.2] 证明若 $\mathcal{L}$ 上的偏好关系 $\gtrsim$ 可由期望效用函数$u(\cdot)$ 表示，则 $\gtrsim$ 满足独立性公理。

[习题 2.3] 设 u：$R_+\to R$ 为一个严格递增的伯努利效用函数。证明：

（1）当且仅当 $u(x)=\beta x^{1-\rho}+\gamma$ 时，$u(\cdot)$ 具有等于 $\rho\neq1$ 的固定相对风险规避系数。

（2）当且仅当 $u(x)=\beta\ln x+\gamma$（其中 $\beta>0$）时，$u(\cdot)$ 具有等于 1 的固定相对风险规避系数。

（3）当且仅当 $u(x)=-\beta e^{-\rho x}+\gamma$ 时，$u(\cdot)$ 具有等于 ρ 的固定绝对风险规避系数。

[习题 2.4] 假设两份资产的随机回报率分别为 R_1 和 R_2，R_1 和 R_2 是相互独立的连续型随机变量，并且具有相同的分布。证明：对于追求效用最大化的投资者来说，如果他是一个风险厌恶者，他会将投资在两种资产间进行分配，如果他是一个风险偏好者，他将只投资于一种资产。

[习题 2.5] 设消费者的效用函数为 $u(w)=\ln w$。该消费者现在面临一个赌局：如果他下赌注 x 元，硬币正面向上时他将有 $(w+x)$ 元，正面向下时他将拥有 $(w-x)$ 元。设硬币正面向上的概率为 π。求证最优赌注 x 为 π 的函数。当 $\pi=1/2$ 时，他还赌不赌？赌多少？并试着解释一下。

[习题 2.6] 设某消费者具有伯努利效用函数 $u(\cdot)$和初始财富 w。设彩票 $L=(\pi;\ a_1,\ a_2)$。

（1）若消费者拥有彩票 L，则他出售 L 时所能接受的最低价格是多少？

（2）若消费者不拥有彩票 L，则他购买 L 时所能接受的最高价格是多少？

（3）出售价和购买价相等吗？并提供一个经济解释。写出令出售价和购买价相等的条件。

（4）设 $L=(\frac{1}{2};\ 12,\ 0)$，$w=4$，$u(x)=\sqrt{x}$；计算出售价和购买价。

[习题 2.7] 设消费者的伯努利效用函数为 $u(w)=-1/w$。他可参与一次赌博，以 p 的概率获得财富 w_1，以 $(1-p)$ 的概率获得 w_2。当初始财富水平 w^* 为多少时，维持现有财富与接受赌博对他来说是无差异的？

[习题 2.8] **证明**：若结果集合 $A=\{a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_k\}$ 是有限的，并且彩票集合 $\mathcal{L}$ 上的理性偏好关系 $\succsim$ 满足独立性公理，则 $\mathcal{L}$ 中存在最好和最差的彩票，亦即存在 B 和 W，使得对于任意 $L\in\mathcal{L}$，有 $B\succsim L\succsim W$。

[习题 2.9] 再次考虑例题 2.1 中的保险问题，证明若保险价格不是公平价格，从而 $p>\pi$ 时，则决策者不会进行完全的保险，即 $x^*<L$。

[习题 2.10] 再次考虑例题 2.2。设风险资产的期望报酬率严格为正。证明若阿罗－普拉特绝对风险规避度量 $r_A(w)=-u''(w)/u'(w)$ 是递减的，则随着财富水平的增加，对风险资产的投资也增加，即风险资产是“正常品”，若 $r_A(w)$ 是递增的，则风险资产是“低档品”。

[习题 2.11] 设风险规避的投资者面临如例题 2.3 所述的投资机会。记他将财产投资于风险资产的最优比例为 $r=x/w$。证明若他的相对风险规避度量 $r_R(w)$ 在 w 上是递增的，则 $r=x/w$ 在 w 上是递减的；若 $r_R(w)$ 在 w 上是递减的，则 $r=x/w$ 在 w 上是递增的；若 $r_R(w)$ 是与 w 无关的常数，则 $r=x/w$ 与 w 也是无关的。

[习题 2.12] 考虑一个两期的资产组合选择问题。在 t（$t=0$，1）期，决策者要将他的财富 w_t 分配到一种收益 s 的安全资产和一种收益为 δ_t 的风险资产上。决策者在 0 期的初始财富为 w_0，在 $t(t=1,\ 2)$ 期的财富取决于投资组合 $(1-r_{t-1},\ r_{t-1})$（其中，r_{t-1} 为投资于风险资产的比例）和随机收益 δ_t，其公式为：

$$w_t=((1-r_{t-1})s+r_{t-1}\delta_t)w_{t-1}\qquad t=1,\ 2$$

决策者的目标是最大化其在最终财富 w_2 上的期望效用。假设 δ_1 和 δ_2 相互独立且分布相同。证明若决策者的效用函数 $u(\cdot)$ 具有固定的相对风险规避度量 $r_R(\cdot)$，则他两期的最优资产组合相同，即：

$$(1-r_0^*,\ r_0^*)=(1-r_1^*,\ r_1^*)。$$

[习题 2.13] 假设企业在价格上面临两种选择，一种价格是不确定的，为随机变量；另一种价格是确定的，其值为不确定情况下的期望值。证明追求期望利润最大化的企业将更偏好于第一种价格。

[习题 2.14] 证明若 $F(\cdot)$ 一阶随机优于 $G(\cdot)$，则 $\int x\mathrm{d}F(x)\geqslant\int x\mathrm{d}G(x)$。

但反过来不一定成立，试举一例。

[习题 2.15] 考虑一个风险汇合（risk pooling）问题。设两个严格风险规避者各拥有一张彩票，$L=(p;x,y)$，这两张彩票的收益是相互独立的。证明：若两人汇合两张彩票，日后均分彩票的收益；虽然他们各自的期望收益没变，但却提高了各自的期望效用。

[习题 2.16] 考虑一个具有不变的绝对风险厌恶系数的决策者。设他的效用函数为 $U(W)=-\exp\{-AW\}$。设其初始财富水平为 w_0，他面临一个风险（1/2；1000，-1000），为了避免这个风险他最多愿意花多少钱？$A=0.0001$ 时，具体是多少？$A=0.0003$ 呢？请进行比较并解释。

[习题 2.17] 考虑一个使财富成比例的收益或损失的赌博。设一决策者的效用函数为对数形式：$U(W)=\ln w$；他面临一个风险，该风险以 0.5 的概率使他的初始财富 w_0 增加 10% 或者减少 10%。问该决策者愿意最多放弃其初始财富的多大比例以避免该风险。

[习题 2.18]（圣彼得堡悖论）抛掷一枚硬币，设正面向上的概率为 p。你参与一次赌博，如果抛第 i 次时才第一次出现正面向上，你将获得 2^i 美元。

（1）$p=1/2$ 时，此次赌博的期望值是多少？

（2）设你的效用函数为 $u(x)=\ln x$，描述并计算期望效用。

（3）在（2）的假设下，求确定性等价。

[习题 2.19] 有个消费者服从冯·纽曼-摩根斯顿公理，并拥有关于火灾风险的初始财富 160000 货币单位。设发生较大火灾的概率为 5%，其造成的损失为 70000 货币单位；发生严重火灾的概率为 5%，损失为 120000 货币单位。假设消费者的效用函数为 $U=W^{0.5}$。他面临一种扣除性预防保险政策，根据这种政策，他自己要承担任何火灾损失的前 7620。对于这种政策，他愿意支付的最大保险金是多少？

[习题 2.20] 某人抛一硬币，正面向上的概率为 p。如果抛第 j 次时，首次出现了正面向上，此人会得到 2^j 美元的支付。

（a）当 $p=1/2$ 时，此次打赌的预期值为多少？

（b）假设预期效用函数为 $u(x)=\ln x$，描述这次博弈的效用之和。

（c）求效用和的值（这需要一些求和公式方面的知识）。

（d）令 w_0 为能够带来与参加这一博弈的效用相同的货币数量。求解 w_0。

[习题 2.21] 若风险规避为常数，预期效用函数为何种形式？如若相对风险规避为常数，预期效用函数为何种形式？

[习题 2.22] 考察一个关注在下一期可能发生的自然状态 $s=1,\cdots,s$ 条件下的货币报酬的个体。以 x_s 表示在 s 状态下的美元报酬；以 p_s 表示状态 s 将发生的概率。假设该个体选择 $x=(x_1,\cdots,x_s)$ 以最大化其预期报酬的贴现预期价值。贴现因子以 α 表示，即 $\alpha=1/(1+r)$，其中 r 为贴现率。可行报酬集以 X 表示，假

设 X 为非空的。

（a）写出该个体的最大化问题的目标函数与约束条件。

（b）如果概率为 $p=(p_1, \cdots, p_s)$，贴现因子为 α，定义 $v(p, \alpha)$ 为该个体可达到的最大贴现预期值。证明 $v(p, \alpha)$ 对 α 是一次齐次的。（提示：$v(p, \alpha)$ 是否像你以前曾看到的什么函数呢?）

（c）证明：$v(p, \alpha)$ 是 p 的凸函数。

[习题 2.23] 某人具有预期效用函数 $u(\omega)=\sqrt{\omega}$。他具有初始财富 4 美元。他有一张彩票，能够得到 12 美元的概率为 1/2，能够得到 0 美元的概率为 1/2。他的预期效用是多少？他卖掉彩票的最低价格为多少？

[习题 2.24] 当决定在一个非法的地点停车时，任何人都知道，会收到罚款通知单的可能性是 P，并且罚金为 f。假定所有的个人都是风险厌恶型的（也就是说，$u''(w)<0$，其中，w 是个人的财富）。那么被抓到的可能性按比例增加和罚金按比例增加在防止非法停车方面哪个更有效？（提示：运用泰勒级数展开式 $u(w-f)=u(w)-fu'(w)+\frac{f^2}{2}u''(w)$）

[习题 2.25] 在固定收益率为 r 的资产上投资 W 美元，可以在两种状态时获得 $W^*(1+r)$，而在风险资产上的投资在好日子收益为 $W^*(1+r_g)$、在坏日子为 $W^*(1+r_b)$（其中 $r_g>r>r_b$）。通过上述假定，风险资产上的投资就可以在状态偏好的框架中被加以研究。

（1）请画出两种投资的结果。

（2）请说明包含无风险资产与风险资产的“资产组合”怎样可以在你的图中得到显示。你怎样说明投资在风险资产中的财富比例？

（3）请说明个人对于风险的态度会怎样决定他们所持有的无风险资产与风险资产的组合。一个人会在什么情况下不持有风险资产？

[习题 2.26] 埃斯佩兰萨自 5 岁起就是一个效用最大化者。由于在一所偏僻的英国寄宿学校所接受的严格教育，她的效用函数是严格递增和严格凹的。现在，在她 30 岁左右时，她正在对具有随机结果 R 的一份资产进行评估，结果 R 是具有均值 μ 和方差 σ^2 的正态分布。因此，此密度函数为

$$f(r)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{r-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}$$

（a）证明埃斯佩兰萨对 R 的预期效用仅是 μ 和 σ^2 的函数，进而证明 $E[u(R)]=\phi(\mu, \sigma^2)$。

（b）证明 $\phi(\cdot)$ 对 μ 是递增的。

（c）证明 $\phi(\cdot)$ 对 σ^2 是递减的。

[习题 2.27] 证明：为避免一个方差为 v 的小赌博，受益者负担近似等于 $r(w)\,v/2$。

[习题 2.28] 令 R_1 和 R_2 为两份资产的随机回报。假设 R_1 和 R_2 是独立的并具有相同的分布。证明：如果效用最大化者是一个风险规避者，她会将其财富在两种资产间进行分配，如果她是一个风险偏爱者，她会将其全部财富投资在一种资产上。

[习题 2.29] 一个人具有期望效用函数，其效用函数原形是 $u(w)=\ln w$。他有机会参与掷硬币，头面向上的概率均为 π。如果他下赌注 x 元（$x\geqslant 0$），若头面向上，他会拥有 $w+x$；反之，若背面向上，则他只拥有 $w-x$。请解出其作为 π 的函数的最优赌注 x 量。当 $\pi=\frac{1}{2}$，什么是他的关于 x 的最佳选择？

[习题 2.30] 一个人具有期望效用函数，其效用函数原形为 $u(w)=-\frac{1}{w}$。他有机会参加一场赌博，若赢了，他的财产会达到 w_1，其赢率为 P；但该赌局下他的财产为 w_2 的概率是 $(1-P)$。为使他对持有当前财产与参与赌博无差异，则他当前的财产水平 w_0 应该是多少？

[习题 2.31] 证明：如果一个理性消费者的效用函数 $u(\cdot)$ 严格凹，即 $u'(w)>0, u''(w)<0$，则对任何赌注 $h>0$，如赢率等于输率，该消费者都不会加入这类赌局。

[习题 2.32] 某消费者的效用函数为 $u(c_0, c_1)=c_0 c_1^{\frac{1}{2}}$。这里 c_0 表示其在时期 0 的消费开支，c_1 代表其在时期 1 的消费开支。银行存贷利率相等且为 r，该消费者在 $t=0$ 期的收入为 $I_0=60$，在 $t=1$ 期的收入 $I_1=100$。

问：如果 $r=0$，他该储蓄还是借贷？

如果 $r=1$，他该储蓄还是借贷？

[习题 2.33] 假设一个消费者面临两种风险，其中只有一种是可以避免的。令 $\tilde{\omega}=\omega_1$ 的概率为 p，令 $\tilde{\omega}=\omega_2$ 的概率为 $1-p$。令若 $\tilde{\omega}=\omega_2$，$\tilde{\varepsilon}=0$；若 $\tilde{\omega}=\omega_1$，则 $\tilde{\varepsilon}=\varepsilon$ 的概率为 1/2，$\tilde{\varepsilon}=-\varepsilon$ 的概率为 1/2。风险升水 π_u 满足：

$$E[u(\tilde{\omega}-\pi_u)]=E[u(\tilde{\omega}+\tilde{\varepsilon})] \tag{1}$$

(a) 证明若 ε 足够小，则

$$\pi_u \approx \frac{-\frac{1}{2}pu''(\omega_1)\varepsilon^2}{pu'(\omega_1)+(1-p)u'(\omega_2)}$$

[提示：对 (1) 式两边按泰勒展开式展开，左侧展开至一阶，右侧展开至二阶。]

(b) 令 $u(\omega)=-e^{-a\omega}$ 和 $v(\omega)=-e^{-b\omega}$。计算对 u 和 v 的阿罗—普拉特度量。

（c）假设 $a>b$。证明如果 $p<1$，则存在一个值 $\omega_1-\omega_2$，大到足以使 $\pi_u>\pi_v$。说明这对风险仅能部分降低的问题的阿罗—普拉特度量的有用性意味着什么？

[习题 2.34] 预期效用函数为何种形式，在风险资产上的投资才会独立于财富的变化？

[习题 2.35] 一个消费者具有预期效用函数 $u(\omega)=\ln\omega$。他有一个对抛硬币进行打赌的机会，硬币正面向上的概率为 π。如果他赌 x 美元，若硬币正面向上，他将有 $\omega+x$ 美元，若正面向下，则有 $\omega-x$ 美元。求证最优 x 为 π 的函数，当 $\pi=1/2$ 时，最优选择 x 为多少？

[习题 2.36] 一个消费者具有预期效用函数 $u(\omega)=\frac{1}{\omega}$。他可参与一次赌博，可以概率 p 得到财富 ω_1，以概率 $1-p$ 得到财富 ω_2。他现在需要多少财富能使其保持现有财富水平与接受赌博恰好是无差异的？

[习题 2.37] 假设消费者生活两期，第一期消费者劳动获得收入，用来满足该期的消费和储蓄，消费者在第二期不劳动，用第一期的储蓄来满足该期的消费。假设消费者在第一期的消费为 c_1，储蓄为 s，劳动收入为 w。消费者在第二期的消费为 c_2，假设市场利率为 r，贴现因子为 $0<\delta<1$，设消费者的效用函数为：

$$u(c)=\frac{c^{1-\theta}-1}{1-\theta}$$

（1）写出消费者的效用最大化问题。

（2）求出消费者的储蓄函数，并讨论利率的改变和储蓄的关系。

[习题 2.38] 考虑一种股票 A，已知无风险利率为 5%，股市的风险溢价为 7%，$\beta_A=1$，股票 A 的预期成长率 g 为 6%，当前股票的红利为 3 元。股票 A 的当前价格为 24.23 元/股。请问：

（1）每股 24.23 元是正确的股价吗？

（2）该股（股票 A）的价格是看涨还是看跌？它会在什么价格点上达到均衡？

（3）你作为股民，会买进这只股票，还是卖出这只股票？

三、习题参考答案

[习题 2.1 答案] **证明：**（1）$L>L'\Rightarrow\alpha L+(1-\alpha)L''>\alpha L'+(1-\alpha)L''$。

$L>L'$，所以 $L\gtrsim L'$ 成立，由独立性公理得：

$$\alpha L+(1-\alpha)L''\gtrsim\alpha L'+(1-\alpha)L''$$

假设 $\alpha L+(1-\alpha)L''\sim\alpha L'+(1-\alpha)L''$ 成立，则有：

$$\alpha L' + (1-\alpha)L'' \gtrsim \alpha L + (1-\alpha)L''$$

由独立性公理得 $L' \gtrsim L$，这与已知 $L > L'$ 矛盾，所以，

$$\alpha L + (1-\alpha)L'' > \alpha L' + (1-\alpha)L''$$
$$\alpha L + (1-\alpha)L'' > \alpha L' + (1-\alpha)L'' \Rightarrow L > L'。$$

由已知得 $\alpha L + (1-\alpha)L'' \gtrsim \alpha L' + (1-\alpha)L''$ 成立，所以由独立性公理得 $L > L'$。假设 $L > L'$ 成立，则 $L' \gtrsim L$；根据独立性公理，得：

$$\alpha L' + (1-\alpha)L'' \gtrsim \alpha L + (1-\alpha)L''$$

这与已知条件矛盾，故 $L \sim L'$ 不成立。所以 $L > L'$。

(2) $L \sim L' \Rightarrow \alpha L + (1-\alpha) L'' \sim \alpha L' + (1-\alpha) L''$。

$L \sim L'$，则 $L \gtrsim L'$，且 $L' \gtrsim L$；通过两次运用独立性公理，得：

$$\alpha L + (1-\alpha)L'' \gtrsim \alpha L' + (1-\alpha)L''$$

和

$$\alpha L' + (1-\alpha)L'' \gtrsim \alpha L + (1-\alpha)L'',$$

所以：

$$\alpha L + (1-\alpha)L'' \sim \alpha L' + (1-\alpha)L''$$
$$\alpha L + (1-\alpha)L'' \sim \alpha L' + (1-\alpha)L'' \Rightarrow L > L'。$$

同理，对 $\alpha L + (1-\alpha)L'' \sim \alpha L' + (1-\alpha)L''$ 通过两次运用独立性公理，可得 $L \sim L'$。

(3) 对于 $L > L'$，$L'' > L'''$，运用 (1) 的结论，得：

$$\alpha L + (1-\alpha)L'' > \alpha L' + (1-\alpha)L''$$

和

$$\alpha L' + (1-\alpha)L'' > \alpha L' + (1-\alpha)L''',$$

再由传递性，得：

$$\alpha L + (1-\alpha)L'' > \alpha L' + (1-\alpha)L'''。$$

[习题 2.2 答案] 证明：

设 $L = (p_1, \cdots, p_n; x_1, \cdots, x_n) \in \mathcal{L}$，

$L' = (p'_1, \cdots, p'_n; x'_1, \cdots, x'_n) \in \mathcal{L}$，

$L'' = (p''_1, \cdots, p''_n; x''_1, \cdots, x'''_n) \in \mathcal{L}$。

$\alpha \in (0, 1)$。由于 $\mathcal{L}$ 上的偏好关系 $\gtrsim$ 可由冯·纽曼－摩根斯顿期望效用函数表示，

则 $L \gtrsim L'$，当且仅当

$$\sum_{i=1}^{n} p_i u(x_i) \geqslant \sum_{i=1}^{n} p'_i u(x'_i),$$

这一不等式又等价于

$$\alpha\left(\sum_{i=1}^{n} p_i u(x_i)\right) + (1-\alpha)\left(\sum_{i=1}^{n} p''_i u(x''_i)\right)$$
$$\geqslant \alpha\left(\sum_{i=1}^{n} p'_i u(x'_i)\right) + (1-\alpha)\left(\sum_{i=1}^{n} p''_i u(x''_i)\right)$$

上式成立当且仅当 $\alpha L + (1-\alpha)L'' \gtrsim \alpha L' + (1-\alpha)L''$。所以 $L \gtrsim L'$ 当且仅当 $\alpha L + (1-\alpha)L'' \gtrsim \alpha L' + (1-\alpha)L''$，即 $\gtrsim$ 满足独立性公理。

[习题 2.3 答案] 证明：（1）$u(x) = \beta x^{1-\rho} + \gamma \Rightarrow r_R(x,u) = \rho \neq 1$

由于 $u(x) = \beta x^{1-\rho} + \gamma$，$\rho \neq 1$，则 $u'(x) = \beta(1-\rho)x^{-\rho}$，$u''(x) = \beta(1-\rho)(-\rho)x^{-\rho-1}$ 所以相对风险规避系数为：

$$r_R(x,u) = -\frac{u''(x)x}{u'(x)} = -\frac{\beta(1-\rho)(-\rho)x^{-\rho-1}x}{\beta(1-\rho)x^{-\rho}} = \rho$$

$$r_R(x,u) = \rho \neq 1 \Rightarrow u(x) = \beta x^{1-\rho} + \gamma。$$

由于 $r_R(x,u) = -\frac{u''(x)x}{u'(x)} = \rho \neq 1$，所以，

$$\frac{u''(x)}{u'(x)} = -\frac{\rho}{x}$$

两边求不定积分，得：

$$\ln u'(x) = -\rho \ln x + c_1$$
$$u'(x) = e^{c_1} x^{-\rho}$$
$$u(x) = e^{c_1} \frac{1}{1-\rho} x^{1-\rho} + c_2$$

令 $\beta = e^{c_1}\frac{1}{1-\rho}$，$\gamma = c_2$，则，

$$u(x) = \beta x^{1-\rho} + \gamma$$

（2）$u(x) = \beta x^{1-\rho} + \gamma \Rightarrow r_R(x,u) = 1$。

$u(x) = \beta \ln x + \gamma$，则 $u'(x) = \frac{\rho}{x}$，$u''(x) = -\frac{\rho}{x^2}$，所以相对风险规避系数为：

$$r_R(x,u) = -\frac{u''(x)x}{u'(x)} = -\frac{-\frac{\beta}{x^2}x}{\frac{\beta}{x}} = 1$$

$r_R(x,u) = 1 \Rightarrow u(x) = \beta \ln x + \gamma$。

由于，

$$r_R(x,u) = -\frac{u''(x)x}{u'(x)} = 1$$

所以，

$$\frac{u''(x)}{u'(x)} = -\frac{1}{x}$$

$$\ln u'(x) = -\ln x + c_1$$

$$u'(x) = e^{c_1}\frac{1}{x}$$

$$u(x) = e^{c_1}\ln x + c_2$$

令 $e^{c_1} = \beta > 0$，$c_2 = \gamma$，则：

$$u(x) = \beta \ln x + \gamma$$

（3）当 $u(x) = -\beta e^{-\rho x} + \gamma$ 时，$u'(x) = \beta \rho e^{-\rho x}$，$u'' = -\beta \rho^2 e^{-\rho x}$，所以，

$$r_A(w) = -\frac{u''(x)}{u'(x)} = \rho$$

当 $r_A(w) = \rho$ 时，

$$\ln u'(x) = -\rho x + c_1$$

所以，

$$u'(x) = e^{-\rho x}e^{c_1}$$

$$u(x) = -\frac{1}{\rho}e^{-c_1}e^{-\rho x} + c_2$$

令 $\beta = -\frac{1}{\rho}e^{-c_1}$，$\gamma = c_2$ 则，

$$u(x) = -\beta e^{-\rho x} + \gamma$$

［习题 2.4 答案］证明：设投资资本为 w_0，投资于两种资产的比例分别为 α，$(1-\alpha)$，$\alpha \in (0,1)$；设投资回报率 R_1 和 R_2 的密度函数为 $f(\cdot)$，则投资期末收入 $\alpha w_0(1+R_1) + (1-\alpha)w_0(1+R_2)$ 为一随机变量。

由于风险厌恶者的伯努利效用函数为凹函数，所以期望效用：

$$
\begin{aligned}
&E[u(\alpha w_0(1+R_1)+(1-\alpha)w_0(1+R_2))]\\
&=\iint u(\alpha w_0(1+r_1)+(1-\alpha)w_0(1+r_2))\\
&\quad f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2 > \iint[\alpha u(w_0(1+r_1))\\
&\quad +(1-\alpha)u(w_0(1+r_2))]f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2\\
&=\alpha\iint u(w_0(1+r_1)f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2)\\
&\quad +(1-\alpha)\iint u(w_0(1+r_2)f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2)\\
&=\alpha\int_{-\infty}^{+\infty}u(w_0(1+r_1)f(r_1)\mathrm{d}r_1)\\
&\quad +(1-\alpha)\int_{-\infty}^{+\infty}u(w_0(1+r_2)f(r_2)\mathrm{d}r_2)\\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}u(w_0(1+r_1)f(r_1)\mathrm{d}r_1)\\
&(或\int_{-\infty}^{+\infty}u(w_0(1+r_2)f(r_2)\mathrm{d}r_2))\\
&=E[u(w_0(1+R_1))]\\
&(或E[u(w_0(1+R_2))])
\end{aligned}
$$

所以，对风险厌恶者来说，将进行期望效用更大的组合投资。

对风险偏好者来说，由于其伯努利效用函数为凸函数，同理可得：

$$E[u(\alpha w_0(1+R_1))+(1-\alpha)w_0(1+R_2)] < E[u(w_0(1+R_1))]$$

和

$$E[u(\alpha w_0(1+R_1))+(1-\alpha)w_0(1+R_2)] < E[u(w_0(1+R_2))]$$

所以，风险偏好者将只投资于一种资产。

[习题2.5答案] **解**：消费者实际上是面临一个彩票 $y=(\pi;\ w+x,\ w-x)$。为获得最大的期望效用水平，求：

$$\max_x U(y)=\pi u(w+x)+(1-\pi)u(w-x)$$

即：

$$\max_x \pi\ln(w+x)+(1-\pi)\ln(w-x)$$

最优解 x^* 满足一阶条件：

$$u'(y) = \frac{\pi}{w + x^*} - \frac{\pi}{w - x^*} = 0$$

解之，得：

$$x^* = (2\pi - 1)\ w$$

当 $\pi = \frac{1}{2}$ 时，$x^* = 0$；此时，消费者不再赌。对其绝对风险规避系数进行考察，

$$r_A(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)} = \frac{1}{w} > 0$$

发现该消费者在任何财富水平上都是一个风险厌恶者。

［**习题 2.6 答案**］**解**：（1）最低出售价格 p_s 应当使得出售彩票后至少能维持原来的期望效用水平，即 p_s 满足：

$$\pi u(w + a_1) + (1 - \pi)u(w + a_2) = u(w + p_s) \tag{1}$$

（2）设购买价为 p_b。购买彩票后，他的财富水平将变为 $(w - p_b + a_1)$ 或 $(w - p_b + a_2)$，可接受的最高购买价格 p_b 应当使得购买彩票后效用水平与原来一样，即 p_b 满足：

$$\pi u(w - p_b + a_1) + (1 - \pi)u(w - p_b + a_2) = u(w) \tag{2}$$

（3）一般说来，购买价和出售价是不相等的。但是如果伯努利效用函数 $u(\cdot)$ 呈现出具有不变的绝对风险规避系数的特征，即效用函数采取了 $u(w) = ae^{-rw} + b$（其中，r 为绝对风险规避系数，a，b 为参数）的形式，那么消费者对风险资产的投资将是与财富无关的，此时购买价等于出售价。

（1）式和（2）式可以分别写为：

$$c_w = w + p_s \text{ 和 } c_w - p_b = w$$

其中 c_w，$c_w - p_b$ 分别为在 w，$w - p_b$ 水平上彩票的确定性等价。不变的绝对风险规避系数意味着：

$$w - c_w = (w - p_b) - c_w - p_b$$

即：

$$p_s = p_b$$

（4）当 $u(x) = \sqrt{x}$，$L = (\frac{1}{2};\ 12,\ 0)$，$W = 4$ 时，（1）式和（2）式分别变为：

$$\frac{1}{2}\sqrt{4 + 12} + \frac{1}{2}\sqrt{4} = \sqrt{4 + p_s}$$

和

$$\frac{1}{2}\sqrt{4-p_s+12}+\frac{1}{2}\sqrt{4-p_b}=\sqrt{4}$$

解之，得：

$$p_s=5, p_b=\frac{15}{4}$$

[习题 2.7 答案] 解：用彩票 $y=(p_1; w_1, w_2)$ 表示这场赌博，使得无差异的财富水平 w^* 必须满足：

$$u(y)=pu(w^*+w_1)+(1-p)u(w^*+w_2)=u(w^*)$$

即，

$$-\frac{p}{w^*+w_1}-\frac{1-p}{w^*+w_2}=-\frac{1}{w^*}$$

解之，得：

$$w^*=-\frac{w_1w_2}{pw_1+(1-p)w_2}=-\frac{w_1w_2}{E(y)}$$

[习题 2.8 答案] 证明：先证明下述引理。

引理：设 L_0，L_1，…，L_n 为 $(n+1)$ 个彩票，$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\geqslant 0$ 是概率；并且 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$。如果对于任意 $i(i=1, 2, \cdots, n)$，$L_i\gtrsim L_0$，则 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_iL_i\gtrsim L_0$；如果对于任意 $i(i=1, 2, \cdots, n)$，$L_0\gtrsim L_i$，则 $L_0\gtrsim\sum_{i=1}^{n}\alpha_iL_i$。

引理的证明：

我们利用归纳法对此定理进行证明。$n=1$ 时，上述命题显然成立。

$n>1$ 时，假设引理对 $(n-1)$ 成立。假设对所有的 $i(i=1, 2, \cdots, n)$，$L\gtrsim L_0$。由复合彩票的定义知：

$$\sum_{i=1}^{n}\alpha_iL_i=(1-\alpha_n)\sum_{i=1}^{n}\frac{\alpha_i}{1-\alpha_n}L_i+\alpha_nL_n$$

又假设引理在 $(n-1)$ 时成立，所以，

$$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{\alpha_i}{1-\alpha_n}L_i\gtrsim L_0$$

$\gtrsim$ 满足独立性公理，所以，

$$(1-\alpha_n)\sum_{i=1}^{n}\frac{\alpha_i}{1-\alpha_n}L_i+\alpha_nL_n\gtrsim(1-\alpha_n)L_0+\alpha_nL_n$$

再一次运用独立性公理，得：

$$(1-\alpha_n)L_0+\alpha_nL_n\gtrsim(1-\alpha_n)L_0+\alpha_nL_0=L_0$$

又$\gtrsim$具有传递性，所以，

$$(1-\alpha_n)\sum_{i=1}^{n}\frac{\alpha_i}{1-\alpha_n}L_i+\alpha_nL_n\gtrsim L_0$$

即，

$$\sum_{i=1}^{n}\alpha_iL_i\gtrsim L_0$$

当$L_0\gtrsim L_i$（对所有$i=1$，2，…，n成立）时，同理可得$L_0\gtrsim\sum_{i=1}^{n}\alpha_iL_i$。引理证毕。

对所有的$k=1$，2，…，K，令L^k表示以概率1出现结果a_k的彩票，则对于有限的结果集A，一定存在彩票B，使得对于所有的k，$B\gtrsim L^k$。对于任意的$L\in\mathcal{L}$，L总可以表示为复合彩票：

$$L=\sum_{k=1}^{K}p_kL^k$$

其中，$\sum_{k=1}^{K}p_k=1$。根据引理，有$B\gtrsim L$。

同理，可以证明存在W，使得对于任意$L\in\mathcal{L}$，$L\gtrsim W$。

［习题2.9答案］证明：假设$p>\pi$时，仍有$x^*=L$，则最优解x^*必须满足的一阶条件变为：

$$\begin{aligned}&-p(1-\pi)u'(w_0-px^*)+\pi(1-p)u'(w_0-L+(1-p)x^*)\\&=-p(1-\pi)u'(w_0-pL)+\pi(1-p)u'(w_0-pL)\\&=u'(w_0-pL)(\pi(1-p)-p(1-\pi))\\&=u'(w_0-pL)(\pi-p)<0\end{aligned}$$

违反了最优解一阶条件，所以此时个人不会进行完全的保险，只会进行不完全的保险。

［习题2.10答案］证明：可以认为x^*是w的函数，所以例题2.2的（1）式变为：

$$\sum p_ir_iu'(w+r_ix^*(w))=0 \tag{1}$$

两边对w求导数，得：

$$\sum p_ir_iu''(w+r_ix^*(w))(1+r_ix^{*\prime}(w))=0$$

变形，有，

$$x^{*'}(w) = -\frac{\sum p_i r_i u''(w + r_i x^*(w))}{\sum p_i r_i^2 u''(w + r_i x^*(w))}$$

由于 $u''(\cdot) < 0$，所以上式分母为负。下面考察分子的符号。

由 $r_A(w)$ 的定义得：

$$r_A(w + r_i x^*(w)) = -\frac{u''(w + r_i x^*(w))}{u'(w + r_i x^*(w))} \qquad i = 1,2,\cdots,n$$

即，

$$-r_i u''(w + r_i x^*(w)) = r_i u'(w + r_i x^*(w)) \cdot r_A(w + r_i x^*(w)) \tag{2}$$

当 $r_A(w)$ 单调递减时，若 $r_i > 0$，则 $r_A(w) > r_A(w + r_i x^*(w))$；若 $r_i < 0$，则 $r_A(w) < r_A(w + r_i x^*(w))$；总之，有：

$$r_A(w) r_i > r_A(w + r_i x^*(w)) r_i$$

将上式代入（2）式，得：

$$-r_i u''(w + r_i x^*(w)) < u'(w + r_i x^*(w)) r_i r_A(w)$$

两边求期望值，得：

$$-\sum p_i r_i u''(w + r_i x^*(w) < r_A(w) \sum p_i r_i u'(w + r_i x^*(w))$$

又根据（1）式，上式变为：

$$-\sum p_i r_i u''(w + r_i x^*(w)) < 0$$

所以 $x^{*'}(w) > 0$，即风险资产是正常品。

当 $r_A(w)$ 单调递增时，同理可以证明 $x^{*'}(w) < 0$，此时风险资产是“低档品”。

[习题 2.11 答案] 证明：如例题 2.3，$r = x/w$ 是正的，并且是 w 的函数，则投资期末资产变为：

$$rwz + (1 - r)w = (1 + r(z - 1))w$$

投资者意欲获得最大的期望效用，即，

$$\max_{0 \leqslant r \leqslant 1} \int u[(1 + r(z - 1))w] \mathrm{d}F(z)$$

最优解 $r(w)$ 应当满足类似例题 2.3 中的一阶条件：

$$\int u'[(1+r(w)(z-1))w](z-1)w\mathrm{d}F(z)=0 \tag{1}$$

对 w 求导数，得：

$$\int u'[(1+(z-1)r(w))w](z-1)\mathrm{d}F(z)$$
$$+\int u''[(1+(z-1)r(w))w]\cdot$$
$$[1+(z-1)r(w)+(z-1)r'(w)w](z-1)w\mathrm{d}F(z)=0 \tag{2}$$

由 $w>0$ 及（1）式知：

$$\int u'[(1+(z-1)r(w))w](z-1)\mathrm{d}F(z)=0 \tag{3}$$

所以（2）式变为：

$$\int u''[(1+(z-1)r(w))w](1+(z-1)r(w)w(z-1)\mathrm{d}F(z)$$
$$+r'(w)\int u''[(1+(z-1)r(w))w](z-1)^2w^2\mathrm{d}F(z)=0$$

所以，

$$r'(w)=\frac{-\int u''[(1+(z-1)r(w))w](1+(z-1)r(w))w(z-1)\mathrm{d}F(z)}{\int u''[(1+(z-1)r(w))w](z-1)^2w^2\mathrm{d}F(z)}$$

显然分母的符号为负，下面考察分子的符号。

由相对风险规避的定义知：

$$-u''[(1+(z-1)r(w))w](1+(z-1)r(w))w$$
$$=r_R[(1+(z-1)r(w))w]u'[(1+(z-1)r(w)w]$$

由于 $r_R(\cdot)>0$，所以 $(z-1)>0$ 时，$(1+(z-1)r(w))w>w$。

当 $r_R(\cdot)$ 递增时，$r_R[(1+(z-1)r(w)w]>r_R(w)$，所以，

$$-u''[(1+(z-1)r(w))w](1+(z-1)r(w))w$$
$$>r_R(w)u'[(1+(z-1)r(w))w]$$

又 $(z-1)>0$，所以，

$$-u''[(1+(z-1)r(w))w](1+(z-1)r(w))w(z-1)$$
$$>r_R(w)u'[(1+(z-1)r(w))w](z-1) \tag{4}$$

$(z-1)<0$ 时，同理，可以得到（4）式，所以，

$$-\int u''[(1+(z-1)r(w))w](1+(z-1)r(w))w(z-1)\mathrm{d}F(z)$$

$$>r_R(w)\int u'[(1+(z-1)r(w))w](z-1)\mathrm{d}F(z)=0$$

上式最后的等号根据（3）式得出。所以 $r'(w)$ 的分子是正的，故 $r'(w)<0$。

同理，当 $r_R(\cdot)$ 在 w 上递减时，$r'(w)>0$；$r_R(\cdot)$ 与 w 无关时，$r'(w)=0$。

[习题 2.12 答案] 证明： 考虑 $t=1$ 时的资产组合问题，此时财富水平为 w_1。设随机收益的分布函数为 $F(\cdot)$。最优 r_1 是

$$\max_{0\leqslant r_1\leqslant 1}\int u((1-r_1)s+r_1\delta_2)w_1)\mathrm{d}F(\delta_2)$$

的最优解 r_1^*。如习题 2.11 所证明的，$r_R(\cdot)$ 为常数时，r_1^* 与 w_1 无关。又 $w_1=((1-r_0)s+r_0\delta_1)w_0$，所以能使决策者期望效用最大化的 r_0 是

$$\max_{0\leqslant r_0\leqslant 1}\iint u((1-r_1^*)s+r_1\delta_2)((1-r_0)s+r_0\delta_1)w_0)\mathrm{d}F(\delta_1)\mathrm{d}F(\delta_2) \tag{1}$$

的最优解 r_0^*。参考习题 2.3 知，当 $r_R(\cdot)$ 为常数时，效用函数 $u(w)=\beta w^{1-\rho}+\gamma$ 或 $\beta\ln x+\gamma$。不妨设 $u(w)=\beta w^{1-\rho}$，则（1）式变为：

$$\max_{0\leqslant r_0\leqslant 1}\iint\beta[((1-r_1^*)s+r_1^*\delta_2)((1-r_0)s+r_0\delta_1)w_0]^{1-\rho}$$
$$\mathrm{d}F(\delta_1)\mathrm{d}F(\delta_2)$$

又 δ_1 和 δ_2 相互独立，所以上式又可写为：

$$\max_{0\leqslant r_0\leqslant 1}\int(1-r_1^*)s+r_1^*\delta_2)^{\rho-1}\mathrm{d}F(\delta_2)$$
$$\int u[(1-r_0)S+r_0\delta_1)w_0]\mathrm{d}F(\delta_2)$$

由于 r_0^* 与 w_0 无关，显然 $r_0^*=r_1^*$。

[习题 2.13 答案] 证明： 设企业的利润函数为 $\pi(p)$；p 为随机价格向量时，$\pi(p)$ 也是随机变量。又 $\pi(p)$ 在 p 上是凸函数，由詹森不等式（Jensen's ineguality）得：

$$E(\pi(p))\geqslant\pi(E(p))$$

上式左侧是在价格不确定时企业可获得利润的期望值，右侧是在价格为期望值时企业可获得的最大利润。显然，追求期望利润最大化的企业将会偏好于随机价格。

[习题 2.14 答案] 证明： 若 $F(\cdot)$ 一阶随机优于 $G(\cdot)$，则由定义知：

$$\int u(x)\mathrm{d}F(x) \geqslant \int u(x)\mathrm{d}G(x)$$

对于每个非递减的效用函数 U: $R\rightarrow R$ 均成立。取 $U(x)=x$，则，

$$\int x\mathrm{d}FYY(x) \geqslant \int x\mathrm{d}G(x)$$

下面举例说明反过来不一定成立。考虑以下两个分布函数：

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ p & 0\leqslant x<2\\ 1 & 2\leqslant x\end{cases}\quad\left(\text{其中},p\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$G(x)=\begin{cases}0 & x<1\\ 1 & x\geqslant 1\end{cases}$$

则 $\int x\mathrm{d}F(x)=2(1-p)>1=\int x\mathrm{d}G(x)$；但是

$$F\left(\frac{1}{2}\right)=P>0=G\left(\frac{1}{2}\right),$$

而

$$F(1)=P<1=G(1),$$

$F(x)$ 并不一阶随机优于 $G(x)$。

[习题 2.15 答案] 证明：由于问题是对称的，只考虑其中一个个体就可以了。风险汇合前，当事人 1 的彩票 L 的期望收益为：

$$E(L)=px+(1-p)y$$

期望效用为：

$$U(L)=pu(x)+(1-p)u(y)$$

风险汇合后，当事人 1 实际上拥有彩票：

$$L'=(p^2,p(1-p),(1-p)p,(1-p)^2;\\ x,(x+y)/2,(x+y)/2,y)$$

L'的期望收益为：

$$E(L')=(p^2x+2p(1-p)(x+y)/2+(1-p)^2)y\\ =px+(1-p)y=E(L)$$

期望效用为：

$$U(L') = p^2u(x) + 2p(1-p)u\left(\frac{x+y}{2}\right) + (-p)^2u(y)$$

比较 L 和 L'的期望效用，有：

$$U(L') - U(L) = 2p(1-p)\left[u\left(\frac{x+y}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}u(x) + \frac{1}{2}u(y)\right)\right] > 0$$

最后一个不等式是由于当事人是严格风险规避者，效用函数 $u(\cdot)$ 是严格凹函数。

[习题 2.16 答案] 解：设他愿意出 F，则 $(w_0 - F)$ 的效用等于面对风险时的预期效用，即，

$$-\exp\{-A(w_0 - F)\} = -\frac{1}{2}\exp\{-A(w_0 + 1000)\} - \frac{1}{2}\exp\{-A(w_0 - 1000)\}$$

两边消去 $-\exp\{-Aw_0\}$，得：

$$\exp\{AF\} = \frac{1}{2}\exp\{-1000A\} + \frac{1}{2}\exp\{1000A\}$$

$A = 0.0001$ 时，解上式，可得 $F = 49.9$。$A = 0.0003$ 时，可得 $F = 147.8$。

由于绝对风险厌恶系数 $r_A(w) = A$，所以 A 上升，风险厌恶程度增加，为避免一定的风险所愿意支付的金额也增加。

[习题 2.17 答案] 解：设其愿意放弃的比例为 F，则剩余财富对此人的效用等于面对风险的预期效用，即：

$$\ln[(1-F)W_0] = 0.5\ln(1.1W_0) + 0.5\ln(0.9W_0)$$

两边消去 $\ln W_0$，得：

$$\ln(1-F) = 0.5[\ln(1.1) + \ln(0.9)] = \ln(0.99)^{0.5}$$

所以，

$$1 - F = \sqrt{0.99}$$

得：

$$F = 0.005$$

该决策者最多会花费其初始财富的 0.5% 以避免风险。

[习题 2.18 答案] 解：用 y 表示这场赌博，则，

$$E(y) = \sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1}p.2^i$$

(1) $p = 1/2$ 时，$E(y) = \sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{2^i}2^i = \sum_{i=1}^{\infty}1 = \infty$

(2) $U(y) = \sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1}p\ln(2^i) = p\ln 2\sum_{i=1}^{\infty}i(1-p)^{i-1}$

因为 $\sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^i = \frac{1}{p}$，两边对 p 求导，可得：

$$\sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1} = \frac{1}{p^2}$$

所以，

$$U(y) = p\ln 2\frac{1}{p^2} = \frac{\ln 2}{p^2}$$

(3) 设确定性等价为 W_0，则，

$$\ln W_0 = U(y) = \frac{\ln 2}{p}$$

解之，得 $W_0 = \exp\{(\ln 2)/p\}$

[习题 2.19 答案] 解：在这种情形下，消费者只能减少后果的分散性，不可能排除不确定性。使保险和不保险的期望效用相等：

$$(0.10)\times(152380-R)^{0.5} + (0.90)\times(160000-R)^{0.5}$$
$$= (0.05)\times(90000)^{0.5} + (0.05)\times(40000)^{0.5} + (0.90)\times(160000)^{0.5} = 385$$

解得愿意支付的最大保险金：

$$R = 11004$$

[习题 2.20 答案] (a) 在第 j 次抛掷时才第 1 次出现正面的概率，即前 $j-1$ 次都是反面，但是在第 j 次出现了正面，此时的概率为：　$(1-p)^{j-1}p$

因此赌注的期望值为：

$$\sum_{j=1}^{\infty}(1-p)^{j-1}p\cdot 2^j = \sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}2^j = \sum_{j=1}^{\infty}1 = \infty$$

(b) 期望效用为：　$\sum_{j=1}^{\infty}(1-p)^{j-1}p\ln(2^j) = p\ln 2\sum_{j=1}^{\infty}j(1-p)^{j-1}$

（c）根据标准求和公式：$\sum_{j=1}^{\infty}(1-p)^j=\frac{1}{p}-1$

将这一表达式的两端关于 p 求微分后整理得：

$$\sum_{j=1}^{\infty}j(1-p)^{j-1}=\frac{1}{p^2}$$

所以可以得到：$p\ln 2\sum_{j=1}^{\infty}j(1-p)^{j-1}=\frac{\ln 2}{p}$

（d）为了求解所需的货币量，令参与赌博的效用与不参与赌博的效用相等，即：

$$\ln w=\frac{\ln 2}{p}$$

解得：$w=2^{1/p}$。

[**习题 2.21 答案**] 如果风险规避为常数，则有：

$$u''(x)/u'(x)=-r$$

求解该微分方程得到 $u(x)=-c_1e^{-rx}+c_2$，这里 c_1 和 c_2 是任意的常数。因为$u(x)$是单增的，所以必有 $c_1>0$，由于单调变换不改变效用函数代表的偏好关系，所以风险规避为常数的效用函数也可以写作：

$$u(x)=-e^{-rx}$$

如果相对风险规避为常数，则有：

$$u''(x)x/u'(x)=-r$$

解该微分方程得到预期效用函数为：

$$u(x)\begin{cases}\dfrac{x^{1-r}}{1-r} & r\neq 1\\ \ln x & r=1\end{cases}$$

[**习题 2.22 答案**]（a）最大化问题及约束条件如下所示：

$$\max_{x_1,\cdots,x_n}\alpha\sum_{i=1}^{n}p_ix_i$$
$$\text{s. t.}\quad (x_1,\cdots,x_n)\in X$$

（b）定义 $v(\alpha,p_1,\cdots,p_n)=\max_{x_1,\cdots,x_n}\alpha\sum_{i=1}^{n}p_ix_i$，则：

$v(p,t\alpha)=\max t\alpha px=t\max\alpha px=tv(p,\alpha)$ 说明 v（p，α）对 α 是一次齐次的。

（c）假设 p 和 p' 是两个不同的概率分布，令 $p''=tp+(1-t)p'$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$，

假设 x'' 是在概率分布为 p'' 的条件下消费者的最优选择，那么：

$$\begin{aligned} v(p'',\alpha) &= \max_{x\in X} \alpha p''x \\ &= \max_{x\in X} \alpha[tp + (1-t)p']x = \alpha[tp + (1-t)p']x'' \\ &= \alpha tpx'' + \alpha(1-t)p'x'' \\ &\leqslant t(\alpha \max_{x\in X} px) + (1-t)(\alpha \max_{x\in X} p'x) \\ &= tv(p,\alpha) + (1-t)v(p',\alpha) \end{aligned}$$

由此可见 v（p，α）是关于 p 的凸函数。

[**习题 2.23 答案**] 起初这人的期望效用是：

$$\frac{1}{2}\sqrt{4+12} + \frac{1}{2}\sqrt{4+0} = 3$$

如果他以价格 p 卖掉其彩票，他得至少获得与这相等的效用。故有方程：

$$\sqrt{4+p} = 3$$

求解，得：$p=5$。

[**习题 2.24 答案**] 方法一：

利用泰勒级数展开式，非法停车的总效用为：

$$\begin{aligned} Pu(w-f) + (1-P)u(w) &\approx P[u(w) - fu'(w) + \frac{1}{2}f^2u''(w)] + u(w) - Pu(w) \\ &= u(w) - Pfu'(w) + \frac{1}{2}Pf^2u''(w) \end{aligned}$$

假设罚金的比例增加为原来的 $t(t>1)$ 倍，那么非法停车的效用就变为：

$$u(w) - tPfu'(w) + \frac{1}{2}t^2Pf^2u''(w)$$

假设收到罚款通知单的可能性增加为原来的 $t(t>1)$ 倍，那么非法停车的效用就变为：

$$u(w) - tPfu'(w) + \frac{1}{2}tPf^2u''(w)$$

由于消费者是风险厌恶型的，所以 $u''(w)<0$，于是：

$$u(w) - tPfu'(w) + \frac{1}{2}t^2Pf^2u''(w) < u(w) - tPfu'(w) + \frac{1}{2}tPf^2u''(w)$$

这说明罚金的比例和收到罚款通知单的可能性同比例增加，前者会使消费者的效用更低，所以罚金按比例增加在防止非法停车方面更有效。

方法二：

事实上，Talyor 展开的方法只是一个近似的做法，下面的方法相对更严格一些。假设罚金和被抓到的概率都提高到原来的 t 倍，则增加罚款使停车者的效用变为：

$$g(t) = Pu(w - tf) + (1 - p)u(w) \tag{1}$$

（1）式关于 t 求导得：

$$g'(t) = -fPu'(w - tf)$$

提高被抓到的概率使停车者的效用变为：

$$R(t) = Ptu(w - tf) + (1 - Pt)u(w) \tag{2}$$

（2）式关于 t 求导得：

$$R'(t) = Ptu(w - f) + (1 - Pt)u(w) = -P[u(w) - u(w - f)] = -Pfu'(\theta) \tag{3}$$

其中 $\theta \in (w - f, w)$，（3）式中最后一个等号利用了微分中值定理。由于 $u''(\cdot) < 0$，因此 $u'(\cdot)$ 是一个单减的函数，则 $u'(w - tf) > u'(\theta)$，即：$g'(t) < R'(t) < 0$，这就说明罚金和被抓的概率提高相同的倍数，前一种方法使停车者的效用减少得更快，所以罚金按比例增加在防止非法停车方面更有效。

[**习题 2.25 答案**]（1）如图 1 所示，无风险投资的结果为 R，风险投资的结果为 R'。

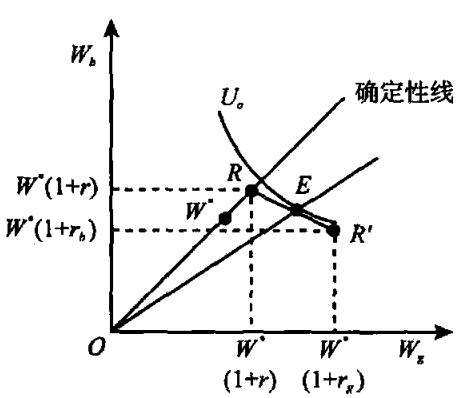


图 1　无风险投资与风险投资

（2）图 1 中的 RR' 代表了资产组合。

设 E 点表示一种投资组合，则 $\frac{|R'E|}{|RR'|}$ 表示投在风险资产上的比例，$\frac{|RE|}{|RR'|}$ 表示投在无风险资产上的比例。现证明如下：

设 E 点坐标为 $[\alpha x_R + (1-\alpha)x_{R'}, \alpha y_R + (1-\alpha)y_{R'}]$，即 α 是 C 点投在风险资产上的比例。

$$|R'E| = \sqrt{[\alpha x_R + (1-\alpha)x_{R'} - x_{R'}]^2 + [\alpha y_R + (1-\alpha)y_{R'} - y_{R'}]^2}$$
$$= \alpha\sqrt{(x_R - x_{R'})^2 + (y_R - y_{R'})^2} = \alpha |RR'|$$

即$\frac{|R'E|}{|RR'|} = \alpha$，表示投在风险资产上的比例；则$\frac{|RE|}{|RR'|} = 1-\alpha$，表示投资在无风险资产上的比例。

（3）对于风险厌恶者而言，他有可能在风险资产上进行部分投资，如图 1 所示：也有可能把他的财富全部投资于风险资产，如图 2 所示。需要注意的是，这种情况并不和投资者是风险厌恶的假设矛盾，因为出现这种情况就说明该投资者的风险承受能力较强或者风险较小（即坏情况下的收益率也不会比无风险情况下低太多）；也有可能把所有的资产投资于无风险资产，如图 3 所示。这些都取决于其效用函数的具体形式。对于风险中性者和风险偏好者也有类似的结论。

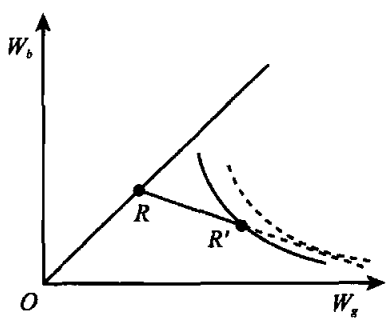


图 2　只在风险资产上投资

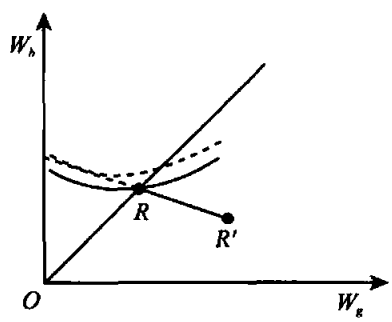


图 3　只在无风险资产上投资

[习题 2.26 答案]（a）埃斯佩兰萨对 R 的预期效用为：

$$E[u(R)] = \int_{-\infty}^{\infty} u(s)\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{s-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}ds = \phi(\mu,\sigma^2)$$

（b）将（a）中的式子关于 μ 求导得：

$$\frac{\partial E[u(R)]}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\int_{-\infty}^{\infty} u(s)(s-\mu)\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{s-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}ds$$

对上式作变量代换，令 $t = s-\mu$，得到：

$$\frac{\partial E[u(R)]}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\int_{-\infty}^{+\infty} u(t+\mu)t\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\}dt$$
$$= \int_{0}^{+\infty}\frac{1}{\sigma^2}u(t+\mu)t\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\}dt$$
$$+ \int_{-\infty}^{0}\frac{1}{\sigma^2}u(t+\mu)t\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\}dt$$

对上式的第二项作变量代换，令 $z=-t$，那么就有：

$$\frac{\partial E[u(R)]}{\partial \mu}=\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sigma^2}u(t+\mu)t\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\}\mathrm{d}t$$

$$-\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sigma^2}u(-z+\mu)z\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{z}{\sigma}\right)^2\right\}\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sigma^2}[u(t+\mu)-u(-t+\mu)]t\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\}\mathrm{d}t>0$$

最后不等号成立是因为埃斯佩兰萨的效用函数单调增加，所以对任意的 $t>0$ 都有 $u(t+\mu)-u(-t+\mu)>0$，以及 $t\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\}>0$ 恒成立。

(c) 因为 σ^2 是 σ 的单调变换，所以 $\phi(\cdot)$ 对 σ^2 递减和 $\phi(\cdot)$ 对 σ 递减是等价的，所以只需证明 $\frac{\sigma E[u(R)]}{\partial \sigma}<0$ 即可。

$$\frac{\partial E[u(R)]}{\partial \sigma}=\frac{1}{\sigma^3}=\int_{-\infty}^{+\infty}u(s)[(s-\mu)^2-\sigma^2]f(s)\mathrm{d}s$$

$$\leqslant\frac{1}{\sigma^3}\int_{-\infty}^{+\infty}[u'(\mu)(s-\mu)+u(\mu)][(s-\mu)^2-\sigma^2]f(s)\mathrm{d}s$$

$$=\frac{1}{\sigma^3}\{u'(\mu)\int_{-\infty}^{\infty}\{[(s-\mu)^3-(s-\mu)\sigma^2]f(s)\mathrm{d}s$$

$$+u(\mu)\int_{-\infty}^{\infty}[(s-\mu)^2-\sigma^2]f(s)\mathrm{d}s\}=0$$

第一个不等式由 $u(\cdot)$ 的凹性推出；最后一个等式由 R 是正态分布的特性推出。

[习题 2.27 答案] 假设赌博的收益为随机变量 z，相应的均值和方差为 ω 和 v，再假设消费者为了避免赌博最多愿意支付 a 元。从而有如下的恒等式：

$$u(\omega-a)=Eu(z) \tag{1}$$

对 $u(z)$ 作近似的泰勒展开得到（注意，这只是一个小赌博，所以二阶泰勒展开足以逼近原函数）：

$$u(z)\approx u(\omega)+u'(\omega)(z-\omega)+\frac{1}{2}u''(\omega)(z-\omega)^2$$

从而 $Eu(z)\approx u(\omega)+\frac{1}{2}u''(\omega)v$，把此式代入（1）式中得到：

$$u(\omega-a)\approx u(\omega)+\frac{1}{2}u''(\omega)v \tag{2}$$

又因为 $u(\omega-a)-u(\omega)\approx -u'(\omega)a$，结合（2）式可知：

$$a=-\frac{1}{2}\cdot\frac{u''(\omega)}{u'(\omega)}v=r(\omega)v/2$$

［习题 2.28 答案］证明：风险规避意味着一个凹性的效用函数。将投资于资产 1 的初始财富份额记为 a，其中 $a\in[0,1]$。则有：

$$\begin{aligned}
&E[u(a\omega_0(1+R_1)+(1-a)\omega_0(1+R_2))]\\
&=\iint u(a\omega_0(1+r_1)+(1-a)\omega_0(1+r_2))f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2\\
&>\iint[au(\omega_0(1+r_1))+(1-a)u(\omega_0(1+r_2))]f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2\\
&=aE[u(\omega_0(1+R_1))]+(1+a)E[u(\omega_0(1+R_2))]\\
&=E[u(\omega_0(1+R_1))]
\end{aligned}$$

其中，上式中的不等式由 $u(\cdot)$ 的凹性推出。最后一个等号成立则是因为两种资产的收益率是独立同分布的。由此可见，消费者将其财富在两种资产间进行分配的期望效用大于将其全部财富投资在一种资产上时的期望效用，因此消费者将选择将其财富在两种资产中进行分配。

对于风险爱好者，则有：

$$\begin{aligned}
&E[u(a\omega_0(1+R_1)+(1-a)\omega_0(1+R_2))]\\
&=\iint u(a\omega_0(1+r_1)+(1-a)\omega_0(1+r_2))f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2\\
&<\iint[au(\omega_0(1+r_1))+(1-a)u(\omega_0(1+r_2))]f(r_1)f(r_2)\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2\\
&=aE[u(\omega_0(1+R_1))]+(1-a)E[u(\omega_0(1+R_2))]\\
&=E[u(\omega_0(1+R_1))]
\end{aligned}$$

其中，上式中的不等式由 $u(\cdot)$ 的凸性推出。最后一个等号成立则是因为两种资产的收益率是独立同分布的。由此可见，消费者将其财富在两种资产间进行分配的期望效用小于将其全部财富投资在一种资产上时的期望效用，因此消费者将选择将其财富投资在一种资产上。

［习题 2.29 答案］解：（1）对于消费者而言，最优的赌注就意味者在此赌注下，他的期望效用达到最大。所以消费者对最优赌注的选择可以归结为如下优化问题：

$$\max_x \pi\ln(\omega+x)+(1-\pi)\ln(\omega-x)$$

对上式求导，就有：

$$\frac{\pi}{\omega + x} - \frac{1 - \pi}{\omega - \pi} = \frac{2\omega\pi - \omega - x}{(\omega + x)(\omega - x)} = 0 \tag{1}$$

解得：

$$x^{\pi} = 2\pi\omega - \omega.$$

下面分情况讨论（1）式：

① 如果$0 \leqslant \pi < \frac{1}{2}$，那么对任意的$x \geqslant 0$，都有$\frac{2\omega\pi - \omega - x}{(\omega + x)\ (\omega - x)} < \frac{-x}{(\omega + x)\ (\omega - x)} < 0$，这就意味着消费者的期望效用关于赌注的数量是递减的，所以他的最优选择就是不下赌注，即$x^* = 0$。

② 如果$\pi \geqslant \frac{1}{2}$，那么$x^* = 2\omega\pi - \omega \geqslant 0$。

综上可知消费者的最优赌注为：

$$x^* = \begin{cases} 0 & 0 \leqslant \pi \leqslant 1/2 \\ 2\omega\pi - \omega & 1/2 \leqslant \pi \leqslant 1 \end{cases}$$

③ 当$\pi = \frac{1}{2}$时，$x^* = 0$，即他选择不赌博。

[习题 2.30 答案] 此人参与赌博的期望效用为：

$$E(u) = P\left(-\frac{1}{\omega_1}\right) + (1 - P)\left(-\frac{1}{\omega_2}\right)$$

为了使他对持有当前财产与参与赌博无差异，那么他当前的财产水平w_0和赌博应该带给他相同的效用，即：

$$-\frac{1}{\omega_0} = E(u)$$

把$E(u)$的表达式代入上式中，得到：

$$-\frac{1}{\omega_0} = P\left(-\frac{1}{\omega_1}\right) + (1 - P)\left(-\frac{1}{\omega_2}\right)$$

解得：

$$\omega_0 = \frac{\omega_1\omega_2}{P\omega_2 + (1 - P)\omega_1}$$

[习题 2.31 答案] **证明**：若消费者加入此赌局，则其期望效用为：

$$E(U) = 0.5 \times U(\omega - h) + 0.5 \times U(\omega + h)$$

若消费者不加入此赌局，则其效用为$U(\omega)$。令：

$$L = E(U) - U(\omega) = 0.5 \times U(\omega - h) + 0.5 \times U(\omega + h) - U(\omega)$$

则：

$$\partial L/\partial h = 0.5 \times U'(\omega + h) - 0.5 \times U'(\omega - h)$$

因为 $h>0$，$U'(\omega)>0$，$U''(\omega)<0$，所以 $U'(\omega+h)<U'(\omega-h)$，即 $\partial L/\partial h<0$，故 $L(h)$ 是关于 h 的单调递减函数，且 $L(h)$ 连续。又因为 $L(0)=0.5\times U(\omega)+0.5\times U(\omega)-U(\omega)=0$，所以 $L(h)<L(0)=0$ 对任意的 $h>0$ 都成立。即 $E(U)<U(\omega)$。所以，对任何赌注 $h>0$，如赢的概率等于输的概率，则该消费者都不会加入这类赌局。

[习题 2.32 答案] 跨期决策的消费者的效用最大化问题为：

$$\max\ c_0 c_1^{\frac{1}{2}}$$
$$\text{s.t. } (1+r)c_0 + c_1 = (1+r)I_0 + I_1$$

构造该问题的拉格朗日函数：

$$L = c_0 c_1^{\frac{1}{2}} + \lambda[60(1+r) + 100 - (1+r)c_0 - c_1]$$

拉格朗日函数分别对 c_0，c_1 和 λ 求导得：

$$\frac{\partial L}{\partial c_0} = c_1^{\frac{1}{2}} - \lambda(1+r) = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = \frac{1}{2}c_0 c_1^{-\frac{1}{2}} - \lambda = 0 \tag{2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 60(1+r) + 100 - (1+r)c_0 - c_1 = 0 \tag{3}$$

（1）式和（2）式中消去 λ 得：

$$c_1 = \frac{c_0(1+r)}{2} \tag{4}$$

（4）式代入（3）式中，就解得：

$$c_0 = 40 + \frac{200}{3(1+r)} \tag{5}$$

（5）式代入（4）式中，解得：

$$c_1 = \frac{100}{3} + 10(1+r) \tag{6}$$

下面分情况讨论：

① 如果 $r=0$，$c_0=40+\frac{200}{3}=106.67>60$，所以消费者会借贷。

② 如果 $r=1$，$c_0=\frac{100}{3}+20\times2=73.33>60$，所以消费者还是会借贷。

[习题 2.33 答案] (a) 将等式 $E[u(\bar{\omega}-\pi_u)]=E[u(\bar{\omega}+\tilde{\varepsilon})]$ 两边分别按泰勒展开式展开得：

$$E[u(\bar{\omega}-\pi_u)]=pu(\omega_1-\pi_u)+(1-p)u(\omega_2-\pi_u)$$
$$\approx p(u(\omega_1)-u'(\omega_1)\pi_u)+(1-p)(u(\omega_2)-u'(\omega_2)\pi_u)$$

$$E[u(\bar{\omega}+\tilde{\varepsilon})]=\frac{p}{2}(u(\omega_1-\varepsilon)+u(\omega_1+\varepsilon))+(1-p)u(\omega_2)$$
$$\approx p\left(u(\omega_1)+\frac{u''(\omega_1)\varepsilon^2}{2}\right)+(1-p)u(\omega_2)$$

从而得到：$-(pu'(\omega_1)+(1-p)u'(\omega_2))\pi_u\approx\frac{1}{2}pu''(\omega_1)\varepsilon^2$

即：$$\pi_u\approx\frac{-\frac{1}{2}pu''(\omega_1)\varepsilon^2}{pu'(\omega_1)+(1-p)u'(\omega_2)}。$$

(b) 将效用函数求一阶导、二阶导，代入阿罗—普拉特风险规避度量表达式 $r=-\frac{u''}{u'}$ 中即得出：

$$r=-\frac{u''}{u'}=-\frac{-a^2e^{-a\omega}}{ae^{-a\omega}}=a$$
$$r=-\frac{v''}{v'}=-\frac{-b^2e^{-b\omega}}{be^{-b\omega}}=b$$

(c) 根据 (a) 可知

$$\pi_u=\frac{0.5pae^{-a\omega_1}\varepsilon^2}{pe^{-a\omega_1}+(1-p)e^{-a\omega_2}}\quad\pi_v=\frac{0.5pbe^{-b\omega_1}\varepsilon^2}{pe^{-b\omega_1}+(1-p)e^{-b\omega_2}}$$

对于给定的 $a>b$，要使 $\pi_v>\pi_u$，就有：

$$\frac{ae^{-a\omega_1}}{pe^{-a\omega_1}+(1-p)e^{-a\omega_2}}<\frac{be^{-b\omega_1}}{pe^{-b\omega_1}+(1-p)e^{-b\omega_2}}$$

交叉相乘得到：$ape^{-\omega_1(a+b)}+a(1-p)e^{-(a\omega_1+b\omega_2)}<bpe^{-\omega_1(a+b)}+b(1-p)e^{-(a\omega_1+b\omega_2)}$

可以求出：$$(a-b)\frac{p}{1-p}<be^{a(\omega_1-\omega_2)}-ae^{b(\omega_1-\omega_2)}$$

上式右边关于 $\omega_1-\omega_2$ 的导数为(其中 $\omega_1-\omega_2>0$)：$ab(e^{a(\omega_1-\omega_2)}-e^{b(\omega_1-\omega_2)})>0$

因此在 $\omega_1-\omega_2$ 足够大时，上式成立，这从风险升水的角度说明随着收益的波

动性的增加，具有效用函数 $v(x)$ 的消费者为了避免风险，愿意支付得更多，即有效用函数 $v(x)$ 的消费者更加厌恶风险。但是根据阿罗—普拉特度量，具有效用函数 $u(x)$ 的消费者更加厌恶风险。所以在这种情况下，绝对风险规避系数和风险升水在反映风险厌恶方面不再具有一致性。

[习题 2.34 答案] 首先陈述一个定理：假设投资者的总财富是 ω，他在风险资产上的投资为 a，方便起见，假设无风险资产的收益率为 0，风险资产的收益率为随机变量 $\tilde{R}$，那么对投资者而言，他在风险资产上的最优投资数量 $a^*(\omega)$ 依赖于他的总财富，特别地，$a^*(\omega)$ 关于 ω 的一阶导数为：

$$\frac{da^*}{d\omega}=\frac{Eu''(\omega+a^*\tilde{R})\tilde{R}}{Eu''(\omega+a^*\tilde{R})\tilde{R}^2}$$

此外，当 $r(\omega)$ 单调增加时，$Eu''(\omega+a^*\tilde{R})\tilde{R}$ 为正；当 $r(\omega)$ 单调减少时，$Eu''(\omega+a^*\tilde{R})\tilde{R}$ 为负；当 $r(\omega)$ 为常数时，$Eu''(\omega+a^*\tilde{R})\tilde{R}$ 为零。

由上述定理可知，$a^*(\omega)$ 与 ω 无关当且仅当 $\frac{da^*}{d\omega}=0$，因此当 $r(\omega)$ 为常数时这一条件可以得到满足，再根据第 2 题可知，投资者的效用函数为：$u(x)=-e^{-rx}$。

[习题 2.35 答案] 效用最大化问题：$\max\ \pi\ln(\omega+x)+(1-\pi)\ln(\omega-x)$

一阶条件是：$\frac{\pi}{\omega+x}=\frac{1-\pi}{\omega-x}$

化简得：$x=\omega(2\pi-1)$。

当 $\pi=1/2$ 时，$x=0$。

[习题 2.36 答案] 假设 ω 代表一笔确定的支付，这笔支付带给消费者的效用和赌博带给他的效用相同，从而有：

$$\frac{p}{\omega_1}+\frac{1-p}{\omega_2}=\frac{1}{\omega}$$

化简得：

$$\omega=\frac{\omega_1\omega_2}{p\omega_2+(1-p)\omega_1}$$

[习题 2.37 答案] **解：**（1）消费者的效用最大化问题为：

$$\max_{c_1,c_2}u(c_1)+\beta u(c_2)$$
$$\text{s.t.}\quad c_1+s=\omega$$
$$c_2=s(1+r)$$

（2）把约束条件代入目标函数中，就有：

$$\max_{c_1} u(c_1) = \max_{c_1} \frac{c_1^{1-\theta} - 1}{1-\theta} + \beta \frac{[(\omega - c_1)(1+r)]^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$$

目标函数式关于 c_1 求导，并令导函数等于零，得到：

$$c_1^{-\theta} - \beta[(\omega - c_1)(1+r)]^{-\theta}(1+r) = 0$$

解得 $c_1 = \frac{\beta^{-\frac{1}{\theta}}(1+r)^{\frac{\theta-1}{\theta}}}{1+\beta^{-\frac{1}{\theta}}(1+r)^{\frac{\theta-1}{\theta}}}$，又因为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial c_1^2} = -\theta \cdot c_1^{-\theta-1} - \beta(1+r)^2\theta[(\omega - c_1)(1+r)]^{-\theta-1} < 0$$

所以 c_1 的表达式使得消费者的效用最大，即：

$$s(r) = \omega - c_1 = \frac{\omega}{1+\beta^{\frac{1}{\theta}}(1+r)^{\frac{\theta-1}{\theta}}}$$

于是：

$$\frac{\partial s(r)}{\partial r} = \frac{\omega}{1+\beta^{\frac{1}{\theta}}(1+r)^{\frac{\theta-1}{\theta}}}(-1)(1+r)^{-\frac{1}{\theta}}\beta^{-\frac{1}{\theta}}\frac{\theta-1}{\theta}$$

由此可见$\frac{\partial s}{\partial r}$的符号取决于$\frac{\theta-1}{\theta}$。若$\frac{\theta-1}{\theta}<0$，即$0<\theta<1$时，$\frac{\partial s}{\partial r}>0$，即存款会随着利率的上升而增加。反之，如果$\theta>1$，那么$\frac{\partial s}{\partial r}<0$，即存款会随着利率的上升而减少。

[**习题 2.38 答案**] **解**：股票 A 的期望收益率 $E(r_A) = r_f + \beta_A(E(r_M) - r_f) = 0.05 + 1 \times 0.07 = 0.12$。由于股票 A 的预期成长率为 6%（即股票以每年 6% 的速度增值），该股票的现值：

$$PV = \frac{D(1+g)}{1+E(r_A)} \approx \frac{D}{E(r_A) - g} = \frac{3}{0.12 - 0.06} = 50(\text{元}/\text{股})$$

（1）当前的 24.23 元/股的价格完全没有考虑到该股票潜在的增长价值，所以这个价格是不正确的。

（2）由上面的计算可知，该股票价格看涨，并且在 50 元/股上达到均衡。

（3）作为股民，目前这只股票的价格明显过低，所以应该是买进这只股票。

第三单元

生产者行为理论

一、例　　题

[例题 3.1]

对于柯布－道格拉斯技术 $Y=\{(y,-x_1,-x_2)\in R^3_+: y\leqslant x_1^a x_2^{1-a}\}$，其中 $0<a<1$。写出它的生产要素需求集、等产量线、短期生产可能集（要素 x_2 固定）、转换函数和生产函数。

解：它们分别是：

$$V(y)=\{(x_1,x_2)\in R^2_+: y\leqslant x_1^a x_2^{1-a}\}$$

$$Q(y)=\{(x_1,x_2)\in R^2_+: y=x_1^a x_2^{1-a}\}$$

$$Y(z)=\{(y,-x_1,-x_2)\in R^3_+: y\leqslant x_1^a x_2^{1-a},\ x_2=z\}$$

$$T(y,x_1,x_2)=y-x_1^a x_2^{1-a}$$

$$f(x_1,x_2)=x_1^a x_2^{1-a}$$

[例题 3.2]

对于柯布－道格拉斯生产函数 $y=f(x_1,x_2)=x_1^a x_2^b$，分析它的规模收益和规模弹性。

解：对于柯布－道格拉斯生产函数 $y=f(x_1,x_2)=x_1^a x_2^b$，

由于：

$$f(tx_1,tx_2)=(tx_1)^a(tx_2)^b$$
$$=t^{a+b}x_1^a x_2^b=t^{a+b}f(x_1,x_2)$$

所以，当且仅当 $a+b=1$ 时，有 $f(tx_1,tx_2)=tf(x_1,tx_2)$，柯布－道格拉斯生产技术是规模收益不变的。

当 $a+b>1$ 时，柯布－道格拉斯生产技术是规模收益递增的。

当 $a+b<1$ 时，柯布－道格拉斯生产技术是规模收益递减的。

柯布－道格拉斯生产函数的规模弹性为：

$$\begin{aligned} e(x) &= \frac{\mathrm{d}y(t)/y(t)}{\mathrm{d}t/t}\Big|_{t=1} \\ &= \frac{\mathrm{d}(tx_1)^a(tx_2)^b}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{t}{(tx_1)^a(tx_2)^b}\Big|_{t=1} \\ &= (a+b)t^{a+b}\Big|_{t=1} = a+b \end{aligned}$$

所以当 $e(x)=a+b$ 大于、等于、小于 1 时，分别说明柯布－道格拉斯生产技术是规模收益递增的、规模收益不变的和规模收益递减的。

[例题 3.3]

对于柯布－道格拉斯形式的生产函数 $y=Ax_1^ax_2^b$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。当 $A=1$，$a+b=1$ 时成本函数又是什么？

解：成本最小化问题归结为求解：

$$\begin{aligned} c(\omega,y) &= \min_{x_1,x_2}\omega_1x_1+\omega_2x_2 \\ \text{s.t.}\quad y &= Ax_1^ax_2^b \end{aligned}$$

从约束条件解得：

$$x_2 = A^{-\frac{1}{b}}y^{\frac{1}{b}}x_1^{-\frac{a}{b}}$$

将之代入到目标函数之中，目标函数变为：

$$\min\ \omega_1x_1+\omega_2A^{-\frac{1}{b}}y^{\frac{1}{b}}x_1^{-\frac{a}{b}}$$

一阶条件为：

$$\omega_1-\frac{a}{b}\omega_2A^{-\frac{1}{b}}y^{\frac{1}{b}}x_1^{-\frac{a+b}{b}}=0$$

从中求得要素 1 的条件要素需求函数为：

$$x_1(\omega_1,\omega_2,y) = A^{-\frac{1}{a+b}}\left(\frac{a\omega_2}{b\omega_1}\right)^{\frac{b}{a+b}}y^{\frac{1}{a+b}}$$

同样地，要素 2 的条件要素需求函数为：

$$x_2(\omega_1,\omega_2,y) = A^{-\frac{1}{a+b}}\left(\frac{a\omega_2}{b\omega_1}\right)^{-\frac{a}{a+b}}y^{\frac{1}{a+b}}$$

于是，得到成本函数：

$$c(\omega_1,\omega_2,y)=\omega_1x_1(\omega_1,\omega_2,y)+\omega_2x_2(\omega_1,\omega_2,y)$$

$$= A^{-\frac{1}{a+b}} \left[\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{b}{a+b}} + \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{-a}{a+b}} \right]$$

$$\omega_1^{\frac{a}{a+b}} \quad \omega_2^{\frac{b}{a+b}} \quad y^{\frac{1}{a+b}}$$

若常数 $A=1$，生产是规模收益不变的，即 $a+b=1$，则成本函数简化为：

$$c(\omega_1, \omega_2, y) = a^{-a}(1-a)^{a-1}\omega_1^a \omega_2^{1-a} y$$

[例题 3.4]

设某一厂商的生产函数是：

$$y = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{\beta/\rho},$$

其中 $\beta < 1$，$0 \neq \rho < 1$。求厂商的供给函数、要素需求函数和利润函数。

解：求解：

$$\max_{(x,y)\geq 0} py - \omega x$$
$$\text{s. t.} \quad (x_1^\rho + x_2^\rho)^{\beta/\rho} \geq y$$

对于该利润最大化问题的拉格朗日方程，由假设存在一个内点解，一阶条件简化为：

$$-\omega_1 + p\beta(x_1^\rho + x_2^\rho)^{(\beta-\rho)/\rho} x_1^{\rho-1} = 0$$
$$-\omega_2 + p\beta(x_1^\rho + x_2^\rho)^{(\beta-\rho)/\rho} x_2^{\rho-1} = 0$$
$$(x_1^\rho + x_2^\rho)^{\beta/\rho} - y = 0$$

由前两个一阶条件，可得：

$$x_1 = x_2(\omega_1/\omega_2)^{1/(\rho-1)}$$

代入求解，得到供给函数：

$$y = (p\beta)^{-\beta/(\beta-1)} (\omega_1^{\rho/(\rho-1)} + \omega_2^{\rho/(\rho-1)})^{\beta(\rho-1)/\rho(\beta-1)}$$

投入要素需求函数：

$$x_i = \omega_i^{1/(\rho-1)} (p\beta)^{-1/(\beta-1)} \times (\omega_1^{\rho/(\rho-1)} + \omega_2^{\rho/(\rho-1)})^{(\rho-\beta)/\rho(\beta-1)} \quad i = 1,2$$

将供给函数和投入需求函数代入目标函数，得利润函数：

$$\pi(p,\omega) = p^{-1/(\beta-1)} (\omega_1^r + \omega_2^r)^{\beta/r(\beta-1)} \beta^{-\beta/(\beta-1)} (1-\beta)$$

其中，$r \equiv \rho/(\rho-1)$。

[例题 3.5]

对于不变规模报酬的柯布－道格拉斯技术，设 x_2 被固定在 $\bar{x}_2$ 的水平，即生产函数为 $y = x_1^a \bar{x}_2^{1-a}$，其中 $0 < a < 1$。求它的短期利润函数和短期供给函数。

解：对于问题：

$$\max_{y,x_1} py - \omega_1 x_1 - \bar{\omega}_2 \bar{x}_2$$
$$\text{s. t.} \quad x_1^a \bar{x}_2^{1-a} \geqslant y$$

这里 $0<a<1$。设有一个内点解，约束条件以等式成立。故我们可由约束条件替代目标函数的 y。问题便简化为由选择单一变量 x_1 去求解问题：

$$\max_{x_1} px_1^a \bar{x}_2^{1-a} - \omega_1 x_1 - \bar{\omega}_2 \bar{x}_2$$

一阶条件要求：

$$apx_1^{a-1} \bar{x}_2^{1-a} - \omega_1 = 0$$

解得：

$$x_1 = p^{1/(1-a)} \omega_1^{1/(a-1)} a^{1/(1-a)} \bar{x}_2$$

从而，短期利润函数为：

$$\pi(p, \omega_1, \bar{\omega}_2, \bar{x}_2) = p^{1/(1-a)} \omega_1^{a/(a-1)} a^{a/(1-a)} \cdot (1-a) \bar{x}_2 - \bar{\omega}_2 \bar{x}_2$$

依据霍特林引理，短期供给函数可由求短期利润函数关于产品价格 p 的导数得到：

$$y(p, \omega_1, \bar{\omega}_2, \bar{x}_2) = \frac{\partial \pi(p, \omega_1, \bar{\omega}_2, \bar{x}_2)}{\partial p}$$
$$= p^{a/(1-a)} \omega_1^{a/(a-1)} a^{a/(1-a)} \bar{x}_2$$

二、习　题

[习题 3.1] 设 Y 为多种投入、一种产出的生产函数 $y=f(x)(x \in R_+^L)$ 的生产集。证明 Y 是规模报酬不变的，当且仅当 $f(x)$ 是一次齐次的。

[习题 3.2] 设 Y 是对应于单一产出生产技术 $f(x)$ 的生产集。证明 Y 是凸的，当且仅当 $f(\cdot)$ 是凹的。

[习题 3.3] 对于列昂惕夫技术 $Y = \{(y, -x_1, -x_2) \in R_+^3 : y \leqslant \min(ax_1, bx_2)\}$，$a>0$，$b>0$。写出它的生产要素需求集、等产量线、转换函数和生产函数。

[习题 3.4] 假设 Y 是闭的且具有自由处置性，是单一产出的生产函数 $f(\cdot)$ 的生产可能性集合；$c(\omega, y)$ 是相应的成本函数，$x(\omega, y)$ 是条件要素需求对应。证明如果 $f(\cdot)$ 是凹的，那么 $c(\omega, y)$ 是 Y 的凸函数。

[习题 3.5] 证明利润最大化意味着成本最小化。

[习题 3.6] 对于生产函数 $f(x)$，定义在点 x 处投入要素 i 和 j 之间的替代弹性为：

$$\sigma_{ij} \equiv \frac{\mathrm{d}\ln(x_j/x_i)}{\mathrm{d}\ln(f_i(x)/f_j(x))} = \frac{\mathrm{d}(x_j/x_i)}{x_j/x_i} \frac{f_i(x)/f_j(x)}{\mathrm{d}(f_i(x)/f_j(x))}$$

对于生产函数，

$$y = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho} \qquad 0 \neq \rho < 1$$

证明其具有不变的替代弹性，也就是说它是不变替代弹性生产函数（CES）。

[习题 3.7] 设柯布－道格拉斯技术为 $y = x_1^a k^{1-a}$，其中资本 k 在短期内不能变动，只有投入生产过程的劳动力 x_1 能够变动。请写出它的成本函数、短期平均成本、短期平均可变成本、短期平均固定成本、短期边际成本。

[习题 3.8] 对于 CES 技术的生产函数 $f(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho} = y$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。

[习题 3.9] 对于列昂惕夫技术 $f(x_1, x_2) = \min(ax_1, bx_2)$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。

[习题 3.10] 对于线性技术的生产函数 $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = y$，求相应的成本函数。

[习题 3.11] 求柯布－道格拉斯生产技术 $f(x) = x^a$（其中 $0 < a \leqslant 1$）相对应的利润函数。

[习题 3.12] 由成本函数推导生产函数。设成本函数为：$c(\omega, y) = y\omega_1^a \omega_2^{1-a}$，求出与之相对应的生产函数。

[习题 3.13] 一个厂商有两个生产车间生产同一种产品，一个车间按照成本函数 $c_1(y_1) = y_1^2$ 进行生产，另一个车间按照成本函数 $c_2(y_2) = y_2^2$ 进行生产，设要素价格固定不变。求该厂商的成本函数。

[习题 3.14] 下面是对一个厂商的要素需求 x_1，x_2，要素价格 w_1，w_2 和产出 y 的两组观测值：

$$x' = (x_1', x_2') = (10, 20), \omega' = (\omega_1', \omega_2') = (2, 1), y' = 100$$
$$x'' = (x_1'', x_2'') = (14, 10), \omega'' = (\omega_1'', \omega_2'') = (1, 2), y'' = 100$$

这个厂商的行为与成本最小化模型一致吗？

[习题 3.15] 对单一产出的生产函数 $y = f(x)$，令 $y(t) = f(tx)$，其中 $t > 0$，定义规模弹性 $e(x) = \dfrac{\mathrm{d}\ln y(t)}{\mathrm{d}\ln t}$，证明 CES 生产函数 $f(x) = A\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^\rho\right)^{\beta/\rho}$（其中，$A > 0, \alpha_i \geqslant 0$，$0 \neq \rho < 1$）的规模弹性由 β 度量。

[习题 3.16] 对于单一产出的生产函数 $y = f(x)$，

（1）定义要素 i 的产出弹性为：

$$u_i(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \cdot \frac{x_i}{f(x)}$$

求生产函数 $y=f(x)=k(1+x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-1}$（其中，$\alpha>0$，$\beta>0$，$0\leqslant y\leqslant k$）中各要素的产出弹性。

（2）定义生产函数 $f(x)$ 在点 x 处的局部性规模报酬弹性为：

$$u(x)=\frac{\sum_{i=1}^{n}f_i(x)x_i}{f(x)}$$

证明 $u(x)=\sum_{i=1}^{n}u_i(x)$。并求（1）中所给生产函数的局部规模报酬弹性。

（3）定义要素 i 的平均产品弹性为

$$\varepsilon_i(x)=\frac{\partial AP_i(x)}{\partial x_i}\cdot\frac{x_i}{AP_i(x)}$$

证明 $\varepsilon_i(x)=u_i(x)-1$，并证明当边际产品大于、等于或小于平均产品时，平均产品是递增、不变或递减的。写出（1）中所给生产函数各要素的 $\varepsilon_i(x)$。

[习题3.17] 证明：一般来说，如果生产集 Y 是规模报酬非递减的，那么，要么 $\pi(p)\leqslant 0$，要么 $\pi(p)=+\infty$。

[习题3.18] 对于CES生产函数 $y=(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i^{\rho})^{1/\rho}$，其中 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$，且 $0\neq\rho<1$。证明：

（1）$\lim_{\rho\to 0}y=\prod_{i=1}^{n}x_i^{\alpha_i}$

（2）$\lim_{\rho\to-\infty}y=\min\{x_1,\cdots,x_n\}$

[习题3.19] 证明：设 $V(y)$ 是凸且单调的；$c(\omega,y)$ 可以写成 $yc(\omega)$，当且仅当 $V(y)$ 是规模报酬不变的。

[习题3.20] 考虑两种投入、一种产出的情形。设某企业的生产函数为 $x=A(q_1^{\alpha}+q_2^{\beta})$，其中 a，$\beta>1$。设投入品的价格 p_1，p_2 和产出品的价格 r 固定不变。试把企业的利润最大化产出表示成价格的函数。并证明当 q_1，$q_2>0$ 时，它的生产函数是严格凸的。

[习题3.21] 不确定下的生产。企业家用两种不同的生产过程生产两种不同的物品 Q_1 和 Q_2，每种物品的生产函数都是CES生产函数，假定生产 Q_1 的生产函数较之于生产 Q_2 的生产函数有更高的替代弹性和更低值的参数 a。企业家服从各自的均衡条件。确定两种物品的投入使用比率将相同时的投入价格比率。如果投入价格比率更低一些，哪一种物品有较高的使用比率？如果投入价格比率更高一些，又是哪一种物品有较高的使用比率？

[习题3.22] 考虑一个从事树木培植的厂商。假设他购买的树苗的价格是4美

元，在树木成长过程中，培植成本流量的比率是$G(t)=0.4t$美元/年，当$t=T$时，可以$R(T)=4+8T-T^2$美元的价格出售树木，市场利息率是0.20。请确定他的最优培植期长度T，并用相应的二阶条件证明你的解是最大值。

[习题3.23] 考虑一个企业家对一台机器的决策问题。假设机器的价格是500美元，在T时机器的残余价值是$S(T)=500-40T$美元，机器以比率$Z_t=85-4t$美元/年产生准地租流，市场利息率是0.05。企业家应在何时报废这台机器？

[习题3.24] 当$a_1\neq a_2$时，CES生产函数$y=f(x_1,x_2)=(a_1x_1^{\rho}+a_2x_2^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}$的替代弹性是什么？证明它可以被它写成$f(x_1,x_2)=A(\rho)[bx_1^{\rho}+(1-b)x_2^{\rho}]^{\frac{1}{\rho}}$的形式。

[习题3.25] 如果$f(x)$是位似技术函数，并且x和x'生产同样水平的产出，那么tx和tx'也一定生产同样水平的产出。请证明这个结论。

[习题3.26] 对每个投入要求集，判定其是否满足正则性、单调性和凸性。假定参数a和b以及产出水平严格为正：

(a) $V(y)=\{x_1,x_2:ax_1\geqslant\log y,\ bx_2\geqslant\log y\}$

(b) $V(y)=\{x_1,x_2:ax_1+bx_2\geqslant y,\ x_1>0\}$

(c) $V(y)=\{x_1,x_2:ax_1+\sqrt{x_1x_2}+bx_2\geqslant y\}$

(d) $V(y)=\{x_1,x_2:ax_1+bx_2\geqslant y\}$

(e) $V(y)=\{x_1,x_2:x_1(1-y)\geqslant a,\ x_2(1-y)\geqslant b\}$

(f) $V(y)=\{x_1,x_2:ax_1-\sqrt{x_1x_2}+bx_2\geqslant y\}$

(g) $V(y)=\{x_1,x_2:x_1+\min(x_1,x_2)\geqslant 3y\}$

[习题3.27] 对下面的生产函数

$f(K,L)=\beta_0+\beta_1(KL)^{1/2}+\beta_2K+\beta_3L$，其中$0\leqslant\beta_i\leqslant 1\quad(i=1,2,3)$，那么：

(1) 当β_0、β_1、β_2、β_3满足什么条件时，该生产函数呈现规模报酬不变？

(2) 证明：在规模报酬不变的情况下，该函数呈现出边际生产力递减，而且边际生产力函数是零次齐次的。

[习题3.28] 欧拉定理意味着规模报酬不变的生产函数[$q=f(K,L)$]，有

$$q=f_KK+f_LL$$

运用这一结论，证明对于这种生产函数，如果$MP_L>AP_L$，则MP_K必为负数。这意味着生产应在何处进行呢？一个企业能够在AP_L递增的点进行生产吗？

[习题3.29] 考虑马尔萨斯均衡模型。人口增长函数$g(c)$如下：

$$g(c)\begin{cases}1,2, & \text{如 } c>220\\ 0, & \text{如 } c<100\\ -1+0.01c, & \text{其他}\end{cases}$$

期初的人口规模为$N_0=1000$，生产函数为：$C_t=100L_t^{1/3}N_t^{2/3}$（这里$C_t$为总消

费品量，L_t 为 t 期总土地量，N_t 为 t 期总劳动人数，并且假定人口数等于劳动人数），但 $L_t = L = 27000$ 为固定量。

（1）写出 $t=0$，1，2，3，4，5 这六期的国民生产总值（假定价格为 1）C_t，ω_t，r_t（这里 ω_t 与 r_t 为 t 期工资率与地租）。

（2）请算出稳态（steady state）均衡时人均消费量 c^* 与人口规模 N^*。

[习题 3.30] 假设 Y 是一个生产集。如果 y 在 Y 中和 y' 在 Y 中意味着 $y+y'$ 在 Y 中，就可以认为该技术是加性的。如果 y 在 Y 中，并且对任意的 $0 \leqslant t \leqslant 1$，$ty$ 在 Y 中，就可认为该技术是可分性的。证明：如果一项技术既是加性的又是可分性的，那么 Y 一定是凸的且表现出规模报酬不变。

[习题 3.31] 如果 $\varepsilon(x)$ 是规模弹性，$\varepsilon_i(x)$ 是要素 i 的产出弹性，证明：

$$\varepsilon(x) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i(x)$$

[习题 3.32] 令 (p^t, y^t)，$t = 1^{\omega}$，…，T 是一满足利润最大化弱公理的观察到的选择集合，YI 和 YO 是真实生产集 Y 的内界和外界。令 $\pi^+(p)$ 是与 YO 相连的利润函数，$\pi^-(p)$ 是与 YI 相连的利润函数，$\pi(p)$ 是与 Y 相连的利润函数。证明对所有的 p 而言，$\pi^+(p) \geqslant \pi(p) \geqslant \pi^-(p)$。

[习题 3.33] 利用库恩—塔克定理求解对边界解也成立的利润最大化或成本最小化条件。

[习题 3.34] 生产函数是 $f(x) = 20x - x^2$，并且产出价格正规化后等于 1。令 w 是生产要素的价格，且 $x \geqslant 0$。

（a）如果 $x > 0$，利润最大化的一阶条件是什么？

（b）ω 取什么值时，x 的最优值是零？

（c）ω 取什么值时，x 的最优值是 10？

（d）要素需求函数是什么？

（e）利润函数是什么？

（f）利润函数对 ω 的导数是什么？

[习题 3.35] 下列说法对吗？为什么？

函数 $\pi(p) = p^{0.5}$ 可以成为一个利润函数。

[习题 3.36] 一种生产技术要求两种要素按照一定的比例结合使用，即每生产一单位产品使用两个单位的 x_1 和一个单位的 x_2，求条件要素需求函数和成本函数（设要素价格分别为 ω_1 和 ω_2，产量为 y）。

[习题 3.37] 假定某厂商的生产函数是 $q = 2\sqrt{KL}$，而资本投入在短期固定为 $\bar{K}$。

（1）计算厂商的总成本为 q，ω，v 与 $\bar{K}$ 的函数。

（2）给定 q，ω 与 v，在长期中，资本投入应如何加以选择以使成本最小化？

（3）用你在（2）中求得的结果去计算曲棍球棒生产的长期总成本。

（4）对于 $\omega=4$ 美元，$v=1$ 美元，试画出曲棍球棒生产的长期总成本曲线。运用 $\bar{K}=100$，$\bar{K}=200$ 与 $\bar{K}=400$ 证明它是由（1）所计算出的短期成本曲线的包络线。

［习题 3.38］ 在一篇著名的论文里（J. Viner：“Cost Curves and Supply Curves”. *Zeitschrift fur Nationalokonomie* 3（September 1931）：23－46），维纳批评他的绘图员不能画出一组 SATC 曲线．并令其与 U 型 AC 线的切点也分别是每一条 SATC 线的最低点。绘图员抗议说这种画法是不可能做出的。在这一辩论中，你将支持哪一方？

［习题 3.39］ 计算出技术 $y=x^a$，$0<a<1$ 的利润函数，并证明它对（p，ω）是齐次且凸的。

［习题 3.40］ 使用库恩—塔克定理得出即使最优解涉及边界解时也是正确的成本最小化条件。

［习题 3.41］ 一个厂商有两个车间。一个车间根据生产函数 $y=x_1^{a}x_2^{1-a}$ 来生产产出。另一个厂车间的生产函数是 $y=x_1^{b}x_2^{1-b}$。该技术的成本函数是什么？

［习题 3.42］ 成本函数为 $c(\omega_1,\omega_2,y)=\min\{\omega_1,\omega_2\}y$。生产函数是什么？条件要素需求函数是什么？

［习题 3.43］ 某厂商使用两种要素 A 与 B，生产一种产品 Q，可以选用的生产函数有两种：Ⅰ：$Q=\alpha A^{0.25}B^{0.75}$；Ⅱ：$Q=\beta A^{0.75}B^{0.25}$。已知生产要素 A 的价格为 1 元，令生产要素 B 的价格为 P_B。求解：

（1）B 的价格为多少时两种生产方法对厂商并无区别。

（2）假如 B 的价格超过了上面计算的价格，厂商将选用哪种生产方法？

［习题 3.44］ 证明： 边际成本在任何地方递减都意味着平均成本在任何地方都递减。

［习题 3.45］ 利用成本最小化的一阶条件证明：当替代弹性大于（等于，小于）1 时，如果要素 X_1 的价格 W_1 相对于要素 X_2 的价格 W_2 而上升，企业成本中用于要素 X_2 的支出相对于要素 X_1 的支出比例 $\dfrac{W_2\cdot X_2}{W_1\cdot X_1}$ 会上升（不变，下降）。

［习题 3.46］ 成本函数为 $c(\omega_1,\omega_2,y)=\omega_1^{a}\omega_2^{b}y$。$a$ 和 b 有什么关系？

［习题 3.47］ 一个厂商有两个车间，成本函数分别是 $c_1(y_1)=4\sqrt{y_1}$ 和 $c_2(y_2)=2\sqrt{y_2}$。生产 y 的产出，它的成本是多少？

［习题 3.48］ 假定厂商有两种可能的方式来生产产出。方式 a：使用 a_1 单位的物品 1 和 a_2 单位的物品 2 来生产 1 单位的产出。方式 b：使用 b_1 单位的物品 1 和 b_2 单位的物品 2 来生产 1 单位的产出。要素只能以这些固定比例使用。如果要素价格是（ω_1，ω_2），对这两种要素的需求是什么？该技术的成本函数是什么？对什么样的要素价格，成本函数是不可微的？

[习题 3.49] 一个厂商的投入要求集为 $V(y) = \{x \geq 0: ax_1 + bx_2 \geq y^2\}$。

(a) 生产函数是什么?

(b) 条件要素需求是什么?

(c) 成本函数是什么?

[习题 3.50] 考虑一个利润最大化厂商，生产一种在竞争性市场出售的产品。据观察，当产出物品价格上升时，该厂商要雇用更多的熟练工人和更少非熟练工人。现在非熟练工人团结起来成功地迫使老板增加了工资。同时假定所有其他价格仍然不变。

(a) 该厂商对非熟练工人的需求会发生什么变化?

(b) 厂商的产出供给会发生什么变化?

[习题 3.51] 证明：对于规模报酬不变的 *CES* 生产函数

$$q = (k^{\rho} + l^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}$$

(1) $MP_k = \left(\frac{q}{k}\right)^{1-\rho}$，$MP_k = \left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$。

(2) $RTS = \left(\frac{l}{k}\right)^{1-\rho}$，并利用此来证明 $\sigma = 1/(1-\rho)$。

(3) 求出 k 与 l 的产出弹性，并证明其和为 1。

(4) 证明：$\frac{q}{l} = \left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)^{\sigma}$，$\ln \frac{q}{l} = \sigma \ln\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)$。

注意：后一个等式在经验研究中有用，因为我们可以利用竞争性工资来近似 $\partial q/\partial l$。因而 σ 可以做 $\ln(q/l)$ 关于 $\ln\omega$ 的回归而得到。

三、习题参考答案

[习题 3.1 答案] 证明：由 Y 规模报酬不变推导 $f(x)$ 是一次齐次的。设 $x \in R_+^L$，$\alpha > 0$，则 $(-x, f(x)) \in Y$，又 Y 具有规模报酬不变性，所以 $(-\alpha x, \alpha f(x)) \in Y$，则，

$$\alpha f(x) \leqslant f(\alpha x) \tag{1}$$

在上式中，用 αx 代替 x，用 α^{-1} 代替 α，得：

$$\alpha^{-1} f(\alpha x) \leqslant f(\alpha^{-1}\alpha x) = f(x)$$

即：

$$f(\alpha x) \leqslant \alpha f(x)$$

结合 (1) 式，得 $f(\alpha x) \leqslant \alpha f(x)$。

由 $f(x)$ 是一次齐次的推导 Y 是规模报酬不变的。设 $(-x, y) \in Y$，$\alpha \geq 0$，

则 $y \leqslant f(x)$；又 $f(x)$ 具有一次齐次性，所以 $\alpha y \leqslant \alpha f(x) = f(\alpha x)$。又 $(-\alpha x, f(\alpha x)) \in Y$，所以 $(-\alpha x, \alpha y) \in Y$。

[习题 3.2 答案] 证明： $f(\cdot)$ 是凹的$\Leftarrow Y$ 凸集。设 $x, x' \in R_+^{L-1}$，$\lambda \in [0, 1]$，则 $(-x, f(x)) \in Y, (-x', f(x')) \in Y$，又 Y 是凸集，所以：

$$\lambda(-x, f(x)) + (1-\lambda)(-x', f(x')) \in Y$$

即：

$$(-(\lambda x + (1-\lambda)x'), \lambda f(x) + (1-\lambda)f(x')) \in Y$$

所以：

$$\lambda f(x) + (1-\lambda)f(x') \leqslant f(\lambda x + (1-\lambda)x')$$

即 $f(\cdot)$ 是凹函数。

$f(\cdot)$ 是凹函数$\Rightarrow Y$ 是凸集。

设 $(-x, y) \in Y$，$(-x', y') \in Y$，$\lambda \in [0, 1]$，则 $y \leqslant f(x)$，$y' \leqslant f(x')$，所以：

$$\lambda y + (1-\lambda)y' \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda)f(x')$$

又 $f(\cdot)$ 是凹函数，所以：

$$\lambda f(x) + (1-\lambda)f(x') \leqslant f(\lambda x + (1-\lambda)x')$$

所以：

$$\lambda y + (1-\lambda)y' \leqslant f(\lambda x + (1-\lambda)x')$$

所以：

$$(-(\lambda x + (1-\lambda)x'), \lambda y + (1-\lambda)y') \in Y$$

即：

$$\lambda(-x, y) + (1-\lambda)(-x', y') \in Y,$$

故 Y 是凸集。

[习题 3.3 答案] 解：

$$V(y) = \{(x_1, x_2) \in R_+^2 : y \leqslant \min(ax_1, bx_2)\}$$
$$Q(y) = \{(x_1, x_2) \in R_+^2 : y = \min(ax_1, bx_2)\}$$
$$T(y) = y - \min(ax_1, bx_2)$$
$$f(x_1, x_2) = \min(ax_1, bx_2)$$

[习题 3.4 答案] 证明： 设 $\omega \in R_{++}^{L-1}, y \geqslant 0, y' \geqslant 0, \lambda \in [0,1], x \in x(\omega, y)$，

$x' \in x(\omega, y')$；

则 $f(x) \geq y, f(x') \geq y', c(\omega, y) = \omega \cdot x, c(\omega, y') = \omega \cdot x'$，所以，

$$\begin{aligned} \lambda c(\omega, y) + (1-\lambda)c(\omega, y') &= \lambda\omega x + (1-\lambda)\omega x' \\ &= \omega(\lambda x + (1-\lambda)x') \end{aligned} \tag{1}$$

又 $f(\cdot)$ 是凹函数，所以：

$$f(\lambda x + (1-\lambda)x') \geq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(x') \geq \lambda y + (1-\lambda)y'$$

又 $c(\omega, y)$ 是 y 上的非递减函数，所以：

$$\omega(\lambda x + (1-\lambda)x') \geq c(\omega, \lambda y + (1-\lambda)y')$$

代入（1）式，得：

$$\lambda c(\omega, y) + (1-\lambda)c(\omega, y') \geq c(\omega, \lambda y + (1-\lambda)y')$$

即 $c(\omega, y)$ 在 y 上是凸函数。

［习题 3.5 答案］证明：设 $x^* \in x(p, \omega)$，即 x^* 在价格 (p, ω) 下使利润达到了最大；这意味着，对所有的 $(-x, f(x)) \in Y$，

$$pf(x^*) - \omega x^* \geq pf(x) - \omega x \tag{1}$$

成立。假设 x^* 没有使成本同时达到最小，则至少存在一个可行的 x'，使得 $f(x') \geq f(x^*)$ 与 $\omega x' - \omega x^* < 0$ 同时成立，亦即：

$$\begin{aligned} pf(x') &\geq pf(x^*) \\ -\omega x' &> -\omega x^* \end{aligned}$$

上式两边分别相加，得：

$$pf(x') - \omega x' \geq pf(x^*) - \omega x^*$$

这与（1）式相矛盾，故不存在使得成本更低的 x'。

［习题 3.6 答案］证明：由于 $\ln(x_2/x_1) = \ln(x_2) - \ln(x_1)$，故当对 σ 的分子取全微分时，可得：

$$\begin{aligned} \mathrm{dln}\left(\frac{x_2}{x_1}\right) &= \mathrm{dln}(x_2) - \mathrm{dln}(x_1) = \frac{1}{x_2}\mathrm{d}x_2 - \frac{1}{x_1}\mathrm{d}x_1 \\ &= -\left(\frac{1}{x_1}\mathrm{d}x_1 - \frac{1}{x_2}\mathrm{d}x_2\right) \end{aligned}$$

计算 f 的偏导数，形成所需的比率，再取对数，得：

$$\ln\left(\frac{f_1}{f_2}\right) = \ln\left(\frac{x_1^{\rho-1}}{x_2^{\rho-1}}\right) = (\rho-1)[\ln(x_1) - \ln(x_2)]$$

取全微分得到了 σ 的分母：

$$\mathrm{dln}\left(\frac{f_1}{f_2}\right)=(\rho-1)\left(\frac{1}{x_1}\mathrm{d}x_1-\frac{1}{x_2}\mathrm{d}x_2\right)$$

运用替代弹性的定义

$$\sigma_{ij}\equiv\frac{\mathrm{dln}(x_j/x_i)}{\mathrm{dln}(f_i(x)/f_j(x))}$$

得：

$$\sigma=\frac{1}{1-\rho}$$

这是一个常数。

［习题 3.7 答案］ 解：由 $y=x_1^a k^{1-a}$ 可得：

$$x_1=(yk^{a-1})^{\frac{1}{a}}$$

于是，成本函数为：

$$c(\omega_1,\omega_2,y,k)=\omega_1(yk^{a-1})^{\frac{1}{a}}+\omega_2 k$$

短期平均成本 $\mathrm{SAC}=\omega_1\left(\frac{y}{k}\right)^{\frac{1-a}{a}}+\omega_2\frac{k}{y}$

短期平均可变成本 $\mathrm{SAVC}=\omega_1\left(\frac{y}{k}\right)^{\frac{1-a}{a}}$

短期平均固定成本 $\mathrm{SAFC}=\frac{\omega_2 k}{y}$

短期边际成本 $\mathrm{SMC}=\frac{\omega_1}{a}\left(\frac{y}{k}\right)^{\frac{1-a}{a}}$

［习题 3.8 答案］ 解：成本最小化问题为：

$$\text{s. t.}\quad\begin{cases}\min\limits_{x_1,x_2}\omega_1x_1+\omega_2x_2\\ x_1^\rho+x_2^\rho=y^\rho\end{cases}$$

构造拉格朗日函数：

$$V=\omega_1x_1+\omega_2x_2-\lambda(x_1^\rho+x_2^\rho-y^\rho)$$

最优解的一阶条件为：

$$\omega_1-\lambda\rho x_1^{\rho-1}=0$$

$$\omega_2 - \lambda\rho x_2^{\rho-1} = 0$$
$$x_1^\rho + x_2^\rho = y^\rho$$

解一阶条件的方程得：

$$x_1^\rho = \omega_1^{\frac{\rho}{\rho-1}} (\lambda\rho)^{-\frac{\rho}{\rho-1}} \quad , x_2^\rho = \omega_2^{\frac{\rho}{\rho-1}} (\lambda\rho)^{-\frac{\rho}{\rho-1}}$$

将上面两式代入生产函数得：

$$(\lambda\rho)^{-\frac{\rho}{\rho-1}} (\omega_1^{\frac{\rho}{\rho-1}} + \omega_2^{\frac{\rho}{\rho-1}}) = y^\rho$$

然后，解得（$\lambda\rho$）后再代入 x_1^ρ、x_2^ρ 的表达式，则得到了条件要素需求函数：

$$x_1(\omega_1, \omega_2, y) = \omega_1^{\frac{1}{\rho-1}} (\omega_1^{\frac{\rho}{\rho-1}} + \omega_2^{\frac{\rho}{\rho-1}})^{-\frac{1}{\rho}} y$$
$$x_2(\omega_1, \omega_2, y) = \omega_2^{\frac{1}{\rho-1}} (\omega_1^{\frac{\rho}{\rho-1}} + \omega_2^{\frac{\rho}{\rho-1}})^{-\frac{1}{\rho}} y$$

将条件要素需求函数代入目标函数，得成本函数：

$$\begin{aligned} c(\omega_1, \omega_2, y) &= \omega_1 x_1(\omega_1, \omega_2, y) + \omega_2 x_2(\omega_1, \omega_2, y) \\ &= y(\omega_1^{\frac{\rho}{\rho-1}} + \omega_2^{\frac{\rho}{\rho-1}})(\omega_1^{\frac{\rho}{\rho-1}} + \omega_2^{\frac{\rho}{\rho-1}})^{-\frac{1}{\rho}} \\ &= y(\omega_1^{\frac{\rho}{\rho-1}} + \omega_2^{\frac{\rho}{\rho-1}})^{\frac{\rho-1}{\rho}} \end{aligned}$$

令 $r = \rho/(\rho-1)$，则：

$$c(\omega_1, \omega_2, y) = y(\omega_1^r + \omega_2^r)^{\frac{1}{r}}$$

［习题 3.9 答案］解：列昂惕夫技术的生产函数为 $f(x_1, x_2) = \min(ax_1, bx_2)$。当价格水平为任意正值时，厂商只有在 $y = ax_1 = bx_2$ 的点上进行生产，才能不浪费任何要素。因此，若厂商想生产 y 单位的产出，必须使用 y/a 个单位的第 1 种要素，使用 y/b 个单位的第 2 种要素。所以最小成本函数为：

$$c(\omega_1, \omega_2, y) = y(\frac{\omega_1}{a} + \frac{\omega_2}{b})$$

［习题 3.10 答案］解：对于线性技术的生产函数 $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = y$，要素 1 和要素 2 是完全可替代的。因为两种要素可完全替代，厂商总能采用成本比较低的方法进行生产，因此，在这种情况下，成本最小化问题涉及一个边界解：两种要素中的一个将完全不被使用，即某一种要素的使用量可能为零。求边界解要用到库恩－塔克定理。成本最小化问题为：

$$\min \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + x_2 = y$$
$$x_1, x_2 \geqslant 0$$

构造拉格朗日函数：

$$L(\lambda, \mu_1, \mu_2, x_1, x_2) = \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 - \lambda(x_1 + x_2 - y) - \mu_1 x_1 - \mu_2 x_2$$

库恩－塔克一阶条件为：

$$\omega_1 - \lambda - \mu_1 = 0$$
$$\omega_2 - \lambda - \mu_2 = 0$$
$$x_1 + x_2 = y$$
$$x_1 \geqslant 0$$
$$x_2 \geqslant 0$$

互补松弛条件：

若 $x_1 > 0$，则 $\mu_1 = 0$，否则 $\mu_1 \geqslant 0$

若 $x_2 > 0$，则 $\mu_2 = 0$，否则 $\mu_2 \geqslant 0$

为确定最小化成本问题的解，分别探讨等式约束和不等式约束的情况，我们需要讨论以下几种情况：

（1）$x_1 = 0$，$x_2 = 0$，只有当 $y = 0$ 时，$x_1 + x_2 = y$ 成立。

（2）$x_1 = 0$，$x_2 > 0$，有 $\mu_2 = 0$，所以，一阶条件为：

$$\omega_1 = \lambda + \mu_1, \ \omega_2 = \lambda$$

当 $\omega_1 > \omega_2$ 时才有 $\mu_1 \geqslant 0$，因为 $x_1 = 0$，所以 $x_2 = y$。于是成本函数为 $c(\omega_1, \omega_2, y) = \omega_2 y$

（3）$x_2 = 0$，$x_1 > 0$，这种情况的分析与上一种情况类似，只有在 $\omega_2 > \omega_1$ 时才出现这种情况，此时成本函数为 $c(\omega_1, \omega_2, y) = \omega_1 y$

（4）$x_1 > 0$，$x_2 > 0$，松弛变量 $\mu_1 = \mu_2 = 0$，一阶条件等价于 $\omega_1 = \omega_2$。

［习题 3.11 答案］解：此时利润最大化问题为：

$$\max_x px^a - \omega x$$

一阶条件为：

$$pax^{a-1} = \omega$$

二阶条件为：

$$pa(a-1)x^{a-2} \leqslant 0$$

由于 $0 < a \leqslant 1$，二阶条件正好满足，这意味着生产函数是规模收益不变的或是

规模收益递减的。

若 $a=1$，一阶条件简化为 $p=\omega$，任何 x 值的生产都是利润最大化的选择。

当 $a<1$ 时，条件要素需求函数为：

$$x(p,\omega) = \left(\frac{\omega}{ap}\right)^{\frac{1}{a-1}}$$

将条件要素需求函数代入生产函数，得：

$$y(p,\omega) = \left(\frac{\omega}{ap}\right)^{\frac{a}{a-1}}$$

所以利润函数为：

$$\pi(p,\omega) = \omega\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)\left(\frac{\omega}{ap}\right)^{\frac{1}{a-1}}$$

[习题 3.12 答案] 解：由成本函数的性质可知：

$$\frac{\partial c(\omega,y)}{\partial \omega_1} = x_1(\omega,y) = ay\omega_1^{a-1}\omega_2^{1-a} = ay\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^{1-a}$$

$$\frac{\partial c(\omega,y)}{\partial \omega_2} = x_2(\omega,y) = (1-a)y\omega_1^{a}\omega_2^{-a} = (1-a)y\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^{-a}$$

上述方程可写为：

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \left(\frac{x_1}{ay}\right)^{\frac{1}{1-a}}, \frac{\omega_2}{\omega_1} = \left(\frac{x_2}{(1-a)y}\right)^{-\frac{1}{a}}$$

整理得：

$$[a^a(1-a)^{1-a}]y = x_1^a x_2^{1-a}$$

这是一个柯布－道格拉斯形式的生产函数。

[习题 3.13 答案] 解：求解成本最小化问题：

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} c(y) = \min\limits_{y_1,y_2} y_1^2 + y_2^2 \\ y_1 + y_2 = y \end{cases}$$

构造拉格朗日函数：

$$L = y_1^2 + y_2^2 + \lambda(y_1 + y_2 - y)$$

最优解 y_1^*、y_2^* 满足一阶条件：

$$\begin{cases}\partial L/\partial y_1 = 2y_1^* + \lambda = 0 \\ \partial L/\partial y_2 = 2y_2^* + \lambda = 0 \\ \partial L/\partial \lambda = y_1 + y_2 - y = 0\end{cases}$$

解得：

$$y_1^* = y_2^* = y/2$$

代入目标函数，得：

$$c(y) = y^2/2$$

［习题 3.14 答案］解：如果厂商的行为与成本最小化模型一致，应当满足成本最小化弱公理（WACM）：

$\omega^t x^t \leqslant \omega^t x^s$，对所有的 s 和 t 满足 $y^s \geqslant y^t$

下面检验厂商行为是否符合 WACM，

$$\omega' x' = 40 > \omega' x'' = 34;\ 但\ y' = 100 < y'' = 110,$$

违反 WACM。厂商没有使成本达到最小。

［习题 3.15 答案］证明：

$$y(t) = f(tx) = A\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i (tx_i)^{\rho}\right)^{\beta/\rho} = A\left(t^{\rho}\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i^{\rho}\right)^{\beta/\rho}$$

$$= t^{\beta}A\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i^{\rho}\right)^{\beta/\rho} = t^{\beta}f(x)$$

$$\ln y(t) = \beta \ln t + \ln f(x)$$

$$e(x) = \frac{\mathrm{d}\ln y(t)}{\mathrm{d}\ln t} = \beta$$

证毕。

［习题 3.16 答案］解：

（1）对于生产函数 $f(x) = k(1 + x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-1}$

$$\partial f(x)/\partial x_1 = (-1)k(1 + x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-2}(-\alpha)x_1^{-\alpha-1}x_2^{-\beta}$$

$$u_1(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1}\cdot\frac{x_1}{f(x)}$$

$$= \alpha(1 + x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-1}x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta} \qquad (1)$$

同理，

$$u_2(x) = \beta(1 + x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-1}x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta} \qquad (2)$$

为使表达式更简洁，由生产函数可得：

$$x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta} = \frac{k}{y} - 1$$

代入（1）式、（2）式可得：

$$u_1^*(y) = \alpha(1 - \frac{y}{k})$$

$$u_2^*(y) = \beta(1 - \frac{y}{k})$$

要素产出弹性亦为产出水平 y 的函数。

（2）
$$u(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i(x)x_i}{f(x)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \cdot \frac{x_i}{f(x)}$$
$$= \sum_{i=1}^{n} u_i(x)$$

所以，对于生产函数 $f(x) = k(1 + x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-1}$ 而言，

$$u(x) = u_1(x) + u_2(x)$$
$$= (\alpha + \beta)(1 + x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-1}x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta}$$

亦即：

$$u^*(y) = (\alpha + \beta)(1 - \frac{y}{k})$$

（3）

$$\varepsilon_i(x) = \frac{\partial AP_i(x)}{\partial x_i} \cdot \frac{x_i}{AP_i(x)}$$
$$= \frac{\partial(\frac{f(x)}{x_i})}{\partial x_i} \cdot x_i \cdot \frac{x_i}{f(x)}$$
$$= \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \cdot x_i - f(x)}{x_i^2} \cdot \frac{x_1^2}{f(x)}$$
$$= \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \cdot \frac{x_1}{f(x)} - 1$$
$$= u_i(x) - 1$$

$$又\ \varepsilon_i(x) = \frac{\partial AP_i(x)/\partial x_i}{AP_i(x)/x_i} = u_i(x) - 1 = \frac{MP_i(x)}{AP_i(x)} - 1$$
$$= \frac{MP_i(x) - AP_i(x)}{AP_i(x)}$$

因为，$AP_i(x) > 0$，$x_i > 0$ 所以$\frac{\partial AP_i(x)}{\partial x_i}$的符号取决于 $(MP_i(x) - AP_i(x))$ 的符号，故当 $MP_i(x)$ 大于、等于、小于 0 时，$AP_i(x)$ 分别是递增、不变、递减的。

［习题 3.17 答案］证明：对于任意一个生产计划 $y \in Y$，只有两种情况：$p \cdot y \leqslant 0$，或者 $p \cdot y > 0$。当 $p \cdot y > 0$ 时，由于 Y 是规模报酬非递减的，所以对于 $\alpha \geqslant 1$，$\alpha y \in Y$，通过让 α 取值足够大，可以获得任意大的利润水平。总之，对于追求利润最大化的厂商来说，只有两种情况：$\pi(p) \leqslant 0$，或者 $\pi(p) = +\infty$。

［习题 3.18 答案］证明：

$$y = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho}\right)^{1/\rho} = \exp\left\{\frac{1}{\rho}\ln\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho}\right)\right\}$$

令

$$z = \frac{1}{\rho}\ln\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho}\right)$$

$$(1)\ \lim_{\rho \to 0} z = \lim_{\rho \to 0} \frac{\ln\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho}\right)}{\rho} = \lim_{\rho \to 0} \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho} \ln x_i}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho}} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \ln x_i$$

$$\lim_{\rho \to 0} y = \exp\left\{\lim_{\rho \to 0} z\right\} = \exp\left\{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \ln x_i\right\} = \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i}$$

（2）当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时，$y = x_i$，$i = 1, 2, \cdots, n$。

当 x_i $(i = 1, \cdots, n)$ 不全相等时，令 $x_j = \min\{x_1, \cdots, x_n\}$，则：

$$\lim_{\rho \to -\infty} z = \lim_{\rho \to -\infty} \frac{\ln \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho}}{\rho} = \lim_{\rho \to -\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho} \ln x_i}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^{\rho}}$$

$$= \lim_{\rho \to -\infty} \frac{\alpha_1 (x_1/x_j)^{\rho} \ln x_1 + \cdots + \alpha_{j-1} (x_{j-1}/x_j)^{\rho} \ln x_{j-1} + \alpha_j \ln x_j}{\alpha_1 (x_1/x_j)^{\rho} + \cdots + \alpha_{j-1} (x_{j-1}/x_j)^{\rho} + \alpha_j}$$
$$\frac{+ \alpha_{j+1} (x_{j+1}/x_j)^{\rho+1} \ln x_{j+1} + \cdots + \alpha_n (x_n/x_j)^{\rho} \ln x_n}{+ \alpha_{j+1} (x_{j+1}/x_j)^{\rho+1} + \cdots + \alpha_n (x_n/x_j)^{\rho}}$$

$$= \frac{\alpha_j \ln x_j}{\alpha_j} = \ln x_j$$

$$\lim_{\rho \to -\infty} y = \exp\{\lim_{\rho \to -\infty} z\} = \exp\{\ln x_j\} = x_j$$

总之，$\lim_{\rho \to -\infty} y = \min\{x_1, \cdots, x_n\}$

[习题 3.19 答案] 证明：必要性：运用凸性、单调性和成本函数假设中的假定形式，有 $V(y) = V^*(y) = \{x: \omega \cdot x \geq yc(\omega)$ 对所有 $\omega \geq 0\}$。我们要证明的是，如果 x 在 $V^*(y)$ 中，那么 tx 在 $V^*(ty)$ 中。如果 x 在 $V^*(y)$ 中，则对所有 $\omega \geq 0$，$\omega x \geq yx(\omega)$。方程两边同乘以 t，可以得到：对所有 $\omega \geq 0$，$\omega tx \geq tyc(\omega)$。这就是说 tx 在 $V^*(ty)$ 中。

充分性：令 x^* 为在价格 ω 下生产 1 单位产出的最经济的方法，满足 $c(\omega, 1) = \omega x^*$，则 $c(\omega, y) = \omega y x^* = yc(\omega, 1)$。首先注意到 yx^* 是可以生产 y 的，因为技术规模报酬不变。假定它没有使成本最小化；令 x' 为在价格 ω 下生产 y 的成本最小化束，满足 $\omega x' < \omega y x^*$。那么 $\omega x'/y < \omega x^*$，且 x'/y 可以生产 1 单位产出，这是因为该技术规模报酬不变。这就与 x^* 的定义相矛盾。

[习题 3.20 答案] 解：总利润是：

$$\pi = p_1 q_1 + p_2 q_2 - rx = p_1 q_1 + p_2 q_2 - rA(q_1^\alpha + q_2^\beta)$$

令偏导数等于零，

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_1} = p_1 - r\alpha A q_1^{\alpha-1} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_2} = p_2 - r\beta A q_2^{\beta-1} = 0$$

解得：

$$q_1 = \left(\frac{p_1}{r\alpha A}\right)^{1/(\alpha-1)}, \quad q_2 = \left(\frac{p_2}{r\beta A}\right)^{1/(\beta-1)}$$

对于 q_1，$q_2 > 0$，假如在这种定义域内，相关的海赛行列式的主子式为正，则生产关系式是严格凸的。下面分析海赛行列式的主子式。

二阶直接偏导数为一阶子式：

$$\frac{\partial^2 x}{\partial q_1^2} = a(a-1)Aq_1^{\alpha-1}$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial q_2^2} = \beta(\beta-1)Aq_2^{\beta-2}$$

由于根据假设，α，$\beta > 1$，所以，这些式子对于 q_1，$q_2 > 0$ 都是正的。最后，由于

$$\frac{\partial^2 x}{\partial q_1 \partial q_2} = 0,$$

从而

$$\frac{\partial^2 x}{\partial q_1^2}\frac{\partial^2 x}{\partial q_2^2} - \left(\frac{\partial^2 x}{\partial q_1 \partial q_2}\right)^2 > 0,$$

得证。

［习题 3.21 答案］解：令 k_1 和 k_2 分别表示 Q_1 和 Q_2 的投入使用比率，又令 r 为投入价格比率。均衡条件为 $k_1 = a_1 r^{\sigma_1}$ 和 $k_2 = a_2 r^{\sigma_2}$

根据假设，$\sigma_1 < \sigma_2$，$a_1 < a_2$。如果 $k_1 = k_2$，则投入使用比率将是相同的 $a_1 r^{\sigma_1} = a_2 r^{\sigma_2}$，这暗含着 $r = (a_2/a_1)^{1/(\sigma_1 - \sigma_2)}$。以 k_1 的表达式除以 k_2 的表达式，得：

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{a_1}{a_2} r^{(\sigma_1 - \sigma_2)}$$

由于根据假设有 $\sigma_1 - \sigma_2 > 0$，所以，价格比率大于 $(a_1/a_2)^{1/(\sigma_1 - \sigma_2)}$，应使 $k_1 > k_2$；反之亦然。

［习题 3.22 答案］解：企业家利润的现值是：

$$\pi = (4 + 8T - T^2)e^{-0.2T} - 4 - \int_0^T 0.4te^{-0.2t}\mathrm{d}t$$

令对于 T 的偏导数等于零，

$$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}T} = (8 - 2T)e^{-0.2t} - 0.2(4 + 8T - T^2)e^{-0.2T} - 0.4Te^{-0.2T}$$
$$= 0$$

有根 $T = (2, 18)$。二阶条件要求：

$$\frac{\mathrm{d}^2\pi}{\mathrm{d}T^2} = e^{-0.2T}(-0.04T^2 + 1.2T - 5.44) < 0$$

在 $T = 2$ 时，二阶条件得到满足；当 $T = 18$ 时，它不能得到满足。所以，$T = 2$。

［习题 3.23 答案］解：企业家利润的现值是准地租流的现值减去原始成本，再加上残值的现值，即：

$$\pi = \int_0^T (85 - 4t)e^{-0.05t}\mathrm{d}t - 500 + (500 - 40T)e^{-0.05T}$$

令 $d\pi/\mathrm{d}t = 0$，可得解 $T = 10$。

［习题 3.24 答案］为了计算替代弹性，首先要计算技术替代率，根据技术替代率的定义：

$$TRS = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_1}}{\frac{\partial f}{\partial x_2}} = -\frac{a_1 x_1^{\rho-1}}{a_2 x_2^{\rho-1}}$$

上式两边取对数后得到：

$$\ln | TRS | = \ln \frac{a_1}{a_2} + (1-p)\ln \frac{x_2}{x_1}$$

根据替代弹性的定义：$\sigma = \frac{\mathrm{dln}\ (x_2/x_1)}{\mathrm{dln} TRS} = \frac{1}{1-\rho}$

改写过程如下：

$$f(x_1, x_2) = (a_1 x_1^{\rho} + a_2 x_2^{\rho})^{\frac{1}{\rho}} = \left[(a_1 + a_2)\left(\frac{a_1}{a_1 + a_2} x_1^{\rho} + \frac{a_2}{a_1 + a_2} x_2^{\rho}\right)\right]^{\frac{1}{\rho}}$$

$$= (a_1 + a_2)^{\frac{1}{\rho}}\left[\frac{a_1}{a_1 + a_2} x_1^{\rho} + \frac{a_2}{a_1 + a_2} x_2^{\rho}\right]^{\frac{1}{\rho}}$$

最后令 $b = \frac{a_1}{(a_1 + a_2)}, A(\rho) = (a_1 + a_2)^{\frac{1}{\rho}}$

[习题 3.25 答案] 证明：首先阐述一下位似技术的定义：

位似技术是一个一次齐次函数的单调变换。换句话说，函数 $f(x)$ 是位似的，当且仅当它可以表示成 $f(x) = g(h(x))$，其中 $h(\cdot)$ 是一次齐次的，$g(\cdot)$ 是单调函数。

由于 x 和 x' 生产同样水平的产出，从而有 $g(h(x)) = g(h(x'))$，又因为函数 $g(\cdot)$ 是单增的，所以必有 $h(x) = h(x')$，于是：

$$f(tx) = g(h(tx)) = g(th(x)) = g(th(x')) = f(tx')$$

即 tx 和 tx' 也一定生产同样水平的产出。

[习题 3.26 答案] 正则性是指对所有 $y \geqslant 0$ 而言，$V(y)$ 是一个非空的闭集。正则性意味着总存在某种可想到的方法来生产出任意给定水平的产出。

单调是说如果 x 在 $V(y)$ 中，并且 $x' \geqslant x$，那么，$x' \geqslant x$ 也在 $V(y)$ 中。单调性意味着增加要素肯定不会降低产出的水平。

凸性是指如果 x 和 x' 都在 $V(y)$ 中，那么，对所有介于 0 到 1 之间的 t 而言，$tx + (1-t)x'$ 也在 $V(y)$ 中。

(a) 投入要求集满足正则性，单调性以及凸性。

(b) 投入要求集满足正则性，单调性以及凸性。

(c) 投入要求集是正则性的。$f(x_1, x_2)$ 的导数都是正的，所以技术是单调性

的。由于等产量曲线凸向原点，所以生产函数是凹的是充分的（但不是必要的）。为了验证这点，用生产函数的二阶导数形成一个矩阵，并看它是否为负半定。海赛矩阵的第一个主子阵必有一个负的行列式，第二个主子阵必有一个非负的行列式。

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} = -\frac{1}{4}x_1^{-\frac{3}{2}}x_2^{\frac{1}{2}} \qquad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{1}{4}x_1^{-\frac{1}{2}}x_2^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} = -\frac{1}{4}x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{-\frac{3}{2}}$$

$$\text{海赛矩阵} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4}x_1^{-3/2}x_2^{1/2} & \frac{1}{4}x_1^{-1/2}x_2^{-1/2} \\ \frac{1}{4}x_1^{-1/2}x_2^{-1/2} & -\frac{1}{4}x_1^{1/2}x_2^{-3/2} \end{bmatrix}$$

$$D_1 = -\frac{1}{4}x_1^{-3/2}x_2^{1/2} < 0$$

$$D_2 = \frac{1}{16}x_1^{-1}x_2^{-1} - \frac{1}{16}x_1^{-1}x_2^{-1} = 0$$

所以投入要素集是凸性的。

（d）投入要求集满足正则性，单调性以及凸性。

（e）投入要求集不满足正则性，因为对任意大于 1 的产量，不存在把它生产出来的技术，但它满足单调性和凸性；

（f）投入要求集是正则性的。为了检验单调性，写下生产函数 $f(x) = ax_1 - \sqrt{x_1 x_2} + bx_2$，生产函数求偏导数得到：

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = a - \frac{1}{2}x_1^{-1/2}x_2^{1/2}$$

可见只有当 $a > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x_2}{x_1}}$ 时，上式才为正，因而投入要素集并不总是单调的。

再来看 $f(x)$ 的海赛矩阵，其行列式为零，且第一个主子式为正。因此根据海赛矩阵无法判断 $f(x)$ 的凸性，但是对于投入要求集 $v(y)$ 可以判断其不是凸的，理由如下：

$ax_1 - \sqrt{x_1 x_2} + bx_2 = y$，对此式改写可得：$ax_1 + bx_2 - y = \sqrt{x_1 x_2}$，对这个式子两边平方后可知这是一个椭圆方程，并且 $ax_1 - \sqrt{x_1 x_2} + bx_2 \geqslant y$ 是椭圆的外部区域在第一象限的部分，它不是凸的，即 $v(y)$ 不是凸的。

（h）这一函数是一线性与一列昂惕夫函数的连续运用，所以它具有这两种函数所拥有的所有性质，包括正则性、单调性和凸性。

［**习题 3.27 答案**］（1）生产函数呈现规模报酬不变是指当所有的生产要素的

数量增加为原来的 $t(t>1)$ 倍时，产出也会同比例增长。对本题的生产函数而言，规模报酬不变就意味着下式成立：

$$f(tK,tL) = tf(K,L)$$

即：

$$\beta_0 + \beta_1 \cdot t(KL)^{\frac{1}{2}} + \beta_2 tK + \beta_3 tL = t\beta_0 + \beta_1 \cdot t(KL)^{\frac{1}{2}} + \beta_2 tK + \beta_3 tL$$

解得 $\beta_0 = t\beta_0$，由于 $t>1$，所以 $\beta_0 = 0$。即 $\beta_0 = 0$ 时，本题的生产函数是规模报酬不变的。

（2）规模报酬不变时，边际生产函数为 $f_L(K, L) = \frac{1}{2}\beta_1 K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}} + \beta_3$ 和 $f_K(K, L) = \frac{1}{2}\beta_1 K^{-\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}} + \beta_2$

由于：$f_{LL}(K,L) = -\frac{1}{4}\beta_1 K^{\frac{1}{2}} L^{-\frac{3}{2}} < 0$，所以 MP_L 递减；由于：

$$f_{KK}(K,L) = -\frac{1}{4}\beta_1 K^{-\frac{3}{2}} L^{\frac{1}{2}} < 0$$

所以 MP_K 递减。此外

$$f_L(tK,tL) = \frac{1}{2}\beta_1 (tK)^{\frac{1}{2}} (tL)^{-\frac{1}{2}} + \beta_3 = t^0 f_L(K,L)$$

所以 $f_L(K, L)$ 是零次齐次的；同样

$$f_K(tK,tL) = \frac{1}{2}\beta_1 (tK)^{-\frac{1}{2}} (tL)^{\frac{1}{2}} + \beta_2 = t^0 f_K(K,L)$$

所以 $f_K = (K, L)$ 是零次齐次的。

[习题 3.28 答案] 证明：（1）由 $MP_L > AP_L = \frac{f(K, L)}{L}$ 可知：

$$MP_L \cdot L > f(K,L) \tag{1}$$

而欧拉定理表明：

$$MP_K \cdot K + [MP_L \cdot L - f(K,L)] = 0 \tag{2}$$

结合（1）式、（2）两式，可知 $MP_K \cdot K < 0$，即 $MP_K < 0$

（2）这意味着企业应该在 $MP_L < AP_L$，即劳动力的平均产出递减的产量处生产。

（3）由（2）式可知，一个企业不能够在 AP_L 递增的点进行生产。

[习题 3.29 答案] 解：（1）$C_t = 100L_t^{1/3} N^{2/3}$，由欧拉定理可得 $w_t = MP_N, r_t = MP_L$

当 $t=0$ 时：

$$C_0 = 100L_0^{1/3}N^{2/3} = 100 \times 30 \times 100 = 300000$$

$$\omega_0 = 2/3 \times 100L_0^{1/3}N^{-1/3} = 2/3 \times 100 \times 30 \times 1/10 = 200$$

$$r_0 = 1/3 \times 100L_0^{-2/3}N_0^{2/3} = 1/3 \times 100 \times 1/900 \times 100 = 100/27 \approx 3.7037$$

因为 $c_0 = C_0/N_0 = 300000/1000 = 300 > 220$，$N_{t+1} = N_t g\ (c_t)$ 所以：

$$g(c_0) = 1.2, N_1 = 1200$$

当 $t=1$ 时：

$$C_1 \approx 338772.9704, \quad \omega_1 = 188.2072, \quad r_1 \approx 4.1824,$$
$$c_1 \approx 282.3108 > 220, \quad g\ (c_1) = 1.2, \quad N_2 = 1440$$

当 $t=2$ 时：

$$C_2 \approx 382557.0849, \quad \omega_2 \approx 177.1098, \quad r_2 \approx 4.7229,$$
$$c_2 \approx 265.6646 > 220, \ g\ (c_2) = 1.2, \quad N_3 = 1728 = 12^3$$

当 $t=3$ 时：

$$C_3 = 432000, \quad \omega_3 \approx 166.67 \quad r_3 \approx 5.33$$
$$c_3 = 250 > 220, \quad g\ (c_3) = 1.2 \quad N_4 = 2073.6$$

当 $t=4$ 时：

$$C_4 \approx 487833.0774, \quad \omega_4 \approx 156.8393 \quad r_4 \approx 6.0226$$
$$c_4 \approx 235.2590 > 220, \quad g\ (c_4) = 1.2 \quad N_5 = 2488.32$$

当 $t=5$ 时：

$$G_5 \approx 550882.2023, \quad \omega_5 \approx 147.5915, \quad r_5 \approx 6.8010$$

（2）达到稳态均衡时就意味着 $N_t \approx N_{t+1} = N$，即 $g\ (c^*) = 1$，从而得到：

$$-1 + 0.01c^* = 1$$

解得 $c^* = 200$，从而总消费为 $N^* c^* = 200N^*$，总产出为 $100 \times 30\ (N^*)^{2/3}$，令总消费等于总产出，即可解得稳态时的人口水平为 $N^* = 3375$。

[习题 3.30 答案] 由于该技术是满足可分性，这就意味着对于任意的介于 0 到 1 之间的实数 t，ty 和 $(1-t)\ y'$都在 Y 中。而可加性则意味着两者之和 $ty + (1-t)\ y'$也在 Y 中，由此凸性即得证明。

对任意大于 1 的实数 t，它总可以写成 $t = [t] + (t - [t])$，其中 $[t]$ 表示 t 的整数部分，由于 $t > 1$，所以 $[t] \geqslant 1$，并且 $(t - [t]) \in (0, 1)$。这样，若 y 在 Y 中，则由可加性，$\sum_{i=1}^{[t]} y = [t]y$ 也在 Y 中，再由可分性，$(t - [t])\ y$ 也在 Y

中，再次利用可加性，$[t]\ y+(t-[t])\ y=ty$ 也在 Y 中，这就意味着该技术是规模报酬不变的。

[习题 3.31 答案] 对生产函数 $y=f(x)$，令 $y(t)=f(tx)$，其中 $t>0$。规模弹性的定义为：

$$\varepsilon(x)=\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{t}{y}\bigg|_{t=1}=\frac{\partial f(tx)}{\partial t}\cdot\frac{t}{f(tx)}\bigg|_{t=1}$$

从而：

$$\frac{t}{f(tx)}\cdot\frac{\partial f(tx)}{\partial t}=\frac{t}{f(tx)}\sum_{i=1}^{n}x_i\frac{\partial f(tx)}{\partial x_i}$$

再利用产出弹性的定义就有：

$$\varepsilon(x)=\frac{\partial \ln f(tx)}{\partial \ln t}\bigg|_{t=1}=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{f(x)}\cdot\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i(x)$$

[习题 3.32 答案] 根据定义：

$$YI\subseteq Y\subseteq YO$$

$$\pi^{-}(p)=\max_{p\in YI}.\ py$$

$$\pi(p)=\max_{p\in Y}.\ py$$

$$\pi^{+}(p)=\max_{p\in YO}.\ py$$

因此对于任一个 p，YO 中最大的 py 不大于 Y 中最大的 py 值。同理，Y 中的 py 的最大值也不小于 YI 中 py 的最大值，因此，有 $\pi^{+}(p)\geqslant\pi(p)\geqslant\pi^{-}(p)$。

[习题 3.33 答案] 对于利润最大化，根据库恩—塔克定理可知最优解 x^* 必然满足下面三个条件：

$$\left[p\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j}-w_j\right]x_j^*=0$$

$$p\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j}-w_j\leqslant 0$$

$$x_j^*\geqslant 0$$

这样，对任意的 $x_j^*>0$，必有 $\omega_j/p=\partial f(x^*)/\partial x_j$；如果 $x_j^*=0$，那么可以断言 $p\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j}-\omega_j\leqslant 0$（注意，不是严格的等号）。否则如果 $p\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j}-\omega_j>0$，那么增加第 j 种要素的投入还会提高厂商的利润，这就和 $x_j^*=0$ 是利润最大化的最优解相矛盾。综上可知，对于边界解，利润最大化的必要条件是：

$$p\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j} - w_j \leqslant 0$$

$$x_j^* = 0$$

厂商的成本最小化问题的库恩—塔克条件为：

$$w_i = \mu\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} + \lambda_i$$

$$\mu[f(x^*) - q] = 0$$

$$\lambda_i x_i^* = 0$$

$$\mu \geqslant 0, \lambda_i \geqslant 0, f(x^*) - q \geqslant 0, x_i \geqslant 0$$

这样对任意的 $x_i^* > 0$，必有 $\lambda_i = 0$ 以及 $\omega_i - \mu\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} = 0$；如果 $x_i^* = 0$，则 $\lambda_i \geqslant 0$，从而 $\omega_i - \mu\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} \geqslant 0$；综上可知，对于边界解，成本最优化的必要条件为：

$$w_i - \mu\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} \geqslant 0$$

$$x_i^* = 0$$

[**习题 3.34 答案**]（a）利润最大化问题是：$\max 20x - x^2 - \omega x$

其一阶条件是：$20 - 2x - \omega = 0$；

（b）根据第 1 题的结论，当最优的 x 为零时，边际利润为负，即利润关于 x 的导数在 $x = 0$ 点必为非正的，否则厂商就会增加 x 的使用量，即：$20 - 2x - \omega \leqslant 0$，将 $x = 0$ 代入，得：$\omega \geqslant 20$。

（c）将 $x = 10$ 代入一阶条件得：$w = 0$。故当 $\omega = 0$ 时，最优的 x 将为 10。

（d）由一阶条件解出 x，从而得到要素需求函数为 $x = 10 - \omega/2$，或者，更确切地说，$x = \max\{10 - \omega/2, 0\}$。

（e）将要素需求曲线：$x = 10 - \omega/2$ 代入目标函数（$20x - x^2 - \omega x$）得到利润函数为：

$$\pi(w) = \left(10 - \frac{w}{2}\right)^2$$

（f）将（e）中的利润函数对 ω 的导数为 $-(10 - \omega/2)$。

[**习题 3.35 答案**] 题中说法不对。理由如下：因为利润函数关于产品价格和要素价格是一次齐次函数，即对任意的 $t \geqslant 0$，都有 $\pi = (tp, t\omega_1, t\omega_2) = t\pi(p, \omega_1, \omega_2)$。但是函数 $\pi(p) = p^{0.5}$ 关于价格不是一次齐次的（因为 $\pi(tp) = t^{0.5}p^{0.5} \neq tp^{0.5} = t\pi(p)$）。

注意，利润函数要满足的性质可参见下列定理：

[定理] 如果生产函数f：$R_+^n \to R$，在定义域R_+^n上是连续，严格递增，且严格拟凹，$f(0)=0$，那么，对于产品价格$p \geqslant 0$，投入品价格集$r \geqslant 0$，利润函数$\pi(p, \gamma)$是连续的，并且有：

（1）对于p递增；

（2）对于r递增；

（3）对于(p, r)是一次齐次的$(k=1)$；

（4）对于(p, r)是凸；

（5）当$(p, r) \gg 0$时，对(p, r)是可导的，并且有霍太林引理

$$\frac{\partial \pi(p,r)}{\partial p} = y(p,\gamma)$$

$$-\frac{\partial \pi(p,r)}{\partial r_i} = x_i(p,\gamma)(i=1,2,\cdots,n)$$

[习题3.36答案] 解：根据题意，生产函数为$f(x_1, x_2) = \min\left\{\frac{x_1}{2}, x_2\right\}$，从而厂商的成本最小化问题为：

$$\min_{x_1,x_2} \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \min\left\{\frac{x_1}{2}, x_2\right\} = y$$

对于成本最小化的要素投入，必有$\frac{x_1}{2} = x_2$。否则，如果$\frac{x_1}{2} > x_2$，那么适当减少要素1的投入量，同时保持要素2的投入量不变，工厂的产出就继续保持不变，但由于要素1的使用量减少，所以成本降低，这就和最小成本相矛盾；类似的分析表明$\frac{x_1}{2} < x_2$也不满足成本最小化的条件。

由于达到最小成本时，$\frac{x_1}{2} = x_2 = y$，从而解得要素需求函数为$x_1 = 2y$和$x_2 = y$，把它们代入目标函数式中，就可以得到成本函数：

$$c(y, \omega_1, \omega_2) = (2\omega_1 + \omega_2)y$$

[习题3.37答案] 解：（1）短期内生产资料的数量固定，所以由厂商的生产函数解得$L = \frac{q^2}{4\bar{K}}$，于是短期总成本函数为：

$$\text{STC}(v, \omega, q, \bar{K}) = v\bar{K} + \omega L = v\bar{K} + \omega\frac{q^2}{4\bar{K}}$$

（2）厂商的长期成本最小化问题可以描述为：

$$\min_{K} \mathrm{STC}(v,\omega,q,K)$$

把 STC 的表达式代入，解得：

$$K = \frac{q}{2}\sqrt{\frac{\omega}{v}} \qquad ①$$

（3）把①式代入短期总成本函数的表达式中，就得到了长期总成本函数：

$$\mathrm{LTC}(v,\omega,q) = \frac{q}{2}(\omega v)^{\frac{1}{2}} + \frac{q}{2}(\omega v)^{\frac{1}{2}}$$

（4）当 $\omega=4$ 美元，$v=1$ 美元时，长期总成本函数为 $\mathrm{LTC}(q)=2q$。而当 $\bar{K}=100$ 时，短期总成本函数为 $\mathrm{STC}=100+\frac{q^2}{100}$。

1）由 $\mathrm{LTC}(q)=\mathrm{STC}(q)$ 解得 $q=100$，这说明长期总成本曲线和短期总成本曲线只有唯一的交点。

2）当 $q=100$ 时，$\mathrm{LMC}=\mathrm{SMC}=2$，所以长期总成本曲线和短期总成本曲线的交点也是它们唯一的切点。

3）对任意的 $q\geqslant 0$，$\mathrm{LMC}\leqslant\mathrm{SMC}$，这说明短期总成本曲线总是位于长期总成本曲线之上。

以上三条结论对 $\bar{K}=200$ 和 400 也成立，这就说明长期总成本曲线是短期总成本曲线的下包络，如下图所示。

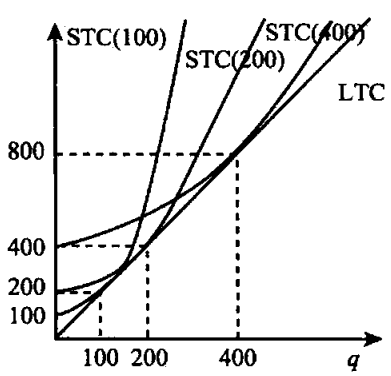


图　长期总成本曲线是短期总成本曲线的下包络

［**习题 3.38 答案**］在这一辩论中，我会支持绘图员一方。理由如下：

假如可以按照维纳的意思作出一组短期平均成本线 SATC_i，其中 $i=1,2,\cdots,n$，使得它们和 U 型的长期平均成本线 AC 分别相切于点 x_i，而且切点是 SATC_i 的最低点。如果 x_i 不是 AC 线的最低点，那么过该点作 SATC_i 的切线 l_i，它应该是一条水平的直线。同时过 x_i 点作 AC 线的切线 L_i，由于 x_i 不是 AC 线的最低点，所以

L_i 必定不是水平的。可是 $SATC_i$ 和 AC 相切于点 x_i 却意味着 l_i 和 L_i 是同一直线，所以它们有相同的斜率，这样的结果相互矛盾。因此，如果 x_i 不是 AC 线的最低点，那么它必然不是 $SATC_i$ 的最低点。但是如果 x_i 是 AC 线的最低点，那么它也是 $SATC_i$ 的最低点。

[习题 3.39 答案] 利润最大化问题为：$\max px^a - \omega x$

一阶条件为：$pax^{a-1} - \omega = 0$，得到要素需求函数为：$x = \left(\frac{\omega}{pa}\right)^{\frac{1}{a-1}}$，将要素需求函数代入目标函数即求得最大化的利润函数为：

$$\pi(p,\omega) = p\left(\frac{\omega}{ap}\right)^{\frac{a}{a-1}} - \omega\left(\frac{\omega}{ap}\right)^{\frac{1}{a-1}}$$

下面证明齐次性，注意到

$$\pi(tp,t\omega) = tp\left(\frac{\omega}{ap}\right)^{\frac{a}{a-1}} - t\omega\left(\frac{\omega}{ap}\right)^{\frac{1}{a-1}} = t\pi(p,\omega)$$

可见 π（p，ω）是一个一次齐次函数。

在计算海赛矩阵之前，以下列方式把利润函数分解为：

$\pi(p,\omega) = p^{\frac{1}{1-a}}\omega^{\frac{a}{a-1}}(a^{\frac{a}{1-a}} - a^{\frac{1}{1-a}}) = p^{\frac{1}{1-a}}\omega^{\frac{a}{a-1}}\phi(a)$，其中 $\phi(a) = a^{\frac{a}{1-a}} - a^{\frac{1}{1-a}}$ 是严格正的，$0 < a < 1$。

海赛矩阵可以写成：

$$D^2\pi(p,\omega) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2\pi(p,\omega)}{\partial p^2} & \frac{\partial^2\pi(p,\omega)}{\partial p\partial\omega} \\ \frac{\partial^2\pi(p,\omega)}{\partial\omega\partial p} & \frac{\partial^2\pi(p,\omega)}{\partial\omega^2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{a}{(1-a)^2}p^{\frac{2a-1}{1-a}}\omega^{\frac{a}{a-1}} & -\frac{a}{(1-a)^2}p^{\frac{a}{1-a}}\omega^{\frac{1}{a-1}} \\ -\frac{a}{(1-a)^2}p^{\frac{a}{1-a}}\omega^{\frac{1}{a-1}} & \frac{a}{(1-a)^2}p^{\frac{1}{1-a}}\omega^{\frac{2-a}{a-1}} \end{bmatrix}\phi(a)$$

这一矩阵的主子式为：$\frac{a}{(1-a)^2}p^{\frac{2a-1}{1-a}}\omega^{\frac{a}{a-1}}\phi(a) > 0$ 和 0。所以，海赛矩阵是一个半正定矩阵，这意味着 π（p，ω）关于（p，ω）是凸的。

[习题 3.40 答案] 互补 - 松弛条件为：

$$\left[t\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j} - \omega_j\right]x_j^* = 0$$

$$t\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j} - \omega_j \leqslant 0$$

$$x_j^* \geqslant 0$$
$$[y - f(x^*)]t = 0$$
$$y - f(x^*) \leqslant 0$$
$$t \geqslant 0$$

当 $x_i^* > 0$ 和 $x_j^* = 0$ 成立时，上式就隐含着：

$$\frac{\dfrac{\partial f(x^*)}{\partial x_i}}{\dfrac{\partial f(x^*)}{\partial x_j}} \geqslant \frac{\omega_i}{\omega_j}。$$

这个不等式意味着用 x_j 代替 x_i 时，可以降低成本，然而由于企业已经用完了它可以得到的 x_j 的所有数量，所以继续降低成本是不可能的。

[习题 3.41 答案] 考虑柯布－道格拉斯技术的成本函数的成本最小化问题（以第一个车间的生产函数为例）：

$$c(\omega, y) = \min_{x_1, x_2} \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2$$
$$\text{s. t.} \quad x_1^a x_2^{1-a} = y$$

将上述问题转化为无约束问题：

$$\min_{x_1} \omega_1 x_1 + \omega_2 y^{\frac{1}{1-a}} x_1^{\frac{-a}{1-a}}$$

一阶条件为：

$$\omega_1 - \frac{a}{1-a}\omega_2 y^{\frac{1}{1-a}} x_1^{\frac{-1}{1-a}} = 0$$

得到要素需求函数：

$$x_1(\omega_1, \omega_2, y) = \left[\frac{a\omega_2}{(1-a)\omega_1}\right]^{1-a} y$$
$$x_2(\omega_1, \omega_2, y) = \left[\frac{a\omega_2}{(1-a)\omega_1}\right]^{-a} y$$

将要素需求函数代入到目标函数中：

$$\begin{aligned} c(\omega_1, \omega_2, y) &= \omega_1 x_1(\omega_1, \omega_2, y) + \omega_2 x_2(\omega_1, \omega_2, y) \\ &= \omega_1 y\left[\frac{a\omega_2}{(1-a)\omega_1}\right]^{1-a} + \omega_2 y\left[\frac{a\omega_2}{(1-a)\omega_1}\right]^{-a} \\ &= \frac{\omega_2}{1-a}\left[\frac{a\omega_2}{(1-a)\omega_1}\right]^{-a} y = Ay \end{aligned}$$

$$\text{定义} \qquad A = \frac{\omega_2}{1-a}\left[\frac{a\omega_2}{(1-a)\omega_1}\right]^{-a}$$

因此第一个车间的成本函数为：$c_1(y) = Ay$，则第二个车间的成本函数为：$c_2(y) = By$，

其中，$A = \frac{\omega_2}{1-a}\left[\frac{a\omega_2}{(1-a)\omega_1}\right]^{-a}$，$B = \frac{\omega_2}{1-b}\left[\frac{b\omega_2}{(1-b)\omega_1}\right]^{-b}$

如果厂商采用成本最低的生产方法进行生产，则该厂商的生产成本函数为：

$$c(y) = y\min[A, B]$$

[习题 3.42 答案] 由成本函数 $c(\omega_1, \omega_2, y) = \min\{\omega_1, \omega_2\}y$ 可以知道：两种要素是互相替代的，因此生产函数是：

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

条件要素需求函数是：

$$x_1 = \begin{cases} y & \text{如果 } \omega_1 < \omega_2 \\ 0 & \text{如果 } \omega_1 > \omega_2 \\ 0 \text{ 到 } y \text{ 之间的任意值} & \text{如果 } \omega_1 = \omega_2 \end{cases}$$

$$x_2 = \begin{cases} y & \text{如果 } \omega_2 < \omega_1 \\ 0 & \text{如果 } \omega_2 > \omega_1 \\ 0 \text{ 到 } y \text{ 之间的任意值} & \text{如果 } \omega_1 = \omega_2 \end{cases}$$

[习题 3.43 答案] **解：**（1）两种生产方法对厂商无区别意味着：在每一相同产量水平上，生产方法Ⅰ与Ⅱ的成本相等，即 $C_1 = C_2$，$Q_1 = Q_2$。为此，得先求出两种方法下不同成本函数 $C_1(Q_1, P_B)$ 和 $C_2(Q_2, P_B)$，在 $Q_1 = Q_2$ 的条件下，通过令 $C_1 = C_2$ 即可求得 P_B 之值。

1）先求出生产方法Ⅰ的成本函数 C_1

由成本最小化的必要条件 $MP_A/P_A = MP_B/P_B$ 得：

$$\frac{0.25\alpha A^{-0.75}B^{0.75}}{1} = \frac{0.75\alpha A^{0.25}B^{-0.25}}{P_B}$$

从而求得 $B = \frac{3A}{P_B}$ （1）

将（1）式代入生产函数Ⅰ中得：

$$Q_1 = \alpha A^{0.25}B^{0.75} = \alpha A^{0.25}\left(\frac{3A}{P_B}\right)^{0.75} = 3^{0.75}\cdot\alpha A\cdot P_B^{-0.75}$$

$$\Rightarrow A = 3^{-0.75} \cdot \frac{1}{\alpha} \cdot P_B^{0.75} \cdot Q_1 \tag{2}$$

将（2）式代入成本方程 $C_1 = AP_A + BP_B$ 中，得

$$C_1 = A + 3A = 4A = 4 \times 3^{-0.75} \times \frac{1}{\alpha} \times P_B^{0.75} \times Q_1$$

2）再求生产方法Ⅱ的成本函数 C_2，采用类似于求 C_1 的方法解得：

$$C_2 = A + \frac{1}{3}A = \frac{4}{3}A = \frac{4}{3} \cdot 3^{0.25} \cdot \frac{1}{\beta} \cdot P_B^{0.25} \cdot Q_2 = 4 \cdot 3^{-0.75} \cdot \frac{1}{\beta} \cdot P_B^{0.25} \cdot Q_2$$

3）若方法Ⅰ和方法Ⅱ对厂商无区别，则在 $Q_1 = Q_2 = Q$ 的情况下，$C_1 = C_2$，即：

$$4 \times 3^{-0.75} \times \frac{1}{\alpha} \times P_B^{0.75} = 4 \times 3^{-0.75} \times \frac{1}{\beta} \times P_B^{0.25}$$

解得 $P_B = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2$，即当 B 的价格为 $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2$ 时，两种生产方法对厂商无区别。

（2）由上可知，对于第一种生产函数，产品单位成本为：

$$\frac{C_1}{Q_1} = \frac{4 \cdot 3^{-0.75} \cdot \frac{1}{\beta} \cdot P_B^{0.75} \cdot Q_1}{Q_1} = \frac{4P_B^{0.75}}{3^{0.75} \cdot \alpha}$$

对于第二种生产函数，产品单位成本为：

$$\frac{C_2}{Q_2} = \frac{4 \cdot 3^{-0.75} \cdot \frac{1}{\beta} \cdot P_B^{0.75} \cdot Q_2}{Q_2} = \frac{4P_B^{0.75}}{3^{0.75} \cdot \beta}$$

所以两种生产函数产品单位成本之比为：

$$\frac{C_1/Q_1}{C_2/Q_2} = \frac{4P_B^{0.75}/3^{0.75}\alpha}{4P_B^{0.25}/3^{0.75}\beta} = P_B^{0.5} \cdot \frac{\beta}{\alpha}$$

这样，当 $P_B = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2$ 时，因 $\frac{C_1/Q_1}{C_2/Q_2} = 1$，两种生产函数对厂商无区别。

当 $P_B < \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2$ 时，因为这时 $\frac{C_1/Q_1}{C_2/Q_2} < 1$，厂商将选用第一种生产方法。

当 $P_B > \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2$ 时，因为这时 $\frac{C_1/Q_1}{C_2/Q_2} > 1$，厂商将选用第二种生产方法。

［习题 3.44 答案］ 证明：令 $TC = F + VC = F + \int_0^q c'(x)\mathrm{d}q$（$F$ 为固定成本，VC 为变动成本），设 MC 在（0，$+\infty$）递减，那么：

$$\frac{dAC}{dq} = -\frac{F}{q^2} + \frac{d\left(\frac{\int_0^q c'(x)dq}{q}\right)}{dq} \tag{1}$$

又因为：

$$\frac{d\left(\frac{\int_0^q c'(x)dq}{q}\right)}{dq} = \frac{c'(q)q - \int_0^q c'(x)dx}{q^2} = \frac{c'(q)q - c'(\xi)q}{q^2}$$

$$= \frac{1}{q}[c'(q) - c'(\xi)] < 0 \tag{2}$$

（2）式中第二个等号成立是利用了第一积分中值定理，其中 ξ 是介于 $[0, q]$ 之间的某个数。最后一个不等号成立是因为边际成本递减。把（2）式代入（1）式中可知 $\frac{dAC}{dq} < 0$。

综上可知：边际成本递减必然意味着平均成本递减。

[习题 3.45 答案] 证明：替代弹性 $\sigma_{X_1X_2} = \frac{d\ln(X_1/X_2)}{d\ln|(TRS)|} = \frac{d\ln(X_2/X_1)}{d\ln\left|-\frac{\partial f/\partial X_1}{\partial f/\partial X_2}\right|} = \frac{d\ln(X_2/X_1)}{d\ln\frac{\partial f/\partial X_1}{\partial f/\partial X_2}}$

成本最小化的一阶条件为：$\frac{W_1}{W_2} = \frac{\partial f/X_1}{\partial f/X_2}$

所以 $\sigma_{X_1X_2} = \frac{d\ln(X_2/X_1)}{d\ln(W_1/W_2)} = -\frac{d\ln(X_2/X_1)}{d\ln(W_2/W_1)} = -\frac{(W_2/W_1)\cdot d(X_2/X_1)}{(X_2/X_1)\cdot d(W_2/W_1)}$

$$= -\frac{(W_2/W_1)\cdot d(X_2/X_1) + (X_2/X_1)d(W_2/W_1)}{(X_2/X_1)d(W_2/W_1)} + 1$$

$$= 1 - \frac{d\frac{X_2W_2}{X_1W_1}}{(X_2/X_1)d(W_2/W_1)}$$

又因为

$$\frac{d\frac{X_2W_2}{X_1W_1}}{d(W_2/W_1)} = \frac{X_2}{X_1}(1 - \sigma_{X_1X_2})$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}\dfrac{X_2W_2}{X_1W_1}}{\mathrm{d}(W_1/W_2)}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{W_2X_2}{W_1X_1}\right)}{\mathrm{d}\left(\dfrac{W_2}{W_1}\right)}\times\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{W_2}{W_1}\right)}{\mathrm{d}\left(\dfrac{W_1}{W_2}\right)}=-\left(\frac{W_2}{W_1}\right)^2\cdot\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{W_2X_2}{W_1/X_1}\right)}{\mathrm{d}(W_2/W_1)}$$

$$=\frac{X_2}{X_1}(\sigma_{X_1X_2}-1)\left(\frac{W_2}{W_1}\right)^2\begin{cases}>0 & \sigma_{X_1X_2}>1\\ =0 & \sigma_{X_1X_2}=1\\ <0 & \sigma_{X_1X_2}<1\end{cases}$$

[习题 3.46 答案] 由于成本函数是 ω 的非减函数，所以 $a>0$，$b>0$。由于成本函数是 ω 的凹函数，所以成本函数关于 ω 的二阶导数为负：

$$\frac{\partial c^2(\omega_1,\omega_2,y)}{\partial\omega_1^2}=a(a-1)\omega_1^{a-2}\omega_2^b<0,\text{所以 } a<1$$

$$\frac{\partial c^2(\omega_1,\omega_2,y)}{\partial\omega_2^2}=b(b-1)\omega_1^a\omega_2^{b-2}<0,\text{所以 } b<1$$

由于成本函数是 ω 的一次齐次函数，所以有：

$$c(t\omega_1,t\omega_2,y)=(t\omega_1)^a(t\omega_2)^b=t^{(a+b)}\omega_1^a\omega_2^b,\text{所以 } a+b=1。$$

[习题 3.47 答案] 企业的成本最小化问题为：

$$\min c_1(y_1)+c_2(y_2)$$
$$y_1+y_2\geqslant y$$
$$y_1\geqslant 0$$
$$y_2\geqslant 0$$

这个问题的拉格朗日函数为：

$$L=c_1(y_1)+c_2(y_2)-\lambda(y_1+y_2-y)-\mu_1y_1-\mu_2y_2$$

这里 λ，μ_1，μ_2 都是非负的。库恩—塔克条件为：

$$\frac{2}{\sqrt{y_1}}-\lambda-\mu_1=0$$
$$\frac{1}{\sqrt{y_2}}-\lambda-\mu_2=0$$
$$\lambda(y_1+y_2-y)=0$$
$$\mu_1y_1=0$$
$$\mu_2y_2=0$$

下面分情况讨论：

① 最优解为内部解的情况：此时 μ_1，μ_2 都等于零，这就意味着：

$$\lambda = \frac{2}{\sqrt{y_1}} = \frac{1}{\sqrt{y_2}} > 0$$

λ 大于零又意味着 $y_1 + y_2 = y$，从而解得：

$$y_1 = \frac{y}{5}, \quad y_2 = \frac{4y}{5}, \quad c(y) = 2\sqrt{5y}$$

② 最优解为角解的情况：此时若 $y_1 = 0$，那么：

$$y_2 = y, c(y) = 2\sqrt{y}$$

可见角解优于内部解。若 $y_2 = 0$ 时，$c(y) = 4\sqrt{y} > 2\sqrt{y}$，故这种情况舍去。综上可知，厂商的成本函数为：

$$c(y) = 2\sqrt{y}$$

[**习题 3.48 答案**] 生产函数为：

方式 a：$f(x_1, x_2) = \min\left\{\frac{x_1}{a_1}, \frac{x_2}{a_2}\right\}$

方式 b：$f(x_1, x_2) = \min\left\{\frac{x_1}{b_1}, \frac{x_2}{b_2}\right\}$

用方式 a 生产 1 单位产品的成本是 $(a_1\omega_1 + a_2\omega_2)$，用方式 b 生产 1 单位产品的成本是 $(b_1\omega_1 + b_2\omega_2)$。这样如果厂商计划生产 y 单位的产量，那么它会使用成本较低的那种生产方式生产全部产品，从而厂商的成本函数为：

$$c(\omega_1, \omega_2, y) = y \min\{a_1\omega_1 + a_2\omega_2, b_1\omega_1 + b_2\omega_2\}$$

要素 1 的需求函数由下式给出：

$$x_1 = \begin{cases} a_1 y & \text{当 } a_1\omega_1 + a_2\omega_2 < b_1\omega_1 + b_2\omega_2 \\ b_1 y & \text{当 } a_1\omega_1 + a_2\omega_2 > b_1\omega_1 + b_2\omega_2 \\ a_1 y \text{ 与 } b_1 y \text{ 之间的任意值} & \text{其他} \end{cases}$$

要素 2 的需求函数由下式给出：

$$x_2 = \begin{cases} a_2 y & \text{当 } a_1\omega_1 + a_2\omega_2 < b_1\omega_1 + b_2\omega_2 \\ b_2 y & \text{当 } a_1\omega_1 + a_2\omega_2 > b_1\omega_1 + b_2\omega_2 \\ a_2 y \text{ 与 } b_2 y \text{ 之间的任意值} & \text{其他} \end{cases}$$

当 $a_1\omega_2 + a_2\omega_2 = b_1\omega_1 + b_2\omega_2$ 时，成本函数将是不可微的。

[习题 3.49 答案]（a）生产函数为：$y=\sqrt{ax_1+bx_2}$。

（b）最小化成本函数得到：

$$\min x_1\omega_1+x_2\omega_2$$

$$\text{s.t.}\quad \sqrt{ax_1+bx_2}=y$$

将约束条件代入目标函数得到：

$$\min x_1\omega_1+\frac{y_2-ax_1}{b}\omega_2$$

一阶条件为：

$$\omega_1=\frac{a}{b}\omega_2$$

注意：这一函数恰似一个线性函数，只是 x_1 和 x_2 的线性组合将生产 y^2 而不是 y。所以，如果 x_1 相对便宜，将只使用 x_1 而不使用 x_2。

因此条件要素需求是：

$$x_1=\begin{cases}y^2/a & \text{当 } w_1\leqslant\dfrac{a}{b}\omega_2\\ 0 & \text{当 } w_1>\dfrac{a}{b}\omega_2\end{cases}$$

$$x_2=\begin{cases}0 & \text{当 } w_1\leqslant\dfrac{a}{b}\omega_2\\ y^2/b & \text{当 } w_1>\dfrac{a}{b}\omega_2\end{cases}$$

（c）成本函数为：

$$c(w,y)=y^2\min\left(\frac{\omega_1}{a},\frac{\omega_2}{b}\right)$$

[习题 3.50 答案] 令 l_1 代表非熟练工人的数量，l_2 代表熟练工人的数量，那么厂商的生产函数可以写作 $f(l_1,l_2)$。

（a）由利润函数的凸性和微分性质可知：

$$\frac{\partial l_1}{\partial\omega_1}=-\frac{\partial^2\pi}{\partial\omega_1^2}<0$$

这说明要素需求曲线向下倾斜，所以当工资上升时，厂商对非熟练工人的需求将下降。

（b）已知 $\partial l_1/\partial p<0$，又有

$$\partial l_1/\partial p = -\partial^2\pi/\partial p\partial\omega_1 = -\partial^2\pi/\partial\omega_1\partial p = -\partial y/\partial\omega_1$$

因此有$\frac{\partial y}{\partial \omega_1}>0$，即非熟练工人工资上升时，厂商的产出供给将下降。

[习题 3.51 答案] 解：（1）k 的边际产出为：

$$MP_k = \frac{\partial q}{\partial k} = \frac{1}{\rho}[k^\rho + l^\rho]^{(1-\rho)/\rho}\cdot\rho k^{\rho-1} = q^{1-\rho}\cdot k^{\rho-1} = (q/k)^{1-\rho}$$

同理可得：$MP_l = \left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$。

（2）技术替代率为：$RTS = MP_k/MP_l = (l/k)^{1-\rho}$

从而有：$$\sigma = \frac{\partial \ln (k/l)}{\partial \ln RTS} = \frac{1}{1-\rho}$$

（3）$$e_{q,k} = \partial q/\partial k\cdot k/q = (q/k)^{-\rho} = \frac{1}{1+(l/k)^\rho}$$

$$e_{q,l} = (q/l)^{-\rho} = \frac{1}{1+(k/l)^\rho} = \frac{1}{1+(l/k)^{-\rho}}$$

从而有：$e_{q,k}+e_{q,l}=1$。

（4）因为 $\sigma = \frac{1}{1-\rho}$，所以有：

$$\frac{q}{l} = \left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)^\sigma,\ \ln\frac{q}{l} = \sigma\ln\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)$$

第四单元

博弈论

一、例　　题

[例题 4.1]

（1）在某个博弈中，局中人 i 有 N 个信息集，分别记为 $n=1$，…，n，并且在信息集 n 上有 M_n 个可能的行动，那么局中人 i 有多少个策略呢？

解：一个策略为局中人的一个完整的相机决策计划，也就是说，该策略应该给局中人的每一个信息集指定一个可能的行动。因此，局中人的策略数为可能的行动组合数目 $M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_N$。

（2）在剔除劣战略之后，下列博弈的纳什均衡是什么？

		列		
		左	中	右
行	上	3，3	0，3	0，0
	中	3，0	2，2	0，2
	下	0，0	2，0	1，1

解：在剔除了劣策略后剩下的唯一均衡就是（下，右）

（3）考虑下列的协调博弈：

		甲	
		左	右
乙	上	2，2	-1，-1
	下	-1，-1	1，1

1）计算此博弈的所有纯策略均衡。

2）上述博弈中是否存在占优纯策略均衡？

3）假定乙先移动，承诺为上或下，上面描述的战略仍为纳什均衡吗？

4）给出该博弈的子博弈完美纳什均衡。

解： 1）（上部，左边）和（下部，右边）都是纯策略均衡。

2）存在，（上部，左边）占优于（下部，右边）。

3）是的。

4）（上部，左边）。

（4）考虑下面给出的博弈收益矩阵：

		局中人 B 左	局中人 B 右
局中人 A	上	a，b	c，d
	下	e，f	g，h

1）如果（上，左）为一个占优策略均衡，那么 a，b，c，d，e，f，g，h 必须满足什么条件？

2）如果（上，左）为一个纳什均衡，那么，上述不等式中哪一个必须满足？

3）如果（上，左）为占优策略均衡，那么它必须是一个纳什均衡吗？

解： 1）$a \geq e$，$c \geq g$，$b \geq d$，$f \geq h$。

2）只有 $a \geq e$，$b \geq d$。

3）它一定是一个纳什均衡，但反之不然。

[例题 4.2]

某行业中一共有 I 家企业。其中的每一家企业都能够设法说服政府给该行业提供一项补贴。h_i 为企业 i 游说政府所消耗的小时数。令 $c_i(h_i) = \omega_i(h_i)^2$，它表示游说政府 h_i 小时给企业 i 带来的成本，其中，ω_i 为正常数。当 I 家企业的努力水平是（h_i，…，h_I）时，政府批准给予企业的补贴价值是 $\alpha \sum_i h_i + \beta(\prod_i h_i)$，其中，$\alpha$ 和 β 为常数。

考虑一个博弈，在该博弈中，各个企业同时、独立地决定自己游说政府所要花费的时间。试证明：当且仅当 $\beta = 0$ 时，每家企业都有一个严格占优策略。另外，请给出此时企业的严格占优策略。

证明： 厂商选择 h_i 来最大化 $\alpha \sum_j h_j + \beta(\prod_j h_j) - \omega_i(h_i)^2$

一阶条件为：$\alpha + \beta(\prod_{j \neq i} h_j) - 2\omega_i h_i = 0$

厂商的最佳反应函数为：$h_i = [\alpha + \beta(\prod_{j \neq i} h_j)] \frac{1}{2\omega_i}$。

因此，当且仅当$\beta=0$时，厂商有严格占优策略。也就是说，当且仅当$\beta=0$时，厂商i的最佳反应函数不依赖于其他厂商的行动h_j，$j\neq i$。当$\beta=0$时，我们可以得到$h_i=\frac{\alpha}{2w_i}$，此即为企业i的严格占优策略。

[例题 4.3]

在一件物品的一级价格密封拍卖中，有两个出价人。出价人i对被拍卖物品的评价是v_i，它为两个出价人所共知。一级价格密封拍卖的规则是，每一个局中人把出价写下来，然后将其密封在一个信封里交给拍卖人。拍卖人打开信封，出价最高者得到这件物品，并且要按他的出价进行支付。如果两个局中人出价相同，则每人赢得这件物品的概率是$\frac{1}{2}$。假设出价和评价都是以整单位的人民币计算。问：

（1）该拍卖中是否存在严格劣策略？

（2）该拍卖中是否存在弱劣策略？

（3）该拍卖中是否存在纳什均衡？如果存在，请给出该纳什均衡，并说明它是否唯一。

解：首先，这是一个静态博弈，局中人的策略即是他们的出价。令b_i为局中人i的出价，则根据题意可以得到局中人i的收益函数为：

$$u_i(b_1,b_2)\begin{cases}0, b_i<b_j\\ \frac{1}{2}(v_i-b_i), b_i=b_j\\ v_i-b_i, b_i>b_j\end{cases}。$$

（1）不存在严格劣策略。假设b_1被b_1'严格占优，根据严格占优的定义，我们有$\forall b_2, u_1(b_1',b_2)>u_1(b_1,b_2)$。

取$b_2^*=\max\{b_1,b_1'\}+1$，则$b_2^*>b_1, b_2^*>b_1'$。根据收益函数的表达式，我们有$u_1(b_1',b_2^*)=u_1(b_1,b_2^*)=0$，这与严格占优矛盾。

因此，对局中人1而言，他没有任何被严格占优的策略；同理，对局中人2而言，他也没有任何被严格占优的策略。综上所述，该拍卖中不存在被严格占优的策略。

（2）局中人1的任何策略$b_1>v_1$，都被v_1弱占优。证明如下：当$b_1>v_1$时，

（i）如果$b_2<v_1$，则$u_1(v_1,b_2)=v_1-v_1=0, u_1(b_1,b_2)=v_1-b_1<0$，显然$u_1(v_1,b_2)>u_1(b_1,b_2)$。

（ii）若$b_2=v_1$，则$u_1(v_1,b_2)=\frac{1}{2}(v_1-v_1)=0, u_1(b_1,b_2)=v_1-b_1<0=u_1(v_1,b_2)$。

(iii) 若 $v_1 < b_2 < b_1$，则 $u_1(v_1,b_2) = 0, u_1(b_1,b_2) = v_1 - b_1 < 0 = u_1(v_1,b_2)$。

(iv) 若 $v_1 < b_2 = b_1$，则 $u_1(v_1,b_2) = 0, u_1(b_1,b_2) = \frac{1}{2}(v_1 - b_1) < 0 = u_1(v_1,b_2)$。

(v) $b_2 > b_1$，则 $u_1(v_1,b_2) = u_1(b_1,b_2) = 0$。

因此，在上述所有可能的情形中，我们均有 $u_1(v_1,b_2) \geqslant u_1(b_1,b_2)$，且在前四种情形中，严格不等式成立。所以 $b_1 > v_1$ 被 v_1 弱占优；同理 $b_2 > v_2$ 被 v_2 弱占优。

类似地，还可以证明：当 $v_i > 2$ 时，$b_i = 1$ 弱占优于 $b'_i = 0$；当 $v_i \in (1,2)$ 时，$b_i = v_i - 1$ 弱占优于 $b'_i = v_i$；

(3) 通过最大化局中人 1 的支付函数，我们可以求得局中人 1 的最佳反应对应为 $R_1(b_2)$：

$$R_1(b_2) = \begin{cases} \{b_2 + 1\}, & b_2 < v_1 - 2 \\ \{b_2, b_2 + 1\}, & b_2 = v_1 - 2 \\ \{b_2\} & b_2 = v_1 - 1 \\ \{0,1,2,\cdots,v_1\} & b_2 = v_1 \\ \{0,1,2,\cdots,b_2 - 1\} & b_2 > v_1 \end{cases}$$

（注意，出价 b_i 必须按整数增减，评价 v_i 也是按整数计算的。）

同理可写出 $R_2(b_1)$，则纳什均衡为 (b_1^*, b_2^*)，$b_1^* \in R_1(b_2^*)$，$b_2^* \in R_2(b_1^*)$。可以证明纳什均衡总是存在的，不过，对足够大的 v_1，v_2，纳什均衡并不唯一。

[例题 4.4]

考虑任意下述形式的两人博弈（图 4.4.1 中的字母表示任意支付），试证明：在该博弈中，总是存在一个混合策略纳什均衡。

证明：情形 1：$u > \omega$，$l > y$，则 a_1 为局中人 1 的占优策略；局中人 2 则采用对 a_1 的最佳反应策略：$v > m$ 时，采用 b_1；$v < m$ 时，采用 b_2；其他情形时，两者无差异。

		局中人 2	
		b_1	b_2
局中人 1	a_1	u, v	l, m
	a_2	w, x	y, z

图 4.4.1

情形 2：$u < \omega$，$l < y$，则 a_2 为局中人 1 的占优策略。$x > z$ 时，局中人 2 采用 b_1；$x < z$ 时，局中人 2 采用 b_2；其他情形时，两者无差异。

情形 3：$v > m$，$x > z$ 和情形 4：$v < m$，$x < z$ 的分析同情形 1 和 2。

情形 5：设局中人 2 以概率 a 采用 b_1，以概率 $1 - a$ 采用 b_2。局中人 1 的最佳反应将会是一个混合策略，如果他采取任何纯策略（即 a_1 或者 a_2）的收益相同：

$$\alpha u + (1-\alpha)l = \alpha w + (1-\alpha)y \Rightarrow \alpha = \frac{y-l}{u+y-i-\omega}$$

同理，设局中人 1 以概率 β 采用 a_1，以概率 $1-\beta$ 采用 a_2，则可得：

$$\beta = \frac{z-x}{v+z-x-m}$$

上述五种情形已经穷尽了所有可能的情形，而在上述五种情形中，总是存在着混合策略纳什均衡（纯策略均衡视作混合策略均衡的特例）。所以，该博弈中总是存在混合策略纳什均衡。

[例题 4.5]

两支军队准备要夺取同一座岛屿。每支军队的将军都可以选择“攻击”或者“不攻击”。另外，每一支军队为“强大的”或者“弱小的”的概率是相等的（即每支军队的类型是独立抽取的），并且只为将军所知。两支军队的支付如下：无论哪一方夺取了岛屿，他所获得的价值皆为 M。一支军队可以在敌军没有采取攻击时，进行攻击，夺取岛屿；也可以在我强敌弱的条件下，在敌军采取攻击时，进行攻击，夺取岛屿。如果两支军队同样强大，并且都对岛屿发起了攻击，那么没有一支军队会夺取岛屿。军队作战也要付出“成本”，如果军队是强大的，该成本就是 S；如果军队是弱小的，该成本就是 W，$S<W$。如果敌对方不攻击岛屿，则攻击岛屿是无成本的。

判别出这个博弈中的所有纯策略贝叶斯纳什均衡。

解：该博弈的双方都有四个纯策略：

AA：无论自身强弱都要攻击。

AN：若自身强则攻击，若自身弱则不攻击。

NA：若自身强则不攻击，若自身弱则攻击。

NN：不攻。

对应的收益矩阵如下：

		局中人 2			
局中人 1		AA	AN	NA	NN
	AA	$\frac{M}{4}-\frac{S+W}{2},\frac{M}{4}-\frac{S+W}{2}$	$\frac{M}{2}-\frac{S+W}{4},\frac{M}{4}-\frac{S}{2}$	$\frac{3M}{4}-\frac{S+W}{4},\frac{-W}{2}$	$M,0$
	NA	$\frac{M}{4}-\frac{S}{2},\frac{M}{2}-\frac{S+W}{4}$	$\frac{M-S}{4},\frac{M-S}{4}$	$\frac{M}{2}-\frac{S}{2},\frac{M-W}{4}$	$\frac{M}{2},0$
	AN	$-\frac{W}{2},\frac{3M}{3}-\frac{S+W}{4}$	$\frac{M-W}{4},\frac{M}{2}-\frac{S}{4}$	$\frac{M-W}{4},\frac{M-W}{4}$	$\frac{M}{2},0$
	NN	$0,M$	$0,\frac{M}{2}$	$0,\frac{M}{2}$	$0,0$

任何标准形博弈的纳什均衡都是原博弈的贝叶斯纳什均衡（SBNE）。

情形 1：$M>W>S, W>\frac{M}{2}>S$，此时(AA,AN)和(AN,AA)为贝叶斯纳什均衡。

情形 2：$M>W>S$，$\frac{M}{2}<S$，（AA，NN）和（NN，AA）为贝叶斯纳什均衡。

情形 3：$W>M>S, \frac{M}{2}<S$,(AN,AN);(AA,NN),(NN,AA)为贝叶斯纳什均衡。

情形 4：$W>M>S, \frac{M}{2}>S$,(AA,AN),(AN,AA),(AN,AN)为贝叶斯纳什均衡。

[例题 4.6]

考虑 E. 马斯金提出的博弈：一个有两个局中人的博弈，每个局中人可以从一个含有 m_i 个行动的有限集 M_i 中选择一个行动。如果被选择的行动组合是（m_1，m_2），则局中人 i 的支付是 $\phi_i(m_1, m_2)$。

（1）首先假定两个局中人同时行动。那么，每个局中人有多少个策略？

（2）假定局中人 1 先行动，并且局中人 2 在选择他的行动之前观察到了局中人 1 的行动。那么，每个局中人有多少个策略？

（3）假定（2）中的博弈有多个子博弈完美纳什均衡（SPNE）。试说明，在这种情况下，存在两对行动(m_1, m_2)和(m_1', m_2')（其中，$m_1 \neq m_1'$，或者 $m_2 \neq m_2'$），使得或者(i)$\phi_1(m_1, m_2) = \phi_1(m_1', m_2')$ 或者(ii) $\phi_2(m_1, m_2) = \phi_2(m_1', m_2')$。

（4）假定对于满足 $m_1 \neq m_1'$ 或 $m_2 \neq m_2'$ 的任意两对行动（m_1，m_2）和（m_1'，m_2'），条件（ii）不成立（即局中人 2 在上述行动对之间不再是无差异的）。再假定（1）中的博弈存在一个纯策略纳什均衡，π_1 是局中人 1 的均衡支付。试证明，在（2）中博弈的任意子博弈完美纳什均衡中，局中人 1 的支付至少是 π_1。这个结论对（2）中博弈的任意纳什均衡都成立吗？

（5）用例子说明，如果条件（ii）对于某个策略对（m_1，m_2），（m_1'，m_2'）（其中 $m_1 \neq m_1'$，或者 $m_2 \neq m_2'$，）成立，或者，我们把纯策略纳什均衡换成混合策略纳什均衡，那么，（4）中的结论就可能不成立。

解：（1）每个局中人都有 m_i 个纯策略（m_i 表示策略的个数）。每个局中人的混合策略可表示为：

$$\sum_i = \left\{(P_1, \cdots, P_{m_i}) \in R_+^{m_i} : p_k \geqslant 0, \forall k, \sum_{k=1}^{m_i} p_k = 1\right\}。$$

（2）由于局中人 1 先行动，因此，他的策略个数仍为 m_1 个。局中人 2 的行动要依赖于局中人 1 的行动，对局中人 1 的 m_1 个行动中的每一行动，局中人 2 可采取的策略均为 m_2 个，因此，他的纯策略总数为 $(m_2)^{m_1}$，而他的混合策略仍为一

个连续统。

（3）反证。假设对于策略组合（m_1，m_2）和（m_1'，m_2'），其中 $m_1 \neq m_1'$ 或者 $m_2 \neq m_2'$，我们都有 $\phi_i(m_1, m_2) \neq \phi_i(m_1', m_2')$，$i=1,2$。那么，由于局中人 2 的收益不存在无差异的情形，所以，局中人 2 在他的每个节点处都会有唯一的最佳反应。通过逆向归纳，以及不存在无差异情形这一条件可知，对局中人 2 的子博弈完美纳什均衡策略，局中人 1 也会有唯一的最佳反应。如此一来，通过逆向归纳，我们会得到唯一的子博弈完美纳什均衡，这与题设中存在多重子博弈完美纳什均衡矛盾。

（4）既然局中人 2 的收益不存在无差异的情形，那么他对局中人 1 所选策略的最佳反应是唯一的。令（m_1^*，m_2^*）表示（1）中博弈的纳什均衡，其中局中人 1 的收益为 π_1。显然，局中人 1 使用 m_1^*，局中人 2 使用 m_2^*，也是扩展博弈的纳什均衡。由于局中人 2 未必在每个节点处都采用他的最佳反应，因此这未必是一个子博弈完美纳什均衡。注意到，在任何子博弈完美纳什均衡中，在局中人 1 使用 m_1^* 时，局中人 2 都会使用 m_2^*，因此局中人 1 至少可得到支付 π_1。所以，给定局中人 2 唯一的子博弈完美纳什均衡策略，局中人 1 在任何子博弈完美纳什均衡中至少可以做到与纳什均衡（m_1^*，m_2^*）一样好。而对于（2）中序贯博弈的其他纳什均衡而言，这一结论未必成立，因为局中人 1 的低收益可以通过局中人 2 的不可置信的威胁而得以实现。

（5）（i）考虑下面的扩展型和标准型博弈

局中人	局中人		
		L	R
	U	0，1	1，1
	D	0，0	1，0

标准型博弈（见图 1）：

在这一博弈中，条件（ii）对策略组合（U，L）和（U，R）成立，通过逆向归纳易见扩展型博弈中的任何路径都能够被子博弈完美纳什均衡支持。因此，如果考虑标准型博弈中的纳什均衡（U，R），那么（4）中的结论不成立：在（U，R）下，局中人 1 的收益为 1，而在子博弈完美纳什均衡策略（U，（L，L））下，局中人 1 收益为 0。

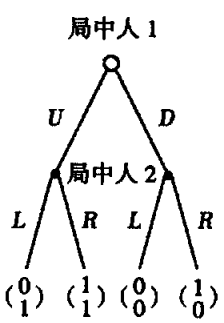


图 1

（ii）考虑下面的博弈：

局中人	局中人		
		L	R
	U	1，0	0，1
	D	0，1	1，0

标准型博弈（见图2）：

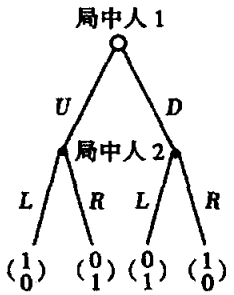


图2

该标准型博弈中，不存在纯策略纳什均衡，唯一的混合策略纳什均衡给每个局中人带来的收益都为$\frac{1}{2}$。易见，在扩展型博弈中，两个子博弈完美纳什均衡为$(U,(R,L)),(D,(R,L))$，它们给局中人1带来的收益皆为0。因此（4）中的结论不成立。[**例题4.7**]

考虑鲁宾斯坦恩（1982）的议价博弈。其中，两个局中人分一块大小为1的馅饼。他们轮流提出自己应分得的份额。在时期1，局中人1提出他要分得$x_1, x_1 \in [0,1]$；局中人2可以接受，也可以拒绝x_1。如果他接受x_1，他便得到$1-x_1$，留给局中人1的是x_1。如果他拒绝x_1，在时期2，他提出要分给局中人1的是$x_2, x_2 \in [0,1]$。如果这被接受，局中人2在时期2便得到$1-x_2$，局中人1得到x_2；如果局中人1拒绝x_2，在时期3，他提出要分得x_3。如此下去，两个局中人轮流提出分配方案直到其中之一接受了对方的方案为止。求解该博弈的贝叶斯均衡。

解：如果他们在第t期达成协议分给局中人1的是x_t，则局中人1在$t-1$期的收益是δx_t，局中人2的收益是$\delta(1-x_t)$，贴现因子$\delta \in (0,1)$。在这个模型中，缺乏耐心（对未来贴现）是二者达成协议的推动力。这是一个完美信息博弈。每一个局中人在提出分配方案或对一项分配方案做出反应时，都知道此前双方所采取的所有行动。假定存在T期。为了求解精炼均衡，首先让我们来考察最后一期。由于另外一个局中人将不能再提出分配方案，所以，在T期提出分配方案的局中人明显地会要求将整个馅饼都留给自己。因此，如果T是偶数，则$x_T=0$，如果T是奇数，则$x_T=1$。在$T-1$期，提出分配方案的局中人会提议分给另外一个局中人一份馅饼，使得后者在接受这份馅饼与在T期得到整个馅饼间是无差异的。如此下去。详细分析在常见的博弈论教材中均可找到。

二、习　　题

[**习题4.1**] **证明**：（1）在一个博弈中，如果某个局中人有两个弱占优策略，那么就另一个局中人的每一个策略选择而言，他的两个弱占优策略给他带来的收益相等。

（2）给出这样一个两人博弈：其中一个局中人有两个弱占优纯策略，但另一个局中人更愿意他选择其中的某一个弱占优纯策略。

[**习题4.2**] 考虑下述拍卖（称为二级价格拍卖，或维克里拍卖）。I个出价人

参与某一物品的拍卖。出价人 i 对被拍卖物品的评价（用货币衡量）为 v_i。拍卖规则为：每一个局中人把自己的出价（一个非负数）写下来装入信封中，密封后交给拍卖人。拍卖人打开信封，出价最高者得到这件物品，但他按次高的出价对拍卖人进行支付。如果出价最高的局中人超过一个，那么出价最高的这些人都以相同的概率得到这件物品。试证明：出价 v_i 是出价人 i 的一个弱占优策略。

［习题 4.3］证明：重复剔除严格劣策略过程所得到的最终结果不受剔除顺序的影响。

［习题 4.4］考虑古诺双寡头竞争模型：两家企业 1 和 2 生产相同的产品，它们同时选择各自的产量 q_1 和 q_2。产品的价格为 $p(q_1,q_2)=a-b(q_1+q_2)$，单位数量的成本是 c。

（1）证明：在上述博弈中，通过剔除严格劣策略可以得到博弈的唯一解。

（2）如果有三家，而不是两家企业参与竞争，上面的结论还能够成立吗？

［习题 4.5］证明：在博弈 $[I,\{\Delta(S_i)\},\{u_i(\cdot)\}]$ 中，任意严格占优策略一定是一个纯策略（其中，I，$\{\Delta(S_i)\},\{u_i(\cdot)\}$ 分别为局中人集合、局中人的混合策略集合和局中人的收益集合）。

［习题 4.6］证明：在策略集为有限集的两人博弈中，如果对于局中人 j，$j\neq i$ 的任意混合策略，局中人 i 的纯策略 s_i 不是一个最佳反应，那么 s_i 严格劣于某个混合策略 $\sigma\in\Delta(S_i)$。

［习题 4.7］考虑一个三人博弈 G_N。其中，三位局中人的策略集合分别为 $S_1=\{L,M,R\}$，$S_2=\{U,D\}$，$S_3=\{l,r\}$。下表所示为：给定局中人 2 和 3 的策略，局中人 1 通过从自己的三个策略中进行选择所得到的相应收益，我们分别记作（u_L，u_M，u_R），假设 $(\pi,\varepsilon,\eta)\gg 0,\eta<4\varepsilon$。

局中人 3 的策略

局中人 2 的策略	l	r
U	$\pi+4\varepsilon,\ \pi-\eta,\ \pi-4\varepsilon$	$\pi-4\varepsilon,\ \pi+\frac{\eta}{2},\ \pi+4\varepsilon$
D	$\pi+4\varepsilon,\ \pi+\frac{\eta}{2},\ \pi-4\varepsilon$	$\pi-4\varepsilon,\ \pi-\eta,\ \pi+4\varepsilon$

（1）试证明：对局中人 1 而言，无论局中人 2 和 3 独立随机地选择什么策略，他使用（纯）策略 M 都不是一个最佳反应。

（2）试说明（纯）策略 M 不是严格劣策略。

（3）试说明：如果局中人 2 和局中人 3 的随机选择可以相关，那么（纯）策略 M 可以是一个最佳反应。

[习题 4.8] 考虑下面的议价问题：两个人打算共同兴办一家企业，这家企业能使他们赚取 100 元人民币的利润，但他们必须就如何分配这 100 元钱达成协议。议价的方式如下：两个人同时提出各自的分配要求，如果两个人要求分得的数目之和大于 100 元，那么他们将无法达成协议，这样的话，每个人的收益都为 0；如果两个人要求分得的数目之和小于 100 元，那么每个人都可以得到他自己所要求的数目，剩下的钱捐献给慈善机构。试问，在该议价博弈中。

（1）该博弈中是否存在严格劣策略？

（2）每个局中人的弱劣策略是什么？

（3）这个博弈的纯策略纳什均衡是什么？

[习题 4.9] 消费者沿一条长 1 公里的柏油马路均匀分布。冰淇淋价格相同，因此消费者不愿意多跑路，他们会在最近的售卖者处购买冰淇淋（假设无论消费者要走多远的路，他们都只买一盒冰淇淋）。如果在同一处有不止一个小贩，则他们平分生意。

（1）考虑有两个冰淇淋售卖者同时选择售货地点的博弈。证明在该博弈中存在唯一的纯策略纳什均衡，两个冰淇淋售卖者都在马路中间售货。

（2）证明：当博弈的局中人个数增加到 3 个时，纯策略纳什均衡不存在。

[习题 4.10]（最小最大定理）具有有限策略集的两人博弈 $\Gamma_N=[I,\{S_1,S_2\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$ 是零和博弈，如果对所有 $(s_1,s_2)\in S_1\times S_2$，都有 $u_2(s_1,s_2)=-u_1(s_1,s_2)$。定义最大最小效用水平是局中人 i 在博弈 $[I,\{\Delta(S_1),\Delta(S_2)\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$ 中可以保证自己得到的效用水平：$\underline{\omega}_i=\max\limits_{\sigma_i}[\min\limits_{\sigma_{-i}}u_i(\sigma_i,\sigma_{-i})]$，定义局中人的最小最大效用水平 $\underline{v}_i$ 为给定另一局中人的行动，他被迫接受的最低效用水平：$\underline{v}_i=\min\limits_{\sigma_{-i}}[\max\limits_{\sigma_i}u_i(\sigma_i,\sigma_{-i})]$。

（1）证明：在任意博弈中，$\underline{v}_i\geqslant\underline{\omega}_i$。

（2）证明：在零和博弈 $\Gamma_N=[I,\{\Delta(S_1),\Delta S_2,\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$ 的任意混合策略纳什均衡中，局中人 i 的期望效用 $\underline{u}_i^0$ 满足 $\underline{u}_i^0=\underline{v}_i=\underline{\omega}_i$［提示：这样的混合策略纳什均衡一定存在］。

（3）证明：如果 (σ_1',σ_2') 和 (σ_1^*,σ_2^*) 都是零和博弈 $\Gamma_N=[I,\{\Delta(S_1),\Delta(S_2)\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$ 的纳什均衡，那么 (σ_1',σ_2^*) 和 (σ_1^*,σ_2') 也是该博弈的纳什均衡。

[习题 4.11] 考虑静态博弈 $[I,\{\Delta(S_i)\},\{u_i(\cdot)\}]$。假定对所有 i，S_i 是凸集，$u_i(\cdot)$ 是严格拟凹函数。证明：这个博弈的任意混合策略纳什均衡一定是退化的，即每一个局中人以概率 1 选择一个纯策略。

[习题 4.12] 考虑下面的博弈（见题图）：

请回答下述问题：

（1）如果你是这个博弈中的局中人2，在博弈之前，你不能与局中人1进行交流，而且博弈是一次性的，那么你会选择什么样策略？

		局中人2			
		LL	L	M	R
局中人1	U	100，2	-100，1	0，0	-100，-100
	D	-100，-100	100，-49	1，0	100，2

题图

（2）给出这个博弈的所有（纯策略和混合策略）纳什均衡。

（3）你在（1）中的策略选择是任意纳什均衡策略组合的一部分吗？

（4）假定在博弈进行之前，局中人之间可以进行交流。你的策略选择还会跟（1）中的一样吗？

[**习题4.13**] 考虑类似于例题4.3中的一级价格密封拍卖。现在假定，每一个出价人 i 只知道自己对被拍卖物品的评价 v_i，而不清楚对方的评价。对于每一个出价人而言，他的评价服从 $[0, \bar{v}]$ 上的均匀分布，并且与另一出价人的评价是独立的，这些知识为双方所共知。

（1）导出这个拍卖的一个对称的（纯策略）贝叶斯纳什均衡。（现在应该假定，出价可以是任意实数）[提示：在所求的贝叶斯纳什均衡中，出价人的出价是他的评价的线性函数。]

（2）如果有 I 个出价人，这个均衡又会是什么？当 I 增加时，出价人 i 的均衡出价函数 $b_i(v_i)$ 会发生什么变化？

[**习题4.14**] 考虑习题4.4中给出的古诺双寡头竞争模型。现在假定，每家企业的单位产品成本是 c_L 的概率为 μ，每家企业的单位产品成本是 c_H 的概率为 $(1-\mu)$，$c_H > c_L$。求解该博弈的贝叶斯纳什均衡策略。

[**习题4.15**] **证明**：每一个有限博弈 T_E 都存在一个混合策略子博弈精炼纳什均衡。

[**习题4.16**] 在一个规模递减的市场中有两家厂商A和B。博弈从时期0开始，厂商可以根据他们自身的意愿在时期0，1，2，3，…无限期地进行竞争。就 t 期的双寡头利润而言，厂商A获得的利润为 $105-10t$，厂商B获得的利润为 $10.5-t$。厂商A和B的垄断利润（即只有一家厂商留在市场中的时候，该厂商所得到的利润）分别是 $510-25t$ 和 $51-2t$。假定：在每个时期的开始，如果厂商还没有倒闭的话，每家厂商就必须决定“留下”还是“退出”（如果两家厂商都没倒闭，那么他们同时做出上述决策）。如果一家厂商退出，那么该厂商就永远地在市场中消失，并且在以后的每期中获得零利润。厂商最大化他们的（未贴现）利润

和。请给出这个博弈的子博弈精炼纳什均衡，以及在均衡中厂商的策略。

[习题 4.17] 在一个重复、对称的双寡头垄断中，如果两个厂商生产最大化他们共同利润的产量（即两个厂商合谋时的产量），那么他们的收益为 π_j；如果他们生产古诺产量水平，那么他们的收益为 π_c。如果选择最大化自身利润的产量水平，每个局中人可以得到的最大支付为 π_d。假设贴现率为 r，局中人采用的是惩罚策略，即如果在 t 期一个局中人背叛共同利润最大化策略，那么在 t 期以后的各期，另一个局中人就会生产古诺产量。试问要使惩罚策略构成该重复博弈的一个均衡，r 的取值应为多少？

[习题 4.18] 证明下述两个命题：（1）在有 n 个局中人的标准博弈 $G=\{s_1, \cdots, s_n; u_1, \cdots, u_n\}$ 中，如果重复剔除严格劣策略后剩下了唯一的策略组合 $\{s_1^*, \cdots, s_n^*\}$，那么它是该博弈的纳什均衡。（2）在有 n 个局中人的标准博弈 $G=\{s_1, \cdots, s_n; u_1, \cdots, u_n\}$ 中，如果策略 $\{s_1^*, \cdots, s_n^*\}$ 是一个纳什均衡，那么它不会在重复剔除严格劣策略的过程中被剔除掉。

[习题 4.19] 莱里（Riley，1980）考虑这样一场消耗战，两只同类动物都渴望占有某一食物来源。为此，双方都付出了时间进行争夺。最后，在某一时期 t 上，其中一个竞争者 $j(j\neq i)$ 离开了，它得到的收益是 $-t$。胜利者 i 得到的净收益是 v_i-t。第 i 只动物对争夺目标的评价 V_i 是它的私人信息，其分布函数为 $G(\cdot)$，概率密度为 $g(\cdot)$。$(G(0)=0, G(+\infty)=1)$。令 $V_i(t)$ 表示使第 i 只动物在 t 期退出时的评价。

（1）证明：均衡的微分方程是：$V_j(t)V_i'(t)g(V_i(t))=1-G(V_i(t))$。

（2）假定 $G(v)=1-e^{-v}$。证明：$V_1(t)=K\sqrt{t}, V_2(t)=(2/K)\sqrt{t}, K\in[0,+\infty)$ 满足（1）。

[习题 4.20] 克瑞普斯和威尔逊（1982）考虑了下述消耗战：有两个局中人，$i=1, 2$，时间 $t\in[0, 1]$，一旦某个局中人让步，该博弈就结束了。每个局中人的类型分为“强”（两个局中人为“强”类型的概率分别为 p 和 q）和“弱”（两个局中人为“弱”类型的概率分别为 $1-p$ 和 $1-q$）。“强”局中人好争斗，永不妥协；“弱”局中人每争斗 1 单位时间便损失 1，若对方让步，则它每单位时间得到 $b>0$。因此，如果弱局中人在 t 期获胜，则它的净收益为 $a(1-t)-t$；若它在 t 期让步，则收益为 $-t$。另一局中人的收益与此类似。假定不存在贴现。

（1）证明从 0^+ 时期开始，每个局中人关于对方的后验推断 p_t 和 q_t 满足 $q=p^{b/a}$。

（2）证明：有一类弱局中人在 0 期即退出的概率为正（即局中人退出时间的累积概率分布在 $t=0$ 时是一个正数）。弱局中人的收益如何受 a、b、p、q 的影响？

[习题 4.21] 假设两个局中人同时出价竞买一件不可分物品，b_i 表示局中人 i 的出价。如果 $b_i>b_j$，i 得到这件物品并向卖者支付 b_i。如果 $b_i=b_j$，物品将被随机

出售给 i 或 j。局中人 i 的类型 t_i 是他对物品的评价，因此，如果他赢得这件物品，他得到 $t_i - b_i$；反之他得到0。类型 t_i 服从［0，1］上的相互独立的均匀分布。试找出一个对称贝叶斯均衡，其中，局中人的出价是他对物品评价的严格递增的可微函数。

［**习题 4.22**］考虑有 n 个出价人的一级价格密封拍卖。每个出价人对拍卖品的评价相互独立，并且服从［0，1］上的累积分布 $F(t) = t^2$。试说明，在均衡中，出价函数是出价者对拍卖品评价的线性函数。当 n 趋于正无穷时，会发生什么情况？（提示：该问题是对习题 4.21 的推广，可仿照习题 4.21，先找出出价人的目标函数，再利用一阶条件。）

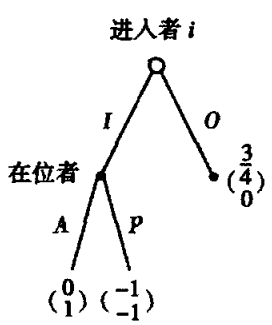
［**习题 4.23**］假定每个出价人对物品价值的估计都会对其他出价人对该物品价值的估计产生影响。这种情况的极端例子就是共同价值拍卖，其中，物品的事后价值对所有出价人而言是相同的，每个出价人对共同价值都有自己的估计，这种估计是私人信息。考虑对一件具有共同价值 $\theta = x_1 + x_2$ 的商品进行的一级价格密封拍卖。参数 x_1 和 x_2 独立地取自［0，1］上的均匀分布，存在两个出价人，$i = 1$，2。出价人 i 知道 x_i 而不知道 x_j。

（1）试论证，如果出价人 i 获胜，他的净收益必定小于 $x_i + 1/2 - b_i$（这里 b_i 是获胜者的出价）。

（2）找出一个对称均衡。记 $x = \Phi(b)$ 为逆出价函数。论证：对一给定的 x_i，$b_i = \Phi^{-1}(x_i)$ 最大化 $\{x_i + E(x_j | x_j \leqslant \Phi(b_i)) - b_i\} \Phi(b_i)$。

（3）计算均衡出价函数（提示：它是线性的）。

［**习题 4.24**］泽尔腾（1978）提出了下面的悖论。一家连锁店坐落在 n 个地理位置不同的市场中。它面对着 n 个潜在进入者（每个市场中一个）。潜在进入者的决策顺序如下：在时期 i（$i = 1, \cdots, n$），潜在进入者 i 观察到了此前 $i-1$ 个市场上发生的情况后，决定进入市场（I），还是不进入市场（O）。如果潜在进入者进入市场，在位者选择掠夺（P）还是默认（A）：题图中给出了市场中的收益（第一个表示在位者的收益，第二个表示进入者的收益）。在进入者 $i+1$ 决定是否进入市场之前，他可以观察到 i 市场中的进入和掠夺决策。在位者的收益是他的 n 个连锁店收益之和。



题图

（1）说明，当潜在进入者的数目是1时（$n = 1$），唯一的精炼均衡是，进入者进入而在位者默许。然后证明泽尔腾的连锁店悖论：无论 n 有多大，所有的进入者都会进入市场而在位者绝不会采取掠夺行动。

（2）现在，假定潜在进入者不完全了解在位者的目标函数。有 $1 - x$ 的概率，收益矩阵如上所述；有 x 的概率，当采取掠夺行动时，在位者得到 1/2 而不是 -1

（其他收益不变）。给出潜在进入者数目为 1 时的均衡。然后，通过逆向归纳法，解出如下情况下的均衡：在时期 i，潜在进入者 i 的后验概率为 x_i。$x_i = x$ 达到多大，才能使潜在进入者 i 采取不进入行动？（提示：该问题中，在位者有两种类型：软弱的和强硬的。）

［习题 4.25］ 在有限重复囚犯悖论博弈中，证明了一个纳什均衡为每一回合都背叛，请证明它事实上也是占优均衡。

［习题 4.26］ 两个加利福尼亚年轻人，比尔和泰德，正在相互挑衅。比尔驾驶他的高速汽车在单向道路南边，泰德驾车在同一条路的北边。每个人都有两个策略：保持原状或转向。如果一个局中人选择转向，他就丧失了面子，如果两个都转向，则都失去面子。不过，如果都选择保持原状，则他们会被撞死。挑衅行为的支付矩阵如下列矩阵（见题图）。

		比尔	
		保持原状	转向
泰德	保持原状	-3，-3	2，0
	转向	0，2	1，1

题图　挑衅行为的支付矩阵

（a）找出所有的纯策略均衡；

（b）找出所有的混合策略均衡；

（c）两个年轻人都能活下来的概率是多少？

［习题 4.27］ 对于简单拍卖模型，如果每一局中人视他的估价 V 遵循贝叶斯纳什均衡，计算每一局中人的期望支付。

［习题 4.28］ 考虑下图所示的博弈的支付矩阵：

		局中人 B	
		左	右
局中人 A	上	a，b	c，d
	下	e，f	g，h

题图　博弈的支付矩阵

（a）如果(上,左)为一占优策略均衡,那么关于 $a,\cdots,h$ 必须成立什么不等式？

（b）如果（上，左）为一纳什均衡，那么，上述不等式中哪一个必须要满足？

（c）如果（上，左）为占优策略均衡，它必然是一个纳什均衡吗？

［习题 4.29］ 假设厂商 A 与厂商 B 的平均成本与边际成本都是常数，$MC_A = 10$，$MC_B = 8$，对厂商产出的需求函数是

$$Q_D = 500 - 20P$$

（1）如果厂商进行 Bertrand 竞争，在纳什均衡下的市场价格是多少？

（2）每个厂商的利润分别为多少？

（3）这个均衡是帕累托有效吗？

[习题 4.30] 两个厂商（A 与 B）考虑健康雪茄的竞争品牌。厂商报酬如下图所示（A 的利润首先给定）。

		厂商 B	
		生产	不生产
厂商 A	生产	3，3	5，4
	不生产	4，5	2，2

（1）这个对策有纳什均衡吗？

（2）这个对策对于厂商 A 或者厂商 B 有先动优势吗？

（3）厂商 B 欺骗厂商 A 以把它赶出市场对 B 厂商有利吗？

[习题 4.31] 考虑如下的博弈

		列		
		左	中	右
行	上	1，0	1，2	2，-1
	中	1，1	1，0	0，-1
	下	-3，-3	-3，-3	-3，-3

博弈的支付矩阵

（a）行的哪一个策略为严格次优的？

（b）行的哪一个策略为弱次优？

（c）列的哪一个策略为弱次优的？

（d）如果剔除列的次优策略，行的哪些策略是弱次优的？

[习题 4.32] 在剔除次优策略之后，下图所示的博弈的纳什均衡是什么？

		列		
		左	中	右
行	上	3，3	0，3	0，0
	中	3，0	2，2	0，2
	下	0，0	2，0	1，1

博弈的支付矩阵

[习题 4.33] 考虑下列的协调博弈：

		列	
		左	右
行	上	2，2	-1，-1
	下	-1，-1	1，1

协调博弈的支付矩阵

（a）计算此博弈的所有纯策略均衡。

（b）在所有的纯策略均衡中，是否存在这样的均衡，使得它要优于其他的均衡？

（c）假定行先行动，承诺为上或下，上面描述的策略仍为纳什均衡吗？

（d）此博弈的子博弈完美均衡是什么？

[**习题 4.34**] 在一个重复、对称的双头垄断中，如果两个厂商的产量水平是最大化他们的共同利润，则对其支付为 π_j；如果他们生产古诺产量水平，则为 π_c。如果其他人选择最大化共同利润的产量水平，一个局中人可以得到的最大支付为 π_d，折现率为 r。局中人采用的是惩罚策略，如果一个局中人从共同利润最大化策略背叛，则他就会转向古诺博弈。问 r 可以为多大？

[**习题 4.35**] 史密斯与约翰玩数字匹配游戏。每一个人选择 1、2 或者 3。如果数字相同，约翰支付给史密斯 3 美元。如果数字不同，史密斯支付给约翰 1 美元。

（1）描述这个对策的报酬矩阵，并且证明没有纯战略纳什均衡策略组。

（2）如果每一个局中人以 $\frac{1}{3}$ 的概率选择每一个数字，证明这个对策的混合策略确实有一纳什均衡。这个对策的值是什么？

[**习题 4.36**] 判断对错，并简要说明理由。

（1）占优均衡一定是纳什均衡。

（2）在囚徒困境中，如果每一个囚犯都相信另一个囚犯会抵赖，那么两个人都会抵赖。

（3）一个将军有两个纯战略，要么把所有的部队从陆地运输，要么把所有的部队从海洋上运输。那么把 1/4 的部队从陆地运输，把其余 3/4 的部队从海洋运输构成一个混合策略。

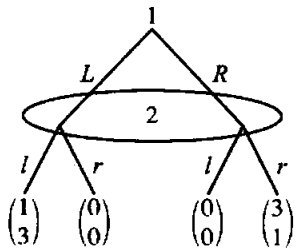
[**习题 4.37**] 假设 A 为应纳税款，C 为检查成本，F 是偷税罚款。假定 $C < A + F$。S 为税务机关检查的概率，E 为纳税人逃税概率。不存在纯战略纳什均衡。

（1）写出支付矩阵。

（2）分析混合纳什均衡。

[**习题 4.38**] 一个小镇中，有 N 个人，每人有 100 元钱，如果每人都向一个集资箱中捐一笔钱（可以为零）而共收集到 F 元，那么从一个基金中拿出相同数量的钱放入集资箱，最后当集资被分配时，每人获得 $2F/N$ 元，求解这一博弈的均衡。

［习题 4.39］请将下图所示的广延型博弈转化为策略型博弈，并求纳什均衡。



题图　广延型博弈

［习题 4.40］Fudenberg 和 Tirole 于 1992 年在 Rousseau 最初工作基础上发展了捕猎博弈。在此博弈中两位参与人要么相互协作，要么每个人单独行动。该博弈的支付矩阵为：

		参与人 B	
		雄鹿	野兔
参与人 A	雄鹿	2，2	0，1
	野兔	1，0	1，1

（1）描述该博弈中的纳什均衡。

（2）假定 B 认为 A 将会采用混合策略来选择如何打猎。B 的最优策略选择如何依赖于 A 选择捕捉野兔的概率？

（3）假定此博弈可以扩展至 n 个参与人的博弈（该博弈是由 Rousseau 所想到的），为了捕获一只雄鹿，所有的人都要相互协作。假定某一特定的参与人（例如 B）的收益保持不变，而其他 $n-1$ 个人决定采用混合策略，则 B 的最优策略如何取决于其他人选择捕捉雄鹿的概率？解释为什么在此扩展的博弈中协作显得更不可能。

［习题 4.41］在《家庭论》（剑桥：哈佛大学出版社，1981）一书中，*G. Becker* 提出了有名的自私儿定理，作为一个（潜在的坏）孩子 A 与他（她）的父母之间的博弈。A 首先行动，选择影响行动 r，r 将一方面影响其自身收入 r_A（r）（$r'_A>0$），另一方面影响其父母收入 r_B（r）（$r'_B<0$）。在第二阶段，父母将留给孩子一笔遗产 L。孩子仅关心自己的效用 U_A（r_A+L），但是父母却最大化 U_B（r_B-L）$+\lambda U_A$，其中 $\lambda>0$ 反映了父母对孩子的利他主义行为。证明：尽管孩子没有利他主义倾向，但是他（她）仍将选择使 r_A+r_B 最大化的 r 值。（提示：你必须首先找出父母的最优遗产，接下来在给定父母这一行为的情况下求解孩子的最优决策）

［习题 4.42］假定世界上氪的总供给由 20 个人控制，每一个人拥有这种强有力的矿物 10000 克。世界对氪的需求是：$Q=10000-1000P$，其中 P 是每克的价格。

（1）如果所有拥有者合谋控制氪的价格，他们设置的价格是多少？他们能够卖出的量是多少？

（2）为什么（1）中计算的价格是不稳定的？

（3）通过改变要求保持市场价格的产出，在没有厂商能够获利的情况下存在一个稳定的均衡时，氪的价格是多少？

三、习题参考答案

［习题 4.1 答案］证明：（1）假设 $s_i^1 \in S_i$ 和 $s_i^2 \in S_i$ 是局中人 i 的两个弱占优策略。根据定义，我们有 $\forall s_i^* \in S_i$，$s_{-i} \in S_{-i}$，$U_i(s_i^1, s_{-i}) \geqslant U_i(s_i^*, s_{-i})$ 以及 $u_i(s_i^2, s_{-i}) \geqslant u_i(s_i^*, s_{-i})$。特别地，我们有：

$u_i(s_i^1, s_{-i}) \geqslant u_i(s_i^2, s_{-i})$ 和 $u_i(s_i^2, s_{-i}) \geqslant u_i(s_i^1, s_{-i})$，$\forall s_{-i} \in S_{-i}$。因此可得：$u_i(s_i^1, s_{-i}) = u_i(s_i^2, s_{-i})$，$\forall s_{-i} \in S_{-i}$。即局中人 i 的两个弱占优策略给他带来的收益相等。

（2）

		局中人 2	
		L	R
局中人 1	U	1，4	2，5
	D	1，2	2，3

上述矩阵为局中人的收益矩阵。可知局中人 1 的策略 U 和 D 是弱占优的，但是局中人 2 更愿意局中人 1 采取策略 U，因为此时局中人 2 的收益总是大于局中人 1 选择 D 时他能得到的收益。

［习题 4.2 答案］证明：考虑局中人 i 出价 b_i 的下述两种情形：

（i）$b_i > v_i$。此时，若某人出价高于 b_i，则局中人 i 将得不到拍卖物品，收益为 0，这与他出价 v_i 时的收益相同；如果其他所有人的出价都低于 b_i，则 i 得到拍卖品，支付次高出价。进一步，如果次高出价 $b_j < v_i$，则此时 i 所得到的收益与他出价为 v_i 时的收益相等，皆为 $v_i - b_j$；如果次高出价 $b_j > v_i$，那么 i 的收益 $v_i - b_j < 0$，而此时，如果 i 出价 v_i，尽管他得不到拍卖物，但是他的收益为 0，大于 $v_i - b_j$。因此，出价 $b_i > v_i$ 被出价 v_i 弱占优。

（ii）$b_i < v_i$。此时，如果所有其他局中人出价低于 b_i，则 i 的收益与他出价 v_i 时的收益相同；如果某个局中人出价高于 v_i，则 i 无论是出价 b_i 还是 v_i 都不会得到拍卖物，因此两种出价下，他的收益相等，皆为 0。假设没有人出价高于 v_i，而且次高出价为 b_j，$b_i < b_j < v_i$ 则出价 b_i，i 不会得到拍卖物，收益为 0。而出价 v_i，i 会得到拍卖物，收益为 $v_i - b_j > 0$。因此出价 $b_i < v_i$ 被出价 v_i 弱占优。

上述论证说明出价 v_i 是弱占优策略。

[习题4.3答案] 证明：将局中人i的经过N轮严格弱策略剔除后保留下来的策略集合记为 $\sum_i^N$。假设 $s_i \in \sum_i^N$ 是给定其他局中人的策略 $\sum_{-i}^N$ 时的一个严格劣策略。则根据定义，存在一个给定 $\sum_{-i}^N$ 的非严格劣策略 $s_i^* \in \sum_i^N$，它严格占优于 s_i。进一步假设 s_i 不会在第 $N+1$ 回合中被删除。既然 s_i 在给定 $\sum_{-i}^N$ 时被 s_i^* 严格占优，那么给定 $\sum_{-i}^{N+1} \subseteq \sum_{-i}^N$，$s_i$ 仍然被 s_i^* 严格占优。因此 s_i 会在下个回合被剔除掉。这就说明，在重复剔除严格劣策略的过程中，最终剩下来的策略集与剔除严格劣策略的顺序无关。

[习题4.4答案] 解：（1）假设局中人 j 生产产量 q_j。局中人 i 的最佳反应函数可通过求解下述最大化问题得到：

$$\max_{0 \leqslant q_i} [a - b(q_i + q_j) - c] q_i$$

一阶条件：$a - b(2q_i + q_j) - c = 0$

由上式可以得到局中人 i 的最佳反应函数：

$$b_i(q_j) = \frac{a-c}{2b} - \frac{q_j}{2}。$$

由于 $q_1 \geqslant 0$，则知 $q_2 = b_2(q_1) \leqslant \frac{a-c}{2b}$，将其代入 $b_1(q_2) = \frac{a-c}{2b} - \frac{q_2}{2}$，可得：$q_1 = b_1(q_2) \geqslant \frac{a-c}{4b}$，然后再将其代入 $b_2(q_1) = \frac{a-c}{2b} - \frac{q_1}{2}$，可得：$q_2 = b_2(q_1) \leqslant \frac{3(a-c)}{8b}$。

如此继续下去，我们会得到：$q = \frac{a-c}{2b} - \frac{q}{2}$，求解该式可得 $q_1 = q_2 = \frac{a-c}{3b}$，此即通过重复剔除严格劣策略所得到的唯一均衡解。

（2）假设 j 生产 q_j，h 生产 q_h，i 的最佳反应可以通过求解下述最大化问题得到：

$$\max_{0 \leqslant q_i} [a - b(q_i + q_j + q_h) - c] q_i$$

一阶条件：$a - b(2q_i + q_j + q_h) - c = 0$

则有 $b_i(q_j, q_h) = \frac{a-c}{2b} - \frac{q_j + q_h}{2}$。

由于 q_2、$q_3 \geqslant 0$，则 $q_1 \leqslant \frac{a-c}{2b}$。类似地，我们可以导出 $q_3 \leqslant \frac{a-c}{2b}$。由 $q_1 \leqslant \frac{a-c}{2b}$ 以及 $q_3 \leqslant \frac{a-c}{2b}$，可知

$$q_2 \geqslant \frac{a-c}{2b} - \frac{2(a-c)}{2b} \times \frac{1}{2} = 0。$$

因此，连续剔除严格的劣战略意味着 q_1，q_2，$q_3 \geqslant 0$，q_1，q_2，$q_3 \leqslant \frac{a-c}{2b}$。不过，我们无法得到唯一解。

[习题4.5答案] 证明：反证法。假设 Δ_i 是局中人 i 的一个严格占优的混合策略。假设 s_i^1，…，s_i^N 是混合策略 Δ_i 中，以正概率被使用的纯策略。既然 Δ_i 是严格占优策略，则有 $u_i(\Delta_i, s_{-i}) > u_i(s_i^*, s_{-i})\ \forall s_i^* \in S_i$ 和 $\forall s_i \in S_{-i}$。特别地，我们有：$u_i(\Delta_i, s_{-i}) > u_i(s_i^j, s_{-i})$，$\forall_j = 1$，…，$n$。这意味着 $\Delta_i(s_i^j) u_i(\Delta_i, s_{-i}) > \Delta_i(s_i^j) u_i(s_i^j, s_{-i})$，两边对 j 求和即得：$u_i(\Delta_i, s_{-i}) > \sum_{j=1}^{N} [\Delta_i(s_i^j) u_i(s_i^j, s_{-i})] = u_i(\Delta_i, s_{-i})$（注意 $\sum_{j=1}^{N} \Delta_i(s_i^j) = 1$），这显然是矛盾的。由此命题得证。

[习题4.6答案] 证明：设 s_1 是局中人1的纯策略，但它不是局中人1对局中人2混合策略的最佳反应。假设 s_1 不被严格占优。我们构造如下对应：$\forall \Delta_i \in \Delta(S_i), i = 1, 2$：$(\Delta_1, \Delta_2) \to \{\hat{\Delta}_1 \mid \hat{\Delta}_1 \in \arg\max g_1(\Delta_1, \Delta_2)\} \times \{\hat{\Delta}_2 \mid g_1(s_1, \hat{\Delta}_2) \geqslant g_1(\Delta_1, \hat{\Delta}_2)\}$。其中，$g_1(\cdot, \cdot)$ 是局中人1的收益函数。

该对应的第一部分是局中人1的最佳反应函数，因此它满足角谷（Kakutani）不动点定理的所有条件。对应的第二部分是局中人2的使 s_1 不被占优的混合策略集合，它是凸值、上半连续的。因此，根据角谷不动点定理，存在不动点 (Δ_1^*, Δ_2^*)，使得：$g_1(\Delta_1^*, \Delta_2^*) \geqslant g_1(\Delta_1, \Delta_2^*)$，以及 $g_1(s_1, \Delta_2^*) \geqslant g_1(\Delta_1, \Delta_2^*)$，$\forall \Delta_1 \in \Delta(S_1)$。显然，后面的式子与假设 s_1 不是局中人1的最佳反应策略矛盾。因此，s_1 被局中人1的某个混合策略严格占优。

[习题4.7答案] 解：设局中人2以概率 α 使用策略 U，以概率 $1-\alpha$ 使用策略 D；局中人3以概率 β 使用策略 l，以概率 $1-\beta$ 使用策略 r。令 P_A 表示局中人1在给定 α 和 β 时，采取策略 $A \in \{L, M, R\}$ 时的收益。计算可得：

$$P_M = \pi + \left[\frac{3\alpha + 3\beta}{2} - 3\alpha\beta - 1\right]\eta$$

$$P_L = \pi + 4(2\beta - 1)\varepsilon$$

$$P_R = \pi + 4(1 - 2\beta)\varepsilon$$

（1）要证明M不是局中人1对局中人2和3所选策略的最佳反应，需要考虑下述三种情况：

情形1：$\beta > \frac{1}{2}$。此时，$\frac{\partial P_M}{\partial \alpha} = \eta\left[\frac{3}{2} - 3\beta\right] < 0$。因此，当 $\alpha = 0$ 时，局中人1采

用策略 M 的收益达到最大值：

$P_M=\pi+\eta[\frac{3}{2}\beta-1]<\pi+4\varepsilon[2\beta-1]=P_L$（此处利用了 $\eta<4\varepsilon$），而 P_L 与 α 无关，所以对于任意给定的 α，上述不等式均成立。由此可见，在这种情形中，M 不可能是最佳反应。

情形 2：$\beta<\frac{1}{2}$。此时，$\frac{\partial P_M}{\partial\alpha}>0$，局中人 1 使用 M 的最高收益为：

$$P_M(\alpha=1)=\pi+\eta[\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\beta-3\beta-1]=\pi+\eta[\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\beta]$$

$$<\pi+\eta[\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\beta+\frac{1}{2}-\beta]<\pi+4\varepsilon[1-2\beta]=P_R$$，而 P_R 也与 α 无关，因此对任意给定的 α，上述不等式都成立。所以，此时 M 也不可能是最佳反应。

情形 3：$\beta=\frac{1}{2}$。此时 $P_M=\pi-\frac{\eta}{4}<\pi=P_R=P_L$。所以，M 也不可能是最佳反应。

上述三种情形的论证说明 M 不可能是局中人 1 对局中人 2 和 3 任意策略选择的最佳反应。

（2）假设存在这样一个混合策略，局中人 1 以概率 γ 使用 R，以概率 $1-\gamma$ 使用 L，该策略严格占优于 M。此时局中人 1 的收益为：

$$\gamma P_R+(1-\gamma)P_L=\pi+(2\beta-1)(1-2\gamma)4\varepsilon$$

情形 1：$\gamma\leqslant\frac{1}{2}$。若 $\beta=0$，$\alpha=1$，则 $P_M=\pi+\frac{\eta}{2}>\pi$，而采用前述混合策略的收益为：$\pi-4\varepsilon(1-2\gamma)\leqslant\pi$。因此 M 不能被混合策略严格占优。

情形 2：$\gamma>\frac{1}{2}$。若 $\beta=1$，$\alpha=0$，则 $P_M=\pi+\frac{\eta}{2}>\pi$，

而混合策略收益为：$\pi-4\varepsilon(2\gamma-1)<\pi$。因此，M 不可能被严格占优。

上述两种情形都意味着 M 不可能被严格占优，也就是说 M 不是严格劣策略。

（3）假设局中人 2 和 3 的相关关系如下：他们以概率 $\frac{1}{2}$ 采用（U，r），以概率 $\frac{1}{2}$ 采用（D，l），即 $\alpha=\beta=\frac{1}{2}$。则局中人 1 的任何只包含 L 和 R 的混合策略都会给他带来收益 π。然而使用策略 M 能给局中人 1 带来的收益为 $\pi+\frac{\eta}{2}$。所以 M 是局中人 1 对局中人 2 和局中人 3 上述相关策略的最佳反应。

[习题4.8答案] 解：记局中人i要求的分配额为y，局中人j $(j\neq i)$要求的分配额为x。(1) 如果局中人i要求$y\geqslant 100$，则对局中人j而言，任何$x\geqslant 0$的策略给他带来的收益都是0（零），因此，对局中人j而言，不存在严格的劣策略；同理，对局中人i而言，也不存在严格的劣策略。

(2) 任何策略$x>100$都被弱占优。

情形1：局中人i要求$y\geqslant 100$，则局中人j的任何策略$x\geqslant 0$的支付都为0。情形2：局中人i的要求$0\leqslant y<100$，则局中人j可以要求$x=100-y$，其支付为：$100-y>0$;而要求$x>100$将会给局中人i带来的收益为0。因此，任何要求超过100的策略都被弱占优。

(3) 任何策略组合$(x, 100-x)$，$0\leqslant x\leqslant 100$都是一个纯策略纳什均衡。

证明：假设局中人j要求x，$0\leqslant x\leqslant 100$，若局中人$i$要求$y=100-x$，则他的支付为$100-x\geqslant 0$；若局中人$i$要求$y>100-x$，则$x+y>100$，因此两个局中人的收益均为0。若局中人$i$要求$0\leqslant y<100-x$，则他的支付低于要求$y=100-x$时的支付。因此，如果局中人$j$的要求为$x$，那么局中人$i$的最佳反应为要求$y=100-x$。同理可证若局中人$i$要求$100-x$，局中人$j$的最佳反应是要求$x$。

[习题4.9答案] 解：(1) 令x_1为卖者1的位置，x_2为卖者2的位置。因此，局中人i的策略可以表示为$x_i\in[0, 1]$。由于冰淇淋的价格相同，因此，每个卖者的收益可以由他得到的顾客数量表示。假设$x_1<x_2$，则位于点$\frac{x_1+x_2}{2}$左边的顾客会从卖者1处购买，位于$\frac{x_1+x_2}{2}$右边的顾客会从卖者2处购买。因此，$u_1(x_1,x_2)=\frac{x_1+x_2}{2}$，$u_2(x_1,x_2)=1-\frac{x_1+x_2}{2}$。同理，当$x_2<x_1$时，我们有：$u_1(x_1,x_2)=1-\frac{x_1+x_2}{2}$，$u_2(x_1,x_2)=\frac{x_1+x_2}{2}$。当$x_1=x_2$时，$u_1(x_1,x_2)=u_2(x_1,x_2)=\frac{1}{2}$。

综上所述，两个卖者的收益函数可以分别表示为：

$$u_1(x_1,x_2)=\begin{cases}\dfrac{x_1+x_2}{2}, & x_1<x_2\\ \dfrac{1}{2}, & x_1=x_2\\ 1-\dfrac{x_1+x_2}{2} & x_1>x_2\end{cases}$$

$$u_2(x_1,x_2)=\begin{cases}1-\dfrac{x_1+x_2}{2}, & x_1<x_2\\ \dfrac{1}{2}, & x_1=x_2\\ \dfrac{x_1+x_2}{2} & x_1>x_2\end{cases}$$

验证 $x_1=x_2=\frac{1}{2}$ 为纳什均衡是非常直观的，只要根据纳什均衡的定义，对收益进行检验即可。下面只证明纳什均衡的唯一性。先看 $x_1=x_2<\frac{1}{2}$。给定 $x_1<\frac{1}{2}$，卖者 2 可以通过右移很小的 $\varepsilon>0$，使得 $x'_2=x_2+\varepsilon>x_1$，此时其收益为 $1-\frac{x_1+x'_2}{2}>\frac{1}{2}$（注：由于 $\frac{x_1+x'_2}{2}=\frac{x_1+x_2+\varepsilon}{2}$，我们可取足够小的 ε，使 $x_1+x_2+\varepsilon<1$，从而 $\frac{x_1+x'_2}{2}<\frac{1}{2}$）；同理可证 $x_1=x_2>\frac{1}{2}$ 也不构成纳什均衡。现在设 $x_1<x_2$。则卖者 2 可以移到 $x_2-\varepsilon$，满足 $\varepsilon>0$，$x_1<x_2-\varepsilon<x_2$，从而其收益为 $1-\frac{x_1+x_2-\varepsilon}{2}>1-\frac{x_1+x_2}{2}$。因此 $x_1<x_2$ 不可能是纳什均衡。同样可证 $x_1>x_2$ 也不会是纳什均衡。综合前述所有论证可以知道，该博弈的纳什均衡是唯一的。

（2）假设当该博弈有三个局中人时，纯策略纳什均衡 (x_1^*, x_2^*, x_3^*) 存在。首先，设 $x_1^*=x_2^*=x_3^*$。则每个卖者将销售 $\frac{1}{3}$。但是任何卖者可以通过右移（若 $x_1^*=x_2^*=x_3^*<\frac{1}{2}$）或左移（若 $x_1^*=x_2^*=x_3^*\geqslant\frac{1}{2}$）来增加收益。

再假设 $x_1^*=x_2^*$。若此时，$x_1^*=x_2^*<x_3^*$，则卖者 3 可以移到 $x_1^*+\varepsilon<x_3^*$ 处而获得更大的收益；若 $x_1^*=x_2^*>x_3^*$，则卖者 3 可以移至 $x_1^*-\varepsilon>x_3^*$ 处而获得更大收益。最后假设 3 个卖者处于不同的位置。但是此时最右边的卖者可以通过左移 ε 来增加收益。综上所述，在这一博弈中不存在纳什均衡。

[习题 4.10 答案]（1）设 $\underline{\omega}_i=u_i(\Delta_i^*,\Delta_{-i}^*)$。由 $\max\limits_{\Delta_i}u_i(\Delta_i,\Delta_{-i})\geqslant u_i(\Delta_i^*,\Delta_{-i})$，$\forall\Delta_{-i}\in\Delta(S_{-i})$，并根据定义：

$$\underline{v}_i=\min_{\Delta_{-i}}[\max_{\Delta_i}u_i(\Delta_i,\Delta_{-i})]\geqslant\min_{\Delta_{-i}}[u_i(\Delta_i^*,\Delta_{-i})]$$

$$= u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = \underline{\omega}_i$$

(2) 设 $(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*)$ 是一个混合策略纳什均衡。则有：$u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = \max_{\Delta_i} u_i(\Delta_i, \Delta_{-i}^*)$，$u_{-i}(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = \max_{\Delta_{-i}} u_{-i}(\Delta_i^*, \Delta_{-i})$。

由于该博弈为零和博弈，利用等式 $u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = -u_{-i}(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*)$，我们可将第二个等式改写为：

$$u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = -\max_{\Delta_{-i}}[-u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i})]$$
$$= \min_{\Delta_{-i}} u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i})$$

由此得：$\max_{\Delta_i} u_i(\Delta_i, \Delta_{-i}^*) = u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = \min_{\Delta_{-i}} u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i})$

而 $\min_{\Delta_{-i}}[\max_{\Delta_i} u_i(\Delta_i, \Delta_{-i})] \leqslant \max_{\Delta_i} u_i(\Delta_i, \Delta_{-i}^*) = u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*)$

另外，$u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = \min_{\Delta_{-i}} u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}) \leqslant \max_{\Delta_i}[\min_{\Delta_{-i}} u_i(\Delta_i, \Delta_{-i})]$

由上述不等式可得：

$$\underline{v}_i = \min_{\Delta_{-i}}[\max_{\Delta_i} u_i(\Delta_i, \Delta_{-i})] \leqslant u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*)$$
$$\leqslant \max_{\Delta_i}[\min_{\Delta_{-i}} u_i(\Delta_i, \Delta_{-i})] = \underline{\omega}_i$$

但是由 (1) 我们知道 $\underline{v}_i \geqslant \underline{\omega}_i$。因此：$\underline{v}_i = u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = \underline{\omega}_i$。

(3) 设 $(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*)$ 和 $(\Delta'_i, \Delta'_{-i})$ 都是混合策略纳什均衡。则我们有：

(i) $u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) \geqslant u_i(\Delta'_i, \Delta_{-i}^*) = -u_{-i}(\Delta'_i, \Delta_{-i}^*)$
$\geqslant -u_{-i}(\Delta'_i, \Delta'_{-i}) = u_i(\Delta'_i, \Delta'_{-i})$

(ii) $u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = -u_{-i}(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) \leqslant -u_{-i}(\Delta_i^*, \Delta'_{-i})$
$= u_i(\Delta_i^*, \Delta'_{-i}) \leqslant u_i(\Delta'_i, \Delta'_{-i})$

(上述两个不等式利用了纳什均衡和零和博弈的性质)。由 (2) 我们知道：$u_i(\Delta'_i, \Delta'_{-i}) = u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = \underline{v}_i = \underline{\omega}_i$。因此，由 (i) 和 (ii) 可得：

$$\underline{v}_i = u_i(\Delta'_i, \Delta'_{-i}) \leqslant u_i(\Delta'_i, \Delta_{-i}^*) \leqslant u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*)$$
$$\leqslant u_i(\Delta_i^*, \Delta'_{-i}) \leqslant u_i(\Delta'_i, \Delta'_{-i}) = \underline{v}_i$$

因此，我们有：$u_i(\Delta'_i, \Delta_{-i}^*) = u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) = u_i(\Delta_i^*, \Delta'_{-i}) = u_i(\Delta'_i, \Delta'_{-i}) = \underline{v}_i$。由于 $(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*)$ 是纳什均衡，因此，我们有 $u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) \geqslant u_i(\Delta_i, \Delta_{-i}^*)$，$\forall \Delta_i \in \Delta(S_i)$。因此，$u_i(\Delta'_i, \Delta_{-i}^*) = u_i(\Delta_i^*, \Delta_{-i}^*) \geqslant u_i(\Delta_i, \Delta_{-i}^*)$，$\forall \Delta_i \in \Delta(S_i)$。类似地，$u_{-i}(\Delta'_i, \Delta'_{-i}) \geqslant u_{-i}(\Delta'_i, \Delta_{-i})$，$\forall \Delta_{-i} \in \Delta(S_{-i})$，因此，$u_{-i}(\Delta'_i, \Delta_{-i}^*) = u_{-i}(\Delta'_i, \Delta'_{-i}) \geqslant u_{-i}(\Delta'_i, \Delta_{-i})$，$\forall \Delta_{-i} \in \Delta(S_{-i})$。

这意味着，$(\Delta'_i, \Delta^*_{-i})$ 为混合策略纳什均衡。类似地，可证 $(\Delta^*_i, \Delta'_{-i})$ 也是混合策略纳什均衡。

[习题 4.11 答案] 证明： 令 (Δ_i, Δ_{-i}) 为一个混合策略纳什均衡。假设 Δ_i 赋予了纯策略 s_i^1 和 s_i^2 严格正的概率，即 Δ_i 是非退化的。这意味着 s_i^1 和 s_i^2 均为局中人 i 对 Δ_{-i}的最佳反应策略，且有 $u_i(s_i^1, \Delta_{-i}) = u_i(s_i^2, \Delta_{-i})$。根据 S_i 的凸性可知，$\alpha s_i^1 + (1-\alpha)s_i^2 \in S_i$；由 u_i 为严格拟凹的可知：$u_i(\alpha s_i^1 + (1-\alpha)s_i^2, \Delta_{-i}) > u_i(s_i^1, \Delta_{-i}) = u_i(s_i^2, \Delta_{-i})$，$\forall \alpha \in (0, 1)$。这与 s_i^1 和 s_i^2 为局中人 i 对 Δ_{-i}的最佳反应矛盾。命题得证。

[习题 4.12 答案] 解：（1）使用策略 M。因为在不知道局中人 1 将会采取何种策略的情况下，使用策略 M 的风险较小。

（2）两个纯策略纳什均衡为 (U, LL) 和 (D, R)。设局中人 1 以概率 p 使用 U，以概率 $1-p$ 使用 D。在局中人 2 的所有可能的混合策略组合中，只有 $\{LL, L\}$ 混合才可以构成混合策略纳什均衡。下面给出论证。

设局中人 2 以概率 q 使用 LL，以概率 $1-q$ 使用 L。

则有：$2p + (1-p)(-100) = p + (1-p)(-49)$，可以求得 $p = \dfrac{51}{52}$。

局中人 2 采用每个纯策略的效用为 $U_2(LL) = U_2(L) = \dfrac{1}{26}$，$U_2(M) = 0$，$U_2(R) < 0$。

对局中人 1 而言，$100q + (1-q)(1-100) = q(-100) + (1-q)100$，可以求得：$q = \dfrac{1}{2}$，$u_1(U) = u_2(D) = 0$。因此 $p = \dfrac{51}{52}$ 和 $q = \dfrac{1}{2}$ 为混合策略纳什均衡。

下面证明没有其他混合策略组合可以构成混合策略纳什均衡。

（i）局中人 2 在 $\{LL, M\}$ 间混合，则按前面的计算方法，可得：$p = \dfrac{50}{51}$，$u_2(LL) = u_2(M) = 0$，$U_2(L) = \dfrac{1}{5} > 0$，显然，局中人 2 此时的收益小于在 $\{LL, L\}$ 之间混合时的收益。

同样道理可证明局中人 2 在 $\{LL, R\}$ 之间混合时，收益低于在 $\{LL, L\}$ 之间混合时的收益。

（ii）如果局中人 2 在 $\{L, M\}$，$\{L, R\}$，$\{M, R\}$，$\{M, L, R\}$ 组合之一中混合时，局中人 1 会采取 D 这一严格的最佳反应策略，而这又会导致局中人 2 采取 R 作为其严格的最佳反应。

（iii）若局中人在组合 $\{LL, M, R\}$，$\{LL, L, R\}$ 或 $\{LL, L, M, R\}$ 之一中进行混合，则对组合 $\{LL, R\}$ 的分析说明这不可能是混合策略纳什均衡；同理

(i) 也说明在 $\{LL, L, M\}$ 之间进行混合也不可能是混合策略纳什均衡。

(3) 不是。

(4) 如果允许事前沟通，那么局中人会采取纳什均衡策略。

[**习题 4.13 答案**] **解**：(1) 假设所有出价人都有出价函数$b(v)$，即如果他们对拍卖品的评价为 v，那么他们的出价为$b(v)$。则评价为 v_i 的出价人的期望收益为：

$(v_i - b(v_i)) \cdot p_r\{b(v_i) > b(v_j)\} + 0 \cdot p_r\{b(v_i) < b(v_j)\}$（注意当 $b(v_i)$ 为单调线性函数时，$p_r\{b(v_i) = b(v_j)\} = 0$）。由于 v_i 均匀分布于 $[0, \bar{v}]$，两个局中人有相同的单调线性出价函数，则 $p_r\{b(v_i) > b(v_j)\} = p_r\{v_i > v_j\} = \frac{v_i}{\bar{v}}$（注：出价人 i 只知道自己的评价 v_i，因而对方的评价 v_j 对出价人 i 而言是随机变量）。

当对于出价人而言，按照自己对拍卖品真正的评价出价时，$b(v)$实际上就是一个均衡的出价函数。

假设出价人的评价为 v_i，他要决定自己是否假装自己的评价为 v'，$v' \neq v_i$。他的问题为：

$$\max_v (v_i - b(v)) \cdot (v/\bar{v})$$

一阶条件为：$(v_i - b(v))/\bar{v} - b'(v)v/\bar{v} = 0$

当 $v = v_i$ 时，$b(v)$是一个均衡的出价函数，则有：

$$(v_i - b(v_i))/\bar{v} - b'(v_i)v_i/\bar{v} = 0$$

上述微分方程的解为：$b(v_i) = \frac{v_i}{2}$。因此，一个评价为 v_i 的出价人会出价$\frac{v_i}{2}$。

(2) 我们仍假定所有出价人都使用相同的出价函数 $b(v)$。则，

$$p_r\{b(v_i) > b(v_j), \forall j \neq i\} = p_r\{v_i > v_j, \forall j \neq i\}$$

$$= p_r(v_1 < v_i, v_2 < v_i, \cdots, v_{i-1} < v_i, v_{i+1} < v_i, \cdots, v_I < v_i)$$

$$= \prod_{j \neq i} p_r(v_j < v_i) = (\frac{v_i}{\bar{v}})^{I-1}$$

则出价人 i 的问题为：$\max_v x(v_i - b(v))(\frac{v}{\bar{v}})^{I-1}$

一阶条件：$(I-1)(v_i - b(v))(\frac{v}{\bar{v}})^{I-2} - b'(v)(\frac{v}{\bar{v}})^{I-1} = 0$

将 $v = v_i$ 代入上式可得：$\frac{1}{\bar{v}}(I-1)(v_i - b(v_i))(\frac{v_i}{\bar{v}})^{I-2} - b'(v_i))(\frac{v_i}{\bar{v}})^{I-1} = 0$

解得：$b(v_i) = \frac{I-1}{I} v_i$

当 $I\to\infty$ 时 $b(v_i)=\frac{I-1}{I}v_i\to v_i$，即当出价人的数目趋于无穷时，每个出价人的出价将会等于他对拍卖品的评价。

［习题 4.14 答案］解：在当前的条件下，厂商 i（其类型为 L 或者 H）会最大化其期望收益。

给定其他厂商的供给 q_H 或 q_L，厂商 $i\in\{H,L\}$ 将会求解下述问题：

$$\max_{q_i^1}(1-\mu)[(a-b(q_i^1+q_H^2)-c_i)q_i^1]$$
$$+\mu[(a-b(q_i^1+q_L^2)-c_i)q_i^1]$$

一阶条件：$(1-\mu)[a-b(2q_i^1+q_H^2)-c_i]+\mu[a-b(2q_i^1+q_L^2)-c_i]=0$。

在对称贝叶斯纳什均衡中，$q_H^1=q_H^2=q_H$，$q_L^1=q_L^2=q_L$。

将上式代入一阶条件可得：

$$(1-\mu)(a-3b\,q_H-c_H)+\mu[a-b(2q_H+q_L)-c_H]=0$$
$$(1-\mu)[a-b(q_H+2q_L)-c_L]+\mu(a-3b\,q_L-c_L)=0$$

解上述方程组可得：$q_H=[a-c_H+\frac{\mu}{2}(c_L-c_H)]\frac{1}{3b}$

$$q_L=[a-c_L+\frac{1-\mu}{2}(c_H-c_L)]\frac{1}{3b}。$$

［习题 4.15 答案］证明：考虑有限博弈 T_E 中所有不严格包含任何真子博弈的真子博弈。由于整个博弈是有限的，因此，所有子博弈一定是有限的。所以，在每个上述的真子博弈中都存在一个混合策略纳什均衡（NE）①。现在构造一个新的有限博弈，其终结点分别为前面真子博弈树的根。终结点处的支付为每个局中人在前面子博弈中采取混合策略纳什均衡时所得到的收益。此时，我们再考察该博弈中不严格包含另一真子博弈的真子博弈。重复上述过程，我们能够找出这些真子博弈的混合策略纳什均衡。既然整个博弈是有限的，那么上述过程必定在重复有限次之后结束。这样我们就构造了整个博弈的一个子博弈精炼纳什均衡。在每一子博弈中，局中人会采用该子博弈的混合策略纳什均衡策略。命题得证。

［习题 4.16 答案］解：直接计算可知：$t>20$ 时，厂商 A 将会退出市场；$t>25$ 时，厂商 B 会退出市场。考虑 $t=20$，这时厂商 A 会留在市场上的最后一个时期。如果此时 B 仍然留在市场中，那么在 21～25 的时期里，它会获得垄断利润：$51-2\times21+51-2\times22+51-2\times23+51-2\times24+51-2\times25=25$。若厂商 A 在第 20 期留在市

① ［美］安德鲁·马斯－科莱尔等：《微观经济学》（上），第八章命题 8. D. 2，中国社会科学出版社 2001 年版。

场中，厂商 B 会获得双寡头利润：10.5 − 20 = −9.5。厂商 B 在第 20 期以及此后各期所得到的净利润总和为 25 − 9.5 = 15.5。因此，在第 20 期无论厂商 A 是否留在市场中，厂商 B 都会留下来。这意味着，如果厂商 A 在第 20 期仍待在市场中，那么它获得双寡头利润：105 − 10 × 20 = −950。显然，在第 20 期它不会留在市场中。重复上述论证过程，我们会得到唯一的子博弈精炼纳什均衡。

下面的推理方法更简单：

前面的直接计算显示厂商 B 会在厂商 A 退出市场后才退出。因此，厂商 A 总是获得双寡头利润。因此我们只需计算厂商 A 获得正利润的最后一个时期，即有 $105 - 10t > 0$，可得 $t < 10.5$。此后，厂商 B 将会独自留在市场中，直到第 25 期。因此该博弈唯一的子博弈精炼纳什均衡是：$t = 1, 2, \cdots, 10$，两个厂商都留在市场中；$t = 11, 12, \cdots, 25$，厂商 A 退出，厂商 B 仍留在市场中；$t \geqslant 26$ 时，两个厂商都退出。

[习题 4.17 答案] 证明：如果一个局中人背叛，他在当期获得的报偿为 π_d，此后永为 π_c。为了使惩罚策略成为一个均衡，收益必须满足 $\pi_d + \frac{\pi_c}{r} \leqslant \pi_j + \frac{\pi_j}{r}$，进一步整理得到：$r \leqslant \frac{\pi_j - \pi_c}{\pi_d - \pi_j}$。

[习题 4.18 答案] 证明：（1）设 $\{s_1^*, \cdots, s_n^*\}$ 是重复剔除严格劣策略后剩下的唯一策略组合。假定它不是纳什均衡，则一定存在某个参与者 i，$s_i \in S_i$，使得：

（i）$u_i(s_1^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^* \cdots, s_n^*) < u_i(s_1^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \cdots, s_n^*)$

同时 s_i 又必须在重复剔除劣策略过程的某一个阶段被剔除掉，即存在 $s_i' \in S_i$，使得：

（ii）$u_i(s_1, \cdots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \cdots, s_n) < u_i(s_1, \cdots, s_{i-1}, s_i', s_{i+1}, \cdots, s_n)$，$\forall s_{-i} \in S_{-i}$ 皆成立。特别地，我们有：（iii）$u_i(s_1^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \cdots, s_n^*) < u_i(s_1^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_i', s_{i+1}^*, \cdots, s_n^*)$。

若 $s_i' = s_i^*$（即 s_i^* 严格占优于 s_i），则（i）与（iii）矛盾；

若 $s_i' \neq s_i^*$，由于 s_i' 在最终被剔除掉了，那么一定存在其他策略 s_i'' 严格优于 s_i'。这样，在不等式（ii）（iii）中用 s_i' 和 s_i'' 替换 s_i 和 s_i' 后不等式仍然成立。此时，若 $s_i'' = s_i^*$，则证明结束，否则还可以构建两个相似的不等式。由于 s_i^* 是 s_i 中唯一未被剔除的策略，重复上述论证过程可以完成证明。

（2）证明：设 $\{s_1^*, \cdots, s_n^*\}$ 是博弈的一个纳什均衡，假设在 $\{s_1^*, \cdots, s_n^*\}$ 中，s_i^* 首先成为被剔除的严格劣策略，则在 S_i 中一定存在严格占优于 s_i^* 的策略 s_i''，且有：$u_i(s_1, \cdots, s_{i-1}, s_i^*, s_{i+1}, \cdots, s_n) < u_i(s_1, \cdots, s_{i-1}, s_i'', s_{i+1}, \cdots, s_n)$，$\forall s_{-i} \in S_{-i}$。特别地有：$u_i(s_i^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \cdots, s_n^*) < u_i(s_i^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_i'', s_{i+1}^*, \cdots, s_n^*)$。显然，这与

$\{s_1^*,\cdots,s_n^*\}$ 是纳什均衡矛盾。

[习题 4.19 答案] 解：（1）在时间 t，第 1 只动物若再等待 $\mathrm{d}t$ 的时间，则将损失 $\mathrm{d}t$。但是它赢得 V_1 的条件概率为：

$$\frac{[1-G(V_2(t))]-[1-G(V_2(t+\mathrm{d}t))]}{1-G(V_2(t))} \simeq \frac{g(V_2(t))V_2'(t)\mathrm{d}t}{1-G(V_2(t))}$$

根据定义，对于 $V_1=V_1(t)$，损失必须等于预期收益。由此便得出微分方程。

（2）对于指数分布，有 $g/(1-G)=1$。

因此，微分方程变成 $V_j(t)V_i'(t)=1$。显然 $V_1(t)=K\sqrt{t}, V_2(t)=(2/K)\sqrt{t}$ 满足左式。

[习题 4.20 答案] 解：（1）我们需要找出这样的均衡：使得对于所有的 $t>0$，弱局中人在留下和退出之间无差异。我们考虑弱局中人 1 的问题。令弱局中人 1 在 $t+\mathrm{d}t$ 的时间内离开的条件概率为 $\pi_t\mathrm{d}t$，弱局中人 2 在 $t+\mathrm{d}t$ 的时间内离开的条件概率为 $\rho_t\mathrm{d}t$。要使弱局中人 1 在留下和退出之间无差异，必须有：

$$1\mathrm{d}t=[(1-q_t)\rho_t\mathrm{d}t][a(1-t)]$$

但是，根据贝叶斯法则，有 $q_t=q_t(1-q_t)\rho_t$

由这两个方程得到：$q_t=q_t/a(1-t)$

根据对称性，有 $p_t=p_t/a(1-t)$

二者相除，得 $\dfrac{q_t}{q_t}=\dfrac{b\ p_t}{a\ p_t}$

或 $q_t=kp_t^{b/a}$

不难看出，$k=1$。假定 $k<1$，则在 $t_0<1$ 时，p_t 将达到，而 $q_{t_0}=k<1$。第 2 个局中人，意识到第 1 个局中人是“强”的，立即退出的概率为 $(1-q_{t_0})>0$，即他的类型为“弱”的概率。因此，弱局中人 1 在 $t_0-\varepsilon$ 的时候应该等待。

（2）在第 0 期，局中人不在曲线 $q=p^{b/a}$ 上。因此，其中一个必须以严格为正的概率退出，从而达到这一曲线，并从此在这条曲线上移动。更具体的分析，参见克瑞普斯和威尔逊（1982）。

[习题 4.21 答案] 解：设对称均衡策略为 $b_i=b^*(t_i)$。当局中人 i 的类型是 t_i，出价是 b_i 时，他的收益是：$\Pi^i=(t_i-b_i)\mathrm{Prob}(b_j<b_i)$。式中，Prob 代表“某事件的概率”。由于策略是严格递增的，所以 $\mathrm{Prob}\{b_j<b_i\}=\mathrm{Prob}\{b_j\leqslant b_i\}$。但是，由局中人 $j(j\neq i)$ 的策略，我们有：

$$\begin{aligned}\mathrm{Prob}\{b_j<b_i\}&=\mathrm{Prob}\{b^*(t_j)<b_i\}=\mathrm{Prob}\{t_j<b^{*-1}(b_i)\\&\equiv\Phi(b_i)\}=\Phi(b_i)\end{aligned}$$

式中，$\Phi(b)$表示b^*的反函数($\Phi(b)$是指当局中人出价为b时他对物品的评价)，并且，我们利用了类型呈均匀分布这个事实。由此，局中人i的问题是最大化：

$$\prod^{i} = (t_i - b_i)\Phi(b_i)$$

一阶条件为：$-\Phi(b_i) + (t_i - b_i)\Phi'(b_i) = 0$

要使$b^*(\cdot)$成为局中人i的最优策略，则当局中人i出价是b_i时，他的类型应为$t_i = \Phi(b_i)$。

因此，$\Phi(b_i) = [\Phi(b_i) - b_i]\Phi'(b_i)$

求解上面的微分方程可得：$\Phi(b_i) = 2b_i$。所以，该博弈的一个贝叶斯均衡是：每一个局中人的出价都是其对物品评价的一半：$b^*(t_i) = t_i/2$

[习题4.22答案] 解：令$\Phi(b)$表示出价b的反函数，即$\Phi(b)$是指当出价人出价为b时他对物品的评价)。评价为t的出价人的问题是最大化$(t-b)F^{n-1}(\Phi(b))$。

经过化简后的一阶条件是：$(t-b)\Phi'(b) = \dfrac{F(\Phi(b))}{(n-1)f(\Phi(b))}$，

这个条件在$t = \Phi(b)$时必然得到满足；它给出了$\Phi(b)$的一个一阶微分方程。

对于$F(x) = x^{\alpha}$，可以得到$\Phi(b) = kb$，其中，$k = 1 + \dfrac{1}{2(n-1)}$。

当出价人的数目趋于无穷时，出价趋于真实评价（即k趋于1）。

[习题4.23答案] 解：(1) 和 (2) 中胜利者i的事后支付是：$x_i + E(x_j \mid x_j \leqslant \Phi(b_i))$，$\Phi(\cdot)$的涵义同前。

即i对物品的评价，与j对物品评价的条件期望之和。

由于$\Phi(\cdot)$是一个非递减函数，

$E(x_j \mid x_j \leqslant \Phi(b_i)) \leqslant E(x_j) = \dfrac{1}{2}$（此处利用了$x_i$服从[0, 1]上的均匀分布这一事实），则出价人$i$的净收益小于$x_i + \dfrac{1}{2} - b_i$。

(2) (3) 假定$\Phi(b) = kb$。写出目标函数及其一阶条件并令$\Phi(b_i) = x_i$，便可得到$k = 2 - 1/k$，或$k = 1$，则$\Phi(b) = b$。这说明每个出价人的出价等于私人评价。

[习题4.24答案] 解：(1) 通过逆向归纳法来解。如果这个单一进入者进入市场，则企业采取默许更为有利。因此，进入者会采取进入行动。当这里存在许多进入者时，在博弈的最后一期，在位者会容许进入；因此，最后一个潜在的进入者会进入市场。由于最后一期的结果与过去发生的情况无关，在位者在时期$t-1$也会容许进入；因此，潜在进入者$(n-1)$也进入市场。如此下去，命题得证。

(2) 对唯一的潜在进入者而言：很明显，如果$x > 1/2$，则进入者不会进入市

场；如果 $x<1/2$，则进入者会进入市场。如果$x=1/2$，它在进入市场与不进入市场之间是无差异的。当存在多个潜在进入者时：考虑时期 $n-1$，并假定潜在进入者进入市场。假定“软弱”的在位者（在采取掠夺行动时它的收益是 -1）容许进入的概率是 1。这样，如果在位者采取了掠夺行动，它就向潜在进入者发送了自己是“强硬”派这一信号。因此，潜在进入者 n 只有观察到在位者在时期 $n-1$ 容许进入时，它才会进入市场。如果软弱的在位者采取掠夺行动，它在 $n-1$ 和 n 两期会得到 $-1+3/4=-1/4$，而不是 $0+0=0$。因此，软弱的在位者是不会采取掠夺行动的；如果 $x_{n-1}<1/2$，则潜在进入者仍会进入市场，如果 $x_{n-1}>1/2$，则潜在进入者不会进入市场（在 $x_{n-1}=1/2$ 时，它对进入市场与否是无差异的）。

在时期 $n-2$ 情况就不同了。如果软弱的在位者容许进入的概率是 1，它会得到 $0+0+0=0$；而通过采取掠夺行动，它能阻止未来的进入（因为在该期采取掠夺行动向 $n-1$ 期的潜在进入者传递了强硬派的信号），并且得到 $-1+3/4+3/4>0$。我们知道，如果，$x_{n-2}>1/2$ 则潜在进入者在 $n-1$ 期不会进入市场。因此，如果 $x_{n-2}>1/2$，在位者采取掠夺行动的概率为 1。如果 $x_{n-2}<1/2$，软弱的在位者必会在采取掠夺行动和容许进入二者之间进行随机选择，因此 $x_{n-1}=1/2$。记 y_{n-2}为软弱的在位者采取掠夺行动的概率。由贝叶斯法则，$\frac{1}{2}=\frac{(1-x_{n-2})y_{n-2}}{(1-x_{n-2})y_{n-2}+x_{n-2}}$，如果$(-1)[x_{n-2}+(1-x_{n-2})y_{n-2}]+(1)[(1-x_{n-2})(1-y_{n-2})]\geqslant 0$ 则在时期 $n-2$，潜在进入者愿意进入市场。

应用上面的贝叶斯修正规则，这一不等式可以写成 $x_{n-2}\leqslant\frac{1}{4}$（当 $x_{n-2}=1/4$ 时，进入者进行随机选择）更一般地讲，如果 $x>1/2^{n-1}$，则进入者不进入市场；如果 $x<1/2^{n-1}$，则进入者进入市场。

[**习题 4.25 答案**] 令 r_1 和 r_2 为行参与人的两个策略。r_1 严格占优于 r_2 是说，不论列参与人选择任何策略，行参与人选择 r_1 得到的支付至少和他选择 r_2 得到的支付一样多，并且对列参与人做的一些选择，行参与人选择 r_1 得到的支付要严格大于选择 r_2 的支付。

一个占优策略均衡是指均衡的策略组合对每个人而言都是其占优策略。

		列	
		合作	背叛
行	合作	3，3	0，4
	背叛	4，0	1，1

图 囚徒困境

在图中，如果行选择背叛，当列选择合作时，行得到 4 大于列的 0，当列选择

背叛时，行得到1等于列的1，因此选择背叛对行来说是占优策略；同理可以证明对列来讲，选择背叛也是占优策略。对于有限重复的博弈，在最后一轮回合中，选择背叛行为是不可能被报复或受到惩罚的。于是，最后一轮回合出于理性的占优策略就是选择背叛。逆推到倒数第二回合，由于每个参与者都知道下一回合是背叛，因此，这一回合的占优策略也是选择背叛。以此类推，在整个有限重复博弈中的占优策略均是选择背叛。

[**习题4.26答案**]（a）当比尔选择“保持原状”时，泰德选择“转向”；当泰德选择“转向”时，比尔选择“保持原状”，因此，（转向，保持原状）是一个纯策略均衡；同理，（保持原状，转向）也是一个纯策略均衡。因此本题共有两个纯策略均衡。

（b）有一个混合策略：每个年轻人以1/4的概率选择“保持原状”。

（c）只要两个年轻人不同时选择“保持原状”，那么他们就能活下来。因此两个年轻人都活下来的概率为：$1-(1/4)^2=15/16$。

[**习题4.27答案**]首先叙述一下简单拍卖模型：假设有一个由两个竞价者参与的密封拍卖中，每个局中人都不知道对手的投标情况，出价最高者最终会获得拍卖品。假设拍卖品对每个人的价值是v，并且每个竞价者都认为拍卖品对自己的对手的价值v服从0到1上的均匀分布。再假设每个人的报价b是价值v的函数，并且b关于v是单增的。这样，每个竞价者都面临选择自己的最优策略的问题。也就是当v取不同的值时，b的最优选择。下面来分析这个问题：

由于$b(v)$关于v是单增的，所以v也可以表示为b的函数，即$v(b)$，并且这个函数也是单增的。这样当某个竞标者的报价为b时，他赢得拍卖品的概率就是他的对手报价低于自己的报价的概率，又因为$v(b)$是单增的，所以这个概率也就等于拍卖品给对手带来的价值低于给自己带来的价值的概率，为$v(b)$，所以对于任一个竞价者而言，他的期望支付为：

$$(v-b)v(b)+0[1-v(b)] \tag{1}$$

上式中第一项是竞价者获胜时的消费者剩余和获胜概率的乘积，第二项则是当他竞价失败的时候获得的剩余（这时等于零，因为竞价者此时得不到拍卖品）与竞价失败的概率乘积。

最优的报价应当最大化这个期望支付，从而由一阶条件得到：

$$(v-b)v'(b)-v(b)=0$$

解这个微分方程得到：

$$v(b)=b+\sqrt{b^2+2c}$$

这里的c是一个常数，特别的，当$v=0$时，必有$b=0$，从而就有：$0=0+2c$

解得 $c=0$，所以 $v(b)=2b$，即 $b=v/2$，这就是每个人的最优报价策略。

把 $b=v/2$ 代入（1）式中便可以得到每个参与人的期望支付为 $v^2/2$。

[习题 4.28 答案]（a）当且仅当 $a>e$，$c>g$ 时，“上”是参与人 A 的占优策略。当且仅当 $b>d$，$f>h$ 时，“左”是参与人 B 的占优策略。因此如果（上，左）是占优策略均衡，则必有：

$$a>e, c>g, b>d, f>h$$

（b）如果（上，左）是纳什均衡，那么给定 A 选择“上”，“左”就是参与人 B 的最优选择，这就意味着 $b>d$；同样，给定 B 选择“左”，“上”就是参与人 A 的最优选择，这意味着 $a>e$。综上可知：$b>d$ 和 $a>e$ 必须成立。

（c）如果（上，左）为占优策略均衡，则它也必然是一个纳什均衡。

[习题 4.29 答案] 解：（1）如果厂商进行 Bertrand 竞争，纳什均衡下的市场价格是 $P_B=10-\varepsilon$，$P_A=10$ 理由如下：

假设均衡时厂商 A 和 B 对产品的定价分别为 P_A 和 P_B，那么必有 $P_A\geqslant 10$，$P_B\geqslant 8$，即厂商的价格一定要高于产品的平均成本。其次，达到均衡时，P_A 和 P_B 都不会严格大于 10。否则，价格高的厂商只需要把自己的价格降得比对手略低，它就可以获得整个市场，从而提高自己的利润。所以均衡价格一定满足 $P_A\leqslant 10$，$P_B\leqslant 10$。但是由于 P_A 的下限也是 10，所以均衡时 $P_A=10$。给定 $P_A=10$，厂商 B 的最优选择是令 $P_B=10-\varepsilon$，这里 ε 是一个介于 0 到 2 之间的正数，这时厂商 B 可以获得整个市场的消费者。综上可知，均衡时的价格为 $P_A=10$，$P_B=10-\varepsilon$

（2）由于厂商 A 的价格严格高于厂商 B 的价格，所以厂商 A 的销售量为零，从而利润也是零。下面来确定厂商 B 的销售量，此时厂商 B 是市场上的垄断者，它的利润最大化问题为：

$$\max_{\varepsilon\geqslant 0} Pq-cq \tag{1}$$

其中 $P=10-\varepsilon$，$q=500-20(10-\varepsilon)$，把这两个式子代入（1）式中，得到：

$$\max_{\varepsilon>0}(10-\varepsilon-8)[500-20(10-\varepsilon)]$$

解得 $\varepsilon=0$，由于 ε 必须严格大于零，这就意味着 ε 可以取一个任意小的正数，所以厂商 B 的利润为：

$$[500-20(10-\varepsilon)](8-\varepsilon)$$

（3）这个结果不是帕累托有效的。因为厂商 B 的产品的价格高于它的边际成本，所以如果厂商 B 和消费者可以为额外 1 单位的产品协商一个介于 8 到 $10-\varepsilon$ 之间的价格，那么厂商 B 和消费者的剩余就都可以得到提高，同时又不损害厂商 A 的剩余（因为 A 的利润还是零）。

[习题 4.30 答案]（1）该博弈存在纳什均衡，均衡的策略组合为：（生产，不生产），（不生产，生产）。

（2）如果厂商 A 先行动（如图 1 所示），根据反向归纳法，这个动态博弈的均衡为（生产，不生产）；如果厂商 B 先行动（如图 2 所示），根据反向归纳法，这个动态博弈的均衡为（不生产，生产）。可见每个厂商选择先行动都比选择后行动可以获得更高的收益，所以厂商 A 和厂商 B 都有先动优势。

（3）厂商 B 不能把厂商 A 赶出市场，这是因为无论厂商 B 实行什么策略，厂商 A 总是可以获得正的利润。

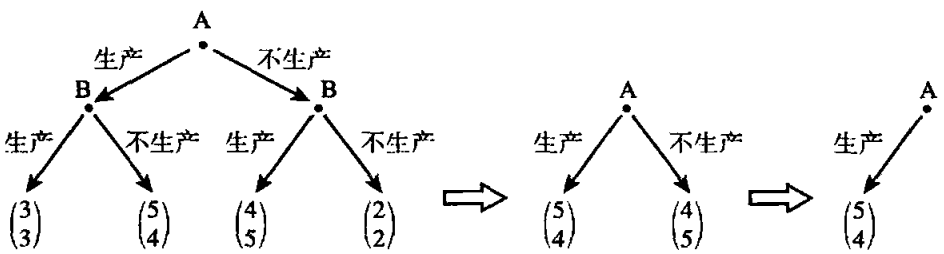


图 1　厂商 A 先行动的博弈的反向归纳

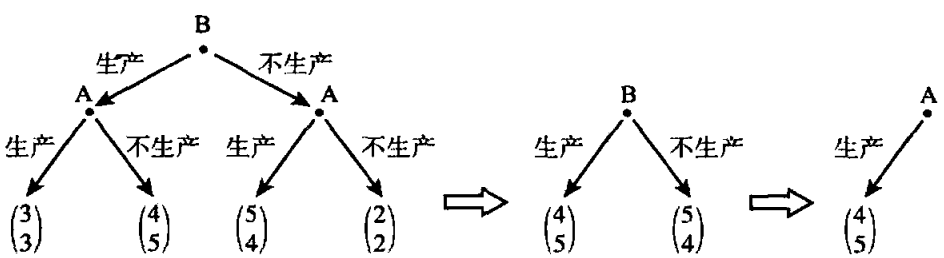


图 2　厂商 B 先行动的博弈的反向归纳

[习题 4.31 答案]（a）策略“下”是行的严格次优策略，这是因为：行选择“上”的支付为（1，1，2），严格优于他选择“下”得到的支付（-3，-3，-3）；同时，他选择“中”得到的支付（1，1，0）严格优于他选择“下”得到的支付（-3，-3，-3）。

（b）策略“中”是行的弱次优策略，这是因为：行选择“上”的支付为（1，1，2），弱占优于他选择“中”得到的支付（1，1，0）。

（c）右策略“右”是行的弱次优策略，这是因为：列选择“左”的支付为（0，1，-3），弱占优于他选择“右”得到的支付（-1，-1，-3）；同时，列选择“中”的支付为（2，0，-3），弱占优于他选择“右”得到的支付（-1，-1，-3）。

（d）如果剔除了列的次优策略，那么对行来讲，“上”和“中”两个策略对他而言是没有差异的，并且他们都严格占优于策略“下”。

[习题 4.32 答案] 一个关于局中人行为的明显信念是，要他们执行次优于其他策略的策略是不合理的。因此对于给定的博弈，首先应该剔除所有的次优策略，然后在剩余的策略中计算纳什均衡。这个程序被称作次优策略的剔除，有时，它可以导致纳什均衡数量的显著减少。

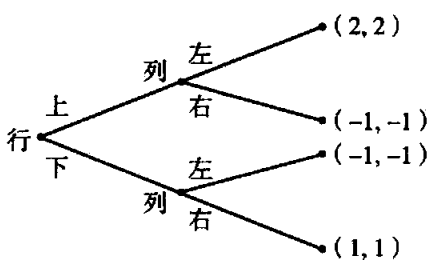
这个博弈的纳什均衡为（上，左）、（中，中）和（下，右）。但是通过剔除次优策略剩下的唯一均衡是（上，左）。

[习题 4.33 答案]（a）（上，左）和（下，右）都是纯策略均衡。

（b）这样的均衡是存在的。因为（2，2）严格优于（1，1），即（上，左）优于（下，右）。

（c）是纳什均衡；纳什均衡不受行动先后的影响，即在动态博弈中，纳什均衡不会改变。

假定行先行动，则博弈树如图所示。



博弈树

（d）利用反向归纳法可知：子博弈完美的纳什均衡为（上，左）。

[习题 4.34 答案] 如果一个局中人背叛，他在当期获得的报偿为 π_d，此后永为 π_c。为了使博弈的结果为所有的局中人都选择合作，每个人的报酬必须满足：

$$\pi_d + \frac{\pi_c}{1+r} + \cdots + \frac{\pi_c}{(1+r)^n} + \cdots \leqslant \pi_j + \frac{\pi_j}{1+r} + \cdots + \frac{\pi_j}{(1+r)^n} + \cdots$$

上式可化简为：

$$\pi_d + \frac{\pi_c}{r} \leqslant \pi_j + \frac{\pi_j}{r}$$

整理得到：

$$r \leqslant \frac{\pi_j - \pi_c}{\pi_d - \pi_j}$$

[习题 4.35 答案] 解：（1）根据题意，构造如下的支付矩阵（见下表）（其中每一栏中前一个数字是史密斯的支付，后一个数字是约翰的支付）：

玩数字匹配游戏的支付矩阵

		约翰		
		1	2	3
史密斯	1	3，-3	-1，1	-1，1
	2	-1，1	3，-3	-1，1
	3	-1，1	-1，1	3，-3

首先由史密斯来选择，假设史密斯选择1，并期望约翰选择1，从而使自己得到3的支付。但是，如果史密斯选择1，则约翰一定会选择2或者3，从而使自己得到1，而不是-3。假设约翰选择2，他期望史密斯选择1或者3，以使得自己得到1，而实际上史密斯会选择2，使得约翰得到-3，等等。不断的循环反复，最终也无法达成一个使得双方都能够接受的方案。因此，这个对策没有一个纯策略纳什均衡。

（2）下面证明本题存在一个混合策略纳什均衡。

假设均衡时，约翰选择1，2，3的概率分别为x_1，x_2和$1-x_1-x_2$，那么此时史密斯在选择1，2，3之间是没有区别的，即：

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 - (1 - x_1 - x_2) &= -x_1 + 3x_2 - (1 - x_1 - x_2) \\ &= -x_1 - x_2 + 3(1 - x_1 - x_2) \end{aligned}$$

从而解得

$$x_1 = x_2 = 1 - x_1 - x_2 = \frac{1}{3}$$

类似的方法可以解得史密斯在均衡状态下选择1，2，3的概率分别为1/3。

[习题4.36答案]（1）正确。理由如下：如果在博弈中，每个参与人都有自己的优超策略，这就意味着对任何一个参与人而言，无论其他参与人的策略如何，该参与人的优超策略对他而言都是最优的，特别地，当其他的参与人也选择自己的优超策略时，该参与人的优超策略对他还是最优的，根据纳什均衡的定义，可知占优均衡一定是纳什均衡。

（2）错误。理由如下：在囚徒困境中，如果每一个囚犯都相信另一个囚犯会抵赖，那么对每个囚犯而言，坦白将是他的最优选择。如果两个囚犯都这样考虑，那么均衡的结果就是两个人都坦白。

（3）错误。因为混合策略是在纯策略集合上确定的一个概率分布，而在本题中，将军分割军队的决定事实上是扩大了纯策略的集合，即将军的决定仍然是一个纯策略。

[习题4.37答案] 解：首先区别一下纯战略均衡和混合战略均衡：

如果一个战略规定参与人在每一个给定的信息情况下只选择一种特定的行动，称为纯战略。

如果一个战略规定参与人在给定的信息情况下以某种概率分布随机地选择不同的行动，称为混合战略。

（1）支付矩阵如下

纳税检查博弈

		纳税人	
		逃税	不逃税
税收机关	检查	$A-C+F$，$-A-F$	$A-C$，$-A$
	不检查	0，0	A，$-A$

（2）因为 S 为税务机关检查的概率，E 为纳税人逃税概率。给定 E，税收机关选择检查与否的期望收益：

$$K(1,E) = (A-C+F)E + (A-C)(1-E) = EF + A - C$$
$$K(0,E) = 0E + A(1-E) = A(1-E)$$

令 $K(1, E) = K(0, E)$，得：$E = C/(A+F)$。所以，如果纳税人逃税概率小于 E，税收机关的最优决策是不检查，否则相反。

给定 S，纳税人选择逃税与否的期望收益是：

$$K(S,1) = (-A-F)S + 0(1-S) = -(A+F)S$$
$$K(S,0) = -AS + (-A)(1-S) = -A$$

令 $K(S, 1) = K(S, 0)$，得 $S = A/(A+F)$，即如果税收机关检查的概率小于 S，纳税人的最优选择是逃税，否则交税。

混合纳什均衡是 S，E，即税收机关以 S 的概率查税，而纳税人以 E 的概率逃税。

[习题 4.38 答案] 解：假设参与人 i 的捐款为 F^i，他的收益为 π^i，又记 $F^{-i} = F - F^i$，那么给定 $F^{-i} = \overline{F}^{-i}$，参与人 i 的收益为：

$$\pi^i = \frac{2}{N}(F^i + \overline{F}^{-i}) - F^i = \left(\frac{2}{N} - 1\right)F^i + \frac{2}{N}\overline{F}^{-i}$$

特别地，π^i 是 F^i 的线性函数，所以：

① 当 $N>2$ 时，$\frac{2}{N} - 1 < 0$，所以参与人 i 的最优选择是 $F^i = 0$。

② 当 $N=2$ 时，$\frac{2}{N} - 1 = 0$，所以无论参与人的捐款数量为多少，都不会影响他的收益，从而 $F^i \in (0, +\infty)$。

③ 当 $N=1$ 时，$\frac{2}{N} - 1 > 0$，这时参与人的捐款数量会趋向于正无穷，即 $F^i \to +\infty$。

由于所有行动者的行为相同，所以当 $N>2$ 时，纳什均衡为 $F^i=0$，$i=1$，2，…，n；当 $N=2$ 时，纳什均衡为 $F^i\in(0,+\infty)$，$i=1$，2；当 $N=1$ 时，纳什均衡为 $F^i\to+\infty$。

[习题 4.39 答案] 解：策略型博弈的支付矩阵如下所示。

策略型博弈的支付矩阵

		1	
		L	R
2	l	1，3	0，0
	r	0，0	3，1

（1）纯策略纳什均衡为：（L，l）和（R，r）。

（2）混合策略就是一个概率分布，表明参与人实行每个纯策略的概率。比如在本题中，参与人 1 实行 L 和 R 的概率分别为 p 和 $1-p$，那么此人的混合策略就是 $\sigma_1(p,1-p)$，类似的参与人 2 的混合策略就是 $\sigma_2(q,1-q)$。下面求解混合策略均衡，设游戏者 1、2 选 L、l 的概率分别为 p、q，则均衡时，游戏者 1 选择 L 和 R 可以获得相同的期望收益，即：

$$q=3(1-q)$$

解得 $q=\frac{3}{4}$。同理可得 $p=\frac{1}{4}$。所以（σ_1，σ_2）为此博弈的混合策略纳什均衡，其中 $\sigma_1=\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)$，$\sigma_2=\left(\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right)$。

[习题 4.40 答案] 解：（1）利用划线法易知，该博弈的纳什均衡为：（雄鹿，雄鹿），（野兔，野兔）。

（2）令 p 为参与人 A 选择捕捉雄鹿的概率，因而如果 B 选择捕捉雄鹿，则其期望收益为：$2p+0(1-p)=2p$；如果 B 选择捕捉野兔，则其期望收益为：$p+(1-p)=1$。

因此，如果 $2p>1$，即 $p>0.5$，B 将选择捕捉雄鹿；反之，则捕捉野兔。

（3）其他人都选择捕捉雄鹿的概率为：p^{n-1}。如果 B 选择捕捉雄鹿，他的期望收益为：$2p^{n-1}+0(1-p^{n-1})=2p^{n-1}$；如果 B 选择捕捉野兔，则他的期望收益为：$p^{n-1}+(1-p^{n-1})=1$。

因此，如果 $2p^{n-1}>1$，即 $p^{n-1}>0.5$，B 将选择捕捉雄鹿；反之，则捕捉野兔。

[习题 4.41 答案] 解：本题采用反向归纳法。

父母关于 L 的最大化问题的一阶条件为：$-U'_B+\lambda U'_A=0$，（1）

孩子关于 r 的最优选择为：$U'_A(Y'_A+\mathrm{d}L/\mathrm{d}r)=0$，从而有：$Y'_A+\mathrm{d}L/\mathrm{d}r=0$（2）

①式两端关于 r 求导数可得：

$$-U''_B(Y'_B - \mathrm{d}L/\mathrm{d}r) + \lambda U''_A(Y'_A + \mathrm{d}L/\mathrm{d}r) = 0 \tag{3}$$

由（2）、（3）两式可得：

$$-U''_B(Y'_B - \mathrm{d}L/\mathrm{d}r) = 0$$

从而有：

$$\mathrm{d}L/\mathrm{d}r = Y'_B \tag{4}$$

再由（2）、（4）两式可得：$Y'_A + Y'_B = 0$，这恰好是使得总收入 $r_A + r_B$ 最大化的 r 所需满足的表达式。

［**习题 4.42 答案**］**解**：（1）合谋控制价格等价于垄断，由需求曲线知：

$$MR = 10000 - 2000P$$

又因为 $MC = 0$，由垄断定价的 $MR = MC$ 规则，得到价格为 5，总供给量为 5000 克，每个厂商的供应量为 $5000 \div 20 = 250$ 克。

（2）对第一个厂商而言，给定其他每个厂商的供应量为 250 克，那么他的利润最大化问题为：

$$\max_{q_1} \frac{5250 - q_1}{1000} \cdot q_1$$

根据一阶条件解得：

$$q_1 = 2625$$

可见在其他厂商的供应量为 25 克的条件下，厂商 1 增加供应量会提高自己的利润。类似的结论对市场上的其他厂商也成立，所以合谋是不稳定的。

（3）题目要求完全竞争市场的均衡结果。令 $P = MC$，得到氪的价格为零。市场上的总供给量为 10000 克，每个人的出售量为 500 克。

第五单元

局部市场均衡

一、例　　题

[例题 5.1]

某个中央权威拥有 J 工厂，每个工厂的成本函数 $c_j(q_j)$ 可微并且是凸的。工厂用计价物作为投入要素来生产商品 l。令 $C(q)$ 表示该中央权威生产总产量 q 的最小成本，即：

$$C(q) = \min_{(q_1,\cdots,q_j)\geqslant 0} \sum_{j=1}^{J} c_j(q_j), \text{ s. t. } \sum_{j=1}^{J} q_j \geqslant q$$

（1）试推导上述成本最小化问题的一阶条件。

（2）试证明：对于成本最小化的产出配置 $(q_1^*, \cdots, q_j^*)$，有 $C'(q) = c_j'(q_j^*)$，其中，对于所有 j，均有 $q_j^* > 0$（也就是说，在总产出水平 q 上，中央权威的边际生产成本等于每个厂商在最优产出配置上的边际生产成本）。

（3）试证明：如果面临产出价格 $p = C'(q)$ 的所有厂商都以利润最大化为目标（并且计价物的价格为 1），那么各个厂商最优产出之和将等于总产量 q，并且证明 $C'(\cdot)$ 是行业供给函数 $q(\cdot)$ 的反函数。

解：（1）一阶条件为：$c_j'(q_j^*) \geqslant \lambda, j = 1,2,\cdots,J$，当 $q_j^* > 0$ 时，等式成立。以下假定内点解存在，则 $c_j'(q_j^*) = \lambda, j = 1,2,\cdots,J$。

（2）证明：$C'(q) = \sum_{j=1}^{J} c_j'(q_j^*)\mathrm{d}q_j^*/\mathrm{d}q = \sum_{j=1}^{J} \lambda \mathrm{d}q_j^*/\mathrm{d}q$

$$= \lambda \mathrm{d}\left(\sum_{j=1}^{J} q_j^*\right)/\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}q/\mathrm{d}q = \lambda$$

所以 $C'(q) = c_j'(q_j^*), j = 1,2,\cdots,J$

（3）公司 j 的问题是求解：$\max_{q_j \geqslant 0} pq_j - c_j(q_j)$

一阶条件：$p \leqslant c_j'(q_j)$，$q_j > 0$ 时，等式成立。假定 q_j 为内点解，则有 $p = c_j'(q_j)$；另有 $C'(q) = p$，所以 $C'(q) = c_j'(q_j), j = 1, 2, \cdots, J$。

若 $c_j'(\cdot) > 0, j = 1, \cdots, J$，则 $q_j = q_j^*(q)$，即 j 的最优解与（1）中中央权威问题的最优解相同。因此，$\sum_{j=1}^{J} q_j = \sum_{j=1}^{J} q_j^*(q) = q$。可见，当市场价格 $p = C'(q)$ 时，行业总产出为 q，因此 $p = C'(q)$ 即为行业总供给函数 $q(\cdot)$ 的反函数。

[例题 5.2]

假定在所有生产商品 l 的厂商中，有 $J_d > 0$ 家厂商是国内厂商，$J_f > 0$ 家厂商为外国厂商。所有国内厂商都有相同的成本函数 $c_d(q_j)$，所有外国厂商都有相同的成本函数 $c_f(q_j)$。假定局部均衡分析适用于该问题。

国内政府正在考虑对进口的每单位商品 l 征收从量关税。政府的目标是最大化国内福利。

（1）证明：若 $c_f(\cdot)$ 是严格凸的，则征收一个小量关税 τ 将会提高国内的福利水平。

（2）证明：若 $c_f(\cdot)$ 是规模报酬不变的，则征收一个小量关税 τ 将会降低国内的福利水平。

证明：（1）国内总福利包括：消费者剩余、生产者剩余和关税收入：

$$Dw(\tau) = cs(p(\tau)) + J_d \pi_d(p(\tau)) + J_f q_f(p(\tau) - \tau)\tau$$

$cs(p(\tau)) = \int_{p(\tau)}^{\infty} x(s)ds \Rightarrow cs'(p(\tau)) = -x(p(\tau))$。其中，$Dw(\tau), cs(p(\tau)), \pi_d(p(\tau)), q_f(p(\tau) - \tau), x(p(\tau))$ 分别表示国内福利、消费者剩余、国内厂商的利润、国外厂商的产量和国内消费者的需求函数。

另由霍特林引理知：$\pi_d'(p(\tau)) = q_d(p(\tau))$。

所以 $D'w(\tau) = -x(p(\tau))p'(\tau) + J_d q_d(p(\tau))p'(\tau) + J_f q_f(p(\tau) - \tau) + \tau J_f q_f(p(\tau) - \tau)(p'(\tau) - 1)$ 要考察小量关税对国内福利的影响，可通过 $D'w(\tau)\Big|_{\tau=0}$ 来分析。

由 $D'w(\tau)\Big|_{\tau=0} = J_f q_f(p)[1 - p'(0)]$ 可知：$D'(w(\tau))$ 的符号取决于 $1 - p'(0)$。

由市场出清条件：$x(p) = J_d q_d(p) + J_f q_f(p - \tau)$

两边对 τ 求导可得：

$$p'(\tau)\Big|_{\tau=0} = \frac{J_f q_f'(p)}{J_d q_d'(p) + J_f q_f'(p) - x'(p)} \quad (*)$$

由于 $c_f(\cdot)$ 严格凸，所以 $c_f''(\cdot) > 0$，因此 $q_f'(\cdot) < \infty$；另外，$x'(p) < 0$。

因此，（*）式意味着 $p'(0)<1$，则 $D'w(\tau)\Big|_{\tau=0}>0$。

即征收小量关税会提高国内福利。

（2）假定 $c_f''(\cdot)=0$，即 $c_f(\cdot)$为规模报酬不变的，则有 $q_f'(\cdot)=\infty$。由（*）知 $p'(0)=1$，则由前式结果知道 $Dw'(0)=0$。该式说明，此时小量关税的一阶效应等于零。我们需要进一步考察二阶条件。不过，在本题中，由于外国企业的成本函数 $c_f(\cdot)$规模报酬不变，因此完全竞争条件下（不征收关税时），外国企业的利润为0，所以国内的福利实际上就等于总福利。但是，征收关税扭曲了整个经济，使其偏离了完全竞争均衡。因此，征收关税使总福利，也就是国内的福利水平下降了。

[例题 5.3]

在一个有 L 种商品的完全可分的拟线性模型中，每个消费者的效用函数为 $u_i(x_i)=x_{1i}+\sum_{l=2}^{L}\phi_{li}(x_{li})$，并且后 $L-1$ 种商品都是利用第一种商品，通过规模报酬不变的生产技术生产出来的，即生产一单位商品 l 需要 c_l 单位的商品1。假定消费者的初始禀赋全部是商品1。因此，对厂商而言，消费者是商品1的净卖主，是商品2，…，L 的净买主。

在上述条件下，消费者 i 对每种商品 $l\neq1$ 的需求可以写作$x_{li}(p_l)$，所以，对商品 l 的需求独立于消费者的财富和其他商品的价格，并且在后 $L-1$ 种商品的市场中，福利水平可以由马歇尔总剩余之和来度量。

假定政府必须通过商品税征收 R 单位的商品1。注意，这种税是对商品的交易征收的，而不是对个人的消费量征收的。

令 t_l 表示消费者购买一单位 $l\neq1$ 商品需要支付的税，t_1 表示消费者每销售1单位商品1所必须支付的税，这两种税都用商品1来度量。我们将商品1的价格标准化为1。在上述假定下，税收组合 $t=(t_1,\cdots,t_L)$使得消费者购买1单位商品 $l\neq1$ 的实际支付变为 c_l+t_l，并且，消费者销售1单位商品1的实际付出为$(1+t_1)$单位的商品1。

（1）分析两种可能的税收方案 t 和 t'（二者皆为向量）。证明：如果 $t_1'=0$，$t_l'=t_1c_l+t_l$，$\forall l\neq1$，那么这两套税收体系收益相同。该事实说明，政府可以只将注意力集中于税收方案 t' 上，在该方案中，政府对第一种商品不征税。

（2）令 $t_1=0$，即政府不对第一种商品征税。如果政府希望使征税导致的福利损失最小，那么政府应该如何对后 $L-1$ 种商品征税。试用每一种商品的需求弹性来描述。

（3）在何种条件下，所有商品的税率应该相等？通常哪种商品的税率更高？在何时只对商品1征税是最优的？

解：（1）在规模报酬不变的假设下，厂商的均衡价格 $p=c_l$，$l\neq1$。在税收 t

下，消费者每购买1单位商品，他要向厂商支付 c_l 单位的等价物商品（即商品1）。对于这笔交易，消费者要向政府支付的税包括两部分：一是为商品 l 支付的 t_l 单位的等价物商品；二是为 c_l 单位的等价物商品支付的 $t_1 c_l$ 单位的等价物商品。因此消费者为每单位商品 l 所支付的总税额为：$t_1 c_l + t_l$。

则政府在税收 t 下的全部税收所得为：$\sum_{l=2}^{L}\sum_{i=1}^{I} x_{li}(p_l(t_1 c_l + t_l))$。而政府在税收 t' 下的全部税收所得为：

$$\sum_{l=2}^{L}\sum_{i=1}^{I} x_{li}(p_l)(t_1 c_l + t_l) + t_1' \sum_{i=1}^{I} q_{i1} = \sum_{l=2}^{L}\sum_{i=1}^{I} x_{li}(p_l)(t_1 c_l + t_l)$$

（q_{i1} 表示第 i 个消费者第1种商品的净供给）可见两种税收下政府的税收收入相等。

（2）政府的问题为：$\max_{(t_2,\cdots,t_l)} \sum_{l=2}^{L} cs_l(c_l + t_l)$

$$\text{s. t.} \quad \sum_{l=2}^{L} t_l x_l(c_l + t_l) \geqslant R$$

其中，$x_l(\cdot)$ 为消费者对第 l 种商品的总需求，$cs_l(c_l + t_l)$ 为消费者从第 l 种商品的消费中所获得的剩余。

拉格朗日函数为：$L = \sum_{l=2}^{L} cs_l(c_l + t_l) + \lambda[\sum_{l=2}^{L} t_l x_l(c_l + t_l) - R]$，其中 $\lambda \geqslant 0$ 为拉格朗日乘子。

一阶条件为：$cs_l'(c_l + t_l) + \lambda[t_l x_l'(c_l + t_l) + x_l(c_l + t_l)] = 0$

将 $cs_l'(c_l + t_l) = [\int_{c_l + t_l}^{\infty} x(s)\mathrm{d}s]' = -x(c_l + t_l)$ 代入上式可得：$-x_l(c_l + t_l) + \lambda[t_l x'_l(c_l + t_l) + x_l(c_l + t_l)] = 0, l = 2, \cdots, l$。

令 $p_l = c_l + t_l$，代入上式，导出：t_l

$t_l = \dfrac{(1-\lambda)x_l(p_l)}{\lambda x_l'(p_l)}$；将 $\varepsilon_l = p_l x_l'(p_l)/x_l(p_l)$ 代入左式得：

$t_l/p_l = \dfrac{(1-\lambda)\ 1}{\lambda \varepsilon_l}$，此即著名的逆弹性规则。

最优收税率与需求弹性成反比（由于商品1的价格为1，因此 t_l 亦为对单位商品 l 所征收的税收价值，则 t_l/p_l 即为税率）

（3）由（2）中最后的表达式可知，要使最优税率相等，所有商品 l（$l = 2, \cdots, l$）的需求弹性必然相等；应该对市场需求弹性小的商品课重税；

根据（1），当$t=(t_1,0,\cdots,0)$时，$t'=(0,t_1c_2,\cdots,t_1c_L)$为其等价的税收计划。则当$t'$满足（2）中所求的最优化条件：$\frac{t_1c_l}{p_l}=\frac{1-\lambda}{\lambda}\frac{1}{\varepsilon_l}$，$l=2,\cdots,L$时，$t'=(0,t_1c_2,\cdots,t_1c_L)$从而$t=(t_1,0,\cdots,0)$为最优收税计划。

由于均衡时，$c_l=p_l$，因此上述条件变为：$t_1=\frac{1-\lambda}{\lambda}\frac{1}{\varepsilon_l}$

进一步写为：$\varepsilon_l=\frac{1-\lambda}{\lambda}t_1$（常数），$l=2$，$\cdots$，$L$。则最优条件可表述为：所有商品的需求弹性相同。

[例题 5.4]

假定有J个厂商利用K种要素生产商品l，并有可微的成本函数$c(w,q)$。假定该函数在q上是严格凸的。商品l的总需求函数为$x(p,a)$，$\partial x(p,a)/\partial p<0$，$\partial x(p,a)/\partial a>0$（$a$是影响需求的一个外生参数）。虽然$c(w,q)$是所有要素可以自由调整时的成本函数，但在短期内要素k是不可调整的。

假定最初经济处于这样的均衡上：所有投入都根据均衡产量q^*和要素价格w进行最优调整，使得$z_k^*=z_k(w,q^*)$，其中，$z_k(w,q)$表示当所有投入可调整时的单个厂商对投入k的条件要素需求。

（1）证明：当商品l价格上涨时，厂商的长期均衡产出的反应大于短期均衡产出的反应。

（2）证明：对于a的边际增加，商品l的价格p的长期均衡反应比短期的反应小；而商品l均衡总消费的反应正好相反（假定在长期和短期中，厂商数目都为J）。

解：（1）令$q_L(p)$为厂商在产品价格p下的长期产出，$p^*,q^*=q_L(p^*)$分别表示初始均衡状态下的产品价格和产出。$z_k(p)=z_k(w,q_L(p))$表示价格为p时，要素k的最优选择，$z_k^*=z_k(p^*)$。$q_s(p\mid z_k)$表示厂商的短期产出选择，其中，z_k为固定的k要素投入量。$\pi_s(p\mid z_k)$表示短期利润。则长期利润函数可表示为：$\pi_L(p)=\pi_s(p\mid z_k(p))$。由于长期中，厂商总是可以选择短期中对$k$要素的需求水平，因此$\pi_L(p)\geqslant\pi_s(p\mid z_k^*)$，$\forall p$。另外，由于初始状态为长期均衡，所以有：$\pi_L(p^*)=\pi_s(p\mid z_k(p^*))=\pi_s(p\mid z_k^*)$。因此，函数$h(p)=\pi_L(p)-\pi_s(p\mid z_k^*)$在$p=p^*$处取得最小值0。

其二阶条件为：$h''(p^*)=\pi_L''(p^*)-\pi_s''(p^*\mid z_k^*)\geqslant 0$。

由霍特林引理：$q_L(p)=\pi_L'(p)$，$q_s(p)=\pi_s'(p\mid z_k^*)$

所以，上面的不等式可以记为：$q_L'(p^*)\geqslant q_s'(p^*)$，即长期均衡产出对商品$l$价格变动的反应比短期大。

（2）固定厂商数目J（若不然，市场会通过厂商的自由进入重新回到初始的均

衡水平，则当前的问题就无意义了）。

市场出清条件：$x(p,\alpha)=Jq(p,\alpha)$

两边对 α 求导得：

$$x_\alpha(p,\alpha)+x_p(p,\alpha)p'(\alpha)=Jq'(p,\alpha)p'(\alpha)$$
$$\Rightarrow p'(\alpha^*)=x_\alpha/[Jq'(p^*)-x_p]\quad(*)$$

上式中，α^* 为 α 的初始值，$x_\alpha=x_\alpha(p^*,\alpha^*)$，$x_p=x_p(p^*,\alpha^*)$。

令 $p_s(\alpha)$ 与 $p_L(\alpha)$ 分别表示短期和长期中的价格反应函数，则 $p'_L(\alpha^*)=x_\alpha/[Jq'_L(p^*)-x_p]\leqslant x_\alpha/[Jq'_s(p^*)-x_p]=p'_s(\alpha^*)$。

即市场价格对 α 的长期反应小于短期反应。

总消费为 $Q(\alpha)=x(p(\alpha),\alpha)$，则 $Q'(\alpha^*)=x_\alpha+x_pp'(\alpha^*)$。令 $Q_s(\alpha)$ 与 $Q_L(\alpha)$ 分别表示短期和长期的总消费函数，则

$$Q'_s(\alpha^*)=x_\alpha+x_pp'_s(\alpha^*)\leqslant x_\alpha+x_pp'_L(\alpha^*)$$
$$=Q'_L(\alpha^*)\text{（此处利用了 }x'(p)<0\text{ 这一条件）}$$

即总需求的长期反应大于短期反应。

[例题 5.5]

市场上有一个垄断者，其反需求函数为 $p(q)$。垄断者需要确定投资 I 和产出 q。若垄断者为降低成本而投资 I，则他每单位（不变）生产成本为 $c(I)$。假定 $c'(I)<0,c''(I)>0$，垄断者的目标函数为 q 和 I 的凹函数。

（1）推导垄断者最优化问题的一阶条件。

（2）将垄断者的选择与能控制 q 和 I 的善意社会计划者的选择比较（即“最优”比较）。

（3）将垄断者的选择和能控制 I 但不能控制 q 的善意的社会计划者的选择作比较（即“次优”比较）。假定首先由社会计划者选择 I，然后垄断者再选择 q。

解：（1）垄断者的问题：$\max\limits_{q,I}[p(q)-c(I)]q-I$

一阶条件：
$$p'(q^m)q^m+p(q^m)=c(I^m)\tag{1}$$
$$-c'(I^m)q^m=1\tag{2}$$

（2）社会计划者的问题：$\max\limits_{q,I}\int_0^q p(x)\mathrm{d}x-c(I)q-I$

一阶条件：
$$p(q^*)=c(I^*)\tag{3}$$
$$-c'(I^*)q^*=1\tag{4}$$

垄断者产出 $q^m<q^*$，$p(q^m)$ 大于边际成本。则由（2）式和（4）式可知：$-c'(I^*)<-c'(I^m)$；又知 $c''(I)>0$，所以 $I^*>I^m$。

（3）给定社会计划者选择的投资水平 $\hat{I}$，垄断者会通过选择 q 来最大化自己的

利润，因此会使 $MR = MC$。则社会计划者的问题是在垄断者的最佳反应约束下，来最大化社会剩余：

$$\max_{q,I} \int_0^q p(x)\mathrm{d}x - c(I)q - I$$

$$\text{s. t.} \quad p'(q)q + p(q) = c(I)$$

一阶条件：
$$p(\hat{q}) - c(\hat{I}) - \lambda[p''(\hat{q})\hat{q} + 2p'(\hat{q})] = 0, \tag{5}$$

$$-c'(\hat{I})(\hat{q} - \lambda) = 1 \tag{6}$$

（6）意味着：给定 $\hat{q}$，$\hat{I}$ 不是最优的，因为 $\lambda > 0$，所以同（4）相比较可知：$\hat{I}$ 应该大于 $\hat{q}$ 所对应的最优投资水平。

[例题 5.6]

分析一个受生产能力约束的双寡头垄断定价模型。厂商的生产能力是 q_j，$j = 1, 2$，在达到其生产能力极限前，单位生产成本为常数 $c \geq 0$。假定当 $x(p) > 0$ 时，市场需求函数 $x(p)$ 连续严格递减，存在价格 $\tilde{p}$，使 $x(\tilde{p}) = q_1 + q_2$。同时假定 $x(p)$ 是凹的。令 $p(\cdot) = x^{-1}(\cdot)$ 表示反需求函数，假设 $p(q_1 + q_2) > c$。

当给定一组产品价格时，厂商的产品销售遵从如下安排：消费者总是先购买定价较低厂商的产品。需求超出该厂商生产能力时，将按消费者对产品评价的顺序依次满足他们的需求，即对产品评价最高的消费者最先得到满足。若两位厂商定价相同，则将需求对半分，除非对一个厂商的产品需求超出了他的生产能力，超出的那部分需求将转给另一位厂商。正式地，我们用函数 $x_1(p_1, p_2)$ 和 $x_2(p_1, p_2)$ 表示厂商的销售量，即满足消费者需求的，并受生产能力极限约束的厂商的销售量。它们的表达式为：

若 $p_2 > p_1$，则 $x_1(p_1, p_2) = \min\{q_1, x(p_1)\}$

$$x_2(p_1, p_2) = \min\{q2, \max\{x(p_2) - q_1, 0\}\};$$

若 $p_1 < p_2$，则情形与上述正好相反；

若 $p_2 = p_1 = p$，则 $x_i(p_1, p_2) = \min\{q_i, \max\{x(p)/2, x(p) - q_j\}\}$，$i, j = 1, 2$。

（1）假定 $q_1 < b_c(q_2)$，$q_2 < b_c(q_1)$，这里 $b_c(\cdot)$ 是有不变边际成本 c 的厂商的最优反应函数。证明 $p_1^* = p_2^* = p(q_1 + q_2)$ 是该博弈的一个纳什均衡。

（2）证明：如果 $q_1 > b_c(q_2)$，或者 $q_2 > b_c(q_1)$ 之一成立，则不存在纯策略纳什均衡。

解：（1）假设厂商 2 要价为 $p_2^* = p(q_1 + q_2)$。若厂商 1 要价 $p_1 < p(q_1 + q_2)$，此时 $x(p_1) > q_1$，它将销售 q_1（它的最高生产能力），其利润为 $(p_1 - c)q_1$，而要厂商 1 要价 $p_1 = p(q_1 + q_2)$ 时，$x(p_1) = q_1$，它仍能销售 q_1，获得利润 $(p(q_1 + q_2) - c)q_1$。因此要低于 $p(q_1 + q_2)$ 的价格不是最优的。

假设厂商 1 要价高于 $p(q_1 + q_2)$，则 $x_1(p_1) \leq q_1$。此时厂商 1 求解下面的垄断

利润最大化问题：$\max_{x_1 \leqslant q_1}[p(x_1+q_2)-c]x_1$

给定厂商2的销售量q_2，厂商1的最佳反应为$b(q_2)$，但是$q_1 < b(q_2)$，因此生产$b(q_2)$是不可能的。在厂商1的目标函数关于x_1为凹时，生产最接近$b(q_2)$的产量q_1是其最佳选择。这一产量所对应的价格正是$p(q_1+q_2)$。因此，厂商1要价高于$p(q_1+q_2)$不是最优的。

同理可证，给定厂商1选择$p_1^* = p(q_1+q_2)$，厂商2的最佳选择亦为$p_2^* = p(q_1+q_2)$。命题得证。

（2）当$p(q_1+q_2) > c$时，不管对手的策略如何，每个厂商都会获得正利润。因此，在纳什均衡中，两个厂商的销售量均为正。下面来看纳什均衡（p_1，p_2）。假设$p_1 < p_2$。则由于厂商2销售量为正，则厂商1的销售量一定为q_1（其最大生产能力）。那么厂商1可以提高价格至$p_1+\varepsilon < p_2 (\varepsilon < 0)$，仍然能够维持销售$q_1$，但却赚取了更高的利润。

因此均衡时，厂商索要的价格必须相等。

当$p_1 = p_2$时，分以下三种情况讨论：

（i）$p_1 = p_2 > p(q_1+q_2)$，此时至少有1个厂商未达到完全的生产能力，它只要将价格稍微降低，就可以获得更大的销售量，并伴随着利润增加。

（ii）$p_1 = p_2 < p(q_1+q_2)$，此时两个厂商都达到了完全的生产能力。那么每个厂商都能够通过将价格提高到$p(q_1+q_2)$而获得更多的利润（此时产出仍将保持在最大水平上）。

（iii）$p_1 = p_2 = p(q_1+q_2)$，且有$q_1 > b(q_2)$。假设厂商1将其价格提高到$p(q_1+q_2)$之上。从（1）知厂商1的最佳反应是销售$b(q_2)$，在当前的情况下$b(q_2) < q_1$是可行的。因此，厂商1应该设定一个高于$p(q_1+q_2)$的价格$p(q_2+b(q_2))$，销售$b(q_2)$。这说明$p_1 = p_2 = p(q_1+q_2)$也不是一个均衡。

综上所述，在所有的三种可能的情况下，都不存在纳什均衡。

二、习　　题

[习题5.1] 假定中央权威有x单位的商品l可在消费者间进行分配，消费者i有形如$\phi_i(x_i)+m_i$的拟线性效用函数，其中$\phi_i(\cdot)$是一个可微、递增且严格凹的函数。该中央权威的目标是通过分配商品l来最大化消费者的总效用$\sum_i u_i$。

（1）写出该中央权威的最优化问题，并推导出其一阶条件。

（2）令$\gamma(x)$为该中央权威问题的价值函数，并令$p(x) = \gamma'(x)$为其导数。证明：当给定可获得的数量x时，若$(x_1^*, \cdots, x_I^*)$是商品l的最优分配，则有$p(x) =$

$\phi_i'(x_i^*)$，其中，对于所有的 i 均有 $x_i^* > 0$。

（3）试证明：当商品 l 价格为 $p(x)$（计价物的价格为 1）时，若所有消费者最大化自己的效用，则对商品 l 的总需求恰好是 x。同时证明：$p(\cdot)$是总需求函数 $x(\cdot)$的反函数。

[习题 5.2] 中央政府计划在完全竞争的市场中对买卖的商品征税。有两种可能的税收方案：一种是从量税，即对买卖的单位商品征收数量为 t 的税；另一种是从价税，即政府税收等于税率 t 乘以卖者从买者处所获得的金额数。假定局部均衡的分析方法是有效的。

（1）证明：对消费者而言，征收从量税时，产品的最终花费和购买数量与是消费者还是厂商付税无关。

（2）证明：若征收的是从价税，情形与前面的不同。说明，此时哪种征税方案会增加消费者的花费？是否存在征税方案和从价税无关的情形？

[习题 5.3] 假定有 J 个厂商生产商品 l，每个厂商的成本函数 $c(q,a)$在 q 上严格凸，并且可微，其中，a 是影响成本的一个外生参数（它可以是一个技术参数，或是某种投入品的价格）。假定 $\partial c(q,a)/\partial a > 0$。商品 l 总需求函数 $x(p)$可微，且有 $x'(\cdot) \leqslant 0$。假定局部均衡分析法是合理的。

令 $q^*(a)$为单个厂商的产出，$p^*(a)$是给定 a 时的竞争均衡价格。

（1）分析 a 的变化对厂商利润的影响。

（2）利用边际和平均成本以及（或者）它们的导数，给出下述成立的条件：对于任一具有 $x'(\cdot) \leqslant 0$ 的需求函数 $x(\cdot)$，当 a 边际增加时，厂商的均衡利润将下降。并证明：如果这一条件不满足，则存在 a 增加时使利润增加的需求函数。

（3）当 a 是投入要素的价格时，从对投入品的条件要素需求的角度阐释（2）中的条件。

[习题 5.4] 假定局部均衡分析是有效的。厂商有可微并且关于 w 凹、一次齐次的成本函数 $c(w,q)$，其中 $w=(w_1,\cdots,w_k)$，是要素投入的价格向量，q 是商品 l 的产量。给定要素价格向量 w，令 $\bar{q}(w)$表示厂商的有效规模。假定对于所有 w，皆有$\bar{q}(w) > 0$。令 $\bar{p}_l(w)$表示要素价格为 w 时商品 l 的长期均衡价格。证明 $\bar{p}_l(w)$是非降、一次齐次的凹函数。

[习题 5.5] 假定有一块地受到某一厂商生产的外部性的侵蚀。厂商的间接利润函数是 $\pi(h)=\alpha+\beta h-\mu h^2$，这里 h 是外部性水平，$(\alpha,\beta,\mu) \gg 0$。有 I 个消费者耕种这片土地，每人耕种土地的 $1/I$。土地的总产量是 $\phi(h)=\gamma-\eta h,(\gamma,\eta) \gg 0$。每个消费者的间接效用函数为 $\phi(h)/I$。

消费者和厂商之间的议价规则如下：每个消费者同时决定是否参加一个讨价还价的联盟。然后，该联盟就外部性水平 h 和相关的转移支付 T 向厂商提议，厂商要么接受，要么拒绝该出价。在没有任何协议的情形下，厂商可随心所欲地生产外部性。

（1）令 θ 表示 I 个消费者中加入了议价联盟的人数比率。求解 θ 的子博弈完美纳什均衡量（为简便，将 θ 看做一个连续变量）。证明：当 $I=1$ 时，存在最优外部性水平，但是，当 $I>1$ 时，在均衡处，我们有 $\theta<1$，而且，此时存在过度的外部性。

（2）证明：随着 I 的增加，θ 的均衡水平将下降，并证明 $\lim_{I\to\infty}\theta=0$。

[**习题 5.6**] 垄断者的成本函数为 $c(q)=cq, c>0$，他面临的需求函数为 $x(p)=ap^{-\varepsilon}$，其中，$\varepsilon>0$。

（1）证明，若 $\varepsilon\leqslant 1$，则垄断者的最优价格并非是定义良好的。

（2）假定 $\varepsilon>1$。试推导出垄断者的最优价格和产量，并计算社会的净福利损失。

（3）分析一个需求函数序列：它们的 ε 和 α 是不同的，但都有相同的竞争性产量 $x(c)$［即通过对每一个 ε 进行 α 的调整，以使 $x(c)$ 保持相同］。并且说明净福利损失如何随之变化呢？

[**习题 5.7**] 考察一个小工具市场。其中，男性对小工具的总需求为 $x_m(p)=a-Q_mp$，女性对小工具的总需求为 $x_w(p)=a-Q_wp$，这里 $Q_w<Q_m$，每件小工具的生产成本为 c。

（1）假定小工具市场是竞争性的，试求市场均衡的价格和销售量。

（2）假定厂商 A 是该小工具的垄断生产者［在下面的问题（3）（4）中也作同样假设］。若厂商 A 被禁止采取“歧视”政策（即对男性和女性分别定价），则使其利润最大化的价格是多少？在怎样的条件下，男性、女性都有正的消费量？

（3）厂商 A 既定产出为 X，它应如何在男性和女性之间分配以最大化福利水平。

（4）对允许厂商 A 进行价格歧视的情形进行分析。

[**习题 5.8**] 分析以下两阶段模型：某垄断厂商每一个阶段的反需求函数都为 $p(q)=a-bq$。在阶段 1，其每单位生产成本是 c_1。在阶段 2，该垄断者的单位生产成本为 $c_2=c_1-mq_1$，其中，q_1 是垄断者在阶段 1 的产出水平。假定 $a>c$，$b>m$，垄断者不将未来收益贴现。

（1）垄断者在每阶段的最优产出水平是多少？

（2）一个能完全控制该垄断者的善意的社会计划者会如何确定产出水平呢？社会计划者在第一阶段是按照“价格等于边际成本”的原则来确定产量的吗？

（3）若让垄断者决定第 2 阶段的产量，社会计划者会愿意让垄断者略微增加第 1 阶段的产量，使其高于（1）的最优水平吗？给出直观解释。

[**习题 5.9**] 在有 J 个厂商生产同质产品的古诺模型中，需求函数 $x(p)$ 向下倾斜，厂商有完全相同的成本函数 $c(q)$，它在 q 上是递增且凸的。用 Q 表示 J 个厂商的总产出，又令 $Q_{-j}=\sum_{k\neq j}q_k$ 表示除 j 之外的厂商的总产出。

（1）证明厂商 j 的最佳反应可以表示为 $b(Q_{-j})$。

（2）证明 $b(Q_{-j})$ 不一定唯一，也就是说，它只是一个对应，而不是一个函数。

（3）证明若 $\hat{Q}_{-j} > Q_{-j}, q_j \in b(Q_{-j}), \hat{q}_j \in b(\hat{Q}_{-j})$，则 $(\hat{q}_j + \hat{Q}_{-j}) \geqslant (q_j + Q_{-j})$。由此，可以推断 $b(\cdot)$ 只能向上跳跃，并且如果 $b(\cdot)$ 可导，则 $b'(Q_{-j}) \geqslant -1$。

[习题 5.10] 分析一个有两个厂商的古诺模型，两个厂商都具有不变的规模收益，但厂商的生产成本不同。令 c_j 表示厂商 j 的单位生产成本，$j=1$，2，并假定 $c_1 > c_2$。假定反需求函数为 $p(q) = a - bq, a > c_j$。

（1）给出该模型的纳什均衡，并说明在什么条件下，均衡时只有一个厂商生产，并指明是哪个厂商。

（2）若均衡时，两个厂商都生产产品，请说明均衡产出和利润如何随厂商 1 的成本变化而变化。

（3）考虑分析存在 J 个厂商的一般情形。证明在任何（纯策略）纳什均衡中，行业利润与行业收入的比值正好是 H/ε，其中，ε 是均衡价格下市场的需求弹性，H 是赫尔芬达市场集中度指数，它等于厂商市场份额的平方和 $\sum_j (q_j^*/Q^*)^2$。

[习题 5.11] 考虑有 J 个厂商的古诺模型，厂商的生产成本各不相同。令 $c_j(q_j) = \alpha_j \tilde{c}(q_j)$ 表示厂商 j 的成本函数，假定 $\tilde{c}(\cdot)$ 严格递增且凸，$\alpha_1 > , \cdots, > \alpha_J$。

（1）证明：在纳什均衡中，如果产量为正的厂商多于一个，那么生产不可能是有效率的。

（2）同完全有效率（竞争）的结果相比，福利损失为多大？

[习题 5.12] 在有 J 个厂商的环形城市模型中，M 个消费者沿着长度为 1 的圆周均匀分布，他们的采购成本等于产品价格与路费之和。其中，每个消费者的路费是 tx^2，即他与厂商之间距离 x 的平方的 t 倍。v 为消费者消费一单位商品所得到的收益。假设 v 足够大，因而我们可以忽略消费者不作任何购买的情形。试推导该模型的纳什均衡价格，并说明随着厂商数目 J 的增加，会发生什么情况。

[习题 5.13] 劳特伯格和沙劳纳（1986）分析一个无限重复的伯兰特模型。在该模型的每一阶段，市场处于“高需求”状态的概率为 $\lambda \in (0,1)$，此时的需求是 $x(p)$；市场处于“低需求”状态的概率是 $(1-\lambda)$，此时的需求为，$ax(p), a \in (0,1)$。厂商的单位生产成本为 $c>0$。分析以下形式的纳什反应策略：若以前没有偏离发生，则厂商在高需求时定价 p_H，在低需求时定价 p_L，而一旦发生偏离就使价格等于 c。

（1）证明：当 $\delta \geqslant \underline{\delta}$ 时（$\underline{\delta}$ 为某个临界值），该模型存在一个子博弈完美纳什均衡（SPNE）：厂商定价 $p_H = p_L = p^m$，即垄断价格。

（2）证明：对于某些大于 $\frac{1}{2}$ 的 δ，在高需求状态时只要 $\delta < \underline{\delta}$，某个厂商就想偏离价格 p^m。求解当 $\delta \in \left[\frac{1}{2}, \underline{\delta}\right)$ 时，厂商能持续下去的最高价格 p_H。

（3）证明：当$\delta<\frac{1}{2}$时，必有$\pi_H=\pi_L=0$，从而$p_H=p_L=c$。

[习题5.14] 考虑一个存在产品差别的双寡头垄断价格博弈。假定一个企业不完全了解对手的成本信息，需求函数是对称的、线性的：$D_i(p_i,p_j)=a-bp_i+dp_j$，式中，$0<d<b$。另外，假定两种商品是替代品，而且是战略互补品，企业的生产技术是规模报酬不变的。第2个企业的边际成本c_2，是共同知识，但是第1个企业的边际成本c_1是私人信息。假定对第2个企业来说，c_1可以先验地取两个值：c_1^L（其概率为x）和c_1^H（其概率为$1-x$），$c_1^L<c_1^H$。令$c_1^e\equiv xc_1^L+(1-x)c_1^H$表示对于第2个企业而言的第1个企业的预期边际成本。事后的利润为：$\Pi^i(p_i,p_j)=(p_i-c_i)(a-bp_i+dp_j)$。

（1）求出两个企业的反应函数。

（2）做出反应函数图形进行分析。

[习题5.15] 考虑前面讨论过的模型，现在假定两个企业关于对方的成本信息都是不完全的（企业的成本是私人信息），需求函数为$D_i(p_i,p_j)=1-p_i+p_j$。两个企业的边际成本均服从均值为c^e，方差为σ^2的同一分布。每个企业都可以使它的成本信息为对手所知（即信息是可以证实的）。但是由于某种原因，除非企业在事前签订了分享信息的协议，否则它们不能在事后显示信息。考虑以下的行动序列：（1）企业在了解自己的成本之前，先决定是否在事后分享成本信息。（2）第i个企业了解到$c_i(i=1,2)$。（3）若企业事先曾决定分享信息，它们就分享信息；反之，则不分享。（4）两个企业进行价格竞争。

（1）求解不存在信息分享时的均衡价格，并证明第i个企业的事前利润为$\underset{c_1c_2}{EE}\Pi^i=1+\sigma^2/4$。

（2）求解存在信息分享时的均衡价格。证明此时第i个企业的事前利润为$\underset{c_1c_2}{EE}\Pi^i=1+2\sigma^2/9$。

（3）说明企业不同意分享成本信息。

[习题5.16] 考虑一个有n个厂商的古诺竞争行业，厂商的产量由y_1，…，y_n表示，总产量以$Y=\sum_{i=1}^{n}y_i$表示，行业需求曲线$P(Y)$以表示，每个厂商的成本函数由$c_i(y_i)=cy_i$给出。为简单起见，$P''(Y)<0$，假定每个厂商要支付一个特别的税t_i。

（1）写出厂商i的一阶条件。

（2）证明：行业的产量和价格仅只依赖税率的总和$\sum_{i=1}^{n}t_i$。

（3）假设单个厂商的税率发生了变化，但不影响整个行业的税负。令Δt_i代表厂商i的税率变化量，则$\sum_{i=1}^{n}\Delta t_i=0$。假定在这种情况下，没有厂商离开该行业。

计算此时厂商 i 均衡的产出变化 Δy_i。

[习题 5.17] 什么形式的需求曲线使得 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}c=1$？

[习题 5.18] 在一垄断产业中，需求函数具有不变的弹性：$q=D(p)=p^{-\varepsilon}$，其中 $\varepsilon>1$ 是需求弹性。边际成本不变的且等于 c。

（1）证明社会计划者（或竞争性产业）将创造总福利 $w^c=c^{1-\varepsilon}/(\varepsilon-1)$

（2）计算垄断下的福利损失 WL

[习题 5.19] 假设只有两个消费者，每一消费者可以购买一单位的某商品。如果该商品质量为 q，则消费者 t 达到的效用为 $u(q,t)$。垄断者提供质量的成本为零。消费者愿意支付质量 q 的最大价格以 ω_t 表示。垄断者不能区分这两个消费者，并至多提供两种不同质量的商品供消费者自由选择。建立该垄断者的利润最大化问题并予以深入分析。

[习题 5.20] 考虑本章中的线性反需求函数，推导关于直接需求函数参数的公式。

[习题 5.21] 一个有垄断势力的企业面临的需求曲线为（A 为投入的广告费用）$p=100-3Q+4\sqrt{A}$，总成本函数为 $C=4Q^2+100+A$。（1）试求出实现企业利润最大化时的 A、Q 和 p 的值。（2）试求出企业利润最大化时的勒纳指数。

[习题 5.22] 如果一个追求利润最大化的垄断厂商可以针对不同消费者人群差别定价，比如对学生和非学生定不同的价格，那么在什么条件下它将对学生打折？用数学证明你的判断。

[习题 5.23] 在一个完全竞争的市场中，有 100 位完全相同的消费者，每个人的效用函数为 $u(x,y)=x-\frac{x^2}{2}+y$，其中 x 和 y 分别为两种商品的数量，x 的价格为 p，y 的价格为 1，消费者的收入为比较大的某个值 m。

（1）写出对 x 的市场需求函数。

（2）假定市场中有若干个具有同样生产技术的厂商，每个厂商的成本函数为 $c(q)=\frac{q^2}{16}+1$，请问均衡时，该行业中有多少个厂商？市场均衡价格和产量分别是多少？

[习题 5.24] 考虑一共两个厂商的行业，其边际成本均为零，这个行业面临的（反）需求曲线为 $P(Y)=100-Y$，这里，$Y=y_1+y_2$，为总产量。

（a）该行业产量的竞争性均衡水平是什么？

（b）如果每个厂商都是古诺竞争者，已知厂商 2 的产量选择，厂商 1 的最优选择是什么？

（c）计算每个厂商的古诺均衡产量。

（d）计算该行业的卡特尔产量。

（e）如果厂商1为追随者，厂商2为领导者，计算每个厂商的斯塔克尔伯格均衡产量。

[习题5.25] 为什么在有限重复古诺博弈中有许多均衡，而在有限重复囚徒困境中仅只有一个均衡？

[习题5.26] 考虑一个只有一个消费者的简单经济，其效用函数为 $u_1(x_1) + u_2(x_2) + y$。这里，x_1 和 x_2 分别是商品1和商品2的数量，y 是所有花费在其他商品上的货币。假定商品1由一竞争行为的厂商供给，商品2由一有垄断行为的厂商供给。商品 i 的成本函数以 $c_i(x_i)$ 表示。在行业 i 中，有一特殊数量税 t_i。假定 $c''_i > 0$，$p''_i < 0$ 和 $p' < 0$。

（a）对 $i=1$，2，推导出 dx_i/dt_i 的表达式，并确定符号。

（b）已知产量的变化（dx_1，dx_2），推导福利变化的表达式。

（c）假定我们考虑对这两个行业进行征税，用所得补贴另一行业，我们是对竞争行业征税，还是对垄断行业征税？

[习题5.27] 假定边际成本为常数 c，需求函数由下式给出

$$D(p) = \begin{cases} \dfrac{10}{p} & p \leqslant 20 \\ 0 & p > 20 \end{cases}$$

利润最大化的价格是什么？

[习题5.28] 给定下列条件：

（1）要素市场为完全竞争市场，且厂商要素投入向量为 $X = [X_1, X_2, \cdots, X_n]$，对应的价格向量 $R = [R_1, R_2, \cdots, R_n]$。

（2）厂商规模收益不变。

试推导出厂商超额利润与垄断力的关系。

[习题5.29] 考虑一个新开发的市场，该市场每年的需求为 $Q = 10 - p$。在第一期企业1抢先进入，并以广告的方式进行大量宣传。在它正要进行生产时得知企业2正在订购生产此产品的设备，并通过调查得知企业2的成本函数为 $C_2(Q_2) = Q_2^2$。已知企业1的成本函数为 $C_1(Q_1) = 4 + 2Q_1$。

（1）如果你是厂商1，你将抢先向社会宣布什么样的生产计划（即产量为多少），这时厂商2会宣布生产多少？

（2）在第二年初出于行业的惯例，两厂商同时发布产量，这时你预计产量会有变化吗？

[习题5.30] 考虑一个具有下列结构的行业。存在50个以竞争方式进来的厂商，相同的成本函数由 $c(y) = y^2/2$ 给出。存在一个垄断者，其边际成本为零。产品的需求曲线由下式给出 $D(p) = 1000 - 50p$。

（a）一个竞争厂商的供应曲线是什么？

（b）竞争部分的总供给是什么？

（c）如果垄断者制定价格为 p，他将出售多少产量？

（d）垄断者的利润最大化产量是什么？

（e）垄断者的利润最大化价格是什么？

（f）在此价格下，竞争性部分将提供多少？

（g）这个行业出售的总产量将为多少？

[**习题 5.31**] 假设两个相同的厂商正在卡特尔解中经营，每一厂商都相信，如果它调整产量，其他厂商也将会调整产量，以保证市场份额为 1/2。这意味着猜想变量是什么？意味着何种产业结构？

[**习题 5.32**] 有一垄断者呈现常数边际成本的技术，即 $c(y) = cy$。市场需求弹性为常数，以 ε 表示。存在一从价税，当消费者支付价格 P_D 时，垄断者得到 $P_S = (1-\tau)P_D$（这里，P_D 是消费者面临的需求价格，P_S 是生产者面临的供给价格）。税收当局正考虑改变从价税为从量税 t，即有 $P_D = P_S + t$。你已经被请去计算等价于从价税的从量税 t，并使得消费者面临的价格在这两种情况下都一样。

[**习题 5.33**] 假定垄断者面临的需求曲线由 $p(y, t)$ 给出，这里的 t 为移动需求曲线的参数，为简单起见，假定垄断者有表现出常数边际成本的技术，推导出一个表达式以证明产量如何响应 t 的变化。如果这个移动参数取特殊形式 $p(y, t) = a(y) + b(t)$，如何简化此表达式？

[**习题 5.34**] 对垄断者征税有时可能导致不同于完全竞争情形的结果。本题将考察某些这类情况。其中，大多可以利用逆弹性法则（方程 9.13 或 13.1）来进行分析。

（1）首先考虑对垄断产品征收从价税。该税收会导致垄断者所获得的净价格从 P 减少为 $P(1-t)$，其中 t 为比例税率。证明：在线性需求函数曲线以及不变的边际成本情况下，从价税会导致价格上涨幅度小于 t。

（2）假定在（1）中的需求曲线具有不变弹性，证明：价格上涨幅度恰好为 t。解释两者之间的差异。

（3）描述一种从价税导致价格上涨幅度大于税率 t 的情形。

（4）一种特殊的税是对每一单位产出征收一固定数额的税。如果该税率是每单位产出征税 τ，则总税收为 τQ。证明：对垄断者征收此种税，将导致产出高于税收总额相同的从价税情形下的产出。

[**习题 5.35**] 假设政府希望能够以津贴的方式改变垄断配置的不利影响。

（1）为什么一次付款津贴达不到政府的目标？

（2）利用图形证明按每单位产出津贴可能达到政府的目标。

（3）假设政府希望通过津贴使得消费者的商品总价值与商品总成本的差最大化。证明为了达到这个目标，必有：

$$\frac{t}{P} = -\frac{1}{e_{Q,P}}$$

其中，t 是每单位的津贴，P 是竞争价格。用直观的方式解释你的结论。

［**习题 5.36**］已知数量选择，垄断者采取什么形式的效用函数和需求曲线会生产最优的质量水平？

［**习题 5.37**］**证明**：如果两个厂商有向上倾斜的反应函数，从而 $f'_i(y_j) > 0$，(y_1^*, y_2^*) 为斯塔克尔伯格均衡，则 $f_2(f_1(y_2^*)) > f_2(y_1^*) = y_2^*$。（编者注：这里厂商 1 是领导者，厂商 2 是追随者）

［**习题 5.38**］一垄断者在两个市场上出售产品。对垄断者产品的市场需求曲线为：市场 1，$x_1 = a_1 - b_1 p_1$；市场 2，$x_2 = a_2 - b_2 p_2$。这里的 x_1 和 x_2 是在市场上的销售数量，p_1 和 p_2 分别是在每一市场上索要的价格。垄断者的边际成本为零。注意，尽管垄断者可以在两个市场上制定不同的价格，但在同一市场上只能以同一价格出售所有的单位。

（a）参数（a_1，b_1；a_2，b_2）在什么条件下，垄断者的最优选择不是价格歧视（假设为内部解）？

（b）现在假定需求函数形式为：$x_i = A_i p_i^{-bi}$（$i = 1, 2$），且垄断者取某一不变边际成本 $c > 0$，在什么条件下，垄断者的最优选择不是价格歧视（假定内部解）？

［**习题 5.39**］与竞争性模型有关的猜想变量为 $v = -1$，这意味着一个厂商增加一单位产量，另一厂商就要减少一单位产量，直觉地，这很难像是竞争性行为，错在哪里？

［**习题 5.40**］假设一个厂商的成本花在产品差别（或者广告）活动（z）与数量（q）上，有：

$$TC = g(q) + z \qquad g'(q) > 0$$

并且它的需求函数可写成：$q = q(P, z)$

证明对于厂商利润最大化时 P 与 z 的选择导致花费在 z 上的总收益份额由下式给定：

$$\frac{z}{Pq} = -\frac{e_{q,z}}{e_{q,P}}$$

（这一条件是由 R. Dorfman 与 P. Steiner 推导出来的，参见“Optimal Advertising and Optimal Quality”，American Economic Review［December 54］：826-836）

［**习题 5.41**］在一个中等城市中电话的需求为：$Q = 1000 - 50P$，其中，Q 是家庭安装电话的数量（单位千门），P 是使用电话的每月租金（单位美元）。电话系统的成本由下式给出。

$$TC = 500\ln(0.1Q - 20) \quad \text{对于 } Q > 200$$

（1）本城市的电信业务是否是一个自然垄断的行业？

（2）在这种情况下，什么样的产出水平将产生一个无管制的垄断？消费者要支付的价格是多少？垄断利润是多少？

（3）如果允许活跃的竞争，价格会有什么变化？

[习题 5.42] 有两个具有下列效用函数的消费者：

$$u_1(x_1, y_1) = a_1x_1 + y_1$$
$$u_2(x_2, y_2) = a_2x_2 + y_2$$

商品 y 的价格为 1，每个消费者的初始财富为 $100。已知 $a_2 > a_1$，对两个商品只能消费非负的量。一个垄断者供应商品 x，边际成本为零，但有生产能力约束：它最多只能提供 10 个单位的商品 x，垄断者最多提供两个价格—数量约束，(r_1, x_1) 和 (r_2, x_2)。这里，r_i 是购买该商品 x_i 单位的费用。

（a）写出垄断者的利润最大化问题。你应该有四个约束，再加上生产能力约束，$x_1 + x_2 \leqslant 10$。

（b）在最优解中，哪个约束为等式约束？

（c）将这些约束代入目标函数，相应的表达式是什么？

（d）(r_1, x_1) 和 (r_2, x_2) 的最优值是什么？

[习题 5.43] 考虑一个古诺行业，厂商的产量以 $y_1, \cdots, y_n$ 表示，总产量以 $Y = \sum_{i=1}^{n} y_i$ 表示，行业需求曲线以 $P(Y)$ 表示，每个厂商的成本函数由 $c_i(y_i) = ky_i$ 给出。为简单起见，$P''(Y) < 0$，假定每个厂商要求支付一个特别的税 t_i。

（a）写出厂商 i 的一阶条件。

（b）证明行业的产量和价格仅只依赖税率的总和 $\sum_{i=1}^{n} t_i$。

（c）考虑每个厂商税率的变化，但并不影响行业的税收负担。令 Δt_i 代表厂商 i 的税率变化，要求 $\sum_{i=1}^{n} \Delta t_i = 0$。假定没有厂商会离开此行业，计算厂商 i 均衡产量的变化 Δy_i。提示：不需要求微分，这个问题可通过检查（a）和（b）来回答。

[习题 5.44] **证明**：对所有的 $x > 0$，如果 $c'_1(x) < c'_2(x)$，则卡特尔解有 $y_1 > y_2$。

[习题 5.45] 垄断者可以被看作是选择价格，让市场决定出售多少。写出此利润最大化问题，证明在最优价格水平处有 $p[1 + 1/\varepsilon] = c'(y)$。

[习题 5.46] 假定典型的蘑菇生产者的长期总成本函数为：$C(q, \omega) = \omega q^2 - 10q + 100$，其中，$q$ 是典型厂商的产出，ω 是采蘑菇的小时工资率。同样假定对

蘑菇的需求为：$Q=-1000P+40000$，其中 Q 是总需求量，P 是蘑菇的市场价格。

（1）如果采蘑菇者的工资为 1 美元，对于典型的采蘑菇者，其长期均衡产出是多大？

（2）假定蘑菇行业表现出成本不变，并且所有的厂商都是一样的，那么，蘑菇在长期的均衡价格会如何？会有多少蘑菇厂商？

（3）假定政府对每一个受雇采蘑菇者征税 3 美元（将总的工资成本 w 提高到 4 美元）。假定典型的厂商继续保持成本函数不变：$C(q,w)=\omega q^2-10q+100$，那么伴随着新的、较高工资率，对问题（1）与（2）的答案会有什么变化？

（4）如果市场需求变为：$Q=-1000P+60000$，对（1）、（2）和（3）问的答案会发生什么变化？

[习题 5.47] 假定塑料飞碟的需求为：$Q=100-2P$，并且其供给为：$Q=20+6p$。

（1）对于塑料飞碟的均衡价格和均衡数量是多少？

（2）假定政府对每个塑料飞碟征税 4 美元。假定现在的生产数量是均衡数量，消费者所支付与生产者所得到的价格各是多少？税收是怎样由买者与卖者分担的？

（3）如果供给曲线变为：$Q=70+P$，上面（1）与（2）问题中的答案会怎样变化？比较这两种情况，你能得出什么结论？

三、习题参考答案

[习题 5.1 答案] 解：（1）中央计划者的问题为：

$$\begin{cases}\max\limits_{(x_1,\cdots,x_I)\geqslant 0}\sum\limits_{i=1}^{I}[\phi_i(x_i)+m_i]\\ \text{s.t.}\quad \sum\limits_{i=1}^{I}x_i\leqslant x\end{cases}$$

一阶条件：$\phi_i'(x_i^*)\leqslant\lambda, i=1,\cdots,I$，

当 $x_i^*>0$ 时，等式成立。

（2）由 $x_i^*>0$，则有 $\phi_i'(x_i^*)=\lambda, i=1,\cdots,I$。

$$\gamma(x)=\sum_{i=1}^{I}[\phi_i(x_i^*)+m_i]$$

$$\text{则 }\gamma'(x)=\sum_{i=1}^{I}\phi_i'(x_i^*)\mathrm{d}x_i^*/\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{i=1}^{I}\lambda\mathrm{d}x_i^*/\mathrm{d}x$$

$$=\lambda\mathrm{d}\left(\sum_{i=1}^{I}x_i^*\right)/\mathrm{d}x$$

$$= \lambda \mathrm{d}x/\mathrm{d}x = \lambda$$

所以 $p(x) = \gamma'(x) = \lambda = \phi_i'(x_i^*), i = 1, \cdots, I$

(3) 消费者的问题为求解 $\max_{x_i \geqslant 0} \phi_i(x_i) + m_i - px_i$

一阶条件：$\phi_i'(x_i) \leqslant p, i = 1, \cdots, I, x_i > 0$ 时，等式成立。

以下假定内点解存在，即有 $\phi_i'(x_i) = p$。若 $p = \gamma'(x)$，则 $\phi_i'(x_i) = \gamma'(x), i = 1, \cdots, I$。

因为 $\phi_i(\cdot)$ 为递增的，严格凹函数，所以必有 $x_i = x_i^*(x)$，即消费者效用最大化问题的解即为 (1) 中央计划者问题的解。因此 $\sum_{i=1}^{I} x_i = \sum_{i=1}^{I} x_i^*(x) = x$。也就是说，当市场价格 $p = \gamma'(x)$ 时，总需求为 x。因此 $\gamma'(x)$ 为总需求函数 $x(\cdot)$ 的反函数。

[习题 5.2 答案] 证明：(1) 若从量税全部由消费者负担，则消费者支付的单位商品价格为 $p + t$，相应的需求为 $x(p + t)$。则市场均衡时，均衡价格 p^c 满足：$x(p^c + t) = q(p^c)$ $(*)$；

若从量税全部由生产者负担，则生产者每单位商品的实际收益为 $p - t$，相应的供给为 $q(p - t)$。市场均衡价格满足 $x(p^p) = q(p^p - t)$ $(**)$。

易见，p 为 $(*)$ 的解当且仅当 $p + t$ 为 $(**)$ 的解。因此 $p^p = p^c + t$，也就是说，消费者在两种情形中承担的成本相同；另外，两种情况下，消费者的需求 $x(p^p) = x(p^c + t)$。

(2) 对消费者征收从价税时，消费者支付的单位商品价格变为 $p(1 + \tau)$，在市场价格 p 下的需求变为 $x(p(1 + \tau))$。均衡的市场价格 p^c 满足：$x((1 + \tau)p^c) = q(p^c)$ (1)

若对生产者征收从价税，则他销售单位商品的实际所得为 $(1 - \tau)p$，在市场价格下的供给变为 $q((1 - \tau)p)$。均衡的市场价格 p^p 满足：

$$x(p^p) = q((1 - \tau)p^p) \tag{2}$$

考虑此时的过度需求函数：$z(p) = x(p) - q((1 - \tau)p)$

由于 $x(p)$ 为非增函数，$q(\cdot)$ 为非降函数，所以 $z(p)$ 为非增函数。

由 (2) 式知 $z(p^p) = x(p^p) - q(1 - \tau)p^p = 0$

由 (1) 式可得：

$$\begin{aligned} z((1 + \tau)p^c) &= x((1 + \tau)p^c) - q((1 - \tau)[(1 + \tau)p^c]) \\ &= x((1 + \tau)p^c) - q((1 - \tau^2)p^c) \\ &\geqslant x((1 + \tau)p^c) - q(p^c) = 0 \end{aligned}$$

综上所述：$z((1 + \tau)p^c) \geqslant 0, z(p^p) = 0$，这意味着 $(1 + \tau)p^c \leqslant p^p$。

即同对生产者征收一笔从价税相比，对消费者征收同样的从价税会降低消费者

的单位商品支出。若 $q(\cdot)$ 严格递增，则有 $(1+\tau)p^c < p^p$。

另一方面，当供给完全无弹性时，$q(p)=\bar{q}$（常数），则由（1）式、（2）式可知：$x((1+\tau)p^c)=\bar{q}=x(p^p)$，则有 $p^p=(1+\tau)p^c$。即此时无论对谁征从价税，消费者都承担了相同的单位商品支付。不过，由 $(1-\tau)p^p=(1-\tau)(1+\tau)p^c<p^c$ 知，此时生产者仍然承担的更多。从这一意义上说，两种情形并非完全等价。

［习题 5.3 答案］解：（1）单个公司的利润最大化问题为：$\pi(q,\alpha)=\max_{q\geq 0} p(\alpha)q-c(q,\alpha)$。

一阶条件为：$p(\alpha)=c_q(q,\alpha)$。用 $q^*(\alpha)$ 表示上述问题的最优解，则利润可以表示为 α 的函数：$\pi^*(\alpha)=\pi(q^*(\alpha),\alpha)$。利用包络定理可得：

$$\pi'^*(\alpha)=p'(\alpha)q^*(\alpha)-c_\alpha(q^*(\alpha),\alpha)\quad(*)。$$

已知 $c_\alpha(\cdot)>0$，因此 $\pi'^*(\alpha)$ 的符号与 $p'(\alpha)$ 有关。下面，利用一阶条件和市场出清条件来导出 $p'(\alpha)$ 的表达式。

由一阶条件两边对 α 求导可得：$p'(\alpha)=c_{qq}(q^*(\alpha),\alpha)q'^*(\alpha)+c_{q\alpha}(q^*(\alpha),\alpha)$；

由市场出清条件 $x(p(\alpha))=Jq^*(\alpha)$ 两边对 α 求导可得：$x'(p(\alpha))p'(\alpha)=Jq'^*(\alpha)$。

利用上面两个等式可以求出：

$p'(\alpha)=c_{q\alpha}/(1-J^{-1}c_{qq}x'(p(\alpha)))$，则 $\pi'^*(\alpha)$ 可进一步记为：

$$\begin{aligned}\pi'^*(\alpha)&=c_{q\alpha}q^*(\alpha)/(1-J^{-1}c_{qq}x'(p(\alpha)))-c_\alpha\\&=[c_{q\alpha}q^*(\alpha)-c_\alpha+J^{-1}c_{qq}x'(p(\alpha))]/[1-J^{-1}c_{qq}x'(p(\alpha))]\end{aligned}$$

（2）由 $c(q,\alpha)$ 为严格凸的假设可知：$c_{qq}>0$，另有 $x'(\cdot)\leqslant 0$。

因此，$\pi'^*(\alpha)$ 表达式中的分母非负。因此，

$$\operatorname{sign}\pi'^*(\alpha)\equiv\operatorname{sign}[c_{q\alpha}q^*(\alpha)-c_\alpha+c_\alpha J^{-1}c_{qq}x'(p(\alpha))]\quad(**)$$

其中 $\operatorname{sign}(\cdot)$ 为符号函数，根据自变量的正负，它分别取 1 和 -1。

由 $c_\alpha>0$，$c_{qq}>0$，$x'\leqslant 0$ 可知：$c_\alpha J^{-1}c_{qq}x'(p(\alpha))\leqslant 0$，因此：

$$\begin{aligned}\operatorname{sign}\pi'(\alpha)&\leqslant\operatorname{sign}[c_{q\alpha}q^*(\alpha)-c_\alpha]\\&=\operatorname{sign}\left\{\frac{\partial[c_\alpha(q,\alpha)/q]}{\partial q}\bigg|_{q=q^*(\alpha)}\right\}\end{aligned}$$

可见：当 $\dfrac{\partial[c_\alpha(q,\alpha)/q]}{\partial q}\bigg|_{q=q^*(\alpha)}<0$ 时，有 $\pi'^*(\alpha)<0$。此时，利润随 α 的上升而下降。

如果上述条件不满足，我们可以选取需求函数，使 $|x'(p(\alpha))|$ 足够小。此时

(**) 右边的最后一项会很小，足以使得：$\text{sign}\pi'^{*}(\alpha)=\text{sign}[c_{q\alpha}q^{*}(\alpha)-c_{\alpha}]>0$，也就是说利润随 α 上升而增加。

(3) 如果 α 表示投入要素 k 的价格，根据谢泼德引理：条件要素需求 $z(k)=c_{\alpha}$。则 (2) 中 $c_{q\alpha}\leqslant 0$ 意味着 k 的条件要素需求是产出 q 的非增函数。

[习题 5.4 答案] 证明： 分两步来证明。先证非减性。

(1) 长期均衡价格和产出应该满足利润最大化的一阶条件和零利润条件：

$$\begin{cases} p=c_q(w,q) \\ pq-c(w,q)=0 \end{cases} \tag{1}$$

令平均成本函数为 $f(w,q)=\dfrac{c(w,q)}{q}$，则有

$f_q(w,q)=\dfrac{c_q(w,q)q-c(w,q)}{q^2}=\dfrac{pq-pq}{q^2}=0$，该式即为长期均衡中，厂商处于有效规模的一阶条件。

于是，我们可以将方程组 (1) 式进一步写为：

$$\begin{cases} \bar{p}(w)=f(w,\bar{q}(w)) & (2) \\ f_q(w,\bar{q}(w))=0 & (3) \end{cases}$$

(2) 式对 w 求导可得：

$\nabla\bar{p}(w)=\nabla_w f(w,\bar{q}(w))+f_q(w,\bar{q}(w))\nabla_w\bar{q}(w)=\nabla_w f(w,\bar{q}(w))$ (*) [该结果利用了 (3) 式]。

其中，$\nabla f(x)=\left(\dfrac{\partial f(x)}{\partial x_1},\dfrac{\partial f(x)}{\partial x_2},\cdots,\dfrac{\partial f(x)}{\partial x_k}\right)'\in R^k$ 为梯度向量，$\nabla_w f(w,\bar{q}(w))$ 表示 f 对 w 求导。

由 $f(w,q)=c(w,q)/q$ 和谢泼德引理：$\nabla_w c(w,\bar{q}(w))=z(w,\bar{q}(w))$ (厂商的条件要素需求)，可知：

$$\begin{aligned} \nabla\bar{p}(w) &= \nabla_w f(w,\bar{q}(w)) \\ &= \nabla_w(c(w,\bar{q})/\bar{q}) \\ &= \frac{[\nabla_w c(w,\bar{q})+c_q(w,\bar{q})\nabla\bar{q}(w)]\bar{q}-c(w,\bar{q})\nabla\bar{q}(w)}{\bar{q}^2(w)} \end{aligned}$$

由 (1) 式知：$c_q(w,\bar{q})\nabla\bar{q}(w)\bar{q}=\bar{p}\,\bar{q}\nabla\bar{q}(w)=c(w,\bar{q})\nabla\bar{q}(w)$

所以 $\nabla\bar{p}(w)=\dfrac{\nabla_w c(w,\bar{q})\bar{q}(w)}{\bar{q}^2(w)}$

$$=\frac{\nabla_w c(w,\bar{q}(w))}{\bar{q}(w)}$$

$$=\frac{z(w,\bar{q}(w))}{\bar{q}(w)}\geqslant 0。$$

其中，$z(w,q)$ 为厂商的条件要素需求函数。

所以，长期均衡价格是投入要素价格的非减函数。

（2）下面证明一次齐次性。

取 $\alpha>0$，以 αw 代替（1）式中的 w，可得：

$$\begin{cases}\bar{p}(\alpha w)=f(\alpha w,\bar{q}(\alpha w)) & (4)\\ f_q(\alpha w,\bar{q}(\alpha w))=0 & (5)\end{cases}$$

$f(\alpha w,q)=\dfrac{c(\alpha w,q)}{q}=\dfrac{\alpha c(w,q)}{q}=\alpha f(w,q)$，此处利用了 $c(w,q)$ 关于 w 是一次齐次的性质。

于是我们有 $f_q(\alpha w,q)=\alpha f_q(w,q)$，因此，（5）式可写为：$\alpha f_q(w,\bar{q}(\alpha w))=0$。进一步有：$f_q(w,\bar{q}(\alpha w))=0=f_q(w,\bar{q}(w))$［此处利用了前面的（3）式］。这意味着：

$$\bar{q}(\alpha w)=\bar{q}(w)。$$

则 $\bar{p}(\alpha w)=f(\alpha w,\bar{q}(\alpha w))=\alpha f(w,\bar{q}(\alpha w))=\alpha f(w,\bar{q}(w))=\alpha\bar{p}(w)$ 即 $\bar{p}(w)$ 关于 w 是一次齐次的。

（3）下证凹性。

（1）中（*）式两端关于 w 求导：$D^2\bar{p}(w)=D_w^2 f(w,\bar{q}(w))+\dfrac{\partial[\nabla_w f(w,\bar{q}(w))]}{\partial q}\nabla_w\bar{q}(w)=D_w^2 f(w,\bar{q}(w))+\nabla_w f_q(w,\bar{q}(w))\nabla_w(\bar{q}(w))$。

将(1)中的(3)式代入上式可得：$D^2\bar{p}(w)=D_w^2 f(w,\bar{q}(w))$

又由（1）知 $f(w,\bar{q}(w))=\dfrac{c(w,\bar{q}(w))}{\bar{q}(w)}$，将其代入上式，经过计算得到：

$$D^2\bar{p}(w)=D_w^2\, c(w,\bar{q}(w))/\bar{q}(w)$$

由于 $c(w,q)$ 为 w 的凹函数，因此 $D_w^2\, c(w,\bar{q}(w))$ 为负半定矩阵，所以 $D^2\bar{p}(w)$ 为负半定的，这又意味着 $\bar{p}(w)$ 为 w 的凹函数。

［习题 5.5 答案］解：（1）在不签署任何协议的情况下，厂商可以选择任何外部性水平，此时厂商求解下述问题：

$\max\limits_h \alpha+\beta h-\mu h^2$，其一阶条件（也是充要条件）为：$\beta-2\mu h^*=0$，即 $h^*=\dfrac{\beta}{2\mu}$。

相应的厂商利润为：$\pi(h^*)=\alpha+\dfrac{\beta^2}{4\mu}$，这是它的保留利润。也就是说，接受消

费者的提议应至少给他带来这么多利润。

现在有 θI 个消费者向厂商提供转移支出 T，以减少外部性水平，厂商要么接受它，要么拒绝。假定 θI 个消费者平均分担 T，则代表性消费者的问题为：

$$\max_{h,T} \frac{1}{I}(\gamma - \eta h) - \frac{T}{\theta I}$$

$$\text{s. t.} \quad \pi(h) + T \geqslant \pi(h^*)$$

显然，在最优解处，等式约束成立。由 $\pi(h) = \alpha + \beta h - \mu h^2$ 以及 $\pi(h^*) = \alpha + \frac{\beta^2}{4\mu}$ 导出 T 的表达式，并代入目标函数，可以得到一阶条件：$-\frac{\eta}{I} + \frac{\beta}{\theta I} - \frac{2\mu h}{\theta I} = 0$，

进一步求解可以得到：$h^0(\theta) = \frac{\beta - \theta\eta}{2\mu}, T^0(\theta) = \frac{\theta^2\eta^2}{4\mu}$。

子博弈完美纳什均衡的 θ 要求：给定 $h^0(\theta)$ 和 $T^0(\theta)$，在 θI 个消费者所形成的联盟之外，没有任何个体希望加入到该联盟当中，而且厂商会接受联盟的补偿提议。下面我们来求解满足上述要求的 θ。

给定 θ，联盟外个体消费者的效用为 $u_{out} = \frac{1}{I}(\gamma - \eta h^0(\theta))$；如果该消费者加入到联盟中，他应承担的支出为：$\frac{T^0(\theta + \frac{1}{I})}{(\theta + \frac{1}{I})I} = \frac{(\theta + \frac{1}{I})\eta^2}{4\mu I}$，他的效用变为：$\frac{1}{I}(\gamma - \eta h^0(\theta + \frac{1}{I}))$。

因此，当 $\frac{1}{I}(\gamma - \eta h^0(\theta)) = \frac{1}{I}(\gamma - \eta h^0(\theta + \frac{1}{I})) - \frac{(\theta + \frac{1}{I})\eta^2}{4\mu I}$ 时，该联盟外人士在进入联盟与不进入之间是无差异的。

对无差异等式进一步整理，可以得到：$\frac{1}{I} = \frac{\theta + \frac{1}{I}}{2}$，进一步整理可得 $\theta I = 1$。

社会计划者的问题是最大化总福利，即厂商利润与消费者效用之和：

$$\max_h \alpha + \beta h - \mu h^2 + \gamma - \eta h$$

一阶条件：$\beta - 2\mu h^* - \eta = 0$

进一步可以求得：$h^* = \frac{\beta - \eta}{2\mu}$。

由前面求得的代表性消费者问题的一阶条件和均衡条件：

$$\begin{cases} -\dfrac{\eta}{I}+\dfrac{\beta}{\theta I}-\dfrac{2\mu h}{\theta I}=0 \\ \theta I=1 \end{cases}$$

可知：当 $I=1$ 时，$\theta=1$，代表性消费者的一阶条件变为：$h^r=\dfrac{\beta-\eta}{2\mu}$，此即社会中最优的外部性水平 h^*；

当 $I>1$ 时，显然有 $\theta<1$，代表性消费者的一阶条件变为：$h^r=\dfrac{\beta-\theta\eta}{2\mu}>\dfrac{\beta-\eta}{2\mu}=h^*$，即此时存在过度的外部性。

（2）$h^0(1)$是社会最优的外部性水平。由（1）中分析可知，当 $I=1$ 时，$\theta=1$；$I=2$ 时，$\theta\in\left\{\dfrac{1}{2},1\right\}$（注：这里考虑到了处于无差异状态的消费者）。一般而言，对任意 $I\geqslant 2$，我们有 $\theta\in\left\{\dfrac{1}{I},\dfrac{2}{I}\right\}$，使得 $\lim\limits_{I\to\infty}\theta=0$。

[习题 5.6 答案] 解：(1)垄断者求解：$\max\limits_{p} x(p)p-c(x(p))=\max\limits_{p}\alpha p^{-\varepsilon}(p-c)$。

一阶条件为：$\alpha p^{-\varepsilon}-\varepsilon\alpha p^{-\varepsilon-1}(p-c)=0$，

即 $p^m=\dfrac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}$。可见，当 $\varepsilon\leqslant 1$ 时，$p^m<0$，因此，最优价格是非定义良好的。

（2）当 $\varepsilon>1$ 时，由（1）知 $p^m=\dfrac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}$，$q^m=\alpha\left(\dfrac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)^{-\varepsilon}$。

我们知道给定价格 p，消费者剩余可表示为 $s(p)=\int_p^{\infty}x(t)\mathrm{d}t=\dfrac{\alpha p^{1-\varepsilon}}{\varepsilon-1}$。

在完全竞争下，$p=c'(q)=c$，则 $s_c(p)=\dfrac{\alpha c^{1-\varepsilon}}{\varepsilon-1}$，厂商利润为 0；

在垄断时，$p^m=\dfrac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}$，则 $s_m(p)=\dfrac{\alpha}{\varepsilon-1}\left(\dfrac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)^{1-\varepsilon}$，垄断利润为 $\alpha\left(\dfrac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)^{-\varepsilon}\left(\dfrac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}-c\right)$。

垄断所导致的净损失可表示为完全竞争和垄断时总剩余之差，即：

$$\begin{aligned} DL&=\frac{\alpha c^{1-\varepsilon}}{\varepsilon-1}-\frac{\alpha}{\varepsilon-1}\left(\frac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)^{1-\varepsilon}-\alpha\left(\frac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)^{-\varepsilon}\left(\frac{-c\varepsilon}{1-\varepsilon}-c\right) \\ &=\frac{\alpha}{1-\varepsilon}\left[\frac{1}{\varepsilon-1}-\left(\frac{-\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)^{-\varepsilon}\right]c^{1-\varepsilon}。\end{aligned}$$

（3）求解$\frac{\partial DL(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}$，可知它小于0，即$\varepsilon$的增加会导致$DL$的下降。在市场规模不变的情况下，需求弹性$\varepsilon$的增加，会迫使垄断者的定价越来越接近于完全竞争的均衡价格。即当$\varepsilon \to \infty$时，$DL \to 0$，$p^m \to p$。

[习题5.7答案] 解：(1)在完全竞争时，$p_w = p_m = c, x_m(c) = a - Q_m c, x_w(c) = a - Q_w c$。

（2）厂商A的问题是求解：$\max_p (a - Q_m p)(p - c) + (a - Q_w p)(p - c)$

由一阶条件可得：$p^* = \frac{\alpha}{Q_m + Q_w} + \frac{c}{2}$，此即厂商A不采取歧视政策时使利润最大化的价格。

由于$Q_m > Q_w$，可知对于相同的数量，女消费者愿意支付更高的价格，因此存在这种可能：索要高于$\frac{\alpha}{Q_m}$的价格（此时，$x_m(p) < 0$，垄断厂商只服务于女性消费者）可能给垄断厂商带来更高的收益。在这种情况下，厂商求解：$\max_p (\alpha - Q_w p)(p - c)$，

一阶条件：$p = \frac{\alpha + cQ_w}{2Q_w}$。

前述两种情况下的利润分别为$[\alpha - \frac{c(Q_m + Q_w)}{2}](\frac{a}{Q_m + Q_w} - \frac{c}{2})$和$\frac{\alpha + cQ_w}{2}(\frac{\alpha}{2Q_w} - \frac{c}{2})$。

如果前者大于后者，则厂商服务于两个市场，男性和女性消费者的需求为正；若后者大于前者，则厂商只服务于女性市场。

（3）给定X，我们最大化总剩余：

$$\max_{q_m, q_w} \int_0^{q_m} [p_m(x) - c]\mathrm{d}x + \int_0^{q_w} [p_w(x) - c]\mathrm{d}x$$

$$\text{s. t.} \quad q_m + q_w = X$$

一阶条件：$\begin{cases} p_m(q_m) = \lambda \\ p_w(q_w) = \lambda \end{cases}$

进一步整理可得：$p_m(q_m) = p_w(q_w)$或者$\frac{\alpha - q_m}{Q_m} = \frac{\alpha - q_w}{Q_w}$。

利用最优化问题的约束条件可以求得：

$$\begin{cases} q_w = \dfrac{(X-\alpha)Q_w + \alpha Q_m}{Q_w + Q_m} \\ q_m = \dfrac{(X-\alpha)Q_m + \alpha Q_w}{Q_w + Q_m} \end{cases}$$

（4）可以实施价格歧视时，垄断者的问题是：

$$\max_{p_m, p_w}(\alpha - Q_m p_m)(p_m - c) + (\alpha - Q_w p_w)(p_w - c)$$

一阶条件：$p_m = \dfrac{\alpha + cQ_m}{2Q_m}$，$p_w = \dfrac{\alpha + cQ_w}{2Q_w}$，将它们代入男女两性消费者各自的需求函数可得：$q_m = \dfrac{\alpha - cQ_m}{2}$，$q_w = \dfrac{\alpha - cQ_w}{2}$。

注意到：不存在价格歧视并且厂商服务于男、女两个市场时的总产出等于存在价格歧视下的总产出 $Q = \alpha - \dfrac{(Q_m + Q_w)c}{2}$。由（3）可知：在既定产出下，福利最大化的分配条件是：$p_m(q_m) = p_w(q_w)$，它等同于不存在价格歧视时，厂商服务于两个市场的情形。由一阶条件可知，在价格歧视下，如果 $Q_m \neq Q_w$，那么 $p_m(q_m) \neq p_w(q_w)$。由题干知 $Q_w < Q_m$，因此价格歧视下的福利水平低于最大化水平。

不过，当不存在价格歧视并且垄断厂商只服务于女性消费者时，福利水平低于存在价格歧视时的福利水平。因为存在价格歧视时，垄断厂商不仅按照与前者一样的条件服务于女性消费者，还会服务于男性消费者。这意味着存在价格歧视时，男性消费者福利增加，女性消费者福利不变，因而总的福利水平上升高于厂商只服务于女性消费者时的水平。

［习题 5.8 答案］解：（1）垄断者的问题是：$\max_{q_1, q_2}(a - bq_1 - c_1)q_1 + [a - bq_2 - (c_1 - mq_1)]q_2$。

由一阶条件可得：$q_1^m = q_2^m = \dfrac{a - c_1}{2b - m} > 0$

（2）社会计划者的目标是最大化总剩余：

$$\begin{aligned} \max_{q_1, q_2} TS &= \int_0^{q_1} p(x)\,dx + \int_0^{q_2} p(x)\,dx - c_1 q_1 - (c_1 - mq_1)q_2 \\ &= a(q_1 + q_2) - \frac{1}{2}b(q_1^2 + q_2^2) - c_1 q_1 - (c_1 - mq_1)q_2 \end{aligned}$$

一阶条件为：（i）$a - bq_1 + mq_2 = c_1$

（ii）$a - bq_2 = c_1 - mq_1$

求解上式可得：$q_1^* = q_2^* = \frac{a-c}{b-m} > 0$

同垄断产出相比，可知：$q_i^* > q_i^m$。

实际上，上述一阶条件表明了“价格等于边际成本”。价格就是边际剩余，而一阶条件左边的部分正好是从每一期商品中所获得的实际边际剩余：在第一期，$a - bq_1$为消费者的边际剩余；此外，给定 q_2，每增加 1 单位 q_1 可以减少下一期的成本 mq_2 单位，而右边则为实际边际成本。

（3）从（2）中可知：垄断者在两期的最优产出都低于社会计划者的意愿水平。因此，垄断者在第一期将产出提高到 q_i^m 之上会增加福利水平，同时还会降低第二期的边际成本，这反过来又会促进垄断者在第二期生产更多商品，从而进一步增加福利。因此，社会计划者愿意让垄断者将第一阶段的产量提高到（1）中的最优产出水平之上。

[习题 5.9 答案] 解：（1）厂商 j 的问题：$\max_{q_j \geq 0} p(q_j + Q_{-j})q_j - c(q_j)$。

一阶条件为：$p'(q_j + Q_{-j})q_j + p(q_j + Q_{-j}) - c'(q_j) \leqslant 0$；当 $q_j > 0$ 时，等式成立。显然，最大化问题的最优解 q_j 依赖于 Q_{-j}。因此，我们可以将 q_j 写作$q_j = b(Q_{-j})$。

（2）考虑例子：有 10 位消费者，5 位对商品的评价为 10 元，另 5 位对商品的评价为 5 元，而且每个消费者只想买 1 单位商品。有两个厂商，它们的边际成本都是 0。则 $q_2 = 0$ 时，$q_1 = 5$ 和 $q_1 = 10$ 都是厂商 1 的最佳反应，它们都为厂商 1 创造了 50 元利润。

这说明 $b(Q_{-j})$不一定唯一。

（3）利用显示偏好原理来证明。为了书写方便，此处直接用 Q 表示其他厂商的总产出，q 表示厂商 j 的产出。当其他厂商总产出为 $\hat{Q}$ 时，厂商 j 愿意生产 $\hat{q}$，而不是 $Q + q - \hat{Q}$，因为 $\hat{q}$ 是厂商 j 对其他厂商总产出 $\hat{Q}$ 的最佳反应。

上述可以正式表示为：$p(\hat{Q} + \hat{q})\hat{q} - c(\hat{q}) \geqslant p(\hat{Q} + (q + Q - \hat{Q}))(q + Q - \hat{Q}) - c(q + Q - \hat{Q}) = p(Q + q)(q + Q - \hat{Q}) - c(Q + q - \hat{Q})$ (1)

类似地，当其他厂商的总产出为 Q 时，厂商宁愿生产 q 而不是 $\hat{Q} + \hat{q} - Q$，正式地有：

$$p(Q + q)q - c(q) \geqslant p(Q + (\hat{Q} + \hat{q} - Q))(\hat{Q} + \hat{q} - Q) - c(\hat{Q} + \hat{q} - Q) = p(\hat{Q} + \hat{q})(\hat{Q} + \hat{q} - Q) - c(\hat{Q} + \hat{q} - Q) \quad (2)$$

（1）（2）两式相加可以得到：

$$(Q - \hat{Q})[p(\hat{Q} + \hat{q}) - p(Q + q)] \geqslant [c(q) - c(\hat{q} + \hat{Q} - Q)] + [-c(q + Q - \hat{Q}) + c(\hat{q})] \quad (*)$$

假设 $\hat{Q}+\hat{q}<Q+q$。由 $p'(\cdot)<0$，$\hat{Q}>Q$ 可知：（*）式左边为负。另外，$\hat{Q}+\hat{q}<Q+q$意味着 $q+Q-\hat{Q}>\hat{q}$ 和 $q>\hat{Q}+\hat{q}-Q$，由 $c'(q)>0$ 可知：（*）式右边为正。这与（*）式矛盾。

因此，必有：$\hat{Q}+\hat{q}\geqslant Q+q$

取点(Q,q)，$q\in b(Q)$和一个递增序列 $Q_k\to Q$，以及对应序列 $q_k\in b(Q_k)$。根据以上结果，我们有：$Q_k+q_k\leqslant Q+q$。因此，$q_k\leqslant Q+q-Q_k$。

但是：$\liminf q_k\leqslant Q+q-\lim Q_k=q$，这意味着，$b(Q)$的下确界在 Q 上半连续。换言之，$b(\cdot)$只能向上跳跃。

当 $b(\cdot)$为函数时，上述结论意味着 $b(Q)+Q$ 是 Q 的增函数；当 $b(Q)$可微时，$b'(Q)+1\geqslant 0$，即 $b'(Q)\geqslant -1$。

[习题 5.10 答案] 解：（1）设纳什均衡为 $(q_j^*,\ q_{-j}^*)$，厂商 j 最大化其利润：$\max\limits_{q_j\geqslant 0}\pi_j(q_j,q_{-j}^*)=\max\limits_{q_j\geqslant 0}(a-b(q_j+q_{-j}^*))q_j-c_jq_j$，其中，$(-j)$表示除了 j 以外的其他厂商。

一阶条件：$a-b(q_j+q_{-j}^*)-bq_j-c_j\leqslant 0$（i）；当 $q_j>0$ 时，等式成立。

当 $q_j=0$，即厂商 j 不生产时，一阶条件变为 $a-bq_{-j}^*-c_j\leqslant 0$（ii）。此时厂商 $(-j)$ 最大化其垄断利润，产出为 $q_{-j}^*=\dfrac{a-c_{-j}}{2b}$。

将其代入（ii）可得：$c_j\geqslant\dfrac{a+c_{-j}}{2}$；由已知 $a>c_{-j}$，则厂商 j 不生产的必要条件可进一步写为 $c_j>c_{-j}$。

因此，如果 $c_1\geqslant\dfrac{a+c_2}{2}$（*），则产出组合$(q_1^*,q_2^*)=(0,\dfrac{a-c_2}{2b})$构成纳什均衡。

（2）当 $q_j>0$，$q_{-j}>0$ 时，求解下面的方程组：$\begin{cases}a-bq_2^*-2bq_1^*-c_1=0\\ a-bq_1^*-2bq_2^*-c_2=0\end{cases}$

可得：$q_1^*=\dfrac{a+c_2-2c_1}{3b}$（**）$q_2^*=\dfrac{a+c_1-2c_2}{3b}$（**）。

当（*）不满足时，两个厂商都生产正的产量，此时满足（**）的 $(q_1^*,\ q_2^*)$ 构成纳什均衡。

均衡利润分别为：

$$\pi_1^*=p(q_1^*+q_2^*)q_1^*-c_1q_1^*=\frac{a-2c_1+c_2}{9b}$$

$$\pi_2^*=p(q_1^*+q_2^*)q_2^*-c_2q_2^*=\frac{a-2c_2+c_1}{9b}。$$

则由 q_1^*，q_2^*，π_1^*，π_2^* 的表达式可以得出它们与成本变动之间的关系。

（3）当存在 J 个厂商时，每个厂商在给定他人产出的情况下，求解自身的利润最大化问题：$\max_{q_j\geq 0} p(q_j+Q_{-j}^*)q_j-c_jq_j$，其中，$Q_{-j}^*=\sum_{k\neq j}q_k^*$。

假定 J 个厂商都生产正的产量（若不然，我们可以将讨论限定于生产正产量的厂商身上），则上述最优化问题的一阶条件为：

$p-c_j=-p'(Q)q_j=\frac{-p'(Q)Q}{p}p\frac{q_j}{Q}=\frac{1}{\varepsilon}p\alpha_j$。此处，$Q=q_j+Q_{-j}^*$为行业总产出，$p=p(Q)$为市场价格，$\alpha_j=\frac{q_j}{Q}$为厂商 j 的市场份额，ε 为市场需求弹性。行业利润 π

$$=\sum_{j=1}^{J}\pi_j=\sum_{j=1}^{J}(p-c_j)q_j=\sum_{j=1}^{J}\frac{p\alpha_jq_j}{\varepsilon}=\sum_{j=1}^{J}p\alpha_j^2\left(\frac{Q}{\varepsilon}\right)=H\frac{pQ}{\varepsilon}。$$

进一步可得：$\frac{\pi}{pQ}=\frac{H}{\varepsilon}$，即行业利润与行业收入的比值正好是$\frac{H}{\varepsilon}$。

［习题 5.11 答案］解：（1）厂商 i 的问题：$\max_{q_i\geq 0} p(Q_{-i}+q_i)q_i-a_i\tilde{c}(q_i)$，

假定存在内点解（$q_i>0$），则一阶条件（F.O.C）为：$p(Q)=a_i\tilde{c}'(q_i)-p'(Q)q_i$。此处，$Q=Q_{-i}+q_i$ 为行业的总产出。

由于 $\tilde{c}(\cdot)$ 递增且凸，则一阶条件的右边是 a_i 的增函数，是 q_i 的增函数。由于一阶条件对每个厂商皆成立，我们必有当 $a_j>a_i$ 时，$q_i>q_j$。厂商 i 的一阶条件减去厂商 j 的一阶条件可得：

$$a_j\tilde{c}'(q_j)-a_i\tilde{c}'(q_i)=-p'(Q)(q_i-q_j)。$$

由 $a_j>a_i$，知 $q_i>q_j$，进一步可得：$a_j\tilde{c}'(q_j)>a_i\tilde{c}'(q_i)$。因此，厂商之间的边际成本不相等。这意味着两个以上（包括两个）厂商同时生产不是最有效的。

（2）福利损失包括：由于非竞争定价所带来的消费者剩余损失，以及由于生产的无效导致的更高的生产成本。

［习题 5.12 答案］解：若圆的周长为 1，J 个厂商等距离地分布在该圆周上，则它们之间的距离为$\frac{1}{J}$。我们只考虑对称均衡（即所有厂商都采取相同的策略）的情况。假设所有厂商的商品价格都是 p^*。如果厂商 i 偏离 p^*，索要价格为 p_i，则从厂商 i 和厂商 $i+1$ 处购买商品是无差异的消费者离厂商 i 的距离 x 应满足：$p_i+tx^2=p^*+t\left[\frac{1}{J}-x\right]^2$。注意到，在圆形城市的情况下，厂商 i 的两边都有消费者购买它的商品，因此对其商品的需求 $x_i(p_i,p^*)=2xM$。利用上面的方程可求得：$x_i(p_i,$

$p^*)=\left[\frac{1}{J}+\frac{(p^*-p_i)J}{t}\right]M$。

在均衡时，厂商求解：

$$\max_{p_i}(p_i-c)x_i(p_i,p^*)=\max_{p_i}(p_i-c)\left[\frac{1}{J}+\frac{(p^*-p_i)J}{t}\right]M。$$

一阶条件为：$\left[\frac{1}{J}+\frac{(p^*-2p_i+c)J}{t}\right]M=0$，

将均衡值 $p_i=p^*$ 代入上式可得：$p^*=c+t/J^2$。

当 $t\to 0$ 或 $J\to\infty$ 时，都有 $p^*\to c$。直观地说，当运输成本 t 下降或者厂商数目无限增长时，该行业的竞争变得更加激烈，价格会趋于边际成本。

[**习题 5.13 答案**] **证明**：厂商处于高、低两个状态的总利润分别为：

$$\pi_H=(p_H-c)x(p_H),\pi_L=(p_L-c)\alpha x(p_L),$$

要使所描述的策略构成纳什均衡，那么厂商必须没有任何偏离给定策略的激励。

假设厂商在高状态时偏离给定策略，它可以凭借稍低于对手的定价独自获得 π_H。但是在以后各期，它将受到惩罚，利润全为 0。而当它不偏离给定策略时，它在该期以及此后各期的收益之和为：

$$\frac{\pi_H}{2}+(\delta+\delta^2+\cdots)\left[\lambda\frac{\pi_H}{2}+(1-\lambda)\frac{\pi_L}{2}\right],$$

因此，要使厂商在高状态下不偏离给定策略，下式需要成立：

$$\pi_H\leqslant\frac{\pi_H}{2}+(\delta+\delta^2+\cdots)\left[\lambda\frac{\pi_H}{2}+(1-\lambda)\frac{\pi_L}{2}\right],$$

上式可以进一步写为：$\pi_H\leqslant\frac{\delta}{1-\delta}(\lambda\pi_H+(1-\lambda)\pi_L)\quad(IC_H)$。

类似地，我们可以求出在低状态下厂商不偏离给定策略的约束：

$$\pi_L\leqslant\frac{\delta}{1-\delta}(\lambda\pi_H+(1-\lambda)\pi_L)\quad(IC_L)。$$

(1) 如果 $p_H=p_L=p^m$，则 $\pi_L=(p^m-c)\alpha x(p^m)=\alpha\pi_H$，将其代入 $(IC_H)(IC_L)$ 可以得到：$\frac{\delta}{1-\delta}[\lambda+(1-\lambda)\alpha]\geqslant 1,\frac{\delta}{1-\delta}[\lambda+(1-\lambda)\alpha]\geqslant\alpha$。

由于 $\alpha<1$，则第一个约束包含了第二个约束。由第一个约束可得：$\delta\geqslant\underline{\delta}=$

$\frac{1}{1+\lambda+(1-\lambda)\alpha}$，易见。$\underline{\delta}\in(\frac{1}{2},1)$。

则当$\delta\geqslant\underline{\delta}$时，存在SPNE，其中$p_H=p_L=p^m$。

（2）从（1）的推导过程可见：当$\delta<\underline{\delta}$，$\underline{\delta}\in(\frac{1}{2},1)$时，在所有时期、所有状态下都索要$p^m$显然不满足$IC_H$。

我们可将IC_H重新写作：$\pi_H\leqslant\frac{\delta(1-\lambda)\pi_L}{1-\delta-\lambda\delta}$。

注意到$\pi_L\leqslant\pi_L^m=(p^m-c)\alpha x(p^m)$，因此要使价格$p_H$在高状态下得到维持，它应满足$(p_H-c)x(p_H)\leqslant\frac{\delta(1-\lambda)}{1-\delta-\lambda\delta}(p^m-c)\alpha x(p^m)$。注意到高于$p^m$的价格在高状态下无法得到维持，因为偏离者有激励索要p^m，从而获得垄断利润。因此，

在高状态下可以维持的最高价格为下述方程的最小根：

$$(p_H-c)x(p_H)=\frac{\delta(1-\lambda)}{1-\delta-\lambda\delta}(p^m-c)\alpha x(p^m)(*),$$

假设这个根为p_H^*，相应的高状态下的利润为$\pi_H^*=(p_H^*-c)x(p_H^*)$。

（3）当$\delta<\frac{1}{2}$时，假设或者$\pi_H>0$或者$\pi_L>0$。则必有：$\lambda\pi_H+(1-\lambda)\pi_L>0$。根据$IC_H$，$\pi_H<\lambda\pi_H+(1-\lambda)\pi_L$；根据$IC_L$，$\pi_L<\lambda\pi_H+(1-\lambda)\pi_L$；用$\lambda$乘以第一个不等式，用$1-\lambda$乘以第二个不等式，然后将两者相加可得：$\lambda\pi_H+(1-\lambda)\pi_L<\lambda\pi_H+(1-\lambda)\pi_L$，显然自相矛盾。因此，我们一定有$\pi_H=\pi_L=0$，以及$p_H=p_L=c$。

[**习题5.14答案**] **解**：（1）两个企业同时选择它们的价格，因此要找出的是一个伯特兰均衡。企业2的定价为$p_2=p_2^*$。企业1定价依赖于它成本的高低。令p_1^L和p_1^H分别表示当企业1成本为c_1^L和c_1^H时，它所选择的价格。

对于给定的c_1和企业2的定价p_2^*，企业1最大化自身的利润，其一阶条件为：

$$a-2bp_1+dp_2^*+bc_1=0,$$

解得：$p_1=\frac{a+dp_2^*+bc_1}{2b}$ (1)

无论第2个企业将如何定价，p_1都是企业1成本的增函数。就企业2来看，企业1的预期价格为：

$$p_1^e\equiv xp_1^L+(1-x)p_1^H$$

$$=x\left(\frac{a+dp_2^*+bc_1^L}{2b}\right)+(1-x)\left(\frac{a+dp_2^*+bc_1^H}{2b}\right)$$

$$=\frac{a+dp_2^*+bc_1^e}{2b} \tag{2}$$

企业2是风险中性的，所以它通过选择 p_2 来最大化它的预期利润：

$$E\Pi^2=x(p_2-c_2)(a-bp_2+dp_1^L)+(1-x)(p_2-p_2)(a-bp_2+dp_1^H)$$

$$=(p_2-c_2)(a-bp_2+dp_1^e),$$

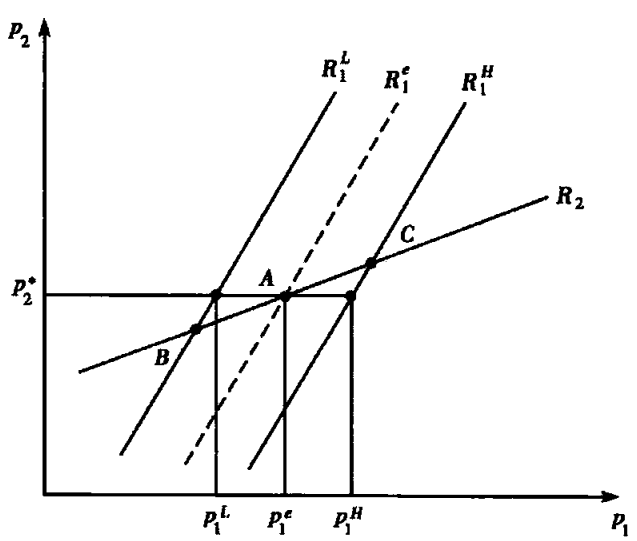
由此可得：

$$p_2=\frac{a+dp_1^e+bc_2}{2b} \tag{3}$$

在纳什均衡中，$p_2=p_2^*$。由方程（2）和方程（3）便可以求得价格 p_1^e 和 p_2^*。再由方程（1）即可得出 p_1^L 和 p_1^H，请读者自己求解，这里只给出：

$$p_2^*=\frac{2ab+2b^2c_2+ad+bdc_1^e}{4b^2-d^2}$$

（2）下图描述了这一均衡。它表明，第一个企业的反应函数依赖于它的成本——当成本增加时，它就右移。在对称信息的情况下，伯特兰均衡将依 c_1 的高低而分别在 B 点或 C 点达到。在不对称信息的情况下，看起来就好像是第1个企业有一个“平均反应曲线” R_1^e。价格 p_2^* 和 p_1^e 是由第2个企业的反应曲线与第1个企业的平均反应曲线的交点 A 决定的。



注意，第2个企业的价格 p_2 是第一个企业的预期成本的增函数，从而也就是1 $-x$的增函数。当第1个企业是高成本的可能性增大时，第2个企业也会提价，因为 c_1 越高，p_1 也越高，而这两种商品又是战略互补品（即反应曲线是向上倾斜的）。

[习题5.15答案] 解：（1）不存在信息分享：令 p_2^e 代表企业2的期望价格，则企业1的利润最大化问题为：

$$\max_{p_1}[(1-p_1+p_2^e)(p_1-c_1)],$$

求解一阶条件得：

$$p_1=(1+p_2^e+c_1)/2,$$

因此，$p_1^e=\underset{c_1}{E}p_1=(1+p_2^e+c^e)/2$。根据对称性可知 $p_2^e=(1+p_1^e+c^e)/2$。

由上述两个等式可得：$p_1^e=p_2^e=1+c^e$。因此，给定 c_1 条件下第1个企业的预期利润为：$\underset{c_2}{E}\Pi=(2+c^e-c_1)^2/4$，则$\underset{c_1c_2}{EE}\Pi^1=\underset{c_1}{E}(2+c^e-c_1)^2/4=1+\delta^2/4$。

（2）信息分享时：在价格竞争的时期，c_1 和 c_2 是共同知识，此时情形与伯特兰价格竞争相同。

（3）信息分享有两个影响：第一，效率增加了。因为生产者对成本和需求有更多的信息。更好的信息结构将导致更有效率的价格和产出决策。第二，信息分享影响了产品市场竞争的性质，使它更具有，或更不具有“合谋性”。一般地说，信息分享的私人（和社会）合意性取决于模型的设置。

[习题5.16答案] 解：（1）$P(Y)+P'(Y)y_i=c+t_i$。

（2）将一阶条件相加，得 $nP(Y)+P'(Y)Y=nc+\sum_{i=1}^{n}t_i$，可见行业产出 Y 只能依赖于税收之和。

（3）由于总产出不变，必须满足 $P(Y)+P'(Y)[y_i+\Delta y_i]=c+t_i+\Delta t_i$。

运用原来的一阶条件，这就变为 $P'(Y)\Delta y_i=\Delta t_i$，或者 $\Delta y_i=\Delta t_i/P'(Y)$。

[习题5.17答案] 垄断者的利润最大化问题为：

$$\max_{y}(y)y-cy$$

相应的一阶条件为：

$$p(y)+p'(y)y-c=0 \tag{1}$$

（1）式两边关于 c 求导得到：

$$p'(y)\frac{dy}{dc}+p''(y)\cdot y\frac{dy}{dc}+p'(y)\frac{dy}{dc}-1=0$$

整理得到：

$$\frac{dy}{dc} = \frac{1}{2p'(y)} + yp''(y)$$

下面计算成本变化对价格的影响，由于：

$$\frac{dp}{dc} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dc}$$

因此可以得到：

$$\frac{dp}{dc} = \frac{1}{2 + \frac{yp''(y)}{p'(y)}}$$

根据题意有：$\frac{dp}{dc} = \frac{1}{2 + yp''(y)/p'(y)} = 1$

化简得：$rp''(y) = -p'(y)$

解出该微分方程即可得出反需求函数：$p(y) = a - b\ln x$，则需求函数为：

$$\ln x = \frac{a}{b} - \frac{p}{b}$$

这个需求函数也叫做半对数需求函数。

[**习题 5.18 答案**]（1）w^c 等于消费者剩余加上利润

$\omega^c = \max_p \left(\int_p^{\infty} x^{-\varepsilon} dx + (p-c) p^{-\varepsilon} \right)$，最大值当然来自于边际成本定价：$p = c$。

从而有：

$$\omega^c = \int_c^{\infty} x^{-\varepsilon} dx = c^{-\varepsilon}/(\varepsilon - 1), \text{对于 } \varepsilon > 1$$

（2）设垄断下的福利为 ω^m，对应于价格 $p^m = c/\left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)$。经过简单计算可得：

$$WL = W^c - W^m = \left(\frac{C^{1-\varepsilon}}{\varepsilon - 1}\right)\left[1 - \left(\frac{2\varepsilon - 1}{\varepsilon - 1}\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1}\right)\right)^{-\varepsilon}\right] > 0$$

[**习题 5.19 答案**] 假设垄断者对两种质量的商品的定价分别为 r_i，$i = 1, 2$。并且令 $u_1(q) = u(q,1)$，$u_2(q) = u(q,2)$，再假设 $u_2(q) > u_1(q)$，$u_2'(q) > u_1'(q)$（即消费者 2 对商品的评价高于消费者 1）。

消费者面临的约束为：

$$u_1(q_1) - r_1 \geqslant 0$$
$$u_2(q_2) - r_2 \geqslant 0$$

其次，每个人都偏好自己的消费而不是别人的消费：

$$u_1(q_1) - r_1 \geqslant u_1(q_2) - r_2$$
$$u_2(q_2) - r_2 \geqslant u_2(q_1) - r_1$$

重新安排得到：

$$r_1 \leqslant u_1(q_1)$$
$$r_1 \leqslant u_1(q) - u_1(q_2) + r_2$$
$$r_2 \leqslant u_2(q_2)$$
$$r_2 \leqslant u_2(q_2) - u_2(q_1) + r_1$$

通过分析可以得到两个等式约束：

$$r_2 = u_2(q_2) - u_2(q_1) + r_1 \tag{1}$$
$$r_1 = u_1(q_1) \tag{2}$$

从而垄断者的利润函数为：

$$\pi = r_1 + r_2$$

把（1）、（2）两式代入上式中得到：

$$\pi = u_1(q_1) + [u_2(q_2) - u_2(q_1) + u_1(q_1)]$$

上式求导数得到：

$$u_1'(q_1) + u_1'(q_1) - u_2'(q_1) = 0$$
$$u_2'(q_2) = 0$$

这表明对商品评价高的消费者将得到其最优消费量，而对商品评价低的消费者将得到的商品质量低于有效水平。

［**习题 5.20 答案**］消费者的线性反需求函数由下式给出：

$$p_1 = \alpha_1 - \beta_1 y_1 - \gamma y_2 \tag{1}$$
$$p_2 = \alpha_2 - \gamma y_1 - \beta_2 y_2 \tag{2}$$

下面求直接需求函数的参数：

对（1）式乘以 γ，得到：

$$\gamma p_1 = \gamma\alpha_1 - \gamma\beta_1 y_1 - \gamma^2 y_2 \tag{3}$$

对（2）式乘以 β_1，得到：

$$\beta_1 p_2 = \beta_1\alpha_2 - \beta_1\gamma y_1 - \beta_1\beta_2 y_2 \tag{4}$$

（3）式减去（4）式得到：

$$\gamma p_1 - \beta_1 p_2 = \gamma\alpha_1 - \beta_1\alpha_2 + (\beta_1\beta_2 - \gamma^2)\gamma_2$$

变形得到：

$$y_2 = \frac{\beta_1\alpha_2 - \gamma\alpha_1}{\beta_1\beta_2 - \gamma^2} + \frac{\gamma}{\beta_1\beta_2 - \gamma^2}p_1 - \frac{\beta_1}{\beta_1\beta_2 - \gamma^2}p_2$$

$$y_1 = \left(\alpha_1 - \frac{\gamma\beta_1\alpha_2 - \gamma\alpha_1}{\beta_1\beta_1\beta_2 - \gamma^2}\right) - \frac{\beta_2}{\beta_1\beta_2 - \gamma^2}p_1 + \frac{\gamma}{\beta_1\beta_2 - \gamma^2}p_2$$

[习题 5.21 答案] 解：（1）厂商的利润最大化问题为：

$$\max_{A,Q} Q(100 - 3Q + 4A^{1/2}) - (4Q^2 + 10Q + A)$$

相应的一阶条件为：

$$\frac{\partial\pi}{\partial Q} = 100 - 6Q + 4A^{\frac{1}{2}} - 8Q - 10 = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial\pi}{\partial A} = 2A^{-\frac{1}{2}}Q - 1 = 0 \tag{2}$$

由（1）、（2）式得：

$$Q = \frac{1}{14}(90 + 4A^{\frac{1}{2}}); \qquad A^{\frac{1}{2}} = 2Q$$

$$Q = 15; \qquad A = 900; \qquad P = 175$$

（2）勒纳指数定义为 $L = \frac{p - MC}{p}$，又称价格标高程度（markup），是指垄断价格超出边际成本的部分对于垄断价格之比率。因为 $\frac{p - MC}{p} = \frac{1}{|\varepsilon|}$，这就说明勒纳指数取决于商品的需求弹性：弹性越大，市场产品之间越有竞争性，价格标高程度越低，垄断利润的边际便越小，即垄断程度就越小；反之，弹性越小，垄断价格标高程度就越高，垄断程度也越高。但这都是弹性大于 1 为前提。

下面计算本题的勒纳指数。由于利润最大化时的反需求曲线为：

$$p = 100 - 3Q + 120$$

则 $$L = \frac{p - MC}{p} = \frac{1}{|\varepsilon|} = \left|\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}Q}\frac{Q}{p}\right| = \left|-3 \times \frac{15}{175}\right| = \frac{9}{35}$$

[习题 5.22 答案] 当学生市场的需求弹性比较大时，垄断厂商会对学生打折。分析如下：

假设学生市场和非学生市场的反需求函数分别为 $p_s(y_s)$ 和 $p_n(y_n)$，从而垄断厂商的利润最大化问题为：$\max_{p_s,p_n} p_s(y_s)\,y_s + p_n(y_n)\,y_n - c(y_s + y_n)$

由一阶条件得到：$p_s(1-1/|\varepsilon_s|=mc(y_s+y_N))$

$$p_N(1-|\varepsilon_N|=mc(y_s+y_N))$$

从而有：$p_s(1-1/|\varepsilon_s|)=p_N(1-|\varepsilon_N|)$

所以如果$|\varepsilon_s|>|\varepsilon_N|$，那么$1-1/|\varepsilon_s|>1-|\varepsilon_N|$，从而$p_s<p_N$。这就意味着，当学生市场的需求弹性比较大时，垄断厂商会对学生打折。

[习题 5.23 答案] 解：（1）对每个消费者而言，其效用最大化问题为：

$$\max_{x,y} x-\frac{x^2}{2}+y$$

$$\text{s.t. } px+y=m$$

这个问题的拉格朗日函数为：

$$L=x-\frac{x^2}{2}+y-\lambda(px+y-m)$$

相应的一阶条件为：

$$1-x-\lambda p=0 \tag{1}$$

$$\lambda=1 \tag{2}$$

$$px+y-m=0 \tag{3}$$

把（2）式代入（1）式中，就得到了每个消费者对x的需求为$x=1-p$，从而市场总需求为$D(p)=100-100p$

（2）假设均衡时，留在该行业中的厂商数量为N，市场均衡价格为p_E，从而单个厂商的产量满足边际成本定价原则，即$P_E=MC=\frac{q_E}{8}$，即$q_E=8p_E$，此时市场的总供给为$8Np_E$。又因为对于给定的价格p_E，市场总需求为$100-100p_E$，根据均衡时总供给等于总需求的条件，就有：

$$100-100p_E=8Np_E$$

从中解得：

$$p_E=\frac{100}{100+8N} \tag{4}$$

均衡时每个厂商至少可以获得零利润，即：

$$p_Eq_E-c(q_E)=8p_E^2-4p_E^2-1=4p_E^2-1\geqslant 0$$

从而解得$p_E\geqslant 0.5$，再由（4）式，可以得到：

$$\frac{100}{100+8N} \geqslant 0.5$$

解得 $N \leqslant 12.5$，特别地，$N=12$ 是在保证每个厂商获得非负利润的条件下，该行业可以容纳的最多厂商数量，这就意味着，如果行业内厂商数量再增加一个，那么每个厂商的利润就会严格小于零。所以均衡时，行业内的厂商数量为12。把 $N=12$ 代入（4）式，可以得到均衡价格为 $p_E=0.51$，此时市场的总产量为 $100-100p_E=49$。

[**习题 5.24 答案**] 答：（a）考虑猜想变量情况下的一阶条件为：

$$p(Y)+p'(Y)[1+v_{12}]y_1 = c_1'(y_1)$$

$v_{12}=-1$ 此为竞争性模型，所以有：

$$p(Y)=c_1'(y_1)=0, 100-Y=0, Y=100$$

所以该行业产量的竞争性均衡水平是100。

（b）厂商1的利润最大化的行为为：

$$\max_{y_1}\pi_1 = p(Y)y_1 - c_1 = (100-y_1-y_2)y_1 - c_1$$

一阶条件是：

$$100-2y_1-y_2=0, y_1=\frac{100-y_2}{2}$$

（c）同理可以得到：$y_2=\frac{100-y_1}{2}$

将 $y_2=\frac{100-y_1}{2}$ 代入到 $y_1=\frac{100-y_2}{2}$ 中得到：

$$y_1=y_2=\frac{100}{3}$$

（d）厂商同时选择 y_1 和 y_2，以便最大化行业利润：

$$\max_{y_1,y_2} p(y_1+y_2)[y_1+y_2]-c_1(y_1)-c_2(y_2)$$

一阶条件为：

$$p(y_1^*+y_2^*)+p'(y_1^*+y_2^*)[y_1^*+y_2^*]=c_1'(y_1^*)$$
$$p(y_1^*+y_2^*)+p'(y_1^*+y_2^*)[y_1^*+y_2^*]=c_2'(y_2^*)$$

从而得到

$$100-2Y=0,\ Y=50$$

（e）在第二阶段，厂商 1 将厂商 2 的产量看作既定的，因此厂商 1 最大化利润：

$$p(Y)y_1 - c_1(y_1) = 0, (100 - y_1 - y_2)y_1 = 0$$

一阶条件为：

$$y_1 = \frac{100 - y_2}{2}$$

将 $y_1 = \frac{100 - y_2}{2}$ 代入厂商 2 的利润最大化方程中：

$$p\left(\frac{100 - y_2}{2} + y_2\right)y_2 - c_2 = 0$$

一阶条件为：

$y_2 = 50$，可以推出：$y_1 = 25$。

[习题 5.25 答案] 在有限重复囚徒困境中，（违约，违约）是占优策略均衡，因此只有一个均衡。但是，在有限重复古诺博弈中，古诺均衡是唯一的纳什均衡，因此在有限重复古诺博弈中有许多均衡。

[习题 5.26 答案] （a）在完全竞争的市场上，厂商的供给曲线为它的边际成本曲线，所以供需平衡时有：

$$p_1(x_1) - c_1'(x_1) = t_1$$

上式两边关于 t_1 求导并整理得到：

$$\frac{\partial x_1}{\partial t_1} = \frac{1}{p_1' - c_1''} < 0$$

对于垄断厂商，其利润最大化问题为：

$$\max p_2(x_2)x_2 - c_2(x_2) - tx_2$$

一阶条件为：

$$p_2'(x_2)x_2 + p_2(x_2) - c_2'(x_2) - t = 0$$

上式两边关于 t_2 求导并整理得到：

$$\frac{\partial x_2}{\partial t_2} = \frac{1}{2p_2' + p_2'' - c_2''} < 0$$

（b）相应的福利函数为 $W = u_1(x_1) + u_2(x_2) - c_1(x_1) - c_2(x_2)$，求全微分得到：

$$dW = (u_1' - c_1')dx_1 + (u_2' - c_2')dx_2 \tag{1}$$

（c）把 $p_1(x_1) = \frac{\partial u(x_1)}{\partial x_1}$，$p_2(x_2) = \frac{\partial u(x_2)}{\partial x_2}$，将其代入（1）式中得到：

$$dW = (p_1 - c_1')\frac{dx_1}{dt_1}dt_1 + (p_2 - c_2')\frac{dx_2}{dt_2}dt_2$$

对于竞争性行业，因为价格等于厂商的边际成本，即 $p_1 - c_1' = 0$，所以，适量征税或补贴所引起的福利变化为零。但对于垄断行业，价格超过边际成本，即 $p_2 - c_2' > 0$，由于 $\frac{dx_2}{dt_2} < 0$，所以要使 $dW > 0$，必须有 $dt_2 < 0$，即对行业 2 进行补贴。故从提高社会福利的角度出发，应对竞争性行业征税，对垄断行业补贴。

［习题 5.27 答案］ 垄断厂商的利润函数为：

$$\pi = \begin{cases} px - c(x) = 10 - 10c/p & p \leqslant 20 \\ -10/p & p > 20 \end{cases}$$

当 $c > 20$ 时，垄断厂商在任何正的产量水平下的利润都是负值，此时垄断厂商的最优选择应当是停产；当 $c \leqslant 20$ 时，垄断厂商的利润最大化价格为 $p = 20$，此时的产量为 0.5，利润为 $10 - 0.5c$。

［习题 5.28 答案］ 解： 由于要素市场为完全竞争市场，厂商要素投入量为 $X = [X_1, X_2, \cdots, X_n]$，对应的价格向量为 $R = [R_1, R_2, \cdots, R_n]$，且厂商的规模收益不变。设垄断厂商只使用两种要素 L、K，其价格分别为 ω、r，产品数量为 Q，产品价格为 P，超额利润为 π，则：

$$\begin{aligned} RQ &= wL + rK + \pi \\ \pi &= PQ - \omega L - rK \end{aligned} \tag{1}$$

因为

$$MC = \frac{w}{MP_L} = \frac{r}{MR_K} \tag{2}$$

由 $MR = MC$ 和 $MR = P \times \left(1 - \frac{1}{E_d}\right)$ 可得：

$$w = MC \times MP_L = MR \times MP_L = P\left(1 - \frac{1}{E_d}\right) \times MP_L \tag{3}$$

$$r = MC \times MP_K = MR \times MP_K = P\left(1 - \frac{1}{E_d}\right) \times MP_K \tag{4}$$

把（3）、（4）式代入（1）式可得：

$$\pi = PQ - P\left(1 - \frac{1}{E_d}\right)(L \times MP_L + K \times MP_K) \tag{5}$$

由欧拉定理可得：

$$Q = L \times MP_L + K \times MP_K \tag{6}$$

把（6）式代入（5）式可得$\pi = \frac{PQ}{E_d} = PQ \times \frac{1}{E_d}$

其中$\frac{1}{E_d}$为垄断力，可见厂商的超额利润与垄断力成正比。

垄断力又称为勒纳指数，或者价格标高程度，是指垄断价格超过边际成本的部分与垄断价格的比率，即：$L = \frac{P - MC}{P}$。均衡时候，$MC = MR$，而 $MR = P\left(1 - \frac{1}{E_d}\right)$，所以 $L = \frac{1}{E_d}$，此时的 E_d 为正。需求弹性越大，垄断势力就越小。对于完全竞争的企业（厂商），它是价格的接受者，它的需求弹性无限大，价格等于它的边际成本，因而市场上不存在垄断势力。反过来说，需求弹性越小的市场，垄断势力就越大。但是勒纳指数价格弹性大小的讨论是以弹性大于 1 为前提条件的。

［习题 5.29 答案］解：（1）这是一个 Stackelberg 模型，其中厂商 1 是领导者，厂商 2 是追随者，给定厂商 1 的产量 Q_1，厂商 2 的利润最大化问题为：

$$\max_{Q_2} Q_2(10 - Q) - Q_2^2$$

其中 $Q = Q_1 + Q_2$，由一阶条件得到厂商 2 的反应函数为：

$$Q_2 = 2.5 - 0.25Q_1 \tag{1}$$

把（1）式代入市场需求函数，就得到了厂商 1 的产量和市场价格之间的关系：

$$p = 7.5 - 0.75Q_1$$

从而厂商 1 的利润最大化问题为：

$$\max_{Q_1}(7.5 - 0.75Q_1)Q_1 - 4 - 2Q_1$$

解得 $Q_1 = \frac{11}{3}$，把它代入厂商 2 的反应函数，得到厂商 2 的产量 $Q_2 = \frac{19}{12}$。

（2）这是一个古诺竞争模型，给定厂商 2 的产量 Q_2，厂商 1 的利润最大化问题为：

$$\max_{Q_1} Q_1(10 - Q) - (4 + 2Q_1)$$

其中 $Q = Q_1 + Q_2$，由一阶条件得到厂商 1 的反应函数为：

$$Q_1 = 4 - 0.5Q_2 \tag{2}$$

联立（1）式和（2）式就可以解得古诺均衡的产量为：

$$(Q_1^c, Q_2^c) = \left(\frac{22}{7}, \frac{12}{7}\right)。$$

[习题 5.30 答案]（a）竞争性厂商的供给曲线满足：

$p = MC$，即：$y = p$

（b）竞争部分的总供给是 $y = 50p$

（c）垄断者制定价格时会使得其他竞争性企业追随，这样，垄断者的需求为总需求减去竞争性厂商的需求：

$$D_m(p) = 1000 - 100p$$

（d）垄断者的利润最大化条件是：

$$\max pD(p) \Leftrightarrow \max p(1000 - 100p)$$

一阶条件为：

$$1000 - 200p = 0$$

$$p = 5$$

因此，垄断者的最大化产量为：

$$y_m = 500$$

（e）垄断者的利润最大化价格是 5。

（f）由（b）问可以知道：

$$y_c = 50 \times 5 = 250$$

（g）这个行业出售的总产量是：

$$Y = y_m + y_c = 750$$

[习题 5.31 答案] 假设厂商 1 的产量为 y_1，那么市场总产量就是 $2y_1$，于是厂商 1 的利润最大化问题是：

$$\max_{y_1} p(2y_1)y_1 - c(y_1)$$

相应的一阶条件为：

$$p(2y_1) + p'(2y_1)(1+1)y_1 = c'(y_1)$$

由此可见猜想变量为1。

如果每一厂商都相信，如果它调整产量，其他厂商也将会调整产量，以保证市场份额为1/2，这说明合谋的结果是稳定的。

[**习题5.32答案**] 垄断者的利润最大化问题是：

$$\pi = \max_P (1-\tau)p_D y(p_D) - cy(p_D)$$

一阶条件为：

$$(1-\tau)y(p_D) + (1-\tau)p_D y'(p_D) - cy'(p_D) = 0$$

简化为：

$$(1-\tau)p_D = \left(1+\frac{1}{\varepsilon}\right)c$$

在从量税的情况下，利润最大化问题是：

$$\pi = \max_P (P_D - t)y(P_D) - cy(P_D)$$

一阶条件为：

$$y(P_D) + (P_D - t)y'(P_D) - cy'(P_D) = 0$$

$$P_D = (c+t)\left(1+\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

要使得在两种征税方式下的消费者面临的价格相同，得到均衡条件：

$$(c+t)\left(1+\frac{1}{\varepsilon}\right) = \frac{c}{1-\tau}\left(1+\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

简化为：

$$t = \frac{c\tau}{1-\tau}$$

[**习题5.33答案**] 垄断者的利润最大化问题是：

$$\max_y p(y, t)y - cy$$

其一阶条件为：

$$p(y, t) + \frac{\partial p(y, t)}{\partial y}y - c = 0$$

上式两边关于 t 求导得到：

$$\frac{\partial p\mathrm{d}y}{\partial y\partial t}+\frac{\partial p}{\partial t}+\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}y\frac{\mathrm{d}y}{\partial t}+\frac{\partial^2 p}{\partial y\partial t}y+\frac{\partial p\mathrm{d}y}{\partial y\mathrm{d}t}=0$$

整理得到：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\frac{\partial p}{\partial t}+\frac{\partial^2 p}{\partial y\partial t}y}{2\frac{\partial p}{\partial t}+\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}y} \tag{1}$$

对于这一特定的需求函数：$p\ (y,\ t)\ =a\ (y)\ +b\ (t)$

有：$\frac{\partial p}{\partial t}=b'(t)$，$\frac{\partial p(y,\ t)}{\partial y}=a'(y)$，则$\frac{\partial^2 p}{\partial y\partial t}=0$，把他们代入（1）式中整理得到：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{b'(t)}{2a'(y)+a''(y)y}$$

[**习题 5.34 答案**] **解**：逆弹性法则为：$P=MC/\ (1+1/e)$，当征收从价税时，该条件变为：

$$P(1-t)=\frac{MC}{1+\frac{1}{e}}$$

即：

$$P=\frac{MC}{(1-t)}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{e}}$$

（1）在线性需求下，随着价格的提高，e 会下降（变得更具弹性），从而有：

$$\begin{aligned}P_{\text{税后}}&=\frac{MC}{(1-t)}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{e_{\text{税后}}}}\\&<\frac{MC}{(1-t)}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{e_{\text{税前}}}}\\&=\frac{P_{\text{税前}}}{(1-t)}\end{aligned}$$

（2）在不变弹性需求下，（1）中的关系式成了一个等式，即：$P_{\text{税后}}=\frac{P_{\text{税前}}}{(1-t)}$。

（3）如果垄断厂商在边际成本曲线斜率为负的部分进行生产，则有：

$$P_{\text{税后}}=\frac{MC_{\text{税后}}}{(1-t)}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{e}}$$

$$> \frac{MC_{税前}}{(1-t)} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e}}$$

$$= \frac{P_{税前}}{(1-t)}$$

（4）因为两种税收总额相等；所以从价税总额 = 从量税总额，即：

$$tP_aQ_a = \tau Q_s \tag{1}$$

如果 MC 不变，则利润最大化要求：

$$MC = P_a(1-t) \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e}}$$

$$= P_s \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e}} - \tau \tag{2}$$

综合（1）、（2）两式可得：$P_a < P_s$，即从价税下的价格低于从量税下的价格。

[习题 5.35 答案] 解：（1）政府希望垄断者将产出扩张至 $P = MC$ 处，但是一次付款津贴对垄断厂商的利润最大化选择没有影响（利润最大化的一阶条件不变），从而一次付款津贴无法实现此目标。

（2）如下图所示，政府对每单位产出进行补贴可以有效地使 MC 曲线下移，从而使产出达到完全竞争水平。

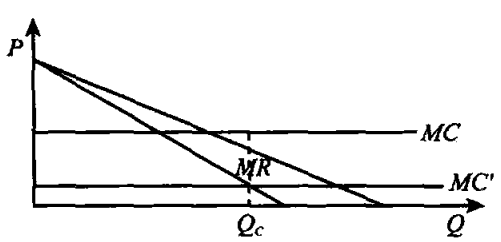


图　从量补贴导致完全竞争产出

（3）假设政府补贴为 t，在补贴下，垄断厂商利润最大化条件变为：

$$MR = MC - t = P\left(1+\frac{1}{e}\right) \tag{1}$$

而社会最优产出水平要求：$P = MC$ (2)

综合（1）、（2）两式可得：$\frac{t}{P} = -\frac{1}{e}$

直观上而言，垄断厂商在价格与边际成本之间制造了一个差额，而最优的补贴

政策要弥补与价格成比例的这个差额。

[习题5.36答案] 假设消费者的需求曲线为 $p(x, q)$，这里 x 表示商品的数量，q 表示商品的质量，相应的，垄断厂商的成本函数为 $c(x, q)$；再假设消费者的效用函数为 $u(x, q) + y$，这里 y 表示消费者在其他商品上的支出。社会福利函数取为 $W(x, q) = u(x, q) - c(x, q)$。对于垄断者而言，其利润最大化问题为：

$$\max_{x,q} p(x, q)x - c(x, q)$$

相应的一阶条件为：

$$p(x,q) + \frac{\partial p(x,q)}{\partial x}x = \frac{\partial c(x, q)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial p(x,q)}{\partial q}x = \frac{\partial c(x,q)}{\partial q}x \tag{1}$$

对于给定的产量水平，社会最优质量水平的选择问题为：

$$\max_{q} W(x,q)$$

相应的一阶条件为：

$$\frac{\partial u(x, q)}{\partial q} = \frac{\partial c(x_1, q)}{\partial q} \tag{2}$$

对比（1）、（2）两式可知，如果 $\frac{\partial p\ (x, q)}{\partial q}x = \frac{\partial u\ (x, q)}{\partial q}$ 恒成立，那么垄断厂商根据利润最大化决定的质量水平就是社会最优利润水平（需要注意的是，对于不同的产量水平，社会最优的质量水平也是不同的，即满足（2）式的质量水平）。

对于追求效用最大化的消费者 $p = \frac{\partial u\ (x, q)}{\partial x}$ 恒成立（这是拟线性效用函数的特性），所以 $\frac{\partial p}{\partial q} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial q}$，把它代入 $\frac{\partial u\ (x, q)}{\partial q} = \frac{\partial c\ (x, q)}{\partial q}$ 中，得到：$\partial u/\partial q \equiv x\partial^2 u/\partial x\partial q$。

从而解得 $u(x, q) = f(q)x$。

[习题5.37答案] 断言 $f_1(y_2^*) > y_1^*$，下面来证明：假设相反的不等式成立，即 $f_1(y_2^*) \leqslant y_1^*$，由于这两个厂商的反应函数都是单调增加的，所以就有：

$$f_2[f_1(y_2^*)] \leqslant f_2(y_1^*) = y_2^* \tag{1}$$

利用（1）式和反应函数的定义可以得到：

$$\pi_1(y_1^*, y_2^*) \leqslant \pi_1(f_1(y_2^*), y_2^*) \tag{2}$$

又因为 $\pi_1(y_1, y_2) = p(y_1 + y_2)y_1 - c(y_1)$，所以 $\frac{\partial \pi_1}{\partial y_2} = p'(y_1 + y_2)y_1 < 0$，即 π_1 关于 y_2 单减，再利用（1）式就有：

$$\pi_1(f_1(y_2^*), y_2^*) < \pi_1(f_1(y_2^*), f_2[f_1(y_2^*)]) \tag{3}$$

由（2）、（3）两式可知：

$$\pi_1(y_1^*, y_2^*) < \pi_1(f_1(y_2^*), f_2[f_1(y_2^*)])$$

可见如果厂商 1 选择生产 $f_1(y_2^*)$，那么他可以获得更高的利润，这就和 (y_1^*, y_2^*) 是斯塔克尔伯格均衡相矛盾，因此必有 $f_1(y_2^*) > y_1^*$。证毕。

[习题 5.38 答案]（a）垄断者的利润最大化问题是：

$$\max_{p_i}(a_i - b_i p_i)p_i$$

利用相应的一阶条件解得：

$$p_1 = a_1/2b_1$$
$$p_2 = a_2/2b_2$$

当 $a_1/b_2 = a_2/b_2$ 时，$p_1 = p_2$，此时垄断者的最优选择不是价格歧视。

（b）对于形式为 $x_i = A_i p_i^{-b_i}$（$i = 1, 2$）的需求函数，相应的反需求函数为：

$$p = \left(\frac{A_i}{x_i}\right)^{1/b_i}$$

于是垄断者的利润最大化问题是：

$$\max\left(\frac{A_i}{x_i}\right)^{1/b_i} x_i - cx_i$$

通过一阶条件，解得：

$$(1 - 1/b_i)A_i^{1/b_i} x_i^{-1/b_i} = c$$

将 $x_i = A_i p_i^{-b_i}$（$i = 1, 2$）代入反需求函数得 $p_i(1 - 1/b_i) = c$，从而有：

$$p_1(1 - 1/b_1) = c = p_2(1 - 1/b_2)$$

因此，当且仅当 $b_1 = b_2$ 时，$p_1 = p_2$，垄断者选择不进行价格歧视。

[习题 5.39 答案] 猜想变量是指满足如下条件的变量 v_{12}：

$$p(Y) + p'(Y)[1 + v_{12}]y_1 = c_1'(y_1)$$

特别的，当 v_{12} 取不同的值时，就可以得到不同模型的均衡条件，比如完全竞

争模型（$v_{12}=-1$），古诺模型（$v_{12}=0$）等等。

在完全竞争模型中，每个追求利润最大化的企业都希望通过降低产量，提高价格来增加自己的利润，但是 $v_{12}=-1$ 意味着当一个企业将它的产出下降 1 个单位时，它相信其他企业将提高一单位产出，这时总产出不变，从而市场价格不变。因此，在这种情况下，单个厂商的产量变化无法影响市场价格，所以市场是竞争性的。而题目中错误的观点认为所有的企业会提供总量一定的产品，并且这个总量是事先确定的，这类似于垄断合谋。但事实上，竞争市场中的厂商并不知道所有厂商的总产量，他们唯一得到的信号就是产品的价格。

［**习题 5.40 答案**］**证明**：厂商的总利润为：

$$\pi = P_q(P,z) - g(q) - z$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \pi}{\partial P} = P\dfrac{\partial q}{\partial P} + q - g'\dfrac{\partial q}{\partial P} = 0 \\ \dfrac{\partial \pi}{\partial z} = P\dfrac{\partial q}{\partial z} - g'\dfrac{\partial q}{\partial z} - 1 = 0 \end{cases}$$

化简可得：

$$\begin{cases} P - g' = \dfrac{-q}{\dfrac{\partial q}{\partial P}} \\ P - g' = \dfrac{1}{\dfrac{\partial q}{\partial z}} \end{cases}$$

因而有：

$$\frac{1}{q} = -\frac{\partial q/\partial z}{\partial q/\partial P}$$

将上式两端乘以 z/p，可得：

$$\frac{z}{Pq} = -\frac{\partial q/\partial z}{\partial q/\partial P}\cdot\frac{z}{P}$$

$$= \frac{\partial q/\partial z}{\partial q/\partial P}\cdot\frac{z/q}{P/q} = \frac{e_{q,z}}{e_{q,P}}$$

［**习题 5.41 答案**］**解**：（1）自然垄断行业是说该行业中企业的平均成本在相当大的产量范围内都是递减的。一般而言，自然垄断的情况常常出现在那些在生产的初始阶段需要大量固定投资，但以后的运营成本相对较低的行业。

本题中电信业务的边际成本为 $MC=\dfrac{500}{Q-200}$，因为 $MC'_Q<0$，所以平均成本随

产出增大而减少，因此该行业是自然垄断行业。

（2）对于垄断厂商而言，其利润最大化的必要条件是边际收益等于边际成本，即：

$$MC = MR$$

即：

$$20 - \frac{1}{25}Q = \frac{50}{0.1Q - 20}$$

解得 $Q=250$ 或 450。又因为 $Q=250$ 时，$\frac{\partial^2 \pi}{\partial Q^2} > 0$，所以 $Q=250$ 舍去。当 $Q=450$ 时，市场价格为 $P=20-\frac{1}{50}\times 450=11$，厂商利润为 $\pi = 11\times 450 - 500\ln(0.1\times 450 - 20)$。

（3）如果允许竞争，那么在没有市场准入的限制下，短期内，会有新的厂商进入市场，从而市场上的各个厂商会进行寡头竞争，从而总产量上升，产品价格下降，同时单个厂商的产量下降，每个厂商都会发生不同程度的亏损；但是在长期内，只有那些资本实力雄厚的厂商会留存下来，而其他厂商会逐渐选择退出市场，所以市场最终又会恢复到垄断状态。

[**习题 5.42 答案**]（a）垄断厂商的利润最大化问题是：

$$\max r_1 + r_2$$

$$a_1 x_1 - r_1 \geqslant 0 \tag{1}$$

$$a_2 x_2 - r_2 \geqslant 0 \tag{2}$$

$$a_1 x_1 - r_1 \geqslant a_1 x_2 - r_2 \tag{3}$$

$$a_2 x_2 - r_2 \geqslant a_2 x_1 - r_1 \tag{4}$$

$$x_1 + x_2 \leqslant 10 \tag{5}$$

下面分别解释一下这些约束条件的含义：（1）、（2）两式是参与相容约束，即消费商品至少不会降低消费者的效用。（3）、（4）两式是激励相容约束，即消费者 1 选择组合（r_1，x_1）带给他的效用要比选择（r_2，x_2）带给他的效用高。对消费者 2 也有类似的约束条件。（5）式是厂商的产量约束。

（b）预算约束为等式约束的有：

$$a_1 x_1 = r_1$$

$$a_2 x_2 - r_2 = a_2 x_1 - r_1$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

下面提供分析过程：

① 假设 $a_2x_2 - r_2 \geqslant 0$ 为等式约束，则 $a_2x_2 - r_2 \geqslant a_2x_1 - r_1$，可以写为：

$$a_2x_1 \leqslant r_1$$

从而得到 $a_1x_1 \leqslant a_2x_1 \leqslant r_1$，这与约束条件 $a_1x_1 - r_1 \geqslant 0$ 冲突，所以 $a_2x_2 - r_2 \geqslant 0$ 不是等式约束，从而 $a_2x_2 - r_2 \geqslant a_2x_1 - r_1$ 必是等式约束。

② 假设 $a_1x_1 - r_1 \geqslant a_1x_2 - r_2$ 为等式约束，则 $a_1x_1 - a_1x_2 + r_2 = r_1$。由于（3）式是等式约束，从中反解出 r_2，然后代入 $a_1x_1 - a_1x_2 + r_2 = r_1$ 中，整理后得到：

$$a_2(x_2 - x_1) = a_1(x_2 - x_1)$$

由于 $a_2 > a_1$，所以有 $x_1 = x_2$，矛盾（对于分离均衡而言，$x_1 \neq x_2$），从而 $a_1x_1 - r_1 \geqslant 0$必为等式约束。

③ $x_1 + x_2 = 10$ 成立是显然的。

（c）把等式约束代入目标函数中，得到：

$$2(a_1 - a_2)x_1 + 10a_2$$

（d）垄断者的利润最大化问题为：

$$\max_{0 < x_1 \leqslant 10} 2(a_1 - a_2)x_1 + 10a_2$$

因为 $a_2 > a_1$，所以 $x_1^* = 0$，从而 $x_2^* = 10$，再利用等式约束可知：

$$r_1^* = 0,\ r_2^* = 10a_2$$

[**习题 5.43 答案**]（a）厂商的利润最大化问题为：

$$\max_{y_i} p(Y)Y - \sum_{i=1}^{n}(c + t_i)y_i$$

则一阶条件为：

$$P(Y) + P'(Y)y_i = c + t_i \tag{1}$$

（b）将由上问得到的一阶条件加总得到：

$$nP(Y) + P'(Y)Y = nc + \sum_{i=1}^{n} t_i$$

可以发现行业总产量取决于税率的总和。

（c）因为税率的总和不变，所以行业总产量也保持不变，假设每个厂商因为税收的调整而引起的最优产量的调整为 Δy_i，那么厂商 i 的利润最大化的一阶条件就是：

$$P(Y) + P'(Y)(y_i + \Delta y_i) = c + t_i + \Delta t_i \tag{2}$$

（2）式减（1）式得到：

$$P'(Y)\Delta y_i = \Delta t_i$$

整理后得到：

$$\Delta y_i = \Delta t_i / P'(Y)$$

[**习题 5.44 答案**] 考虑如果两个厂商选择它们的产量以最大化共同的利润会发生什么。在这种情况下，厂商同时选择 y_1 和 y_2，以便最大化行业利润：

$$\max_{y_1, y_2} p(y_1 + y_2)[y_1 + y_2] - c_1(y_1) - c_2(y_2)$$

一阶条件为：

$$p(y_1^* + y_2^*) + p'(y_1^* + y_2^*)[y_1^* + y_2^*] = c_1'(y_1^*)$$
$$p(y_1^* + y_2^*) + p'(y_1^* + y_2^*)[y_1^* + y_2^*] = c_1'(y_2^*)$$

由于这个方程的左边项相同，右边项也必然相同——厂商的边际生产成本必然相等。但是，由于 $c_1'(x) < c'_2(x)$，而上式要求两个企业的边际成本相等，因此，必然有卡特尔解 $y_1^* > y_2^*$。

[**习题 5.45 答案**] 利润最大化问题是：$\max_p py(p) - c(y(p))$

对价格求一阶导数得：

$$py'(p) + y(p) - c'(y)y'(p) = 0$$

也可以写成：$p + y(p)/y'(p) - c'(y) = 0$

即：$p[1 + 1/\varepsilon] = c'(y)$

[**习题 5.46 答案**] **解**：（1）当 $w = 1$ 时，成本为：$C = q^2 - 10q + 100$，因而边际成本和平均成本分别为：

$$MC = 2q - 10 \quad AC = q - 10 + \frac{100}{q}$$

在长期均衡时，有：$AC = MC$，即：$2q - 10 = q - 10 + \frac{100}{q}$，从而可以解得：$q = 10$

因此，典型采蘑菇者的长期均衡产出为：$q = 10$。

（2）成本不变行业意味着随着新厂商进入该行业，行业的平均总成本保持不变，给曲线是一条位于 $p = AC = MC = 10$ 处的水平线。因而长期均衡价格为：$P = 10$，为：$Q = 30000$。行业中厂商的数目为：$\frac{30000}{10} = 3000$（家）。

（3）如果 $w = 4$，则成本为：$C = 4q^2 - 10q + 100$，边际成本和平均成本分别为：

$$MC = 8q - 10 \qquad AC = 4q - 10 + \frac{100}{q}$$

在长期，有：$AC=MC$，即：$8q-10=4q-10+\frac{100}{q}$，从而可以解得：$q=5$。

长期的均衡价格为：$p=\min\{AC\}=30$，

长期的均衡产量为：$Q=-1000\times30+40000=10000$，

均衡时的蘑菇厂商数目为：$\frac{10000}{5}=2000$（家）。

（4）如果市场需求发生了变化，则对于（1）仍有：$q=10$；

对于（2），需求为：$Q_D=-1000\times10+60000=50000$；

均衡的厂商数为：$n=\frac{50000}{10}=5000$；

对于（3），$q=5$，$P=30$，因而需求量为：$Q_D=30000$，均衡厂商数为：$n=\frac{30000}{5}=6000$。

[**习题 5.47 答案**] **解**：（1）由$\begin{cases}Q_D=100-2P\\Q_S=20+6P\\Q_D=Q_S\text{（均衡条件）}\end{cases}$

可得均衡价格和均衡数量分别为：$p^*=10$，$Q^*=80$。

（2）在每单位产品征税 4 美元的情况下，消费者与生产所面对的价格差异为：

$$P_S=P_D-4$$

消费者与生产者都将基于其所面对的价格来做出其数量决策：

$$Q_D=100-2P_D,\ Q_S=20+6P_S=20+6(P_D-4)$$

市场均衡时，$100-2P_D=20+6P_D-24$

从而可以解得消费者所支付的价格为：$P_D=13$，

因而生产者所获得的价格为：$P_S=P_D-4=9$，市场上的均衡数量为 $Q^*=74$。

税收在消费者与生产者之间是这样进行分配的：消费者为此将多支付 $13-10=3$，而生产者为此将少获得 $10-9=1$。

（3）如果供给曲线变为：$Q_S=70+P$，则在市场均衡时，即 $Q_D=Q_S$ 时，有：

$$100-2P=70+P$$

因而可得均衡价格和均衡数量分别为：

$$p^*=10,\ Q^*=80$$

在征税后，$Q_D=100-2P_D$，

而 $Q_S=70+P_S=70+P_D-4$，

市场均衡时，有：$100-2P_D=70+P_D-4$，

从而可以解得：$P_D=11.3$，$P_S=7.3$，$Q^*=77.3$。

尽管此时税收仍是由消费者和生产者分担，但是此时生产者承担了相对较多的税负。

第六单元

一般市场均衡

一、例　　题

[例题 6.1]

考虑柯布－道格拉斯固定规模收益经济。

假定我们有一个消费者，其柯布－道格拉斯效用函数依赖于消费品 x 和闲暇 R：$u(x,R)=\alpha\ln x+(1-\alpha)\ln R$。消费者拥有 1 单位的劳动/闲暇禀赋；另外，消费者还拥有一家企业，该企业的生产技术是规模收益不变的：$x=\alpha L$。求解均衡的劳动供给和产出。

解：考察上述问题，我们可以看出厂商利润最大化的结果是：均衡的实际工资必定为劳动的边际产出，而固定规模收益则意味着均衡时，企业的利润为 0。

而消费者的最大化问题是：

$$\max\ \alpha\ln x+(1-\alpha)\ln R,$$

满足：$px\leqslant\omega(1-R)$，

其中，ω 为工资，在约束条件中，我们直接利用了均衡利润为 0 这一条件。我们知道：柯布－道格拉斯效用函数的需求函数具有形式 $x(p)=\alpha m/p$ 其中，α 表示用于消费品的支出占收入的比例，m 表示消费者的收入，p 为消费品的价格。具体到该问题中，需求函数为：

$$x(p,\omega)=\alpha\frac{\omega}{p},$$

$R(p,\omega)=(1-\alpha)\dfrac{\omega}{\omega}=1-\alpha$（闲暇 R 的价格即为其机会成本 ω）。

（读者也可以直接求解上述最优化问题的一阶条件来得到上述结果）。

因此，均衡劳动供给为 $1-R(p,\omega)=\alpha$，均衡产出为 α^2。

[例题 6.2]

考虑一个由两个消费者构成的埃奇沃思盒经济。其中，消费者的偏好是局部非饱和的。$x_{li}(p),i=1,2$ 表示价格向量 $p=(p_1,p_2)$ 时，消费者 i 对商品 l 的需求，$\bar{\omega}_i$ 表示消费者 i 拥有的商品 l 的禀赋。

（1）证明：对所有的价格向量 $p,p_1(\sum_i x_{1i}(p)-\bar{\omega}_1)+p_2(\sum_i x_{2i}(p)-\bar{\omega}_2)=0$ 都成立。

（2）论证：如果商品 1 市场在价格 $p^*\gg 0$ 时出清，那么商品 2 市场也出清。因此，p^* 是瓦尔拉斯均衡价格向量。

证明：（1）对消费者 i 而言，其预算约束为：

$$p_1(x_{1i}(p)-\omega_{1i})+p_2(x_{2i}(p)-\omega_{2i})\leqslant 0,\ i=1,2。$$

假设在上式中，严格不等式成立，那么根据局部非饱和性，存在 $(x_{1i},x_{2i})\in B_i(p)$（$B_i(p)$ 为消费者 i 满足预算约束的消费集合），使得 $(x_{1i},x_{2i})\gtrsim(x_{1i}(p),x_{2i}(p))$。这与 $(x_{1i}(p),x_{2i}(p))$ 为价格 p 时的需求矛盾。因此我们必有：

$$p_1(x_{i1}(p)-\omega_{1i})+p_2(x_{2i}(p)-\omega_{2i})=0,\ i=1,2。$$

上式对 i 求和可得：$p_1(\sum_i x_{i1}(p)-\bar{\omega}_1)+p_2(\sum_i x_{2i}(p)-\bar{\omega}_2)=0$

（2）若商品 1 市场在 p^* 处出清，则有 $\sum_i x_{1i}(p^*)-\bar{\omega}_1=0$。由（1）中的等式可知：$p_2(\sum_i x_{2i}(p^*)-\bar{\omega}_2)=0$。则 $p_2^*\gg 0$ 意味着 $\sum_i x_{2i}(p^*)-\bar{\omega}_2=0$。因此，商品 2 市场也在价格 p^* 处出清。因此，p^* 是一个瓦尔拉斯均衡价格向量。

[例题 6.3]

考虑仅由一个消费者和一个企业构成的经济。

（1）证明：在这样的经济中，当消费者的偏好和企业的技术都是严格凸的时候，均衡的产出水平是唯一的。

（2）我们把产出的价格标准化为 1。定义劳动的超额需求函数为 $z_1(w)=y_1(w)-[\bar{L}-x_1(w,w\bar{L})]$。其中，$w$ 是工资率，$\bar{L}$ 为闲暇的禀赋 $\pi(\cdot)$ 是利润函数，并且 $x_1(\cdot,\cdot)$，$y_1(\cdot)$，分别表示消费者对闲暇的需求函数和企业对劳动的需求函数。证明这个超额需求函数的斜率在整个价格范围内符号不唯一，但是在均衡的某个领域内它必定为负号。

解：（1）这是下述事实的结果：首先，一个瓦尔拉斯均衡是帕累托最优的；其次，在严格凸性的假设下，帕累托最优配置是唯一的，因此，均衡的产出水平唯一。

（2）下面给出过度需求函数可能改变符号的例子。假定 $p=1$，均衡的工资水平为 w^*，在工资水平 w_1 和 w_2，$w_1<w_2<w^*$ 处，有 $z_1(w^*)=0<z_1(w_1)<z_1(w_2)$。

可见 $z_1(w)$ 在 w_1, w_2 之间必然有一个正斜率（递增），在 w_2 和 w^* 之间必然有一个负斜率（图 1）。

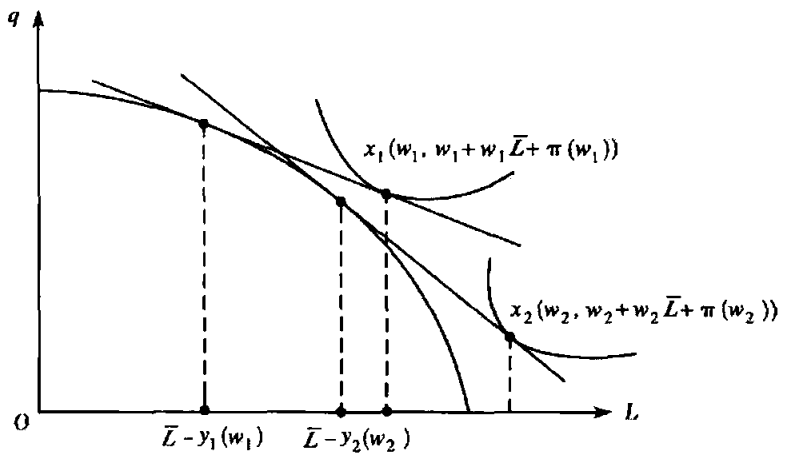


图 1

下证过度需求函数在均衡的某个邻域内斜率为负。

假设 $z(\cdot)$ 可微，令 $v=w\bar{L}+\pi(w)$，则：

$$z_1'(w^*)=\frac{\partial x_1}{\partial w}+\frac{\partial x_1}{\partial v}(\bar{L}+\pi'(w^*)+y_1'(w^*)) \tag{1}$$

根据霍特林引理：$\pi'(w^*)=-y_1(w^*)$，因此，

$$\bar{L}+\pi'(w^*)=\bar{L}-y_1'(w^*)=x_1(w^*, w^*\bar{L}+(w^*))。$$

因此，（1）式中前两项的和等于消费者相应于劳动的斯拉茨基矩阵的对角元素，符号为负。再由 $y_1'(w^*)<0$，知道 $z_1'(w^*)<0$。

[例题 6.4]

假设经济中存在两种产品和两种投入要素。这两种产品的生产函数为：

$$f_1(z_{11}, z_{21})=2(z_{11})^{1/2} 和 f_2(z_{12}, z_{22})=(z_{12})^{1/2}+2(z_{22})^{1/2}$$

这两种产品的国际价格为 $p=(1,1)$。企业是价格接受者，并且追求利润最大化。经济中总的要素禀赋为 $\bar{z}=(\bar{z}_1, \bar{z}_2)$。消费者没有生产要素的嗜好。推导出均衡要素配置 $(z_{11}^*, z_{21}^*), (z_{12}^*, z_{22}^*)$，以及作为 $(\bar{z}_1, \bar{z}_2)$ 的函数的一个均衡要素价格 $w^*=(w_1^*, w_2^*)$。

解： $\max\limits_{z_j\geqslant 0} p_j f_j(z_j)-w\cdot z_j$

一阶条件：$p_j\dfrac{\partial f_j(z_j^*)}{\partial z_{lj}}=w_l^*$，$j=1,2$，$l=1,2$

市场出清条件：$z_1^* + z_2^* = \bar{z}$

或写作 $\sum_j z_{lj}^* = \bar{z}_l, l = 1,2$。 将 $f_j(\cdot)$，$j=1,2$ 代入一阶条件，并求解方程组

可得：$z_1^* = (\frac{4\bar{z}_1}{5}, \frac{\bar{z}_2}{5}), z_2^* = (\frac{\bar{z}_1}{5}, \frac{4\bar{z}_2}{5})$

$$w_1^* = 5^{\frac{1}{2}}/2z_1^{-\frac{1}{2}}, w_2^* = 5^{\frac{1}{2}}/2z_2^{-\frac{1}{2}}。$$

[例题 6.5]

给定一个效用可能性集 U，以 $U' \subset U$ 代表满足可行配置要求的子集：

$U' = \{(u_1(x_1), \cdots, u_l(x_l)): \sum_i x_i = \sum_j y_j + \bar{\omega}$ 对于某个 $y_j \in Y_j\}$（相对于 U'，集合 U 允许效用的自由处置），$\bar{\omega}$ 为经济中的总禀赋。

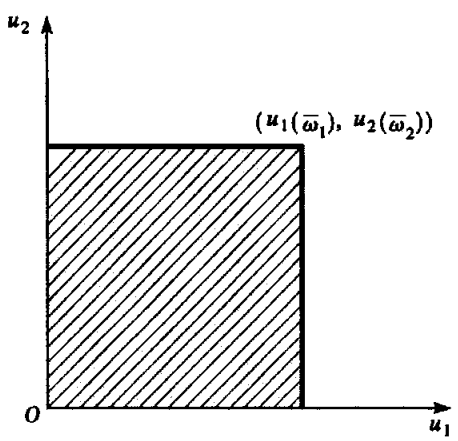
（1）给出一个有两个消费者，两种商品的交换例子，来证明：U' 中存在这样的点，它虽属于 U 的边界，但可能不是帕累托最优的。

（2）假定每个 Y_j 满足自由处置，并且 $0 \in Y_j$，对每个 i，$X_i = R_+^l$，另外 $\succsim_i$ 是连续且强单调的。证明：属于 U' 的 U 的任何边界点都是帕累托最优的。

（3）在一个交换经济中，消费集等于 R_+^l，消费者有连续、局部非饱和偏好以及严格正的总禀赋向量。证明：如果 $u = (u_1, \cdots, u_l)$ 是对应于一个有财富转移的价格准均衡的效用向量，那么 u 不可能在 U 的内部；也就是说，不存在其他能给每个消费者带来更高效用的可行配置。

解： （1）假设消费者 1 只关心商品 1，消费者 2 只关心商品 2。那么：$U = \{u \in R^2: u_1 \leqslant u_1(\bar{\omega}_1), u_2 \leqslant u_2(\bar{\omega}_2)\}, U' = \{u \in U: u_1 \geqslant u_1(0), u_2 \geqslant u_2(0)\}$

下图给出了 U'，易见唯一的帕累托最优点为 $(u_1(\bar{\omega}_1), u_2(\bar{\omega}_2)) \in U'$，而 U' 中的其他边界点（图中粗体部分）均为 U 的边界点，但不是帕累托最优的。



图

（2）不失一般性，假定 $u_i(0) = 0, \forall i$。则强单调性意味着 $u_i(x) \geqslant 0, \forall x_i \in R_+^l$

（注：R^L_+表示非负的L维向量空间）。因此$U' \subset U \cap R^L_+$。

我们要证原命题的逆否命题：如果$u \in U'$，并且u不是帕累托最优值，则u一定是U的内点。令x为可行配置，使$u_i = u_i(x_i)$，$\forall i$。由于u不是帕累托最优值，则存在$u \in U'$，$u' \geq u$，且$u' \neq u$。令x'为可行消费配置，使$u'_i = u_i(x'_i)$，$\forall i$。取i，使$u'_i > u_i$。由$u \in U'$，$u \in R^L_+$知道$u_i(x'_i) > 0$，因此$x'_i \neq 0$。取l使$x'_{li} > 0$。令$e_l \in R^L_+$表示第l个分量为1，其他分量为0的向量。根据偏好的连续性：对任意足够小的$\varepsilon > 0$，$u_i(x'_i - \varepsilon e_l) > u_i$。根据强单调性，$u_k(x'_k + \dfrac{\varepsilon}{l-1} e_l) > u'_k \geq u_k$，$\forall k \neq i$。

在这一配置中，第1个消费者的消费为$x'_i - \varepsilon e_l$，其余的为$x'_k + \dfrac{\varepsilon}{l-1} e_l$。可见，这一配置只是对$x'$的重新分配，因此它是可行的。而所有消费者在这一重新分配下效用都提高了，因此u是U的内点。命题得证。

（3）令（x^*，P）为有财富转移的价格准均衡，相应的财富为（w_1，…，w_l）。设x为一配置，使得$u_i(x_i) > u_i(x_i^*)$，$\forall i$。则下面要证x不是可行的配置。根据有财富转移的价格准均衡的定义；我们有：$Px_i \geq w_i$，$\forall i$。根据利润最大化和自由处置的假设知$P \geq 0$，又由$\bar{w} \in R^L_{++}$，知$P\bar{w} = \sum_i w_i > 0$。因必有$w_i > 0$，对某个$i$。又因为消费集为$R^L_+$，则由$Px_i \geq w_i$进一步可得$Px_i > w_i$。对$i$求和，可得：$P\sum_i x_i > P\bar{w}$，因此，$x$不可行。

[例题 6.6]

假定一个纯交换经济中的经济行为人位于N个岛上，各个岛屿之间没有任何交流，每一个岛屿的经济都有三个均衡。

（1）证明：整个经济中的均衡个数为3^N。

（2）假定消费者的偏好严格凸，各个岛屿的经济完全相同，而且各个岛屿之间可以交流：商品能够自由且无成本地运输，证明：此时均衡的个数为3。

证明：（1）假定在岛屿n上有L_n种商品，I_n个消费者，$n = 1, 2, \cdots, N$。由于N个岛屿之间不允许信息交流，所以整个经济的一个消费配置（x_1，…，x_N）（其中$x_n \in R^{L_n I_n}$，是岛屿n上的一个配置）是该经济的一个均衡配置，当且仅当对每个n，x_n是岛屿n的均衡配置。既然每个岛上都有3个均衡配置，那么整个经济中均衡的总数为3^N。

（3）假定消费者的偏好是严格凸的。令$L_n = L$，$I_n = I$，$\bar{\omega} \in R^{IL}_{++}$为各岛上$L$种商品的初始禀赋，$q_1$，$q_2$，$q_3 \in R^L$为一个岛上的三个均衡价格向量。我们可以将商品1的价格标准化为1，即令$q_{11} = q_{12} = q_{13} = 1$。下面证明整个经济的三个均衡价格向量为$(q_1, \cdots, q_1)$，$(q_2, \cdots, q_2)$，$(q_3, \cdots, q_3) \in R^{LN}$。假设$(P_1, \cdots, P_N) \in R^{LN}$为整个经

济的均衡价格向量，$p_{11}=1$（即第1个岛屿上的第1种商品的价格被标准化为1）。如果存在 $l=1,\cdots,L$；$n=1,\cdots,N$；$n'=1,\cdots,N$，使得 $p_{ln}<p_{ln'}$，则岛 n' 上对商品 l 的需求为0，而在均衡的时候，这种情形是不会出现的。

因此，对 $\forall l$，n 和 n'，我们有 $p_{ln}=p_{ln'}$，即 $p_1=\cdots=p_N$。我们用 $p\in R^L$ 表示 p_n，$n=1,\cdots,N$。由于消费者的偏好是严格凸的，因此，在价格 p 下，每个岛上对 L 种商品的总需求向量 $x(p)\in R^L$，则整个经济对商品 l 的总需求为 $Nx_l(p)$，总供给为 $N\bar{\omega}_l$。因此，我们有 $Nx_l(p)=N\bar{\omega}_l,\forall l$，或者写作 $x(p)=\bar{\omega}$。

由 $p_{11}=1$ 知 $p\in\{q_1,q_2,q_3\}$，标准化的均衡价格向量为3个。

二、习　题

[习题6.1] 考虑规模收益递减的经济。假设消费者拥有同例题6.1中相同的柯布－道格拉斯效用函数，但消费者所拥有企业的生产函数为 $x=\sqrt{L}$，我们将产出的价格标准化为1。试求解均衡工资和均衡的利润。

[习题6.2] 在一个埃奇沃思盒经济中，消费者具有柯布－道格拉斯效用函数 $u_1(x_{11},x_{21})=x_{11}^{\alpha}x_{21}^{1-\alpha}$ 和 $u_2(x_{12},x_{22})=x_{12}^{\beta}x_{22}^{1-\beta}$。消费者 i 的禀赋为 $(\omega_{1i},\omega_{2i})\gg 0,i=1,2$。求解均衡价格比率和配置，说明它们如何随着 ω_{11} 的变化而变化？

[习题6.3] 两个消费者的效用函数分别为：$u_1(x_{11},x_{21})=x_{11}-\frac{1}{8}x_{21}^{-8}$，$u_2(x_{12},x_{22})=-\frac{1}{8}x_{12}^{-8}+x_{22}$，初始禀赋分别为 $\omega_1=(2,r),\omega_2=(r,2),r=2^{\frac{8}{9}}-2^{\frac{1}{9}}>0$（这主要是为了保证均衡价格取整数值）。

（1）求出两个消费者的价格提供曲线。

（2）求解均衡价格比。

[习题6.4] A的效用函数为 $u_A(x_1,x_2)=x_1+x_2$，B的效用函数为 $u_B(x_1,x_2)=\max(x_1,x_2)$，A和B有相同的初始禀赋（1/2，1/2）。

（1）在埃奇沃思盒中绘出这一情形。

（2）p_1 和 p_2 之间的均衡关系是什么？什么是均衡分配？

[习题6.5] 考虑由两个消费者、两种商品和纸币构成的纯交换经济。效用函数为 $U_1=q_{11}q_{12}^{0.5}$ 和 $U_2=q_{21}q_{22}^{0.5}$。消费者1的禀赋拥有量为30单位 q_1、5单位 q_2 和43单位货币；消费者2的禀赋拥有量分别为20、10和2。每个消费者都希望持有等于其初始商品拥有量价值1/5的货币。确定 q_1 和 q_2 的均衡货币价格，并且论证如果消费者1和2的货币存量分别增加到129和6，则均衡价格应为原来的3倍。

[习题6.6] 一个经济中，有土地和劳动两种原始生产要素，有苹果和手帕两

种商品。苹果和手帕的生产技术是规模收益不变的。手帕仅需用劳动来生产，而苹果是用劳动和土地两种要素生产的。N 个相同的经济行为人的初始禀赋都是 15 单位劳动和 10 单位土地。他们的效用函数相同：$U(A,B)=c\ln A+(1-c)\ln B$，$0<c<1$，A 和 B 分别为个体对苹果和手帕的消费量。苹果用一个固定系数生产技术来生产，每生产 1 单位苹果需要使用 1 单位劳动和 1 单位土地；每生产 1 块手帕需要 1 单位劳动。用劳动的价格作为经济中的记账单位。

（1）求解本经济中的竞争性均衡价格及数量。

（2）参数取何值时，土地禀赋的微小变动会引起竞争性均衡价格的变动？

（3）参数取何值时，土地禀赋的微小变动会引起竞争性均衡消费的变动？

[习题 6.7] 埃奇沃思盒中，两个消费者的偏好是连续单调且严格凸的，且有拟线性的效用表达式，其中，第一种产品为一般等价物，证明：埃奇沃思盒内部的任意两个帕累托最优配置中，第二种产品的消费都是相同的。

[习题 6.8] 假设在纯交换经济（即没有生产的经济）中，有两个消费者甲和乙，两种产品：A 和 B。甲和乙的效用函数分别为：

$$u_\alpha=\min\{x_{p\alpha},x_{b\alpha}\}\text{ 和 }u_\beta=\min\{x_{p\beta},(x_{b\beta})^{1/2}\}$$

其中，$x_{p\alpha}$是甲对 A 的消费，$x_{b\alpha}$是甲对 B 的消费，$x_{p\beta}$是乙对 A 的消费，$x_{b\beta}$是乙对 B 的消费。甲的初始禀赋为 30 单位的 A，没有 B；乙的初始禀赋为 20 单位的 B，没有 A。假设两人对任何产品的消费都非负，并且他们都是价格接受者。请给出这一经济的均衡配置。

如果甲开始时仅有 5 单位的 A，乙仍然持有 20 单位的 B，0 单位的 A，那么情形又会怎样？

[习题 6.9] 假设经济中有 1 个消费者和 1 个厂商，他们都是价格接受者；两种商品：劳动（或者休闲）和另一种消费品，后者由厂商生产。消费者的偏好连续、凸、强单调，可用 $u(x_1,x_2)$ 表示：x_1，x_2 分别为闲暇和另一种消费品的消费。闲暇禀赋为 $\bar{L}$，没有其他消费品的禀赋。生产者的生产函数 $f(z)$ 递增且严格凹的，z 为劳动投入。P 为厂商生产的消费品的价格，ω 为劳动的价格。当生产函数为 $f(z)=z^{1/2}$，劳动的总禀赋 $\bar{L}=1$ 时，计算均衡价格、利润和消费（注意这道题与例题 6.1 和习题 6.1 中所描述的纯交换经济的区别：此处消费者不是企业的拥有者）。

[习题 6.10] 假设经济中两个消费者（工人）（$i=1,2$），两个规模报酬不变的企业（$j=1,2$）。其中，生产技术是凹的，并且有两种生产要素（$l=1,2$），以及分别由两个企业生产的两种消费品 $j=1,2$。假定消费品 1 的生产相对更密集地使用要素 1，没有任何消费者直接消费任何一种要素。消费者 1 拥有 1 单位的要素 1，而消费者 2 拥有 1 单位的要素 2。

（1）在价格接受者和利润最大化的假设下，建立要素和产品市场出清（在封

闭经济情形中）的均衡问题。

（2）假定消费者1只偏好第2种消费品，消费者2只偏好第1种产品，证明：此时该经济中最多只有一个均衡。

（3）假定消费者1只偏好第1种产品，而消费者2只偏好第2种产品。证明该经济中可多重均衡是可能的。

[习题6.11] 假定消费者 i 的消费集 X_i 是非空和凸的，而且消费者 i 的偏好关系 $\succsim_i$ 是严格凸的（即是说，如果 $x_i' \succsim_i x_i$ 且 $x_i' \neq x_i$，那么 $\alpha x_i' + (1-\alpha)x_i \succ_i x_i$，$0<\alpha<1$）。试证明：

（1）消费者 i 至多有一个全局的厌足点，并且在不同于全局厌足点的任何消费束上，偏好都是局部非饱和的。

（2）任何转移价格均衡都是帕累托最优的。

[习题6.12] 假定个体 i 有自己的“幸福函数” $u_i(x_i)$，它仅仅依赖于个体自身的消费。个体 i 的效用函数为 $U_i(x_1,\cdots,x_I)=U_i(u_1(x_1),u_2(x_2),\cdots,u_I(x_I))$，它是自己和他人幸福函数的增函数。论证：如果 $x=(x_1,\cdots,x_I)$ 对于 $U_i(\cdot)$ 而言，是帕累托最优的，那么对于 $u_i(\cdot)$ 而言，它也是帕累托最优的。这是否意味着利他主义者组成的社会可以利用竞争性市场来达到帕累托最优呢？对这一问题的回答依赖于 u_i 或 U_i 的凹性吗？

[习题6.13] 经济中有 I 个消费者。消费者 i 有消费集 R_+^L 和连续，严格的凸偏好 $\succsim_i$。假定消费者 i 有一个满足 $0 \in Y_i$ 的家庭技术 $Y_i \subset R^L$。那么，我们可以在 R_+^L 上定义引致偏好 $\succsim_i^*$：$x_i \succsim_i^* x_i'$ 当且仅当对任何使 $x_i'+y_i' \geqslant 0$ 的 $y_i' \in Y_i$，都存在 $y_i \in Y_i$ 使得 $x_i+y_i \geqslant 0$ 且 $x_i+y_i \succsim_i x_i'+y_i'$（即是说，我们能从 x_i' 中得到的，我们也能从 x_i 中得到）。

（1）证明：引致偏好是理性的，即具有完备性和传递性。

（2）证明：如果 Y_i 是凸的，那么引致偏好 $\succsim_i^*$ 也是凸的。

（3）假定有两种类型的产品：上市产品和家用产品。初始偏好 $\succsim$ 只在意家用产品，而且上市产品的初始禀赋大于0。运用引致偏好的概念描述均衡问题，并进行分析。

[习题6.14] 考虑一个有两种产品和两个消费者的交换经济。两个消费者有不同的固定弹性位似偏好。此外，两个消费者的替代弹性相同且都很小（即产品近乎完全互补）。特别地：

$$u_1(x_{11},x_{21})=(2x_{11}^{\rho}+x_{21}^{\rho})^{1/\rho} \text{ 和 } u_2(x_{12},x_{22})=(x_{12}^{\rho}+2x_{22}^{\rho})^{1/\rho},$$

且 $\rho=-4$。禀赋为 $\omega_1=(1,0)$ 和 $\omega_2=(0,1)$。

计算这个经济的超额需求函数，并且证明该经济存在多重均衡。

[习题6.15] 假定经济中只有一种商品，即 $L=1$，有 S 个状态。消费者 i 的偏

好具有期望效用形式，伯努利效用函数连续，严格凹，严格递增，并且在各状态下是相同的。对每个 s 我们用 p_s，π_{si} 和 x_{si} 分别表示第 s 个状态依存产品的均衡价格、消费者 i 对状态 s 的主观概率估计和消费者 i 在状态 s 下的消费。

用 $\bar{p} = \sum_s p_s$ 表示 1 单位消费的非状态依存交付价格。

证明：对每个 i，$\sum_s (\pi_{si}\bar{p} - p_s)x_{si} \geqslant 0$。

[习题 6.16] 经济中有一种消费品，两种状态和两个消费者。效用函数具有期望效用形式，各个状态的伯努利效用函数是相同的。也就是说，

$$U_1(x_{11}, x_{22}) = \pi_{11}u_1(x_{11}) + \pi_{21}u_1(x_{21}) \text{ 和 } U_2(x_{12}, x_{22}) = \pi_{12}u_2(x_{12}) + \pi_{22}u_2(x_{22}),$$

其中 x_{si} 是被消费者 i 消费的第 s 种状态依存产品的数量，π_{si} 是消费者 i 对状态 s 的主观概率估计。假设每一个 $u_i(\cdot)$ 都是凹且可微的函数。

两种状态依存产品的总初始禀赋为 $\bar{\omega} = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2) \gg 0$。假设每一个消费者获得随机变量 $\bar{\omega}$ 的一半，即 $(\omega_{11}, \omega_{21}) = \frac{1}{2}\bar{\omega}$ 和 $(\omega_{12}, \omega_{22}) = \frac{1}{2}\bar{\omega}$。

（1）假定消费者 1 是风险中性的，消费者 2 不是，两消费者都有相同的主观概率。证明：在一个内点阿罗－德布鲁均衡中，消费者 2 完全保险。

（2）假定消费者 1 是风险中性的，消费者 2 不是，但两个消费者的主观概率不同，证明在一个内点（阿罗－德布鲁）均衡中，消费者 2 将不完全保险，试用主观概率上的差别说明偏差的方向，并且论证消费者 1（风险中性的行为者）将不会从交易中获得利益。

[习题 6.17] 两个消费者 A 和 B 具有下述效用函数和禀赋：

$$u_A(x_A^1, x_A^2) = a\ln x_A^1 + (1-a)\ln x_A^2 \qquad \omega_A = (0,1)$$
$$u_B(x_B^1, x_B^2) = \min(x_B^1, x_B^2) \qquad \omega_B = (1,0)$$

计算市场出清价格和均衡分配。

[习题 6.18] A 的效用函数为 $u_A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$，B 的效用函数为 $u_B(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2)$，$A$ 和 B 有相同的初始禀赋 $(1/2, 1/2)$。

（a）在埃奇沃思方盒中图示这一情形。

（b）p_1 和 p_2 之间的均衡关系是什么？

（c）什么是均衡分配？

[习题 6.19] 用无限数目的瓦尔拉斯均衡价格画出一个埃奇沃思方盒示例。

[习题 6.20] 有具备相同的严格凹效用函数的 n 个经济单位。w 为初始商品束。证明：均等分配为一个帕累托有效分配。

[习题 6.21] 假定在一个经济中只有三种商品 (x_1, x_2, x_3)，对于 x_2 与 x_3 的

超额需求函数为

$$ED_2 = -3p_2/p_1 + 2p_3/p_1 - 1$$
$$ED_3 = 4p_2/p_1 - 2p_3/p_1 - 2$$

（1）请证明这些函数关于 p_1，p_2 与 p_3 是零次齐次的。

（2）运用瓦尔拉斯法则表示，如果 $ED_2 = ED_3 = 0$，ED_1 也一定为零。能否同样用瓦尔拉斯法则去计算 ED_1？

（3）请解有关均衡相对价格 p_2/p_1 与 p_3/p_1 的方程组，p_3/p_2 的均衡值是多少？

[习题 6.22] 设只有两人的经济，设消费者 1 与消费者 2 的效用函数为

$$u^i(x_1, x_2) = x_1^p + x_2^p \qquad (i = 1, 2) \tag{1}$$

这里 $0 < p < 1$。又假定初始的禀赋是 $e^1 = (1, 0)$，$e^2 = (0, 1)$。

问：（1）瓦尔拉斯一般均衡存在吗？

（2）如果它存在，请找出该一般均衡（即找出 $P^* = (P_1^*, P_2^*)$，使得 $Z_1(P^*) = 0$，$Z_2(P^*) = 0$）。

[习题 6.23] 假设所有消费者都具有高曼效用函数，即 $v_i(p, m_i) = a_i(p) + b(p) m_i$。令 p^* 为一个瓦尔拉斯均衡。证明在 p^*，每种商品的总需求曲线必定是向下倾斜的。更为一般地，证明总替代矩阵必定为半负定。

[习题 6.24] 假设有两个消费者 A 和 B，他们有相同的效用函数 $u_A(x_1, x_2) = u_B(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2)$。现有 1 单位商品 1 和 2 单位商品 2。画出埃奇沃思方框图来图示出强帕累托有效集和（弱）帕累托有效集。

[习题 6.25] 考虑福利经济学第二定理的显示偏好观点。证明：如果偏好严格凸时，对所有 $i = 1, \cdots, n$，都有 $x'_i = x_i^*$。

[习题 6.26] 考虑一个拥有 15 名消费者和 2 种商品的经济。消费者 3 拥有柯布－道格拉斯效用函数 $u_3(x_3^1, x_3^2) = \ln x_3^1 + \ln x_3^2$。在某一帕累托有效分配 X^*，消费者 3 持有（10，5）。支持分配 X^* 的竞争性价格是什么？

[习题 6.27] 如果允许满足的可能性，则消费者的预算约束采取形式 $px_i \leqslant pw_i$。而瓦尔拉斯法则对所有 $p \geqslant 0$ 变为 $pz(p) \leqslant 0$。证明：瓦尔拉斯均衡存在性的证明仍然适用于推广后的瓦尔拉斯法则。

[习题 6.28] 假设瓦尔拉斯拍卖者遵循以下价格调整法则：$\dot{p} = [Dz(p)]^{-1} z(p)$。证明 $V(P) = -z(p) z(p)$ 是该动态系统的一个李雅普诺夫函数。

[习题 6.29] 有两个当事人，有着相同的、严格凸的偏好和均等的禀赋。描述经济的核，并把它从埃奇沃思方框图中描绘出来。

[习题 6.30] 考虑一个单纯交换经济，所有消费者具有形式为 $u(x_1, \cdots, x_n) + x_0$ 的可微拟线性效用函数。假定 $u(x_1, \cdots, x_n)$ 是严格凹的。证明均衡唯一。

[习题 6.31] 考虑一个经济，有两种非被生产的生产要素，土地和劳动，还有两种被生产的商品，苹果和手帕。苹果和手帕的生产满足规模收益不变。手帕仅用劳动来生产，苹果是用劳动和土地来生产。有 N 个相同的人，每人有 15 单位劳动和 10 单位土地的初始禀赋。他们的效用都为 $U(A, B) = c\ln A + (1-c)\ln B$，此处 $0 < c < 1$，A 和 B 分别为此人对苹果和手帕的消费量。苹果用一个固定系数生产技术来生产，每生产一单位苹果需要使用 1 单位劳动和 1 单位土地。生产一块手帕需要 1 单位劳动。令劳动价格为经济中的记账单位。

(a) 找到本经济中的竞争性均衡价格及数量。

(b) 对于参数 c 的什么值（如果存在），土地禀赋的微小变动将引致竞争性均衡价格的变动？

(c) 对于参数 c 的什么值（如果存在），土地禀赋的微小变动将引致竞争性均衡消费的变动？

[习题 6.32] 考虑一个经济，有两家企业，两个消费者。企业 1 由消费者 1 完全所有。它通过生产函数 $g = 2x$，用石油生产枪支。企业 2 由消费者 2 完全占有，它通过生产函数 $b = 3x$，用石油生产黄油。每个消费者拥有 10 单位石油。消费者 1 的效用函数是 $u(g, b) = g^{0.4}b^{0.6}$，消费者 2 的效用函数是 $u(g, b) = 10 + 0.5\ln g + 0.5\ln b$。

(a) 找到枪支、黄油和石油的市场出清价格。

(b) 每个消费者消费枪支和黄油各多少？

(c) 每个企业各使用多少石油？

三、习题参考答案

[习题 6.1 答案] 解：厂商的利润最大化问题是：

$$\max L^{1/2} - \omega L$$

一阶条件为：$\frac{1}{2}L^{-\frac{1}{2}} - \omega = 0$。

求解上式得到厂商的需求和供给函数：$\begin{matrix} L = (2\omega)^{-2} \\ x = (2\omega)^{-1} \end{matrix}$

通过替代得到利润方程：$\pi(\omega) = (2\omega)^{-1} - \omega(2\omega)^{-2}$

$$= (4\omega)^{-1}$$

在当前的问题中，消费者的收入由工资和利润两部分构成，所以闲暇的需求为：

$$R(\omega)=\frac{(1-a)}{\omega}\left(\omega+\frac{1}{4\omega}\right)=(1-a)\left(1+\frac{1}{4\omega^2}\right)$$

由瓦尔拉斯法则，我们只需要找到一个实际工资使劳动市场出清，那么另一消费品市场也会出清。因此，我们使厂商对劳动的需求等于劳动的供给：

$$\frac{1}{4\omega^2}=1-(1-a)\left(1+\frac{1}{4\omega^2}\right)$$

求解该方程，我们得到：

$$\omega^*=\left(\frac{2-a}{4a}\right)^{1/2}$$

因而利润的均衡水平为：

$$\pi^*=\frac{1}{4}\left(\frac{2-a}{4a}\right)^{-1/2}$$

[习题 6.2 答案] 解：消费者 1 求解效用最大化问题：

$$\max_{x_{11},x_{21}} u_1(x_{11},x_{21})=\max_{x_{11},x_{21}} x_{11}^{\alpha}x_{21}^{1-\alpha}$$

$$\text{s. t.}\quad P_1x_{11}+P_2x_{21}=P_1\omega_{11}+P_2\omega_{21}$$

解得：$x_1(P)=(\frac{\alpha P\omega_1}{P_1},\frac{(1-\alpha)P\omega_1}{P_2})$

同理求得：$x_2(P)=(\frac{\beta P\omega_2}{P_1},\frac{(1-\beta)P\omega_2}{P_2})$，其中 $P=(P_1,P_2)$ 为价格向量。

市场均衡时，商品 2 的市场出清，即有：

$$\frac{(1-\alpha)P\omega_1}{P_2}+\frac{(1-\beta)P\omega_2}{P_2}=0$$

进一步整理可得到均衡价格比：$\frac{P_1^*}{P_2^*}=\frac{\alpha\omega_{21}+\beta\omega_{22}}{(1-\alpha)\omega_{11}+(1-\beta)\omega_{12}}$（读者也可通过商品 1 市场的出清条件来求出均衡价格比）。将均衡价格比代回需求函数可得：

$$x_1(P^*)=(\omega_{11}\omega_{21}+\beta\omega_{11}\omega_{22}+(1-\beta)\omega_{21}\omega_{12})$$
$$(\frac{\alpha}{\alpha\omega_{21}+\beta\omega_{22}},\frac{1-\alpha}{(1-\alpha)\omega_{11}+(1-\beta)\omega_{12}})$$

$$x_2(P^*)=(\omega_{12}\omega_{22}+(1-\alpha)\omega_{11}\omega_{22}+\alpha\omega_{21}\omega_{12})$$
$$(\frac{\beta}{\alpha\omega_{21}+\beta\omega_{22}},\frac{1-\beta}{(1-\alpha)\omega_{11}+(1-\beta)\omega_{12}})$$

利用上述表达式对 ω_{11} 求导，可以验证：

$$\frac{\partial(P_1^*/P_2^*)}{\partial\omega_{11}}<0,\frac{\partial x_{11}(P^*)}{\partial\omega_{11}}>0,$$

$$\frac{\partial x_{21}(P^*)}{\partial\omega_{11}}>0,\quad \frac{\partial x_{12}(P^*)}{\partial\omega_{11}}>0,\quad \frac{\partial x_{22}(P^*)}{\partial\omega_{11}}<0。$$

[习题 6.3 答案] 解：（1）消费者 1 求解效用最大化问题：

$$\max_{x_{11},x_{21}} u_1(x_{11},x_{21})=\max_{x_{11},x_{21}}(x_{11}-\frac{1}{8}x_{21}^{-8})$$

s. t. $\quad P_1x_{11}+P_2x_{21}=2P_1+P_2r,$

$$1-\lambda P_1=0$$

一阶条件为：$x_{21}^{-9}-\lambda P_2=0$

$$P_1x_{11}+P_2x_{21}=2P_1+P_2r。$$

解得：$\begin{cases} x_{11}=(\dfrac{P_1}{P_2})^{\frac{1}{9}} \\ x_{21}=2+\dfrac{P_2}{P_1}r-(\dfrac{P_2}{P_1})^{\frac{8}{9}}, \end{cases}$

同理可以求得：$\begin{cases} x_{12}=(\dfrac{P_1}{P_2})^{\frac{1}{9}} \\ x_{22}=2+\dfrac{P_2}{P_1}r-(\dfrac{P_2}{P_1})^{\frac{8}{9}}。 \end{cases}$

（2）由第二种商品的市场出清条件可知：

$$(\frac{P_1}{P_2})^{\frac{8}{9}}-(\frac{P_1}{P_2})^{\frac{1}{9}}=(2^{\frac{8}{9}}-2^{\frac{1}{9}})(\frac{P_1}{P_2}-1),$$

（上式中利用了 $r=2^{\frac{8}{9}}-2^{\frac{1}{9}}$），

由上述方程的三个解分别为：$\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{1}{2}$，1，2，此即为均衡的价格比。

[习题 6.4 答案] 解：（1）提示：消费者 1 的无差异曲线为斜率等于 1 的直线。消费者 2 的无差异曲线为顶点位于始自原点的 45 度线上，开口朝向原点的折线。图形省略。

（2）我们必须有 $p_1=p_2$。如若不然，假定 $p_1>p_2$，则两个消费者都会出卖第一

种商品，然后通过购买更多的第二种商品来提高自身的效用水平，这样的话双方就不会发生交易，双方的效用水平都维持在初始禀赋所带来的水平上；当 $p_1 < p_2$ 时，情况同前面的一样；但是，如果 $p_1 = p_2$，此时双方在两种商品之间是无差异的，效用水平的高低完全取决于拥有任何一种商品的绝对数量。在这种情况下，双方可以通过完全获得其中的一种商品来达到各自效用的最大化，从而实现均衡。由此可知，均衡配置必须将某种商品全部给予某个消费者，将另一种商品全部给予另一个消费者。

[**习题 6.5 答案**] **解**：第 i 个消费者的预算约束包括他持有的最佳货币量约束：

$$p_1 E_{i1} + p_2 E_{i2} + q_{i3}^0 = 0.2(p_1 q_{i1}^0 + p_2 q_{i2}^0) \quad i = 1, 2,$$

其中，$E_{i1} E_{i2}$ 分别表示消费者 i 对第一种和第二种商品的超额需求，q_{i1}^0，q_{i2}^0，q_{i3}^0 分别为消费者 i 拥有的第一种商品、第二种商品的禀赋以及初始货币存量。个人的超额需求函数，可以通过求解消费者效用最大化问题得到，这里省略掉求解过程。

令对每种商品的总超额需求等于零：

$$E_{11} + E_{21} = 10 - \frac{12p_2}{p_1} + \frac{2q_3^0}{3p_1} = 0,$$

$$E_{12} + E_{22} = -\frac{9 - 20p_1}{p_2} + \frac{q_3^0}{p_2} = 0。$$

其中，$q_3^0 = q_{13}^0 + q_{23}^0$ 是总的货币存量。第一个方程乘以 p_1，第二个方程乘以 p_2，并移项可以得到：

$$-10p_1 + 12p_2 = \frac{2q_3^0}{3},\ 20p_1 - 9p_2 = \frac{q_3^0}{3},$$

求解上面的线性方程组，可得：$p_1 = \frac{q_3^0}{15}$，$p_2 = \frac{q_3^0}{9}$。

起初两个消费者的总货币拥有量为 $43 + 2 = 45$，于是价格分别为 $p_1 = 3$，$p_2 = 5$。如果两个消费者的货币拥有量增加到：$129 + 6 = 135$，即为原先的 3 倍，那么价格会随之变为：$p_1 = 9$，$p_2 = 15$，分别为原先的 3 倍。

[**习题 6.6 答案**] **解**：我们需要考虑如下两种情况：（i）土地处于超额供给状态。（ii）所有土地都得到了充分利用。如果土地处于超额供给状态，那么土地的价格为零。规模收益不变要求苹果与手帕行业的利润都为零。这意味着：均衡时 $p_A = p_B = 1$（产品的价格等于各自的边际成本，此处土地的价格为 0，所以两种产品的边际生产成本相等，都是 1 单位劳动）。每一消费者的全部收入等于他的劳动收入，也就

是15。每人将选择消费15c单位的苹果和15(1 − c)单位的手帕（注意：柯布－道格拉斯效用函数的需求函数具有特殊形式）。对土地的总需求将为15cN（注意：仅生产苹果需要土地的投入）；对劳动的总需求将为15N(即15(1 − c) + 15c)N)。如果15cN < 10N，即c < 2/3，将存在土地的过度供给。所以，如果c < 2/3，这就是一个竞争均衡。

如果所有土地都被利用了，那么总产出肯定是10单位的苹果和5单位的手帕。手帕的价格一定等于工资，而工资是1。苹果的价格将是1 + r，其中r是土地的价格。由于偏好是位似且齐次的，则必然有每人消费的苹果是手帕的两倍。如果$P_A/P_B = \frac{c}{1-c}$ > (1/2)，人们想要消费的苹果就是手帕的两倍。那么在均衡时还必须有$r = (P_A/P_B) - 1 \geq 0$，当且仅当$c \geq 2/3$时，这一不等式才会成立。

（2）c < 2/3。

（3）c < 2/3。

[习题6.7答案] 证明：假设消费者$i(i=1,2)$的偏好由效用函数$U_i(x_i)$表示，$U_i(x_i) = x_{1i} + \phi_i(x_{2i})$，其中，$\phi_i$：$R_+ \to R$，并且是连续的。

首先证明：$\phi_i(\cdot)$严格单调，且严格凹。$\phi_i(\cdot)$的严格单调性由偏好的单调性直接可得。下证$\phi_i(\cdot)$为严格凹。对于$\lambda \in (0,1)$，$x_{2i} \neq x'_{2i}$，根据$U_i(x_i)$的定义，我们有：

$$u_i(\phi_i(x'_{2i}) - \phi_i(0), x_{2i}) = u_i(\phi_i(x_{2i}) - \phi_i(0), x'_{2i})。$$

则根据偏好的严格凸性可得：

$$\begin{aligned} &u_i(\lambda(\phi_i(x'_{2i}) - \phi_i(0)) + (1-\lambda)(\phi_i(x_{2i}) - \phi_i(0)), \lambda x_{2i} \\ &+ (1-\lambda)x'_{2i}) > \lambda u_i(\phi_i(x'_{2i}) - \phi_i(0), x_{2i}) + (1-\lambda)u_i(\phi_i(x_{2i}) \\ &- \phi_i(0), x'_{2i}) = u_i(\phi_i(x'_{2i}) - \phi_i(0), x_{2i})。 \end{aligned}$$

按照$U_i(x_i)$的定义，将上式展开，经过进一步的整理可知上式等价于：$\phi_i(\lambda x_{2i} + (1-\lambda)x'_{2i}) > \lambda\phi_i(x_{2i}) + (1-\lambda)\phi_i(x'_{2i})$，这说明$\phi_i(\cdot)$是严格凹的。

定义$\phi: [0, \bar{\omega}_2] \to R$，$\phi(x_{21}) = \phi_1(x_{21}) + \phi_2(\bar{\omega}_2 - x_{21})$，则求解帕累托最优问题可直接化为求解$\phi(x_{21})$的最大值。易见$\phi(\cdot)$连续且严格凹，因此在$[0, \bar{\omega}_2]$上存在唯一的最优解$x^*_{21}$。

要证明题中的结论，只需要证明若$x = (x_1, x_2) \in R^2_{++} \times R^2_{++}$为埃奇沃斯盒内的（无浪费）可行配置，而且$x_{21} \neq x^*_{21}$，那么$x$一定不是帕累托最优的。根据$\phi(\cdot)$的严格凹性，对$\forall \lambda \in (0,1)$，我们有：

$$\begin{aligned} &\phi((1-\lambda)x_{21} + \lambda x^*_{21}) > (1-\lambda)\phi(x_{21}) + \lambda\phi(x^*_{21}) \\ &> \phi(x_{21}), \text{即 } \phi((1-\lambda)x_{21} + \lambda x^*_{21}) - \phi(x_{21}) > 0 \end{aligned}$$

对 $i=1$，2，令：

$$\delta_{\lambda i}=-\phi_i((1-\lambda)x_{2i}+\lambda x_{2i}^*)+\phi_i(x_{2i})+\frac{1}{2}(\phi((1-\lambda)x_{21}+\lambda x_{21}^*)-\phi(x_{21}))$$

则根据 $\phi(\cdot)$的定义：

$\delta_{\lambda 1}+\delta_{\lambda 2}=0$，且 $\lambda\to 0$ 时 $\delta_{\lambda i}\to 0$。而且：

$$\begin{aligned}&u_i(x_{1i}+\delta_{\lambda i},(1-\lambda)x_{2i}+\lambda x_{2i}^*)\\&=x_{1i}+\delta_{\lambda i}+\phi_i((1-\lambda)x_{2i}+\lambda x_{2i}^*)\\&=x_{1i}+\phi_i(x_{2i})+\frac{1}{2}(\phi((1-\lambda)x_{21}+\lambda x_{21}^*)\\&\quad-\phi(x_{21}))>x_{1i}+\phi_i(x_{2i})=u_i(x_{1i},x_{2i})\end{aligned}$$

因此 x 不是帕累托最优配置，命题得证。

[习题 6.8 答案] 解：当价格均为正的时候，$x_\alpha=\dfrac{\omega_\alpha}{P_p+P_b}$，$x_\beta=\dfrac{\omega_\beta}{P_p+P_b^{\frac{1}{2}}}$，它们的图分别为图 1 和图 2。

$\{(x_{p\alpha},x_{b\alpha})\in R_{++}^2:x_{p\alpha}=x_{b\alpha}\}$ 和 $\{(x_{p\beta},x_{b\beta})\in R_{++}^2:x_{p\beta}=(x_{b\beta})^{\frac{1}{2}}\}$，此即图 1 中的 OC_1，OC_2。

当两个商品中，有一个价格为 0 时，提供曲线为：

$$OC_\alpha(P_p,P_b)=\begin{cases}\{(x_{p\alpha},0):x_{p\alpha}\geqslant 0\},P_p=0,P_b>0\\\{(30,x_{b\alpha}):x_{b\alpha}\geqslant 30\},P_p>0,P_b=0\end{cases}$$

$$OC_\beta(P_p,P_b)=\begin{cases}\{(x_{p\beta},20):x_{p\beta}\geqslant 20^{\frac{1}{2}}\},P_p=0,P_b>0\\\{(0,x_{b\alpha}):x_{b\alpha}\geqslant 0\},P_p>0,P_b=0\end{cases}$$

因此，当 $\omega_{p\alpha}=30$ 时，所有的均衡都位于埃奇沃思盒的边界上，均衡的价格比和配置分别为：$P_p/P_b=0$，$\{((30-x_{p\beta},0),(x_{p\beta},20)):20^{\frac{1}{2}}\leqslant x_{p\beta}\leqslant 30\}$ 见图 1 中粗体部分。

当 $\omega_{p\alpha}=5$ 时，图 2 中的交点即为内点均衡，此时的边界均衡价格比为 $\dfrac{P_b}{P_p}=0$，配置为 $\{((5,x_{b\alpha}),(0,20-x_{b\alpha})):5\leqslant x_{b\alpha}\leqslant 20\}$ 见图 2 中粗体线即表示边界均衡。

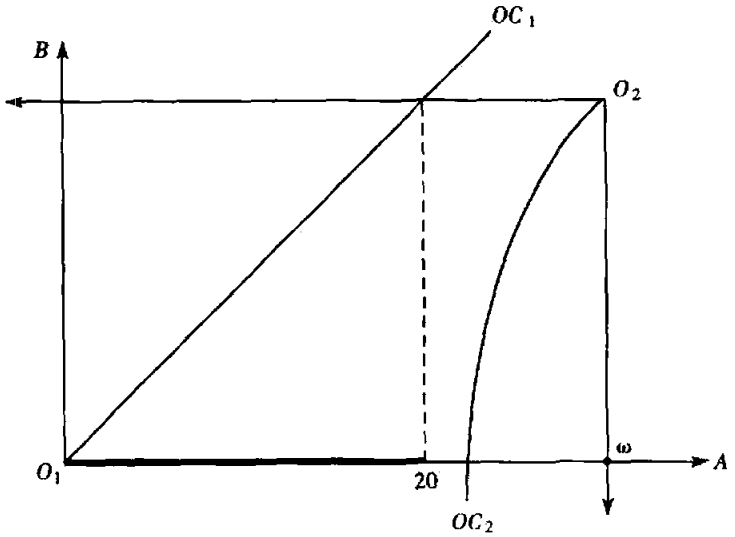


图 1

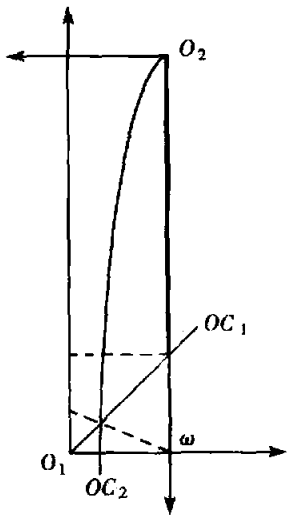


图 2

注意，随着 ω_{pa} 从 30 减到 5 的过程中，甲的效用水平上升，乙的效用水平下降。这是因为，当 $\omega_{pa}=30$ 时，A 相对于 B 较多，因为它的均衡价格为 0，这意味着，乙消费了经济的全部禀赋。

当 $\omega_{pa}=5$ 时，A 稀少，价格为正，此时甲可以消费两种商品。B 的价格降为 0 时，甲消费了经济的全部禀赋。

[习题 6.9 答案] 解： 在该问题中，我们只需要直接求解帕累托最优的生产水平 $f(z)$（即由厂商生产的消费品的数量）即可。将 $f(z)$ 的表达式直接代入效用函数，然后求解下述效用最大化问题：

$$\max_{z\geqslant 0} U(z^{\frac{1}{2}}, 1-z) = \ln z^{\frac{1}{2}} + \ln(1-z),$$

由一阶条件可得：$z=\frac{1}{3}$；

将产出价格固定为 1，则均衡的工资水平为 $3^{\frac{1}{2}}/2$，均衡利润为 $1/(2-3^{\frac{1}{2}})$，均衡的消费为 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3})$。

[习题 6.10 答案] 解： （1）消费者的效用函数为 $u_i(\cdot)$，$i=1, 2$；厂商 $j(j=1,2)$ 的生产函数为 $f_j(\cdot)$，假定它是零次齐次的。两种消费品的价格为 $P=(P_1, P_2)\in R^2_{++}$；两种要素的价格为 $w=(w_1, w_2)\in R^2_{++}$，消费者 i 的消费向量为 $x_i\in R^2_+$，厂商 j 的要素需求为 $z_j\in R^2_+$，简记为 $x=(x_1, x_2)$，$z=(z_1, z_2)$ 则均衡 (P^*, w^*, x^*, z^*) 应满足下列条件：

（i）对每一 i，x_i^* 是最优化问题 $\begin{matrix}\max u_i(x_i)\\ \text{s. t.}\quad P^* x_i \leqslant w_i^*\end{matrix}$ 的解。

(ii) 对每一 j，z_j^* 是最优化问题 $\max P_j^* f_j(z_j) - w^* z_j$ s.t. $z_j \in R_+^2$ 的解。

(iii) 市场出清条件：$\sum_i x_i^* = (f_1(z_1^*), f_2(z_2^*))$

$$\sum_j z_j^* = (1,1)。$$

(2) 假设有两个均衡：(P^*, w^*, x^*, z^*) 和 $(P^{**}, w^{**}, x^{**}, z^{**})$

不失一般性，设 $P_1^* = P_1^{**} = 1$，$f_1(z_1^*) \leqslant f_1(z_1^{**})$，$f_2(z_2^*) \geqslant f_2(z_2^{**})$。根据消费者的效用最大化和市场出清条件可得：

$\frac{w_1^*}{P_2^*} = f_2(z_2^*)$，$\frac{w_2^*}{P_1^*} = w_2^* = f_1(z_1^*)$，$\frac{w_1^{**}}{P_2^{**}} = f_2(z_2^{**})$，$w_2^{**} = f_1(z_1^{**})$。注意：根据 (2) 的题干可知：$u_1(x_1) = x_{21}$，$u_2(x_2) = x_{12}$。

根据 $f_j(\cdot)$ 的零次齐次假设与题中的要素密集度假设可知，要素投入配置 z^* 和 z^{**} 如图 1 和图 2 所示。

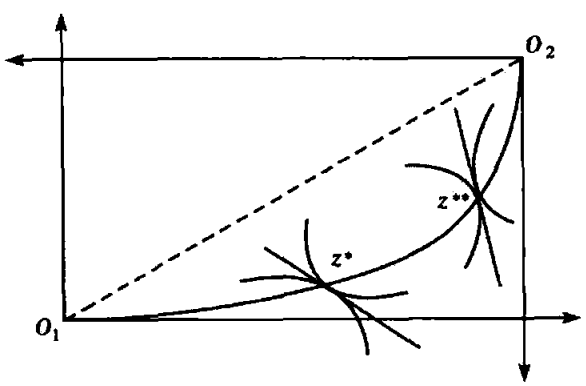


图 1

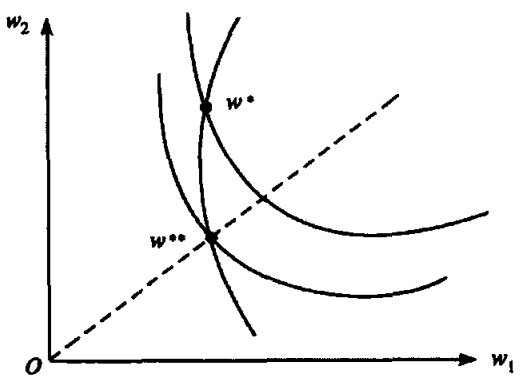


图 2

因此有：$\frac{w_2^*}{w_1^*} \geqslant \frac{w_2^{**}}{w_1^{**}}$

因此，根据单位成本曲线，以及 $P_1^* = P_1^{**} = 1$，我们必有 $w_2^* \geqslant w_2^{**}$，于是 $f_1(z_1^*) \geqslant f_1(z_1^{**})$。

所以 $f_1(z_1^*) = f_1(z_1^{**})$，$f_2(z_2^*) = f_2(z_2^{**})$，又由于 $f_j(\cdot)$ 严格拟凹，所以 $z^* = z^{**}$。进一步根据 $P_1^* = P_1^{**} = 1$，可得 $w^* = w^{**}$，$P_2^* = P_2^{**}$。

(3) 假设有两个均衡 (P^*, w^*, x^*, z^*) 和 $(P^{**}, w^{**}, x^{**}, z^{**})$，

不失一般性，假设 $P_1^* = P_1^{**} = 1$。我们只需证明 $f_1(z_1^*) < f_1(z_1^{**})$，$f_2(z_2^*) > f_2(z_2^{**})$。

$w_1^* = f_1(z_1^*)$，$w_1^{**} = f_1(z_1^{**})$，$w_1^*/p_2^* = f_2(z_2^*)$，$\frac{w_2^{**}}{P_2^{**}} = f_2(z_2^{**})$ 可以同时成立。事

实上，同（2）一样，我们从单位成本曲线中可知：$w_1^* < w_2^*$，$w_1^{**} < w_2^{**}$。但是，我们知道，利润最大化和市场出清条件意味着：$\frac{w_2^{**}}{w_2^*} < \frac{P_2^{**}}{P_2^*}$，也就是$\frac{w_2^{**}}{P_2^{**}} < \frac{w_2^*}{P_2^*}$，这一不等式即为$f_2(z_2^*) > f_2(z_2^{**})$。

［习题 6.11 答案］证明：（1）假设有两个全局厌足点：x_i 和 x_i'，则 X_i 的凸性意味着：$\frac{1}{2}x_i + \frac{1}{2}x_i' \in X_i$，$\succsim_i$ 的严格凸性则意味着：

$\frac{1}{2}x_i + \frac{1}{2}x_i' \succ_i x_i \sim_i x_i'$。这跟 x_i 和 x_i' 为全局厌足点矛盾。

令 $x_i \in X_i$，不同于全局厌足点。则 $\exists x_i' \in x_i$，$x_i' \succ_i x_i$。则根据 $\succsim_i$ 的严格凸性，$\forall \alpha \in (0, 1)$，$\alpha x_i' + (1-\alpha)x_i \succ_i x_i$。

所以 x_i 是局部非厌足的。

（2）设（x^*，y^*，P）为财富转移价格均衡，（w_1，…，w_I）为相应的财富水平。我们将证明：如果配置（x，y）帕累托优于（x^*，y^*），那么 $\sum_i Px_i > \sum_i w_i$，即（x，y）不是可行配置。事实上，如果 x_i^* 是全局厌足点，那么根据（1），它是唯一的。因此必有 $x_i = x_i^*$，这意味着：$Px_i = Px_i^* = w_i$。若 x_i^* 不是全局厌足点，那么 $\succsim_i$ 在 x_i^* 处必定是局部非厌足的。因此，$Px_i \geqslant Px_i^* = w_i$。而且，如果 $x_i \succ_i x_i^*$，则 $Px_i > Px_i^* = w_i$。由于至少存在一个这样的 i，所以 $\sum_i Px_i > \sum_i w_i$。因此，（x，y）不是可行配置。命题得证。

［习题 6.12 答案］证明：我们来证明其逆否命题：如果 x 关于 $u_i(\cdot)$ 不是帕累托最优的，那么它关于 $U_i(\cdot)$ 也不是帕累托最优的。假设 x' 关于 $u_i(\cdot)$ 帕累托优于 x，则有 $u_i(x_i') \geqslant u_i(x_i)\ \forall i$，且对某个 i，$u_i(x_i') > u_i(x_i)$。因此 $U_i(x) > U_i(x)$ 对每个 i。所以 x' 关于 $U_i(x)$ 帕累托优于 x。

这一结果并不意味着利他主义者能够通过竞争市场来实现帕累托最优。事实上，假设在纯交换经济中，消费者 1 拥有经济中的大部分禀赋，他的效用函数 $U_1(\cdot)$ 更多地依赖于消费者 2 的幸福函数 $u_2(\cdot)$，而消费者 2 并不关心 $u_1(\cdot)$。在这些假设下，消费者 1 消费掉自己的大部分禀赋的瓦尔拉斯均衡（注意，$u_1(\cdot)$ 仅依赖于消费者自己的消费），不是关于 $U_1(\cdot)$ 和 $U_2(\cdot)$ 帕累托最优的。因为，一个从消费者 1 到消费者 2 的转移，可以提高 $U_1(\cdot)$ 和 $U_2(\cdot)$。这一证明不依赖于凹性假设。

［习题 6.13 答案］证明：（1）令 $x_i \in R_+^L$，$x_i' \in R_+^L$。假设 $x_i \succsim_i^* x_i'$ 不成立。则根据 $\succsim_i^*$ 的定义，$\exists y_i' \in Y_i$，$x_i' + y_i' \geqslant 0$，使得 $\forall y_i \in Y_i$，$x_i + y_i \geqslant 0$，$x_i + y_i \succsim_i x_i' + y_i'$，均不成立。由偏好 $\succsim_i$ 的完全性，我们有 $x_i' + y_i' \succsim_i x_i + y_i$，根据 $\succsim_i^*$ 的定义，

我们有$x_i' \succsim_i^* x_i$。因此$\succsim_i^*$是完备的。

令$x_i \in R_+^L$，$x_i' \in R_+^L$，$x_i'' \in R_+^L$。假设$x_i \succsim_i^* x_i'$，$x_i' \succsim_i^* x_i''$，待证$x_i \succsim_i^* x_i''$。令$y_i'' \in Y_i$。根据$\succsim_i^*$的定义，$\exists y_i' \in Y_i$，$x_i' + y_i' \geqslant 0$，使得$x_i' + y_i' \succsim_i x_i'' + y_i''$；$\exists y_i \in Y_i$，$x_i + y_i \geqslant 0$。$x_i + y_i \succsim_i x_i' + y_i'$。根据偏好$\succsim_i$的传递性，这意味着$x_i + y_i \succsim_i x_i'' + y_i''$。根据$\succsim_i^*$的定义，有$x_i \succsim_i^* x_i''$，得证。

（2）令$x_i \in R_+^L$，$x_i' \in R_+^L$，$\lambda \in [0,1]$。假设$x_i' \succsim_i^* x_i$，$x_i'' \succsim_i^* x_i$，待证：$\lambda x_i' + (1-\lambda) x_i'' \succsim_i^* x_i$。令$y_i \in Y_i$，则根据$\succsim_i^*$的定义，$\exists y_i' \in Y_i$，$x_i' + y_i' \geqslant 0$，使得$x_i' + y_i' \succsim_i x_i + y_i$；$\exists y_i'' \in Y_i$，$x_i'' + y_i'' \geqslant 0$，使得$x_i'' + y_i'' \succsim_i x_i + y_i$。根据偏好$\succsim_i$的凸性，我们有：$\lambda(x_i' + y_i') + (1-\lambda)(x_i'' + y_i'') = \lambda x_i' + (1-\lambda)x_i'' + (\lambda y_i' + (1-\lambda)y_i'') \succsim_i x_i + y_i$。

由Y_i的凸性知，$\lambda y_i' + (1-\lambda) y_i'' \in Y_i$。根据$\succsim_i^*$的定义可得$\lambda x_i' + (1-\lambda) x_i'' \succsim_i^* x_i$。

（3）假设在L种产品中，前M种为上市产品，后L－M种为家用产品。

我们称价格向量$p \in R^M$和上市产品的配置$(x_i^*, \cdots, x_I^*)$构成一个均衡，如果它们构成一个带有M种产品的纯交换经济$(\{R_+^M, \succsim_i^*\}_{i=1}^I, \{\omega_i\}_{i=1}^I)$的标准瓦尔拉斯均衡。根据$\succsim_i^*$的定义，这意味着消费者使用技术$Y_i$和上市产品来最大化自身的效用。

［习题6.14答案］解：设标准化的价格向量为$P = (P_1, 1)$，$P_1 > 0$，则由消费者效用最大化的一阶条件可以求得：

$$z_{11}(P_1, 1) = \frac{P_1}{P_1\left(\frac{P_1}{2}\right)^{1/(2-P)}} - 1,$$

$$z_{12}(P_1, 1) = \frac{P_1}{P_1(2P_1)^{1/(2-P)}}。$$

容易验证：$z_{11}(1,1) + z_{12}(1,1) = 0$。因此$P = (1,1)$是均衡的价格向量。另有：$\frac{\partial z_1(1,1)}{\partial P_1} < 0$，因此，价格$P = (1,1)$的指数为$-1$。根据指数定理：任何正则经济的均衡价格指数的和皆为1。因此，至少还存在另外两个均衡①。

［习题6.15答案］证明：记$x_i = (x_{1i}, \cdots, x_{si}) \in R^s$，令$\bar{x}_i = (\sum_s \pi_{si} x_{si}, \cdots, \sum_s \pi_{si} x_{si}) \in R^s$。由伯努利效用函数的凹性可得：$\bar{x}_i \succsim_i x_i$。则根据强单调性$p\bar{x}_i \geqslant$

① “指数定理”参见［美］安德鲁·马斯－科莱尔等：《微观经济学》，第833页，中国社会科学出版社。

$p\bar{x}_i$。因此：

$$p\bar{x}_i - px_i = (\sum_s p_s)(\sum_s \pi_{si} x_{si}) - \sum_s p_s x_{si}$$
$$= \sum_s \pi_{si} p x_{si} - \sum_s p_s x_{si} = \sum_s (\pi_{si} p - p_s) x_{si} \geqslant 0。$$

[习题 6.16 答案] 解：（1）令（x，p）为内点阿罗－德布鲁均衡。那么：

$$p_1/p_2 = \pi_{11}/\pi_{21} = \pi_{12} u_2'(x_{12})/\pi_{22} u_2'(x_{22}),$$

由于主观概率相等，因此，$u_2'(x_{12})/u_2'(x_{22}) = 1$，由$u_i(\cdot)$的严格凹性可知$x_{12} = x_{22}$。

（2）$u_2'(x_{12})/u_2'(x_{22}) < 1$ 当且仅当 $\pi_{11}/\pi_{21} < \pi_{12}/\pi_{22}$。但是 $u_2'(x_{12})/u_2'(x_{22}) < 1$ 当且仅当$x_{12} > x_{22}$。因此，消费者2在状态1消费的更多，如果他赋予状态1的概率大于消费者1赋予状态1的概率。对称地，消费者2在状态2消费的更多，如果他赋予该状态的概率大于消费者1赋予该状态的概率。

消费者1无法从贸易中获利，因为均衡时，$p_1/p_2 = \pi_{11}/\pi_{21}$，因此他经过初始禀赋的无差异曲线正好与他的预算线重合。

[习题 6.17 答案] 由于对于A的效用函数是柯布－道格拉斯函数的变形形式，且A的禀赋收入为：

$$p_1 \times 0 + p_2 \times 1 = p_2$$

因此有：

$$\max\ a\ln x_A^1 + (1-a)\ln x_A^2$$
$$\text{s. t. } p_1 x_A^1 + p_2 x_A^2 = p_2$$

建立拉格朗日函数：

$$L = a\ln x_A^1 + (1-a)\ln x_A^2 - \lambda(p_1 x_A^1 + p_2 x_A^2 - p_2)$$

一阶条件是：

$$a/x_A^1 - \lambda p_1 = 0$$
$$(1-a)/x_A^2 - \lambda p_2 = 0$$
$$p_1 x_A^1 + p_2 x_A^2 = p_2$$

得到：

$$x_A^1 = a p_2/p_1$$
$$x_A^2 = 1 - a$$

对于B的效用函数：

$$u_B(x_B^1, x_B^2) = \min\{x_B^1, x_B^2\}$$

可以得到需求函数为：

$$x_B^1 = x_B^2$$

对于 B 的要素禀赋收入为：

$$(p_1 + p_2)x_B^1 = p_1$$

则 B 对第一种商品的需求为：

$$x_B^1 = \frac{p_1}{p_1 + p_2}$$

将 p_1 正规化为 1，则得到：

$$x_B^1 = \frac{1}{1 + p_2}$$

$$x_A^1 = ap_2$$

在均衡价格下，对每种商品总需求等于总供给。由瓦尔拉斯法则知，仅仅需要求商品 1，总供求相等的价格：

$$x_A^1 + x_B^1 = 1$$

所以有：

$$ap_2 + \frac{1}{1 + p_2} = 1$$

可以得到：

$$p_2 = \frac{1 - a}{a}$$

因此均衡时的需求数量为：

$$x_A^1 = 1 - a$$

$$x_B^1 = a$$

$$x_A^2 = 1 - a$$

$$x_B^2 = a$$

[**习题 6.18 答案**]（a）如图 1 所示，其中 l_1 是 A 的无差异曲线，l_2 是 B 的无差异曲线，点 w 是消费者的初始禀赋点。

（b）根据每个消费者的效用函数的形式可知，对于给定的一组商品的价格，

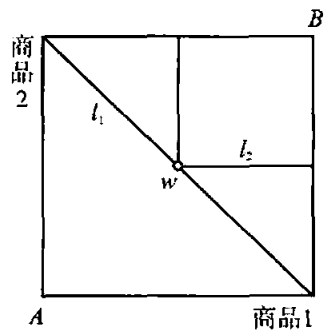


图 1　资源的初始配制

每个消费者都选择消费价格便宜的那种商品，所以均衡时两种商品的价格必然相等（如果不相等，那么所有的消费者都会去买便宜的商品，而较贵的商品则无人购买，这就和均衡相矛盾）。在相等的价格条件下，消费者 B 选择只消费一种商品（这是因为消费者 B 的效用只取决于消费数量多的那种商品），从而消费者 A 只能选择消费另一种商品，根据以上的分析可知：本题有两个均衡，即 $(1/2, 0)$，$(0, 1/2)$ 和 $(0, 1/2)$，$(1/2, 0)$。均衡时的价格关系为：$p_1 = p_2$。

（c）均衡配置是：一个消费者得到一种物品的全部，而另一消费者得到另一种物品的全部。

[习题 6.19 答案] 采用列昂惕夫技术，并且采用 2×2 模型，如下图所示。

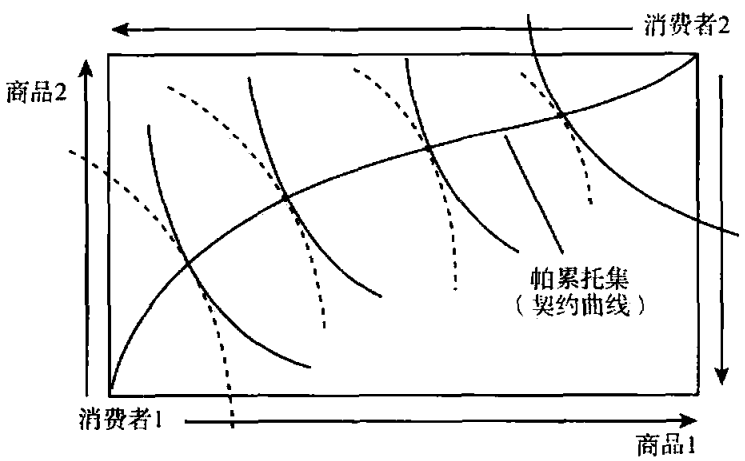


图　契约曲线上的任一点都是帕累托有效的

[习题 6.20 答案] 令 $x^* = \frac{1}{n}w$ 表示平均分配，$u(x)$ 表示消费者的效用函数。下面来证明 $x_i = x^*$ 是一个帕累托有效的分配。如果不是这样，那么一定存在某个分配 $\{x_1', \cdots, x_n'\}$，使得 $u(x_i') \geqslant u(x^*)$，$i = 1, 2, \cdots, n$，并且在这 n 个不等式中有若干个严格成立。由于 $u(x)$ 是严格凹的，因此：

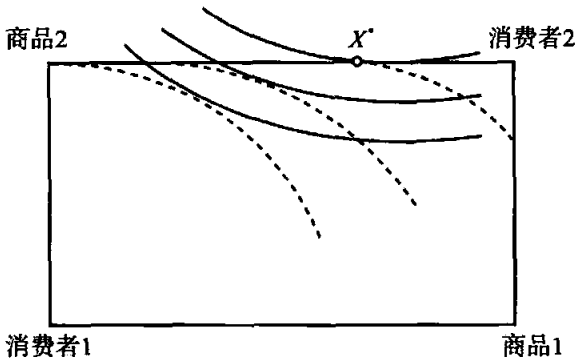


图 不存在竞争价格支持的帕累托有效的分配

$$u(x^*) = u\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}x_i'\right) > \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}u(x_i') > \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}u(x_i^*) = u(x^*)$$

这样就出现了矛盾，所以 $x_i = x^*$ 一定是帕累托有效的分配。

[习题 6.21 答案] 解：（1）对任意的 $t>0$，有：

$$ED_2(tp) = -3\frac{tp_2}{tp_1} + 2\frac{tp_3}{tp_1} - 1 = -3\frac{p_2}{p_1} + 2\frac{p_3}{p_1} - 1 = ED_2(p)$$

$$ED_3(tp) = 4\frac{tp_2}{tp_1} - 2\frac{tp_3}{tp_1} - 2 = 4\frac{p_2}{p_1} - 2\frac{p_3}{p_1} - 2 = ED_3(p)$$

所以 ED_2 和 ED_3 关于 p_1，p_2 与 p_3 是零次齐次的。

（2）根据瓦尔拉斯法则可知，均衡时每种商品的超额需求的价值（本题中，超额需求的价值用商品 1 的数量表示）之和为零，即：

$$ED_1 + ED_2 + ED_3 = 0 \tag{1}$$

把 ED_2 和 ED_3 的表达式代入（1）式中，可以解得：

$$ED_1 = 3\frac{p_2}{p_1} - 2\frac{p_3}{p_1} + 1 - 4\frac{p_2}{p_1} + 2\frac{p_3}{p_1} + 2 = -\frac{p_2}{p_1} + 3。$$

（3）当市场达到均衡时，必有 $ED_2 = ED_3 = 0$，即：

$$\begin{cases} 3\dfrac{p_2}{p_1} - 2\dfrac{p_3}{p_1} = -1 \\ 4\dfrac{p_2}{p_1} - 2\dfrac{p_3}{p_1} = 2 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases}\dfrac{p_2}{p_1}=3\\[2ex]\dfrac{p_3}{p_1}=5\end{cases}$$

于是　　$$\frac{p_3}{p_2}=\frac{p_3/p_1}{p_2/p_1}=\frac{5}{3}。$$

[**习题 6.22 答案**] **解**：（1）由于初始禀赋之和是（1，1），当 $0<\rho<1$ 时，效用函数在定域 R^2_+ 是严格拟凹的，并且 U^i 是连续又严格递增的，所以：① 超额需求必然在 R^2_+ 上连续；② 瓦尔拉斯定律必然满足；③ 由于初始禀赋有限，而 U^i 是对（X_1，X_2）严格递增，则当 $\rho\to 0$ 时，会有无限高的超额需求，因此，瓦尔拉斯均衡存在的全部条件都具备。

结论是，必然存在 p^*（p_1^*，p_2^*），使得 $Z_1(p^*)=0$，$Z_2(p^*)=0$。

（2）由消费者的效用函数，可推得需求函数：

$$X_1^i(P,Y^i)=\frac{P_1^{r-1}Y^i}{P_1^r+P_2^r},X_2^i(P,Y^i)=\frac{P_2^{r-1}Y^i}{P_1^r+P_2^r},$$

Y^i 为消费者收入，$Y^i=pe^1=P_i$，$Y^2=pe^2=p_2$

利用相对价格，令 $\frac{p_2}{p_2}=1=\bar{P}_2$，$\frac{p_1}{p_2}=\bar{P}_1$。由于需求函数的零次齐次性，需求在 P 与 $\bar{P}$ 是相同的。

现考虑 X_1，假定 $\bar{P}^*$ 使 $Z(\bar{P})=0$，即使 X_1 市场上供求相等，则 $X_1^1(\bar{P}^*,\bar{P}^*\cdot e^1)+X_1^2(\bar{P}^*,\bar{P}^*\cdot e^2)=e_1^1+e_2^2$，代入需求函数得

$$\frac{\bar{P}_1^{*r-1}\cdot\bar{P}_1^*}{P_1^{*r}+1}+\frac{\bar{P}_1^*}{\bar{P}_1^{*r}+1}=1$$

$$\Rightarrow\bar{P}_1^*=1\text{ 且已知 }\bar{P}_2^*=1$$

所以，该题的一般均衡解是 $P_1^*=P_2^*$，不论 P_1^* 与 P_2^* 的绝对价格等于多少，只要它们之间相等，便会有一般均衡。

[**习题 6.23 答案**] 令 x_{ij} 表示第 i 个消费者对第 j 种商品的需求，x_k 表示 n 个消费者对第 k 种商品的总需求。由于所有的消费者都有高曼形式的效用，因此由罗伊恒等式可知对第 i 个消费者而言，其关于第 j 种商品的需求 x_{ij} 关于 m_i 求导和 i 无关，即：

$$\frac{\partial x_{ij}}{\partial m_i}=\frac{\partial\ln b(p)}{\partial p_j}$$

再由斯拉茨基方程可知：

$$\frac{\partial x_{ij}}{\partial p_l} = \frac{\partial h_{ij}}{\partial p_l} + (\omega_{il} - x_{il}) \frac{\partial x_{ij}}{\partial m_i} \tag{1}$$

（1）式两边关于 i 从 1 到 n 求和得到：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial x_{ij}}{\partial p_l} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial h_{ij}}{\partial p_l} + (\omega_l - x_l) \frac{\partial \ln b(p)}{\partial p_j} \right) \tag{2}$$

当市场达到均衡时 $x_l = \omega_l$，从而根据（2）式就有：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial x_{ij}}{\partial p_l} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial h_{ij}}{\partial p_l}$$

又因为 $x_j = \sum_{i=1}^{n} x_{ij}$，所以：

$$\frac{\partial x_j}{\partial p_l} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial x_{ij}}{\partial p_l} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial h_{ij}}{\partial p_l}$$

从而可知总替代矩阵是每个消费者的希克斯替代矩阵之和（注意：这个结论只对均衡点成立），由于每个消费者的希克斯替代矩阵都是半负定的。所以它们的和，即总替代矩阵，也是半负定的。由此可知总替代矩阵的对角元都是非正的，即 $\frac{\partial x_i}{\partial p_l i} \leqslant 0$，$i = 1, 2, \cdots, n$，这就意味着总需求曲线在均衡点是向下倾斜的。

［**习题 6.24 答案**］帕累托效率的定义：如果对一个可行分配 x，不存在可行分配 x' 使所有当事人相对于 x 严格偏好 x'，则称分配 x 为弱帕累托有效。如果一个可行分配 x，不存在可行分配 x' 使所有当事人相对于 x 弱偏好 x'，则称分配 x 为强帕累托有效。

强帕累托有效集（图 1 中的黑色的点所示）由两种配置构成：第一种，消费者 A 得到全部的商品 1，消费者 B 得到全部的商品 2。第二种：消费者 A 得到全部的商品 2，消费者 B 得到全部的商品 1；弱帕累托有效集（图 1 中粗线条所示）是消费者 A 得一单位的商品 1，消费者 B 得至少 1 单位的商品 2 或者相反的配置。

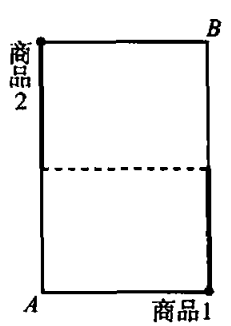


图 1 强帕累托有效集和弱帕累托有效集

［**习题 6.25 答案**］证明：令 $\{x_1^*, \cdots, x_n^*\}$ 是一个帕累托有效的分配，并且消费者的初始禀赋为 $\{\omega_1, \cdots, \omega_n\} = \{x_1^*, \cdots, x_n^*\}$，假设在此初始禀赋下的竞争性均衡为 $\{x_1', \cdots, x_n'\}$，那么就有 $x_i' \geq x_i^*$。又因为 $\{x_1^*, \cdots, x_n^*\}$ 是一个

帕累托有效的分配，从而可以得到 $x_i' \sim x_i^*$（否则，如果存在某些 x_i'，使得 $x_i' \geq x_i^*$，这就和 $\{x_1^*, \cdots, x_n^*\}$ 是帕累托有效的分配相矛盾）。

由于 $\{x_1^*, \cdots, x_n^*\}$ 和 $\{x_i', \cdots, x_n'\}$ 都是可行分配，从而可以知道 $\{tx_1^* + (1-t)x_1', \cdots, tx_n^* + (1-t)x_n'\}$ 也是一个可行分配。下面来进一步证明 $x_i' = x_i^*$，$i=1, 2, \cdots, n$。如果不是这样，那么一定存在某些 i（$i=1, 2, \cdots, n$），使得 $x_i' \sim x_i^*$，但是 $x_i' \neq x_i^*$，由于消费者具有严格凸的偏好，所以 $tx_i^* + (1-t)x_i' > x_i^*$，这样 $\{tx_1^* + (1-t)x_1', \cdots, tx_n^* + (1-t)x_n'\}$ 就是对 $\{x_1^*, \cdots, x_n^*\}$ 的一个帕累托改进，这就和 $\{x_1^*, \cdots, x_n^*\}$ 是帕累托有效的分配相矛盾，所以必有 $x_i' = x_i^*$，$i=1, 2, \cdots, n$。

［**习题 6.26 答案**］根据福利经济学第二定理可知，在一定的条件下，帕累托有效的分配一定是某个竞争性均衡的结果，假设该经济系统中的竞争性均衡的价格为 (p_1, p_2)，那么消费者 3 一定在此价格下最大化自己的效用，根据消费者效用最大化的必要条件：

$$\frac{MU_1}{MU_2} = \frac{p_1}{p_2} \tag{1}$$

对于柯布－道格拉斯效用函数而言有：

$$MU_1 = \frac{1}{x_3^1} \qquad MU_1 = \frac{1}{x_3^2}$$

把它们代入（1）式中就有：

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{x_3^2}{x_3^1} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

［**习题 6.27 答案**］瓦尔拉斯法则。对任何价格向量 p，有 $pz(p) \leqslant 0$；也就是讲，超额需求的价值始终小于零。

证明：只要简单地写出总超额需求的定义并乘以 p：

$$pz(p) = p\left[\sum_{i=1}^{n} x_i(p, p\omega_i) - \sum_{i=1}^{n} \omega_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \left[px_i(p, p\omega_i) - p\omega_i\right] \leqslant 0$$

其中 $x_i(p, p\omega_i)$ 必须满足预算约束 $px_i = p\omega_i$，对每个经济单位 $i=1, \cdots, n$。

瓦尔拉斯法则讲的是非常显然的事情：如果每个个人满足其预算约束以至其超额需求价值为零，那么超额需求的和的价值一定为零。

因为总超额需求函数是零次齐次的，可以将价格标准化并以相对价格来表示需求。存在好几种方式来做这件事情，但是能够达到目的的一种方便的标准化是把绝对

价格 $\hat{p}_i$ 以一个标准化价格 $p_i = \dfrac{\hat{p}_i}{\sum_{j=1}^{k} \hat{p}_j}$ 来代替。这种做法使得标准化价格 p_i 之和总为1。因此可以仅仅考虑属于 $k-1$ 维单形 $S^{k-1} = \{p \in R_+^k : \sum_{i=1}^{k} p_i = 1\}$ 中的价格向量。

现在证明瓦尔拉斯均衡存在性定理。瓦尔拉斯均衡的存在性。如果 $z: S^{k-1} \to R^k$ 是一个满足瓦尔拉斯法则的连续函数，且 $pz(p) \leqslant 0$，那么存在 $p^* \in S^{k-1}$ 满足 $z(p^*) \leqslant 0$。

证明定义映射 $g: s^{k-1} \to s^{k-1}$ 如下式：

$$g_i(p) = \frac{p_i + \max(0, z_i(p))}{1 + \sum_{j=1}^{k} \max(0, z_j(p))} \text{ 对 } i = 1, \cdots, k$$

注意到这一映射是连续的，因为 z 和 max 函数都是连续函数。另外 $g(p)$ 属于 s^{k-1}，因为 $\sum_i g_i(p) = 1$。这一映射还有一个合理的经济解释：如果在某市场上存在过度需求以至于 $z_i(p) \geqslant 0$，那么该商品的相对价格将上升。

由布劳威尔不动点定理，存在 p^* 满足 $p^* = g(p^*)$；也就是：

$$p_i^* = \frac{p_i^* + \max(0, z_i(p^*))}{1 + \sum_{j=1}^{k} \max(0, z_j(p^*))}, \quad i = 1, \cdots, k$$

证明 p^* 是一个瓦尔拉斯均衡。将该方程两边交叉相乘并重新安排可以得到：

$$p_i^* \sum_{j=1}^{k} \max(0, z_j(p^*)) = \max(0, z_j(p^*)) \quad i = 1, \cdots, k$$

现在以 $z_i(p^*)$ 来乘以其对应的上述方程：

$$z_i(p^*) p_i^* \left[\sum_{j=1}^{k} \max(0, z_j(p^*)) \right] = z_i(p^*) \max(0, z_i(p^*)) \quad i = 1, \cdots, k$$

将上述 k 个方程加总得到：

$$\left[\sum_{j=1}^{k} \max(0, z_j(p^*)) \right] \sum_{i=1}^{k} p_i^* z_i(p^*) = \sum_{i=1}^{k} z_i(p^*) \max(0, z_i(p^*))$$

现在由瓦尔拉斯法则得 $\sum_{i=1}^{k} p_i^* z_i(p^*) = 0$，所以有：

$$\sum_{i=1}^{k} z_i(p^*) \max(0, z_i(p^*)) = 0$$

上述和式中的每一项都大于或等于零，因为每项为 0 或 $(z_i(p^*))^2$。但是如果有一项严格大于零，等式将不能成立。因此，每项必须等于零，这就是说：

$$z_i(p^*) \leqslant 0 \text{ 对 } i = 1, \cdots, k$$

［**习题 6.28 答案**］有一个十分方便的标准来判断一个动态系统何时是全局稳定的。如果将讨论严格限定在紧的状态空间 S 的情形下，则系统总是停留在一个有界区域里。假设可以找到一个可微函数 $V: S \to R$，具有如下两条性质：

（1）v 在 x^* 处达到极小值；

（2）对所有 $x(t) \neq x^*$，有 $\dot{v}(x(t)) < 0$。即，对于 $x(t) \neq x^*$，有 $DV(x)\dot{x}(t) < 0$。这样的函数叫做李雅普诺夫函数。

李雅普诺夫定理：如果能够给一动态系统找到一李雅普诺夫函数，那么唯一的均衡 x^* 是全局稳定的。

将等式 $V(P) = -z(p)z(p)$ 求导得：

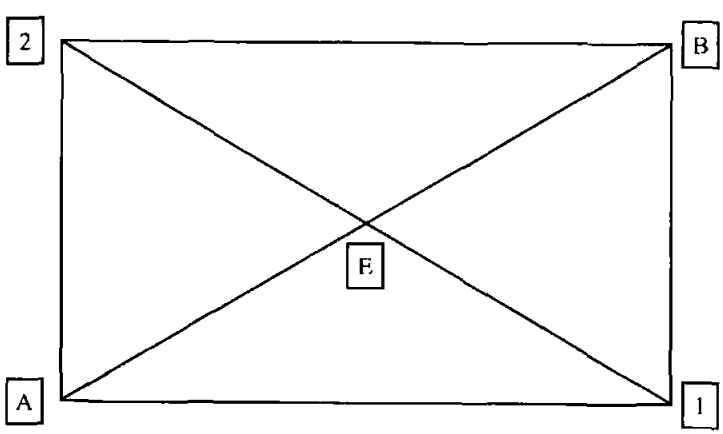
$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}V(p)}{\mathrm{d}t} &= -2z(p)Dz(p)\dot{p} \\ &= -2z(p)Dz(p)Dz(p)^{-1}z(p) \\ &= -2z(p)z(p) < 0\end{aligned}$$

即得证。

［**习题 6.29 答案**］经济的核是指这样一种资源配置的状态，在该经济系统中任意一些消费者都不能通过联合的方式来提高自己的境况。若 x 属于核，则 x 必定为帕累托有效。因为若 x 不是帕累托有效，则包括所有当事人的联合会改进 x。在此意义上，核是帕累托有效集的推广。若一个分配属于核，每组当事人都从交易中得到部分收获——没有一组有背叛的激励。

核中的平等对待。假设当事人的偏好是严格凸，严格单调和连续的。则若 X 是给定经济的 r - 核中的分配。则同类的任何两个当事人必须接受相同的商品束。

核直接是初始禀赋。下图中 E 点既是初始禀赋又是经济的核。



[习题 6.30 答案] 均衡的唯一性。假设 z 是一个定义于价格单形上的具有连续导函数的总超额需求函数，且当 $p_i=0$ 时，有 $z_i(p)>0$。若 $(K-1)\times(K-1)$ 矩阵 $(-D_z(p^*))$ 在所有均衡有正的行列式，则存在唯一均衡。

考虑仅有两种商品的一个经济。选择商品 2 的价格作为计价单位，将商品 1 的超额需求作为其自身价格的函数画出其曲线。瓦尔拉斯法则意味着，对商品 1 的超额需求为零时，达到均衡。所作的合意性假设意味着，当商品 1 的相对价格很大时，对商品 1 的超额需求为负；而当商品 1 的相对价格较小时，商品 1 的超额需求为正。

对于拟线性效用函数，其收入效应为零，所以，马歇尔需求函数的导数矩阵与希克斯需求的导数矩阵相等。由教材中的讨论可以知道，每个均衡的指数必须是 +1，这意味着均衡唯一。

[习题 6.31 答案] (a) 消费者的效用最大化问题为（其中 r 是土地的价格）：

$$\max\ c\ln A+(1-c)\ln B$$
$$\text{s.t.}\quad p_AA+p_BB=10r+15$$

从而解得消费者的需求函数为：

$$A=\frac{10r+15}{P_A}c\qquad B=\frac{10r+15}{P_B}(1-c)$$

这样 A 和 B 的总需求就是：

$$NA=\frac{10r+15}{P_A}Nc \tag{1}$$
$$NB=\frac{10r+15}{P_B}N(1-c) \tag{2}$$

又因为均衡时，每个厂商的利润都是零，即：

$$p_ANA-L_A-rK_A=0 \tag{3}$$
$$p_BNB-L_B=0 \tag{4}$$

下面分两种情况讨论：

① 若所有的生产资料都被用尽，那么：

$$K_A=10N(\text{这是因为在这个经济中,只有生产苹果需要土地})$$

由于厂商 A 的生产函数是固定比例类型的，所以 $L_A=10N$，从而 $L_B=5N$，于是 A 和 B 的总产出分别是 $NA=10N$，$NB=5N$，把他们代入 (1)、(2)、(3)、(4) 式中，解得：

$$P_A = \frac{c}{2(1-c)} \qquad P_B = 1 \qquad r = \frac{3c-2}{2(1-c)}$$

由于 $r \geqslant 0$，因此必有 $c \geqslant \frac{2}{3}$

② 若 $c < \frac{2}{3}$，那么如果用尽所有的土地供给，那么就有 $P_A \cdot N_A < L_A + rK_A$，即土地的供给大于需求，所以均衡时，土地必有剩余，从而 $r=0$，把 $r=0$ 代入（1）、（2）、（3）、（4）式中解得：

$$L_A = K_A = 15Nc \qquad L_B = 15N(1-c)$$

从而总产出为 $A = 15Nc$　　$B = 15N(1-c)$，由于总产出等于总需求，所以 $P_A = P_B = 1$

（b）$c < 2/3$。

（c）$c < 2/3$。

[**习题 6.32 答案**]（a）令石油的价格为 1，则枪支厂商的利润最大化条件是：

$$\max\pi = p_g \times g - x = 2xp_g - x$$

零利润条件意味着：

$$2xp_g - x = 0$$

求解得到：

$$p_g = \frac{1}{2}$$

同理可以得到：

$$p_b = \frac{1}{3}$$

（b）两个消费者的效用函数都是柯布－道格拉斯效用函数，且每个消费者的自然禀赋都为 10。因此对于消费者 1 的需求函数为：

$$x_1^g = 0.4 \times 2x = 8,\ x_1^b = 0.6 \times 3x = 18$$

同理可以得到：

$$x_2^g = 10,\ x_2^b = 15$$

（c）要生产 18 支枪支，由于 $g = 2x$，因此厂商 1 需要 9 桶石油。

要生产 33 单位的黄油，由于 $b = 3x$，因此厂商 2 需要 11 桶石油。

第七单元

外部性与公共物品

一、例　　题

[例题 7.1]

外部性与资源配置的无效性。假设有两家企业，它们分别生产产品 X 和 Y；企业 1 的生产函数为 $x=g(L_x)$；企业 2 的产量不仅取决于自身的要素投入，还取决于企业 1 的产量水平 x，其生产函数为 $y=f(L_y;x)$。为什么这种外部性会导致资源配置的无效率？

解：根据帕累托效率条件，资源的有效配置要求要素 L 的社会边际收益产品对两家企业来说是相等的。设 X、Y 的价格分别为 p_x，p_y，则企业 1 要素 L 的社会边际效益产品为：

$$SMRP_L^X=p_x g'(L_x)+p_y\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial L_x}$$

其中后一项表示 L_x 对企业 2 生产的影响。企业 2 使用要素 L 的社会边际收益产品为：

$$SMRP_L^Y=p_y\cdot\frac{\partial f}{\partial L_y}$$

资源的有效配置要求：

$$SMRP_L^X=SMRP_L^Y$$

即：

$$p_x\cdot\frac{\mathrm{d}g(L_x)}{\mathrm{d}L_x}+p_y\cdot\frac{\partial f(L_y)}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}g(L_x)}{\mathrm{d}L_x}=p_y\cdot\frac{\partial f(L_y,x)}{\partial L_y}$$

但追求利润最大化的厂商行为不一定使得上述条件满足。以 w 表示要素 L 的价格。企业 1 追求：

$$\max_{L_x} p_x \cdot g(L_x) - wL_x$$

最优 L_x 投入量满足一阶条件：

$$w = MRP_L^X = p_x \cdot \frac{\mathrm{d}g(L_x)}{\mathrm{d}L_x}$$

同理，企业 2 有：

$$w = MRP_L^Y = p_y \cdot \frac{\partial(L_x, x)}{\partial L_y}$$

所以：

$$p_x \cdot \frac{\mathrm{d}g(L_x)}{L_x} = p_y \cdot \frac{\partial f(L_y, x)}{\partial L_y}$$

显然，要使 $SMRP_L^X = SMRP_L^Y$ 成立，只有当 $\partial f(L_y, x)/\partial x = 0$，即不存在外部效应时成立。

[例题 7.2]

证明公共物品私人供给的无效性。假设存在一个某种公共品市场，每个消费者 i（$i = 1, 2, \cdots, I$）在既定价格 p 下决定公共品购买量 x_i，则总的公共品供给为：$X = \sum_i^I x_i$；设消费者 i 由公共物品所获得的效用为 $\phi_i(x)$，$\phi_i(x)$ 关于货币是拟线性的，$\phi_i'(\cdot) > 0$，$\phi_i''(\cdot) < 0$。供给公共产品的厂商的成本函数是 $c(q)$，$c'(\cdot) > 0$，$c''(\cdot) > 0$。厂商也面临既定的市场价格 p。

证明：在这个模型中，帕累托最优配置必须最大化总剩余，即：

$$\max_q \sum_{i=1}^{I} \phi_i(q) - c(q)$$

最优 q^o 满足一阶充要条件：

$$\sum_{i=1}^{I} \phi_i'(q^o) \leqslant c'(q^o), q^o > 0 \text{ 时等式成立} \tag{1}$$

此时，消费者由公共物品获得的边际效用总和等于它的边际生产成本。

在竞争均衡的情况中，每个消费者 i 追求最大效用，即：

$$\max_{x_i \geqslant 0} \phi_i\left(x_i + \sum_{j \neq i}^{I} x_j^*\right) - px_i \tag{2}$$

其中 x_j^* 为其他消费者购买的最优数量。消费者 i 购买的 x_i^* 必须满足一阶充要条件：

$$\phi_i\left(x_i^* + \sum_{j\neq i}^{I} x_j^*\right) \leqslant p,\ x_i^* > 0 \text{ 时等式成立。}$$

令 $x^* = \sum_i^I x_i^*$ 表示均衡购买量，因此对于 $i=1, 2, \cdots, I$，

$$\phi_i'(x^*) \leqslant p \quad x_i^* > 0 \text{ 时等式成立} \tag{3}$$

厂商追求最大化的利润，求：

$$\max_{q\geqslant 0}(pq - c(q))$$

最优解 q^* 满足一阶充要条件：

$$p \leqslant c'(q^*) \quad q^* > 0 \text{ 时等式成立} \tag{4}$$

均衡时，$x^* = q^*$。定义名义变量 δ_i，$x_i^* > 0$ 时，$\delta_i = 1$；$x_i^* = 0$ 时，$\delta_i = 0$。利用（3）式和（4）式，有：

$$\sum_i \delta_i[\phi_i'(q^*) - c'(q^*)] = 0$$

又 $\phi_i'(\cdot) > 0, c'(\cdot) > 0$，所以只要 $I > 1$ 且 $q^* > 0$，就有：

$$\sum_{i=1}^{I} \phi_i'(q^*) > c'(q^*) \tag{5}$$

比较（1）式、（5）式可知，只要 $q^o > 0$ 且 $I > 1$，就有 $q^* < q^o$，即私人供给公共物品会不足。

[例题 7.3]

离散型公共物品的有效供应问题。考虑一个两人经济社会。两人只能消费两种商品：私人物品和公共物品。个人最初拥有资源禀赋 w_i，$i=1, 2$；如果他为公共物品贡献 g_i，$i=1, 2$，将会有 $x_i = w_i - g_i$ 的私人物品消费；个人的效用函数为 $u_i(G, x_i)$，$G = g_1 + g_2$，效用函数关于 G 和 x_i 都是严格递增的。公共物品仅能以一种离散的数量被利用，设供应一单位公共物品的成本为 c，于是有下式表示的技术：

$$G = \begin{cases} 1 & \text{如果 } g_1 + g_2 \geqslant c \\ 0 & \text{如果 } g_1 + g_2 < c \end{cases}$$

r_i 表示个人 i 为获得一单位公共物品而意愿放弃私人物品的最大数量。r_i 满足什么条件时供应公共物品是帕累托有效的；也就是说，供应公共物品相对于不供应是帕累托改进。

解：根据定义，r_i 必须满足：

$$u_i(1, w_i - r_i) = u_i(0, w_i) \qquad i = 1, 2 \tag{1}$$

如果供应公共物品是帕累托有效的，那么对于某一形式的联合贡献（g_1，g_2），$g_1 + g_2 \geqslant c$，并且有：

$$u_i(1, w_i - g_i) > u_i(0, w_i) \quad i = 1, 2$$

将（1）式代入上式，得：

$$u_i(1, w_i - g_i) > u_i(1, w_i - r_i) \quad i = 1, 2$$

又 u_i 是严格递增的，所以：

$$w_i - g_i > w_i - r_i \quad i = 1, 2$$

即：

$$r_i > g_i \quad i = 1, 2$$

又 $g_1 + g_2 \geqslant c$，所以：

$$r_1 + r_2 > g_1 + g_2 \geqslant c$$

如果供应公共物品是帕累托改进，那么一定有 $r_1 + r_2 > c$，即愿意支付的总和必须超过公共物品的供应成本。

容易证明，$r_1 + r_2 > c$ 可以推出供应公共物品是帕累托改进的。若 $r_1 + r_2 > c$ 则可以选择 g_i 稍小于 r_i，使得 $g_1 + g_2 \geqslant c$ 且：

$$u_i(1, w_i - g_i) > u_i(0, w_i) \qquad i = 1, 2$$

这说明 $r_1 + r_2 > c$ 时，提供公共物品既是可行的，又是帕累托改进的。

总之，当且仅当 $r_1 + r_2 > c$，提供离散型公共物品是帕累托改进。

[例题 7.4]

连续型公共物品的有效供应问题。仍然考虑一个两人、两种消费品（公共物品和私人物品）的经济社会。个人最初拥有资源禀赋 w_i，$i = 1, 2$。公共物品能以任一连续的数量供应，如果（$g_1 + g_2$）是对公共物品的贡献，那么公共物品的数量就由 $G = f(g_1 + g_2)$ 给定，而当事人 i 的效用就由 $u_i(f(g_1 + g_2), w_i - g_i)$ 给出，为简便起见，仅写为 $u_i(g_1 + g_2, w_i - g_i)$。推导连续型公共物品供应的效率条件。

解：若社会对两个人的效用分配了不同的比重 α_1，α_2，则社会目标是最大化加权效用总量：

$$\max_{g_1, g_2} \alpha_1 u_1(g_1 + g_2, w_1 - g_1) + \alpha_2 u_2(g_1 + g_2, w_2 - g_2),$$

最优 g_1 和 g_2 的一阶条件为：

$$\alpha_1 \frac{\partial u_1(G,x_1)}{\partial G} + \alpha_2 \frac{\partial u_2(G,x_2)}{\partial G} = \alpha_1 \frac{\partial u_1(G,x)}{\partial x_1}$$

$$\alpha_1 \frac{\partial u_1(G,x_1)}{\partial G} + \alpha_2 \frac{\partial u_2(G,x_2)}{\partial G} = \alpha_2 \frac{\partial u_2(G,x)}{\partial x_2}$$

所以：

$$\alpha_1 \partial u_1(G,x)/\partial x_1 = \alpha_2 \partial u_2(G,x)/\partial x_2$$

从而有：

$$\frac{\partial u_1(G,x_1)/\partial G}{\partial u_1(G,x_1)/\partial x_1} + \frac{\partial u_2(G,x_2)/\partial G}{\partial u_2(G,x_2)/\partial x_2} = 1$$

令边际支付意愿 $MRS_i = \dfrac{\partial u_i\ (G,\ x_i)\ /\partial G}{\partial u_i\ (G,\ x_i)\ /\partial x_i}$，则：

$$MRS_1 + MRS_2 = 1$$

1 为供应的边际成本。所以在公共物品可以连续供给的情况下，效率条件是边际意愿支付总和等于供给的边际成本。

[例题 7.5]

求解例题 7.4 中公共物品的纳什均衡供应量。当效用函数为柯布－道格拉斯形式 $u_i(G,x_i) = a_i \ln G + \ln x_i, i = 1,2$ 时，纳什均衡供应量是什么？

解：设当事人 2 对公共产品的最优供应量为 g_2^*，则当事人 1 的问题是求解：

$$\begin{cases} \max\limits_{g_1,x_1} u_1(g_1 + g_2^*, x_1) \\ \text{s. t.} \quad g_1 + x_1 = w \\ \qquad g_1 \geqslant 0 \end{cases} \tag{1}$$

又 $G = g_1 + g_2$，所以又可写为：

$$\begin{cases} \max\limits_{g_1,x_1} u_1(G,x_1) \\ \text{s. t.} \quad G + x_1 = w_1 + g_2^* \\ \qquad G \geqslant g_2^* \end{cases} \tag{2}$$

（2）式中除了不等式约束外，类似于 UMP 问题。忽略掉约束 $G \geqslant g_2^*$ 后，令 $f_1(w_1 + g_2^*)$ 为（2）式中对 G 的需求。则解（2）式得对公共物品的供应数量为：

$$G = \max\{f_1(w_1 + g_2^*), g_2^*\}$$

上式两边同减去 g_2，得：

$$g_1^* = \max\{f_1(\omega_1 + g_2^*) - g_2^*, 0\} \tag{3}$$

这是当事人 1 的反应方程。同理，可得当事人 2 对 1 的最优反应为：

$$g_2^* = \max\{f_2(\omega_2 + g_1^*) - g_1^*, 0\} \tag{4}$$

纳什均衡解就是同时满足（3）、（4）式的贡献集(g_1^*, g_2^*)。

效用函数为 $u_i(G, x_i) = \alpha_i \ln G + \ln x_i$ 时，消费者 1 的最大化问题是：

$$\text{s. t.} \quad \begin{cases} \max\limits_{g_1, x_1} u_1(G, x_1) = \alpha_1 \ln(g_1 + g_2) + \ln x_1 \\ g_1 + x_1 = \omega_1 \\ g_1 \geqslant 0 \end{cases} \tag{5}$$

忽略不等式约束，即求解：

$$\max_{g_1} \alpha_1 \ln (g_1 + g_2) + \ln (w_1 - g_1)$$

一阶条件为：

$$\frac{\alpha_1}{g_1 + g_2} - \frac{1}{w_1 - g_1} = 0$$

解之，得：

$$g_1 = \frac{\alpha_1}{1 + \alpha_1} (w_1 + g_2) - g_2$$

二阶条件：

$$-\frac{\alpha_1}{(g_1 + g_2)^2} - \frac{1}{(\omega_1 - g_1)^2} < 0$$

自动满足。

又 $g_1 \geqslant 0$，所以（5）式的解为：

$$g_1 = \max\left\{\frac{\alpha_1}{1 + \alpha_1} (\omega_1 + g_2) - g_2, 0\right\} \tag{6}$$

同理，消费者 2 的反应函数为：

$$g_2 = \max\left\{\frac{\alpha_2}{1 + \alpha_2} (w_2 + g_1) - g_1, 0\right\} \tag{7}$$

纳什均衡解即为联立方程（6）和（7）的解。

二、习　　题

[习题 7.1] 再次考虑例 1 中的生产外部性问题。进一步假设企业 1 生产 x 单位的产品会强加给企业 2 $e(x)$ 单位的成本。假定企业 2 的利润可以忽略不计，两家企业的成本函数是递增、凸的，并且可微。对企业 1 征“庇古税”可以使资源配置有效率吗？将两个企业合并呢？

[习题 7.2] 再次考虑例 1 中的外部性问题。当政府不知道外部性究竟强加了多少成本给企业 2 时，政府无法设定一个有效率的税率；但假设两企业对外部性的影响拥有完全信息。政府设计了一个方案，以获得有效率的庇古税，该方案是：

（1）首先，企业 1 和企业 2 各报出一个庇古税 t_x 和 t_y。t_x、t_y 不一定就是有效率的税率。

（2）第二阶段，企业选择产量。对企业 1 生产 x 单位的产出征税 $t_y x$，同时给企业 $2t_x x$ 单位的补偿。当 $t_x \neq t_y$ 时，对两家企业都处以 $(t_x - t_y)^2$ 单位的罚金，$t_x = t_y$ 时，罚金为零。这种方案有效吗？

[习题 7.3] 假设有两人要决定他们的开车速度，个人 i 的效用取决于其开车速度 x_i，即 $u_i = u_i(x_i)$，假设 $u_i'(x_i) > 0$，但车速越高越有可能发生撞车事故，令 $p(x_1, x_2)$ 表示发生事故的概率，显然，$p(x_1, x_2)$ 在 x_i 上是递增的；假设事故发生会给个人带来成本 $c_i > 0$。设 u_i 关于货币是线性的。

（1）从整个社会的角度看，每个人都有动力选择过高的车速。

（2）如果个人 i 发生事故，则对他罚款 t_i，t_i 为多少时才能把外部效应内部化？

（3）若不发生事故时个人的效用函数才是 $u_i(x_i)$。此时最优罚金为多少？

[习题 7.4] 假设某厂商的成本函数 $c(y,h)$ 严格凸、可微，$y \geqslant 0$ 是产出水平，h 是生产的负外部效应水平，厂商的外部性只影响一个消费者，该消费者的效用函数为 $u(h) + \omega$，ω 为货币量。假设厂商和消费者的行动不影响任何市场价格。

（1）推导厂商选择 y，h 的一阶条件。

（2）推导 y，h 帕累托最优量的一阶条件。

（3）证明若政府对厂商产量征税，并不能恢复帕累托最优；若对外部性直接征税，则可以恢复有效性。

（4）证明若 h 是按 y 的比例生产的，即 $h(y) = \alpha y, \alpha > 0$，则对厂商产量征税能够恢复效率；并求最优税率。

[习题 7.5] 再次考虑例题 7.2 中的私人供给公共物品问题。现在政府对每一消费者 i 购买每单位公共物品补贴 s_i，这种补贴能使公共物品的供给量达到最优吗？若能，求出最优补贴率 s_1，s_2，…，s_I。

[习题 7.6] 再次考虑例题 7.2 中的问题。证明若政府对厂商每单位产出进行补贴（支付给厂商），则也能恢复效率。

[习题 7.7] （公地问题）渔民可在某湖自由捕捞，在湖上发一艘船的成本为 $r>0$；当湖上有 b 只船时，只有 $f(b)$ 单位的鱼被捕获，每条船的捕捞量为 $f(b)/b$，$b=0$ 时，$f(0)=0$。对于所有 $b\geqslant 0, f'(b)>0, f''(b)<0$。设鱼的价格是 p，不受该湖捕捞量的影响。

（1）求解在该湖发出渔船的均衡数量。

（2）就整个社会来说，发出多少只渔船才是最优的？并将它与（1）的结果进行比较。

（3）对每只船征多少捕捞税可以恢复最优？

（4）如果该湖归一个人所有，他有权决定捕捞船的数量，那么他会选择多少只船呢？

[习题 7.8] 假定某行业中有 $J>1$ 个无差别的厂商，他们都是产品价格 p 的接受者，投入品的价格不受他们的影响。市场对他们产品的总需求由函数 $x(p)$ 决定。假设局部均衡分析是有效的。该行业具有“边干边学”性质，每个厂商生产一定量产品的成本随着行业总产量的增加而呈下降趋势，也就是说，每个厂商有一个二阶可微的成本函数 $c(q_j,Q)$ 其中 $Q=\sum_{j=1}^{J} q_j$。用下标表示偏导数，则 $c_q(q_j,Q)>0$，$C_Q(q_j,Q)<0$ 并且假定对于 $n=1$ 和 J，有 $c_q+Jc_Q>0, (1/n)c_{qq}+2c_{qQ}+nc_{QQ}>0$。试比较均衡的行业产出量和最优的行业产出量，并加以解释。税收或补贴为多少时可以恢复有效性呢？

[习题 7.9] 再次考虑例题 7.3 中的问题。假设 $r_i=100$，$i=1$，2，$c=150$，个人独立地决定是否购买公共物品。但任何人都不能排除其他人对公共物品的消费，如果公共物品被提供了的话。试用简单的博弈说明独立决策不能提供有效的公共物品数量。

[习题 7.10] 对于例题 7.4 中的情况，求效用函数为下列情形时的帕累托有效配置集。

（1）$u_i(G,x_i)=a_i\ln G+\ln x_i$，$i=1$，$2$。

（2）$u_i(G,x_i)=b_i\ln G+x_i$，$i=1$，2。

[习题 7.11] 考虑一个连续型公共物品私人供应问题，假设两个人的资源禀赋不同，$\omega_1>\omega_2$，但效用函数都为柯布－道格拉斯形式 $u_i(G,x_i)=G^{\alpha}x_i^{1-\alpha}$，$i=1$，$2$。若均衡时当事人 2 的贡献 $g_2^*=0$，$g_1^*\neq 0$，则两人资源禀赋的差异有多大？

[习题 7.12] 假设厂商Ⅰ、厂商Ⅱ生产同一种产品，其产量分别为 q_1、q_2，成本函数分别为：

$$C_1 = 0.1q_1^2 + 5q_1 - 0.1q_2^2,$$

和

$$C_2 = 0.2q_2^2 + 7q_2 + 0.025q_1^2。$$

厂商Ⅰ经受外部经济，并且它本身是外部不经济的原因；厂商Ⅱ的情形则完全相反。假定产品价格为15美元。证明个别厂商的利润最大化并不能保证帕累托最优的实现。并进行比较说明。

[**习题7.13**] 存在外部性时，通过征税或补贴以达到帕累托最优配置。求可以致使习题7.12中两个厂商实现帕累托最优配置并保持其利润不变的税收和补贴，并进一步计算出社会净税收收入。

[**习题7.14**] 考虑一种经济，其中有两个消费者，两种公共物品，一种普通物品，一个隐生产函数，以及一种基本生产要素的固定供给，不过，这种生产要素不进入消费者的效用函数。试确定帕累托最优配置的一阶条件。具体地说，对于两种公共物品，什么样的*RCS*组合必定与*RPT*相等?

[**习题7.15**] 假定生产相同商品的两个厂商的成本函数分别为：

$$C_1 = 2q_1^2 + 20q_1 - 2q_1q_2,\ C_2 = 3q_2^2 + 60q_2。$$

根据每个厂商都使他自己的*MC*与固定市场价格240相等的假定，确定他们的产出水平。根据每个厂商使他的社会*MC*等于市场价格240的假定，确定他们的产出水平。

[**习题7.16**] 求出将致使习题7.15所描述的厂商实现帕累托最优配置并保持其利润不变的税收和补贴。配置上的这种改变带来的社会收益的规模是什么?

[**习题7.17**] 假定存在两个消费者和两种商品。设效用函数为$U_1 = q_{11}q_{12}$和$U_2 = q_{21}q_{22}$，且有$q_{11} + q_{12} = q_1$和$q_{12} + q_{22} = q_2$。说明西托夫斯基等值线由$q_1q_2 = (\sqrt{U_1} + \sqrt{U_2})^2$给定。（西托夫斯基等值线（Scitovsky contours）是以下列方式得出的：假定所有个人享受特定的效用水平，除一种而外的所有商品的产出处在特定水平上；然后决定为了满足上述具体要求，而必须持有的那种例外商品的最小数量）

[**习题7.18**] 假定有两个人在决定他们应把车开多快，个人i选择速度x_i并从这一选择中得到$u_i(x_i)$的效用；假定$u'_i(x_i) > 0$。不过，车开得越快，他们就越有可能发生撞车事故。令$P(x_1, x_2)$为一事故发生的概率，假设它关于每个自变量都是递增的；令$c_i > 0$是发生事故对个人i带来的成本。假定每个人的效用关于货币都是线性的。

(a) 说明从社会的观点来看，每个人都有激励把车开得过快。

(b) 如果发生事故时个人i被罚款的数量为t_i，为了把外部效应内部化，t_i应为多大?

（c）如果用最优罚款，包括个人支付的罚款在内的总成本是多少？如何与事故的总成本进行比较？

（d）现在假设只有当不发生事故时个人 i 的效用才是 $u_i(x)$。在此情况下，适当的罚金是多少？

[习题 7.19] 假设消费者 1 和 2 的偏好 u_1 和 u_2 在 (x_i, G) 上都是位似的。推导纳什均衡时公共品供给的条件。

[习题 7.20] 假设 n 个当事人都有同样的柯布－道格拉斯效用函数，$u_i(G, x_i) = G^{\alpha}x_i^{1-\alpha}$。总的财富量为 ω，分给 $k \leqslant n$ 个当事人，有多少公共物品被提供出来？当 k 增加时，公共物品的数量怎样变化？

[习题 7.21] 在某个岛上，有两个湖和 20 个钓手。每个钓手既可以在任意一个湖上垂钓，也可以在特定一个湖上垂钓。在 X 湖上，被钩到的鱼的总数量由下式给出：

$$F^x = 10l_x - \frac{1}{2}l_x^2$$

这里，l_x 是在湖上垂钓的人数。Y 湖的鱼量为：$F^y = 5l_y$。

（1）在协会的组织下，钓到鱼的总数会是多少？

（2）该岛的管理者，曾经读过一本经济学的书，认为通过限制在 X 湖上垂钓的人数来提高钓鱼的数量是可能的。为了最大化总的钓鱼量，被准许在 X 湖上垂钓的人数应是多少？在这种情况下钓到的鱼量是多少？

（3）与强制完全不同，管理者决定发行在 X 湖上垂钓的执照。如果发放执照会带来最优的人力配置，那么，（为了垂钓而）获取执照的费用应该是多大？

（4）这个例子是否证明了“竞争性”资源配置可能并非最优？

[习题 7.22] 假定一垄断者产生了有害的外部效应。请使用消费者剩余的概念去分析对污染者的一个最优税收对于改善福利是否是必需的。

[习题 7.23] 假定社会上只有两个人：甲和乙。对甲，蚊虫控制的需求曲线为：

$$q_a = 100 - p$$

对乙为：

$$q_b = 200 - p$$

（1）假定蚊虫控制是纯公共品：即一旦生产出来，每个人都会从中受益。如果它能以每单位 120 美元的不变边际成本得以生产，其最优水平如何？

（2）如果蚊虫控制由私人市场来提供，又会提供多少？你的答案是否取决于每个人都假定其他人会进行蚊虫控制？

（3）如果政府会提供最适当的蚊虫控制规模，这将花费多少？如果个人按其从蚊虫控制中所得的好处的比例去分担费用，为此的税收将怎样在两个人之间分配？

[习题 7.24] 克拉克税导致帕累托有效配置吗？克拉克税能导致公共物品的帕累托有效数量吗？

[习题 7.25] 假设现在两个当事人有不等的财富，但有相同的柯布－道格拉斯效用函数，$u_i(G, x_i) = G^a x_i^{1-a}$。均衡时当事人 2 的贡献为零时所需的两人财富差异有多大？

[习题 7.26] 在南海中有一被称为格兰德的特殊的土著部落，只消费椰子。他们把椰子用于两个目的：或者当食物吃，或者作为公共的宗教祭品而烧掉。（格兰德人相信这一祭品有助于他们的预备仪式。）

假定某一格兰德人 i 初始拥有的椰子量为 $\omega_i > 0$。令 $x_i \geq 0$ 为其消费的椰子量，$g_i \geq 0$ 为其为公共祭献而拿出的椰子量。拿出用于祭献的椰子总量为 $G = \sum_{i=1}^{n} g_i$，格兰德人 i 的效用函数由下式给出 $u_i(x_i, G) = x_i + a_i \ln G$，其中 $a_i > 1$。

（a）在决定其祭礼时，每个格兰德人都假定其他格兰德人的祭礼数是固定的，确定在此基础上他会给出多少祭礼。令 $G_{-i} = \sum_{j \neq i} g_j$ 为除格兰德人 i 的之外的祭礼。写出确定格兰德人祭礼的效用最大化问题。

（b）考虑到对所有当事人 i 来说，$G = g_i + G_{-i}$，公共物品的均衡量是多少？（提示：并非每一当事人都将贡献一正数的公共物品。）

（c）这一问题中，谁将搭便车？

（d）在这一经济中，要提供的公共物品的帕累托有效数量是多少？

[习题 7.27] 假定经济生活中有三种商品，N 个人。两种商品是纯公共物品（非排他的），第三种商品是普通的私人物品。

（1）为了资源在任意一种公共品与私人物品之间有效率的配置，什么条件成立？

（2）为了在两种公共品之间有效配置资源，什么条件一定要成立？

[习题 7.28] 关于产品安全有很多法律争论：两种极端的情况是“商品售出、概不退换”（让买主小心）和“包退包换”（让卖主小心）。在前面的情况下，生产者对其产品的安全没有责任：买主承担全部损失。在后一情况下，上述责任安排刚好相反：厂商依照法律对因产品不安全而引致的损失负完全责任。请运用简单的供求分析方法，讨论这种责任安排将会对资源配置产生什么影响。如果厂商严格依照法律，会生产出安全的产品吗？可能出现的信息不对称会对你的结果产生什么影响？

[习题 7.29] 若市场上只有 A 和 B 两个消费者，他们对公共品 Y 的需求函数，以及 Y 的供给函数分别为：

$$Q_{dA}=8-2p_Y$$
$$Q_{dB}=12-p_Y$$
$$Q_{sY}=p_Y$$

求：（1）A、B 各消费多少 Y？

（2）Y 的市场价格是多少？

（3）若 Y 是个人品，其价格和消费量有何不同？

［**习题 7.30**］某村庄有 80 户人家，他们正在决定是否在村里修一条马路，每个农户的效用函数可以表示为 $u(x, y)=x^{1/2}+y$，其中 x 代表马路长度，单位是米，y 代表花费在其他商品上的支出，单位是万元。修一米马路需要 4 万元，那么对这个村庄而言，帕累托最优的马路长度是多少？

三、习题参考答案

［**习题 7.1 答案**］**解：**此时，企业 1 的利润函数是：

$$\pi_x=\max[px-c(x)]$$

企业 2 的是：

$$\pi_y=-e(x)$$

企业 1 的均衡产量由 $p=c'(x^*)$ 给出。从社会的角度来看，x^* 过高，x^* 的社会成本高于企业成本。为了降低 x^*，对企业 1 每单位产品征税 t；则：

$$\pi_x=\max[px-c(x)-tx]$$

最优解 x^* 满足一阶条件：

$$p=c'(x^*)-t$$

在凸状成本函数的假设下，可以设 $t=e'(x^*)$。此时企业 1 在价格等于边际社会成本的有效率水平上进行生产。

若将两企业合并，则合并后企业利润函数为：

$$\pi(x)=\max[px-c(x)-e(x)]$$

最大利润的一阶条件是：

$$p=c'(x^*)+e'(x^*)$$

此时，x^* 即是有效率的产出水平。

［习题 7.2 答案］ 解：这是一个有两个参与者的两阶段博弈。下面求该博弈的均衡解。两个企业的利润函数现在分别为：

$$\pi_x = \max[px - c(x) - t_y x - (t_x - t_y)^2]$$

和

$$\pi_y = t_x x - e(x) - (t_y - t_x)^2$$

首先要考虑第二阶段的产量选择。企业 1 的最优产量 x^* 应当满足：

$$p = c'(x^*) + t_y \tag{1}$$

x^* 是企业 2 所报庇古税 t_y 的函数，即 $x^* = x(t_y)$。如果 $c''(x) > 0$，那么显然 $x'(t_y) < 0$。

在第一阶段，企业 1 选择使利润最大化的税率。对企业 1 来说，最优 t_x 满足一阶条件：

$$-2(t_x - t_y) = 0$$

即：

$$t_x = t_y \tag{2}$$

对企业 2 来说，最优 t_y 满足一阶条件：

$$\frac{\partial \pi_y}{\partial t_y} = t_x x'(t_y) - e'(x) \cdot x'(t_y) - 2(t_y - t_x) = 0$$

将上式和（2）式联立，解得：

$$t_y = e'(x)$$

代入（1）式，得：

$$p = c'(x) + e'(x)$$

这便是达到有效配置的条件。

［习题 7.3 答案］ 解：（1）当事人 i 追求最大化的效用，即求：

$$\max_{x_i} u_i(x_i) - c_i p(x_i, x_2)$$

最优速度 x_i 满足一阶条件：

$$u_i'(x_i) - c_i p'_{xi}(x_1, x_2) = 0$$

整个社会的效用最大化问题是：

$$\max_{x_1, x_2} u_1(x_1) + u_2(x_2) - (c_1 + c_2) p(x_1, x_2)$$

最优解 x_{si} 应当满足一阶条件：

$$u_i'(x_{si}) - (c_1 + c_2)p_{x_i}'(x_1, x_2) = 0 \tag{1}$$

由于 $u_i'(\cdot) > 0, p_{x_i}'(\cdot) > 0, c_i > 0$，所以，$x_i > x_{si}$。

（2）如果事故发生时，当事人被处以罚款，则个人 i 的效用最大化问题变为：

$$\max_{x_i} u_i(x_i) - (c_i + t_i)p(x_1, x_2)$$

一阶条件：

$$u_i'(x_i) - (c_i + t_i)p'_{x_i}(x_1, x_2) = 0$$

为了使个人 i 最优的 x_i 也是社会最优的 x_{si}，通过与（1）式比较，显然，$t_i = c_j$（$i + j = 3$）。

（3）此时，个人的效用最大化问题变为：

$$\max_{x_i}(1 - p(x_1, x_2)u_i(x_i)) - (c_i + t_i)p(x_1, x_2)$$

也就是：

$$\max_{x_i} u_i(x_i) - (c_i + t_i + u_i(x_i))p(x_1, x_2)$$

一阶条件：

$$u'(x_i)(1 - p(x_1, x_2)) - (c_i + t_i + u_i(x_i))p_{x_i}'(x_1, x_2) = 0 \tag{2}$$

原来的社会效用最大化问题变为：

$$\max_{x_1, x_2}(1 - p(x_1, x_2))(u_1(x_1) + u_2(x_2)) - (c_1 + c_2)p(x_1, x_2)$$

也就是：

$$\max_{x_1, x_2} u_1(x_1) + u_2(x_2) - (c_1 + c_2 + u_1(x_1) + u_2(x_2))p(x_1, x_2)$$

最优 x_{si} 应当满足一阶条件：

$$u'_i(x_{si})(1 - p(x_i, x_2)) - (c_1 + c_2 + u_1(x_1) + u_2(x_2))p_{x_{si}}'(x_1, x_2) = 0$$

通过与（2）式相对比，显然最优罚金 $t_i = c_j + u_j(x_j)$（$i + j = 3$）。

［习题 7.4 答案］解：（1）厂商追求利润最大化，即：

$$\max_{y,h} py - c(y, h)$$

最优解 y^*，h^* 满足一阶条件：

$$p \leqslant \frac{\partial c(y^*, h^*)}{\partial y}，y^* > 0 \text{ 时等式成立}$$

$$0 \leqslant \frac{\partial c(y^*, h^*)}{\partial h}, \quad h^* > 0 \text{ 时等式成立}$$

（2）消费者的效用函数关于货币是拟线性的，所以社会最优化问题可以表述为：

$$\max_{y,h} py - c(y,h) + u(h) + \omega$$

最优 y^0，h^0 满足一阶条件：

$$p \leqslant \frac{\partial c(y^0, h^0)}{\partial y}, y^0 > 0 \text{ 时等式成立}$$

$$u'(h^0) \leqslant \frac{\partial c(y^0, h^0)}{\partial y}, h^0 > 0 \text{ 时等式成立}$$

（3）设产量税率为 t，则厂商面临：

$$\max_{y,h} py - c(y,h) - ty$$

一阶条件：

$$p \leqslant \frac{\partial c(y,h)}{\partial y} + t, \quad y > 0 \text{ 时等式成立}$$

$$0 \leqslant \frac{\partial c(y,h)}{\partial h}, \quad h > 0 \text{ 时等式成立}$$

由此得出的 h 与（1）中一样。但如果直接对外部性水平征税，设税率为 r，则厂商求解：

$$\max_{y,h} py - c(y,h) - rh$$

一阶条件：

$$p \leqslant \frac{\partial c(y,h)}{\partial y}, \quad y > 0 \text{ 时等式成立}$$

$$-r \leqslant \frac{\partial c(y,h)}{\partial h}, \quad h > 0 \text{ 时等式成立}$$

令 $-r = u'(h)$，则实现了帕累托最优一阶条件，有效性得到恢复。

（4）若 $h(y) = \alpha y$，设产出税率为 t，则厂商求解：

$$\max_{y,h} py - c(y, \alpha y) - ty$$

一阶条件：

$$p \leqslant -\frac{\partial c(y,\alpha y)}{\partial y} + \alpha \frac{\partial c(y,\alpha y)}{\partial h} + t, y > 0 \text{ 时等式成立}$$

令 $t = -\alpha u'(h)$，则满足了（2）中所列帕累托最优一阶条件，恢复了效率。

［习题 7.5 答案］解：政府进行数量补贴后，消费者 i 的效用最大化问题变为：

$$\max_{x_i,h} \phi_i(x_i + \sum_{j \neq i} \tilde{x}_j) + s_i x_i - p x_i$$

其中 $\tilde{x}_j$ 为其他消费者此时的最优购买量。消费者 i 的最优购买量 $\tilde{x}_i$ 满足一阶充要条件：

$$\phi_i'(\tilde{x}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{x}_j) + s_i \leqslant p, \tilde{x}_i > 0 \text{ 时等式成立}$$

令 $s_i = \sum_{j \neq i} \phi_j'(\sum_{i=1}^{I} \tilde{x}_j)$，代入上式得：

$$\sum_{i=1}^{I} \phi_i(\sum_{j=1}^{I} \tilde{x}_j) \leqslant p$$

运用条件（E. 7. 2. 4）式和市场出清条件 $\sum_{j=1}^{I} \tilde{x}_j = q^0$，可得：

$$\sum \phi_i'(q^0) \leqslant c'(q^0), q^0 > 0 \text{ 时等式成立}$$

这正是帕累托最优的条件。

［习题 7.6 答案］证明：由例题 7.2 的分析知，消费者 i 选择最优 x_i^* 的一阶条件为：

$$\phi_i(x^*) \leqslant p, x_i^* > 0 \text{ 时等式成立}$$

对厂商进行补贴率为 s 的补贴后，求解：

$$\max_{q \geqslant 0} pq + sq - c(q)$$

最优解 q^* 满足一阶充要条件：

$$p + s \leqslant c'(q^*), q^* > 0 \text{ 时等式成立}$$

假设消费者 k 是消费者中在最优水平 x^0 处边际效用最大者，即 $\phi_i(x^*) = \max\{\phi_1'(x^0), \cdots, \phi_I'(x^0)\}$，其中 $x^0 > 0$（若边际效用最大者有多个，进行简单的调整即可）。所以，对于任意 $i \neq k$，$\phi_i'(x^0) < p, x_i^* = 0$ 所以 $x_k^* = x^0$，$\sum_{i=1}^{I} x_i^* = x^0, \phi_k'(x^0) = p$，企业只生产 x^0 水平的产量。令 $S = \sum_{j \neq k} \phi_j'(x^0)$，则：

$$p+s=\sum_{i=1}^{I}\phi_i(x^0)=c'(x^0)$$

满足最优条件（E.7.2.1）。

[习题7.7答案] 解：（1）由于渔船可以自由进入，在均衡数量b^*，发一艘渔船的收益应当等于其成本，即：$p\cdot\frac{f(b^*)}{b^*}=r$，平均收益等于平均成本。

（2）整个社会的最优要求最大化总利润，即：

$$\max_{b\geq 0} pf(b)-rb$$

最优解b^0满足一阶条件：

$$pf'(b^0)\leqslant r, b^0>0 \text{ 时等式成立}$$

由于$f''(b)<0$，二阶条件自动得到满足。所以最优条件为$pf'(b^0)=r$，边际收益等于边际成本（亦平均成本）。考虑到$f(\cdot)$的性质，显然有$b^*\geqslant b^0$（等式只在0点成立）。

（3）最优税t应使得在b^0点最优条件$pf'(b^0)=r$被满足，令$t=p(\frac{f(b^*)}{b^*}-f'(b^*))$，则数量$b^*$满足均衡条件：

$$p\frac{f(b^*)}{b^*}=r+t=r+p(\frac{f(b^*)}{b^*}-f'(b^*))$$

即：

$$pf'(b^*)=r$$

最优条件被满足。

（4）此时，湖主将按照（2）中社会最优的目标决定船的数量，此时b^0可以给他带来最大的利润。

[习题7.8答案] 解：产品价格接受型的厂商j的目标是：

$$\max_{q_j}\pi_j(q_j,q_{-j})=p\cdot q_j-c(q_j,Q)$$

一阶条件：

$$p-c_q(q_j,Q)-c_Q(q_j,Q)=0$$

由已知条件知二阶条件：

$$-c_{qq}(q_j,Q)-2c_{qQ}(q_j,Q)-c_{QQ}(q_j,Q)<0$$

自动满足。所以存在唯一解q^*，与j无关。令$Q^*=Jq^*$，则均衡解Q^*由

$$p = c_q\left(\frac{Q^*}{J}, Q^*\right) - c_Q\left(\frac{Q^*}{J}, Q^*\right) \tag{1}$$

决定。

就整个社会来说，要最大化总剩余：

$$\max_{q_1,\cdots,q_J} S \equiv \int_0^Q p(x)\,\mathrm{d}x - \sum_{j=1}^{J} c(q_j, Q)$$

一阶条件：

$$\frac{\partial S}{\partial q_j} = p(Q) - c_q(q_j, Q) - c_Q(q_j, Q) - \sum_{k \neq j} c_Q(q_k, Q) = 0$$

$$j = 1, \cdots, J$$

利用已知条件容易检验 $\partial^2 S/\partial q_j^2 < 0$，二阶条件满足。所以存在解 q^0，不依赖于 j。令 $Q^0 = Jq^0$，则最优 Q^0 由

$$p(Q^0) = c_q\left(\frac{Q^0}{J}, Q^0\right) + c_Q\left(\frac{Q^0}{J}, Q^0\right) + (J-1)c_Q\left(\frac{Q^0}{J}, Q^0\right) \tag{2}$$

给出。由于 $c_Q\left(\frac{Q^0}{J}, Q^0\right) < 0$，所以上式意味着 $p(Q^0) < c_q\left(\frac{Q^0}{J}, Q^0\right) + c_Q\left(\frac{Q^0}{J}, Q^0\right)$。又 $p'(Q) < 0$，结合（1）式，一定有 $Q^0 > Q^*$。直观上看，这是由于厂商忽视了他们生产的正外部效应。为了恢复有效性，政府可以对每单位产品补贴 $S = -(J-1)c_Q\left(\frac{Q^0}{J}, Q^0\right)$，从而厂商 j 面临的利润最大化问题变为：

$$\max_{q_j} (p+s)\, q_j - c(q_j, Q)$$

一阶条件：

$$p - (J-1)c_Q\left(\frac{Q}{J}, Q\right) - c_q(q_j, Q) - c_Q(q_j, Q) = 0$$

即社会最优的一阶条件。

［习题 7.9 答案］解：由例题 7.3 知，$r_1 + r_2 = 200 > 150 = c$，所以提供公共物品是有帕累托效率的。但私人供应却不一定使得这一帕累托改进得以实现。如果消费者 1 购买公共物品，那么他将支付 150，而只获得 100 的收益，净值为（-50）；如果消费者 1 购买了公共物品而消费者 2 没有购买，消费者 2 将免费获得 100 的收益；如果 2 也购买，他也净损失了 50；如果两人都没有购买，则在公共物品上获得的效用为 0。用一对策矩阵表示就是：

		消费者2 买	消费者2 不买
消费者1	买	-50，-50	-50，100
	不买	100，-50	0，0

这一博弈的占优策略均衡是（不买，不买）。每一位消费者都不打算购买公共物品，而希望做“免费搭车者”（free rider）。

[习题7.10 答案] 解：（1）此时，边际支付意愿 $MRS_i = \frac{a_1 x_1}{G}$，所以效率条件为：

$$\frac{a_1 x_1}{G} + \frac{a_2 x_2}{G} = 1$$

即：

$$G = a_1 x_1 + a_2 x_2 \tag{1}$$

又资源禀赋约束为 $w_1 + w_2$，所以：

$$G = (w_1 - x_1) + (w_2 - x_2) \tag{2}$$

满足（1）式和（2）式的配置（G，x_1，x_2）即为帕累托有效配置。

（2）此时，$MRS_i = b_i / G$，所以效率条件为：

$$\frac{b_1}{G} + \frac{b_2}{G} = 1$$

即：

$$G = b_1 + b_2 \tag{3}$$

又资源禀赋约束为 $w_1 + w_2$，所以：

$$G + x_1 + x_2 = w_1 + w_2 \tag{4}$$

满足（3）式和（4）式的（G，x_1，x_2）即为帕累托有效配置。

[习题7.11 答案] 解：为求纳什均衡解，首先求反应函数。消费者1的最大化问题是：

$$\text{s. t.} \quad \begin{cases} \underset{g_1, x_1}{max}\ u_1(G, x_1) = G^{\alpha} x_1^{1-\alpha} \\ g_1 + x_1 = \omega_1 \\ g_1 \geqslant 0 \end{cases}$$

暂时忽略掉不等式约束 $g_1 \geqslant 0$，求解：

$$\max_{g_1}(g_1+g_2)^{\alpha}\cdot(\omega_1-g_1)^{1-\alpha}$$

可得最优解：

$$g_1=\alpha(\omega_1+g_2)-g_2$$

所以消费者 1 的反应函数为：

$$g_1=\max\{\alpha(\omega_1+g_2)-g_2,0\} \tag{1}$$

同理，消费者 2 的反应函数为：

$$g_2=\max\{\alpha(\omega_2+g_1)-g_1,0\} \tag{2}$$

因为均衡解 (g_1^*, g_2^*) 中，$g_2^*=0$，$g_1^*=0$，代入（1）式中，得 $g_1^*=\alpha\omega_1$，又 $g_2^*=0$，所以：

$$\alpha(\omega_2+g_1^*)-g_1^*=\alpha(\omega_2-(1-\alpha)\omega_1)\leqslant 0$$

故：

$$\omega_1-\omega_2\geqslant\alpha\omega_1=g_1^*$$

［**习题 7.12 答案**］**证明**：为了求个别厂商利润最大化的产量 q_1^0，q_2^0，令价格等于两个厂商的 MC：

$$15=0.2q_1+5$$
$$15=0.4q_2+7$$

解得利润最大化的产量和利润分别为：

$$q_1^0=50,\quad \pi_1^0=290;$$
$$q_2^0=20,\quad \pi_2^0=17.5。$$

为了实现帕累托最优，列出联合利润函数：

$$\pi=15(q_1+q_2)-0.125q_1^2-5q_1-0.1q_2^2-7q_2$$

令其偏导数等于零：

$$\frac{\partial\pi}{\partial q_1}=15-0.25q_1-5=0$$

$$\frac{\partial\pi}{\partial q_2}=15-0.20q_2-7=0$$

解之，得 $q_1=40$，$q_2=40$，$\pi=360$。可以证明，二阶条件自动得到满足。这种情形

下的总利润，大于个别厂商利润最大化情形下的总利润：

$$\pi_1^0 + \pi_2^0 = 290 + 17.5 = 307.5 < 360 = \pi$$

个别厂商的利润最大化，并不能保证达到帕累托最优境界。帕累托最优要求 *RCS* 等于社会能够把一种商品转换为另一种的比率。在没有外部经济或外部不经济的情况下，个人和社会的产品转换率是相同的。在存在外部经济或外部不经济的情况下，个别厂商的最大化，导致社会性“错误”或不相关边际条件的实行。当然，总利润必须在各个厂商中重新分配。没有这种再分配，某些厂商将承受利润缩减，实际的状态就无法说从社会方面看是可取的。在这一例子中，作为联合利润的结果，厂商Ⅰ增值400美元，厂商Ⅱ则增加 -40美元，把大于57.5而小于110美元之间的任何数量，从厂商Ⅰ重新分配给厂商Ⅱ，将使每个厂商都比个别最优时的状况要好。

［**习题 7.13 答案**］**解**：达到帕累托最优配置时，每个厂商的社会 *MC* 等于竞争价格，即：

$$0.25q_1^* + 5 = 15$$
$$0.20q_2^* + 7 = 15$$

解得：

$$q_1^* = 40,\ \pi_1^* = 400;$$
$$q_2^* = 40,\ \pi_2^* = -40。$$

设对厂商Ⅰ的每单位产出征收 t 美元税，对厂商Ⅱ的每单位产出给予 s 美元的补贴。假定每个厂商不断使其个人的 *MC* 等于竞争价格：

$$0.2q_1 + 5 + t = 15,\ 0.4q_2 + 7 - s = 15 \qquad (1)$$

税收和补贴的设计必须实现帕累托最优产出；把 $q_1^* = 40$ 和 $q_2^* = 40$ 代入（1）式，解得税收和补贴的对应值为 $t = 2$ 和 $s = 8$。总值税 L_1 和 L_2 的征收，是为了使厂商的利润处于初始水平：

$$\pi_1^* - tq_1^* - L_1 = \pi_1^0 = 290$$
$$\pi_2^* + sq_2^* - L_2 = \pi_2^0 = 17.5$$

解得 $L_1 = 30$，$L_2 = 262.5$。因为利润保持不变，在这种向帕累托最优运动过程中，得到这些利润的厂商的效用水平也保持不变。定义社会净税收收入 S 为：

$$S = tq_1^* - sq_2^* + L_1 + L_2 = 52.5$$

这种社会净税收收入 S 可以用来增加一个或多个社会成员的效用水平。

［**习题 7.14 答案**］**解**：令 q_{11} 和 q_{21} 为普通物品的数量，q_2 和 q_3 为公共物品的

数量，x^0 为基本要素的固定数量。根据第二个消费者享受固定的效用水平的条件和生产函数得到满足的要求，最大化第一个消费者的效用，就能建立帕累托最优配置。即求解：

$$\begin{aligned} &\max\ U_1(q_{11},q_2,q_3)\\ \text{s. t.}\quad &U_2^0-U_2(q_{21},q_2,q_3)=0\\ &F(q_{11}+q_{21},q_2,q_3,x^0)=0 \end{aligned}$$

列出拉格朗日函数：

$$\begin{aligned} V=&U_1(q_{11},q_2,q_3)+\lambda[U_2^0-U_2(q_{21},q_2,q_3)]\\ &+\theta F(q_{11}+q_{21},q_2,q_3,x^0) \end{aligned}$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial V}{\partial q_{11}}=\frac{\partial U_1}{\partial q_{11}}+\theta F_1=0$$

$$\frac{\partial V}{\partial q_2}=\frac{\partial U_1}{\partial q_2}-\lambda\frac{\partial U_2}{\partial q_2}+\theta F_2=0$$

$$\frac{\partial V}{\partial q_{21}}=-\lambda\frac{\partial U_2}{\partial q_{21}}+\theta F_1=0$$

$$\frac{\partial V}{\partial q_3}=\frac{\partial U_1}{\partial q_3}-\lambda\frac{\partial U_3}{\partial q_3}+\theta F_3=0$$

并要求约束得到满足。

公共物品之间的 *RPT* 是 F_2/F_3。把右边方程中的最后一项移到等号右边，再以其一除以另一个，然后代入根据左边方程而得到的 λ 的解：

$$\frac{F_2}{F_3}=\frac{\dfrac{\partial U_1}{\partial q_2}-\lambda\dfrac{\partial U_2}{\partial q_2}}{\dfrac{\partial U_1}{\partial q_3}-\lambda\dfrac{\partial U_3}{\partial q_3}}=\frac{\partial U_1/\partial q_2}{\partial U_1/\partial q_{11}}+\frac{\partial U_2/\partial q_2}{\partial U_2/\partial q_{21}}\Bigg/\frac{\partial U_1/\partial q_3}{\partial U_1/\partial q_{11}}+\frac{\partial U_2/\partial q_3}{\partial U_2/\partial q_{21}}$$

它要求，*RPT* 等于普通物品与公共物品之间消费者的 *RCS* 之和的比率。

［习题 7.15 答案］解：使个体的 *MC* 等于市场价格：

$$\frac{\partial C_1}{\partial q_1}=4q_1+20-2q_2=240$$

$$\frac{\partial C_2}{\partial q_2}=6q_2+60=240$$

解得：

$$q_1^c = 70,\ q_2^c = 30$$

社会成本函数是个别厂商成本函数的总和：

$$C = 2q_1^2 + 20q_1 - 2q_1q_2 + 3q_2^2 + 60q_2$$

现在，使厂商的 MC 等于市场价格：

$$\frac{\partial C_1}{\partial q_1} = 4q_1 + 20 - 2q_2 = 240$$

$$\frac{\partial C}{\partial q_2} = -2q_1 + 6q_2 + 60 = 240$$

解得：

$$q_1^* = 84,\ q_2^* = 58。$$

［习题 7.16 答案］解：如果把 s_1 和 s_2 的单位补贴付给生产者，则它们的成本函数变为：

$$C_1 = 2q_1^2 + 20q_1 - 2q_1q_2 - s_1q_1$$

$$C_2 = 3q_2^2 + 60q_2 - s_2q_2$$

令每个厂商的 MC 等于产品的价格：

$$4q_1 + 20 - 2q_2 - s_1 = 240$$

$$6q_2 + 60 - s_2 = 240$$

当 $q_1^* = 84$，$q_2^* = 58$ 时，代入上述两式求得 $s_1 = 0$，$s_2 = 168$。

当生产者在没有补贴的情况下最大化利润时，他们的最大化利润是 $\pi_1^0 = 9800$，$\pi_2^0 = 2700$。补贴后他们的利润是 $\pi_1^* = 14112$，$\pi_2^* = 348$。相应的一揽子税收和社会收益分别是：

$$L_1 = \pi_1^* - \pi_1^0 + s_1q_1^* = 4312$$

$$L_2 = \pi_2^* - \pi_2^0 + s_2q_2^* = 7392$$

$$S = L_1 + L_2 - s_1q_1^* - s_2q_2^* = 1960$$

［习题 7.17 答案］解：给定 Q_2 的数量和消费者的效用水平，最小化 Q_1 的数量，就建立了西多维斯基等值线。运用一阶条件和约束，λ_1 和 λ_2 可以消去，并有结果：

$$U_1^0 - U_2^0 - q_1q_2 + 2\sqrt{U_2^0q_1q_2} = 0$$

令 $q_1q_2 = Z^2$，这是一个二次方程：

$$Z^2 - (2\sqrt{U_2^0})Z + (U_2^0 - U_1^0) = 0$$

它有解：

$$Z=\frac{2\sqrt{U_2^0}\pm\sqrt{4U_1^0}}{2}=\sqrt{U_2^0}\pm\sqrt{U_1^0}$$

由于解$\sqrt{U_2^0}-\sqrt{U_1^0}$可能使 Z 为负数，而在这里 Z 为负数是无意义的，因而，最终的解为：

$$q_1q_2=Z^2=(\sqrt{U_1^0}+\sqrt{U_2^0})^2$$

正如题中所述。

[**习题 7.18 答案**]（a）给定当事人 2 的速度，当事人 1 选择最大化自己的期望效用：

$$\max[1-p(x_1,x_2)]u_1(x_1)+p(x_1,x_2)[u_1(x_1)-c_1]$$

得到一阶条件为：

$$u_1'(x_1)=\frac{\partial p(x_1,x_2)}{\partial x_1}c_1 \tag{1}$$

对于当事人 2 也有类似的结果成立：

$$u_2'(x_1)=\frac{\partial p(x_1,x_2)}{\partial x_2}c_2 \tag{2}$$

联立（1）、（2）两式，即可解得每个人的最优车速 x_1^* 和 x_2^*。

从全社会的角度看，两个人的总效用最大化问题为：

$$\max_{x_1,x_2}u_1(x_1)+u_2(x_2)-p(x_1,x_2)[c_1+c_2]$$

相应的一阶条件为：

$$u_1'(x_1)=\frac{\partial p(x_1,x_2)}{\partial x_1}(c_1+c_2)\text{ 和 }u_2'(x_1)=\frac{\partial p(x_1,x_2)}{\partial x_2}(c_1+c_2)$$

联立以上两个式子即可解得每个人的社会最优车速 x_1^{**} 和 x_2^{**}。

断言 $x_1^*>x_1^{**}$，$x_2^*>x_2^{**}$，下面来证明：利用对称性可知，如果 $x_1^*>x_1^{**}$，那么必有 $x_2^*>x_2^{**}$；如果 $x_1^*<x_1^{**}$，那么必有 $x_2^*<x_2^{**}$。又因为：

$$u_1'(x_1^*)=\frac{\partial p(x_1^*,x_2^*)}{\partial x_1}c_1$$

这样如果假设 $u_1'(x_1)$ 单减，$\frac{\partial p(x_1,x_2)}{\partial x_1}c_1$，关于 x_1 和 x_2 单增，那么必有

$x_1^* > x_1^{**}$，否则如果相反的不等式成立，那么，就有：

$$u_1'(x_1^{**}) < u_1'(x_1^*) = \frac{\partial p(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} c_1 < \frac{\partial p(x_1^{**}, x_2^{**})}{\partial x_1} c_1$$

这就和社会最优的条件相矛盾。所以 $x_1^* > x_1^{**}$，$x_2^* > x_2^{**}$。

（b）当发生事故后，如果对行为人 i 处以数额为 t 的罚款，那么他的期望效用最大化问题为：$\max u_1(x_1) - p(x_1, x_2)(c_1 + t_1)$

相应的一阶条件为：

$$u_1'(x_1) = \frac{\partial p(x_1, x_2)}{\partial x_1}(c_1 + t_1)$$

把 $x_1 = x_1^{**}$ 和 $x_2 = x_2^{**}$ 代入上式中，可知只有当 $t_1 = c_2$ 时，征税的方法才可以使行为人 1 的车速达到社会最优。类似的也有 $t_2 = c_1$。

（c）由上问可以知道，最优罚款为：$t_1 + t_2 = c_1 + c_2$。如果使用了最优罚款，那么在发生事故的情况下当事人所承担的总成本为 $2[c_1 + c_2]$，这直接是事故总成本的两倍。

（d）当不发生事故时，个人 i 的效用才是 $u_i(x)$，当事人 1 的期望效用为：

$$[1 - p(x_1, x_2)]u_1(x_1) - p(x_1, x_2)c_1$$
$$= u_1(x_1) - p(x_1, x_2)[u_1(x_1) + c_1]$$

两个人的总效用为：

$$u_1(x_1) + u_2(x_2) - p(x_1, x_2)[u_1(x_1) + u_2(x_2) + c_1 + c_2]$$

采用类似于第（2）问的方法可知，达到社会最优的税收为：

$$t_1 = u_2(x_2^{***}) + c_2 \quad t_2 = u_1(x_1^{***}) + c_1$$

这里 x_1^{***} 和 x_2^{***} 是社会最优的开车速度。

[习题 7.19 答案] 假设消费者 1 和 2 的总收入分别为 w_1 和 w_2，私人品的价格为 1，公共品的价格为 p。由于消费者具有位似偏好，所以他对每种商品的需求和他的收入成比例。但是对于公共品而言，给定消费者 2 提供 g_2 数量的公共品，消费者 1 至少要消费 g_2 数量的公共品，这相当于消费者 1 收到了数量为 g_2 的公共品的捐赠，因此他的实际收入为 $\omega_1 + pg_2$，从而他对公共品的需求就是：

$$g_1 = A(p)(\omega + pg_2)$$

这里 $A(p)$ 是一个关于 p 的函数（下面的 $B(p)$ 也一样），如果 $g_1 = A(p)(\omega + pg_2) > g_2$，那么消费者 1 会提供数量为 $A(p)(\omega + pg_2) - g_2$ 的公共品；如果 $g_1 = A(p)(\omega + pg_2) \leqslant g_2$，那么消费者 1 就会选择不提供公共品。综上可知消费者 1 的反应函数为：

$$g_1 = \max\{A(p)(\omega + pg_2) - g_2, 0\} \tag{1}$$

类似地，消费者2的反应函数为：

$$g_1 = \max\{B(p)(\omega + pg_2) - g_2, 0\} \tag{2}$$

所以纳什均衡时的公共品的供给数量为同时满足（1）、（2）两式的 g_1^* 和 g_2^*。

[**习题7.20答案**] 由题3可知，给定其他消费者提供的公共品的数量 g_{-i}，消费者 i 提供的公共品数量为：

$$g_i = \max\{\alpha(\omega_1 + g_{-i}) - g_{-i}, 0\} \tag{1}$$

利用效用函数的对称性可知：均衡时，每个消费者提供的公共品的数量都相同，因此均衡时必有 $g_1 = g_2 = \cdots = g_K \neq 0$（假设财富只在前 k 个人之间平均分配），从而（1）式可以改写为：

$$\frac{G}{k} = \alpha\left[\frac{\omega}{k} + (k-1)\frac{G}{k}\right] - (k-1)\frac{G}{k}$$

解得：

$$G = \frac{\alpha w}{(1-\alpha)k + \alpha}$$

可见随着 k 的上升。财富的数量分配得更平均，私人提供的公共产品的数量将更少。

[**习题7.21答案**] **解**：（1）由题可知，$l_x + l_y = 20$。钓到鱼的总数为：

$$F^T = F^x + F^y = 10l_x - 0.5l_x^2 + 5l_y = 10l_x - 0.5l_x^2 + 5(20 - l_x) = 5l_x - 0.5l_x^2 + 100$$

在协会的组织下，每个湖每人平均的钓鱼量将相等，从而有：

$$\frac{F^x}{l_x} = \frac{F^y}{l_y}$$

即：$10 - 0.5l_x = 5$，从而可以解得：$l_x = 10$，$l_y = 10$。

从而可知在协会的组织下，钓鱼总数为：$F^T = 50 - 0.5 \times 100 + 100 = 100$。

（2）钓鱼总量最大化问题为：

$$\max F^T = 5l_x - 0.5l_x^2 + 100$$

一阶条件为：$\frac{\mathrm{d}F^T}{\mathrm{d}l_x} = 5 - l_x = 0$

从而可以解得：$l_x = 5$，$l_y = 15$，

最大化的钓鱼量为：$F^T = 5 \times 5 - 0.5 \times 5^2 + 100 = 112.5$

（3）在协会组织下，X 湖的钓鱼量为：$f_1^x = 50$，每人平均钓鱼量为 $50 \div 10 = 5$

在 X 湖限制钓鱼人数的情况下，其钓鱼量为：$F_2^x = 37.5$，平均每人钓鱼量为 $37.5 \div 5 = 7.5$

因而执照费用为 $7.5 - 5 = 2.5$。

（4）该例子证明了在存在外部性的情况下，“竞争性”资源配置可能并非最优。

X 湖上新增一位钓鱼者将对已经在那的钓鱼者造成负的外部性，因为它将降低平均钓鱼量。此处，X 湖被视为公地。如果 X 湖属于私人领地，它的所有者将选择 l_x 来最大化总钓鱼量与每个钓鱼者的机会成本（钓鱼者可以在 Y 湖上的钓鱼量 5）之差，即私人所有者的问题是：

$$\max F^x - 5l_x$$

从而解得：$l_x = 5$，这少于竞争性的钓鱼人数。

[**习题 7.22 答案**] 对污染征收一个最优税收对于改善福利未必是必需的。其理由如下：

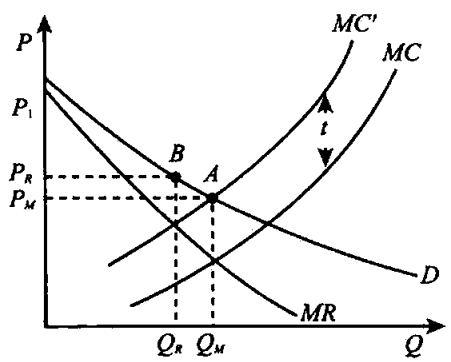


图　税收未必导致社会最优

如图所示，未征税前，垄断者的产量为 Q_M，垄断价格为 P_M。如果社会成本为 MC'，则 Q_M 实际上恰好等于社会最优的产出水平。此时消费者剩余为 P_1P_MA。

每单位产品征税 t 将使垄断者的产出水平变为 Q_R，此时产出水平低于社会最优的产出水平，市场价格上升为 P_R。此时消费者剩余减少为 P_1P_RB。因而最优税收反而导致了福利的恶化。

因为税收总是导致产出的减少，所以只有在社会最优的产出水平低于垄断产量 Q_M 的情况下，才可以通过税收来使产量减少为社会最优水平，从而改善社会福利。但是在许多情况下，税收却导致产出低于社会最优产量。

[**习题 7.23 答案**] **解：**（1）公共品的最优供给数量应当使得社会福利最大化，这里用消费者剩余作为每个消费者福利的度量，那么社会福利最大化问题为：

$$\max_Q \int_0^Q (100 - t)\,dt + \int_0^Q (200 - t)\,dt - 120Q$$

解得 $Q=90$

（2）给定乙对蚊虫控制的提供量为 q_b，因为甲为蚊虫控制愿意支付的最高价格（100）低于进行蚊虫控制的边际成本（120），所以甲的最优选择就是不提供蚊虫控制，即 $q_a=0$。给定甲不会选择提供，乙选择使自己福利最大化的蚊虫控制的供应量：

$$\max_{q_b}\int_0^{q_b}(200-t)\,\mathrm{d}t-120q_b$$

解得 $q_b=80$，因此蚊虫控制的总供应量为 $q_a+q_b=80$，低于有效供应水平。

（3）如果由政府提供最优的蚊虫控制规模，这将花费 $120\times 90=10800$。假设甲和乙为这笔花费分别承担 c_a 和 c_b，甲的剩余为 $\int_0^{90}(100-t)\,\mathrm{d}t-c_a=4950-c_a$，乙的剩余为 $\int_0^{90}(200-t)\,\mathrm{d}t-c_b=13950-c_b$，如果个人会按其从蚊虫控制中所得的好处的比例去分担费用，就有：

$$\frac{c_a}{c_b}=\frac{4950-c_a}{13950-c_b}$$

又因为：

$$c_a+c_b=10800$$

［习题 7.24 答案］ 令 b_{-i} 为略去了当事人 i 的出价向量，$h_i(b_{-i})$ 为当事人 i 另外的支付额。现在，当事人 i 的报偿采取了如下形式：

$$\text{对 } i \text{ 的报偿}=\begin{cases}v_i+\sum_{j\neq i}b_j-h_i(b_{-i}) & \text{当 } b_i+\sum_{j\neq i}b_j\geqslant 0\\ -h_i(b_{-i}) & \text{当 } b_i+\sum_{j\neq i}b_j<0\end{cases}$$

显然，这种机制会给出真实的显示。如果明智地选择 h_i 函数，额外支出的规模会大大减小。对 h_i 函数的一个较好选择如下：

$$h_i(b_{-i})\begin{cases}\sum_{j\neq i}b_j & \text{当}\sum_{j\neq i}b_j\geqslant 0\\ 0 & \text{当}\sum_{j\neq i}b_j<0\end{cases}$$

这样的一个选择产生了枢纽机制，也被称为克拉克税。

由于要设计一种机制来保证额外支付之和为 0，因此，要求当事人纳税，这会导致税收浪费。从而公共与私人物品的配置不是帕累托最优的。然而，提供的公共物品数量一定是帕累托有效数量：如果 $\sum_i r_i>c$，就提供 1 单位；其他情况下为 0 单位。

[习题 7.25 答案] 给定 g_2，消费者 1 的效用最大化问题为：

$$\max_{g_1}(g_1+g_2)^{\alpha}x_1^{1-\alpha}$$
$$\text{s.t.}\quad g_1+x_1=w_1$$
$$g_1\geqslant 0$$

解得 $g_1=\max\{\alpha(\omega_1+g_2)-g_2,0\}$。同理可得 $g_2=\max\{\alpha(\omega_2+g_1)-g_1,0\}$。达到均衡时 $g_2^*=0$，所以必有 $\alpha(\omega_2+g_1^*)-g_1^*<0$，即：

$$\alpha\omega_2<(1-\alpha)g_1^* \tag{1}$$

由于 $g_2^*=0$，所以 $g_1^*=\max\{\alpha(\omega_1+g_2^*)-g_2^*,0\}=\alpha\omega_1$，把它代入（1）式中得到：

$$\omega_2<(1-\alpha)\omega_1$$

[习题 7.26 答案] （a）把 $x_i=\omega_i-g_i$ 和 $G=G_{-i}+g_i$ 代入消费者的效用函数中，得到消费者的效用最大化问题为

$$\max_{g}\ a_i\ln(G_{-i}+g_i)+w_i-g_i$$
$$\text{s.t. } g\geqslant 0$$

（b）对于消费者 i 而言，增加 1 单位公共品的供给带给他的净增效用为：

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}g_i}=\frac{a_i}{G}-1$$

达到均衡时，对消费者 k 而言必有（其中 k 满足 $a_k\geqslant a_j$，$j=1,2,\cdots,$）：

$$\frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}g_k}=\frac{a_k}{G}-1=0$$

从而 $G=a_k$。否则消费者 k 会继续增加或减少公共品的供给。对于其他的消费者 i 而言，必有：

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}g_i}=\frac{a_i}{G}-1<0$$

从而 $g_i=0$，否则消费者 i 会继续减少公共品的提供。综上可知均衡时，公共品的供给数量为 $G=g_k=a_k$，即只有 a_k 值最大的那些消费者会提供公共品。

（c）除了具有最大 a_i 值的当事人以外，其余的人都会搭便车。

（d）根据公共品有效供给数量的萨缪尔森加总规则可以得到：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{G}=1$$

解得　　$G = \sum_{i=1}^{n} a_i$。

[习题 7.27 答案] 这个问题可以采用如下模型进行解释：假设两种公共品的供应数量为 G_1 和 G_2，每个人消费的私人品的数量为 x_i，那么有效的资源配置应当使得全社会的福利最大化，即：

$$\max_{x_1,\cdots,x_N,G_1,G_2} \sum_{i=1}^{N} u^i(x_i,G_1,G_2)$$
$$\text{s. t. } T(X,G_1,G_2) = 0$$

其中 $X = \sum_{i=1}^{N} x_i, T(X,G_1,G_2) = 0$ 是转换函数，这个问题的拉格朗日函数为：

$$L = \sum_{i=1}^{N} u^i(x_i,G_1,G_2) - \lambda T(\sum_{i=1}^{N} x_i,G_1,G_2)$$

相应的一阶条件为：

$$\frac{\partial u^i}{\partial x_i} = \lambda \frac{\partial T}{\partial X} \quad i = 1,2,\cdots,N \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial u^i}{\partial G_1} = \lambda \frac{\partial T}{\partial G_1} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial u^i}{\partial G_2} = \lambda \frac{\partial T}{\partial G_2} \tag{3}$$

(1) 由 $\frac{\partial u^i}{\partial x_i} = \lambda \frac{\partial T}{\partial X}$，$i = 1, 2, \cdots, n$ 解得：$\lambda = \frac{\partial u^i/\partial x_i}{\partial T/\partial X}$，$i = 1, 2, \cdots, n$；

(2) 式可进一步改写为 $\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\lambda} \frac{\partial u^i}{\partial G_1} = \frac{\partial T}{\partial G_1}$，然后把 $\lambda = \frac{\partial u^i/\partial x_i}{\partial T/\partial X}$，$i = 1, 2, \cdots, n$ 代入后整理就有：

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial u^i/\partial G_1}{\partial u^i/\partial x_i} = \frac{\partial T/\partial G_1}{\partial T/\partial X}$$

对于公共品 2，也有类似的等式成立：

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial u^i/\partial G_2}{\partial u^i/\partial x_i} = \frac{\partial T/\partial G_1}{\partial T/\partial X}$$

(2) (2) 式和 (3) 式两边分别相除就得到：

$$\frac{\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial u^i}{\partial G_1}}{\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial u^i}{\partial G_2}}=\frac{\frac{\partial T}{\partial G_1}}{\frac{\partial T}{\partial G_2}}$$

[习题 7.28 答案] 解：如图 1 所示，买者的需求曲线为 D，卖者拥有水平的供给曲线 S。在“商品售出、概不退换”下，买者将承担所有损失。当责任制发生变化时，供给和需求曲线都将发生变化：在“包退包换”下，损失（L）将由厂商承担，因而供给曲线将从 S 上移至 S'；买者此时将不必支付这些损失，从而他们的需求曲线将上移 L 至 D'。最终市场价格从 P_1 上涨至 P_2，产出水平保持在 Q^* 处不变。

在信息不对称的情况下，仅当“商品售出、概不退换”与“包退包换”这两种责任制下存在巨大的信息成本，才有可能导致不同的均衡。也有可能 L 是责任制的函数（道德风险问题），这也可能导致不同的均衡。

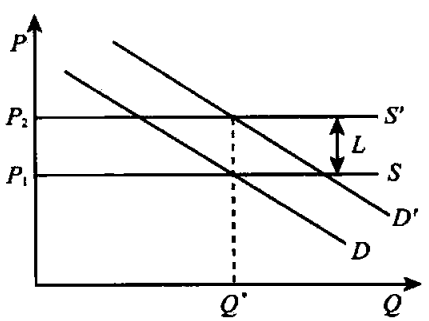


图 1　不同责任制对供给和需求曲线的影响

[习题 7.29 答案] 解：（1）由于公共品具有非排他性，即一个人提供时，所有的人都可以使用，所以给定消费者 B 提供的数量为 Q_B，消费者 A 选择使自己的消费者剩余最大化的提供量。即：

$$\max_{Q_A}\int_0^{Q_A+Q_B}(4-0.5t)\,\mathrm{d}t-PQ_A \tag{1}$$

把 $P=Q_A+Q_B$ 代入（1）式中，就有：

$$\max_{Q_A}-\frac{5}{4}Q_A^2+(4-\frac{3}{2}Q_B)Q_A+(4Q_B-\frac{1}{4}Q_B^2)$$

解得：

$$Q_A=\begin{cases}8/5-3/5Q_B & 0\leqslant Q_B<8/3\\ 0 & Q_B\geqslant 8/3\end{cases} \tag{2}$$

同理，对于消费者 B 也有：

$$Q_B = \begin{cases} 4 - 2/3Q_A & 0 \leqslant Q_A < 6 \\ 0 & Q_A \geqslant 6 \end{cases} \tag{3}$$

联立（2）、（3）两式，解得 $Q_A = 0$，$Q_B = 4$

（2）市场总需求为 $Q_d = Q_A + Q_B = 4$，所以 Y 的价格为 $P = Q_S = Q_d = 4$。

（3）若 Y 是个人品，则它的总需求函数为：

$$Q_d = \begin{cases} 12 - p & p > 4 \\ 20 - 30p & 0 \leqslant p \leqslant 4 \end{cases}$$

市场达到均衡时，总供给等于总需求，于是联立总供给和总需求方程，解得：$p = 6$，$Q = 6$。

[习题 7.30 答案] 解：方法一：

帕累托最优的马路长度使得村庄的总效用最大化。设第 i 户人家的收入为 w_i，则村庄的总效用最大化问题为：

$$\max 80x^{\frac{1}{2}} + \sum_{i=1}^{80} y_i$$

$$\text{s. t.} \quad 4x + \sum_{i=1}^{80} y_i = \sum_{i=1}^{80} \omega_i$$

从约束条件中解出 $\sum_{i=1}^{80} y_i$，代入目标函数式中，得到：

$$\max 80x^{\frac{1}{2}} + \sum_{i=1}^{80} \omega_i - 4x$$

由一阶条件得到 $x = 100$，所以帕累托最优的马路长度为 100 米。

方法二：

根据公共品提供的萨缪尔森加总规则，可知帕累托最优的马路长度应当满足：

$$\sum_{i=1}^{80} |\text{MRS}_i| = MC$$

即：

$$80\frac{1}{2\sqrt{x}} = 4$$

由此解得 $x = 100$ 米。

第八单元

社会选择与福利

一、例　　题

[例题 8.1]

对于定义在两个备选方案上的简单多数投票的社会福利泛函，证明它满足代理人之间的对称性、备选方案之间的中性和正值反应性。

证明：符号表示。设两备选方案分别为 x 和 y，I 个代理人对方案的偏好关系，由 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)\in R^I$ 表示，$\alpha_i=1$，0，-1 分别表示第 i 个代理人倾向于 x、x 与 y 无差异、倾向于 y，简单多数社会福利函数 $F(\alpha_i,\cdots,\alpha_I)=\operatorname{sign}\sum_{i=1}^{I}\alpha_i$；其中：$(\sum\alpha_i)>0$ 时，$\operatorname{sign}(\sum\alpha_i)=1$；$(\sum\alpha_i)=0$ 时，$\operatorname{sign}(\sum\alpha_i)=0$；$(\sum\alpha_i)<0$ 时，$\operatorname{sign}(\sum\alpha_i)=-1$。

(1) 对称性。令 π：$\{1,2,\cdots,I\}\to\{1,2,\cdots,I\}$，则 $\sum_i\alpha_i=\sum_i\alpha_{\pi(i)}$，所以 $\operatorname{sign}\sum\alpha_i=\operatorname{sign}\sum_i\alpha_{\pi(i)}$，即 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)=F(\alpha_{\pi(1)},\alpha_{\pi(2)},\cdots,\alpha_{\pi(I)})$。

(2) 中性。$F(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)=\operatorname{sign}(\sum\alpha_i)=\operatorname{sign}(-\sum(-\alpha_i))$

$=-\operatorname{sign}(\sum(-\alpha_i))=-F(-\alpha_1,\cdots,\alpha_I)$。

(3) 正值反应性。设 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)\geqslant 0$，即 $\operatorname{sign}\sum_i\alpha_i\geqslant 0$，则 $\sum_i\alpha_i\geqslant 0$。取 $(\alpha_1',\cdots,\alpha_I')\geqslant(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)$ 且 $(\alpha_1',\cdots,\alpha_I')\neq(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)$，则 $\sum_i\alpha_i'>0$，$\operatorname{sign}\sum\alpha_i'=1$，即 $F(\alpha_1',\cdots,\alpha_I')=1$。

[例题 8.2]

否决权。假设有两个代理人和三个备选方案 $\{x, y, z\}$。给定任意偏好组合 $(\succsim_1, \cdots, \succsim_2)$，令社会偏好与代理人之间的偏好相一致，但有一个关于 x 与 y 的约束条件：如果社会认为 X 优于 Y [记作 $xF_\rho(\succsim_1, \cdots, \succsim_2)y$]，则代理人 2 可以实行否决权；特别是如果 $y \succ_2 x$，那么社会会认为 y 至少与 x 一样好。证明该社会偏好具有循环性，但不必然具有拟传递性，并证明虽然代理人 2 拥有否决权，但是 x 成为社会偏好的唯一最大值备选方案还是有可能的。

证明：该社会偏好的循环性是显然的：对于所有可能的个人偏好，代理人 1 最偏好的选择与其他任何备选方案相比，至少一样好（但不一定优于）。

设偏好是 $x \succ_1 z \succ_1 y$，$y \succ_2 x \succ_2 z$。由定义知，$xF_\rho(\succsim_1, \cdots, \succsim_2)z$，但我们不一定得到 $xF_\rho(\succsim_1, \cdots, \succsim_2)y$，因为代理人 2 对此可以行使否决权。所以，拟传递性不一定成立。

进一步观察，可以看到 $xF_\rho(\succsim_1, \cdots, \succsim_2)z, xF_\rho(\succsim_1, \cdots, \succsim_2)y$，由于 $zF_\rho(\succsim_1, \cdots, \succsim_2)y$，所以 y 不可能成为社会偏好的最大值元素，所以在这种情况下 x 成为唯一的最大值元素。

[例题 8.3]

对于不变弹性的社会福利函数：

$$W_\rho(u) = \left(\sum\nolimits_i u_i^{1-\rho}\right)^{1/(1-\rho)}, \rho \neq 1 \text{ 时},$$

$$W_\rho(u) = \sum\nolimits_i \ln u_i, \rho = 1 \text{ 时}。$$

证明：

（1）$\rho \to 0$ 时，$W_\rho(u) \to \sum_i u_i$，即 $W_0(u)$ 为纯功利主义形式的社会福利函数。

（2）$\rho \to \infty$ 时，$W_\rho(u) \to \min\{u_1, \cdots, u_I\}$，$W_\rho(u)$ 变为最大、最小或罗尔斯主义类型的社会福利函数。

证明：（1）显明，$\rho = 0$ 时：

$$W_0(u) = \sum\nolimits_i u_i,$$

（2）令 $\bar{u} = \min\{u_1, \cdots, u_I\}$，则有：

$W_\rho(u) = \left[\sum\nolimits_i u_i^{1-\rho}\right]^{1/(1-\rho)} = \bar{u}\left[\sum\nolimits_i \left(\frac{u_i}{u}\right)^{1-\rho}\right]^{1/(1-\rho)}$，$\rho \neq 1$ 时，当 $\rho > 1$ 时，和式中至少有一项等于 1，其他的在 0 和 1 之间；从而，方括号内的和在 1 和 I 之间，$\rho \to \infty$ 时，$1/(1-\rho) \to 0$，$1^{1/(1-\rho)} \to 1$，$I^{1/(1-\rho)} \to 1$；所以 $W_\rho(u) \to \bar{u}$，即：

$$W_\rho(u) \to \min\{u_1, u_2, \cdots, u_I\}$$

二、习　　题

[习题 8.1] 假定社会由两个人组成，他们的效用函数分别为：

$$U_1 = U_1(q_{11}, q_{12}, x_1^0 - x_1),$$
$$U_2 = U_2(q_{21}, q_{22}, x_2^0 - x_2),$$

其中，q_{ij}是第 i 个人消费的第 j 种商品的数量，x_i 则是第 i 个人完成的工作数量。假定社会的生产函数是：

$$F(q_{11} + q_{21}, q_{12} + q_{22}, x_1 + x_2) = 0,$$

社会福利函数是：

$$W = W(U_1, U_2),$$

请表示出使社会福利最大化的一阶条件，并证明此时配置是帕累托最优的。

[习题 8.2] 梅（May，K）1952 年证明若社会福利泛函满足代理人之间的对称性、备选方案之间的中性和正值反应性，则它是一个简单多数投票的社会福利泛函。就三个性质，试举出一个不是简单多数投票的社会福利泛函的例子，它不满足该性质却满足另外两个性质；也就是说，没有一个性质是多余的。

[习题 8.3] 设 X 是有限备选方案的集合，试在 X 上构建一个偏好关系 $\succsim$，该 $\succsim$ 具有自反性和完备性，不具有循环性，但在每个严格的子集 $X' \subset X$ 上拥有一个最大值元素。

[习题 8.4] 收入分配与公平问题。设社会福利函数为：

$$W = \sum_{i=1} U_i^a = \sum_{i=1}^{n} \beta_i^a y_i^a$$

其中，$0 < a < 1$，β_i 为第 i 个消费者的固定的正边际效用，它反映其“享受”收入的能力。假定只有一种既定数量为 y^0 的收入被分配。试确定最大化社会福利的分配方案满足的一阶条件，并就 β 取值的不同情况讨论收入分配平等问题。

[习题 8.5] 假定 $X = [a, b] \subset R$，并且 $\geqslant$ 是实数的“大于等于”次序。证明 X 上的一个连续的偏好关系 $\succsim$ 对于 $\geqslant$ 是单峰的，当且仅当 $\succsim$ 是严格凸的。偏好关系 $\succsim$ 严格凸，也就是说，对于每个 $\omega \in X$，只要 $y \succsim \omega$，$z \succsim \omega$，$y \neq z$，$\alpha \in (0,1)$，就有 $\alpha y + (1-\alpha) z \succ \omega$。

[习题 8.6] 假设一个公共项目的成本为 $c > 0$，要通过对三个代理人征税以获得建设资金；从而，备选方案集合为 $X = \{(t_1, t_2, t_3) \geqslant 0 : t_1 + t_2 + t_3 = c\}$；征税方案

要通过简单多数投票来确定。

（1）证明没有一个严格为正的备选方案 t_1，t_2，$t_3 \gg 0$ 能够成为孔多塞胜者（condorcet winner）。

（2）讨论当某个 $t_i = 0$ 时，征税方案（t_1，t_2，t_3）会发生什么变化？

[习题 8.7] 考虑一个有限备选方案集合 X，并假定有 I（奇数）个代理人。偏好的定义域为 $\Lambda = P_{\geqslant}^{I}$，这里，$\geqslant$ 是 X 上的一个线性次序，代理人的偏好具有单峰值，并且排除了任意两个不同备选方案之间无差异的情形。证明此时成对多数投票的社会决策函数既是弱帕累托的，又是单调的。

[习题 8.8] 假定备选方案集合 X 拥有 $N < \infty$ 个元素，设 $X = \{x_1, \cdots, x_N\}$。令社会选择函数 $f(\succsim_1, \cdots, \succsim_I)$ 为所有被第一个代理人视为最好的备选方案中下标数最小的备选方案，考虑一下定义在 R^I 上的社会选择函数（即我们允许不同方案之间无差异情况的存在）。证明这个社会选择函数是独裁的、弱帕累托和单调的。为了讨论的完整性，请再证明一下当 $f(\cdot)$ 的定义域为 P^I（即排除了不同备选方案之间无差异的可能性）时的情形。

[习题 8.9] 效用可能性集合 U 是对称的，也就是说若 $u \in U$，则对 u 中的元素重新排列所得到的任何 u'，$u' \in U$。证明：

（1）若效用可能性集合 $U \subset R^I$ 是对称且凸的，社会福利函数 W：$R^I \to R$ 是递增、对称和严格凹的，则社会最优将对每个行为者分派相同的效用值，即绝对平均主义的。

（2）若效用可能性集合 $U \subset R^I$ 是对称、严格凸的，社会福利函数 W：$R^I \to R$ 是递增、对称和凹的，则社会最优也将对每个行为者分派相同的效用值。

[习题 8.10] 考虑处于某种初始位置的一个决策者，其中初始位置是指在能决定这个决策者在 I 种可能的身份中到底是哪一种的自然状态发生之前的位置。存在一个关于身份 i 各种可能的最终结果的有限集 X_i，表示为 $X = X_1 \times \cdots \times X_I$。

（1）利用状态依存效用理论，证明在 X 上的一个效用函数具有形式：

$$U(x_1, \cdots, x_I) = u_1(x_1) + \cdots + u_I(x_I),$$

解释并讨论对于一个纯功利主义社会福利函数的运用来说，该效用函数的含义。

（2）假定 $X_1 = \cdots = X_I$，且（1）中的效用函数在 X 上所定义的偏好关系是对称的。这对于效用函数的形式而言意味着什么呢？请讨论并解释。

[习题 8.11] 假设在一个岛上，有 200 磅粮食要在两个孤立无援的水手之间分配。第一个水手的效用函数为 $U_1 = \sqrt{F_1}$，其中 F_1 是由第一个水手消费的粮食数量。对于第二个水手，其粮食消费的效用函数为 $U_2 = \frac{1}{2}\sqrt{F_2}$，其中 F_2 是由第二个水手消费的粮食数量。

（1）如果粮食在两个人之间平均分配，他们各自的效用是多少？

（2）如果他们的效用相等，粮食应如何分配？

（3）要使两个人的效用之和最大，应如何分配粮食？

（4）假设第二个水手的能够求生的效用水平是5，如果想要在第二个水手得到最低效用水平的前提下使效用之和最大化，应如何分配粮食？

（5）假定两个水手都赞成的社会福利函数为 $W=U_1^{1/2}U_2^{1/2}$。那么，在两个水手之间应怎样分配粮食才能使社会福利最大化？

[习题8.12] 假定有两个效用可能性集合 U，$U'\subset R^I$。它们分别有 $u\in U$，$u'\in U'$。如果 U'通过了对（U，u）的弱补偿检验，即有一个 $u'\in U'$使得 $u_i'\geqslant u_i$，$i=1,\cdots,I$；而 U 没有通过对（U'，u'）的弱补偿检验，那么我们就称（U'，u'）通过了对（U，u）的卡尔多补偿检验。

（1）$I=2$ 时，用图形表示一个可进行卡尔多比较性的例子和一个不可比较的例子。

（2）证明卡尔多可比较性是非对称的。

（3）举例说明卡尔多比较性可能是非传递的。

[习题8.13] **证明**：如果社会福利泛函 F：$U^I\to\mathscr{R}$ 满足帕累托性质，为了得到一个 F 的定义在效用值的组合（u_1，$\cdots$，u_I）$\in\mathscr{R}^I$ 上的理性社会偏好关系 $\succsim$，那么社会偏好关系 $\succsim$ 必然是单调的；也就是说，若 $u'\geqslant u$，则 $u'\succsim u$，若 $u'\gg u$，则 $u'\succ u$。

[习题8.14] 一个社会福利泛函 F 将是字典式独裁的，如果有 $N>0$ 个行为者，h_1，$\cdots$，h_N，使得 h_1 的严格偏好主宰社会偏好，对于 h_1 无差异的那些备选方案，h_2 的严格偏好将主宰社会偏好，以此下去。

（1）证明字典式独裁的社会福利泛函是帕累托的，两两独立的，且不允许效用的人际间比较。

（2）在什么条件下可以从一个社会福利函数中生成一个字典式独裁的社会福利泛函？

（3）证明若一个独裁的社会福利泛函是从一个纯功利主义的社会福利函数 $W(u)=\sum_i b_iu_i$ 中产生，则对于除独裁者之外的每一个 i，$b_i=0$。

[习题8.15] 对于弹性不变的社会福利函数族：

$$W_\rho(u)=\begin{cases}\left(\sum_i u_i^{1-\rho}\right)^{1/(1-\rho)}, & \rho\neq 1\\ \sum_i \ln u_i, & \rho=1\end{cases}$$

（1）证明由 $W_\rho(u)$ 导出的社会福利泛函是关于单位的共同变化不变的。

（2）证明该函数族中只有部分是关于原点共同变化不变的，其中包括纯功利

主义社会福利函数（$\rho=0$）和最大最小（或称罗尔斯主义类型的）社会福利函数（$\rho=+\infty$）。

[**习题 8.16**] 对于社会福利函数：

$$W(u)=u-g(u_1-\bar{u},\cdots,u_I-\bar{u}),\text{其中 } u=\frac{1}{I}\sum_i u_i \qquad (8.16.1)$$

（1）证明非对称纯功利主义函数 $W(u)=\sum_i b_i u_i$ 可以写成（8.16.1）式的形式。

（2）证明在(8.16.1)式中，若 W 是(·)对称、凹的，且$g(0)=0$，则$g(\cdot)\geqslant 0$。

（3）证明对称的罗尔斯主义社会福利函数 $W(u)=\min\{u_1,\cdots,u_I\}$ 可以写成(8.16.1)的形式，而非对称的罗尔斯主义社会福利函数 $W(u)=\min\{b_1u_1,\cdots,b_Iu_I\}$ 不能表示成（8.16.1）的形式。

（4）举出一个满足（8.16.1）式，$g(\cdot)\geqslant 0$，介于功利主义和罗尔斯主义情形之间的社会福利函数的例子。

（5）证明若（8.16.1）式中的$g(\cdot)$是一次齐次且可微的，则$g(\cdot)$一定是线性的，也就是说 $W(\cdot)$又回到了功利主义的情形。

[**习题 8.17**] 对于社会福利泛函 F：$U^I\to\mathcal{R}$，如果递增函数$f(\cdot)$使得对每个 $x\in X$ 和所有 i，$\tilde{u}_i(x)=f(\tilde{u}'_i(x))$，有$F(\tilde{u}_1,\cdots,\tilde{u}_I)=F(\tilde{u}_i',\cdots,\tilde{u}_I')$，则称 F 关于共同序数变换是不变的。证明：

（1）对称的罗尔斯主义社会福利函数具有关于共同序数变换不变的性质。

（2）对称的反罗尔斯主义社会福利函数 $W(u)=\max\{u_1,\cdots,u_I\}$ 也具有关于共同序数变换不变的性质。

（3）独裁式的社会福利泛函也具有该性质。

[**习题 8.18**] 一家公用事业公司生产产出 x_1，…，x_k。这些产品由一个具有效用函数 $u_1(x_1)+\cdots+u_k(x_k)+y$ 的代表性消费者来消费，此处 y 为计价物品。该公用事业公司以边际成本 c_i 生产商品 i，其固定成本为 F。求出一个最优定价公式将 (p_i-c_i) 与商品 i 的需求弹性联系起来。

[**习题 8.19**] 考虑最优税收公式：

$$\theta x_i=\sum_{j=1}^{k} t_j\frac{\partial h_j}{\partial p_i}$$

证明：当所要求的收入总量为正时，θ 为非正。

[**习题 8.20**] 甲有 6 瓶汽水，1 块面包；乙有 1 瓶汽水，4 块面包。两人对汽水与面包的效用函数一样，都为 $u=xy$，x 为汽水瓶数，y 为面包块数。现在相互交换汽水与面包，但只能整瓶与整块地换。甲先提议："我要用 A 瓶汽水换你 B 块

面包”。问：

（1）A 与 B 各为多少时，交换才可能成功，且对甲最有利？

（2）如果 $u=(1/a)(\ln x+\ln y)$，A 与 B 又将是多少？

[**习题 8.21**] 假定一个经济以其两种商品（x 与 y）的线性生产可能性函数来描述，其形式为 $x+2y=180$。该经济中有两个人，他们有着相同形式的效用函数 $U(x, y)=\sqrt{xy}$。

（1）假定 y 的产量估计为 10，该经济的效用可能性边界会在哪里？

（2）假定 y 的产量估计为 30，其效用可能性边界又会在哪里？

（3）应该怎样选择 y 的产量，以保证实现“最优的”效用可能性边界？

（4）在什么条件下（与本问题中的条件相反），你对问题（3）的答案会依赖于所研究的效用可能性边界上的点？

[**习题 8.22**] 假定一个社会由 7 个人组成，其成员要对他们最喜欢的社会安排投票，而最后得以选中的是得票多的社会安排。设计一个例子，其中的个人要对 A、B 与 C 三种状态排序：如果三种状态都可以选择时，会选 A；但是如果“无关的”选择 C 不能被选时，就会选 B（这个数量表明该社会的组成并不符合阿罗所列举的公理 4）。那么，你的例子有多少合理性？关于阿罗定理的性质，它说明了什么？

[**习题 8.23**] 假定社会上有三个人要试图对三种社会状态（A、B 与 C）排序。对于下述的每一种社会选择方法，请至少举一个例子说明阿罗定理之一怎样会是相悖的。

（1）没有互换选票的多数原则。

（2）互换选票下的多数原则。

（3）用记点的办法投票，在这种情况下，每一个投票者对每一个方案可以给出 1、2 与 3 点。然后，总点数最高的方案被选中。

[**习题 8.24**] 在一个岛上，有 200 磅粮食要在两个孤立无援的水手之间分配。第一个水手的效用函数为 $u_1=\sqrt{F_1}$，其中 F_1 是由第一个水手消费的数量。对于第二个水手，其粮食消费的效用函数为 $u_2=\sqrt{F_2}$。

（1）如果粮食在两个人之间平均分配，他们各自的效用是多少？

（2）如果他们的效用相等，粮食应如何分配？

（3）要使两个人的效用之和最大，应如何分配粮食？

（4）假设第二个水手的能够求生的效用水平是 5，如果想要在第二个水手得到最低效用水平的前提下使效用之和最大化，应如何分配粮食？

（5）假定两个水手都赞成的社会福利函数为 $W=u_1^{1/2}u_2^{1/2}$。那么，在两个水手之间应怎样分配粮食才能使社会福利最大化？

[**习题 8.25**] 对于胶质熊的需求由下式给定：$Q=200-100p$，并且这种工艺品可以以不变的边际成本 0.50 美元进行生产。

（1）甜牙公司为了从政府手里获得胶质熊生产的垄断特许，愿意花多少钱进行行贿？

（2）行贿代表了来自于寻租的福利成本吗？

（3）这种寻租行为的福利成本是什么？

[**习题 8.26**] 假定投票人会把他们的决策基于从两个竞选人那里得到的效用的比率——即方程 21.6 为 $\pi_i=f_i\left[U_i\left(\theta_1\right)/U_i\left(\theta_2\right)\right]$。请表明在本例中，涉及净价值施政纲领的对策结果是使纳什社会福利函数 $SW=\prod_{i=1}^{n}U_i$ 最大化。

[**习题 8.27**] 假定人们明年失业的概率为 u。如果他们失业，则将获得失业金 b；然而如果不失业，将获得 $\omega(1-t)$，其中 t 为用于支付失业金而征的税。失业金受到政府预算约束限制：$ub=t\omega(1-u)$。

（1）假定人们的效用函数为：$U=(y_i)^{\delta}/\delta$，其中 $1-\delta$ 表示不变的相对风险厌恶程度。效用最大化的 b 和 t 的值是什么？

（2）当失业概率 u 变化时，效用最大化的 b 和 t 将如何变化？

（3）当风险厌恶系数 δ 变化时，b 和 t 将如何变化？

[**习题 8.28**] 在有资格的投票人的投票决策中，搭便车问题是怎样产生的？投票人的参与决策会怎样影响中间投票人的结果？它又会怎样影响概率式投票的模型？

[**习题 8.29**] 假定经济中只有两个人。在 5 种可能的社会状态中他们两个人的效用被表示为下表。

状态	效用 1	效用 2
A	50	50
B	70	40
C	45	54
D	53	50.5
E	30	84

在经济开始运作之初，每个人并不知道他们将被分派的号码（1 或 2）。因此，他们不能确定在各种社会状态下他们所获得的实际效用。为了对付这种不确定性，如果个人在他的投票行为中采取了如下策略，哪种社会状态将会被选中？

（1）选择哪个能保证最不富裕的人有最高效用的社会状态。

（2）假定 1 号或 2 号的可能性 50 对 50，选择预期效用最高的状态。

（3）假定无论怎样，偶数总是不好，因为在任何状态下都只有 40% 的机会获

得高效用，60%的机会获得低效用。选择在此概率情况下哪种具有最高期望效用的状态。

（4）假定有50对50的机会被分派到1号或2号，并且每个人都不喜欢不平等，每个人都将选择能满足（预期效用 $-|U_1-U_2|$）尽可能大的状态。（式中符号 $|\cdots|$ 表示绝对值）

（5）在一种什么都不知道的情况下，就一个人在社会中的特定身份来说，从这一问题中你能得到什么关于社会选择的结论？

三、习题参考答案

[习题8.1答案] 解： 社会的目标是：

$$\max W[U_1(q_{11},q_{12},x_1^0-x_1),U_2(q_{21},q_{12},x_2^0-x_2)]$$

$$\text{s.t.}\quad F(q_{11}+q_{21},q_{12}+q_{22},x_1+x_2)=0$$

列出拉格朗日函数：

$$W^*=W[U_1(q_{11},q_{12},x_1^0-x_1),U_2(q_{21},q_{22},x_2^0-x_2)]+\lambda F(q_{11}+q_{21},q_{12}+q_{22},x_1+x_2)$$

令它的偏导数等于零：

$$\frac{\partial W^*}{\partial q_{11}}=W_1\frac{\partial U_1}{\partial q_{11}}+\lambda F_1=0$$

$$\frac{\partial W^*}{\partial q_{12}}=W_1\frac{\partial U_1}{\partial q_{12}}+\lambda F_2=0$$

$$\frac{\partial W^*}{\partial x_1}=-W_1\frac{\partial U_1}{\partial (x_1^0-x_1)}+\lambda F_3=0$$

$$\frac{\partial W^*}{\partial q_{21}}=W_2\frac{\partial U_2}{\partial q_{21}}+\lambda F_1=0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial W^*}{\partial q_{22}}=W_2\frac{\partial U_1}{\partial q_{22}}+\lambda F_2=0$$

$$\frac{\partial W^*}{\partial x_2}=-W_2\frac{\partial U_2}{\partial (x_2^0-x_2)}+\lambda F_3=0$$

$$\frac{\partial W^*}{\partial \lambda}=F(q_{11}+q_{21},q_{12}+q_{22},x_1+x_2)=0$$

假定由（1）式的七个方程构成的方程组可以解出其中的七个变量。由于在社会福利函数的形式里引入了分配的价值判断，福利最优就完全决定了。

很容易证明，该配置是帕累托最优的。将（8.1.1）中前六个方程的第二项移到右边，然后再分别以第一个方程除第二个方程和第三个方程，以第四个方程除第五个方程和第六个方程，得：

$$\frac{\partial U_1/\partial q_{11}}{\partial U_1/\partial q_{12}}=\frac{F_1}{F_2}=\frac{\partial U_2/\partial q_{21}}{\partial U_2/\partial q_{22}}$$

$$\frac{\partial U_1/\partial q_{11}}{\partial U_1/\partial\ (x_1^0-x_1)}=\frac{F_1}{F_3}=\frac{\partial U_2/\partial q_{21}}{\partial U_2/\partial\ (x_2^0-x_2)}$$

RCS 对两个消费者都是一样的，并且等于对应的 *RPT*。消费者用闲暇（工作的对应）替代商品的比率，等于劳动的 *MP*。如果二阶条件也得到满足，这就证明了帕累托最优性。

[习题 8.2 答案] 解： 独裁的社会福利泛函 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)=\alpha_i$，具有备选方案之间的中性和正值反应性，但显然不满足对称性。

常数社会福利泛函 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)=1$，对于任意的 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)$，具有对称性和正值反应性，但不满足中性。

对于任意的 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)$，$F(\alpha_1,\cdots,\alpha_I)=0$；其具有对称性和中性，但不具有正值反应性。

[习题 8.3 答案] 解： 既然 X 是有限集，令其元素总数目为 N，所以 X 可以表示为 $\{x_1,\cdots,x_N\}$。定义如下的偏好关系 $\gtrsim$：

（1）对所有的 $X'\subset X$，$x_i\in X'$，有 $x'_i\sim x_i$

（2）对所有的 $X'\subset X$，若 $x_1\notin X'$ 或 $x_N\in X'$，则对所有的 $\{x_i,x_j\}\subset X'$，$x_i\succ x_j$ 当且仅当 $j>i$。

（3）对所有的 $X'\subset X$，若 $x_1\in X'$ 且 $x_N\in X'$，则 $x_N\succ x_1$，并且，对所有的 $\{x_i,x_j\}\subset X'$ 且 $N\notin\{i,j\}$，$x_i\succ x_j$ 当且仅当 $j>i$。

显然，该偏好关系是完备的和自反的。而且，X 的任何一个严格子集都有一个最大值元素：对于不包括 x_1 或 x_N 的子集，最大值元素是 i 最小的 x_i；对于包括 x_1 和 x_N 的子集，x_N 是最大值元素。然而，该偏好关系不具有循环性，因为 X 没有最大值元素。

[习题 8.4 答案] 解： 为在总预算约束 y^0 下使社会福利最大化，求解：

$$\max_{y_i}\sum_{i=1}^{n}\beta_i^a y_i^a$$

$$\text{s.t.}\quad y^0=\sum_{i=1}^{n}y_i$$

列出的拉格朗日函数：

$$L=\sum_{i=1}^{n}\beta_i^a y_i^a+\delta(y^0-\sum_{i=1}^{n}y_i)$$

令其偏导数为零，

$$\frac{\partial L}{\partial y_i}=a\beta_i^a y_i^{a-1}-\delta=0(i=1,\cdots,n)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \delta}=y^0-\sum_{i=1}^{n}y_i=0$$

每个人收入的边际社会福利等于δ。计算二阶条件的第一个主子式，要求：

$$\frac{\partial^2 W}{\partial y_1^2}+\frac{\partial^2 W}{\partial y_2^2}=a(a-1)(\beta_1^a y_1^{a-2}+\beta_2^a y_2^{a-2})<0$$

它对$0<a<1$满足。

如果β值对所有消费者都是一样的，则对于处于这个区间内的任何a值，收入平等都达到了。如果β的值不同，收入平等的程度就与a反相关了。解相应的一阶条件求y_i/y_j，得：

$$\frac{y_i}{y_j}=(\frac{\beta_i}{\beta_j})^{a/(1-a)}$$

当$a\to 0$时，$(y_i/y_j)\to 1$，属于收入完全相等的情形；当$a\to 1$时，$(y_i/y_j)\to 0$或∞，这取决于β_i是小于还是大于β_j。

[习题8.5答案] 证明：充分性。设x是$\gtrsim$的一个最大值元素。对于任意$y\in X$，且$y\neq x$，有$x\gtrsim y$，$y\gtrsim y$，$x\neq y$；对于所有$\alpha\in(0,1)$，由$\gtrsim$严格凹可得$z\equiv\alpha x+(1-\alpha)y\succ y$。

必要性。设$x^*\in[a,b]$是单峰值（选择），$y\in X$，$z\in X$，$y\neq z$且$y\neq x^*$，$z\neq x^*$，并且$y\sim z$。我们需要证明对所有$\lambda\in(0,1)$，$\lambda y+(1-\lambda)z\succ y$。由于是$x^*$单峰值，所以，必然有$y<x^*<z$，或者$z<x^*<y$。不妨假设$y<x^*<z$。对于$\lambda\in(0,1)$，令$x'=\lambda y+(1-\lambda)z$，所以必然有$x'\in(y,x^*]$或$x'\in(x^*,z)$。$x'\in(y,x^*]$时，$x'\succ y$；$x'\in(x^*,z)$时，$x'\succ z\sim y$；总之，$x'\succ y$。

[习题8.6答案] 证明：（1）考虑方案$(t_1^*,t_2^*,t_3^*)\gg 0$，$t_1^*+t_2^*+t_3^*=c$。对于方案$(t_1',t_2',t_3')=(0,t_2^*-\varepsilon,t_3^*+2\varepsilon)$，代理人2和1更加偏好。类似地，我们可以找到代理人1和3，或2和3更偏好的其他很多方案。

（2）对于$(t_1^*,t_2^*,t_3^*)\geqslant 0$，当只有一个$t_i^*=0$时，会面对如（1）的问题。增加$i$的税负$2\varepsilon$，同时降低另外两人的税负各$\varepsilon$，这会获得简单多数投票。

当有两个 $t_i^*=0$ 时，这是一个“弱”孔多塞胜者。不妨设 $t_1^*=t_2^*=0$，$t_3^*=c$，显然，代理人 1 和 2 赞成该方案；但该方案是一个“弱”孔多塞胜者，因为如果令 $t_1'=0$，$t_2'=\varepsilon$，$t_3'=c-\varepsilon$，这对代理人 1 而言是无差异的，而代理人 3 更加偏好。如果忽略无差异情形，只有当多数人严格偏好于新方案时才能改变原方案，则任意两个代理人支付 0 税收的方案都是孔多塞胜者。

[习题 8.7 答案] 证明：我们首先表明存在唯一的孔多塞胜者（condorcet winner）方案。由已知条件可以推知，中庸代理人（median voter）的峰值是孔多塞胜者（也许不止一个）。但在该题中，由于偏好为严格偏好，并且代理人的数目 I 为奇数，所以孔多塞胜者只能有一个（因为当在两方案之间投票时，只有一个能获得多数票）。

接着，我们证明社会决策函数 $f(\succsim_1,\cdots,\succsim_I)$ 赋予孔多塞胜者对于每种偏好组合满足弱帕累托最优性。反证法。设孔多塞胜者为方案 x。假设存在组合 $(\succsim_1,\cdots,\succsim_I)$ 和 $x=f(\succsim'_1,\cdots,\succsim'_I)$，且存在 $y\in X$ 使得对于 $i=1,2,\cdots,I$ 有 $y\succsim_i x$，于是对于偏好 $(\succsim'_1,\cdots,\succsim'_I)$，$y$ 在多数投票过程中击败了 x，这与 x 为孔多塞胜者相矛盾。

最后，证明社会决策函数 $f(\succsim_1,\cdots,\succsim_I)$ 是单调的。令 $x=f(\succsim'_1,\cdots,\succsim'_I)$，由于偏好为严格偏好，$I$ 为奇数，所以对于所有的 $y\in X$，$y\neq x$，严格倾向于 x 的代理人数目 $\#\{i:\ x\succ'_i y\}>I/2$。取 $(\succsim''_1,\cdots,\succsim''_I)\in A$，它使得 x 在从 $(\succsim'_1,\cdots,\succsim'_I)$ 到 $(\succsim''_1,\cdots,\succsim''_I)$ 的过程中保持地位不变，则对于所有的 $y\in X$，$y\neq x$，$\#\{i:\ x\succ''_i y\}>\#\{i:\ x\succ'_i y\}>I/2$，这意味着 $x=f(\succsim''_1,\cdots,\succsim''_I)$。

[习题 8.8 答案] 证明：可知第一个代理人即为独裁者，所以社会选择函数是独裁式的。独裁者总是能够从他认为最好的备选方案中选出一个方案，所以我们不能使得所有代理人都认为该方案严格劣于其他方案，故社会选择函数又是弱帕累式的。最后，单调性。如果被选方案 x 的地位保持不变，则对于独裁者来说 x 也保持地位不变，所以，对独裁者来说，x 的下水平集（弱）扩展了，这意味着 x 仍然是独裁者视为最好的备好方案中下标最小的方案，它仍被社会选择。

对于定义域 P^I 来说，由于第一个代理人有唯一的最偏好的备选方案，所以论证思路相同，但更为简单。

[习题 8.9 答案] 证明：反证法。

（1）假设 $W(u^*)=\max_{u\in U}W(u)$，并且 $u_j^*\neq u_k^*$。令：

$$u_i^{**}=\begin{cases}u_k^* & i=j\\ u_j^* & j=k\\ u_i^* & i\neq j,\ \text{且}\ i\neq k\end{cases}\qquad i=1,2,\cdots,I$$

由于 U 是对称的，所以 $u^{**} \in U$；又 $W(\cdot)$ 也是对称的，所以 $W(u^{**}) = W(u^*)$。U 是凸集合，所以 $(\frac{1}{2}u^{**} + \frac{1}{2}u^*) \in U$；又 $W(\cdot)$ 严格凹，所以 $W(\frac{1}{2}u^{**} + \frac{1}{2}u^*) > W(u^*)$，这与 u^* 是最优解相矛盾。

（2）$W(u^*) = \max_{u \in U} W(u)$，并且 $u_j^* \neq u_k^*$。令：

$$u_i^{**} = \begin{cases} u_k^* & i = j \\ u_j^* & i = k \\ u_i^* & i \neq j \text{ 且 } j \neq k \end{cases} \qquad i = 1, 2, \cdots, I,$$

由 U 的对称性知 $u^{**} \in U$；又 $W(\cdot)$ 也是对称的，所以 $W(u^{**}) = W(u^*)$。由于 U 严格凸，所以 $(\frac{1}{2}u^* + \frac{1}{2}u^{**})$ 在 U 的内部，所以对于 $\varepsilon > 0$ 且充分接近于零，$(\frac{1}{2}u^* + \frac{1}{2}u^{**} + \varepsilon e) \in U$，其中 $e = (1, \cdots, 1)$。因为 $W(\cdot)$ 递增且凹，所以：

$$W(\frac{1}{2}u^* + \frac{1}{2}u^{**} + \varepsilon e) > W(\frac{1}{2}u^* + \frac{1}{2}u^{**}) \geqslant W(u^*)$$

这与 u^* 是效用可能性集合 U 上的社会最优解相矛盾。

［习题 8.10 答案］解：（1）根据扩展的期望效用理论，如果计划者对彩票的偏好满足连续性和扩展的独立性公理，则有下面的效用函数：

$$U(x_1, \cdots, x_I) = u_1(x_1) + \cdots + u_I(x_I)$$

假设最终结果元素中除 x_i 外都是固定的。若计划者的偏好是非家长式的，则计划者对 x_i 上的彩票的偏好应当与个人的偏好相一致。但 $u_i(\cdot)$ 一定是个人 i 的 $vN-M$ 效用函数。所以计划者的偏好可以由一个（可能）非对称的功利主义社会福利函数

$$W(v_1, \cdots, v_I) = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_I v_I$$

来表示。其中 v_i 是个人 i 的效用水平，$\beta_i > 0, i = 1, 2, \cdots, I$。

（2）如果计划者的偏好关于个人又是对称的，则有：

$$U(x_1, \cdots, x_I) = u(x_1) + \cdots + u(x_I)$$

所以，计划者的偏好可以由一个功利主义社会福利函数表示，其中，所有的个人具有相同的效用函数。

［习题 8.11 答案］解：（1）平均分配时，$F_1 = F_2 = 100$，$U_1 = 10$，$U_2 = 5$。

（2）解 $U_1=U_2$，且 $F_1+F_2=200$，得 $F_1=40$，$F_2=160$。

（3）$F_1=160$，$F_2=40$。

（4）$F_1=100$，$F_2=100$。

（5）$F_1=100$，$F_2=100$。

[**习题 8.12 答案**] **解**：（1）在图 1 中，（U'，u'）通过了对（U，u）的卡尔多补偿检验；图 2 中，（U'，u'）通过了对（U，u）的弱补偿检验，但（U，u）也通过了对（U'，u'）的弱补偿检验，所以这是一个不可进行卡尔多比较的例子。

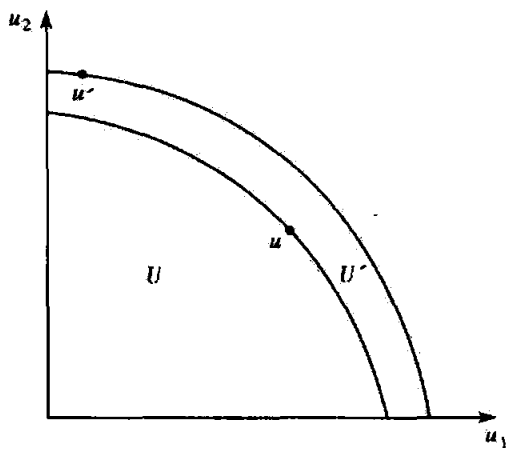


图 1

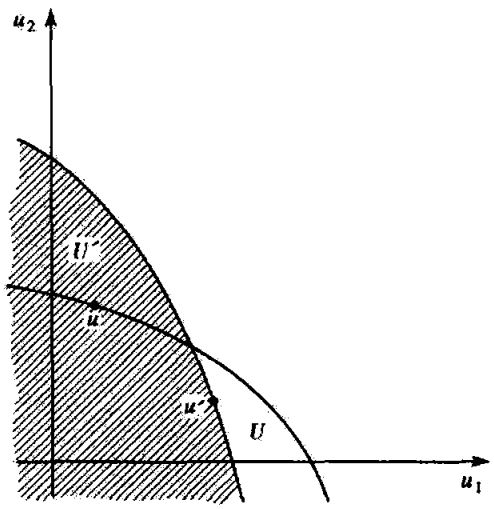


图 2

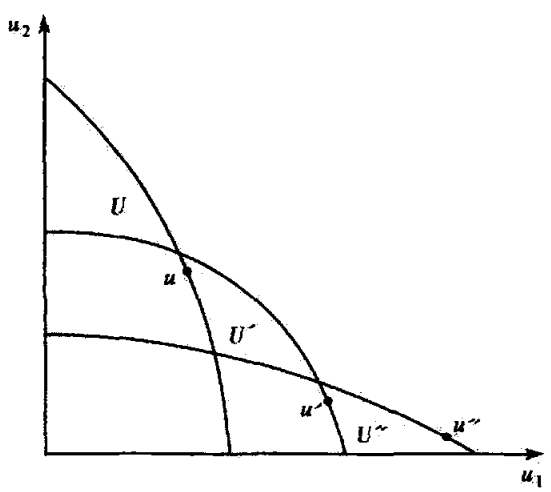


图 3

（2）如果（U'，u'）通过了对（U，u）的卡尔多补偿检验，则由定义知，U 没有通过对（U'，u'）的弱补偿检验，所以（U，u）不可能通过对（U'，u'）的卡尔多补偿检验；故卡尔多可比较性是非对称的。

（3）参见图 3 中的例子。（U'，u'）通过了对（U，u）的卡尔多补偿检验，（U''，u''）通过了对（U'，u'）的卡尔多补偿检验。但 U'' 没有通过对（U，u）的弱

补偿检验，所以（U''，u''）没有通过对（U，u）的卡尔多补偿检验。

［习题 8.13 答案］证明：（1）令 $u' \geqslant u$，其中 u，$u' \in \mathscr{R}^I$。取两个方案 x，$y \in X$和一个效用组合 $\tilde{u} \in U^I$，使得 $\tilde{u}_i(x) = u'_i, \tilde{u}_i(y) = u_i, i = 1, \cdots, I$。由于社会福利泛函 F 是帕累托的，又 $\tilde{u}_i(x) = u'_i \geqslant \tilde{u}_i(y) = u_i, i = 1, 2, \cdots, I$，所以 $xF(\tilde{u})y$。又因为 F 可由社会偏好关系 $\succsim$ 来表示，所以一定有 $\tilde{u}(x) = u' \succsim \tilde{u}(y) = u$。

（2）令 $u' \gg u$，其中 u，$u' \in \mathscr{R}^I$。取两方案 x，$y \in X$ 和一个效用组合 $\tilde{u} \in U^I$ 使得 $\tilde{u}_i(x) = u'_i, \tilde{u}_i(y) = u_i$，$i = 1$，$\cdots$，$I$，由于社会福利泛函 F 是帕累托的，又 $\tilde{u}_i(x) = u'_i > \tilde{u}_i(y) = u_i, i = 1$，$2$，$\cdots$，$I$，所以 $xF_p(\tilde{u})y$。又因为 F 可由社会偏好关系 $\succsim$ 表示，所以一定有 $\tilde{u}(x) = u' > \tilde{u}(y) = u$。

［习题 8.14 答案］证明：字典式独裁的社会福利泛函可以定义为：

$$xF(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N)y \Leftrightarrow \tilde{u}_{h_j}(x) \geqslant \tilde{u}_{h_j}(y), j = 1, 2, \cdots, k \text{ 并且}$$

$$(\tilde{u}_{h_k}(x) > \tilde{u}_{h_k}(y) \text{ 或 } k = N) \quad k \leqslant N。$$

（1）帕累托性。如果 $\tilde{u}_i(x) \geqslant \tilde{u}_i(y), i = 1, 2, \cdots, N$，那么 $\tilde{u}_{h_j}(x) \geqslant \tilde{u}_{h_j}(y), j = 1, 2, \cdots, N$，所以 $xF(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N)y$。如果 $\tilde{u}_i(x) > \tilde{u}_i(y), i = 1, 2, \cdots, N$，那么 $\tilde{u}_{h_1}(x) > \tilde{u}_{h_1}(y)$，所以 $xF_p(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N)y$。

两两独立性。设两个备选方案 $x, y \in X$，$(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N) \in U^N$，$(\tilde{u}'_1, \cdots, \tilde{u}'_N) \in U^N$ 是两个对所有 i 有 $\tilde{u}_i(x) = \tilde{u}'_i(x)$ 和 $\tilde{u}_i(y) = \tilde{u}'_i(y)$ 的效用函数组合；则：

$$xF(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N)y \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tilde{u}_{h_j}(x) \geqslant \tilde{u}_{h_j}(y), j = 1, \cdots, k, \text{并且}(\tilde{u}_{h_k}(x) > \tilde{u}_{h_k}(y) \text{ 或 } k = N) k \leqslant N$$

$$\Leftrightarrow \tilde{u}'_{h_j}(x) \geqslant \tilde{u}_{h_j}(y), j = 1, \cdots, k, \text{并且}(\tilde{u}_{h_k}(x) > \tilde{u}_{h_k}(y) \text{ 或 } k = N) k \leqslant N$$

$$\Leftrightarrow xF(\tilde{u}'_1, \cdots, \tilde{u}'_N)y$$

不允许效用的人际间比较。令 $\tilde{u}'_i(x) = \beta_i \tilde{u}_i(x) + \alpha_i$ 对所有的 i 和 x 成立，$\beta_i > 0$，$i = 1$，$\cdots$，N。则对所有的 x，$y \in X$，

$$xF(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N)y \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tilde{u}_{h_j}(x) \geqslant \tilde{u}_{h_j}(y), j = 1, \cdots, k, \text{并且}(\tilde{u}_{h_k}(x) > \tilde{u}_{h_k}(y) \text{ 或 } k = N) k \leqslant N$$

$$\Leftrightarrow \tilde{u}'_{h_j}(x) \geqslant \tilde{u}'_{h_j}(y), j = 1, \cdots, k, \text{并且}(\tilde{u}_{h_k}(x) > \tilde{u}_{h_k}(y) \text{ 或 } k = N) k \leqslant N$$

$$\Leftrightarrow xF(\tilde{u}_1', \cdots, \tilde{u}'_N)y$$

即，$F(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N) = F(\tilde{u}_1, \cdots, \tilde{u}_N)$。

（2）$N = 1$ 时，字典式独裁的社会福利泛函 F 可以从一个社会福利函数 $W(u) = u_{h_1}$ 中产生出来。$N > 1$ 时，F 不能从一个社会福利函数中产生出来，因为它会导致在效用

组合(u_{h_1},u_{h_2})（为简便起见，假设其他代理人的效用固定不变）上的字典式社会偏好，而字典式偏好不能由效用函数表示。

（3）反证法。设代理人k是独裁者，假设存在$j\neq k$使得$b_j\neq 0$。则选取任意两个方案x，$y\in X$和效用组合$(\tilde{u}_1,\cdots,\tilde{u}_N)\in U^N$，使得$\tilde{u}_i(x)=\tilde{u}_i(y)$对所有$i$（但$i\neq j$，$k$）成立，$\tilde{u}_k(x)=\tilde{u}_k(y)+b_j/2$，$\tilde{u}_j(x)=\tilde{u}_j(y)-b_k$。假设代理人$k$在$x,y$中更偏好于$x$，而：

$$W(\tilde{u}_1(x),\cdots,\tilde{u}_N(x))-W(\tilde{u}_1(y),\cdots,\tilde{u}_N(y))=b_jb_k/2-b_jb_k=-\frac{1}{2}b_jb_k<0$$

也就是说，整个社会更偏好于y。这与代理人k为独裁者相矛盾。

[习题8.15答案] 证明：（1）$\rho\neq 1$时，

$$\begin{aligned}W_\rho(\lambda u)&=\left(\sum\nolimits_i(\lambda u_i)^{1-\rho}\right)^{1/(1-\rho)}\\&=\lambda\left(\sum\nolimits_i u_i^{1-\rho}\right)^{1/(1-\rho)}=\lambda W_\rho(u),\end{aligned}$$

$\rho=1$时，

$$\begin{aligned}W_\rho(\lambda u)&=\sum\nolimits_i\ln(\lambda u_i)\\&=I\ln\lambda+\sum\nolimits_i\ln u_i=I\ln\lambda+W_\rho(u),\end{aligned}$$

由于社会福利函数的单调递增变换所代表的社会偏好不变，所以社会偏好是关于单位的共同化不变的。

（2）令$W'_\rho(u)=W_\rho(u+\alpha)$。什么条件下$W'_\rho(u)$导致了与$W_\rho(u)$一样的社会偏好？考察边际替代率：

$\rho\neq 1$时，

$$MRS_{i,j}=\frac{\partial W_\rho(u)/\partial u_j}{\partial W_\rho(u)/\partial u_i}=\left(\frac{u_j}{u_i}\right)^{-\rho},$$

$$MRS'_{i,j}=\frac{\partial W'_\rho(u)/\partial u_j}{\partial W'_\rho(u)/\partial u_i}=\left(\frac{u_j+\alpha_j}{u_i+\alpha_i}\right)^{-\rho},$$

欲使社会福利泛函关于α不变，需要$MRS_{i,j}=MRS'_{i,j}$，即：

$$\left(\frac{u_j}{u_i}\right)^{-\rho}=\left(\frac{u_j+\alpha_j}{u_i+\alpha_i}\right)^{-\rho}\tag{1}$$

$\rho=0$时，$MRS_{i,j}=1=MRS'_{i,j}$，上式成立；此时$W_\rho(u)=\sum\nolimits_i u_i$，纯功利主义形式。

$\rho=+\infty$时，$u_j<u_i$时，$MRS_{i,j}=+\infty=MRS'_{i,j}$；$u_j>u_i$时，$MRS_{i,j}=0=MRS'_{i,j}$；$u_j=u_i$时，$MRS_{i,j}=1=MRS'_{i,j}$；总之，（1）式成立；此时$W_\rho(u)=\min\{u_1,\cdots,u_I\}$，最大最小形式。

对于$0<\rho<\infty$，只有当

$$\frac{u_j}{u_i}=\frac{u_j+\alpha_j}{u_i+\alpha_i}$$

时，除非$u_j=u_i$或$\alpha_i=\alpha_j=0$，不然（1）式无法成立。

$\rho=1$时，

$$MRS_{i,j}=\frac{\partial W_\rho(u)/\partial u_j}{\partial W_\rho(u)/\partial u_i}=\frac{u_i}{u_j},$$

$$MRS'_{i,j}=\frac{\partial W'_\rho(u)/\partial u_j}{\partial W'_\rho(u)/\partial u_i}=\frac{u_i+\alpha_i}{u_j+\alpha_j}$$

同理，除非$u_j=u_i$或$\alpha_i=\alpha_j=0$，不然无法使得$MRS_{i,j}=MRS'_{i,j}$。

［习题8.16答案］证明：（1）由于可以对社会福利函数进行单调变换，所以总可以将非对称的功利主义社会福利函数标准化为：

$$W(u)=\sum_i b_iu_i,\text{其中}\sum_i b_i=1,$$

所以：

$$W(u)=\sum_i b_iu_i=\bar{u}+\sum_i b_i(u_i-\bar{u})。$$

（2）反证法：

假设$g(u_1-\bar{u},\cdots,u_I-\bar{u})<0$，其中$\bar{u}=\frac{1}{I}\sum_i u_i$，对所有$i$，有$\bar{u}=\frac{1}{n!}\sum_\pi u_{\pi(i)}$，其中和式$\sum_\pi u_{\pi(i)}$取遍了代理人所有可能的排列。又$g(\cdot)$是对称的，所以

$$g(u_{\pi(1)}-\bar{u},\cdots,u_{\pi(I)}-\bar{u})=g(u_1-\bar{u},\cdots,u_I-\bar{u})<0$$

对代理人的每种排列都成立。令$u_\pi=(u_{\pi(1)},\cdots,u_{\pi(I)})$。一方面，

$$W(\frac{1}{n!}\sum_\pi u_\pi)=W(\bar{u},\cdots,\bar{u})=\bar{u}-g(0)=\bar{u};$$

另一方面，

$$\frac{1}{n!}\sum_{\pi} W(u_{\pi}) = \frac{1}{n!}\sum_{\pi} (\bar{u} - g(u_{\pi(1)} - \bar{u}, \cdots, u_{\pi(l)} - \bar{u}))$$
$$= \frac{1}{n!}\sum_{\pi} (\bar{u} - g(u_1 - u, \cdots, u_l - u))$$
$$= \bar{u} - g(u_1 - \bar{u}, \cdots, u_l - u) > \bar{u}$$
$$= W(\frac{1}{n!}\sum_{\pi} u_{\pi})$$

这与 $W(\cdot)$ 是凹函数相矛盾。故 $g(\cdot) \geqslant 0$。

从直观上看，$W(\cdot)$ 的凹性意味着社会福利函数倾向于平等，为了惩罚不平等状况，需要 $g(u_1 - \bar{u}, \cdots, u_l - u) \geqslant g(0) = 0$。

(3) 对称的罗尔斯主义社会福利函数可以写为：

$$W(u) = \min\{u_1, \cdots, u_l\} = \bar{u} + \min\{u_1 - u, \cdots, u_l - \bar{u}\}$$

非对称的罗尔斯主义社会福利函数关于原点的共同变化是不变的，所以不能写成 (8.16.1) 式的形式。例如，$W(u_1, u_2) = \min\{b_1 u_1, b_2 u_2\}$，$b_2 > b_1 > 0$，取两个效用向量 $u' = (1,0)$，$u'' = (0,1)$，则 $W(u') = W(u'') = 0$；但是：

$$W(u'_1 - 1, u'_2 - 1) = -b_2 < -b_1 = W(u''_1 - 1, u''_2 - 1)$$

(4) 例如：

$$W(u) = \bar{u} - \sum_i k(u_i - \bar{u})^2, k \geqslant 0$$

这一社会福利函数对代理人间效用不等的情形进行了“惩罚”，显然它对不平等的敏感程度介于功利主义和罗尔斯主义社会福利函数之间。

(5) $g(\cdot)$ 是一次齐次的，则对所有 $\alpha \geqslant 0$，$g(\alpha z) = \alpha g(z)$。求关于 α 的微分，得：

$$z \cdot \nabla g(\alpha z) = g(z)$$

令 $\alpha = 0$，则：

$$g(z) = z \cdot \nabla g(0)$$

也就是说，$g(\cdot)$ 是线性的。

[习题 8.17 答案] **证明：** (1) 对于递增函数 $f(\cdot)$ 和 $W(u) = \min\{u_1, \cdots, u_l\}$，有：

$$W(f(u_1), \cdots, f(u_l)) = \min\{f(u_1), \cdots, f(u_l)\}$$
$$= f(\min\{u_1, \cdots, u_l\}) = f(W(u_1, \cdots, u_l))$$

所以，$W(f(u_1), \cdots, f(u_l))$ 引致了与 $W(u_1, \cdots, u_l)$ 相同的社会排序。

(2) 对于递增函数$f(\cdot)$和反罗尔斯主义社会福利函数$W(u)=\max\{u_1,\cdots,u_I\}$，有：

$$W(f(u_1),\cdots,f(u_I))=\max\{f(u_1),\cdots,f(u_I)\}$$
$$=f(\max\{u_1,\cdots,u_I\})=f(W(u))$$

所以，$W(f(u_1),\cdots,f(u_I))$引致了与$W(u)$一样的社会排序。

(3) 设代理人k是独裁者，则：

$$W(u_1,\cdots,u_I)=u_k$$

又$f(\cdot)$是递增函数，所以：

$$W(f(u_1),\cdots,f(u_I))=f(u_k)=f(W(u_1,\cdots,u_I))$$

所以，$W(f(u_1),\cdots,f(u_I))$引致了与$W(u)$一样的社会排序。

[习题8.18答案] 由代表性消费者的效用函数的形式可知其间接效用函数为：

$$v(p,m)=\sum_{i=1}^{k}v_i(p_i)+m$$

此外要使该公司提供产品的前提条件是公司不能发生亏损，即$\sum_{i=1}^{n}p_ix_i\geqslant\sum_{i=1}^{n}c_ix_i+F$，从而社会福利最大化问题就是：

$$\max_{p_1,\cdots,p_n}\sum_{i=1}^{k}v_i(p_i)+m$$
$$\text{s.t.}\sum_{i=1}^{n}p_ix_i\geqslant\sum_{i=1}^{n}c_ix_i+F$$

相应的拉格朗日函数为：

$$L=\sum_{i=1}^{k}v_i(p_i)+m-\lambda\left[\sum_{i=1}^{k}(p_i-c_i)x_i-F\right]$$

一阶条件为：

$$v_i'(p_i)-\lambda\left[x_i(p_i)+(p_i-c_i)\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}p_i}\right]=0$$

即：

$$v_i'(p_i)-\lambda x_i(p_i)\left[1+\frac{(p_i-c_i)}{p_i}\varepsilon_i\right]=0$$

又因为$v_i'(p_i)=-x_i(p)$，把它代入上式中得到：

$$-x_i(p_i) - \lambda x_i(p_i)\left[1 + \frac{(p_i - c_i)}{p_i}\varepsilon_i\right] = 0$$

即：

$$\frac{(p_i - c_i)}{p_i}\varepsilon_i = -\frac{(1+\lambda)}{\lambda}$$

[习题 8.19 答案] 将最优税收公式：

$$\theta x_i = \sum_{j=1}^{k} t_j \frac{\partial h_j}{\partial p_i}$$

两边乘以 t_i、并加总，得到如下等式：

$$\theta R = \theta \sum_i t_i x_i = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{k} t_i t_j \frac{\partial h_j}{\partial p_i}$$

由于斯拉茨基矩阵是半负定的，所以表达式的右边是非正的。因此 θ 与 R 有不同的符号。因为 R 非负，从而 θ 是非正的。

[习题 8.20 答案] 解：（1）甲的起始效用是 6，乙的起始效用是 4。如果甲用 A 瓶汽水换 B 个面包，则交换后，甲的净增效用为：

$$(6 - A)(1 + B) - 6 = 6B - A - AB$$

乙的净增效用为：

$$(1 + A)(4 - B) - 4 = 4A - B - AB$$

下面对 A 和 B 所有可能的值进行列举，得到表 1，特别地，表中只列出了两个人的净增效用都大于零的组合（每一方格中的第一个数字是甲的净增效用，第二个数字是乙的净增效用）。

表 1　　交换带给每个人的净增效用

B \ A	1	2	3	4	5
1	4，2	2，5	0，8	—	—
2	9，0	6，2	3，4	0，6	—
3	—	—	—	2，1	—

观察上表可知，对甲最有利的交换是：甲用 1 瓶汽水交换乙的 2 块面包。

（2）由于每个人的新的效用函数只是原来效用函数的单调变换（$u' = \frac{1}{a}\ln u$），

所以新的效用函数表示的每个人的偏好并没有变化，因此第（2）问的结果和第（1）问相同。

[习题 8.21 答案] 解：帕累托效率条件为：$MRS_1 = MRS_2$，从而有：

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

因而所有有效配置必须满足条件：

$$y_1 = \alpha y \qquad x_1 = \alpha x$$
$$y_2 = (1-\alpha)y \qquad x_2 = (1-\alpha)\bar{x}$$

从而有：$U_1^2 = \alpha^2 \bar{x}\bar{y}$ $U_2^2 = (1-\alpha)^2 \bar{x}y$

$(U_1 + U_2)^2 = U_1^2 + 2U_1U_2 + U_2^2 = \alpha^2 xy + 2(\alpha)(1-\alpha)xy + (1-\alpha)^2 xy = xy$

（1）如果 $\bar{y} = 10$，$\bar{x} = 160$，则经济的效用可能性边界为：$(U_1 + U_2)^2 = 1600$。

（2）如果 $y = 30$，$x = 120$，则经济的效用可能性边界为：$(U_1 + U_2)^2 = 3600$。

（3）最优效用可能性边界问题为：

$$\max\ x\ y$$
$$\text{s. t.}\quad \bar{x} + 2\bar{y} = 180$$

利用科布－道格拉斯函数的性质可得：

$$\bar{x} = \frac{180}{2} = 90,\ \bar{y} = \frac{180}{2 \times 2} = 45$$

因而使得效用可能性边界最优的 y 的值为 45。此时效用可能性边界为：

$$(U_1 + U_2)^2 = 4050$$

（4）在此问题中效用可能性边界不相交，因而在使用帕累托标准时不存在不确定性。如果效用可能性边界相交，则需要利用效用可能性曲线的外包络曲线来作为最优的效用可能性边界。

[习题 8.22 答案] 解：7 个人对 A，B，C 三种状态的投票的结果可能为：

A	B	C
3	2	2

如果 C 被淘汰，则投 C 票的人可能都转而投 B 的票，结果为：

A	B
3	4

从而最终 B 被选中。

该例子十分合理，它意味着阿罗的公理成立的条件是相当苛刻的。

[**习题 8.23 答案**] **解**：假设三个人的偏好如表 2 所示。

表 2　　**个人偏好**

	个人		
	1	2	3
偏好	C	A	B
	A	B	C
	B	C	A

（1）在没有互换选票的多数原则下，$A>B$，$B>C$，$C>A$，这与传递性公理相违背。

（2）假定个体 3 十分厌恶 A，他与个体 1 达成协议：如果个体 1 在 A、B 之间投 B 的票，则他将在 B、C 之间投 C 的票。在此情况下，多数投票规则导致的结果是：$C>A$，$C>B$，$B>A$。最终的结果违背了没有独裁者的假设，因为仅有个体 3 偏好 B 甚于 A。

（3）用点记票的情况下，每一个方案将获得 6 点，因而有 $A\sim B\sim C$，但是该结论可以很容易通过引入一个“无关的备选方案 D”而被推翻。

[**习题 8.24 答案**] **解**：（1）如果粮食在两个人之间平均分配，他们各自的效用分别是 $u_1=\sqrt{100}=10$，$u_2=0.5\times\sqrt{100}=5$。

（2）如果使两个水手的效用相等，即 $\sqrt{F_1}=0.5\sqrt{F_2}$ 时，解得 $F_1=0.25F_2$，又因为 $F_1+F_2=200$，从而解得 $F_1=40$，$F_2=160$。

（3）两个人的效用和最大化的问题为：

$$\max_{F_1,F_2}\sqrt{F_1}+0.5\sqrt{F_2}$$
$$\text{s.t.}\quad F_1+F_2=200$$

从约束条件中解出 F_2，并把它代入目标函数式中，就有：

$$\max_{0\leqslant F_1\leqslant 200}F_1^{0.5}+0.5(200-F_1)^{0.5}$$

从一阶条件解得：

$$F_1=160,\ F_2=40。$$

（4）这相当于求解如下最优化问题：

$$\max_{F_1,F_2} \sqrt{F_1} + 0.5\sqrt{F_2}$$

$$\text{s.t.} \quad F_1 + F_2 = 200 \tag{1}$$

$$F_2 \geqslant 100 \tag{2}$$

从（1）式中解出 F_2，并把它代入目标函数式中，就有：

$$\max_{25 \leqslant F_1 \leqslant 100} \sqrt{F_1} + 0.5\sqrt{200 - F_1}$$

由于目标函数式在 $F_1 = 160$ 时，取得唯一的最大值。所以，当 $F_1 \leqslant 160$ 时，目标函数式的值随着 F_1 的增加而增加，所以满足题目条件的解为 $F_1 = 100$，从而 $F_2 = 100$。

（5）社会福利最大化问题为：

$$\max_{F_1,F_2} \frac{\sqrt{2}}{2} F_1^{1/4} F_2^{1/4}$$

$$\text{s.t.} \quad F_1 + F_2 = 200$$

从约束条件中解出 F_2，并把它代入目标函数式中，再由一阶条件就解得：

$$F_1 = F_2 = 100$$

[习题 8.25 答案] 解：（1）由 $Q = 200 - 100p$ 可得：$p = -q/100 + 2$；

从而可得 $MR = -q/50 + 2$，再由 $MR = MC$ 可得：

$$-q/100 + 2 = 0.5$$

从而可以解得垄断下的产量为 $q = 75$，价格为 $p = 1.25$，从而垄断利润为：

$$\pi = (1.25 - 0.5) \times 75 = 56.25 \text{ 货币单位}$$

在完全竞争下，$p = MC = AC$，因而利润为零，从而可知甜牙公司最多愿意支付 56.25 货币单位用于行贿。

（2）行贿是一种转移支付，而不是福利成本。

（3）这种行贿的福利成本是垄断所造成的无谓损失，等于 28.125。

[习题 8.26 答案] 解：候选人 i 的最优化问题是：

$$\max_{\theta_1} \sum_{i=1}^{n} \pi_i = \sum_{i=1}^{n} f_i(U_i(\theta_{1i})/U_i(\theta_{2i}))$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} \theta_{1i} = 0$$

设拉格朗日函数为：

$$L = \sum_{i=1}^{n} f_i(U_i(\theta_{1i})/U_i(\theta_{2i})) - \lambda \sum_{i=1}^{n} \theta_{1i}$$

一阶条件为：

$$f_i' U'_i / U_i(\theta_{2i}^*) = \lambda (i = 1 \cdots n)$$

假定对于所有人而言，f_i' 都是相同的，从而有：

$$U'_i / U_i(\theta_{2i}^*) = k\lambda (i = 1 \cdots n)$$

总之候选人应该使得任何两个投票人的边际效用之比（U'_i / U'_j）与总效用之比（U_i / U_j）相等。因为每个候选人都采用此策略，所以他们都将选择使社会福利函数 SW 最大化的策略。

［习题 8.27 答案］解：（1）此人的期望效用为：

$$EU = u(y_1)^\delta / \delta + (1-u)(y_2)^\delta / \delta = u(b)^\delta / \delta + (1-u)[\omega(1-t)]^\delta / \delta$$

因而只要此效用函数呈现收入的边际效用递减，则此人将选择参数 b 和 t 使得：$y_1 = y_2$，即实现平滑消费，从而有：$w(1-t) = b$。

将此代入政府的预算约束：$ub = tw(1-u)$ 可得：$u = t$。

因此，效用最大化的 $b = w(1-u)$，$t = u$。

（2）u 的变化将导致税率相同的变化，b 也将与 u 成比例变化。

（3）b 和 t 独立于参数 δ。因而 δ 的变化不会影响 b 和 t。

［习题 8.28 答案］解：（1）免费搭便车的产生是因为投票者往往认为投票的边际收益很小。在大型选举中，一张选票对结果的影响是微不足道，一个投票者可以依赖其他人理性地投票，而不需要被知会、做决定、然后自己去投票。

在概率投票模型中，有：净收益：$R = P \cdot B + D - C$。其中，R 表示投票人从投票过程中获得的净收益；B 表示不同的候选人为投票人带来的收益差，即潜在的净收益；P 表示投票人起作用的概率，即在投票过程中当选的人没有这一票就落选，有这一票就当选的概率；D 表示参加投票带来的其他好处；C 表示收集信息和参加投票所需要的成本。只有当 $R > 0$ 时，投票行为才会发生。

在这几个变量中，P 的概率是非常小的，在投票人众多的情况下，几乎就是零。而 C 则是很大的，因为了解一个人或者一件事情需要花费大量的时间和精力搜集信息，并且需要对信息进行整理和分析。因此 $P \cdot B - C$ 是小于零的，而 $P \cdot B - C$ 是收集信息的净收益，也就是说，花时间去搜集信息是不划算的。这样理性的经济人就不去搜集信息，处于一个“理性无知的状态”。同样和 C 相比 D 的值也是很小的，因为在投票过程中很难有什么其他的收益。所以 R 一般来说是小于零的，即投票人会选择放弃投票权。这就产生了搭便车问题。

（2）如果这些投票者系统性的不同于其他投票者，则候选人将会利用这一事实，调整其竞选纲领来迎合这些人，而不是全部选民。其效果将由竞选纲领影响选举参与率的程度来决定。

而中间投票人也叫中位投票人，是指对某一提案持中间立场的投票人，偏好正好处于所有投票者最偏好的结果的中间状态。中位投票人定理认为，在个人偏好满足单峰偏好的简单多数规则下，在投票中获得胜利的方案将是为中卫投票人所最为赞成的方案。

中间投票人最容易受到外界因素的影响，当许多处于“理性无知状态的人”被说服参加投票时，并且投某一候选人的票时，他们很可能也转而投该候选人的票。

中间人投该候选人的票，转而又会提高概率投票模型中的 P，从而增加某一该候选胜利的可能性。

[习题 8.29 答案] 解：（1）选择 D。

（2）选择 E，此时期望效用为：$E(U) = 0.5 \times 30 + 0.5 \times 84 = 57$。

（3）选择 B，因为 $E(U) = 0.6L + 0.4H$，所以 $EU_A = 50$，$EU_B = 52$，$EU_C = 48.6$，$EU_D = 51.5$，$EU_E = 50$。

（4）选择 A。因为：

$$\max E(U) - | U_1 - U_2 |$$

从而有：

A：$50 - 0 = 50$　　D：$51.75 - 2.5 = 49.25$

B：$55 - 30 = 25$　　E：$57 - 54 = 3$

C：$49.5 - 9 = 40.5$

（5）从以上分析可得出的关于社会选择的结论为：如果采用不同的选择标准，最终有可能导致不同的选择结果。

第九单元

信息经济学

一、例　　题

[例题 9.1]

考虑如下博弈：自然首先赋予工人类型，工人类型服从区间$[\underline{\theta},\bar{\theta}]$上的某种连续分布。当工人观测到自己的类型后，决定是否接受能够准确鉴定自身能力的无成本测试。两家企业在观测到工人是否接受测试和测试结果后，竞价购买工人的劳务。证明：在模型的任何子博弈精炼纳什均衡中，除$\underline{\theta}$类型之外的所有工人都接受测试；对于那些不接受测试的工人，企业提供的工资不会高于$\underline{\theta}$。

证明：假设某些类型不是$\underline{\theta}$的工人未参加测试。其中类型取值最高的工人为$\theta^* > \underline{\theta}$。厂商向这些工人提供的报价为这些工人$\theta$取值的均值。显然该值小于$\theta^*$；但是，如果类型为$\theta^*$的工人参加无成本的测试，他就会收到等于自身实际水平的报价θ^*。因此，在模型的任何子博弈精炼纳什均衡中所有工人（除了$\underline{\theta}$类型的工人）都会参加测试。结果，任何公司给那些未参加测试的工人的报价都不会超过$\underline{\theta}$。

[例题 9.2]

假设市场中只有一家厂商和一个消费者。厂商的产品可能是高质量的（概率为λ），也可能是低质量的（概率为$1-\lambda$）。在购买之前，消费者无法观测到产品的质量，而且消费者是风险中立的。消费者对高质量产品的评价是v_H，对低质量产品的评价是v_L。厂商生产高（H）和低（L）质量产品的成本分别为c_H和c_L。消费者至多消费1单位产品。此外，厂商面临的是管制价格为p。假设有$v_H > p > v_L > c_H > c_L$。

（1）给定价格水平p，在何种条件下消费者会购买该产品？

（2）假设存在多家上述厂商。在消费者决定是否购买之前，厂商（知道自己的产品类型）可以进行广告宣传。虽然，广告不会直接传达任何信息，消费者可以观测到厂商广告的总支出。试问：在该情形中，是否存在一个分离的精炼贝叶斯均衡。

解：（1）如果产品的期望价值高于价格，即 $\lambda v_H + (1-\lambda) v_L \geqslant P$，那么消费者就会购买该产品。

（2）假设存在一个分离均衡：高质量产品生产商的广告支出为 A，而且只有高质量产品才会被购买（因为在分离均衡中，消费者知道产品的质量，而且由于 $p > v_L$，所以低质量的产品不会被购买）。这意味着低质量产品厂商的利润为 0，高质量产品厂商的利润为 $\pi_H = p - c_H - A \geqslant 0$。但是，如果低质量产品厂商冒充高质量产品厂商，那么他可以得到利润：$\pi_L = p - c_L - A > p - c_H - A \geqslant 0$。因此，分离均衡不存在。直观上，由于高质量厂商的生产成本 c_H 高于低质量厂商的生产成本 c_L，因此，低质量产品的厂商可以选择理性的高质量产品厂商所选择的任何广告支出水平，来冒充高质量产品厂商。

[例题 9.3]

考察下述隐藏行动模型。委托人是风险中立的，代理人的期望效用 $= E[w] - \phi Var(w) - g(e)$，其中、$E[w]$、$Var(w)$ 为代理人收入 w 的均值和方差，$g(e)$ 为代理人努力工作的负效用。假设 $g'(0) = 0$，对于 $e > 0$ 有 $(g'(e), g''(e), g'''(e)) \gg 0$，且有 $\lim_{e \to \infty} g'(e) = \infty$。代理人的努力水平 $e \in R^+$。在给定努力水平 e 的条件下，企业的利润 π 服从均值为 e，方差为 σ^2 正态分布。

（1）对于线性补偿计划 $w(\pi) = \alpha + \beta\pi$，试证：在给定 $w(\pi), e$ 和 σ^2 的情况下，代理人的期望效用为 $\alpha + \beta e - \phi\beta^2\sigma^2 - g(e)$。

（2）导出努力可观测时的最优线性补偿计划。

（3）导出努力不可观测时的最优线性补偿计划，并说明改变 ϕ 和 σ^2 会产生什么影响？

解：(1) $$\begin{aligned} EU(w(\pi), e) &= E[\alpha + \beta\pi \mid e] - \phi Var[\alpha + \beta\pi \mid e] - g(e) \\ &= \alpha + \beta E[\pi \mid e] - \phi\beta^2 Var[\pi \mid e] - g(e) \\ &= \alpha + \beta e - \phi\beta^2\sigma^2 - g(e) \end{aligned}$$

（2）当代理人行动可观测时，委托人首先在给定代理人的努力水平 e 下，求解最优线性补偿计划的表达式（假设代理人的保留效用为 0）：

$$\min_{\alpha,\beta} E[w] = \min_{\alpha,\beta} \alpha + \beta e$$

$$\text{s. t.} \quad \alpha + \beta e - \phi\beta^2\sigma^2 - g(e) \geqslant 0$$

一阶条件为：$$\begin{cases} 1 = \lambda \\ e - \lambda e + 2\lambda\phi\beta\sigma^2 = 0 \\ \alpha + \beta e - \phi\beta^2\sigma^2 - g(e) = 0 \end{cases}$$

解得：$\begin{cases}\alpha = g\ (e) \\ \beta = 0\end{cases}$

因此，最优工资为 $w^*(\pi) = g(e)$

所以最优的努力水平为下述问题的解：

$$\max_e E[\pi \mid e] - g(e) = e - g(e)$$

一阶条件为：$g'(e^*) = 1$，它确定了最优努力水平 e^*，工资 $w = g(e^*)$。

（3）当代理人的行动不可观测时，委托人的问题可分为两步：首先，对给定的努力水平 e'，求出最优线性补偿计划：

$$\min_{\alpha,\beta} E[w] = \min_{\alpha,\beta} \alpha + \beta e'$$

s. t.　(i) $\alpha + \beta e' - \phi\beta^2\sigma^2 - g(e') \geqslant 0$（参与约束）

(ii) $\alpha + \beta e' - \phi\beta^2\sigma^2 - g(e') \geqslant \alpha + \beta e - \phi\beta^2\sigma^2 - g(e)$，

$\forall e \neq e'$（激励相容约束）

约束（ii）本质上是说，$\beta e - g\ (e)$ 在 e' 处达到最大值。因此，我们可以将约束（ii）看成是一个最大化问题，利用它的一阶条件 $g'\ (e') = \beta$ 来代替约束（ii）。另外，约束（i）在最优解处等号成立，于是，将 $g'\ (e') = \beta$ 代入（i）可得：

$$\alpha = g(e') + \phi g'(e')^2\sigma^2 - g'(e')e'$$

于是，最优线性补偿计划可以表示为给定努力水平 e' 的函数：

$$\begin{aligned} w &= \alpha + \beta e' = g(e') + \phi g'(e')^2\sigma^2 - g'(e')e' + g'(e')e' \\ &= g(e') + \phi g'(e')^2\sigma^2 (*) \end{aligned}$$

下面，委托人可以通过求解利润最大化问题来确定最优的补偿计划：

$$\max_e E[\pi/e] - E[w]$$

将（*）式代入上式，经过整理可得：$\max_e [e - g(e) - \phi g'(e)^2\sigma^2]$。

一阶条件为：$1 - g'(e) - 2\phi\sigma^2 g'(e)g''(e) = 0$，

$$g'(e) = \frac{1}{1 + 2\phi\sigma^2 g''(e)} = \beta, \text{这意味着 } 0 < \beta < 1。$$

当 ϕ 或 σ^2 增加时，代理人风险厌恶程度增加，β 下降，即对委托人的激励下降。

[例题 9.4]

假设某企业产品有 θ_H 和 θ_L 两种类型的消费者。θ_L 类型的消费者所占的比例为

λ。类型 θ 的消费者的效用为 $u(x, T) = \theta v(x) - T$，$x$ 为该产品的消费量，T 为消费者的一笔总支付，$v(x) = \frac{1-(1-x)^2}{2}$。该企业是该产品的唯一生产者，其单位生产成本为 $c>0$。

（1）假定 $c<Q_L<Q_H$ 给出未实施价格歧视时垄断者的定价政策，并且证明，只要 θ_L 或 λ 足够大，他就会同时为两种消费者提供产品。

（2）假设垄断者可以区别两种类型的消费者，实行完全的价格歧视，找出此时的最优价格。

（3）假设垄断者不能区分消费者的类型。在垄断者同时服务于两类消费者时，导出最优的两步定价策略（一种价格政策，由一笔总支付 F 和单位线性价格 p 组成），并给出解释。什么时候垄断者愿意同时为两种类型的消费者提供产品？

解：（1）先求消费者 $\theta_i, i \in \{L,H\}$ 的需求函数：$\max_x \theta_i v(x) - T - px$

一阶条件为：$\theta_i v'(x) = p$

将 $v(x) = \frac{1-(1-x)^2}{2}$ 代入可得：$x = D_i(p) = 1 - \frac{p}{\theta_i}$。

则总需求 $D(p) = \lambda D_L(p) + (1-\lambda) D_H(p)$

$$= 1 - \frac{\lambda p}{\theta_L} - (1-\lambda)\frac{p}{\theta_H},$$

厂商的最优定价为下述问题的解：$\max_p (p-c)D(p) = (p-c)[1-(\frac{\lambda}{\theta_L} + (1-\lambda)\frac{1}{\theta_H})p]$，

由一阶条件得：$p = \frac{\theta + c}{2}$，其中 $\theta = \frac{\lambda}{\theta_L} + \frac{(1-\lambda)}{\theta_H}$，

垄断利润为：$\Pi = \frac{(\theta - c)^2}{4\theta}$。

假定垄断厂商只供应高需求的消费者 θ_H。则垄断价格为 $\frac{c+\theta_H}{2}$，垄断利润 $\Pi_m = (1-\lambda)(\theta_H - c)^2/4\theta_H$。

显然，$\Pi - \Pi_H$ 随 λ 增大而增大。对于 $\lambda = 1$，$\Pi - \Pi_H = \Pi > 0$；对 $\lambda = 0$，$\Pi - \Pi_H < 0$。可见，只有当 λ “足够大”时，才有 $\Pi > \Pi_H$，或者当 $\theta_L > \frac{c+\theta_H}{2}$ 时，垄断者服务于两类消费者。

（2）由（1）知，单个消费者的剩余为：

$$s_i(p) = \theta_i v(D_i(p)) - pD_i(p)$$

$$=\theta_i\left(\frac{1-[1-D_i(p)]^2}{2}\right)-pD_i(p)=\frac{(\theta_i-p)^2}{2\theta_i},$$

假定垄断者能够区分两种类型的消费者，则此时垄断者的最优定价方案为：$p_i=c+\frac{(\theta_i-c)^2}{2\theta_i}$，$i\in\{L,H\}$，这一定价方案抽取了每个消费者的全部剩余。$c$ 为边际价格，$A_i=\frac{(\theta_i-c)^2}{2\theta_i}$为一笔固定费用。此时，垄断者的利润为：$\pi=\lambda\frac{(\theta_L-c)^2}{2\theta_L}+(1-\lambda)\frac{(\theta_H-c)^2}{2\theta_H}$。

（3）假定边际价格为 p。能使 θ_L 类消费者购买商品的最高固定费用为 $F=s_L(p)$，此时 θ_H 类消费者仍会购买，因为 $s_H(p)>s_L(p)=F$。垄断者的问题为：

$$\max_p s_L(p)+(p-c)D(p)$$

通过计算可以求得 $p=\frac{c}{2-\theta/\theta_L}$，$\theta$ 的值同前。

假定 λ 足够大，则垄断者服务于两类消费者市场。

此时垄断者提供两种消费量和总收费组合：(x_L,T_L) 和 (x_H,T_H)。则垄断者的问题为：

$$\begin{aligned}
&\max_{T_L,T_H}\lambda(T_L-cx_L)+(1+\lambda)(T_H-cx_H)\\
&\text{s.t.}\quad \theta_L v(x_L)-T_L\geqslant 0\quad (i_L)\\
&\theta_H v(x_H)-T_H\geqslant 0\quad (i_H)\\
&\theta_L v(x_L)-T_l\geqslant\theta_l v(x_H)-T_H\quad (ii_L)\\
&\theta_H v(x_H)-T_H\geqslant\theta_H v(x_L)-T_L\quad (ii_H)
\end{aligned}$$

上面四个约束中，若 i_L 满足则 i_H 也满足；另外，由于我们要设法诱使高需求者“显示”出他们的高需求，因此，约束（ii_L）并不必要，可以验证它将自动得到满足。

显然，定价越高，对垄断者越有利，因此，约束 i_L 中等式必定成立，即有：$\pi=\theta_L v(x_L)$。则（ii_H）意味着 $T_H=\theta_H v(x_H)-(\theta_H-\theta_L)v(x_L)$ 将其代入目标函数可得：

$$\begin{aligned}
&\max\{\lambda[\theta_L v(x_L)-cx_L]+(1-\lambda)\\
&[\theta_H v(x_H)-cx_H-(\theta_H-\theta_L)v(x_L)]\}
\end{aligned}$$

一阶条件为：$\theta_L v'(x_L)=c/\left(1-\frac{1-\lambda}{\lambda}\frac{\theta_2-\theta_1}{\theta_1}\right)$

$$\theta_H v'(x_H)=c$$

可见，θ_H 类型消费者的购买数量是社会最优的，而 θ_L 消费者的购买数量低于社会最优水平。

[例题 9.5]

考虑斯宾塞(1974)提出的这个博弈：工人选择一种教育水平 e，然后要求企业向其支付工资 ω。因此，工人的行动集为 $A_1=\{(e,\omega)\}\subset R^2$；在工资 ω 的水平下，企业的行动集为 $A_2=$ {同意，拒绝}。工人有两种类型（由他们的生产力来表示）：$t_1=L$ 或 H，$L<H$，这里 $L>0$。工人知道自己的类型，而企业的先验推断为 $p_1(L)=a$，$p_1(H)=1-a$。记 $M\equiv aL+(1-a)H$，它表示根据先验推断计算出的生产力的期望值。企业的后验推断为：

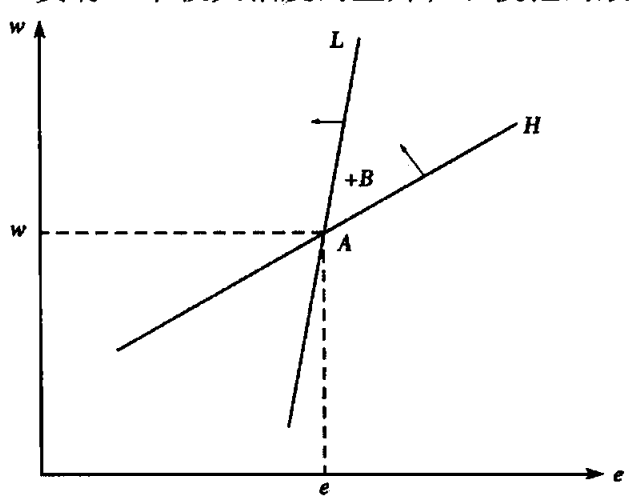
$$\bar{p}_1(L\mid a_1)=\eta(a_1)$$

$$\bar{p}_1(H\mid a_1)=1-\eta(a_1)$$

这名工人在教育上的投资 $e\geqslant 0$。我们假设，工人的教育水平对他的生产力没有影响，工人的教育成本依赖于其类型。生产力高的工人的教育成本较低。例如，我们假设教育成本是 e/t_1。如果参与人的类型是 t_1，工资为 ω，则他的效用为：$\Pi^1=\omega-e/t_1$。

试找出这一博弈的完美贝叶斯均衡。

解：下图中给出了两种类型各自的无差异曲线。类型 L 的无差异曲线要比类型 H 的无差异曲线陡，因为，获得相同的教育水平类型 L 比类型 H 付出的代价更高；因此，类型 L 会要求工资有一个较大幅度的上升，以使他的效用保持不变。



图

只有当 $\omega\leqslant E(t_1\mid a_1)$ 时，企业才会接受工人的条件。对任何给定的教育水平而言（特别地，对 0 而言），任何一个 $\omega\leqslant L$ 都会被接受，而任何一个 $\omega>H$ 都会被回绝。

下面考察这个博弈的精炼贝叶斯均衡。我们要考虑分离均衡和混同均衡，并检

查这些均衡是否满足上述两个标准。

分离均衡：两种类型的工人选择两种不同的教育水平。低生产力类型 L 必然会选择 $e(L)=0$（如果他投资 $e>0$，他的效用等于 $L-e/L$，这低于他不进行教育投资时的效用（至少等于 L））；高生产力类型选择 $e>0$。令 s，r 满足下面两式：

$$L=H-s/L(*)$$

$$L=H-r/H(**)$$

（*）意味着低生产力类型在不进行教育投资并被企业认定为低生产力类型（得到工资 L），与进行教育投资并被企业误认为是高生产力类型（得到工资 H）两者之间是无差异的。（**）意味着高生产力类型将不会作出超过 r 的投资，虽然作出这样的投资，他会被企业识别为高生产力类型，但他得到的工资与不进行任何教育投资时的相等。显然，一个分离的教育水平位于区间 $[s, r]$ 之中，因为它必须满足激励相容约束：$L\geqslant H-e/L$ 和 $H-e/H\geqslant L$。而 $[s, r]$ 中的任何 e 值都是一个完美贝叶斯均衡（PBE）的组成部分。我们规定，对 $[0, e]$ 中均衡以外的教育水平 e' 而言，企业认为工人是低生产力类型的概率 $\eta(e')=1$。因此，教育水平为 e' 的工人工资不会超过 L。而且，容易证明，类型 L 选择教育 0，而类型 H 选择教育 e。因此，我们得到一个分离均衡连续统。

但是，当我们讨论均衡以外的推断时，一旦剔除弱劣战略，则只会有一个分离均衡存在。注意，对类型 L 而言，任何严格大于 s 的 e 都劣于教育水平 0（类型 L 投资 0，他得到的工资至少是 L；类型 L 投资 e，他得到的工资至多是 $H-e/L<L$）。特别地，(s,r) 中的任何一个 e 都有 $\eta(e)=0$（因此，可以要求得到工资 $\omega=H$）。因此，为使企业识别出自己的类型，类型 H 的投资不必多于 s，我们得到一个唯一的分离均衡，其中，高生产力类型在“最小成本分离均衡水平”进行投资，投资为 s。

混同均衡：该博弈中存在许多混同完美贝叶斯均衡。假定两种类型都选择教育水平 e。相应地，他们可以要求得到工资 M。为得到这样一个均衡，可以使：对 $e'\neq e$，选择非均衡推断 $\eta(e')=1$（因而，教育为 e' 的工资等于 L）。这给出了偏离 e 的最小积极性。现在，由于有这种推断，最有利的偏离是选择 $e'=0$。因此，为使 e 成为一个混同均衡，需要：$M-e/L\geqslant L$ 和 $M-e/H\geqslant L$。所以，满足 $M-e/L\geqslant L$ 的任何教育水平 e 都定义了一个混同均衡。由此，我们得到一个混同均衡连续统，混同均衡的教育水平位于区间 $[0, \nu]$ 之中，$0<\nu<s$。

二、习　　题

[习题 9.1] 考虑下面的劳动市场模型。市场上的厂商是相同的，拥有规模报酬不变的技术，劳动是唯一的投入要素。另外，厂商是价格接受者，风险中性的，追求期望效用最大化。$\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ 表示工人的生产力水平（工人的类型），它是工人的私人信息，其分布函数为 $F(\theta)$（假定它是非退化的，即至少有两种类型的工人），概率密度函数为 $f(\theta)$。工人可以选择进行家务劳动或者在工厂里工作，其目标是最大化自身的收益。类型 θ 的工人通过家庭生产可能 获得 $r(\theta)$（可以看作是工人接受雇用的机会成本），它是 θ 的连续递减函数。

（1）证明：愿意在任何给定的工资水平下工作的人是那些生产力最高的工人。

（2）证明：如果对于所有的 θ，$r(\theta) > \theta$，那么模型的竞争均衡是帕累托有效率的。

（3）假设存在 $\hat{\theta}$，使得 $r(\hat{\theta}) = \hat{\theta}$，并且当 $\theta > \hat{\theta}$ 时，$r(\theta) < \theta$；当 $\theta < \hat{\theta}$ 时，$r(\theta) > \theta$。证明：与劳动的帕累托最优配置相比，在任何就业量严格为正的竞争均衡中，工人过度就业。

[习题 9.2] 假定在信贷市场上，有好和坏两种类型的投资项目，每个项目需要 1 元投资。好项目获得利润 $\Pi > 0$ 的概率为 P_G，获得零利润的概率为 $(1 - P_G)$。坏项目获得利润的相应概率分别为 P_B 和 $(1 - P_B)$，其中 $P_G > P_B$。此外，好项目的比例为 $\lambda \in (0, 1)$。假设企业家的全部投资都源自借贷。借款合同规定 1 元贷款的偿还额为 R。企业家知道项目的类型，银行不知道。如果项目利润为 0，则企业无法偿还贷款，银行收益为 0。假设银行是竞争性的，而且是风险中立的，市场上的无风险投资利率为 r。假定 $P_G\Pi - (1 + r) > 0 > \Pi P_B - (1 + r)$。

（1）求解均衡的 R 值和均衡投资项目的集合，并说明均衡是如何依赖于相关参数的。

（2）假设企业家可以自己出 $x \in [0, 1]$ 元作为项目的初始投资。由于企业家受到流动性约束，因此这样做的实际成本是 $(1 + \rho)x, \rho > r$。

（a）企业家的期望收益是项目类型、还款额 R 和自投资金比例 x 的函数，试求该期望收益函数。

（b）假定企业家首先决定自投资金的比例 x，然后，银行针对 x 做出反应，即银行提出他们要求得到的还款额 R，最后企业家在决定是接受银行的条件还是放弃项目。求解最优分离均衡，并分析参数变化对企业家自投资金的影响。

（c）与（1）的均衡相比，（2）的分离均衡中两类企业家行为有何不同？

[习题 9.3] 下面是一个保险市场的模型。假设有两种类型的人：高风险和低风险。每个人的初始财富为 w，意外事故（如火灾）会使其损失财富 L。对高风险的人来说，意外事故发生的概率为 P_H，对低风险的人而言，意外事故发生的概率为 P_L，$P_H > P_L$。两种人都是期望效用最大化者，财富的伯努利效用函数为 $u(w)$，其中对于所有的 w，有 $u'(w) > 0, u''(w) < 0$。假设有两个风险中立的保险公司。(M,R) 为一份保险合同，其中，M 是投保人向保险公司支付的保险费，R 是意外事故发生后，保险公司给投保人的赔偿额。

（1）假设投保人只能选择一种保险合同。试说明，保险合同可以看成是根据“损失”和“平安”两种状态而指定的投保人的财富水平。

（2）假设保险公司同时提供保险合同，可以提供任何有限数量的合同。找出模型的子博弈精炼纳什均衡。该均衡必然存在吗？

[习题 9.4] 考察下面的隐藏行动模型：代理人有三种可能的行动 $E = \{e_1, e_2, e_3\}$，企业利润有两个可能的结果 $\pi_H = 10$ 和 $\pi_L = 0$；在代理人的三种努力水平下，利润 π_H 实现的概率分别为：$f(\pi_H \mid e_1) = \frac{2}{3}, f(\pi_H \mid e_2) = \frac{1}{2}$ 和 $f(\pi_H \mid e_3) = \frac{1}{3}$。代理人努力的成本函数为 $g(e_1) = \frac{5}{3}, g(e_2) = \frac{8}{5}, g(e_3) = \frac{4}{3}$。另外，工资 w 给代理人带来的效用为 $V(w) = \sqrt{w}$，代理人的保留效用 $\bar{u} = 0$。

（1）求解代理人的努力可观测时的最优合同。

（2）证明：如果代理人的努力不可观测，那么 e_2 是不可实施的（即与它相关的激励相容约束和参与约束不能同时成立）。当 $g(e_2)$ 取何值时，e_2 可实施？

（3）求解代理人的努力不可观测时的最优合同。

（4）假定 $g(e_1) = \sqrt{8}$，$f(\pi_H \mid e_1) = x \in (0,1)$。当代理人的努力可以观测的时候，当 $x \to 1$ 时，最优合同是什么？如果代理人的努力不可观测，当 $x \to 1$ 时，最优合同又如何？当 $x \to 1$ 时，比较不可观测和可观测两种条件下，代理人实施的努力水平。

[习题 9.5] 考虑下面的模型：企业利润 π 等于收益 R 减去成本 C，$\pi = R - C$，代理人的效用函数为 $u(w, e) = v(w) - g(e)$，$v'(w) > 0$，$v''(w) \leqslant 0$（代理人是风险规避的），保留效用为 0。代理人的努力对企业的收益 R 和成本 C 会产生不同的影响。令 $f_R(R \mid e)$ 和 $f_C(C \mid e)$ 分别表示收益 R 和成本 C 的条件密度函数。假设条件依赖于 e 的 R 和 C 是独立分布的，$R \in [\underline{R}, \bar{R}]$，$C \in [\underline{C}, \bar{C}]$，且对于所有的 e，对任意的 $R \in [\underline{R}, \bar{R}]$，$f_R(R \mid e) > 0$，对任意的 $C \in [\underline{C}, \bar{C}]$，有 $f_C(C \mid e) > 0$。

假设代理人的两种努力水平为 $\{e_R, e_C\}$，其中，e_R 表示代理人将更多的努力集中在了增加收益，而不是减少成本上面，而 e_C 则表示相反的情况。特别地，假

设对于所有的 $R\in(\underline{R},\bar{R})$ 我们都有 $F_R(R\mid e_R)<F_R(R\mid e_C)$，对于所有 $C\in[\underline{C},\bar{C}]$ 我们都有 $F_C(C\mid e_C)>F_C(C\mid e_R)$。进一步假定：单调似然比条件成立，即是说 $[f_R(R\mid e_R)/f_R(R\mid e_C)]$ 是 R 的增函数，$[f_C(C\mid e_R)/f_C(C\mid e_C)]$ 是 C 的增函数。最后，假设，$g(e_C)>g(e_R)$，即代理人更偏好增加收入，而不是减少成本。

（1）假定 R，C 都可观测，而且委托人希望代理人选择 e_C。导出最优补偿计划 $w(R,C)$ 的一阶条件，说明它如何随 R 和 C 变化。

（2）解释当代理人总可以减少企业的收益而不被发现时，最优补偿计划将会如何？

（3）进一步假设法庭不能观测到成本（因而补偿只能依据收益来定），请给出最优补偿计划。

[习题 9.6] 甲航空公司是在甲岛和乙岛之间飞行的唯一一家航空公司。它有两种类型的乘客：商人和游客。商人愿意比游客支付更高的票价，但是，航空公司无法直接判定乘客的类型。两种类型乘客的区别在于：为了避免提前买票他们愿意支付的钱不同，他们分别有参数 θ_B 和 θ_T，$0<\theta_B<\theta_T$。具体而言，如果提前 w 的时间买票，票价为 P，那么两种类型乘客的效用水平为：

$$\text{商人：}\qquad v-\theta_B P-w$$

$$\text{游客：}\qquad v-\theta_T P-w$$

（注意，给定任意的 w，商人愿意支付的更多。同时，商人也愿意为减少 w 而支付更多。）两类乘客的保留效用都是 0。

游客占乘客的比例为 λ。假设运送一名乘客的成本为 c。假设在问题（1）~（3）中，甲航空公司愿意运送两种类型的乘客。

（1）在（P，w）的空间里给出两种类型的乘客的无差异曲线。绘出航空公司的等利润曲线。给出甲航空公司最优化问题的数学表达式。[提示：必须把价格的非负性约束加上去，因为如果价格是负的，则航空公司将出售无限张机票。]

（2）证明：在最优解处，游客在购票旅游和不旅游之间是无差异的。

（3）证明：在最优解处，商人不会提前购票（即商人购票的提前期 $w_B=0$），而且他是否与游客同时购票是无差异的。

[习题 9.7] 有 n 个消费者，他们的效用函数是：

$\Pi^i\equiv t_i+g_i(a,\theta_i)$，其中，$t_i$ 表示消费者 i 的收入，a 是一项公共决策（譬如说，某公共产品的数量，$g_i(a,\theta_i)$ 是消费者 i 对 a 决策的评价，θ_i 是效用参数，函数 g_i 是共同知识，a 决策的货币成本是 $C(a)$。

（1）论证：当社会计划者知道参数 $\{\theta_i\}_{i=1}^n$ 时，社会最优决策 $a^*(\theta_1,\cdots,\theta_n)$ 最大化

$\sum_i g_i(a,\theta_i) - C(a)$（萨缪尔森规则）。

（2）假定只有消费者 i 自己知道 θ_i。社会计划者要设计一种机制，使消费者真实报告他们各自的评价。然后，社会计划者执行社会最优决策。考虑下面的博弈：消费者被要求同时报告其评价。消费者报告 θ_i（它可能不等于 $\{\theta_i\}_{i=1}^n$）。然后，计划者执行决策 $a^*(\theta_1,\cdots,\theta_n)$（也就是，如果所有消费者都说实话，那么这项决策便会是最优的），并给消费者 i 转移支付：

$$t_i(\theta_1,\cdots,\theta_n) = K_i + \sum_{j\neq i} g_j(a^*(\theta_1,\cdots,\theta_n),\theta_j) - C(a^*(\theta_1,\cdots,\theta_n))$$

式中，K_i 是一个常数。

对消费者 i 而言，报告真实情况（$\theta_i = \theta_i$）是一种占优策略；在信息不对称的情况下，该社会计划者仍然可以实现（完全信息）最优配置。

[习题 9.8] 考虑下面的审查博弈：一家企业可以选择一项破坏竞争的行动（或者说进行掠夺），也可以不选择这样一项行动。进行掠夺给它带来（额外的）货币收益，$g>0$。反托拉斯当局可以审查这家企业，也可以不审查。审查成本是 $c>0$。如果企业已采取掠夺行动并且反托拉斯当局对之进行审查，这家企业要支付罚款 $p>g$；反托拉斯当局的收益是 $s-c>0$。如果企业没有采取掠夺行动而反托拉斯当局审查了它，或者，如果反托拉斯当局不采取审查行动，则企业无须支付罚款，而反托拉斯当局的收益分别是 $-c$ 或 0。

（1）假定反托拉斯当局在选择是否审查企业之前，观察到企业是否采取了掠夺行动。画出博弈树，给出精炼均衡。

（2）假设在反托拉斯当局选择是否审查企业之前，没有观察到是否发生了掠夺行动。画出博弈树。证明不存在纯战略均衡，并且计算混合战略均衡。

[习题 9.9] 边际成本为 c 的垄断制造商对一家垄断零售商采取两步收费：$T(q) = A + p_w q$，其中，q 是由零售商购买并且再转卖的商品数量，p_w 是中间价格，A 是特许费。商品的最终需求为 $q = t_1 - p$，p 是零售价格。假设零售成本为 0。博弈顺序如下：制造商首先提出一项合同 $a_1 = \{A, p_w\}$，零售商可以接受也可以拒绝，如果零售商接受了合同，那么它来制定零售价格，因此，$a_2 =$ {接受或拒绝，p}。当且仅当交易商的预期利润非负时，它才会接受合同。

（1）论证：在关于 t_1（类型）的信息不完全的条件下，均衡合同是 $p_w = c$，$A = (t_1 - c)^2/4$。

（2）假定只有制造商知道 t_1。t_1 取值为 L 或者 $H(0<L<H)$。零售商在签订合同之后，制定零售价格 p 之前会知道 t_1。说明类型 L 所定的中间价格等于 c，类型 H 所定的中间严格价格大于 c。

[习题 9.10] 假设在隐蔽行动的委托—代理问题中，代理人是风险中立的。证明可以得到最优结果。

[习题 9.11] 当行动 a 和 b 的成本分别为 c_a 和 c_b 时，令委托人运用最优激励方案所得的效用为 $V(c_a, c_b)$。根据出现在基本条件中的参数的表达式来推导 $\partial V/\partial c_b$ 和 $\partial V/\partial c_a$，并运用这些表达式解释那些参数。

[习题 9.12] P 教授雇用了一位教学助理 A 先生。P 教授关心：A 先生教了多少小时，她应该给他多少报酬。P 教授想最大化她的收益函数，$x-s$，其中 x 是 A 先生的教学小时数，s 是她付给他的总工资。如果 A 先生教了 x 小时并得到报酬 s，他的效用是 $s-c(x)$，其中 $c(x)=x^2/2$。A 先生的保留效用为零。

(a) 如果 P 教授在 A 先生愿意为她工作的约束下选择 x 和 s 最大化她的效用，A 先生将做多少教学工作?

(b) 为了使 A 先生做这么多的教学工作，P 教授必须付给他多少报酬?

(c) 假设 P 教授用如下的方案使 A 先生为她工作。P 教授制定出 $s(x)=ax+b$ 形式的工资曲线，并让 A 先生选择他想工作的小时数。P 教授应选择什么样的 a 与 b 的值来最大化她的收益函数? 如果 P 教授使用更一般的函数形式的工资曲线，她能得到更高的报偿吗?

[习题 9.13] 假设 $c_a=c_b$，最优激励方案将采取什么形式?

[习题 9.14] 考虑下列基本的代理人模型

$$y=k\cdot\alpha+\varepsilon \quad (\varepsilon\sim N(0,\sigma^2))$$

这里，y 为代理人对委托人的贡献，α 是代理人的努力程度，$k>0$ 为参数（k 可代表委托人为代理人所创造的工作环境与技术装备，k 越高，则给定 α 会产生更大的贡献）。

求解：

(1) 假定委托人与代理人之间签订一个线性合约：$\omega=s+by$，代理人会采取什么行动? 代理人的行动“α”会如何随 b 而发生变化? 代理人的行动会如何随 k 而发生变动?

(2) 现在假定代理人的效用函数形式为

$$u(x)=-e^{-rx}$$

又假定代理人的努力成本函数为 $C(\alpha)=\frac{1}{2}\alpha^2$

证明，最优线性契约中的激励系数 b^* 必满足

$$b^*=\frac{k^2}{k^2+r\sigma^2}$$

[习题 9.15] 在萨洛普与斯蒂格茨一时期的质量模型中，如果

$$\alpha p < c_1 - (1-\alpha)c_0$$

证明：

在均衡时，只有无信息的那部分消费者才会购买；而垄断的供货者则在高质量与低质量之间随机选择。

[习题 9.16] 假定二手车市场上的质量服从 [0，2] 上的均匀分布，但卖主与买主一样不知道产品质量。如果卖主和买主的效用函数分别为 $u_1 = M + qn$ 和 $u_2 = M + \frac{3}{2}qn$，预算约束分别为 $y_1 = M + p \cdot n$ 和 $y_2 = M + p \cdot n$，请证明：市场均衡时有 $p > 0$，$q > 0$，并且不存在逆向选择。

[习题 9.17] 考虑隐蔽信息模型中的竞争均衡。如果高成本代理人的保留效用足够高，均衡可能存在于仅雇佣低成本代理人的情形中。对于什么样的 $\bar{u}_2$ 值会发生这种情况？

[习题 9.18] 考虑垄断情况下的隐蔽信息问题。假设两种代理人有同样的成本函数但不同水平的保留效用。分析应如何变化？

[习题 9.19] 考虑隐蔽行动委托—代理问题，并令 $f = u^{-1}$。假设 $u(s)$ 是增且凹的，证明 f 是一递增的凸函数。

[习题 9.20] **证明**：如果 $c_2(x) > c_1(x)$ 且 $c'_2(x) > c'_1(x)$，那么类型 1 和类型 2 代理人的任何两条无差异曲线至多相交一次。

[习题 9.21] 蓝眼睛的人会比棕眼睛的人更容易丢失他们的贵重手表。具体地说，蓝眼睛的人在一年之内就会丢失他们 1000 美元的手表的概率为 80%，而棕眼睛的人同样的概率却只有 20%。蓝眼睛的人和棕眼睛的人在人口中有同样的代表性。

（1）如果保险公司假定蓝眼睛的人和棕眼睛的人具有同样的可能去买手表丢失保险，实际上公平的保险费率会是多少？

（2）如果蓝眼睛与棕眼睛的人有对数效用财富函数，并且每个人当前的财富都是 10000 美元，那么，这些人会不会以（1）中的保险费率购买手表保险？

（3）给定（2）的结果，能否正确计算保险费率？它应该等于什么？每一类型的人的效用会怎样？

（4）假定保险公司对蓝眼睛的人和棕眼睛的人要收不同的保险费率。这些人的最大化效用与（2）、（3）中所计算的效用相比会怎样？（该问题是保险业中的逆向选择的例子）

[习题 9.22] 假定一个人知道某一种彩色电视机的价格服从在 300 美元与 400 美元之间的均匀分布。此人打算通过电话来获得价格的多少。

（1）如果此人打了 n 次电话询问价格数量的话，请计算出所要支付的预期最小价格。

（2）请证明所要支付的预期价格以一种递减的比率随 n 下降。

（3）假定根据时间与努力，打一次电话要花 2 美元。为了通过搜索得到最大化，这个人应该打多少次电话？

[**习题 9.23**] 考虑一个病人和医生之间的委托—代理关系。假定病人的效用函数为：U^p（m，x），其中 m 代表医疗服务（其数量由医生决定），x 代表其他消费品。病人的预算约束为：$I_p = p_m m + x$，其中 p_m 为医疗服务的相对价格。医生的效用函数为：U^d（I_d，U^p），即医生的效用来自他（或她）的收入以及病人的效用。医生的预算约束为：$I_d = p_m m$。证明：在这种情况下，医生所选择的 m 的水平一般会高于具有完全信息的病人所选择的 m 的水平。（提示：假定此问题涉及基数效用，并假定医生是“完全利他主义的”，即 $\partial U^d / \partial U^p = 1$）。

[**习题 9.24**] 在某些情况中，人们可能会关心他们所面对的不确定性得以消除的时间。例如，假定一个人知道他今天的消费是 10 个单位，而明天的消费既可以是 10 个单位，也可以是 2.5 个单位。它取决于一枚硬币是正面、还是反面。同时假定个人的效用函数具有简单的科布－道格拉斯函数的形式：

$$U(c_1, c_2) = \sqrt{c_1 c_2}$$

（1）如果一个人只关心效用的预期值，那么，硬币刚好在第 1 天之前，或刚好在第 2 天之前抛过，这是否是重要的？请解释。

（2）更为一般的，假定个人的预期效用取决于抛硬币的次数。具体地说，假定有：

$$\text{预期效用} = E_1[E_2\{U(c_1, c_2)\}^{\alpha}]$$

其中，E_1 代表第一天开始时的预期，E_2 代表第二天开始时的预期，并且 α 代表次数偏好的参数。请说明，如果 α 等于 1，此人对硬币什么时候抛是否是无差异的？

（3）请问如果 α 等于 2，此人是否愿意早消除不确定性——也就是说，在第一天就抛硬币。

（4）请问如果 α 等于 0.5，此人是否愿意迟一点消除不确定性——也就是说，在第二天开始抛硬币。

（5）根据直觉解释你的结果，并且说明它与信息理论的关系。（请注意：这个问题是对“寻求消除”和“寻求厌恶”行为的一个说明。参见 D. M. Kreps and E. L. Porteus，“Temporal Resolution of Uncertainty and Dynamic Choice Theory，” Econonsetrica [January 1978]：185－200.）

三、习题参考答案

[习题 9.1 答案] 证明：（1）假设厂商提供的工资为 ω。则所有 $r(\theta) \leqslant \omega$ 的类型 θ 的工人，都会接受该工资；假设存在 θ^*，使 $r(\theta^*) = \omega$。由于 $r(\theta)$ 是 θ 的减函数，所以只有 $\theta \geqslant \theta^*$ 的工人会工作，因为 $r(\theta) \leqslant r(\theta^*) = \omega$。因此，在任何给定工资下都选择工作的人是生产力最高的工人。

（2）假设厂商能够提供工资 $w = \bar{\theta}$（厂商所能提供的最高工资），由于 $r(\theta) > \bar{\theta} = w$，因此类型 $\bar{\theta}$ 的工人不会选择工作。这说明：即便厂商提供最高工资时，生产力最高的工人都不会选择工作，那么由（1）可知，任何其他类型的工人也都不会工作。因此，竞争均衡是帕累托最优的，即是说没有人会工作。

（3）若 $w = \hat{\theta} = r(\hat{\theta})$ 时，只有类型 $\theta \geqslant \hat{\theta} = \omega$ 的工人才可能接受工作，因为 $r(\theta) \leqslant r(\hat{\theta}) = \omega$。但是，$E[\theta \mid \theta \geqslant \hat{\theta}] > \hat{\theta} = \omega$，可知此时，厂商对劳动的需求一定大于工人的劳动供给，所以市场不会出清。若 $\omega < \hat{\theta} = r(\hat{\theta})$，则只有 $\theta \geqslant \theta^* > \hat{\theta}(r(\theta^*) = w)$ 的工人才可能接受 w。此时，$E[\theta \mid \theta \geqslant \theta^*] > \theta^* > r(\theta^*) = w$，这也说明，此时，对工人的需求大于供给，市场不会出清。

因此，要使市场出清，厂商必须提供工资 $w > \hat{\theta}$，此时某些 $\theta < \hat{\theta}$ 的工人也会接受工作。因此，信息不对称条件下的竞争均衡中存在着过度供给（因为在完全信息竞争均衡中，只有 $\theta \geqslant \hat{\theta}$ 的工人才会工作）。

[习题 9.2 答案] 解：（1）当 $\lambda(P_G R + (1 - P_G)0) + (1 - \lambda)(P_B R + (1 - P_B)0) = 1 + r$（即银行的期望收益等于无风险投资的收益）时，风险中性的银行才会贷款给企业。前式可以进一步简化为：$R = (1 + r) / (\lambda P_G + (1 - \lambda) P_B)$

当 $P_i(\Pi - R) + (1 - P_i)0 \geqslant 0, i \in \{G, B\}$，或者 $\Pi \geqslant (1 + r)/[\lambda P_G + (1 - \lambda)P_B]$，则类型 i 的企业会投资于该项目。

根据假设：$\Pi P_G - (1 + r) > 0, \Pi P_B - (1 + r) < 0$，可知当 λ 足够大（也就是说，好项目的比例足够大）的时候，银行会设定一个较低的 R，因此企业家会从事项目投资：即 $\Pi \geqslant R = \dfrac{1 + r}{\lambda R_G + (1 - \lambda) P_B}$。

（2）（a）企业家从项目 $i \in \{G, B\}$ 能够获得的期望收益为：

$$P_i[\Pi - (1 - x)R] - (1 + \rho)x = P_i(\Pi - R) - [(1 + \rho) - P_i R]x。$$

（b）在分离均衡中，银行知道企业家项目的确切类型。因此，银行要求的好

项目的还贷额 $R=\frac{1+r}{P_G}\leqslant\Pi$，坏项目的还贷额 $R=\frac{1+r}{P_G}\geqslant\Pi$。可见，在分离均衡中，不存在坏项目。

因此，分离均衡意味着，坏项目的企业家如果也自筹 x 元资金，并且从银行以 $R=\frac{1+r}{P_G}$ 的利率借款进行项目开发时，他只能获得非正的期望收益，即有 $P_B(\Pi-R)-x[(1+\rho)-P_BR]\leqslant 0$。

将 $R=\frac{1+r}{P_G}$ 代入上式（取等号）可得：

$$x=\frac{\Pi-(1-r)/P_G}{(1+\rho)/P_B-(1+r)/P_G}<1$$

可见，随着 P_G 的增加和 r 的下降，x 增加；随着 Π 或者 P_B 的增加，x 增加，由于此时，拥有坏项目的企业家利润非正，因此，好项目的企业家利润为正。

分离均衡为：坏项目的企业家自筹资金 $x=0$，如果 $R\leqslant\Pi$，接受 R；好项目的企业家自筹资金为 $x=\frac{\Pi-(1-r)/P_G}{(1+\rho)/P_B-(1+r)/P_G}$，如果 $R\leqslant\frac{1+r}{P_G}$，则接受 R；银行向自筹资金 $x=0$ 的企业家报价 $R=\frac{1+r}{P_B}$，向自筹资金 $x=\frac{\Pi-(1-r)/P_G}{(1+\rho)/P_B-(1+r)/P_G}$ 的企业家报价 $R=\frac{1+r}{P_G}$。

（c）在情形（b）的分离均衡中，拥有坏项目的企业家境况非但不会改善，还有可能恶化。对于足够大的 λ，在（a）的均衡中，所有项目都会得到银行的资助，拥有坏项目的企业家可以获得严格正的期望收益。而在（b）的分离均衡中，拥有坏项目的企业家总是得到零收益。对于较小的 λ，拥有坏项目的企业家在两种情形中（均衡时）都得到零收益。

对于拥有好项目的企业家，当 λ 较小时，在（1）的均衡中，他也只能获得零收益，而在（b）的分离均衡中，他能够获得严格正的收益。随着 λ 的增大，（1）中均衡时，项目也会得到银行资助，但企业家必须支付较高的还贷额 R。在分离均衡中，企业家需要自己出资。因此，随着 λ 的增大，企业家在（1）的均衡中处境更好。

[习题 9.3 答案] 解：（1）给定 M 和 R，投保人在两种状态下的财富水平可以表示为：$(w_1,w_2)=(w-M,w-L-M+R)$，因此，我们有 $M=w-w_1$，$R=w_2+L-w_1$。可见，我们可以将保险合同 (M,R) 看成是对投保人在两种状态下财富水平的指定。

（2）该博弈中不存在混同均衡，可能存在分离均衡。若存在分离均衡，则高

风险类型个体实行完全保险，即 $\omega_1^H = \omega_2^H$，也就是说，他在两种状态下的财富水平相等；低风险类型个体实行不完全保险，实际上，我们有 $\omega_1^L > \omega_2^L$。①

[习题9.4答案] 解：（1）当代理人的努力可以观测时。由于代理人的效用函数 $V(w) = \sqrt{w}$，所以 $V''(w) = -w^{-\frac{3}{2}} < 0$，可知代理人是风险规避的；当委托人为风险中性时，最优工资水平 w_e^* 应该使得：$v(w_e^*) - g(e) = \bar{u} = 0$，即最优工资正好补偿代理人的努力成本。

所以 $V(\omega_e^*) = \sqrt{\omega_e^*} = g(e), \omega_e^* = g^2(e)$

则在 e_1，e_2，e_3 三种努力水平下，企业的利润分别为：

$$\pi(e_1) = \frac{2}{3} \times 10 + \frac{1}{3} \times 0 - (\frac{5}{3})^2 = \frac{35}{9}$$

$$\pi(e_2) = \frac{1}{2} \times 10 + \frac{1}{2} \times 0 - (\frac{8}{5})^2 = \frac{61}{25}$$

$$\pi(e_3) = \frac{1}{3} \times 10 + \frac{2}{3} \times 0 - (\frac{4}{3})^2 = \frac{14}{9}$$

可见 $\pi(e_1) > \pi(e_2) > \pi(e_3)$，因此 e_1 是最优的努力水平，此时 $\omega = \frac{25}{9}$。

（2）当代理人的努力不可观测时。设合同指定了 (V_H, V_L)，其中 $V_k \equiv V(\omega_k)$，$k \in \{H, L\}$，分别表示在高利润和低利润下，代理人从工资收入中得到的效用。

要使 e_2 可实施，下述3个条件必须满足：

（i） $\frac{1}{2}V_H + \frac{1}{2}V_L - \frac{8}{5} \geqslant 0$（参与约束）

（ii） $\frac{1}{2}V_H + \frac{1}{2}V_L - \frac{8}{5} \geqslant \frac{2}{3}V_H + \frac{1}{3}V_L - \frac{5}{3}$（激励相容约束）

（iii） $\frac{1}{2}V_H + \frac{1}{2}V_L - \frac{8}{5} \geqslant \frac{1}{3}V_H + \frac{2}{3}V_L - \frac{4}{3}$（激励相容约束）

化简可得：
$$\begin{cases} V_H + V_L \geqslant \frac{16}{5} \\ V_H \leqslant \frac{2}{5} + V_L \\ V_H \geqslant \frac{8}{5} + V_L \end{cases}$$

显然，上述不等式组中，后两个不等式矛盾。

---

① 对上述结果的证明，请参阅：Rothschild, M. and Stiglitz, J. (1977) "Equilibrium in Competitive Insurance Markets with Adverse Selection.", Quaterly Journal of Economics, pp. 629 - 649。

因此，当努力不可观测时，e_2 不可实施。要使 e_2 可执行，（ii）、（iii）式必须得到满足，我们将其重新写为：

（ii） $\frac{1}{2}V_H+\frac{1}{2}V_L-g(e_2)\geqslant\frac{2}{3}V_H+\frac{1}{3}V_L-\frac{5}{3}$

（iii） $\frac{1}{2}V_H+\frac{1}{2}V_L-g(e_2)\geqslant\frac{1}{3}V_H+\frac{2}{3}V_L-\frac{4}{3}$

进一步化简为：（ii）$10-6g(e_2)+V_L\geqslant V_H$

（iii）$6g(e_2)-8+V_L\leqslant V_H$

上述不等式组成立，当且仅当 $g(e_2)\leqslant\frac{3}{2}$。

（3）在（2）中，我们知道，当努力不可观测时，e_2 不可实施。所以，此处我们无须考虑 e_2。在（1）中，我们知道，执行 e_3，我们所能得到的最优结果（即在行动可观测时的结果）就是：$\omega=g(e_3)=\frac{16}{9}$，委托人的期望利润 $\pi(e_3)=\frac{14}{9}$。在行动不可观测时，要使 e_1 可执行，需要使其满足下述条件：

（i） $\frac{2}{3}V_H+\frac{1}{3}V_L-\frac{5}{3}\geqslant 0$

（ii） $\frac{2}{3}V_H+\frac{1}{3}V_L-\frac{5}{3}\geqslant\frac{1}{3}V_H+\frac{2}{3}V_L-\frac{4}{3}$

上式取等号时，我们有$(V_H,V_L)=(2,1)$或者$(w_H,w_L)=(4,1)$。显然，这组取值也满足：

（iii） $\frac{2}{3}V_H+\frac{1}{3}V_L-\frac{5}{3}\geqslant\frac{1}{2}V_H+\frac{1}{2}V_L-\frac{8}{5}$。

此时，企业的利润为：

$\pi(e_1)=\frac{2}{3}\times 10+\frac{1}{3}\times 0-\frac{2}{3}\times 4-\frac{1}{3}\times 1=\frac{33}{9}$。显然$\frac{33}{9}>\frac{14}{9}$，因此，最优合同为 e_1 是最优的努力水平，相应的补偿计划为$(w_H,w_L)=(4,1)$。

（4）当代理人的努力可观测时，企业支付的工资为 $w=g^2(e_1)=8$。此时：$\pi(e_1)=10x+(1-x)0-8=10x-8$，$x\to 1$ 时，$\pi(e_1)\to 2$。$\pi(e_2)=\frac{61}{25}>2$，$\pi(e_3)=\frac{14}{9}<2$。

显然，e_2 是最优的努力水平，相应的 $\omega=\frac{64}{25}$。

当努力不可观测时，如同（3）中一样，执行 e_3 所能得到的最大利润为 $\pi(e_3)=\frac{14}{9}$；而此时要执行 e_2，需满足下述条件：

(i)　$\frac{1}{2}V_H+\frac{1}{2}V_L-\frac{8}{5}\geqslant 0$

(ii)　$\frac{1}{2}V_H+\frac{1}{2}V_L-\frac{8}{5}\geqslant xV_H+(1-x)V_L-\sqrt{8}$

(iii)　$\frac{1}{2}V_H+\frac{1}{2}V_L-\frac{8}{5}\geqslant\frac{1}{3}V_H+\frac{2}{3}V_L-\frac{4}{3}$

假定(i)(iii)中等式成立，我们有$(V_H,V_L)=(\frac{12}{5},\frac{4}{5})$，或者$(\omega_H,\omega_L)=(\frac{144}{25},\frac{16}{25})$，易验证，此时(ii)也得到满足。

我们有$\pi(e_2)=\frac{1}{2}[10-\frac{144}{25}]+\frac{1}{2}[0-\frac{16}{25}]=\frac{49}{25}<2$。

而当企业可以使x任意接近于1时，执行e_1的成本$g^2(e)$任意接近于8，该工资水平正好补偿代理人的努力，此时，$\pi(e_1)$会随着x趋于1而接近2，所以e_1就是最优的努力水平。其证明如下：对某个$\delta>0$，令$x=1-\varepsilon$，$\varepsilon\to 0$。设定$(V_H,V_L)=([1+\delta]\sqrt{8},[1+\delta-\frac{\delta}{\varepsilon}]\sqrt{8})$。易见，对$\forall\varepsilon$，上述设定使代理人在努力水平$e_1$下的期望效用为0；进一步，随着$\varepsilon\to 0$，$V_L\to-\infty$，这使得激励相容约束容易得到满足，而且当$\varepsilon\to 0$时，可以使$\delta$任意小，从而使个体理性和激励相容约束同时满足；企业支付的工资接近于8，$\pi(e_1)\to 2$。于是，随着$\varepsilon\to 0$，企业将会执行e_1。

[习题9.5答案] 解：(1) 委托人的问题是：在选定e_c的条件下，使对工人的补偿（即支付给工人的工资）最小：

$$\min_{w(R,c)}\int_R^{\bar{R}}\int_c^{\bar{c}} w(R,c)\,f_R(R/e_c)\,f_c(c/e_c)\,\mathrm{d}c\mathrm{d}R$$

s.t. (i) $\int_R^{\bar{R}}\int_c^{\bar{c}} V(w(R,c))\,f_R(R/e_c)\,f_c(c/e_c)\,\mathrm{d}c\mathrm{d}R-g(e_c)\geqslant 0$（参与约束）

(ii) $\int_R^{\bar{R}}\int_c^{\bar{c}} V(w(R,c))\,f_R(R/e_c)\,f_c(c/e_c)\,\mathrm{d}c\mathrm{d}R-g(e_c)\geqslant$

$$\int_R^{\bar{R}}\int_c^{\bar{c}} V(w(R,c))\,f_R(R/e_R)\,f_c(c/e_R)\,\mathrm{d}c\mathrm{d}R-g(e_R)$$

（激励相容约束）

让γ，μ分别为（i）（ii）的库恩-塔克乘子，则一阶条件为：

$$\frac{1}{V'(\omega(R,c))}=\gamma+\mu[1-(\frac{f_R(R/e_R)}{f_R(R/e_c)})(\frac{f_c(c/e_R)}{f_c(c/e_c)})]$$

当 R 增加时，$\frac{f_R(R/e_R)}{f_R(R/e_c)}$ 增加，等式右端下降，$V(\cdot)$ 的凹性意味着 $w(\cdot,\cdot)$ 应该下降；类似地，当 c 增加时，$\frac{f_c(c/e_R)}{f_c(c/e_c)}$ 增加，$V(\cdot)$ 的凹性意味着 $w(\cdot,\cdot)$ 下降。

上述变化关系说明，收入增加的努力得到压制，成本减少的努力受到鼓励。

（2）在这种情况下，委托人不能再使用 R 作为补偿计划的参照。原因很简单：首先，在问题（1）中，我们已经出示：当 R 增加时，$w(\cdot,\cdot)$ 应该下降，即有 $\frac{\partial w}{\partial R}<0$。这说明，在当前的条件下，如果委托人希望代理人选择 e_c，那么不可能有 $\frac{\partial w}{\partial R}>0$；其次，如果对某个 R，$\frac{\partial w}{\partial R}<0$，那么经理会采取措施减少收入，从而获得更高的工资，这显然会与委托人的利益相悖。因此，唯一的可能就是：对 $\forall R$，$\frac{\partial w}{\partial R}=0$，这说明补偿计划 $w(\cdot,\cdot)$ 与 R 无关。因此，最优激励计划就是使 $\frac{\partial w}{\partial c}<0$，（即满足（1）中所要求条件）的 $w(c)$。

（3）显然，在这种情况下，e_c 不可行，只有 e_R 可行。

[习题 9.6 答案] 解：

（1）图形略去。设航空公司对商人和游客索要的价格分别为 P_T 和 P_B，则该航空公司的问题是求解：

$$\max_{\{P_T,w_t,P_B,w_B\}} \lambda_T P_T+(1-\lambda)P_B$$

s. t.
- (i) $\theta_T P_T+w_T\leqslant V$（游客参与约束）
- (ii) $\theta_B P_B+w_B\leqslant V$（商人参与约束）
- (iii) $\theta_T P_T+w_T\leqslant\theta_T P_B+w_B$（游客激励相容约束）
- (iv) $\theta_B P_B+w_B\leqslant\theta_B P_T+w_T$（商人激励相容约束）
- (v) $P_B,\ w_B,\ P_T,\ w_T\geqslant 0$

（2）由约束(i)，(iv)和 $\theta_B<\theta_B$ 可以推出约束（ii）：$V\geqslant\theta_B P_T+w_T>\theta_B P_T+w_T\geqslant\theta_B P_B+w_B$，所以，约束（ii）多余，并且其中的等号不成立；在最优解处，(i)中等式必须成立，否则可以进一步降低 P_T，P_B，而仍然使约束得到满足。$\theta_T P_T+w_T=V$ 意味着：买票给旅游者带来的效用为 0，这等于他的保留效用。可见，旅游者买票还是不买票无差异。

（3）设 $\{(P_T,w_T),(P_B,w_B)\}$ 是最优的激励相容计划。采用反证法：假定 $w_B>0$。则考虑新的计划 $\left\{(P_T,w_T),\left(P_B+\frac{\varepsilon}{\theta_B},\ w_B-\varepsilon\right)\right\}$。这一计划使 w_B 减小 ε，P_B 增加 $\frac{\varepsilon}{\theta_B}$，商人的效用仍然保持不变，而航空公司能够从商人处赚得正利润。下面，我们来验证游

客不会去选择 $(P_B+\frac{\varepsilon}{\theta_B},\ \omega_B-\varepsilon)$。根据游客的激励相容约束：

$\theta_T P_T+\omega_T \leqslant \theta_T P_B+\omega_B=\theta_T(P_B+\frac{\varepsilon}{\theta_T})+(\omega_B-\varepsilon)<\theta_T(P_B+\frac{\varepsilon}{\theta_B})+(\omega_B-\varepsilon)$。这说明游客不会去冒充商人，选择$(P_B+\frac{\varepsilon}{\theta_B},\omega_B-\varepsilon)$。

综上可知：激励相容计划$\left\{(P_T,\omega_T),(P_B+\frac{\varepsilon}{\theta_B},\omega_B-\varepsilon)\right\}$能给航空公司带来正利润，而不改变激励相容计划 $\{(P_T,\ \omega_T),\ (P_B,\ \omega_B)\}$ 所给予乘客的效用水平。这与 $\{(P_T,\ \omega_T),\ (P_B,\ \omega_B)\}$ 是最优的激励相容计划矛盾。

因此，我们一定有 $\omega_B=0$。

如果在最优计划下，商人在 $(P_B,\ \omega_B)$ 与 $(P_T,\ \omega_T)$ 之间不是无差异的，那么，我们可以稍稍提高 P_B，使其他约束仍得到满足，则航空公司可以获得严格正的利润。因此，在最优的计划下，我们必须使商人在 $(P_T,\ \omega_T)$ 和 $(P_B,\ \omega_B)$ 之间是无差异的。

[**习题 9.7 答案**] **证明**：（1）社会计划者的问题就是社会福利最大化：

$$\begin{aligned}\max\sum_i \Pi^i &= \max\sum_i g_i(a,\theta_i)+\sum_i t_i\\ &= \max\Big\{-C(a)+\sum_i g_i(a,\theta_i)+\sum_i K_i\Big\},K_i\text{ 为常数}\end{aligned}$$

这是从政府的预算约束中得到的。上述问题的解也就是最大化问题 $\max\{-C(a)+\sum_i g_i(a,\theta_i)\}$ 的解。

（2）记其他消费者所作的报告为：$(\tilde{\theta}_1,\ \cdots,\ \tilde{\theta}_{i-1},\ \tilde{\theta}_{i+1},\ \cdots,\ \tilde{\theta}_n)\equiv\tilde{\theta}_{-i}$

消费者 i 的支付函数是：

$$\begin{aligned}&t_i(\tilde{\theta}_i,\tilde{\theta}_{-i})+g_i(a^*(\tilde{\theta}_i,\tilde{\theta}_{-i}),\theta_i)\\ &=K_i+\sum_{j\neq i} g_i(a^*(\tilde{\theta}_i,\tilde{\theta}_{-i}),\tilde{\theta}_j)+g_i(a^*(\tilde{\theta}_i,\tilde{\theta}_{-i}),\tilde{\theta}_i)\\ &\quad -C(a^*(\tilde{\theta}_i,\tilde{\theta}_{-i}))\end{aligned}$$

但从 a^* 的定义可知，对所有的 a，我们有：

$$\sum_{j\neq i} g_i(a^*(\theta_i,\tilde{\theta}_{-i}),\tilde{\theta}_j)+g_i(a^*(\theta_i,\tilde{\theta}_{-i}),\theta_i)-C(a^*(\theta_i,\tilde{\theta}_{-i}))\geqslant\sum_{j\neq i} g_i(a,\tilde{\theta}_j)+g_i(a,\theta_i)-C(a)$$

就是说，对偏好组合 $(\theta_i,\ \tilde{\theta}_{-i})$ 而言，$a^*(\theta_i,\ \tilde{\theta}_{-i})$ 是最优的。尤其是，这一不等式对于任何一个消费者 i 通过说谎，报告 $\tilde{\theta}_i$ 而不是 θ_i 所诱导出 $a=a^*(\tilde{\theta}_i,\theta_{-i})$ 的都成立。因而，不管其他消费者的报告如何，消费者 i 报告 θ_i 总

是最优的。而此时这项决策是（完全信息）最优配置。

这样，只要货币转移支付无社会成本，计划者便可执行最优配置。这一机制源自克拉克（Clarke，1971）和格罗夫斯（Groves，1973）。

[习题 9.8 答案] 解：（1）图略。博弈树有三个结点，它们也是信息集。运用逆向归纳算法：当且仅当反托拉斯当局观察到掠夺性行为时，它才会审查。因此，在均衡中，企业不会采取掠夺行动。

（2）图略。除了企业决策点后续的两个结点构成单一一个信息集外，本问题中的博弈树与（1）中的博弈树是相同的。在均衡中，如果企业采取掠夺行动，反托拉斯当局便会采取审查行动，因此，企业不应采取掠夺行动。如果企业在均衡中不采取掠夺行动，便不会有审查行动发生，因此，采取掠夺行动又将是有利可图的。这两点说明不存在纯战略均衡。假定企业采取掠夺行动的概率是 x，而反托拉斯当局采取审查行动的概率是 y。由于企业和反托拉斯当局在他们各自的两种纯战略之间必须是无差异的，于是 x 和 y 由

$$x(s-c)-(1-x)c=0\Leftrightarrow xs=c$$

$$-y(p-g)+(1-y)g=0\Leftrightarrow yp=g$$ 给出。

[习题 9.9 答案] 解：（1）给定中间价格 p_ω，零售商求解最大化问题：

$$\max_p(p-p_\omega)(t_1-p)-A,$$

由其一阶条件直接可以求得：零售价格 $p(p_\omega)=(t_1+p_\omega)/2$，利润为 $(t_1-p_\omega)^2/4-A$。

因此，制造商要求得到的最高特许费是：$A(p_\omega)=(t_1-p_\omega)^2/4$，它抽取了零售商的全部剩余。

于是，制造商求解 $\max_{p_w} A(p_\omega)+(p_\omega-c)(t_1-p_\omega)/2$，可以得到命题中的结果。

（2）为得出单调性，写出两个激励相容约束。在均衡中，低需求类型被显示出来，因此效率标准要求 $p_\omega=c$。但高需求类型通过选择 $p_\omega>c$ “证明”需求是较高的。这是因为与需求较低时的情况相比，一个正边际在需求较高时更为重要。因此，低需求类型想使特许费降低，以换取一个正的差额，特许费的降低是声称需求较高所必需的。

[习题 9.10 答案] 此时，委托人的利润最大化问题如下：

$$\max \sum_{i=1}^{n}(x_i-s_i)\pi_{ib}$$

$$\text{s. t.} \quad \sum_{i=1}^{n}s_i\pi_{ib}-c_b\geqslant u$$

$$\sum_{i=1}^{n} s_i \pi_{ib} - c_b \geqslant \sum_{i=1}^{n} s_i \pi_{ia} - c_a$$

假设参与约束是起作用的，暂时忽略激励相容约束，代入目标函数以写成：

$$\max \sum_{i=1}^{m} x_i \pi_{ib} - c_b - u$$

因此，委托人将选择能够最大化预期产出减去（代理人的）的行动的成本，这是最优的结果。因此可以通过选择 $s_i = x_i + F$ 来满足激励相容约束，并选择 F 以满足参与约束。

[**习题 9.11 答案**] 隐蔽行动的委托代理问题为：

$$\max_{s_1,\cdots,s_n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - s_i)\pi_{ia}$$

$$\text{s. t.} \quad \sum_{i=1}^{n} u(s_i)\pi_{ia} - c_a > u$$

这个问题的拉格朗日函数为：

$$L = \sum_{i=1}^{n} (x_i - s_i)\pi_{ia} - \lambda\left[\sum_{i=1}^{n} u(s_i)\pi_{ia} - c_a - u\right] - \mu\left[\sum_{i=1}^{n} u(s_i)(\pi_{ia} - \pi_{ib}) - c_a + c_b\right]$$

根据包络定理得到：

$$\partial V/\partial c_a = \lambda + \mu \tag{1}$$

$$\partial V/\partial c_b = -\mu \tag{2}$$

下面来解释这两个式子。首先解释一下参数 λ 和 μ 的含义。λ 反映了代理人的保留效用的提高对委托人的收益的影响程度，一般情况下，代理人的保留效用的提高会增加委托人的激励成本，所以这会降低委托人的收益，所以 λ 的符号一般为负；$-\mu$ 反映了代理人采取行动 b 的成本提高对委托人收益的影响程度，由于委托人的目标是要让代理人采取行动 a；所以正常情况下，代理人采取行动 b 的成本提高会增加他采取行动 a 的激励，从而降低委托人激励代理人采取行动 a 的成本，所以 $-\mu$ 的符号一般为正，这也正是（2）式的含义。从而 u 的符号为负。由于 λ 和 μ 都小于零，所以（1）式表明，代理人采取行动 a 的成本的提高一定会降低委托人的收益。

[**习题 9.12 答案**]（a）要使 A 先生工作 x 小时，则教授必须支付的报酬为：

$$s = x^2/2$$

教授的收益函数为：

$$x - x^2/2$$

一阶条件为：

$$x = 1$$

（b）A 助教在他所选择的最优 x 处必须得到他的保留效用为 0，即：

$$s - x^2/2 = s - 1/2 = 0$$

因此：

$$s = 1/2$$

（c）教授能做得最好的就是让 A 助教工作 1 小时并得到 0 效用。A 先生将工作到该点，在该点他能最大化：

$$ax + b - x^2/2$$

经计算得 A 先生将选择：

$$x = a$$

因此，如果 $a=1$，他将工作 1 小时，如果 $b=-\frac{1}{2}$，则他的效用将是零。

[**习题 9.13 答案**] 在此情形中，采取委托人喜欢的行动与采取替代行动的代价是同样大的，因此委托人的利润最大化问题为：

$$\max_{s_1, s_2, \cdots, s_n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - s_i)\pi_{ia}$$

$$\text{s. t.} \quad \sum_{i=1}^{n} u(s_i)\pi_{ia} - c_a > u$$

这个问题的拉格朗日函数为：

$$L = \sum_{i=1}^{n} (x_i - s_i)\pi_{ia} - \lambda\left[\sum_{i=1}^{n} u(s_i)\pi_{ia} - c_a - \bar{u}\right]$$

一阶条件为：$-\pi_{ia} + \lambda u'(s_i)\pi_{ia} = 0$

即：$u'(s_i) = \lambda, \quad i = 1, 2, \cdots, n$

于是所有的 $s(x_i)$ 都是相同的。

[**习题 9.14 答案**] **解**：（1）代理人的期望净收入为：

$$s + bEy - C(\alpha) = s + bk\alpha - C(\alpha)$$

相应的净收入最大化问题为：

$$\max_{\alpha} s + bk\alpha - C(\alpha)$$

$$\text{s. t.} \quad s + bk\alpha - C(\alpha) \geqslant 0$$

不考虑约束，从无条件最大化的一阶条件得到：

$$C'(\alpha) = bk$$

记满足该条件的 $\alpha = \alpha^*$，如果 $s + bk\alpha^* - C(\alpha^*) \geqslant 0$，代理人会将工作努力保持在边际成本等于 bk 的水平上。由于（一般情况下）$C''(\alpha) > 0$，因此，随着 b、k 的增加，α 也会增加。

若 $s + bk\alpha^* - C(\alpha^*) \geqslant 0$ 的条件不满足，代理人将选择 $\alpha = 0$，且 b、k 的变化均不影响努力水平。

（2）令 $x = \omega = s + by = s + bk\alpha + b\varepsilon$ 则：

$$Eu(\omega) = \exp\left\{s + bk\alpha - \frac{rb^2\sigma^2}{2}\right\}$$

因此对于满足代理人参与约束的 b、s，代理人的个人效用最大化问题为：

$$\max_b s + bk\alpha - \frac{rb^2\sigma^2}{2} - \frac{1}{2}\alpha^2$$

解得 $\alpha = bk$。此时，代理人的效用水平为 $s + \frac{b^2}{2}(k^2 - r\sigma^2)$。

委托人的问题是：

$$\max_{b,s}(1 - b)k^2b - s$$

$$\text{s. t.} \quad s + \frac{b^2}{2}(k^2 - r\sigma^2) \geqslant 0$$

构造拉格朗日函数，并解得：

$$b = \frac{k^2}{k^2 + r\sigma^2}$$

这就是最优线性激励中的激励系数 b^* 满足的条件。

［习题 9.15 答案］证明：（1）萨洛普与斯蒂格茨一时期的质量模型

设在一时期内，已有 α 部分的消费者完全获知了商品的信息，α 为外生。假定消费者的偏好为

$$u = \theta s - p$$

对于 α 这一部分消费者来说，当他们发现 $s = 1$（质优）时，就愿意付 $p = \theta$ 去购买；当他们发现 $s = 0$，就不会买，另外（$1 - \alpha$）部分的消费者只有当他们购买了商品之后才能知道商品质量。因此，有信息的群体只有当他们知道 $s = 1$ 时才购买。假定垄断者的索价 $p \in [0, \theta]$，如果有信息的人群 α 买了，那一定表示该物

是优质品，所以成本 $c=c_1$，垄断者从 α 群体上获得的利润为：

$$(1-\alpha)(p-c_0)(\text{如果他提供了次质品})$$

显然，当且仅当

$$p-c_1 \geqslant (1-\alpha)(p-c_0)$$

就是说

$$\alpha p \geqslant c_1-(1-\alpha)c_0$$

时，垄断者才改进质量，$s=1$。

（2）如果 $\alpha p < c_1-(1-\alpha)c_0$，这说明厂商通过提供次品得到的利润大于通过提供正品得到的利润，因此知道消息的消费者就有理由相信厂商提供的产品是次品，因此他们不会购买。不知道消息的消费者则由于不知道厂商提供的产品是次品，因而继续购买。

对于垄断的卖者来讲，由于他可以通过提供次品而获得更大的利益，因此，他就会有动机去欺骗消费者，向市场提供次品。但是这样一来，又会完全丧失掌握信息的那部分消费者，因此，厂商又有动机提供正品。所以，在均衡时，只有无信息的那部分消费者才会购买；而垄断的供货者则在高质量与低质量之间随机选择。

[**习题 9.16 答案**] **证明**：在双方都不知道二手车的质量的情况下，买主的效用函数与以前一样：

$$Eu_2 = y_2 + \left[\frac{3}{2}\mu - p\right]n;$$

要使得买主买车，必须有：$\frac{3}{2}\mu \geqslant p$，即 $n=1$

卖主的效用函数为：$Eu_1 = y_1 + (\mu - p)\ n$

要使得卖主卖车，必须有：$\mu \leqslant p$

所以有：$\mu \leqslant p \leqslant \frac{3}{2}\mu$

因此均衡时，每辆车的市场价格介于区间$\left[\mu, \frac{3}{2}\mu\right]$上，并且市场上所有的车都会被出售。

[**习题 9.17 答案**] 首先介绍一下完全竞争条件下的隐蔽信息模型：假设劳动力市场上有高成本（H）和低成本（L）两种类型的工人，他们的劳动成本分别为 $c_H(x)$ 和 $c_L(x)$，并假设 $c_H(x) > c_L(x)$，这里 x 表示每种类型的工人的努力程度。再假设他们的产出分别是 $\theta_H x$ 和 $\theta_L x$。最后假设两种类型的工人在劳动力市

场上的比例分别为 π 和 $1-\pi$。下面分两种情况讨论：

① 混合均衡：在这种情况下，雇主对任何类型的劳动力支付相同的工资。由于劳动力市场是完全竞争的，所以雇主的利润为零，所以必有（其中 s 是雇主支付的工资）：

$$s = x[\pi\theta_H + (1-\pi)\theta_L]$$

混合均衡存在当且仅当每种类型的工人在如上的约束条件下选择相同的努力程度。

②分离均衡：在这种情况下，雇主给高成本的工人支付的工资为 $s_H = \theta_H x$，给低成本的工人支付的工资为 $s_l = \theta_l x$，均衡存在当且仅当高成本的工人在约束条件 $S_H = \theta_H x$ 之下得到的最高效用大于在约束条件 $s_L = \theta_l x$ 之下得到的最高效用；低成本的工人在约束条件 $s_l = \theta_l x$ 之下得到的最高效用大于在约束条件 $s_L = \theta_L x$ 之下得到的最高效用。

就本题而言，$c_H(x) = 0.5x^2$，$c_L(x) = x^2$，并且 $\theta_H = \theta_L = 1$（即高成本和低成本的工人的劳动生产率相同），工人的效用函数为 $u(s, x) = s - c_i(x)$，$i = L, H$，在这些条件下，每种类型的工人都选择在如下约束条件下最大化自己的效用：

$$s = x$$

从而对于高成本的工人而言就有：

$$\max\ s - x^2$$
$$\text{s.t. } s = x$$

解得 $x^* = 0.5$，此时高成本工人获得的最高效用为 $0.5 - 0.5 \times 0.5 = 0.25$，但是由于高成本的工人最终选择不参加劳动，所以其保留效用必然高于 0.25，即 $u_H > 0.25$。

[习题 9.18 答案] 关于隐蔽信息模型的介绍见第 9 题。这里假设两种类型的代理人的生产率相同，都等于他们的努力程度。由于两种类型的代理人有同样的成本函数，所以可以断言不存在分离均衡，下面来证明这一点：假设存在分离均衡，那么必有如下的激励相容约束成立（其中之一的不等号必须严格成立，否则每个代理人对两种工资都是无差异的，这样就无所谓分离均衡）：

$$s_1 - c_1(x_1) \geqslant s_2 - c_1(x_2)$$
$$s_2 - c_2(x_2) \geqslant s_1 - c_2(x_1)$$

因为 $c_1(x) = c_2(x) = c(x)$，上面两个不等式可以改写作：

$$s_1 - s_2 \geqslant c(x_1) - c(x_2)$$
$$c(x_1) - c(x_2) \geqslant s_1 - s_2$$

由于以上两式中有一个成立严格不等号，所以以上两个式子同时成立会出现矛盾。因此不存在分离均衡。从而唯一的可能就是混合均衡，这样委托人的问题

就是：

$$\max_{s,x} x - s$$
$$\text{s. t.} \quad \begin{cases} s - c(x) \geqslant u_1 \\ s - c(x) \geqslant u_2 \end{cases}$$

[习题 9.19 答案] 由于 $f = u^{-1}$，其中，f 是指代理人要使自己的效用达到 $u(s)$ 而必须得到的支付。

所以有：

$$f(u(s)) \equiv s$$

将上式进行微分得：

$$f'(u)u'(s) = 1$$

由于 $u'(s) > 0$，则必有 $f'(u) > 0$，即 $f(u)$ 是单增的。再将上式进行微分，得到：

$$f'(u)u''(s) + f''(u)[u'(s)]^2 = 0 \tag{1}$$

由于上面内容可知 $f'(u) > 0$，又因为 $u(s)$ 是单增的凸函数，所以 $u'(s) > 0$，$u(s)'' < 0$，利用这些条件和等式（1）式可知：

$$f''(u) > 0$$

即 $f(u)$ 是凸函数。

[习题 9.20 答案] 对于给定的效用水平，消费者的无差异曲线分别为：

$$u_1 = s - c_1(x)$$
$$u_2 = s - c_2(x)$$

无差异曲线相交等价于存在使上面两个式子同时成立的 s 和 x，这就意味着以下的方程必有解：

$$u_1 + c_1(x) = u_2 + c_2(x)$$

整理得：

$$c_1(x) - c_2(x) + u_1 - u_2 = 0$$

再令 $f(x) = c_1(x) - c_2(x) + u_1 - u_2$，则：

$$f'(x) = c_1'(x) - c_2'(x) < 0$$

这说明 $f(x)$ 是单调的，所以满足 $f(x) = 0$ 的 x 是唯一的，也就是说满足 $u_1 + c_1$

$(x) = u_2 + c_2(x)$ 的 x 是唯一的，所以消费者的无差异曲线只相交一次。

[习题 9.21 答案] 解：（1）公平的保险费为：$0.8 \times 0.5 \times 1000 + 0.2 \times 0.5 \times 1000 = 500$（美元）

（2）在对数效用函数下，对于蓝眼睛的人而言，他们不购买保险时的期望效用为：

$$E(U) = 0.8\ln 9000 + 0.2\ln 10000 = 9.1261$$

他们购买保险时的效用为：$E(U) = \ln 9500 = 9.1590$

因而对于蓝眼睛的人而言，购买保险会带来更高的期望效用，他们将会选择购买保险。

对于棕眼睛的人而言，他们不购买保险时的期望效用为：

$$E(U) = 0.2\ln 9000 + 0.8\ln 10000 = 9.1893$$

他们购买保险时的效用为：$E(U) = \ln 9500 = 9.1590$

因而对于棕眼睛的人而言，购买保险不会带来更高的期望效用，他们不会选择购买保险。

（3）因为仅有蓝眼睛的人购买保险，所以公平的保险费为 $1000 \times 0.8 = 800$ 美元。蓝眼睛的人仍然会选择购买保险，因为此时保险带来的效用为：$E(U) = \ln 9200 = 9.1269$。而此时，棕眼睛的人仍然会选择不投保。

（4）对于蓝眼睛的人而言，其保险费为 $1000 \times 0.8 = 800$（美元）；购买保险后的相应的效用为：$E(U) = \ln 9200 = 9.1269$。

对于棕眼睛的人而言，其保险费为 $1000 \times 0.2 = 200$（美元），购买保险后的相应的效用为：$E(U) = \ln 9800 = 9.1901$，因而棕眼睛的人此时购买保险会使其效用提高。

[习题 9.22 答案] 解：（1）假设每次询问到的价格为 P_i，因为 $P_i \sim U[300, 400]$，$i = 1, 2, \cdots, n$，则询问到的最低价格为 $p_{\min}(n) = \min\{P, P_2, \cdots, p_n\}$，由于 $P_{\min}$ 的密度函数为：

$$f(x) = \frac{n}{100}\left(\frac{400 - x}{100}\right)^{n-1}$$

所以 $E(P_{\min}) = \int_{300}^{400} xf(x)\,dx = 300 + \frac{100}{n+1}$

（2）由于 $E(P_{\min}) = \int_{300}^{400} xf(x)\,dx = 300 + \frac{100}{n+1}$，所以最低价格的预期会随着询问的次数增加而递减。

（3）此人的成本最小化问题为：

$$\min C = P_{\min}(n) + 2n = 300 + \frac{100}{n+1} + 2n$$

解得 $n=6$，即打 6 次电话时总成本达到最小。

[习题 9.23 答案] 解：病人效用最大化问题为：

$$\max U^p(m,x)$$
$$\text{s.t.} \quad I_c = p_m m + x$$

即：
$$\max U^p\left(\frac{I_c - x}{p_m},\ x\right)$$

一阶条件为：
$$U_1^p / U_2^p = p_m \tag{1}$$

医生效用最大化问题为：

$$\max U^d(I_d, U^p)$$
$$\text{s.t.} \quad I_d = p_m m$$

即：
$$\max U^d\ (p_m m,\ U^p)$$

一阶条件为：
$$U_1^d p_m + U_2^d\ [U_1^d - p_m U_2^d] = 0 \tag{2}$$

如果 $\partial U^d / \partial U^p = 1$（即 $U_2^p = 1$，医生是完全利他主义的），则（2）式变为：

$$p_m = U_1^p / (U_2^p - U_1^p) \tag{3}$$

比较（1）、（3）两式可知，（3）式中的 U_1^p 要小于（1）式中的。因而医生将比病人选择更高的医疗服务水平。

[习题 9.24 答案] 解：（1）这不是很重要，因为无论何时抛硬币，期望效用都为：$0.5 \times 10 + 0.5 \times 5 = 7.5$。

（2）如果 α 等于 1，此人对硬币什么时候抛是无差异的。其理由如下：

如果第一天开始时抛硬币，则在第二天就没有不确定性。从第一天来看，效用为 10 或 5，其概率各为 0.5。因而有：$E_1\ (U) = 0.5 \times 10 + 0.5 \times 5 = 7.5$。如果第二天抛硬币，则 $E_2\ (U) = 7.5$，因为 $E_1\ [E_2\ (U)]^1 = 7.5$，所以哪天抛硬币无关紧要。

（3）如果 $\alpha = 2$，则第一天抛硬币的效用可能为 100 或 25，其概率各为 0.5，所以期望效用为：$E_1\ (U) = 0.5 \times 100 + 0.5 \times 25 = 62.5$。

如果在第二天抛硬币，则期望效用为：$E_2\ (U) = 0.5 \times 10 + 0.5 \times 5 = 7.5$，从而有：

$$[E_2(U)]^2 = 56.25 < E_1(U)$$

因而此人将偏好于在第一天抛硬币。

（4）如果 $\alpha = 0.5$，则第一天抛硬币的效用可能为 $\sqrt{10}$ 或 $\sqrt{5}$，其概率各为 0.5，

所以期望效用为：$E_1\ (U)\ =0.5\times\sqrt{10}+0.5\times\sqrt{5}=2.70$。

如果在第二天抛硬币，则期望效用为：$E_2\ (U)\ =0.5\times10+0.5\times5=7.5$，从而有：

$$[E_2(U)]^{0.5}=2.74>E_1(U)$$

因而此人将偏好于在第二天抛硬币。

（5）效用关于 c_2 是凹的，但是当 $\alpha=1$ 时，期望效用是关于效用值是线性的，因而时间无关紧要。

当 $\alpha\neq1$ 时，时间是重要的，因为在第一天抛时，效用值本身是指数型的，然而在第二天抛时，期望效用值是指数型的。当 $\alpha>1$ 时，第一天抛有利；当 $\alpha<1$ 时，第二天抛有利。

附录：

高级微观经济学考试样题

高级微观经济学考试样题一

一、简要论述

1. 设计出关于某消费者购买行为的有关数据，以说明该消费者违背了显示偏好弱公理。

2. 从希克斯可分性和函数可分性中任选一种，说明你对复合商品理论框架的理解。

3. 说明风险回避者的三个判断条件。

4. 为什么说高曼形式的间接效用函数是总需求函数保持个体需求函数特征的充分必要条件？

二、计算与证明

1. 已知：某一特定物品的需求函数为 $x = m/(2p+1)$

（1）写出方程式，该方程式可以计算出该需求函数的收入补偿函数（即货币度量的间接效用函数）。

（2）求该收入补偿函数。

（3）求相应的直接和间接效用函数。

2. 证明：对于相似偏好有 $\partial x_i(p,m)/\partial p_j = \partial x_j(p,m)/\partial p_i$

3. 已知：某消费者的效用函数为 $U(x,y,z)=\max\{x,y\}+z$ 三物品的价格分别为 p_x、p_y和 p_z，总货币支出为 m

（1）画出效用函数 $V(x,y)=\max\{x,y\}$ 的无差异曲线图。

（2）求出三物品的需求函数。

（3）求出间接效用函数。

高级微观经济学考试样题二

一、简要论述

1. 比较直接效用函数 $U(x)$ 和间接效用函数 $V(p,m)$ 的拟凹和拟凸性以及相应的无差异曲线和价格无差异曲线的特征。

2. 利用包络定理推导斯拉茨基方程。

3. 说明在一般情况下 CV、EV 和 ΔCS 之间的关系。

二、计算与证明

1. 已知：效用函数 $U(x_1,x_2)=\min\{x_2+2x_1,x_1+2x_2\}$

（1）画出 $U(x_1,x_2)=20$ 的无差异曲线，并标出 $U(x_1,x_2)>20$ 的部分。

（2）当 p_1/p_2 为何值时，唯一的最优解为 $x_1=0$?

（3）当 p_1/p_2 为何值时，唯一的最优解为 $x_2=0$?

（4）如果 x_1、x_2 均不为零，且唯一的最优解存在，那么，x_1/x_2 为何值?

2. 已知：标准化间接效用函数 $V(p)=a-p_1^2p_2$。

求：相应的直接效用函数 U $(x_1,\ x_2)$。

3. 已知：$U(x_1,x_2)=x_1+U(x_2)$，物品 2 是离散品，其选择量为 $x_2=1$ 或 $x_2=0$，$p_1=1$，$U(0)=0$。

（1）当 p_2 严格小于何水平时，消费者将选择 $x_2=1$。

（2）求相应的间接效用函数。

高级微观经济学考试样题三

一、论述与证明

1. 请写出表示效用化最大化问题与相应的支出最小化问题之间对偶关系的四个恒等式。并利用其中一个恒等式推导斯拉茨基方程。

2. 为什么在希克斯可分性的前提下，可以将一组商品复合成为一种商品？

3. 请利用显示偏好理论推导无差异曲线。

4. 令：某消费者的初始财富为 W，他面临的风险是一场具有两种可能结果 x_1 和 x_2 的赌博，这两种结果的概率分别为 p 和 $1-p$，消费者可接受的赌博的集合 $A(W)=\{(x_1,x_2):pU(W+x_1)+(1-p)U(W+x_2)\geqslant U(W)\}$。请推导绝对风险回避系数的定义公式。

二、计算题

1. 已知支出函数为 $e(p、u)=p_1^a p_2^b u$。

（1）a 和 b 必须满足什么条件？

（2）判断该消费者的偏好形式。

（3）求相应的马歇尔普通需求函数。

（4）求相应的直接和间接效用函数。

（5）求相应的货币度量的间接效用函数。

2. 已知一张彩票的中奖有两种可能，一种可能是获得 3600 元，其概率为 0.1；一种可能是获得 100 元，其概率为 0.9。该消费者的效用函数为 $U=W$。

（1）该消费者愿意出多少钱去购买这张彩票？

（2）该彩票的风险溢价 C 是多少？

（3）判断该消费者的风险态度类型。

（4）另外设计一个不同于以上的消费者的效用函数 $U(W)$ 的具体形式，使其表现为风险中立的态度。

3. 两种商品的需求函数为

$$x_1=a_1+b_1p_1+c_1p_2+d_1p_1p_2$$

$$x_2 = a_2 + b_2 p_1 + c_2 p_2 + d_2 p_1 p_2$$

如果上述商品需求函数是某个消费者最大化其效用而得的商品需求函数，那么对函数中的参数有什么限制？并求出与这些商品需求函数相联系的货币度量的间接效用函数。

4. 若绝对风险回避系数 $r_A(\cdot)$ 是常数，推导相应的效用函数 $U(W)$ 的具体形式。

若相对风险回避系数 $r_R(\cdot)$ 是常数，推导相应的效用函数 $U(W)$ 的具体形式。

高级微观经济学考试样题四

一、简要论述

1. 请写出表示效用化最大化问题与相应的支出最小化问题之间对偶关系的四个恒等式，并利用其中一个恒等式推导斯拉茨基方程。

2. 什么是货币度量的直接效用函数和货币度量的间接效用函数的定义，并利用图表示。

3. 写出判断消费者不同风险态度的三种定义。

二、计算题

1. 已知间接效用函数为 $v(p_1, p_2, m) = m/(p_1 + p_2)$

（1）求普通需求函数。

（2）求支出函数。

（3）求直接效用函数。

2. 已知效用函数 $u(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{1/3}$，预算约束 $m = p_1 x_1 + p_2 x_2$

求：$x(p,m)$，$v(p,m)$，$h(p,u)$ 和 $e(p,u)$。

3. 已知消费者 1 的支出函数为 $e_1(p_1, p_2, u) = up_1 p_2$ 消费者 2 的效用函数为 $u_2(x_1, x_2) = 43x_1^3 x_2^a$

（1）求每个消费者关于每种物品的普通需求函数。（m_1，m_2 分别表示消费者 1 和 2 的收入）

（2）当参数 a 为何值时，将存在一个独立于收入的总需求函数。

高级微观经济学考试样题五

1. 假设 $u(x)$ 是一个连续效用函数，它代表了定义在消费集 $X=R_+^L$ 上的局部非饱和偏好关系，支出函数为 $e(p,u)$，希克斯需求对应为 $h(p,u)$。证明：

（1）$e(\cdot)$ 是 p 的凹函数。

（2）$h(\cdot)$ 关于 p 是一次齐次的。

（3）如果消费者偏好是凸的，则 $h(\cdot)$ 是一个凸集；如果 $u(x)$ 严格拟凹，则 $h(\cdot)$ 是单值的。

（4）谢泼德（Shephard）引理：如果 $h(\cdot)$ 是单值的，$e(p,u)$ 对 p 可导且 $p_i>0$，对于 $i=1,\cdots,L$，则有：

$$h_i(p,u)=\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_i}$$

2. 求下面两种规模报酬不变的单一生产技术的成本函数和条件要素需求对应：

（1）$y=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$

（2）$y=(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{1/\rho}$

3. 令 $u:R_+\to R$ 为一个严格递增的伯努利效用函数。证明：

（1）当且仅当 $u(x)=\beta_x^{1-\rho}+\gamma$ 时，其中 $\beta>0$，$\gamma\in R$，$u(\cdot)$ 具有等于 $\rho\neq 1$ 的固定相对风险规避系数。

（2）当且仅当 $u(x)=\beta\ln x+\gamma$ 时，其中 $\beta>0$，$\gamma\in R$，$u(\cdot)$ 具有等于 1 的固定相对风险规避系数。

4. 考虑一个埃奇渥斯方盒经济，其中消费者 i 具有柯布－道格拉斯效用函数，$u_i(x_{1i},x_{2i})=x_{1i}^{\alpha}x_{2i}^{1-\alpha}$，$i=1,2$；禀赋是 $w_1=(1,2)$，$w_2=(2,1)$。请解出均衡价格比率和配置。

5. 以纯交换经济为例，证明一般均衡的存在性，并说明一般均衡与效率之间的关系。如果经济中的消费者采用策略性行为，这会对均衡的概念、均衡与效率之间的关系产生哪些影响，请加以评论。

参考文献

1. 高鸿业、吴易风主编：《研究生用西方经济学（微观部分）》，北京：经济科学出版社 1997 年版。

2. ［美］安德鲁·马斯·科莱尔、迈克尔·D·温斯顿、杰里·R·格林著，刘文忻、李绍荣主译：《微观经济学》，北京：中国社会科学出版社 2001 年版。

3. ［美］哈尔·瓦里安著，周洪等译：《微观经济学（高级教程）第三版》，北京：经济科学出版社 1997 年版。

4. ［美］杰弗瑞·A·杰里、菲利普·J·瑞尼著，王根蓓译：《高级微观经济理论（第二版）》，上海：上海财经大学出版社 2002 年版。

5. ［美］罗伯特·吉本斯著，高峰译：《博弈论基础》，北京：中国社会科学出版社 1999 年版。

6. ［美］瓦尔特·尼科尔森著，朱宝宪等译：《微观经济理论：基本原理与扩展》，北京：中国经济出版社 1999 年版。

7. ［美］詹姆斯·M·亨德森、里查德·E·匡特著，苏通译：《中级微观经济理论：数学方法》，北京：北京大学出版社 1988 年版。

8. ［法］泰勒尔著，马捷等译：《产业组织理论》，北京：中国人民大学出版社 1997 年版。

9. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, and Jerry R. Green (1995). *Microeconomic theory*. New York, Oxford University Press.

10. Chiaki Hara, Ilya Segal, Steve Tadelis (1997). *Solutions Manual for Microeconomic Theory*. New York, Oxford: Oxford University Press.

11. Paul Champsaur and Jean-Claude Milleron (1983). *Advanced exercises in microeconomics*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.